

BÀI TOÁN ĐỒ THỊ

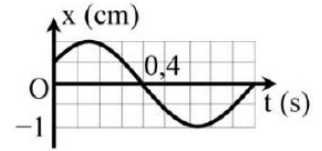
Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN – GIÁO VIÊN CHUYÊN THÁI BÌNH**

1. Chương 1: Dao động cơ học

Dạng 1: Đồ thị có dạng 1 đường điều hòa

Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là

- A. 2,0 mm B. 1,0 mm
C. 0,1 dm D. 0,2 dm



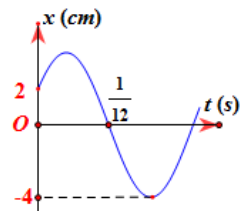
Hướng giải:

Điểm thấp nhất của đồ thị có tọa độ $-1 \text{ cm} \rightarrow$ Điểm cao nhất có li độ là 1 cm

$\rightarrow 1 \text{ cm}$ là li độ lớn nhất $\rightarrow$ Biên độ $\Rightarrow A = 1 \text{ cm} = 0,1 \text{ dm} \Rightarrow$ C

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như hình vẽ. Chất điểm có biên độ là:

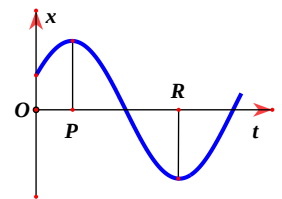
- A. 4cm B. 8 cm
C. -4 cm D. -8 cm



$\Rightarrow$ A

Câu 3: Đồ thị hình bên dưới biểu diễn sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của một vật dao động điều hòa. Đoạn PR trên trục thời gian t biểu thị

- A. hai lần chu kì B. hai điểm cùng pha
C. một chu kì D. một phần hai chu kì



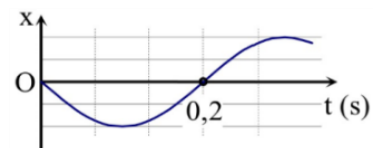
Hướng giải:

Tại thời điểm t_P vật đang ở biên dương, thời điểm t_R vật đang ở biên âm

$\Rightarrow$ Thời gian đi từ biên âm đến biên dương là $t = \frac{T}{2} \Rightarrow$ D

Câu 4: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t . Tần số góc của dao động là

- A. 10 rad/s. B. 10π rad/s.
C. 5π rad/s. D. 5 rad/s.



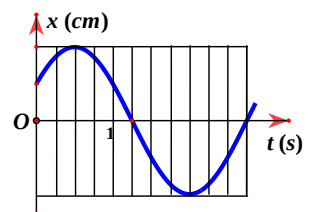
Hướng giải:

Khoảng thời gian để vật liên tiếp qua vị trí cân bằng là $t = 0,2 \text{ s} = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 0,4 \text{ s}$

Vậy $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5\pi \text{ rad/s} \Rightarrow$ C

Câu 5: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ dao động điều hòa. Chu kỳ dao động là

- A. 0,75 s B. 1,5 s
C. 3 s D. 6 s



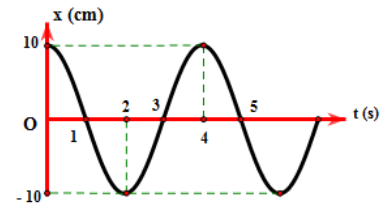
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy 4 ô tương ứng là 1 s $\Rightarrow$ 1 ô ứng với 0,25 s

$\rightarrow$ Một chu kì $\sim 12 \text{ ô} = 3 \text{ s} \Rightarrow \text{C}$

Câu 6: Đồ thị dưới đây biểu diễn $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Phương trình dao động là

- A.** $x = 10\cos(\frac{\pi}{2}t) \text{ cm}$ **B.** $x = 10\cos(4t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$
C. $x = 4\cos(10t) \text{ cm}$ **D.** $x = 10\cos(8\pi t) \text{ cm}$

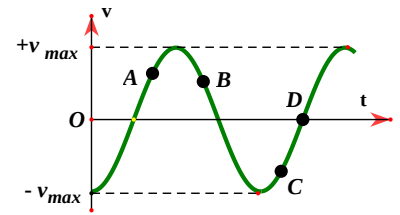


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 10 \text{ cm}$; $T = 4 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ s} \Rightarrow \text{A}$.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây **đúng**?

- A.** Li độ tại A và B giống nhau
B. Vận tốc tại C cùng hướng với lực hồi phục.
C. Tại D vật có li độ cực đại âm.
D. Tại D vật có li độ bằng 0.



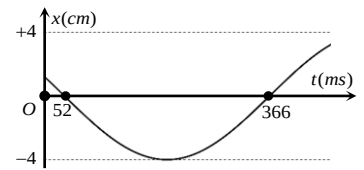
Hướng giải:

$+v_A \neq v_B \rightarrow x_A \neq x_B \rightarrow$ đáp án A sai

$+v_D = 0$ mà vận tốc đổi dấu từ âm sang dương (D sai) $\rightarrow$ biên âm $\Rightarrow \text{C}$

Câu 8: (SGD Tây Ninh - 19) Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có đồ thị như hình vẽ. Tìm tốc độ dao động cực đại của vật

- A.** 80 cm/s **B.** 0,08 m/s
C. 0,04 m/s **D.** 40 cm/s



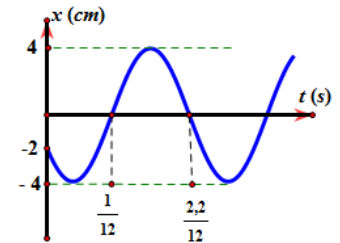
Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta được $A = 4 \text{ cm}$; $\frac{T}{2} = (366 - 52) \Rightarrow T = 628 \text{ ms} = 0,2\pi \text{ s}$

▪ $v_{\max} = A \cdot \frac{2\pi}{T} = 40 \text{ cm/s} \Rightarrow \text{D}$.

Câu 9: Hình vẽ là đồ thị biểu diễn độ dời của dao động x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

- A.** $x = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$
B. $x = 4\cos(20t + \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$
C. $x = 4\cos(10t + \frac{5\pi}{6}) \text{ cm}$
D. $x = 4\cos(10\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$



Hướng giải:

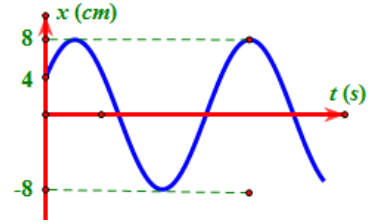
Nhìn vào đồ thị ta thấy $A = 4 \text{ cm}$.

$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{T}{2} = \frac{1,2}{12} \text{ s} = 0,1 \text{ s} \Rightarrow T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \text{ rad/s}$

Tại $t = 0$ vật chuyển động theo chiều âm $\rightarrow \varphi > 0 \Rightarrow \text{A}$

Câu 10: Quả nặng có khối lượng 500g gắn vào lò xo có độ cứng 50N/m. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, kích thích để quả nặng dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

- A. $x = 8\cos(10t + \frac{\pi}{6})$ (cm)
- B. $x = 8\cos(10t - \frac{\pi}{6})$ (cm)
- C. $x = 8\cos(10t + \frac{\pi}{3})$ (cm)
- D. $x = 8\cos(10t - \frac{\pi}{3})$ (cm)



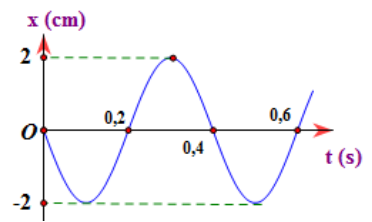
Hướng giải:

Nhìn vào 4 đáp án ta thấy chúng có cùng biên độ và tần số góc $\Rightarrow$ Chỉ cần xác định φ

Tại $t = 0$, $x = 4 \text{ cm} = \frac{A}{2} \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$; vì vật chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow$ Chọn $\varphi < 0 \rightarrow D$

Câu 11: Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình bên. Phương trình dao động là:

- A. $x = 2\cos(5\pi t + \pi)$ cm
- B. $x = 2\cos(2,5\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm
- C. $x = 2\cos(2,5\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm
- D. $x = 2\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm



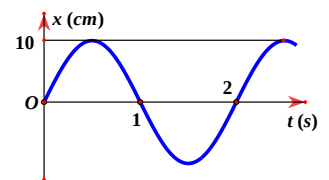
Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được $T = 0,4 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2,5\pi \text{ rad/s} \rightarrow$ loại A và D

Tại $t = 0$; $x = 0$ và đang đi xuống, tức chuyển động theo chiều âm $\Rightarrow$ chọn $\varphi > 0 \rightarrow C$

Câu 12: Một vật dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Cơ năng của vật là 250 mJ. Lấy $\pi^2 = 10$. Khối lượng của vật là:

- A. 500 kg
- B. 50 kg
- C. 5 kg
- D. 0,5 kg



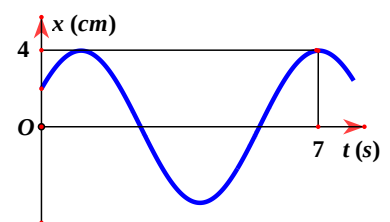
Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được $A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$ và $T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

Cơ năng $W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \Rightarrow m = \frac{2W}{\omega^2 A^2} = \frac{2 \cdot 0,25}{\pi^2 \cdot 0,1^2} = 5 \text{ kg} \rightarrow C$

Câu 13: Đồ thị li độ của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là:

- A. $x = 4\cos\frac{\pi}{3}\left(t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm
- B. $x = 4\cos\frac{\pi}{3}(t - 1)$ cm
- C. $x = 4\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ cm
- D. $x = 4\cos\left(\frac{2\pi}{7}t - \frac{\pi}{6}\right)$ cm

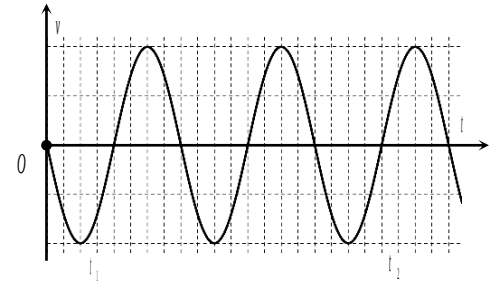


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy, tại $t = 7 \text{ s}$ thì $x = A = 4 \text{ cm}$

Lần lượt thay $t = 7 \text{ s}$ vào các đáp án, chỉ có B thỏa mãn $\rightarrow B$

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox. Đồ thị vận tốc – thời gian của chất điểm được cho như hình vẽ. Trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ số lần gia tốc đạt cực đại là?

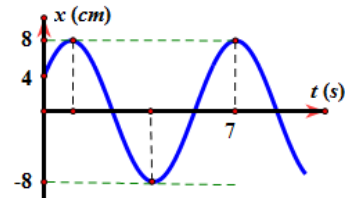


- A. 1. B. 2.
C. 3. D. 4.

Hướng giải:

- Ta có $a = -\omega^2 A \Rightarrow a_{\max}$ khi vật qua biên âm, khi đó $v = 0$ và chuyển động theo chiều dương.
- Từ đồ thị ta thấy v thỏa điều kiện trên và điều kiện của Δt khi $t = 4\omega$; $t = 12\omega$ và $t = 16\omega \Rightarrow B$.

Câu 15: Đồ thị dao động của một chất điểm dao động điều hòa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc của vật theo thời gian là



- A. $v = \frac{8\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right)$ cm/s
B. $v = \frac{8\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{5\pi}{6}\right)$ cm/s
C. $v = 4\pi \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$ cm/s
D. $v = 4\pi \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$ cm/s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 8$ cm

Thời gian đi từ $x = 4$ cm đến biên dương lần 2 mất 7 s tương ứng $t = \frac{T}{6} + T = 7$ s $\Rightarrow T = 6$ s

$$\Rightarrow \omega = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s}$$

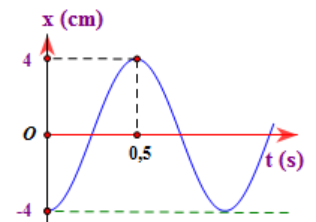
Mặt khác tại $t = 0$; $x = 4$ cm $= \frac{A}{2}$ và vật đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3}$

$$\Rightarrow \text{Phương trình li độ } x = 8\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm}$$

$$\text{Vậy phương trình vận tốc } v = x' = \frac{8\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm/s} \Rightarrow A$$

Câu 16: Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây sai

- A. $A = 4$ cm B. $T = 0,5$ s
C. $\omega = 2\pi$ rad.s D. $f = 1$ Hz



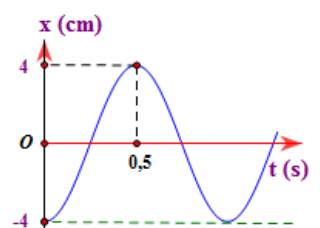
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 4$ cm

$$\text{Thời gian đi từ biên âm đến biên dương mất } 0,5 \text{ s} = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 1 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2\pi \text{ rad/s} \Rightarrow B$$

Câu 17: Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Li độ của vật tại thời điểm $t = 2018$ s là

- A. - 4 cm B. 2 cm
C. 4 cm D. -2 cm



Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow T = 2 \cdot 0,5 = 1 \text{ s} \rightarrow x = 4\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

Khi $t = 2018$ s thì $x = -4$ cm $\Rightarrow$ A

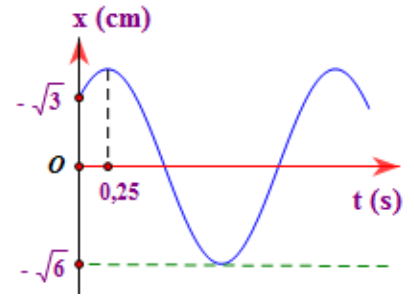
Câu 18: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình dao động điều hòa của chất điểm là

A. $x = \sqrt{3}\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ cm

B. $x = \sqrt{6}\cos(2\pi t - \frac{\pi}{4})$ cm

C. $x = \sqrt{6}\cos(\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm

D. $x = \sqrt{6}\cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$ cm



Hướng giải

Biên độ $A = \sqrt{6}$ cm.

Tại $t = 0$; $x = \sqrt{3}$ cm $= \frac{A}{\sqrt{2}}$ và vật chuyển động ra biên

Tại $t = 0,25$ s thì $x = A$

$$\Rightarrow \Delta t = 0,25 \text{ s} = t_{\frac{A}{\sqrt{2}} \rightarrow A} = \frac{T}{8} \Rightarrow T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$$

$$\text{Mà tại } t = 0 \text{ thì } x = \sqrt{3} = \sqrt{6}\cos(\pi \cdot 0 + \varphi) \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{4} \rightarrow \text{Chọn } \varphi = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Vậy } x = \sqrt{6}\cos(\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm} \rightarrow \text{D}$$

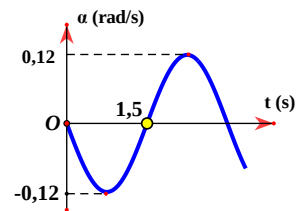
Câu 19: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ góc của con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ với chu kì T và biên độ góc $\alpha_{\max}$. Chiều dài của con lắc đơn gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,3 m

B. 2 m

C. 1 m

D. 1,5 m



Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $T = 3$ s

$$\text{Mà } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow l = 2,234 \text{ m} \Rightarrow \text{A}$$

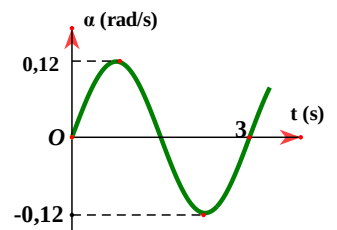
Câu 20: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ góc của con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ với chu kì T và biên độ góc $\alpha_{\max}$. Tốc độ cực đại của vật dao động là?

A. 0,23 m/s

B. 1 m/s

C. 0,56 m/s

D. 0,15 m/s

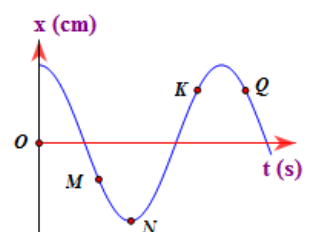


Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $T = 3$ s và $\alpha_{\max} = 0,12$ rad

$$\text{Từ } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow l = 2,234 \text{ m} \rightarrow v_{\max} = \omega \cdot A = \frac{2\pi}{T} \cdot l \cdot \alpha_{\max} = 0,56 \text{ m/s} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 21: Đồ thị hình bên biểu diễn sự biến thiên của li độ x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Điểm nào trong các điểm M, N, K và Q có gia tốc và vận tốc của vật ngược hướng nhau.



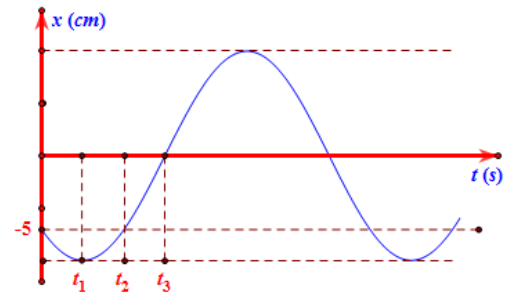
- A.** Điểm M và Q **B.** Điểm K và Q
C. Điểm M và K **D.** Điểm N và Q

Hướng giải:

- + Vận tốc có hướng là hướng của chuyển động
 - + Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
- ⇒ Vận tốc ngược hướng với vận tốc khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên
 → Hai điểm M và K ⇔ C

Câu 22: Cho đồ thị như hình vẽ. Biết $t_2 = \frac{t_1 + t_3}{2} = \frac{1}{2}$ s. Phương trình dao động của vật là

- A.** $x = 5\sqrt{2}\cos(\pi t + \frac{3\pi}{4})$ cm
B. $x = 10\cos(2\pi t + \frac{3\pi}{4})$ cm
C. $x = 5\sqrt{2}\cos(\pi t + \frac{5\pi}{6})$ cm
D. $x = 10\cos(2\pi t - \frac{5\pi}{6})$ cm



Hướng giải:

Thời gian vật di chuyển từ t_1 đến t_3 là $\frac{T}{4}$.

Mà t_2 là “trung điểm” của t_1 và t_3 nên $t_3 - t_2 = t_2 - t_1 = \frac{T}{8}$

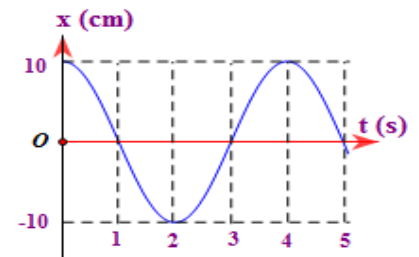
Thời gian vật di chuyển từ t_1 (tại biên âm) đến t_2 ($x = -5$ cm) mất $\frac{T}{8} \Rightarrow |x| = \frac{A\sqrt{2}}{2} = 5$ cm $\Rightarrow A = 5\sqrt{2}$ cm

Mặt khác, tại $t = 0$; $x = -5$ cm và đang chuyển động theo chiều âm $\rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow A$

{Cách khác (giải ngược): thay $t = 0$ lần lượt vào 4 phương trình, kết quả nào ra $x = -5$ cm là đáp án đúng}

Câu 23: Đồ thị dưới đây biểu diễn $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Phương trình vận tốc dao động là

- A.** $v = -40\sin(4t - \frac{\pi}{2})$ cm/s
B. $v = -40\sin(10t)$ cm/s
C. $v = -40\sin(10t - \frac{\pi}{2})$ cm/s
D. $v = -5\pi.\sin(\frac{\pi}{2}t)$ cm/s



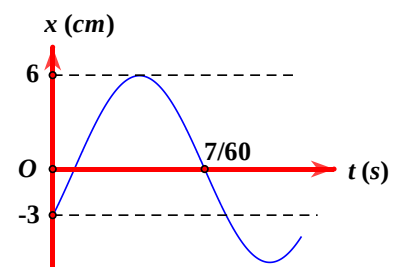
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 10$ cm; $T = 4$ s $\Rightarrow \omega = \frac{\pi}{2}$ rad/s

Trong 4 đáp án chỉ có D là $\omega = \frac{\pi}{2}$ rad/s ⇔ D

Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là

- A.** $v = 60\pi\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm/s
B. $v = 60\pi\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm/s



C. $v = 60\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm/s

D. $v = 60\cos(10\pi t - \frac{\pi}{3})$ cm/s

Hướng giải:

Nhìn vào đồ thị ta thấy $A = 6$ cm; $t = t_{-3 \rightarrow 6} = \frac{7T}{12} = \frac{7}{60} \rightarrow T = 0,2$ s $\Rightarrow \omega = 10\pi$ rad/s

Tại $t = 0$ thì $x = -3$ cm $= -\frac{A}{2} \Rightarrow \varphi = \pm \frac{2\pi}{3}$; vì chất điểm đang chuyển động theo chiều dương nên $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$

$\Rightarrow x = 6\cos(10\pi t - \frac{2\pi}{3})$ cm

Vậy $v = 60\pi\cos(10\pi t - \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{2}) = 60\pi\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm/s $\Rightarrow$ B

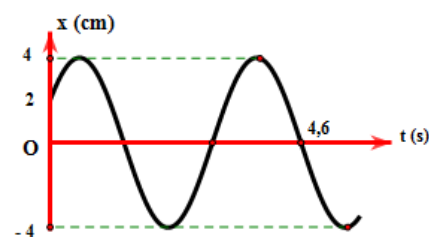
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ. Tại thời điểm $t = 3$ s, chất điểm có vận tốc xấp xỉ bằng

A. -8,32 cm/s.

B. -1,98 cm/s.

C. 0 cm/s.

D. - 5,24 cm/s.



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 4$ cm

Tại $t = 0$ thì $x = 2$ cm và đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3}$

Đến thời điểm $t = 4,6$ s thì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 3

$\Rightarrow$ Khoảng thời gian tương ứng $\Delta t = \frac{T}{6} + T + \frac{T}{4} = 4,6$ s $\Rightarrow T = 3,247$ s $\Rightarrow \omega = 1,935$ rad/s

$\Rightarrow x = 4\cos(1,935t - \frac{\pi}{3})$ cm/s

Tại $t = 3$ s thì $v = x' = 0,18$ cm/s $\Rightarrow$ C

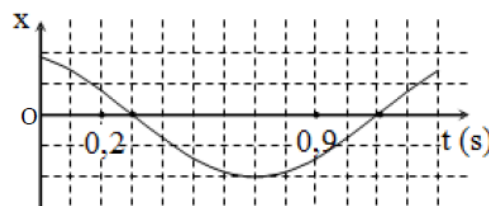
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ. Tại thời điểm $t = 0,2$ s, chất điểm có li độ 2 cm. Ở thời điểm $t = 0,9$ s, gia tốc của chất điểm có giá trị bằng

A. 14,5 cm/s².

B. 57,0 cm/s².

C. 5,70 m/s².

D. 1,45 m/s².



Hướng giải :

Nhìn vào đồ thị ta tính được, mỗi 1 ô trên trục t ứng với khoảng thời gian 0,1 s

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là $\Delta t = \frac{T}{2} = 1,1 - 0,3 = 0,8$ s

$\Rightarrow T = 1,6$ s $\Rightarrow \omega = \frac{5\pi}{4}$ rad/s

Thời gian chất điểm di chuyển từ $x = 2$ cm về vị trí cân bằng là 0,1 s $\Rightarrow t_1 = \frac{T}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{x}{A}$

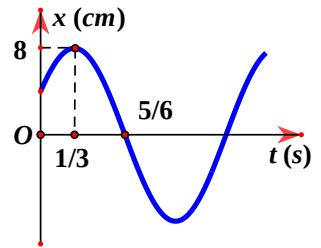
Hay $\arcsin \frac{2}{A} = \frac{\pi}{8} \Rightarrow A \approx 5,23$ cm

Khoảng thời gian chất điểm di chuyển từ li độ x (lúc $t = 0,9$ s) về vị trí cân bằng (lúc $t = 1,1$ s) là 0,2 s.

Lúc này ta có $t_2 = \frac{T}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{|x|}{A}$ hay $0,2 = \frac{1,6}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{|x|}{5,23} \Rightarrow \arcsin \frac{|x|}{5,23} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = -3,7 \text{ cm}$

Vậy gia tốc lúc này $a = -\omega^2 x = -\left(\frac{5\pi}{4}\right)^2 \cdot (-3,7) = 57 \text{ cm/s}^2 \Rightarrow B$

Câu 27: Cho một vật có khối lượng 500 g dao động điều hòa. Đồ thị phụ thuộc của li độ x vào thời gian t được mô tả như hình vẽ. Biểu thức gia tốc của vật là



A. $a = 8\pi \cos(2\pi t + \pi/3) \text{ cm/s}^2$

B. $a = 8\pi^2 \cos(\pi t - 2\pi/3) \text{ cm/s}^2$

C. $a = 8\pi \cos(2\pi t - \pi/3) \text{ cm/s}^2$

D. $a = 8\pi^2 \cos(\pi t + 2\pi/3) \text{ cm/s}^2$

Hướng giải

Nhìn vào đồ thị ta thấy $A = 8 \text{ cm}$

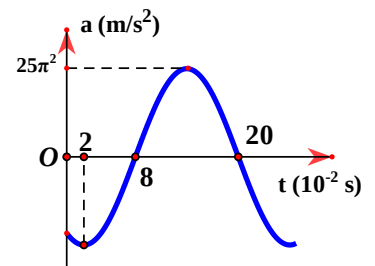
Thời gian đi từ biên về vị trí cân bằng là $\Delta t = \frac{T}{4} = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = 0,5 \text{ s} \Rightarrow T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

Khoảng thời gian đi từ vị trí xuất phát đến biên là $t = \frac{1}{3} \text{ s} = \frac{T}{6} \Rightarrow$ Vị trí xuất phát tại li độ 4 cm và đang chuyển động theo chiều dương nên chọn $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

$\Rightarrow$ Phương trình dao động $x = 8\cos(\pi t - \pi/3) \text{ cm}$

Vậy $a = 8\pi^2 \cdot \cos(\pi t - \pi/3 + \pi) = 8\pi^2 \cos(\pi t + \frac{2\pi}{3}) \text{ cm/s}^2 \Rightarrow D$

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào thời gian t như hình vẽ. Ở thời điểm $t = 0$, vận tốc của chất điểm là



A. $1,5\pi \text{ m/s}$.

B. $3\pi \text{ m/s}$.

C. $0,75\pi \text{ m/s}$.

D. $-1,5\pi \text{ m/s}$.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $a_{\max} = \omega^2 A = 25\pi^2 \text{ m/s}^2$ và chu kỳ $T = 24 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 0,24 \text{ s}$

$\Rightarrow \omega = \frac{25\pi}{3} \text{ rad/s} \rightarrow A = \frac{a_{\max}}{\omega^2} = 0,36 \text{ m}$

Thời gian đi từ vị trí xuất phát đến $0,02 \text{ s}$ là $\Delta t = \frac{0,02}{0,24} = \frac{T}{12} \Rightarrow$ Vị trí xuất phát có gia tốc $a = -\frac{a_{\max}\sqrt{3}}{2}$

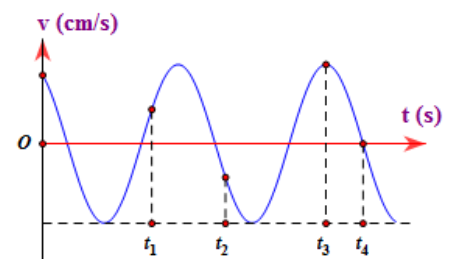
$\Rightarrow a = -\frac{25\sqrt{3}\pi^2}{2}$

Vì v và a vuông pha nên ta có $\left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{a}{a_{\max}}\right)^2 = 1$

Thay số ta được $\left(\frac{v}{0,36 \cdot \frac{25\pi}{3}}\right)^2 + \left(\frac{-\frac{25\sqrt{3}\pi^2}{2}}{25\pi^2}\right)^2 = 1$

Giải ra được $v = \pm 1,5\pi \text{ m/s}$

Câu 29: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật dao động cơ điều hòa được cho như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



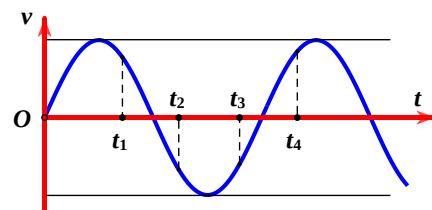
- A.** Tại thời điểm t_1 , gia tốc của vật có giá trị âm
- B.** Tại thời điểm t_2 , li độ của vật có giá trị âm
- C.** Tại thời điểm t_3 , gia tốc của vật có giá trị dương
- D.** Tại thời điểm t_4 , li độ của vật có giá trị dương

Hướng giải:

- + Tại thời điểm t_1 , có $v > 0$ và vận tốc đang tăng $\rightarrow a > 0 \Rightarrow A$ sai
- + Tại thời điểm t_2 , có $v < 0$ và độ lớn vận tốc đang tăng $\rightarrow$ vật ở li độ dương và đang tiến về vị trí cân bằng $\Rightarrow B$ sai
- + Tại thời điểm t_3 , vật có tốc độ cực đại $\rightarrow a = 0 \Rightarrow C$ sai
- + Tại thời điểm t_4 , vật có $v = 0$ và đang giảm $\rightarrow$ vật tại biên dương $\Rightarrow x > 0 \Rightarrow D$ đúng

{Lưu ý: vật chuyển động nhanh dần thì $a.v > 0$ và vật chuyển động chậm dần thì $a.v < 0$ }

Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị vận tốc phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?

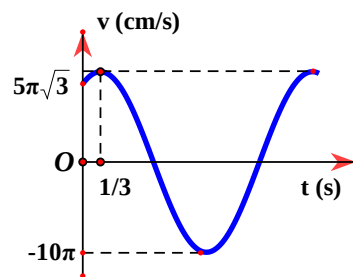


- A.** Từ t_1 đến t_2 , vectơ gia tốc đổi chiều một lần
- B.** Từ t_2 đến t_3 , vectơ vận tốc đổi chiều 1 lần
- C.** Từ t_3 đến t_4 , vectơ gia tốc không đổi chiều
- D.** Từ t_3 đến t_4 , vectơ gia tốc đổi chiều một lần

Hướng giải:

Từ t_1 đến t_2 , vận tốc đổi dấu $\rightarrow$ vật qua biên $\rightarrow$ đổi chiều chuyển động $\rightarrow$ gia tốc chưa đổi chiều $\rightarrow$ loại A
 Từ đó $\rightarrow$ từ t_3 đến t_4 $\rightarrow$ vật qua biên $\rightarrow$ đổi chiều chuyển động $\rightarrow$ gia tốc chưa đổi chiều $\rightarrow C$

Câu 31: Một vật dao động điều hòa có đồ thị của vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là



- A.** $x = 20\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm
- B.** $x = 20\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{3}\right)$ cm
- C.** $x = 20\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{6}\right)$ cm
- D.** $x = 20\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{5\pi}{6}\right)$ cm

Hướng giải:

Nhìn vào các đáp án thấy chúng có cùng A và $\omega \rightarrow$ ta chỉ cần xác định φ_v

Tại $t = 0$ thì $v = 5\pi\sqrt{3}$ cm/s $= \frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng $\Rightarrow \varphi_v = -\frac{\pi}{6}$

{Tương tự như khi $x = \frac{A}{2}$ và đồ thì dốc lên}

$$\Rightarrow \varphi_x = \varphi_v - \frac{\pi}{2} = -\frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Vậy } x = 20\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm}$$

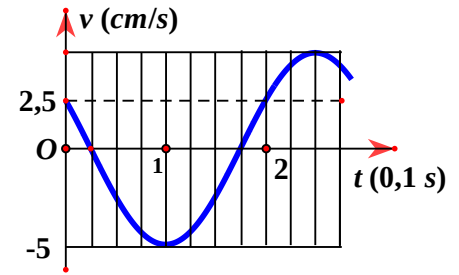
Câu 32: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

A. $x = \frac{3}{8\pi} \cos(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{6})$ cm

B. $x = \frac{3}{4\pi} \cos(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{6})$ cm

C. $x = \frac{3}{8\pi} \cos(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})$ cm

D. $x = \frac{3}{4\pi} \cos(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})$ cm



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $v_{\max} = 5$ cm/s và mỗi ô trên trục t tương ứng 0,025 s

{Bài này không cần thiết tính ω , vì 4 đáp án ω là như nhau}

Mà khoảng thời gian liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là $\frac{T}{2} = 6 \cdot 0,025 = 0,15$ s $\Rightarrow T = 0,3$ s

$$\Rightarrow \omega = \frac{20\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$\text{Biên độ } A = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{3}{4\pi} \text{ cm}$$

$$\text{Tại } t = 0 \text{ thì } v = \frac{v_{\max}}{2} = 2,5 \text{ cm/s và đang giảm} \Rightarrow \varphi_v = \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow v = 5 \cos(\frac{20\pi}{3}t + \pi/3) \text{ cm/s} \rightarrow x = A \cos(\frac{20\pi}{3}t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) = \frac{3}{4\pi} \cos(\frac{20\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}) \text{ cm} \Rightarrow \text{D}$$

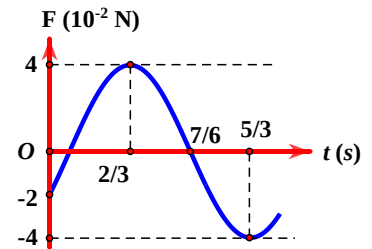
Câu 33: Một vật có khối lượng $m = 100$ g, dao động điều hoà theo phương trình có dạng $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Biết đồ thị lực kéo về theo thời gian $F(t)$ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Viết phương trình dao động của vật.

A. $x = 4 \cos(\pi t + \pi/6)$ cm

B. $x = 4 \cos(\pi t + \pi/3)$ cm

C. $x = 4 \cos(\pi t - \pi/3)$ cm

D. $x = 4 \cos(\pi t - \pi/6)$ cm



Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow T = 2(\frac{5}{3} - \frac{2}{3}) = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow k = m\omega^2 = 1 \text{ N/m}$$

$$\text{Ta có } |F_{\max}| = kA \Rightarrow A = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$$

Lúc $t = 0$ thì $F = -kx = -2 \cdot 10^{-2} \text{ N} \rightarrow x = 2 \text{ cm}$ và F_k đang tăng dần (tiến về giá trị 0) $\rightarrow$ vật đang chuyển động về vị trí cân bằng $\rightarrow v < 0 \rightarrow \varphi > 0$ và $x = A \cos \varphi = 2 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{B}$.

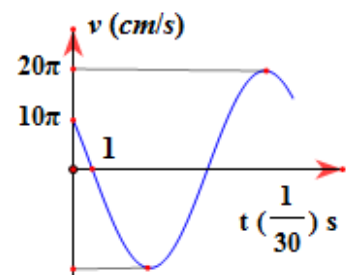
Câu 34: Hình dưới biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc của vật dao động điều hoà theo thời gian t . Phương trình li độ dao động điều hoà này là:

A. $x = 4 \cos(10\pi t - \frac{\pi}{3})$ cm

B. $x = 4 \cos(5\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm

C. $x = 4 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{6})$ cm

D. $x = 4 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm



Hướng giải:

Nhìn vào đồ thị ta thấy $v_{\max} = 20\pi \text{ cm/s}$

Thời gian đi từ $\frac{v_{\max}}{2}$ về 0: $\Delta t = \frac{T}{12} = \frac{1}{30} \text{ s} \Rightarrow T = 0,4 \text{ s} \Rightarrow \omega = 5\pi \text{ rad/s}$

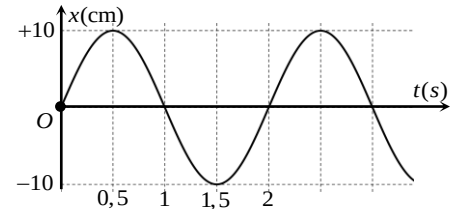
Tại $t = 0$ thì $v = \frac{v_{\max}}{2}$ và đang giảm $\Rightarrow \varphi_v = \frac{\pi}{3}$ {Tương tự như khi $x = \frac{A}{2}$ và đồ thị dốc xuống}

$$\Rightarrow \varphi_x = \varphi_v - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$$

$$\text{Vậy } x = 4\cos(5\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$$

Câu 35: (Chuyên Lương Văn Tụy – L1 – Ninh Bình 19) Một con lắc lò xo có $m = 500 \text{ g}$, dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Lấy $\pi^2 \approx 10$. Cơ năng của con lắc bằng:

- A. 50 mJ. B. 100 mJ.
C. 1 J. D. 25 mJ.



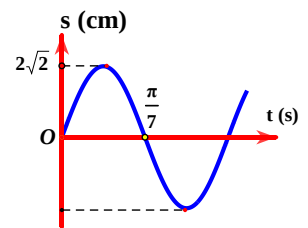
Hướng giải:

Nhìn vào đồ thị ta thấy $x_{\max} = A = 10 \text{ cm}$; $T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

$$\text{Cơ năng: } W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 0,025 \text{ J} \blacktriangleright \text{D.}$$

Câu 36: Một con lắc đơn dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí thấp nhất của con lắc là:

- A. 1,0004 B. 0,95
C. 0,995 D. 1,02



Hướng giải:

$$\text{Biên độ } s_0 = 2\sqrt{2} \text{ cm}; t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{7} \text{ s} \rightarrow T = \frac{2\pi}{7} \text{ s} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow l = 0,2 \text{ m}$$

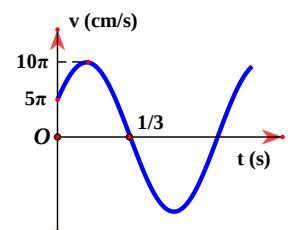
$$\text{Tại vị trí thấp nhất thì } \frac{\tau}{P} = \frac{mg(3-2\cos\alpha_0)}{mg} = 3 - 2\cos\alpha_0$$

$$\text{Với } \alpha_0 = \frac{s_0}{l} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

$$\rightarrow \frac{\tau}{P} = 3 - 2\cos\frac{\sqrt{2}}{10} \approx 1,02 \blacktriangleright \text{D}$$

Câu 37: Một con lắc lò xo, vật nhỏ dao động có khối lượng $m = 100 \text{ g}$ dao động điều hòa theo phương trùng với trục lò xo. Biết đồ thị phụ thuộc thời gian vận tốc của vật như hình vẽ. Độ lớn lực kéo về tại thời điểm $\frac{11}{3} \text{ s}$ là

- A. 0,123 N B. 0,5 N
C. 10 N D. 0,2 N



Hướng giải:

$$v_{\max} = 10\pi \text{ cm/s}$$

$$t = t_{\frac{v_{\max}}{2} \rightarrow v_{\max}} + t_{v_{\max} \rightarrow 0} = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

$$\Rightarrow T = 0,8 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2,5\pi$$

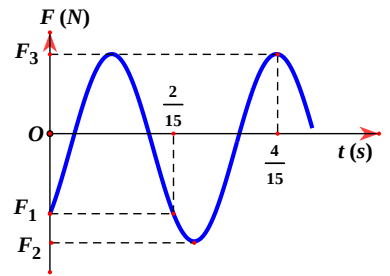
$$\text{Mà } v_{\max} = A \cdot \omega \Rightarrow A = 4 \text{ cm}$$

$$\text{Tại } t = 0; v = \frac{v_{\max}}{2} \text{ và đang tăng} \rightarrow \varphi_v = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi_x = \varphi_v - \frac{\pi}{2} = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow x = 4\cos(2,5\pi t - \frac{5\pi}{6}) \text{ cm}$$

$$\text{Độ lớn lực kéo về } F = m\omega^2 \cdot |x| = 0,1 \cdot (2,5\pi)^2 \cdot 0,04\cos(2,5\pi t - \frac{5\pi}{6}) = 0,123 \text{ N}$$

Câu 38: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng $m = 200 \text{ g}$ và lò xo có độ cứng k , đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi theo thời gian được cho như hình vẽ. Biết $F_1 + 3F_2 + 6F_3 = 0$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 2,46.

B. 1,38.

C. 1,27.

D. 2,15.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy:

$$+ \text{ Lực đàn hồi tại thời điểm ban đầu: } F = F_1 = -k(\Delta\ell_0 + x)$$

$$+ \text{ Lực đàn hồi tại vị trí biên dương: } F = F_2 = -k(\Delta\ell_0 + A)$$

$$+ \text{ Lực đàn hồi tại vị trí biên âm: } F = F_3 = -k(\Delta\ell_0 - A)$$

$$\text{Gọi } \Delta t \text{ là thời gian từ } t = 0 \text{ đến } t = \frac{2}{15} \text{ s}$$

$$\text{Xét từ thời điểm } t = 0 \text{ đến thời điểm } \frac{4}{15} \text{ s ta được } \frac{\Delta t}{2} + T = \frac{4}{15} \Rightarrow T = \frac{1}{5} \text{ s}$$

$$(\text{Tại } t = \frac{1}{15} \text{ s} = \frac{T}{3} \sim \frac{2\pi}{3} \text{ thì } F = F_3 \text{ lần đầu})$$

$$\text{Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác ta tính được } x = \frac{A}{2}$$

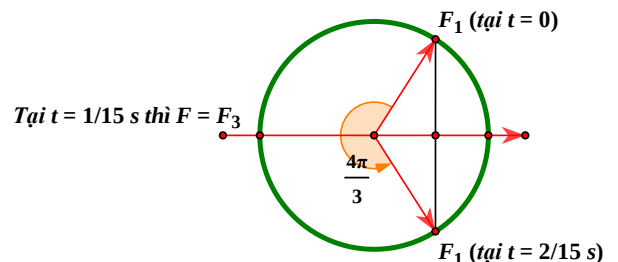
$$\text{Mặt khác, theo đề ta có } F_1 + 3F_2 + 6F_3 = 0 \Rightarrow k(\Delta\ell_0 + x) + 3k(\Delta\ell_0 + A) + 6k(\Delta\ell_0 - A) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta\ell_0 = 0,25A$$

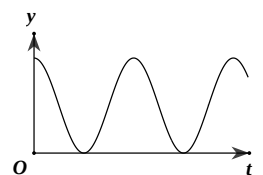
$$\text{Thời gian lò xo nén } t_n = \frac{T}{\pi} \arccos \frac{\Delta\ell_0}{A} = 0,084 \text{ s}$$

$$\Rightarrow \text{Thời gian lò xo giãn: } t_g = T - t_n = 0,116 \text{ s}$$

$$\text{Vậy } \frac{t_g}{t_n} = 1,38 \Rightarrow \text{B}$$



Câu 39: (Yên Lạc L4 – Vĩnh Phúc 19) Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox và xung quanh vị trí cân bằng O. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một đại lượng Y nào đó trong dao động của vật có dạng như hình vẽ dưới đây. Hỏi Y có thể là đại lượng nào?



A. Gia tốc của vật

B. Thế năng của vật

C. Cơ năng của vật

D. Vận tốc của vật

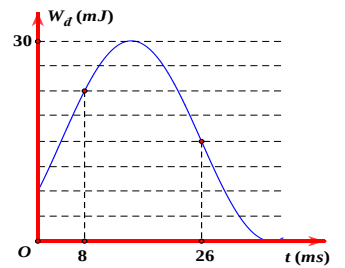
Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta thấy đại lượng Y luôn dương và biến thiên tuần hoàn $\rightarrow$ Y là thế năng hoặc động năng

B.

Câu 40: (Đoàn Thượng L1 – Hải Dương 19) Một chất điểm có khối lượng $m = 50 \text{ g}$ dao động điều hòa có đồ thị động năng theo thời gian của chất điểm như hình bên. Biên độ dao động của chất điểm gần bằng giá trị:

- A. 1,5 cm. B. 3,5 cm.
C. 2,5 cm. D. 2,0 cm.



Hướng giải:

▪ Tại thời điểm $t_1 = 8 \text{ ms}$ thì $W_d = \frac{3}{4}W \Rightarrow W_t = \frac{1}{4}W \Rightarrow x_1 = \pm \frac{A}{2}$ (thời điểm này động năng đang tăng $\Rightarrow$ vật tiến về vị trí cân bằng)

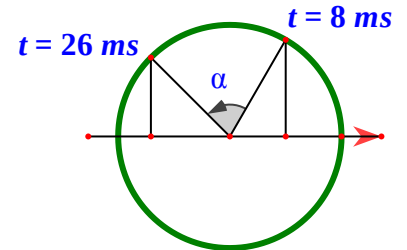
▪ Tại thời điểm $t_2 = 26 \text{ ms}$ thì $W_d = \frac{1}{2}W \Rightarrow W_t = \frac{1}{2}W \Rightarrow x_2 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A$ (thời điểm này động năng đang giảm $\Rightarrow$ vật tiến ra biên)

▪ Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn như hình vẽ

$$\Rightarrow \Delta t = t_{A \rightarrow 0} + t_{0 \rightarrow \frac{A\sqrt{2}}{2}} = \frac{T}{12} + \frac{T}{8} = (26 - 8)$$

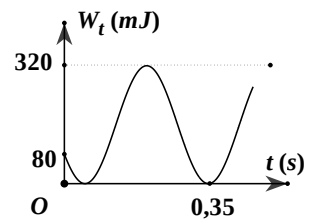
$$\Rightarrow T = 86,4 \text{ ms} \Rightarrow \omega = 72,7 \text{ rad/s}$$

$$\text{Vậy biên độ dao động } A = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2E}{m}} = 1,5 \text{ cm}$$



Câu 41: (Megabook 2 - 19) Một chất điểm M dao động điều hòa, có đồ thị thế năng theo thời gian như hình vẽ, tại thời điểm $t = 0$ chất điểm có gia tốc âm. Tần số góc dao động của chất điểm là

- A. $\frac{10\pi}{3} \text{ rad/s}$ B. $\frac{5\pi}{3} \text{ rad/s}$
C. $10\pi \text{ rad/s}$ D. $5\pi \text{ rad/s}$



Hướng giải:

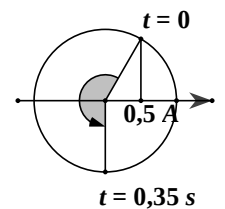
▪ Từ đồ thị ta được $W_{\text{tmax}} = W = 320 \text{ mJ}$.

▪ Tại $t = 0$ thì $\frac{W_t}{W} = \frac{1}{4} = \frac{x^2}{A^2} \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2}$, kết hợp với điều kiện của bài: $a = -\omega^2 x < 0 \Rightarrow$

Chọn $x = \frac{A}{2}$.

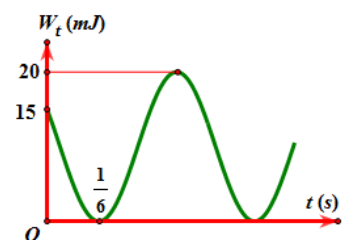
▪ Tại $t = 0$ đến $t = 0,35 \text{ s}$ được biểu diễn trên VTLG như hình

$$\Rightarrow t = \frac{T}{2} + \frac{T}{12} = \frac{7T}{12} = 0,35 \text{ s} \Rightarrow T = 0,6 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{10\pi}{3} \text{ rad/s} \blacktriangleright \text{A.}$$



Câu 42: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hòa có đồ thị thế năng như hình vẽ. Tại thời điểm $t = 0$ vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 = 10$. Phương trình dao động của vật là

- A. $x = 10\cos(\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$ B. $x = 5\cos(2\pi t - \frac{5\pi}{6}) \text{ cm}$
C. $x = 10\cos(\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$ D. $x = 5\cos(2\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $W_{\text{tmax}} = W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 20 \text{ mJ} (*)$

Tại $t = 0$ thì $W_t = 15 \text{ mJ} = \frac{3}{4}W$ và đang giảm $\rightarrow$ Vật tiến về vị trí cân bằng

Mà $W_t = \frac{3}{4}W \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow$ Trên vòng tròn lượng giác $\rightarrow \varphi = -\frac{5\pi}{6}$ hoặc $\varphi = \frac{\pi}{6}$

Thời gian để thế năng giảm từ 15 mJ về 0 tương ứng với $t_{\frac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow 0} = \frac{T}{6} = \frac{1}{6} \Rightarrow T = 1 \text{ s}$

$\Rightarrow \omega = 2\pi \text{ rad/s} \Rightarrow \text{B}$

$\{T \text{ từ } (*) \Rightarrow 0,02 = \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot (2\pi)^2 \cdot A^2 \Rightarrow A = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}\}$

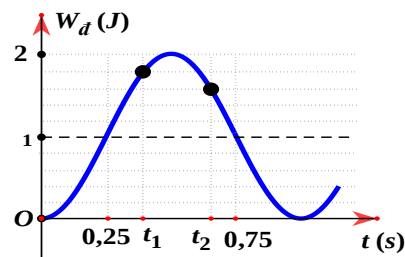
Câu 43: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng W_d của con lắc theo thời gian t . Hiệu $t_2 - t_1$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,27 s.

B. 0,24 s.

C. 0,22 s.

D. 0,20 s.



Hướng giải:

$W_{d\max} = 2 \text{ J}$

Khoảng thời gian liên tiếp để $W_d = W_t = \frac{W_{d\max}}{2}$ là $t = \frac{T}{4} = 0,75 - 0,25 = 0,5 \Rightarrow T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

Gọi phương trình của động năng phụ thuộc thời gian có dạng $W = W_{d\max} \cdot \sin^2(\omega t) = 2\sin^2\pi t$

Khi $W_{d1} = 1,8 \text{ J} = 2\sin^2\pi t_1 \Rightarrow t_1 \approx 0,4 \text{ s}$ (Dùng chức năng SOLVE với solve for $x = 0,5$)

Khi $W_{d2} = 1,6 \text{ J} = 2\sin^2\pi t_2 \Rightarrow t_2 \approx 0,65 \text{ s}$ (Dùng chức năng SOLVE với solve for $x = 0,6$)

$\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = 0,25 \text{ s} \Rightarrow \text{B}$

Cách khác:

Tại t_1 : $W_{d1} = \frac{9}{10}W$ và tại t_2 : $W_{d2} = \frac{4}{5}W$

Mà $t_2 - t_1 = \frac{2}{2\pi} \left[\arcsin \frac{1}{\sqrt{10}} + \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}} \right] = 0,25 \text{ s}$

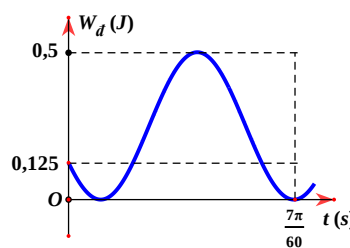
Câu 44: Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn $v = -10x$ (x là li độ) là

A. $\frac{7\pi}{12} \text{ s}$

B. $\frac{\pi}{30} \text{ s}$

C. $\frac{\pi}{20} \text{ s}$

D. $\frac{\pi}{24} \text{ s}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $W_{d\max} = W = 0,5 \text{ J}$

Tại $t = 0$ có $W_d = 0,125 \text{ J} = \frac{1}{4}W \Rightarrow x = \pm A\frac{\sqrt{3}}{2}$ và đang giảm $\rightarrow$ vật đang tiến về biên $\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$ hoặc $\varphi = \frac{5\pi}{6}$

Thời gian để động năng có giá trị 0,125 J giảm về 0 lần thứ 2 là $\frac{7\pi}{60} \text{ s}$

$\rightarrow$ Tương ứng với $t = t_{\frac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow A} + t_{A \rightarrow -A} = \frac{T}{12} + \frac{T}{2} = \frac{7T}{12} = \frac{7\pi}{60}$

$\Rightarrow T = \frac{\pi}{5} \text{ s} \Rightarrow \omega = 10 \text{ rad/s}$

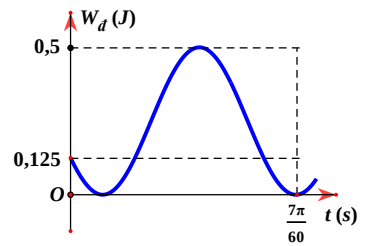
Khi $v = -10x$ hay $-A\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -10 \cdot A \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \tan(\omega t + \varphi) = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow 10t + \varphi = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$+ \text{ Với } \varphi = -\pi/6 \Rightarrow t = \frac{\pi}{24} \text{ s (với } k = 0)$$

$$+ \text{ Với } \varphi = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{5\pi}{12} \text{ s (với } k = 1) \Rightarrow D$$

Câu 45: (Bírt phá L3 -19) Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn $v = 10x$ (x là li độ) là



A. $\frac{7\pi}{12} \text{ s}$

B. $\frac{\pi}{30} \text{ s}$

C. $\frac{\pi}{20} \text{ s}$

D. $\frac{\pi}{24} \text{ s}$

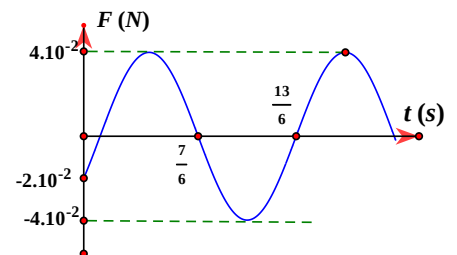
Hướng giải:

▪ Từ đồ thị, ta thấy thời điểm $t = 0$ vật có $W_t = 3W_d \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}A}{2}$, động năng giảm đến cực tiểu tăng đến cực đại rồi giảm về cực tiểu tương ứng: $\Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{2} = \frac{7\pi}{60} \Rightarrow T = 0,2\pi \text{ s} \Rightarrow \omega = 10 \text{ rad/s}$.

▪ Ta có: $\begin{cases} \left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1 \\ v = 10x \end{cases} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A$

▪ Thời điểm gần nhất ứng với: $\Delta t = \frac{T}{12} + \frac{T}{8} = \frac{\pi}{24} \text{ s} \Rightarrow D$.

Câu 46: Một vật có khối lượng $m = 100 \text{ g}$, dao động điều hòa theo phương trình có dạng $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Biết đồ thị lực kéo về thời gian $F(t)$ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Phương trình dao động của vật là



A. $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

B. $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$

C. $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

D. $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$

Hướng giải:

Lực kéo về $F = kx \Rightarrow F \sim x$

Tại $t = 0$ thì $F = -2.10^{-2} \text{ N} = -\frac{F_{\max}}{2}$ và đang tăng $\Rightarrow \varphi = -\frac{2\pi}{3}$

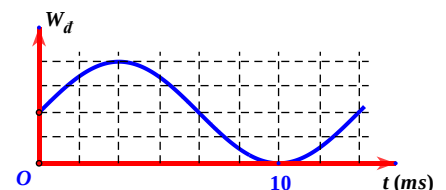
Vì $F = -kx$ hay x ngược pha với $F \Rightarrow \varphi_x = \frac{\pi}{3}$

Khoảng thời gian liên tiếp để có $F = 0$ là $\frac{13}{6} - \frac{7}{6} = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

Mà $F_{\max} = kA = m\omega^2 A \Rightarrow A = \frac{F_{\max}}{m\omega^2} = \frac{4.10^{-2}}{0,1.\pi^2} = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$

Vậy $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm} \Rightarrow A$

Câu 47: (Chuyên Bắc Ninh L1 - 19) Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng $W_{\text{đh}}$ của một con lắc lò xo vào thời gian t . Tần số dao động của con lắc bằng



A. 37,5 Hz.

B. 10 Hz.

C. 18,75 Hz.

D. 20 Hz.

Hướng giải:

▪ Nhìn vào đồ thị ta được $\frac{3}{4}T_{w_d} = 10 \text{ ms} \Rightarrow T_{w_d} = \frac{40}{3} \text{ ms}$

▪ Mà chu kì dao động $T = 2T_{w_d} = \frac{80}{3} \text{ ms} = \frac{0,08}{3} \text{ s}$

Vậy $f = \frac{1}{T} = 37,5 \text{ s} \rightarrow \text{A.}$

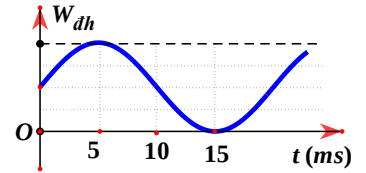
Câu 48: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi W_{dh} của một con lắc lò xo vào thời gian t . Tần số dao động của con lắc bằng:

A. 33 Hz.

B. 25 Hz.

C. 42 Hz.

D. 50 Hz.



Hướng giải:

$\frac{T_d}{2} = 10 \text{ ms} \rightarrow T_d = 20 \text{ ms} \rightarrow$ Chu kì của dao động $T = 2T_d = 40 \text{ ms} = 0,04 \text{ s}$

$\rightarrow f = \frac{1}{T} = 25 \text{ Hz} \rightarrow \text{B}$

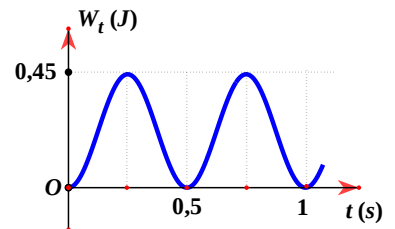
Câu 49: Một vật có khối lượng 1kg dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Đồ thị dao động của thế năng của vật như hình vẽ. Cho $\pi^2 = 10$ thì biên độ dao động của vật là

A. 60 cm

B. 3,75 cm

C. 15 cm

D. 30 cm

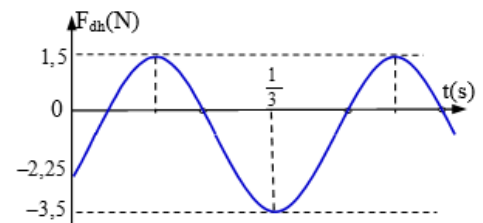


Hướng giải:

Chu kì của thế năng: $T' = 0,5 \text{ s} \Rightarrow$ Chu kì dao động $T = 2T' = 1 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2\pi \text{ rad/s}$

$W_{\text{tmax}} = W = 0,45 \text{ J} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ hay $0,45 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2\pi)^2 \cdot A^2 \Rightarrow A = 0,15 \text{ m} = 15 \text{ cm}$

Câu 50: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng $k = 25 \text{ N/m}$ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 = 10 \text{ m/s}^2$. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật?



A. $x = 8\cos(4\pi t + \pi/3) \text{ cm}$

B. $x = 8\cos(4\pi t - \pi/3) \text{ cm}$

C. $x = 10\cos(5\pi t + \pi/3) \text{ cm}$

D. $x = 10\cos(5\pi t - 2\pi/3) \text{ cm}$

Hướng giải:

Tại biên dương $F_{dh} = -k(\Delta l + A) = -3,5 \text{ N}$ (1)

Tại biên âm $F_{dh} = -k(\Delta l - A) = 1,5 \text{ N}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow k \cdot \Delta l = 1 \Rightarrow \Delta l = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm} \Rightarrow A = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$

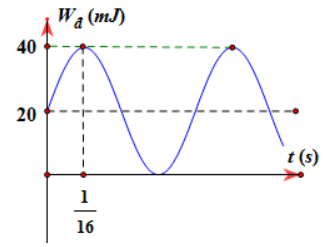
Tại $t = 0$ thì $F_{dh} = -k(\Delta l + x) = -2,25 \text{ N}$ (Vật đang ở phần có li độ dương và đang chuyển động về chiều âm $\Rightarrow \varphi > 0 \rightarrow$ chọn nhanh kết quả C)

Giải ra được $x = 0,05 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$.

Từ đồ thị ta thấy vật đang chuyển động về chiều âm $\Rightarrow \varphi > 0 \rightarrow \text{C}$

Câu 51: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên động năng của một vật dao động điều hòa cho ở hình vẽ bên. Biết vật nặng 200g. Lấy $\pi^2 = 10$. Từ đồ thị ta suy ra được phương trình dao động của vật là

- A. $x = 5\cos(4\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm
- B. $x = 4\cos(4\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm
- C. $x = 4\cos(4\pi t - \frac{\pi}{4})$ cm
- D. $x = 5\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm



Hướng giải:

{Khoảng thời gian lúc ban đầu để W_d tăng từ $W_d = \frac{W}{2}$, đến khi $W_{dmax} = W$ là $\frac{T}{8} = \frac{1}{16}s \Rightarrow T = 0,5 s$

$\Rightarrow \omega = 4\pi \text{ rad/s} \rightarrow$ Bước này không cần tính vì 4 đáp án đều như nhau}

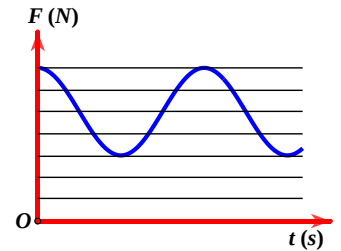
Ta có $W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ hay $40 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot (4\pi)^2 \cdot A^2 \Rightarrow A = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

Tại $t = 0$ thì $W_d = W_t = \frac{W}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$ và động năng đang tăng $\rightarrow$ vật đang tiến về vị trí cân bằng

$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$ hoặc $\varphi = -\frac{3\pi}{4} \Rightarrow$ A

Câu 52: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, có đồ thị biểu diễn lực đàn hồi theo thời gian như hình vẽ. Biết biên độ dao động của vật bằng 10cm, lấy $g = 10\text{m/s}^2 = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Động năng của vật biến thiên với tần số bằng:

- A. 0,628Hz.
- B. 1Hz.
- C. 2Hz.
- D. 0,5Hz.



Hướng giải:

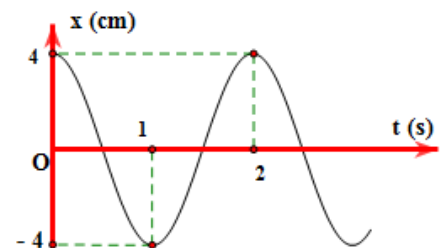
Từ đồ thị ta thấy $\frac{F_{dmax}}{F_{dmin}} = \frac{7}{3} = \frac{k(\Delta l_0 + A)}{k(\Delta l_0 - A)} \rightarrow \Delta l_0 = 2,5A = 25 \text{ cm}$

Tần số dao động của vật $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} = 1 \text{ Hz}$

Vậy động năng biến thiên với tần số $f' = 2f = 2 \text{ Hz} \Rightarrow$ C

Câu 53: Cho hai dao động cùng phương $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ (x tính bằng cm, t được tính bằng s). Đồ thị dao động tổng hợp $x = x_1 + x_2$ có dạng như hình vẽ. Cặp phương trình x_1, x_2 nào sau đây thỏa mãn điều kiện trên

- A. $x_1 = 2\sqrt{2}\cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$ cm và $x_2 = 2\sqrt{2}\cos(\pi t + \frac{\pi}{4})$ cm
- B. $x_1 = 2\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm và $x_2 = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm
- C. $x_1 = 6\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm và $x_2 = 2\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm
- D. $x_1 = 4\cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$ cm và $x_2 = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$ cm



Hướng giải:

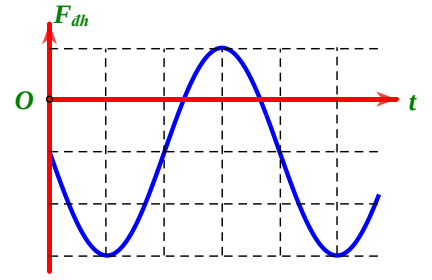
Từ đồ thị ta xác định được $A = 4 \text{ cm}$

Tại $t = 0; x = 4 \text{ cm} = A \Rightarrow \varphi = 0$

Vậy $x = 4\cos\pi t \text{ cm}$

Lần lượt tổng hợp 2 dao động của các đáp án trên, ta được đáp án A

Câu 54: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình vẽ. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là



A. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$

B. $\frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{m}{k}}$

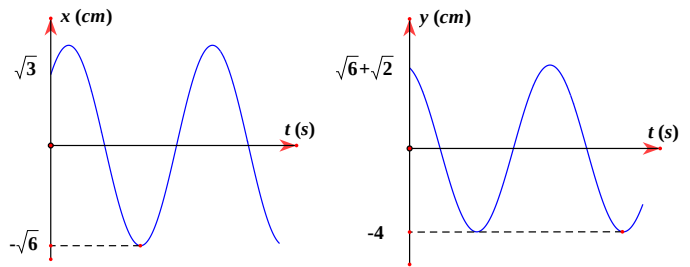
C. $\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$

D. $\frac{4\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$

Hướng giải:

$$t_{\text{nén}} = t_{-\frac{A}{2} \rightarrow -A \rightarrow -\frac{A}{2}} = \frac{T}{3} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow A$$

Câu 55: Hai chuyển động dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm. Biết đồ thị li độ dao động của hai chuyển động theo thời gian lần lượt là x và y (hình vẽ). Khoảng cách lớn nhất giữa hai chuyển động khi dao động là?



A. $2\sqrt{2}$ cm

B. $2\sqrt{3}$ cm

C. $3\sqrt{3}$ cm

D. $3\sqrt{2}$ cm

Hướng giải:

Trên Ox: $A_x = \sqrt{6}$ cm; tại $t = 0$ thì $x = \sqrt{3}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi_x = -\frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow x = \sqrt{6} \cos(\omega t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm} \Rightarrow x^2 = 6 \frac{1 + \cos(2\omega t - \frac{\pi}{2})}{2} = 3 + 3\cos(2\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

Trên Oy: $A_y = 4$ cm; tại $t = 0$ thì $y = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ và vật đang chuyển động theo chiều âm $\Rightarrow \varphi_y = \frac{\pi}{12}$

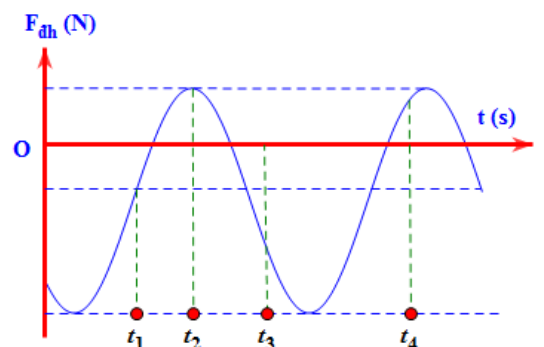
$$\Rightarrow y = 4 \cos(\omega t + \frac{\pi}{12}) \text{ cm} \Rightarrow y^2 = 16 \frac{1 + \cos(2\omega t + \frac{\pi}{6})}{2} = 8 + 8\cos(2\omega t + \frac{\pi}{6})$$

Vì chuyển động của hai vật trên hai phương vuông góc nên

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{11 + 3\cos(2\omega t - \frac{\pi}{2}) + 8\cos(2\omega t + \frac{\pi}{6})} = \sqrt{11 + 7\cos(2\omega t + 0,14)}$$

$$\Rightarrow d_{\text{max}} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \Rightarrow D$$

Câu 56: Một lò xo được treo thẳng đứng, bên dưới gắn vật nhỏ. Chọn chiều dương hướng xuống dưới. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa, đồ thị lực đàn hồi của con lắc theo thời gian được thể hiện ở hình vẽ. Chọn phát biểu đúng



A. Tại thời điểm t_1 , vật nhỏ đổi chiều chuyển động

B. Tại thời điểm t_2 , vật nhỏ có vận tốc cực tiểu

C. Tại thời điểm t_3 , gia tốc của chất điểm có giá trị âm

D. Tại thời điểm t_4 , vật nhỏ chuyển động chậm dần theo chiều dương

Hướng giải:

Tại thời điểm t_1 vật qua vị trí cân bằng $\rightarrow$ chưa đổi chiều chuyển động

Tại t_2 , vật qua biên âm $\rightarrow v = 0$

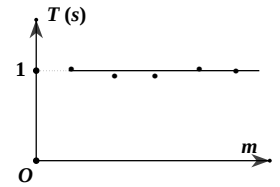
Tại t_3 , vật qua vị trí lò xo không biến dạng có $F = ma > 0 \rightarrow a > 0$

Tại t_4 , vật đang tiến về biên âm $\rightarrow$ chuyển động theo chiều âm $\Rightarrow B$

Dạng 2: Đồ thị có dạng 1 đường không điều hòa

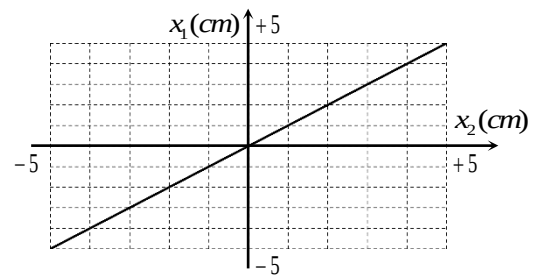
Câu 57: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g . Thay đổi giá trị m của vật nặng ta thu được kết quả biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ. Giá trị của g là

- A. 0,33 s B. 0,0025 s
C. 1,00 s D. 2,67 s



Câu 58: Cho hai chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa li độ dao động của chất điểm thứ nhất x_1 vào li độ dao động của chất điểm thứ hai x_2 có dạng như hình vẽ. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- A. 2 cm B. 5 cm
C. $5\sqrt{2}$ cm D. 10 cm

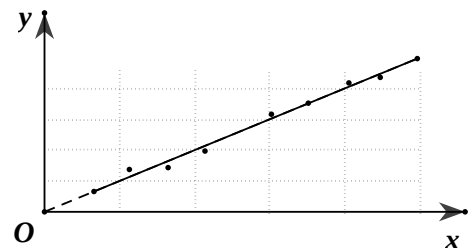


Hướng giải:

- Từ đồ thị ta thấy $x_1 \sim x_2$ hay $x_1 = kx_2$ với $k > 0 \Rightarrow x_1$ cùng pha với x_2
- $A_1 = A_2 = 5 \text{ cm} \Rightarrow$ Biên độ tổng hợp $A = A_1 + A_2 = 10 \text{ cm} \Rightarrow D$.

Câu 59: (ĐH Vinh L2 - 2019) Trong bài thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn (Bài 6, SGK Vật lí 12), một học sinh đã tiến hành thí nghiệm, kết quả đo được học sinh đó biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ bên. Nhưng do sơ suất nên em học sinh đó quên ghi ký hiệu đại lượng trên các trục tọa độ Oxy. Dựa vào đồ thị ta có thể kết luận trục Ox và Oy tương ứng biểu diễn cho

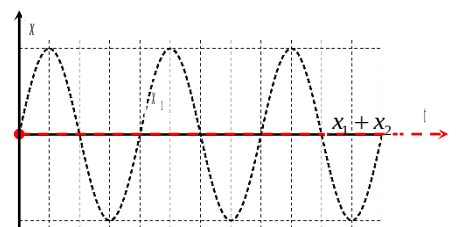
- A. chiều dài con lắc, bình phương chu kỳ dao động
B. chiều dài con lắc, chu kỳ dao động
C. khối lượng con lắc, bình phương chu kỳ dao động
D. khối lượng con lắc, chu kỳ dao động



Hướng giải:

- Ta có $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \notin m \Rightarrow$ loại đáp án C và D.
- Mà $T \sim \sqrt{\ell} \Rightarrow$ Đồ thị là đường cong $\Rightarrow$ loại đáp án B
- $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2\frac{\ell}{g} \Rightarrow T^2 \sim \ell \Rightarrow$ đồ thị đi qua gốc tọa độ $\Rightarrow A$.

Câu 60: Xét hai chất điểm dao động quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox. Hình bên là đồ thị li độ – thời gian của dao động x_1 và dao động tổng hợp $x_1 + x_2$. Độ lệch pha giữa hai dao động x_1 và x_2 có thể là



A. π

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{6}$

Hướng giải:

• Từ đồ thị ta thấy $x = x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1$ và x_2 ngược pha, có cùng biên độ $\Rightarrow \Delta\phi = \pi \blacktriangleright$ A.

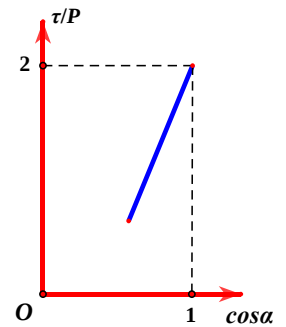
Câu 61: Con lắc đơn dao động tuần hoàn với biên độ góc α_0 , dao động với đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa tỉ số $\frac{\tau}{P}$ (τ là lực căng dây, P là trọng lượng quả nặng) và $\cos\alpha$ như hình vẽ. Giá trị của α_0 bằng

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2}$



Hướng giải:

Ta có $\tau = mg(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0)$ và $P = mg$

$$\Rightarrow \frac{\tau}{P} = 3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0$$

Theo đồ thị ta được $\frac{\tau}{P} = 2$ khi $\cos\alpha = 1 \Rightarrow 2 = 3 - 2\cos\alpha_0$

$$\rightarrow \cos\alpha_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha_0 = \frac{\pi}{3} \blacktriangleright$$
 A

Câu 62: Khảo sát chu kì T theo khối lượng của con lắc lò xo ta thu được đồ thị như hình. Lấy $\pi^2 = 10$. Độ cứng của lò xo có giá trị bằng?

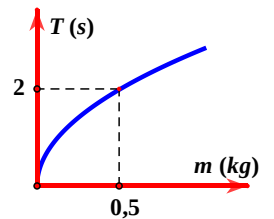
A. 10 N/m

B. 5 N/m

C. 4 N/m

D.

20 N/m



Hướng giải:

$$\text{Từ } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \rightarrow k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = 5 \text{ N/m} \blacktriangleright$$
 B

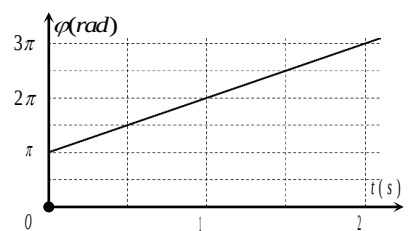
Câu 63: Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 4\cos(\omega t + \phi_0)$ cm (t được tính bằng giây). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động của vật vào thời gian được cho như hình vẽ. Li độ của vật tại thời điểm $t = 1$ s là

A. 2 cm

B. 4 cm

C. 1 cm

D. 3 cm



Hướng giải:

Tại thời điểm $t = 1$ s thì $\phi = 2\pi \Rightarrow x = 4\cos 2\pi = 4$ cm $\blacktriangleright$ B.

Câu 64: Con lắc đơn có vật nặng 1 kg dao động điều hòa. Lực căng dây được biểu diễn như đồ thị hình bên. Lấy $\pi^2 = 10$. Góc α_0 xấp xỉ bằng

A. $\frac{\pi}{20}$ rad

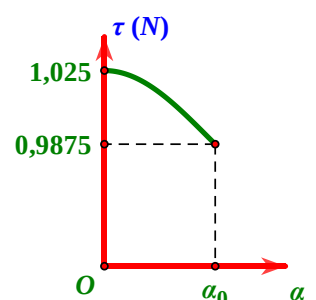
B. $\frac{\pi}{5}$ rad

C. $\frac{2\pi}{7}$ rad

D. $\frac{1}{20}$ rad

Hướng giải:

Ta có $\tau = mg(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0)$

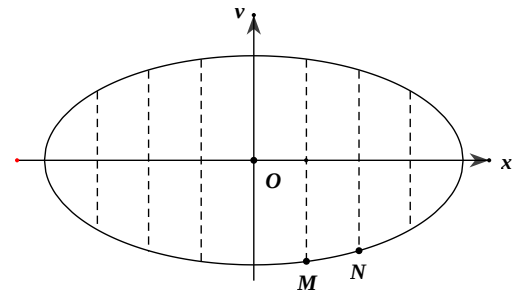


Khi $\alpha = 0$ thì $\tau = 1,025 \Rightarrow 1,025 = g(3 - 2\cos\alpha_0)$ (1)

Khi $\alpha = \alpha_0$ thì $\tau = 0,9875 \Rightarrow 0,9875 = g.\cos\alpha_0$ (2)

$\Rightarrow \frac{1,025}{0,9875} = \frac{3-\cos\alpha_0}{\cos\alpha_0} \rightarrow \cos\alpha_0 = 0,9875 \Rightarrow \alpha_0 = 0,158 \text{ rad} \approx \frac{\pi}{20} \text{ rad} \Rightarrow A$

Câu 65: (SPHN L2 - 19) Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật. Gọi k_1 và k_2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M và N. Tỉ số $\frac{k_1}{k_2}$ bằng



A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

B. $\frac{2}{\sqrt{7}}$

C. $\frac{1}{\sqrt{6}}$

D. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta thấy $x_M = \frac{A}{4}$; $x_N = \frac{A}{2}$.

▪ Từ phương trình độc lập với thời gian: $x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \Leftrightarrow v^2 = \omega^2.(A^2 - x^2)$ (*)

$\Rightarrow 2v.dv = -2\omega^2.x.dx \Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{-\omega^2.x}{v}$

▪ Tỉ số: $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{dv_1}{dx_1}}{\frac{dv_2}{dx_2}} = \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_2}{v_1}$; kết hợp với (*)

$\Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{A^2 - x_M^2}{A^2 - x_N^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{A^2 - \frac{A^2}{16}}}{\sqrt{A^2 - \frac{A^2}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow A.$

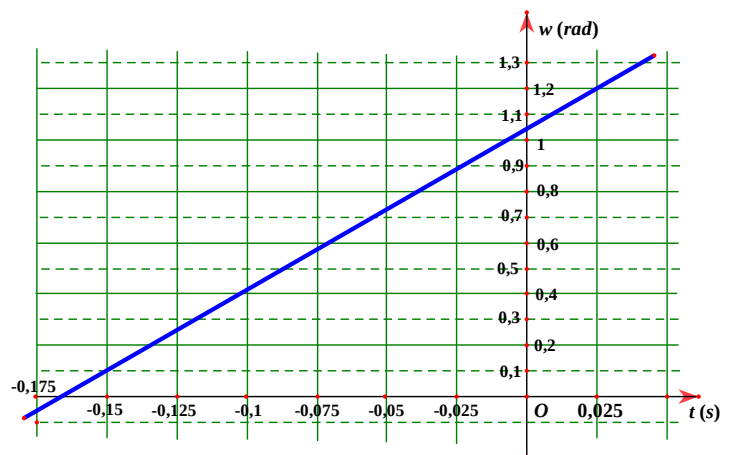
Câu 66: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ Ox với biên độ 10 cm. Pha dao động của vật phụ thuộc thời gian theo đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là:

A. $x = 10\cos(\pi t - \pi/3)$ cm

C. $x = 10\cos(\pi t + \pi/3)$ cm

B. $x = 10\cos(2\pi t - \pi/3)$ cm

D. $x = 10\cos(2\pi t + \pi/3)$ cm



Hướng giải:

Vì pha dao động của vật là: $w = \omega t + \phi \rightarrow$ là hàm bậc I theo thời gian

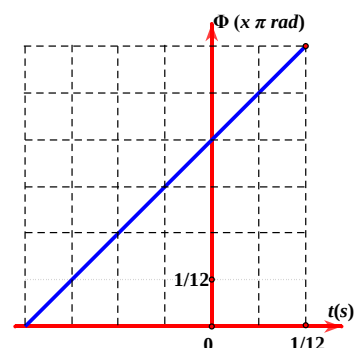
Chọn 2 thời điểm đặc biệt:

+ Khi $t = -0,15$ thì $w = 0,1 \text{ rad} \Rightarrow 0,1 = \omega \cdot -0,15 + \phi$ (1)

+ Khi $t = 0,025 \text{ s}$ thì $w = 1,2 \text{ rad} \Rightarrow 1,2 = \omega \cdot 0,025 + \phi$ (2)

Giải (1) và (2) ta được $\omega = \frac{44}{7} = 2\pi$ và $\phi = \frac{73}{70} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow D$

Câu 67: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của pha dao động (dạng hàm cos). Phương trình dao động của vật là

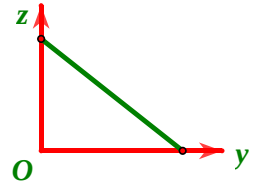


- A. $x = 10\cos(\pi t - \pi/3)$ cm
 C. $x = 10\cos(\pi t + \pi/3)$ cm
 B. $x = 10\cos(2\pi t - \pi/3)$ cm
 D. $x = 10\cos(2\pi t + \pi/3)$ cm

☞ D

Câu 68: Đồ thị dưới đây biểu diễn sự biến thiên của một đại lượng z theo đại lượng y trong dao động điều hòa của con lắc đơn. Khi đó li độ của con lắc là x , vận tốc là v , thế năng là E_t và động năng là E_d . Đại lượng z , y ở đây có thể là

- A. $z = E_t, y = E_d$ B. $z = E_d, y = v^2$
 C. $z = E_t, y = x$ D. $z = E_t, y = x^2$

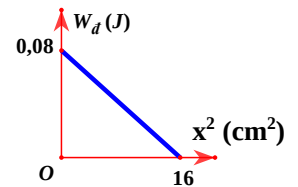


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy khi $y = 0$ thì z cực đại, y cực đại thì $z = 0 \rightarrow \text{☞ A}$

Câu 69: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình $x = A\cos\omega t$ cm. Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kỳ là

- A. 20 cm/s B. 40 cm/s
 C. 10 cm/s D. 80 cm/s



Hướng giải:

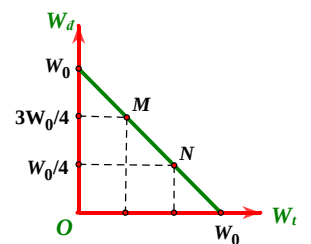
Từ đồ thị $\rightarrow x_{max}^2 = 16 = A^2 \rightarrow A = 4$ cm

$W_{dmax} = W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 0,08$ J $\rightarrow \omega = 10$ rad/s $\Rightarrow T = 2$ s

Vậy $\bar{v} = \frac{4A}{T} = 0,8$ m/s ☞ D

Câu 70: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng W_d và thế năng W_t của một vật dao động điều hòa có cơ năng W_0 như hình vẽ. Ở thời điểm t nào đó, trạng thái năng lượng của dao động có vị trí M trên đồ thị, lúc này vật đang có li độ dao động $x = 2$ cm. Biết chu kì biến thiên của động năng theo thời gian là $T_d = 0,5$ s, khi vật có trạng thái năng lượng ở vị trí N trên đồ thị thì vật dao động có tốc độ là

- A. 16π cm/s B. 8π cm/s C. 4π cm/s D. 2π cm/s



Hướng giải:

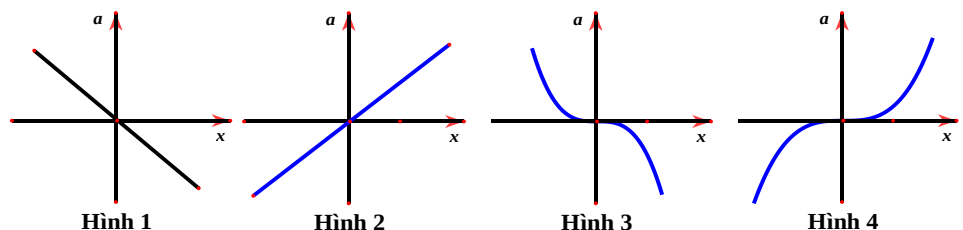
Chu kì dao động của vật $T = 2T_d = 1$ s $\rightarrow \omega = 2\pi$ rad/s

Tại M: $W_d = \frac{3W_0}{4} \rightarrow W_t = \frac{W_0}{4} \rightarrow x_M = \pm \frac{A}{2} \rightarrow A = 4$ cm

Tại N thì $W_d = \frac{W_0}{4} \rightarrow W_t = \frac{3W_0}{4} \rightarrow x_M = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow v = \frac{A\omega}{2} = 4\pi$ cm/s ☞ C

Câu 71: Đồ thị nào sau đây cho biết mối liên hệ đúng giữa gia tốc a và li độ x trong dao động điều hòa của một chất điểm?

- A. Hình 3
 B. Hình 2
 C. Hình 1



D. Hình 4

Hướng giải:

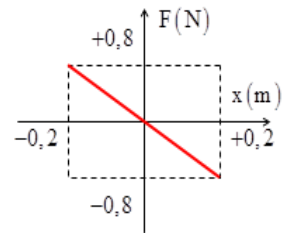
Ta có $a = -\omega^2 x \rightarrow$ phụ thuộc bậc nhất vào $x \rightarrow$ đồ thị là đường thẳng qua gốc tọa độ

Mặt khác $-\omega^2 < 0 \Rightarrow$ Đồ thị đi qua góc phần tư thứ II và thứ IV $\rightarrow$ hình 1 $\Rightarrow$ C

Câu 72: Một vật có khối lượng 10 g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng $x = 0$, có đồ thị sự phụ thuộc hợp lực tác dụng lên vật vào li độ như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật là

A. 0,256 s **B.** 0,152 s

C. 0,314 s **D.** 1,255 s



Hướng giải:

Vì $F = -k \cdot x \rightarrow$ đồ thị có dạng dấu “\”

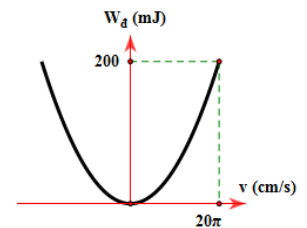
Từ đồ thị ta thấy $A = 0,2 \text{ m}$; $F_{\max} = k \cdot A = 0,8 \text{ N} \Rightarrow k = \frac{F_{\max}}{A} = 4 \text{ N/m}$

Vậy $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,314 \text{ s}$

Câu 73: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ $A = 10 \text{ cm}$. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa động năng và vận tốc của vật dao động được cho như hình vẽ. Chu kỳ và độ cứng của lò xo lần lượt là:

A. 1 s và 4 N/m **B.** 2π s và 40 N/m

C. 2π s và 4 N/m **D.** 1 s và 40 N/m



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $v_{\max} = 20\pi \text{ cm/s}$ và $W_{d\max} = 200 \text{ mJ} = W$

Ta có: $W_{d\max} = 200 \text{ mJ} = W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow k = \frac{2 \cdot W}{A^2} = 40 \text{ N/m}$

Mặt khác: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\max}^2 \Rightarrow \frac{m}{k} = \frac{A^2}{v_{\max}^2} = \frac{1}{4\pi^2}$

$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 1 \text{ s}$

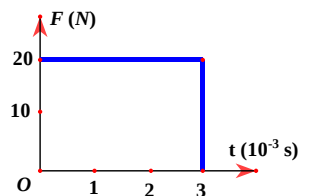
Câu 74: Trên mặt bàn nhẵn có một con lắc lò xo nằm ngang với quả cầu có khối lượng $m = 100\text{g}$; con lắc có thể dao động với tần số 2Hz. Quả cầu nằm cân bằng. Tác dụng lên quả cầu một lực có hướng nằm ngang và có cường độ được chỉ rõ trên đồ thị; quả cầu dao động. Biên độ dao động của quả cầu gần với giá trị nào nhất sau đây:

A. 4,8cm.

B. 6,2cm.

C. 3,6cm.

D. 5,4cm



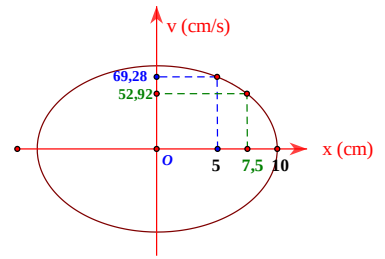
Hướng giải:

Độ biến thiên động lượng: $\Delta p = F \cdot \Delta t$ hay $m \cdot \Delta v = F \cdot \Delta t$

$\Rightarrow \Delta v = m(v_{\max} - v_0) = F \cdot \Delta t \xrightarrow{v_{\max} = A \cdot \omega; v_0 = 0} m \cdot A \cdot \omega = F \cdot \Delta t \rightarrow A \approx 0,048 \text{ m} \Rightarrow$ A

Câu 75: Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo li độ của một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc cực đại của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 79,95 cm/s B. 79,90 cm/s
C. 80,25 cm/s D. 80,00 cm/s



Hướng giải:

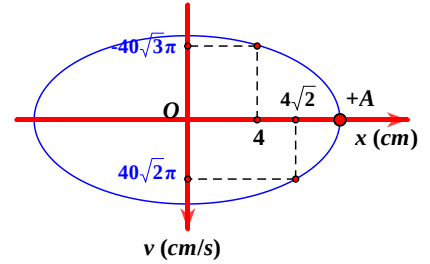
Vì x và v vuông pha nên $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$ (*)

Với A = 10 cm; x = 5 cm; v = 69,28 cm/s; thay vào (*) và giải ra được

$$v_{\max} = \frac{2}{\sqrt{3}}v \approx 80 \text{ cm/s}$$

Câu 76: Một vật dao động điều hoà, có đồ thị vận tốc phụ thuộc vào li độ được biểu diễn như hình vẽ bên. Chu kỳ dao động là:

- A. 0,1 s B. 0,8 s
C. 0,2 s D. 0,4 s



Hướng giải:

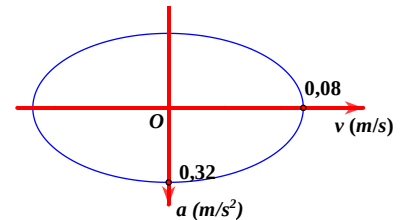
$$+ x_1 = 4 \text{ cm}, v_1 = -40\pi\sqrt{3} \text{ cm/s}$$

$$+ x_2 = 4\sqrt{2} \text{ cm}, v_2 = 40\pi\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

$$\text{Ta tính được } \omega = \sqrt{\frac{v_2^2 - v_1^2}{x_1^2 - x_2^2}} = 10\pi \text{ rad/s} \rightarrow T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 77: Một vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại bằng 0,08 m/s. Nếu gia tốc cực đại của nó bằng 0,32 m/s² thì chu kì và biên độ dao động của nó bằng:

- A. $3\pi/2$ (s); 0,03 (m) B. $\pi/2$ (s); 0,02 (m)
C. π (s); 0,01 (m) D. 2π (s); 0,02 (m)



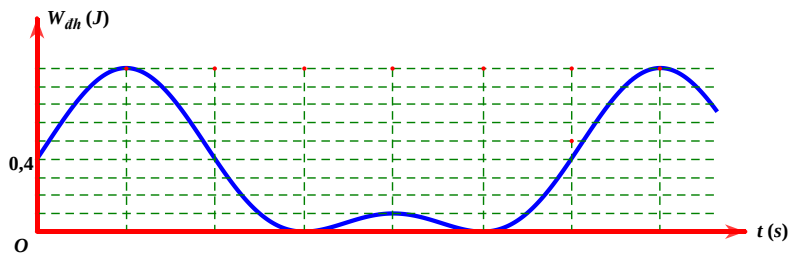
Hướng giải:

$$\text{Ta có } \omega = \frac{a_{\max}}{v_{\max}} = 4 \text{ rad/s} \rightarrow T = 0,5\pi \text{ s} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 78: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi W_{dh} của lò xo vào thời gian t, mỗi vạch chia trên trục Ot ứng với 0,1s. Độ cứng của lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 28 N/m B. 10 N/m C. 24 N/m D. 20 N/m



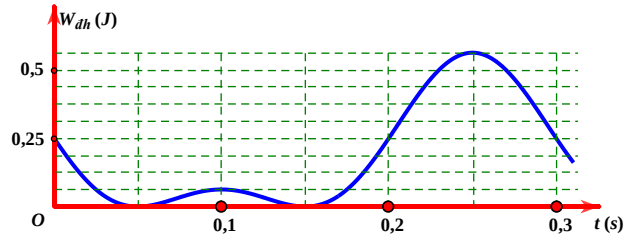
Hướng giải:

$$\text{Ta có } W_{\text{dh}} = \frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}k(\Delta l_0 + x)^2 \rightarrow \begin{cases} 0,9 = \frac{1}{2}k(\Delta l_0 + A)^2 \\ 0,1 = \frac{1}{2}k(\Delta l_0 - A)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0,5A = \Delta l_0 = \frac{mg}{k} = g/\omega^2 \\ 0,1 = \frac{1}{2}k(\Delta l_0)^2 = \frac{1}{2}k \frac{g^2}{\omega^4} \end{cases} \xrightarrow{T=0,6 \rightarrow \omega = \frac{10\omega}{3}} k = 24,69 \text{ N/m} \Rightarrow C$$

Câu 79: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi W_{dh} của lò xo vào thời gian t . Khối lượng của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây?

- A. 0,65 kg B. 0,35 kg
C. 0,55 kg D. 0,45 kg



Hướng giải:

Thế năng đàn hồi của lò xo khi con lắc được treo thẳng đứng: $W_{dh} = \frac{1}{2}k(\Delta l_0 + x)^2$

+ Thế năng tại 2 thời điểm 0,1 s và 0,3 s tương ứng với

$$\begin{cases} W_1 = 0,0625 = \frac{1}{2}k(A - \Delta l_0)^2 \\ W_2 = 0,5625 = \frac{1}{2}k(A + \Delta l_0)^2 \end{cases} \rightarrow \frac{A + \Delta l_0}{A - \Delta l_0} = 3 \Rightarrow A = 2\Delta l_0$$

+ Từ đồ thị ta cũng xác định được chu kỳ dao động $T = 0,3 \text{ s}$

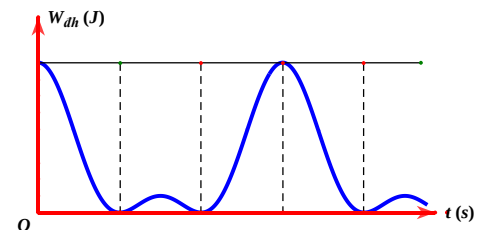
$$\rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}} = 0,3 \rightarrow \Delta l_0 = 0,0225 \text{ m} \rightarrow A = 0,045 \text{ m}$$

$$\text{Mà } W_2 = \frac{1}{2}m\omega^2(A + \Delta l_0)^2 \text{ hay } 0,5625 = \frac{1}{2}m \cdot \left(\frac{2\pi}{0,6}\right)^2 (0,045 + 0,0225)^2$$

$$\rightarrow m \approx 0,55 \text{ kg} \Rightarrow C$$

Câu 80: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kỳ T . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi của con lắc vào thời gian được cho như hình vẽ. Trong 1 chu kỳ, khoảng thời gian lò xo bị nén là

- A. $\frac{T}{3}$ B. $\frac{T}{6}$
C. $\frac{T}{2}$ D. $\frac{T}{4}$

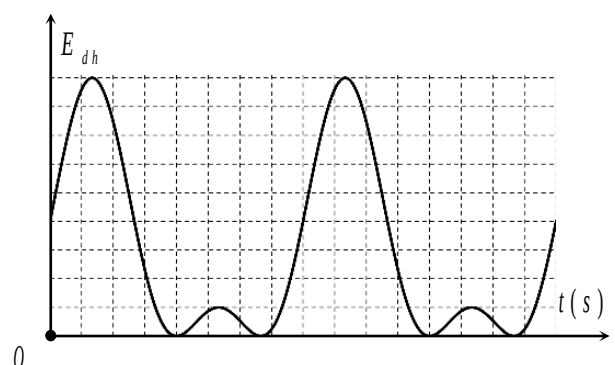


Hướng giải:

+ Lò xo không biến dạng $\rightarrow \Delta l = 0 \rightarrow W_{dh} = 0$

+ Từ đồ thị ta thấy khoảng thời gian giữa hai vị trí mà $W_{dh} = 0$ gần nhau nhất chính là khoảng thời gian lò xo bị nén $\rightarrow \frac{T}{4}$

Câu 81: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, ở nơi có gia tốc trọng trường g . Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi E_{dh} của lò xo vào thời gian t . Thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ chuyển động là



A. $\frac{T}{2}$.

B. $\frac{T}{4}$.

C. $\frac{T}{3}$.

D. $\frac{T}{6}$.

Hướng giải:

- Vật dao động với biên độ $A > \Delta l_0$.
 - Chiều dương của trục Ox được chọn hướng lên.
 - Từ đồ thị, ta có : $\frac{(E_{dh})_{x=-A}}{(E_{dh})_{x=+A}} = \left(\frac{\Delta l_0 + A}{A - \Delta l_0}\right)^2 = \frac{9}{1} \Rightarrow A = 2\Delta l_0$
- $\Rightarrow$ Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là $\Delta t_n = \frac{T}{3} \blacktriangleright$ C.

{Hoặc giải bằng cách đếm ô như bài phía trên $\rightarrow$ Chọn kết quả gần nhất}

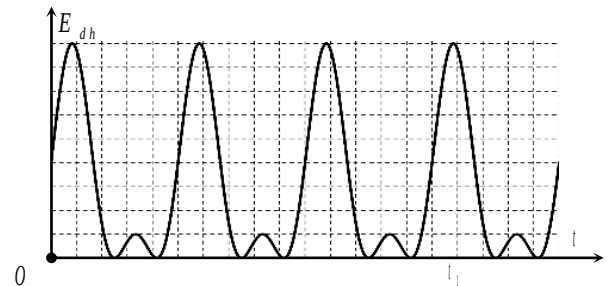
Câu 82: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox. Đồ thị thế năng đàn hồi của con lắc theo thời gian được cho như hình vẽ. Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến t_1 số lần lực đàn hồi đổi chiều là

A. 1

B. 2

C. 5

D. 6



Hướng giải:

Lực đàn hồi sẽ đổi chiều tại vị trí lò xo không biến dạng, tại vị trí này thế năng đàn hồi bằng 0 $\rightarrow$ từ đồ thị, ta thấy trong khoảng thời gian này có 6 lần thế năng đàn hồi bằng 0 do đó tương ứng có 6 lần lực đàn hồi đổi chiều $\blacktriangleright$ D.

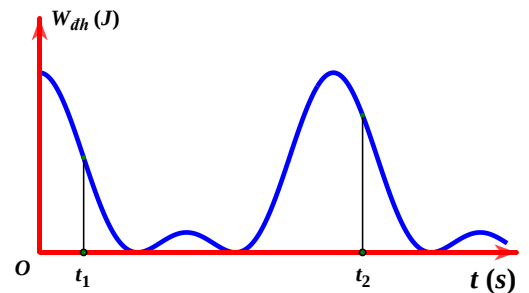
Câu 83: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa theo phương trùng với trục của lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi của lò xo vào thời gian được cho như hình vẽ. Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 số lần lực đàn hồi của lò xo đổi chiều

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4



Hướng giải:

Lực đàn hồi của vật luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng $\rightarrow$ lực đàn hồi sẽ đổi chiều khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng, khi đó $W_{dh} = 0$. Từ đồ thị ta thấy từ t_1 đến t_2 có 2 vị trí mà $W_{dh} = 0 \rightarrow$ 2 lần lực đàn hồi đổi chiều $\hookrightarrow$ C

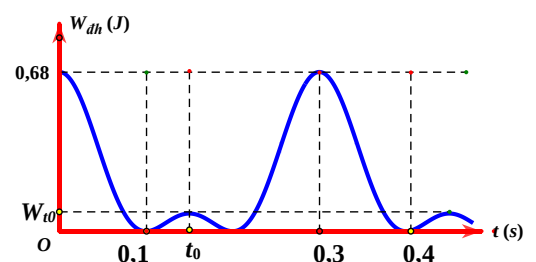
Câu 84: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Chọn mốc thế năng ở vị trí lò xo không bị biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi W_{dh} theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi tại thời điểm t_0 là

A. 0,0612 J

B. 0,0756 J

C. 0,0703 J

D. 0,227 J



Hướng giải:

$$\text{Thế năng đàn hồi cực đại } W_{dh\max} = \frac{1}{2}k(\Delta\ell_0 + A)^2 = 0,68 \text{ J (1)}$$

$$\text{Chu kỳ } T = 0,3 \text{ s} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_0}{g}} \rightarrow \Delta\ell_0 = 0,15 \text{ m}$$

Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp thế năng bằng 0 chính là thời gian lò xo bị nén $t_{\text{nén}} = 0,1 \text{ s}$

$$\text{Mà } t_{\text{nén}} = \frac{T}{\pi} \arccos \frac{\Delta\ell_0}{A} \text{ hay } 0,1 = \frac{0,3}{\pi} \arccos \frac{\Delta\ell_0}{A} \rightarrow A = 2 \cdot \Delta\ell_0 = 0,3 \text{ m}$$

$$\text{Xét } \frac{W_{t0}}{W_{dh\max}} = \frac{(\Delta\ell_0 - A)^2}{(\Delta\ell_0 + A)^2} = \frac{1}{9} \rightarrow W_{t0} \approx 0,0756 \text{ J} \Rightarrow \text{B}$$

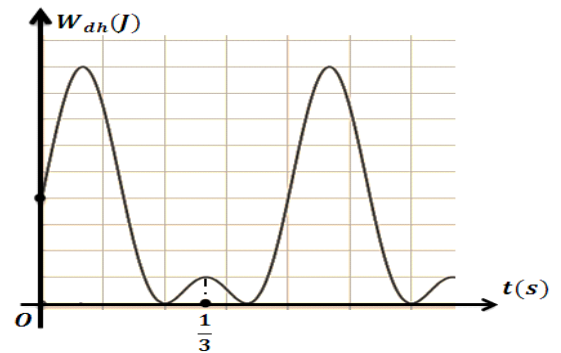
Câu 85: Một con lắc lò xo thẳng đứng đầu trên cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng 100 g. Chọn trục Ox có gốc O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Cho con lắc đó dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thu được đồ thị theo thời gian của thế năng đàn hồi như hình vẽ. Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2 = 10 \text{ m/s}^2$. Vật dao động điều hòa với phương trình

A. $x = 6,25\cos(2\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

B. $x = 12,5\cos(4\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

C. $x = 12,5\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

D. $x = 6,25\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$



Hướng giải:

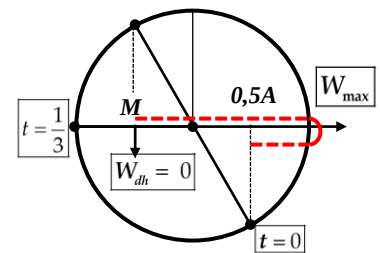
* Từ đồ thị suy ra $A > \Delta\ell_0$ vì $W_{d\min} = 0$

$$\text{Mà } \frac{W_{dh}^{\max}}{W_{dh}^{\min}} = \frac{0,5k(\Delta\ell_0 + A)^2}{0,5k(\Delta\ell_0 - A)^2} = 9 \rightarrow \Delta\ell_0 = \frac{A}{2} \text{ (1)}$$

$$\text{Tại } t = 0 \rightarrow \frac{W_{dh}}{W_{dh}^{\min}} = 4 \rightarrow \frac{0,5k(\Delta\ell_0 + x)^2}{0,5k(\Delta\ell_0 - A)^2} = 4$$

$$\rightarrow \text{Kết hợp với (1)} \rightarrow x = \frac{A}{2} = \Delta\ell_0 \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ (vì v tăng)}$$

Kết hợp với đồ thị ta vẽ được VTLG



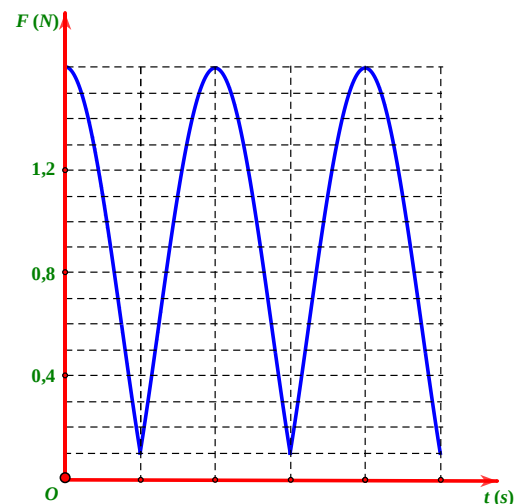
$$\rightarrow \Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{2} = \frac{1}{3} \rightarrow T = 0,5 \text{ s} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_0}{g}} \rightarrow \Delta\ell_0 = 6,25 \text{ cm} \rightarrow A$$

$$= 12,5 \text{ cm} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 86: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m treo vào dây có chiều dài ℓ tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đầu kia của dây được gắn với bộ cảm biến để đo lực căng của dây phương thẳng đứng. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc α_0 rồi thả nhẹ. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ lớn lực căng dây theo phương thẳng đứng theo thời gian như hình vẽ. Khối lượng của vật treo gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 105 g

B. 73 g



C. 96 g

D. 87 g

Hướng giải:

Lực căng dây: $\tau = mg(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0)$

→ Lực căng dây theo phương thẳng đứng $\tau_l = mg(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0)\cos\alpha$

$$\rightarrow \begin{cases} \tau_{l\max} = mg(3 - 2\cos\alpha_0) \\ \tau_{l\min} = mg\cos^2\alpha_0 \end{cases}$$

$$\text{Theo đồ thị thì } \begin{cases} \tau_{l\max} = mg(3 - 2\cos\alpha_0) = 1,6 \\ \tau_{l\min} = mg\cos^2\alpha_0 = 0,1 \end{cases} \Rightarrow 16 = \frac{3-2\cos\alpha_0}{\cos^2\alpha_0}$$

$$\Leftrightarrow 16\cos^2\alpha_0 + 2\cos\alpha_0 - 3 = 0 \Rightarrow \cos\alpha_0 = \frac{3}{8}$$

$$\text{Mà } \tau_{l\min} = mg\cos^2\alpha_0 = 0,1 \Rightarrow m = \frac{0,1}{g \cdot \cos^2\alpha_0} \approx 0,0726 \approx 73 \text{ g} \Rightarrow \text{B}$$

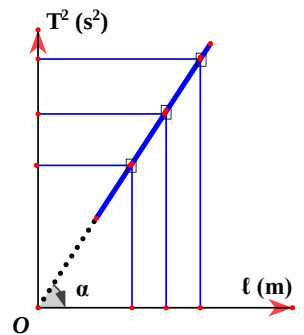
Câu 87: Một học sinh thực nghiệm thí nghiệm kiểm chứng chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của con lắc. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh này vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T^2 vào chiều dài ℓ của con lắc như hình vẽ. Học sinh này đo được góc hợp bởi giữa đường thẳng đồ thị với trục $O\ell$ là $\alpha = 76,1^\circ$. Lấy $\pi \approx 3,14$. Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là

A. 9,76 m/s²

B. 9,78 m/s²

C. 9,8 m/s²

D. 9,83 m/s²



Hướng giải:

$$\text{Ta có } T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot \ell = \tan\alpha \cdot \ell$$

$$\Rightarrow g = \frac{4\pi^2}{\tan\alpha} \approx 9,76 \text{ m/s}^2$$

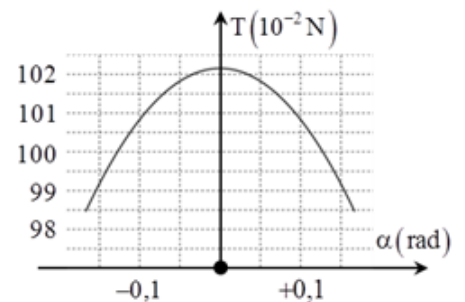
Câu 88: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực căng T của dây treo vào li độ góc α . Khối lượng của con lắc đơn này có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 100 g.

B. 300 g.

C. 200 g.

D. 400 g.



Hướng giải:

+ Biểu thức lực căng dây theo li độ góc: $T = mg(3\cos\alpha - 2\cos\alpha_0) \approx mg(1 + \alpha_0^2 - \frac{3}{2}\alpha^2)$

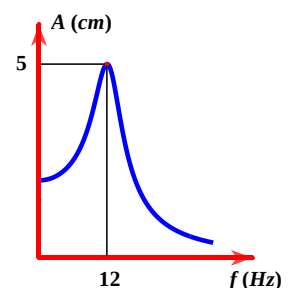
+ Từ đồ thị, ta thấy $\alpha_0 \approx 0,17 \text{ rad}$

$$\text{Khi } \alpha = 0 \text{ thì } T = 10m(1 + 0,17^2) \approx 102,2 \cdot 10^{-2} \Rightarrow m = 100 \text{ g} \Rightarrow \text{A}$$

Câu 89: Một vật nặng được gắn vào một lò xo có độ cứng 40 N/m thực hiện dao động cưỡng bức. Sự phụ thuộc của biên độ dao động này vào tần số của lực cưỡng bức được biểu diễn như hình vẽ. Hãy xác định năng lượng toàn phần của hệ khi cộng hưởng

A. $5 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

B. 10^{-2} J



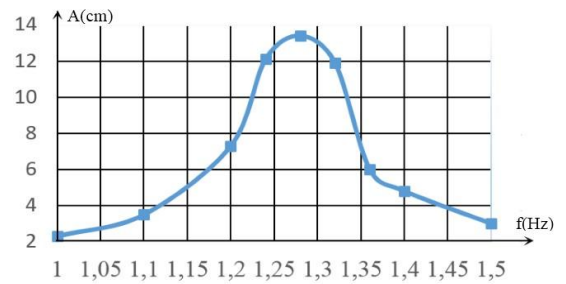
C. $1,25 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

D. $2 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

Hướng giải:

Khi hệ cộng hưởng thì $A = 5 \text{ cm} \rightarrow W = \frac{1}{2}kA^2 = 0,05 \text{ J} \Rightarrow A$

Câu 90: Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216 g và lò xo có độ cứng k , dao động dưới tác dụng của ngoại lực $F = F_0 \cos 2\pi ft$, với F_0 không đổi và f thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của k xấp xỉ bằng



A. $13,64 \text{ N/m}$.

B. $12,35 \text{ N/m}$.

C. $15,64 \text{ N/m}$.

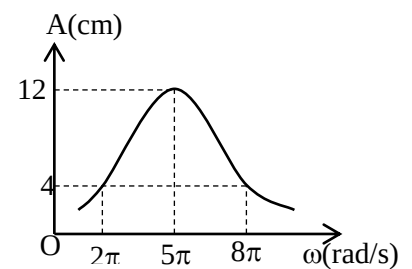
D. $16,71 \text{ N/m}$.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_{\max}$ khi f khoảng $1,28 \text{ Hz}$

Mà $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow k \approx 13,97 \text{ N/m} \Rightarrow A$

Câu 91: Một con lắc lò xo có khối lượng 100 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Độ cứng của lò xo là



A. 25 N/m .

B. $42,25 \text{ N/m}$.

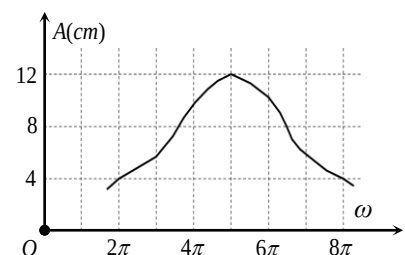
C. 75 N/m .

D. 100 N/m .

Hướng giải:

Khi hệ cộng hưởng ($A_{\max}$) thì $\omega = 5\pi = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow k = m\omega^2 = 25 \text{ N/m} \Rightarrow A$

Câu 92: (Chuyên KHTN - 19) Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Độ cứng của lò xo là



A. 50 N/m

B. 32 N/m

C. $42,25 \text{ N/m}$

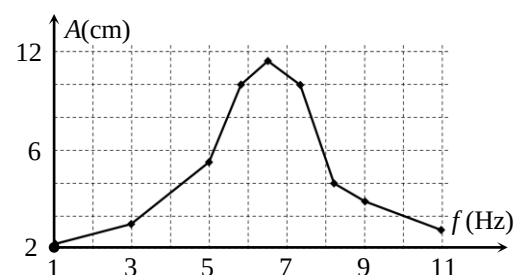
D. 80 N/m

Hướng giải:

Khi hệ cộng hưởng ($A_{\max}$) thì $\omega = 5\pi = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow k = m\omega^2 = 50$

$\text{N/m} \Rightarrow A$.

Câu 93: (SGD Nam Định - 19) Khảo sát thực nghiệm một con lắc là xo trên mặt phẳng ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và



lò xo có độ cứng k , dao động dưới tác dụng của ngoại lực $F = F_0 \cos 2\pi f t$, với F_0 không đổi và f thay đổi được. Với mỗi giá trị của f , dao động ổn định với biên độ A . Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. Ở tần số $f = 5 \text{ Hz}$, lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại xấp xỉ bằng

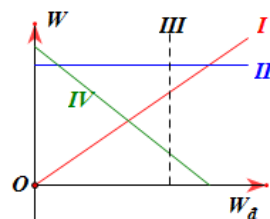
- A.** 9,8 N. **B.** 7,4 N. **C.** 15,2 N. **D.** 12,4 N.

Hướng giải:

- Khi hệ cộng hưởng ($A_{\max}$) thì $f \approx 6,5 \text{ Hz} = f_0$
- Hay $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 6,5 \text{ Hz} \Rightarrow k \approx 167 \text{ N/m}$.
- Vậy tại $f = 5 \text{ Hz}$ thì $A = 5,2 \text{ cm} \Rightarrow F_{\max} = k.A = 167.0,052 = 8,68 \text{ N} \rightarrow \text{A}$.

Câu 94: Một vật dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cơ năng W và động năng W_d có dạng đường nào?

- A.** Đường IV **B.** Đường III
C. Đường I **D.** Đường II

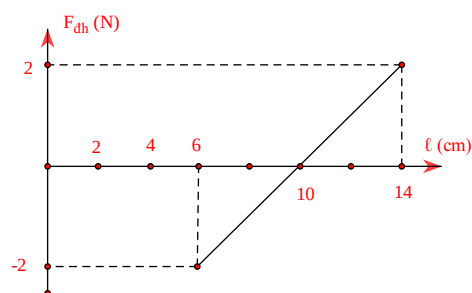


Hướng giải:

Ta có $W = W_d + W_t = \text{hằng số} \rightarrow$ Chỉ có đồ thị dạng đường II thỏa mãn $\rightarrow \text{D}$

Câu 95: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối quan hệ được cho bởi đồ thị hình vẽ. Độ cứng của lò xo bằng:

- A.** 100(N/m) **B.** 150(N/m)
C. 50(N/m) **D.** 200(N/m)



Hướng giải:

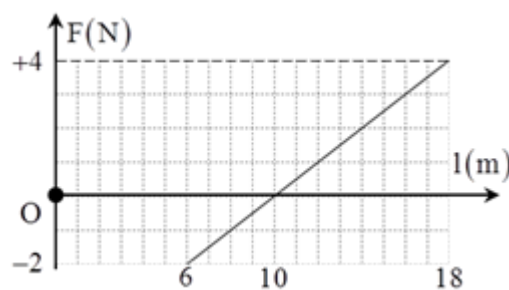
$$\text{Biên độ } A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2} = 4 \text{ cm}$$

(Con lắc lò xo nằm ngang vì đồ thị có dạng đối xứng)

$$F_{\max} = kA = 2 \text{ N hay } k.0,04 = 2 \Rightarrow k = 50 \text{ N/m} \rightarrow \text{C}$$

Câu 96: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị hình vẽ. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biên độ và chu kỳ dao động của con lắc là

- A.** $A = 6 \text{ cm}; T = 0,28 \text{ s}$. **B.** $A = 4 \text{ cm}; T = 0,28 \text{ s}$.
C. $A = 8 \text{ cm}; T = 0,56 \text{ s}$. **D.** $A = 6 \text{ cm}; T = 0,56 \text{ s}$.



Hướng giải:

$$\text{Biên độ } A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2} = 6 \text{ cm}$$

(Con lắc lò xo thẳng đứng vì đồ thị không đối xứng)

$$\text{Tại biên dương: } F_{\text{dh}} = k(A + \Delta l) = 4 \text{ N (1)}$$

$$\text{Tại biên âm: } F_{\text{dh}} = k(A - \Delta l) = 2 \text{ N (2)}$$

$$\text{Lấy (1) + (2) ta được } 2k.A = 6 \Rightarrow k = 50 \text{ N/m thay vào (1)} \Rightarrow \Delta l = 0,02 \text{ m}$$

Chu kỳ $T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} = 0,28 \text{ s} \Rightarrow A$

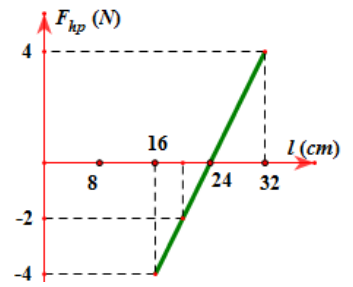
Câu 97: Một con lắc lò xo treo vật nặng có khối lượng 800 g, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên, khi đó lực hồi phục và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biên độ và chu kỳ dao động của con lắc là

A. $A = 8 \text{ cm}$; $T = 0,8 \text{ s}$.

B. $A = 8 \text{ cm}$; $T = 0,4 \text{ s}$.

C. $A = 4 \text{ cm}$; $T = 0,3 \text{ s}$.

D. $A = 16 \text{ cm}$; $T = 0,56$



S

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $l_{\max} = 32 \text{ cm}$; $l_{\min} = 16 \text{ cm} \Rightarrow A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2} = 8 \text{ cm}$

$F_{hp\max} = k.A = 4 \Rightarrow k = 50 \text{ N/m}$

Vậy chu kỳ $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,8 \text{ s} \Rightarrow A$

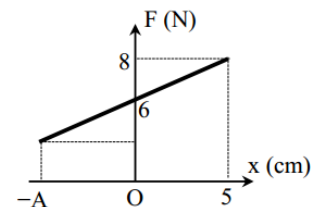
Câu 98: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực đàn hồi vào li độ con lắc như hình bên. Cơ năng dao động của con lắc là

A. 1,50 J

B. 1,00 J

C. 0,05 J

D. 2,00 J



Hướng giải:

Biên độ $A = 5 \text{ cm}$

$F_{dh\max} = k.(\Delta l + A) = 8 \text{ N} \quad (1)$

Khi $x = 0$ thì $F_{dh} = k.\Delta l = 6 \text{ N} \quad (2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow k.A = 2 \text{ N}$; mà $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m} \Rightarrow k = 40 \text{ N/m}$

Vậy cơ năng $W = \frac{1}{2}kA^2 = 0,05 \text{ J} \Rightarrow C$

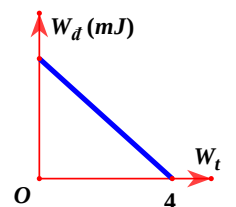
Câu 99: Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị (hình vẽ). Cho biết khối lượng của vật bằng 100g, vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8 cm. Tính tần số góc của vật.

A. 5 rad/s

B. $5\sqrt{2} \text{ rad/s}$

C. $5\sqrt{3} \text{ rad/s}$

D. 2,5 rad/s



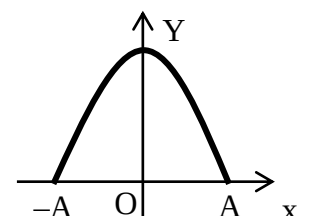
Hướng giải:

Biên độ $A = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$

$W_{t\max} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 4 \text{ mJ} = 4.10^{-3} \text{ J}$

Hay $\frac{1}{2}.0,1.\omega^2.0,04^2 = 4.10^{-3} \Rightarrow \omega = 5\sqrt{2} \text{ rad/s} \Rightarrow B$

Câu 100: Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O . Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật



theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?

- A.** Vận tốc của vật. **B.** Thế năng của vật.
C. Động năng của vật. **D.** Gia tốc của vật.

Hướng giải:

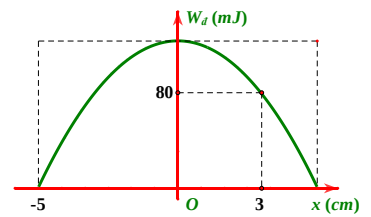
Theo giả thuyết ta có Y là hàm bậc 2 theo x $\rightarrow$ loại đáp án A và D

Ta có $W_t = \frac{1}{2}kx^2 \rightarrow$ Đồ thị là parabol và khi $x = 0$ thì $W_t = 0 \rightarrow$ không thỏa mãn $\rightarrow$ đáp án B sai

Mặt khác $W_d = W - \frac{1}{2}kx^2 \rightarrow$ đồ thị cũng là parabol và khi $x = 0$ thì $W_d = W$ (tức động năng cực đại – đỉnh của parabol) $\Rightarrow$ D

Câu 101: Một chất điểm có khối lượng 100g dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng vào li độ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp thế năng của chất điểm đạt cực đại là

- A.** 5 s **B.** 10 s
C. 0,05 s **D.** 0,1 s



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A = 5$ cm; khi $x = 3$ cm thì $W_d = 80$ mJ

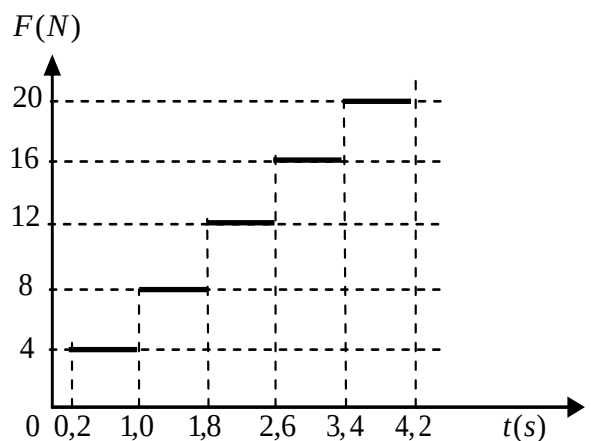
Ta có $W_d = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$ hay $0,08 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot \omega^2(0,05^2 - 0,03^2)$

$\rightarrow \omega = 10\pi$ rad/s $\rightarrow T = 0,2$ s

Vậy thời gian để 2 lần liên tiếp thế năng đạt cực đại $t = \frac{T}{2} = 0,1$ s $\Rightarrow$ D

Câu 102: Một lò xo nhẹ, có độ cứng $k = 100$ N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng $m = 400$ g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm $t = 0,2$ s, một lực $\vec{F}$ thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N. Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật là

- A.** 40π cm/s **B.** 9 cm/s **C.** 20π cm/s **D.** $20\pi\sqrt{3}$ cm/s

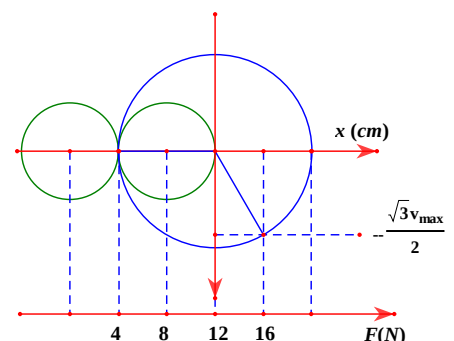


Hướng giải:

Chu kỳ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0,4$ s

Độ biến dạng tại vị trí cân bằng: $\Delta\ell_0 = \frac{mg}{k} = 4$ cm

Khi lực F tăng một lượng ΔF thì vị trí cân bằng của lò xo dịch chuyển thêm một đoạn $\Delta\ell = 4$ cm



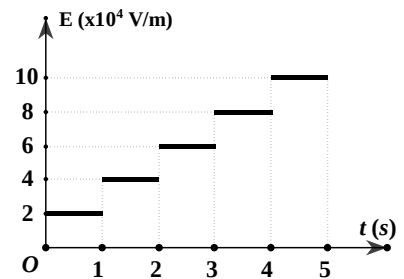
Tại $t = 0,2 \text{ s}$ con lắc đang ở vị trí biên của dao động thứ nhất

Dưới tác dụng của lực F vị trí cân bằng dịch chuyển đến đúng vị trí biên nên con lắc đứng yên tại vị trí này

Lập luận tương tự cho bốn lần lực tương tác tiếp theo $\rightarrow$ Biên lúc này $A = 8 \text{ cm}$

Từ hình vẽ ta tính được $v = \frac{\sqrt{3}}{2}v_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot A \cdot \frac{2\pi}{T} = 20\pi\sqrt{3} \text{ cm/s} \Rightarrow D$

Câu 103: (Cụm Liên Trường L1 – Nghệ An - 19) Một con lắc lò xo nằm ngang trên mặt phẳng bằng nhựa trơn nhẵn. Lò xo nhẹ, không dẫn điện có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$. Vật nhỏ tích điện $q = 8 \cdot 10^{-5} \text{ C}$, có khối lượng $m = 160 \text{ g}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và $\pi^2 = 10$. Hệ đang đứng yên thì người ta thiết lập một điện trường đều có đường sức cùng phương với trục lò xo và hướng theo chiều giãn của lò xo. Độ lớn cường độ điện trường phụ thuộc thời gian được mô tả bằng đồ thị hình vẽ bên. Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được quãng đường S bằng

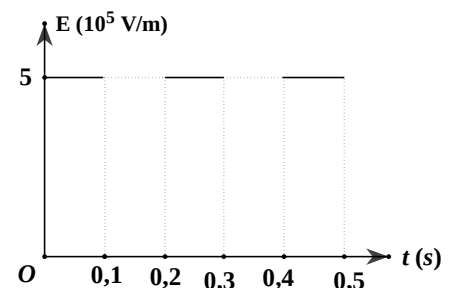


- A. 120 cm B. 200cm C. 100cm D. 60 cm.

Hướng giải:

- Chu kỳ dao động $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,4 \text{ s}$
- Ở vị trí cân bằng, lực đàn hồi cân bằng với lực điện
- Biên độ dao động ban đầu của con lắc: $kA_0 = qE \Rightarrow A_0 = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$.
- Ban đầu vật ở biên âm, sau 1s đi được quãng đường $S_1 = 2 \cdot 4 + 8 = 40 \text{ cm}$ và đến biên dương
- Nếu điện trường tăng lên thành $2E$ thì ở VTCB mới lò xo giãn 8cm, trùng với vị trí của vật nên vật đứng yên trong 1s.
- Đến giây tiếp theo vật lại dao động với biên độ 4cm và quãng đường đi được trong 1s tiếp theo là 40 cm.
- Vậy: tổng quãng đường vật đi được sau 5s là: $S = 40 \cdot 3 = 120 \text{ cm} \rightarrow A$.

Câu 104: (ĐH Vinh L3 - 19) Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g, mang điện $q = \pm 2 \mu \text{ C}$ và lò xo nhẹ cách điện có độ cứng 100 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang cách điện, không ma sát. Hệ thống đặt trong một điện trường đều nằm ngang dọc theo trục của lò xo có hướng theo chiều từ đầu cố định đến đầu gắn vật, độ lớn cường độ điện trường biến đổi theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ. O Lấy $\pi^2 = 10$. Vào thời điểm ban đầu ($t = 0$) vật được thả nhẹ tại vị trí lò xo giãn một đoạn 5cm. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì vật đi được quãng đường là



- A. 17 cm B. 25 cm C. 20 cm D. 16 cm

Hướng giải:

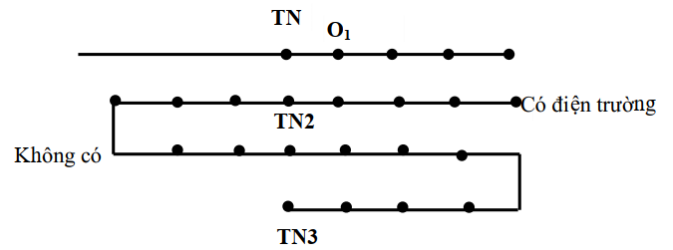
- Từ 0 đến 0,1s xuất hiện điện trường.

- Vị trí cân bằng mới: $\Delta l = \frac{F_d}{k} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^5}{100} = 0,01\text{m} = 1 \text{ cm}$.
- Tại $t = 0$ vật được thả nhẹ tại vị trí lò xo giãn một đoạn 5 cm thì biên độ lúc này là 4 cm.
- Chu kì dao động: $T = 0,2\text{s}$. Điện trường tồn tại trong $\frac{T}{2}$.
- Hình vẽ biểu diễn quãng đường đi được của

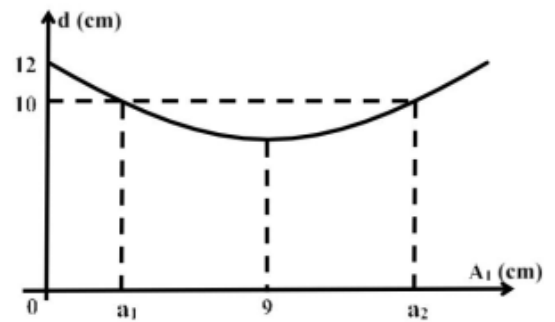
vật :

- Từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì vật đi được quãng đường là: $S = 17\text{cm}$

(Tuyensinh247)



Câu 105: (SPHN L4 - 19) Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox , có phương trình lần lượt là $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. Gọi d là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo A_1 (với $A_2, \varphi_1, \varphi_2$ là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu W_1 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị a_1 và W_2 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị a_2 thì tỉ số $\frac{W_2}{W_1}$ gần nhất với kết quả nào sau đây?



A. 2,5.

B. 2,4

C. 2,3.

D. 2,2.

Hướng giải:

- Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox : $\Delta d = |x_1 - x_2| = d \cos(\omega t + \varphi)$

Với $\Delta = \varphi_1 - \varphi_2$; $d = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \varphi}$

- Khi $A_1 = 0$ thì $d = A_2 = 12 \text{ cm}$.

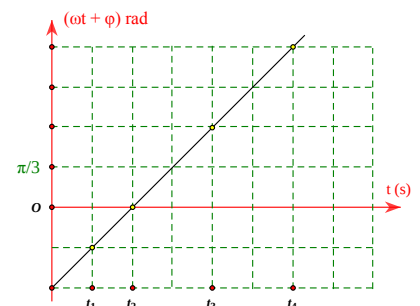
- Ta có $d^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \varphi = (A_1 + A_2 \cos \varphi)^2 + A_2^2(1 - \cos^2 \varphi)$

$\Rightarrow d_{\min} \Leftrightarrow A_1 = -A_2 \cos \varphi \Rightarrow 9 = -12 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = -\frac{3}{4}$

- Khi $d = 10 \text{ cm}$, ta có: $10 = \sqrt{A_1^2 - 18A_1 + 144} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 2,9 = a_1 \\ A_2 = 15 = a_2 \end{cases}$

- Khi đó Tỉ số cơ năng $\frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 a_2^2}{\frac{1}{2}m\omega^2 A_1^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 a_1^2} = 2,4 \blacktriangleright B$

Câu 106: Một chất điểm dao động điều hòa có pha dao động của li độ quan hệ với thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm t_3 đến thời điểm t_4 là 10 cm và $t_2 - t_1 = 0,5 \text{ s}$. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2018 \text{ s}$ gần giá trị nào sau đây nhất?



A. 17 cm/s^2

B. 22 cm/s^2

C. 20 cm/s^2

D. 14 cm/s^2

Hướng giải:

Ta có $t_2 - t_1 = 0,5 \text{ s} \Rightarrow$ trên Ot mỗi khoảng tương ứng $0,5 \text{ s}$

Pha dao động có dạng $(\omega t + \varphi)$

Khi $t = 0$ thì $(\omega \cdot 0 + \varphi) = -\frac{2\pi}{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{2\pi}{3}$;

Khi $t = t_2 = 1 \text{ s}$ thì $(\omega \cdot 1 + \varphi) = 0 \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s} \Rightarrow$ chu kỳ $T = 3 \text{ s}$

Phương trình dao động có dạng $x = A \cos(\frac{2\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$

Khi $t = t_3 = 2 \text{ s}$ thì pha là $\frac{2\pi}{3}$

Khi $t = t_4 = 3 \text{ s}$ thì pha là $\frac{4\pi}{3} \Rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3}$

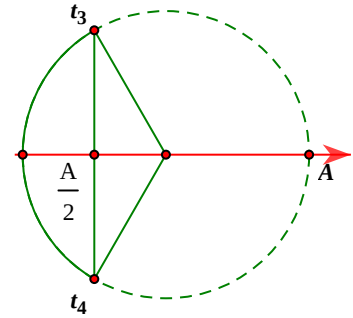
Vì $t_4 - t_3 = 1 \text{ s} < T \Rightarrow$ Tại 2 vị trí t_3 và t_4 trên vòng tròn

Để dàng tính được $S = A = 10 \text{ cm}$

$\Rightarrow$ Phương trình dao động $x = 10 \cos(\frac{2\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$

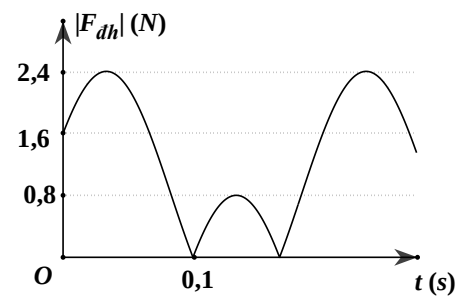
$\Rightarrow$ Gia tốc $a = -(\frac{2\pi}{3})^2 \cdot 10 \cos(\frac{2\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}) \text{ cm/s}^2$

Khi $t = 2018 \text{ s}$ thì $a = 21,9 \text{ cm/s}^2 \Rightarrow \text{B}$



Câu 107: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc giữa độ lớn lực đàn hồi của lò xo $|F_{dh}|$ theo thời gian t . Lấy $g \approx \pi^2 \text{ m/s}^2$. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

- A. 32 mJ B. 24 mJ
C. 16 mJ D. 8 mJ



Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta có: lò xo giãn max khi $|F_{dh}| = 2,4 \text{ N}$ và nén max khi $|F_{dh}| = 0,8 \text{ N}$.

$\Rightarrow 2kA = 2,4 + 0,8 = 3,2 \Rightarrow kA = 0,6$

▪ Mặt khác, tại vị trí cân bằng lực đàn hồi có độ lớn: $|F_{dh}| = 2,4 - 1,6 = 0,8 \text{ N}$

$\Rightarrow$ Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng: $\Delta l_0 = \frac{A}{2}$ và tại $t = 0$, $x = \frac{A}{2}$

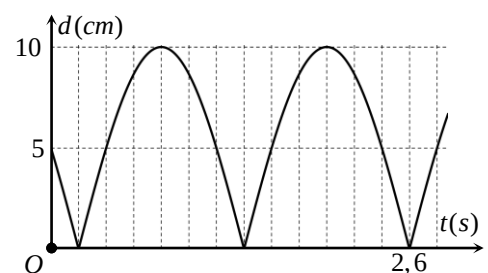
$\Rightarrow 0,1 = \frac{T}{6} + \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{2} \Rightarrow T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow \omega = 10\pi \text{ rad/s}$

$\Rightarrow \Delta l = 1 \text{ cm}$ và $A = 2 \text{ cm}$

▪ $k = \frac{1,6}{0,02} = 80 \text{ N/m}$

▪ Vậy $E = \frac{1}{2}kA^2 = \dots = 0,016 \text{ J} = 16 \text{ mJ} \Rightarrow \text{C}$.

Câu 108: (Chuyên Lương Thế Vinh L2 - 19) Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng 1 dao động với biên độ 6 cm và lệch pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là



A. $\frac{5\pi}{3}$ cm/s

B. $\frac{40\pi}{3}$ cm/s

C. $\frac{10\pi}{3}$ cm/s

D. $\frac{20\pi}{3}$ cm/s

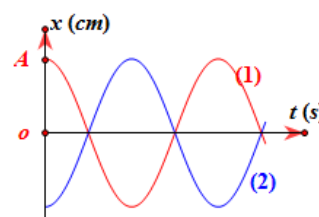
Hướng giải:

- Từ đồ thị, ta có $d_{\max} = 10$ cm $\rightarrow A_2 = \sqrt{d_{\max}^2 - A_1^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm (do hai dao động vuông pha).
- Từ trục thời gian ta có, khoảng thời gian giữa hai lần khoảng cách giữa hai chất điểm bằng 0 (nửa chu kỳ dao động) là $\Delta t = \frac{T}{2} = 1,2$ s $\rightarrow T = 2,4$ s $\rightarrow \omega = \frac{5\pi}{6}$ rad/s.
- Tốc độ cực đại của dao động thứ hai $v_2 = \omega A_2 = \frac{20\pi}{3}$ cm/s $\rightarrow$ D.

Dạng 3: Đồ thị có dạng 2 đường điều hòa

*** Hai đường cùng tần số**

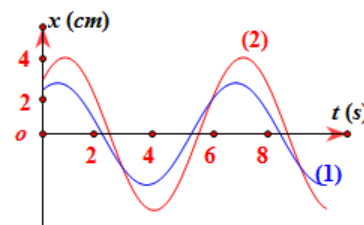
Câu 109: Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và ngược pha nhau như hình vẽ. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai dao động này



- A. Có li độ luôn đối nhau
- B. Cùng qua vị trí cân bằng theo 1 hướng
- C. Độ lệch pha của hai dao động là 2π
- D. Biên độ dao động tổng hợp bằng $2A$

$\Rightarrow$ A

Câu 110: Có hai dao động cùng phương, cùng tần số được mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào đồ thị có thể kết luận

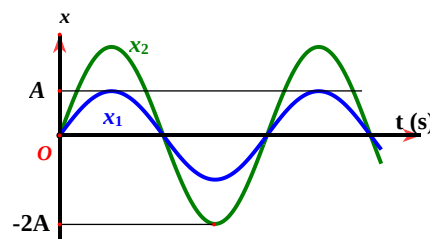


- A. Hai dao động cùng pha
- B. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2
- C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2
- D. Hai dao động vuông pha

Hướng giải:

Vì dao động (1) qua vị trí cân bằng trước dao động (2) $\rightarrow$ dao động (1) sớm pha hơn dao động (2) $\Rightarrow$ B

Câu 111: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng biên độ. Đồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Li độ cực đại trong quá trình dao động là



- A. A
- B. $2A$
- C. $3A$
- D. $4A$

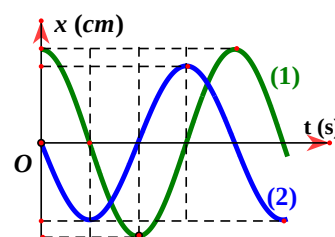
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy 2 dao động cùng pha $\rightarrow$ biên độ tổng hợp $A_{th} = A_1 + A_2 = 3A$

$\rightarrow$ Trong quá trình dao động li độ $x \leq A_{th} \Rightarrow$ D

Câu 112: Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Nhìn vào đồ thị hãy cho biết hai vật chuyển động như thế nào với nhau?



- A. Hai vật luôn chuyển động ngược chiều nhau.
- B. Vật (1) ở vị trí biên dương thì vật (2) ở vị trí biên âm

C. Vật (1) ở vị trí biên âm thì vật (2) ở vị trí cân bằng

D. Vật (1) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

☞ **C**

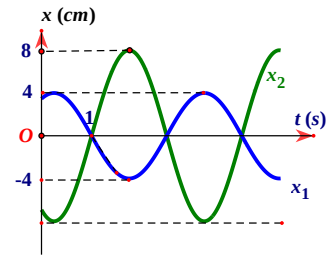
Câu 113: Hai vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Kể từ lúc $t = 0$ đến thời điểm 2 vật cùng trở lại trạng thái ban đầu lần thứ 2 thì tỉ lệ quãng đường đi được $\frac{S_1}{S_2}$ của hai vật bằng

A. 2

B. 0,5

C. 4

D. 16



Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $A_2 = 2A_1 = 8 \text{ cm}$; $T_1 = T_2$

2 vật cùng trở lại trạng thái ban đầu lần 2 $\rightarrow t = 2T$

$$\rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{2 \cdot 4A_1}{2 \cdot 4A_2} = \frac{A_1}{A_2} = 0,5 \quad \text{☞ B}$$

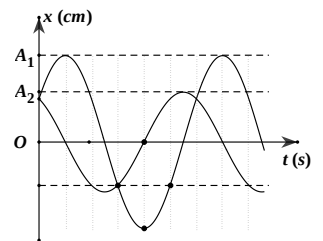
Câu 114: Hai chất điểm dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn li độ x theo thời gian có dạng như hình vẽ. Tỉ số $\frac{A_1}{A_2}$ có giá trị

A. $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. 1,5



Hướng giải:

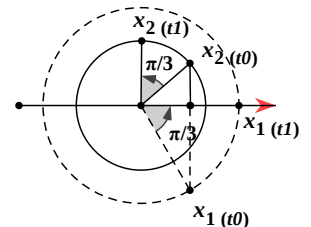
▪ Từ đồ thị ta xác định được $T = 6 \text{ s}$.

▪ Khi A_1 đạt cực đại lần đầu thì $A_2 = 0 \Rightarrow x_1$ vuông pha x_2

▪ Tại $t = 0$ thì $x_1 = x_2$, đến A_1 đạt cực đại lần đầu mất khoảng thời gian $t = \frac{T}{6} \Rightarrow$ góc quét $\Delta\phi = \frac{\pi}{3}$.

▪ Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác như hình.

▪ Từ hình ta được $\tan \frac{\pi}{3} = \frac{A_1}{A_2} = \sqrt{3} \Rightarrow A_1 = \sqrt{3}A_2$.



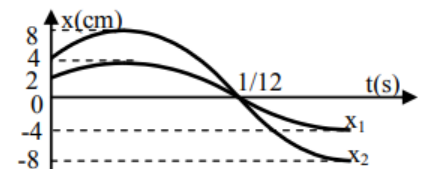
Câu 115: (Lý Thái Tổ L1 - Bắc Ninh 19) Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có đồ thị tọa độ theo thời gian như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động trên. Vận tốc của chất điểm khi qua li độ $x = 6\sqrt{3} \text{ cm}$ có độ lớn

A. $60\pi \text{ cm/s}$.

B. $120\pi \text{ cm/s}$

C. $40\pi \text{ cm/s}$.

D. $140\pi \text{ cm/s}$.



Hướng giải:

▪ Xét dao động 2: Tại $t = 0$ thì $x = 4 \text{ cm} = \frac{A}{2}$ và chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{4}$;

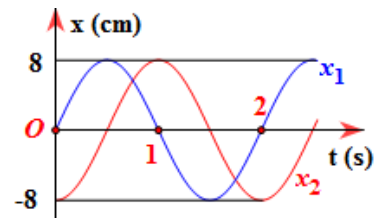
▪ Thời gian: $t_{4 \rightarrow 8} + t_{8 \rightarrow 0} = \frac{1}{12} \text{ s} = \frac{5T}{12} \Rightarrow T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \text{ rad/s}$

$\Rightarrow x_2 = 8\cos(10\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$ và $x_1 = 4\cos(10\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$ (Vì x_1 cùng pha với x_2)

$\Rightarrow$ Dao động tổng hợp $x = x_1 + x_2 = 12\cos(10\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$

▪ Khi $x = 6\sqrt{3}$ cm thì $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 60\pi$ cm/s ► A.

Câu 116: Cho 2 dao động điều hòa x_1 ; x_2 cùng phương, cùng tần số có đồ thị như hình vẽ. Dao động tổng hợp của x_1 ; x_2 có phương trình



A. $x = 8\sqrt{2}\cos(\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm

B. $x = 8\sqrt{2}\cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$ cm

C. $x = 8\sqrt{2}\cos(2\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm

D. $x = 8\sqrt{2}\cos(2\pi t - \frac{5\pi}{4})$ cm

Hướng giải:

Chu kỳ dao động $T = 2$ s $\Rightarrow \omega = \pi$ rad/s

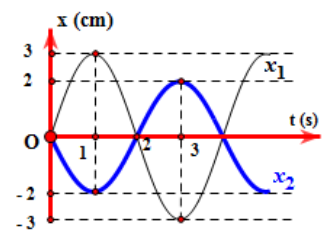
Ta có $A_1 = A_2 = 8$ cm

Tại $t = 0$, $x_1 = 0$ và đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow x_1 = 8\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm

Trong khi đó $t = 0$, $x_2 = -8$ cm $\Rightarrow \varphi_2 = \pi \Rightarrow x_2 = 8\cos(\pi t + \pi)$ cm

Vậy $x = x_1 + x_2 = 8\sqrt{2}\cos(\pi t - \frac{3\pi}{4})$ cm $\Rightarrow$ A

Câu 117: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số có dạng như hình vẽ. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng:



A. $x = 5\cos\frac{\pi}{2}t$ cm

B. $x = \cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2})$ cm

C. $x = 5\cos(\frac{\pi}{2}t + \pi)$ cm

D. $x = 5\cos(\frac{\pi}{2}t - \pi)$ cm

Hướng giải:

$A_1 = 3$ cm; tại $t = 0$ thì $x = 0$ và đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$

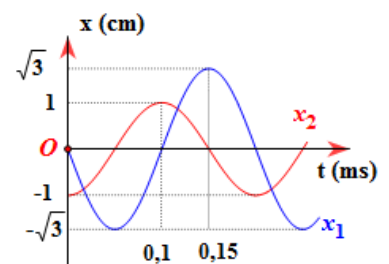
$\Rightarrow x_1 = 3\cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2})$ cm

$A_2 = 2$ cm; tại $t = 0$ thì $x = 0$ và đang chuyển động theo chiều âm $\Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow x_2 = 2\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})$ cm

Vậy $x = x_1 + x_2 = \cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow$ B

Câu 118: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, li độ x_1 và x_2 phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp là



A. $x = 2\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$ cm

B. $x = 2\cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$ cm

C. $x = 2\cos(\omega t + \frac{5\pi}{6})$ cm

D. $x = 2\cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$ cm

Hướng giải:

Phương trình của hai dao động: $\begin{cases} x_1 = \sqrt{3} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \\ x_2 = \cos(\omega t + \pi) \text{ cm} \end{cases}$

$\rightarrow x = x_1 + x_2 \xrightarrow{\text{Casio hóa}} x = 2\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm} \Rightarrow \text{B}$

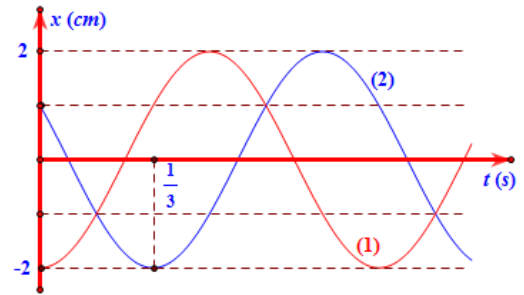
Câu 119: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm là?

A. $x = 2\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$

B. $x = 4\cos(2\pi t + \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$

C. $x = 2\cos(2\pi t + \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$

D. $x = 2\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$



Hướng giải:

Phương trình của hai dao động: $\begin{cases} x_1 = 2 \cos(\omega t + \pi) \text{ cm} \\ x_2 = 2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm} \end{cases}$

$\rightarrow x = x_1 + x_2 \xrightarrow{\text{Casio hóa}} x = 2\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm} \Rightarrow \text{C}$

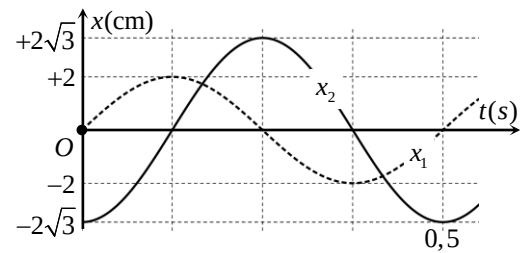
Câu 120: (Chuyên Lương Văn Tụy L1 – Ninh Bình 19) Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, với li độ x_1 và x_2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ cực đại của vật là:

A. $8\sqrt{3}\pi \text{ cm/s}$.

B. $8\pi \text{ cm/s}$.

C. $16\pi \text{ cm/s}$.

D. $64\pi^2 \text{ cm/s}$.



Hướng giải:

• Phương trình của hai dao động: $\begin{cases} x_1 = 2 \cos(\omega t) \text{ cm} \\ x_2 = 2\sqrt{3} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \end{cases}$

$\rightarrow x = x_1 + x_2 \xrightarrow{\text{Casio hóa}} x = 4\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm}$

• Chu kỳ $T = 0,5 \text{ s} \Rightarrow \omega = 4\pi \text{ rad/s}$

• $v_{\max} = A \cdot \omega = 4 \cdot 4\pi = 16\pi \text{ cm/s} \Rightarrow \text{C}$

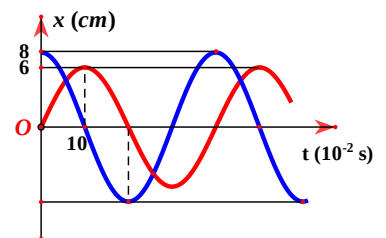
Câu 121: Một vật khối lượng 100g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả bởi đồ thị bên. Lấy $\pi^2 = 10$. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị:

A. 2,5 N

B. 2 N

C. 1,5 N

D. 3 N



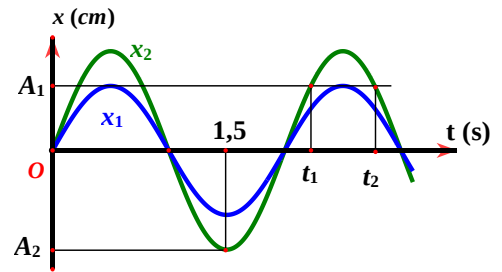
Hướng giải:

Chu kỳ: $\frac{T}{4} = 0,1 \text{ s} \rightarrow T = 0,4 \text{ s} \Rightarrow \omega = 5\pi \text{ rad/s}$

Phương trình: $\begin{cases} x_1 = 8 \cos(5\pi t) \text{ cm} \\ x_2 = 6 \cos\left(5\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \end{cases} \xrightarrow{\text{Casio hóa}} x = x_1 + x_2 = 10\cos(5\pi t - 0,64) \text{ cm/s}$

Vậy $F_{\max} = k \cdot A = m\omega^2 A = 0,1 \cdot (5\pi)^2 \cdot 0,1 = 2,5 \text{ N} \Rightarrow \text{A}$

Câu 122: Hai vật nhỏ giống nhau dao động điều hòa cùng tần số. Đồ thị biểu diễn li độ của hai vật nhỏ phụ thuộc thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Biết rằng $t_2 - t_1 = \frac{5}{16}$ s. Khi thế năng vật 1 bằng 25 mJ thì động năng của vật 2 là 119 mJ. Khi động năng của vật hai bằng 38 mJ thì thế năng của vật một bằng



- A. 88 mJ B. 98 mJ
C. 60 mJ D. 72 mJ

Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được chu kỳ: $\frac{3}{4}T = 1,5 \text{ s} \rightarrow T = 2 \text{ s}$

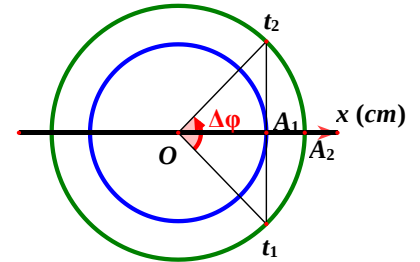
Ta có $t_2 - t_1 = \frac{5}{16} \text{ s} \rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t = \frac{5\pi}{16} \text{ rad}$

$$\rightarrow \cos\alpha = \cos\frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{A_1}{A_2}$$

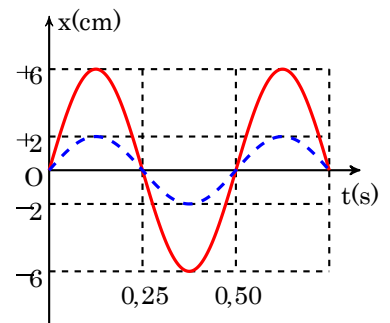
Vì hai dao động cùng pha nên $\frac{x_1}{x_2} = \frac{A_1}{A_2} = 0,882 \approx \frac{\sqrt{7}}{3} \rightarrow \frac{W_{t1}}{W_{t2}} = \frac{x_1^2}{x_2^2} = \frac{7}{9}$

+ Khi $W_{t1} = 25 \text{ mJ} \rightarrow W_{t2} = \frac{225}{7} \text{ mJ} \rightarrow W_2 = \frac{1058}{7} \text{ mJ}$

+ Khi $W_{d2} = 38 \text{ mJ} \rightarrow W_{t2} = W_2 - W_{d2} = \frac{792}{7} \text{ mJ} \rightarrow W_{t1} = 88 \text{ mJ} \Rightarrow A$



Câu 123: (Chuyên Hạ Long - 19) Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng vật nặng m và cùng độ cứng lò xo k . Hai con lắc dao động trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng ở gốc tọa độ. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Hai con lắc có đồ thị dao động như hình vẽ. Ở thời điểm t , con lắc thứ nhất có động năng $0,06 \text{ J}$ và con lắc thứ hai có thế năng $4 \cdot 10^{-3} \text{ J}$. Khối lượng m là:



- A. $\frac{4}{3} \text{ kg}$ B. 3 kg
C. $\frac{1}{3} \text{ kg}$ D. $\frac{2}{9} \text{ kg}$

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 0,5 \text{ s} \rightarrow \omega = 4\pi \text{ rad/s}$

$A_1 = 6 \text{ cm} = 3A_2 \rightarrow W_{t1} = 9W_{t2}$ (Do hai dao động cùng pha)

Khi $W_{t2} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ J} \rightarrow W_{t1} = 36 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

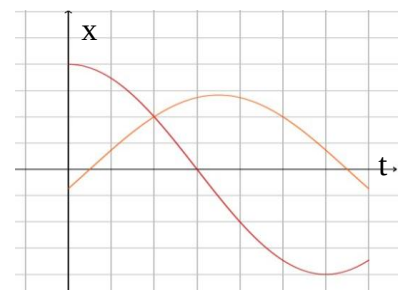
$\rightarrow$ Cơ năng của con lắc 1: $W_1 = W_{d1} + W_{t1} = 0,096 \text{ J} = \frac{1}{2} m \omega^2 A_1^2 \rightarrow m = \frac{4}{3} \text{ kg} \Rightarrow C$

Vì hai dao động cùng pha nên $\frac{x_1}{A_1} = \frac{x_2}{A_2} \rightarrow \left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 = \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{W_{t1}}{\frac{1}{2}kA_1^2} = \frac{W_{t2}}{\frac{1}{2}kA_2^2}$ hay $\frac{\frac{1}{2}kA_1^2 - 0,06}{\frac{1}{2}kA_1^2} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{2}kA_2^2}$

+ Với $A_1 = 6 \text{ cm}$ và $A_2 = 2 \text{ cm}$, thay vào biểu thức trên và tính ra được $k = \frac{160}{3} \text{ N/m}$

$\Rightarrow$ Khối lượng của vật $m = \frac{k}{\omega^2} = \dots = \frac{1}{3} \text{ kg} \Rightarrow C$

Câu 124: (Chuyên Phan Bội Châu L4 - Nghệ An - 19) Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục Ox , xung quanh vị trí cân bằng chung O với biên



độ $A_1 > A_2$. Một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của hai điểm sáng như hình vẽ bên. Kể từ $t = 0$, tại thời điểm mà hai điểm sáng gặp nhau lần thứ 2019 thì tỷ số giữa giá trị vận tốc của điểm sáng 1 và vận tốc của điểm sáng 2 là

- A.** -1,73. **B.** 1,73.
C. -1,55 **D.** 1,55.

Hướng giải:

- Gọi x_1 là đồ thị có biên độ lớn.
- Chu kỳ của dao động $T = 12$ ô.
- Từ đồ thị ta xác định được $A_1 = 4$; $\varphi_1 = 0$.
- Đường x_1 chậm trục hoành trước đường x_2 là 3,5 ô $\Rightarrow$ tương ứng với góc $\Delta\varphi = \frac{7\pi}{12}$

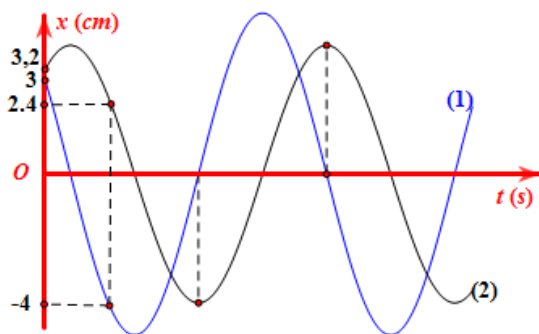
$\Rightarrow x_2$ chậm pha hơn x_1 một góc $\varphi_2 = -\frac{7\pi}{12}$.

- Tại điểm cắt $x_1 = x_2 = 2 = \frac{A_2\sqrt{2}}{2} \Rightarrow A_2 = 2\sqrt{2}$ (A_2 căn cứ vào trục thời gian tính từ $t = 0$ đến điểm cắt).

- Mỗi chu kỳ, hai dao động gặp nhau 2 lần $\Rightarrow$ Lần thứ 2019 trùng với trạng thái lần thứ nhất.

$$\Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{A_1^2 - x_1^2}}{\sqrt{A_2^2 - x_2^2}} = -1,73 \text{ \{Vì hai dao động gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau\} } \blacktriangleright \text{A.}$$

Câu 125: Hai chất điểm 1 và 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số trên hai đường thẳng song song với nhau rất gần nhau và xem như trùng với một trục Ox (vị trí cân bằng các chất điểm nằm tại O). Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2). Tại thời điểm t_3 , chất điểm 1 có li độ bằng 2,2 cm và tốc độ đang giảm thì khoảng cách giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây?



- A.** 1,4 cm **B.** 3,6 cm **C.** 5,8 cm **D.** 4 cm

Hướng giải:

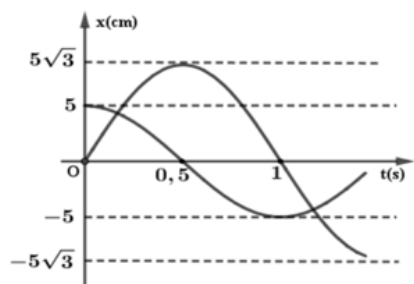
$$\text{Hai chất điểm vuông pha nhau nên } \left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{-4}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{2,4}{A_2}\right)^2 = 1 \\ \left(\frac{3}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{3,2}{A_2}\right)^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 5 \text{ cm} \\ A_2 = 4 \text{ cm} \end{cases}$$

Từ đó ta viết được phương trình của hai dao động $\begin{cases} x_1 = 5\cos(\omega t + \arccos 0,6) \\ x_2 = 4\cos(\omega t - \arccos 0,8) \end{cases}$

Khi $x_1 = 2,2$ cm và $v_1 > 0 \rightarrow 2,2 = 5\cos(\omega t + \arccos 0,6) \Rightarrow \omega t = -\arccos 0,6 - \arccos 0,44$ thay vào x_2
 $\Rightarrow x_2 = -3,59$ cm

$\Rightarrow$ Khoảng cách giữa hai chất điểm $d = |x_1 - x_2| = 5,79$ cm $\simeq$ C

Câu 126: Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song cách nhau 8 cm và cùng song song với trục Ox, vị trí cân bằng của chúng nằm trên đường vuông góc chung đi qua O. Đồ thị li độ theo



thời gian như hình vẽ. Trong quá trình dao động, khoảng cách xa nhau nhất giữa hai chất điểm gần bằng

- A. 18 cm. B. 10 cm.
C. 12, 81 cm. D. 16,2 cm.

Hướng giải:

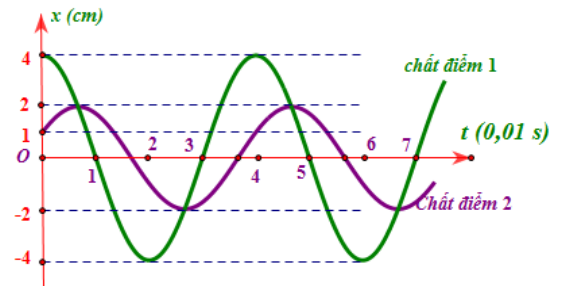
▪ Từ đồ thị ta có phương trình dao động:
$$\begin{cases} x_1 = 5\sqrt{3}\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\ x_2 = 5\cos\omega t \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Khoảng cách giữa hai chất điểm $d = |x_2 - x_1| = |10\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})|$ cm

$\Rightarrow d_{\max} = 10$ cm ► B.

Câu 127: Đồ thị li độ thời gian của chất điểm 1 và chất điểm 2 như hình vẽ. Biết hai vật dao động trên hai đường thẳng song song kề nhau với cùng một hệ trục tọa độ. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm (theo phương dao động) gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 2,5 cm B. 3,5 cm
C. 5 cm D. 4,5 cm



Hướng giải:

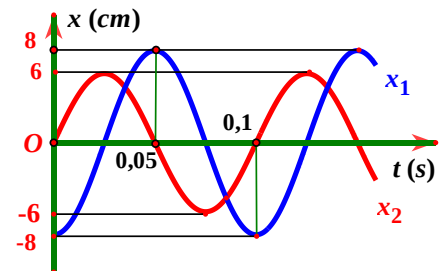
Chu kỳ của hai dao động: $T = 4.0,01 = 0,04$ s $\rightarrow \omega = 50\pi$ rad/s

Phương trình
$$\begin{cases} x_1 = 4\cos(50\pi t) \text{ cm} \\ x_2 = 2\cos(50\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ cm} \end{cases} \rightarrow \text{khoảng cách } d = |x_1 - x_2| = 2\sqrt{3}\cos(50\pi t - \frac{\pi}{6})$$

Vậy $d_{\max} = 2\sqrt{3}$ cm $\approx 3,46$ cm $\approx$ B

Câu 128: Cho hai dao động điều hòa với li độ x_1 và x_2 có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:

- A. 200π cm/s B. 140π cm/s
C. 280π cm/s D. 2100π cm/s



Hướng giải:

Chu kỳ của hai dao động $T = 0,1$ s $\Rightarrow \omega = 20\pi$ rad/s

Dao động 1: $A_1 = 8$ cm; tại $t = 0$ thì $x = 0$ và đang chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow x_1 = 8\cos(20\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm $\rightarrow v_1 = 160\pi\cos(20\pi t)$ cm/s

Dao động 2: $A_2 = 6$ cm; tại $t = 0$ thì $x = -6$ cm $\Rightarrow \varphi_2 = \pi \Rightarrow x_2 = 6\cos(20\pi t + \pi)$ cm

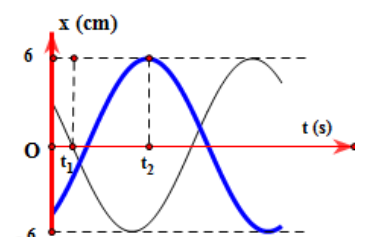
$\rightarrow v_2 = -120\pi\sin(20\pi t + \pi) = 120\pi\sin(20\pi t)$ cm/s

Tổng tốc độ các vật:

$$v = |v_1| + |v_2| = |160\pi\cos(20\pi t)| + |120\pi\sin(20\pi t)| \leq \sqrt{(160\pi)^2 + (120\pi)^2} \cdot \sqrt{\cos^2 20\pi t + \sin^2 20\pi t}$$

Vậy $v_{\max} = 200\pi$ cm/s $\approx$ A

Câu 129: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ 2s. Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Đồ thị phụ thuộc thời gian của



các li độ được biểu diễn như hình vẽ. Biết $t_2 - t_1 = \frac{2}{3}$ s. Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 2 cm B. 3,4 cm
C. 7,5 cm D. 8 cm

Hướng giải:

Vì $T = 2$ s $\Rightarrow \omega = \pi$ rad/s

Chọn gốc thời gian tại thời điểm t_1

$$\rightarrow x_1 = 6\cos(\omega t_1 + \varphi_1) = 6\cos\varphi_1 = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \text{ (vật chuyển động theo chiều âm)} \Rightarrow x_1 = 6\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

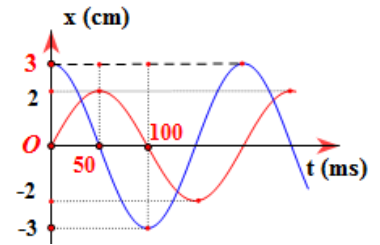
$$\text{Với dao động 2 thì tại } t_2: x_2 = 6\cos(\omega(t_1 + \frac{2}{3}) + \varphi_2) = 6 \text{ hay } \cos(\pi(0 + \frac{2}{3}) + \varphi_2) = 1$$

$$\rightarrow \varphi_2 = -\frac{2\pi}{3} \rightarrow x_2 = 6\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } x = x_1 + x_2 = 3,1\cos(\pi t + \frac{11\pi}{12}) \text{ cm} \rightarrow A \approx 3,4 \text{ cm} \Rightarrow B$$

Câu 130: Một vật $m = 100$ g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương được mô tả như hình vẽ. Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật gần giá trị nào nhất

- A. 1 N B. 40 N
C. 10 N D. 4 N



Hướng giải:

Chu kỳ dao động $T = 200$ ms = 0,2 s $\rightarrow \omega = 10\pi$ rad/s

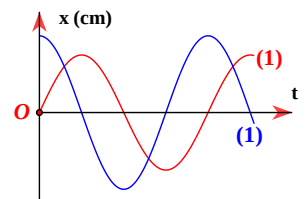
$$\text{Phương trình dao động: } \begin{cases} x_1 = 3 \cos(\omega t) \text{ cm} \\ x_2 = 2 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm} \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{dao động tổng hợp } x = x_1 + x_2 = \sqrt{13}\cos(\omega t - 0,588) \text{ cm}$$

$$F_{\max} = k.A = m\omega^2.A = 0,1.(10\pi)^2.\frac{\sqrt{13}}{100} \approx 3,56 \text{ N} \Rightarrow D$$

Câu 131: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, biên độ lần lượt là A_1 và A_2 với đồ thị phụ thuộc thời gian của x_1 là đường 1 và của x_2 là đường 2. Biết vận tốc dao động cực đại của vật là 50 cm/s và $\frac{A_2}{A_1} = 0,75$. Tìm tần số góc dao động.

- A. 10 rad/s B. 15 rad/s C. 10π rad/s D. 15π rad/s



Hướng giải:

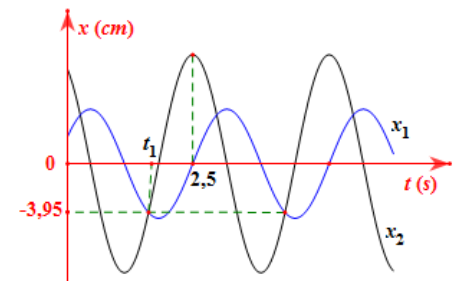
Trường hợp này vuông pha nên $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 1,25A_1$

$$\{\text{Vị trí } x_0 \text{ mà 2 dao động gặp nhau: } |x_0| = \frac{A_1 A_2 \sin \alpha}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 \cos \alpha}}\} \text{ với } \alpha \text{ là độ lệch pha của 2 dao động}$$

$$\text{Vị trí 2 dao động gặp nhau: } |x_0| = \frac{A_1 A_2 \sin \alpha}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 \cos \alpha}} = \frac{A_1 \cdot 0,75 A_1 \sin \alpha}{\sqrt{A_1^2 + (0,75 A_1)^2 - 2A_1 A_2 \cos 90}} = 2,4 \Rightarrow A_1 = 4 \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } \omega = \frac{v_{\max}}{A} = \frac{50}{1,25.4} = 10 \text{ rad/s} \Rightarrow A$$

Câu 132: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T mà đồ thị x_1 và x_2 phụ thuộc thời gian biểu diễn trên hình vẽ. Biết $x_2 = v_1 T$, tốc độ cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị T gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 2,56 s B. 2,99 s
C. 2,75 s D. 2,64 s

Hướng giải:

Để thấy được hai dao động vuông pha (x_2 sớm hơn x_1 $\frac{\pi}{2}$)

$$\Rightarrow \begin{cases} A_{th} = \sqrt{A^2 + (2\pi A)^2} = A\sqrt{1 + 4\pi^2} \\ v_{\max} = \omega \cdot A_{th} = \omega A \cdot \sqrt{1 + 4\pi^2} \end{cases} \rightarrow A = \frac{v_{\max}}{\omega\sqrt{1+4\pi^2}} = \frac{v_{\max} \cdot T}{2\pi\sqrt{1+4\pi^2}} \quad (1)$$

Áp dụng công thức vị trí gặp nhau x_0 ở bài toán trên (trường hợp vuông pha) ta được

$$|x_0| = \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2}} = \frac{2\pi A^2}{A\sqrt{1+4\pi^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{1+4\pi^2}} \cdot A = \frac{2\pi}{\sqrt{1+4\pi^2}} \cdot \frac{v_{\max} \cdot T}{2\pi\sqrt{1+4\pi^2}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{|x_0|(1+4\pi^2)}{v_{\max}} \approx 2,99 \text{ s} \Rightarrow B$$

Cách khác

$$\text{Thay } v_{\max} \text{ vào (1) ta được } 53,4 = \omega A \sqrt{1 + 4\pi^2} \Rightarrow \omega A = \frac{53,4}{\sqrt{1+4\pi^2}}$$

Tại thời điểm $t = -t_1$ thì $x_1 = x_2 = -3,95 \text{ cm}$

$$\text{Hay } A \cos(-\omega t_1 - \frac{\pi}{2}) = 2\pi A \cdot \cos(-\omega t_1) = -3,95$$

$$\Leftrightarrow A \cos(\omega t_1 + \frac{\pi}{2}) = 2\pi A \cdot \cos(\omega t_1) = -3,95$$

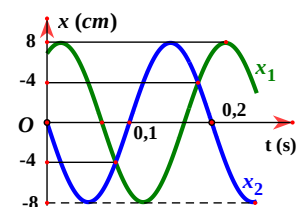
$$\Leftrightarrow -A \sin(\omega t_1) = 2\pi A \cdot \cos(\omega t_1) = -3,95$$

$$\Rightarrow \tan(\omega t_1) = -2\pi \Rightarrow \omega t_1 = \arctan(-2\pi)$$

$$\text{Khi đó } A = \frac{-3,95}{2\pi \cdot \cos(\omega t_1)} = -\frac{3,95}{2\pi \cos(\arctan(-2\pi) + \pi)} = 4 \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{53,4} A \sqrt{1 + 4\pi^2} \approx 2,99 \text{ s} \Rightarrow B$$

Câu 133: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, đồ thị phụ thuộc li độ x_1 và x_2 vào thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Phương trình dao động của $x = 3x_1 + 2x_2$ là



- A. $x = 16\cos(10\pi t + 0,19) \text{ cm}$
B. $x = 8\sqrt{5}\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$
C. $x = 8\cos(5\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$
D. $x = 8\sqrt{7}\cos(10\pi t + 0,19) \text{ cm}$

Hướng giải:

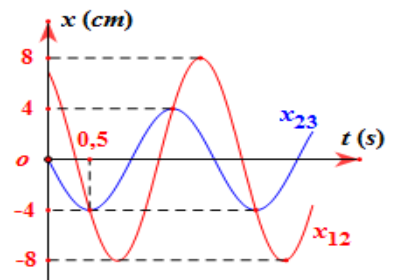
Chu kì $T = 0,2 \text{ s} \rightarrow \omega = 10\pi \text{ rad/s}$ và có $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$; $A_1 = A_2 = 8 \text{ cm}$

Vị trí 2 vật gặp nhau: $|x_0| = \frac{A_1 A_2 \sin \alpha}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 \cos \alpha}}$ hay $4 = \frac{8 \cdot 8 \cdot \sin \alpha}{\sqrt{8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 8 \cos \alpha}}$

$\Rightarrow 1 = \frac{2 \cdot \sin \alpha}{\sqrt{2 - 2 \cos \alpha}} \xrightarrow{\text{Solve}} \alpha = 120^\circ = \varphi_2 - \varphi_1 \Rightarrow \varphi_1 = -30^\circ = -\frac{\pi}{6}$

Vậy phương trình của $x = 3x_1 + 2x_2 = 8\sqrt{7}\cos(10\pi t + 0,19) \text{ cm} \Rightarrow D$

Câu 134: Cho 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = 2a\cos\omega t \text{ cm}$; $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ và $x_3 = a\cos(\omega t + \pi)$. Gọi $x_{12} = x_1 + x_2$ và $x_{23} = x_2 + x_3$. Biết đồ thị sự phụ thuộc x_{12} và x_{23} theo thời gian như hình vẽ. Tính φ_2



A. $\varphi_2 = \frac{2\pi}{3}$

B. $\varphi_2 = \frac{5\pi}{6}$

C. $\varphi_2 = \frac{\pi}{3}$

D. $\varphi_2 = \frac{\pi}{6}$

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 2 \text{ s} \rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

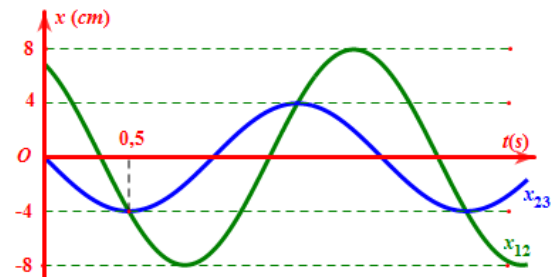
Phương trình $x_{23} = 4\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$ và $x_{12} = 8\cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$ {Chọn gốc thời gian lúc $t = 0,5 \text{ s} \rightarrow x_{12} = -4 \text{ cm}$ }

$\rightarrow x_1 - x_3 = x_{12} - x_{23} = 4\sqrt{3}\cos(\omega t) \text{ cm} (*)$

Theo đề $x_1 - x_3 = 3a\cos(\omega t)$, kết hợp với (*) $\rightarrow a = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$

Mà $x_{12} = x_1 + x_2 \Rightarrow x_2 = x_{12} - x_1 \xrightarrow{\text{casio hóa}} x_2 = 8\angle\frac{\pi}{6} - \frac{8\sqrt{3}}{3}\angle 0 = \frac{8\sqrt{3}}{3}\angle\frac{\pi}{3} \Rightarrow C$

Câu 135: Cho 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$; $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ và $x_3 = A_3\cos(\omega t + \varphi_3)$. Biết $A_1 = 1,5A_3$; $\varphi_3 - \varphi_1 = \pi$. Gọi $x_{12} = x_1 + x_2$ là dao động tổng hợp của dao động thứ nhất và dao động thứ hai; $x_{23} = x_2 + x_3$ là dao động tổng hợp của dao động thứ hai và dao động thứ ba. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ hai dao động tổng hợp trên là như hình vẽ. Giá trị của A_2 là:



A. $A_2 \approx 3,17 \text{ cm}$

B. $A_2 \approx 6,15 \text{ cm}$

C. $A_2 \approx 4,87 \text{ cm}$

D. $A_2 \approx 8,25 \text{ cm}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\frac{T}{4} = 0,5 \text{ s} \Rightarrow T = 2 \text{ s} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$

Tại thời điểm $t = 0$ đồ thị x_{23} ở vị trí cân bằng và đi xuống $\Rightarrow x_{23} = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$

Mà tại thời điểm $t = 0,5 \text{ s}$ thì đồ thị x_{12} ở nửa biên âm và đi xuống $\Rightarrow x_{12} = -4 = 8\cos(\pi \cdot 0,5 + \varphi_{12})$

$\Rightarrow x_{12} = 8\cos(\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$

Ta có $x_1 - x_3 = x_{12} - x_{23} = 4\sqrt{3}\cos\pi t \text{ cm}$

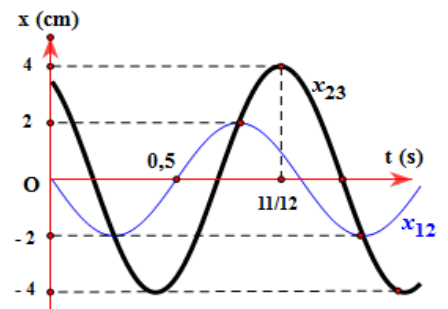
Mặt khác $x_1 - x_3 = 1,5A_3\cos(\omega t + \varphi_1) - A_3\cos(\omega t + \varphi_1 + \pi) = 2,5A_3\cos(\omega t + \varphi_1)$ nên $\varphi_1 = 0$, $\varphi_3 = \pi$ và $2,5A_3 = 4\sqrt{3} \Rightarrow A_3 = 1,6\sqrt{3} \text{ cm}$

Tương tự: $x_{31} = x_3 + x_1 = A_3\cos(\pi t + \pi) + 1,5A_3\cos\pi t = 0,8\sqrt{3}\cos\pi t$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{x_{12} + x_{23} - x_{31}}{2} = \frac{8 \angle \frac{\pi}{6} + 4 \angle \frac{\pi}{2} - 0,8\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{37}}{5} \angle 0,965$$

$$\Rightarrow A_2 = 4,866 \text{ cm} \approx C$$

Câu 136: Ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ cm, $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ cm, $x_3 = A_3 \cos(\omega t + \varphi_3)$ cm. Biết $A_3 = 2A_1$ và $\varphi_1 - \varphi_3 = \pi$. Gọi $x_{12} = x_1 + x_2$ là dao động tổng hợp của dao động thứ nhất và thứ hai, $x_{23} = x_2 + x_3$ là dao động tổng hợp của hai dao động thứ 2 và thứ 3 có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của A_2 là



A. $\frac{4}{\sqrt{3}}$ cm

B. $\sqrt{3}$ cm

C. 1 cm

D. $\sqrt{2}$ cm

Hướng giải:

Chu kỳ dao động $T = 1$ s

Với x_{23} tại $t = \frac{11}{12}$ s $= \frac{11T}{12} = \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} \rightarrow$ vị trí xuất phát tại li độ $x_{23} = \frac{A_{23}\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ và đang chuyển động theo chiều âm

$$\rightarrow \text{Phương trình của hai dao động: } \begin{cases} x_{12} = 2 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \\ x_{23} = 4 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

$$\rightarrow x_1 - x_3 = x_{12} - x_{23} = 2\sqrt{3} \cos(2\pi t + \pi) \text{ cm}$$

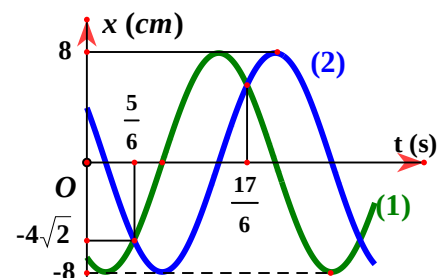
Theo giả thuyết ta tính được $x_1 - x_3 = A_1 \cos(2\pi t + \varphi_3 + \pi) - 2A_1 \cos(2\pi t + \varphi_3) = 3A_1 \cos(2\pi t + \pi)$ cm

$$\rightarrow A_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ cm}; \varphi_3 = 0; \varphi_1 = \pi$$

$$\text{Mà } x_{13} = x_1 + x_3 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos(2\pi t + \pi) + \frac{4\sqrt{3}}{3} \cos 2\pi t = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos 2\pi t \text{ cm}$$

$$\rightarrow x_2 = \frac{x_{12} + x_{23} - x_{31}}{2} = \frac{x_{12} + x_{23} - x_{13}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm} \approx A$$

Câu 137: Hai vật dao động điều cùng phương, cùng tần số, cùng vị trí cân bằng có phương trình li độ lần lượt là $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ cm và $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ cm. Đồ thị (1) biểu diễn $x_{12} = x_1 + x_2$, đồ thị (2) biểu diễn $x_{21} = x_1 - x_2$ theo thời gian. Khi giá trị gia tốc của vật một cực tiểu thì giá trị vận tốc của vật hai là



A. $4\pi\sqrt{2}$ cm/s

B. $2\pi\sqrt{2}$ cm/s

C. $-4\pi\sqrt{2}$ cm/s

D. $-2\pi\sqrt{2}$ cm/s

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ dao động } T = 2 \left(\frac{17}{6} - \frac{5}{6} \right) = 4 \text{ s} \rightarrow \omega = 0,5\pi \text{ rad/s}$$

$$\text{Chọn gốc thời gian lúc } t = \frac{5}{6} \text{ s}$$

$$\text{Phương trình dao động } \begin{cases} x_{12} = 8 \cos\left(0,5\pi \cdot \frac{5}{6} + \varphi_{12}\right) = -4\sqrt{2} \\ x_{21} = 8 \cos\left(0,5\pi \cdot \frac{5}{6} + \varphi_{21}\right) = -4\sqrt{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \varphi_{12} = \frac{\pi}{3} \\ \varphi_{21} = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_{12} = 8 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm} \\ x_{21} = 8 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{5\pi}{6}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

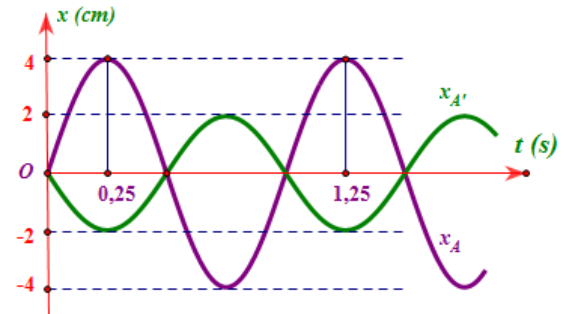
$$\rightarrow x_1 = \frac{x_{12} + x_{21}}{2} = 4\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{7\pi}{12}\right) \text{ cm và } x_2 = \frac{x_{12} - x_{21}}{2} = 4\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{12}\right) \text{ cm}$$

$$\rightarrow a_1 = \pi^2 \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{5\pi}{12}\right) \text{ cm/s}^2 \text{ và } v_2 = 2\pi \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{7\pi}{12}\right) \text{ cm/s}$$

$\rightarrow$ Độ lệch pha giữa a_1 và v_2 : $\Delta\varphi = \pi \rightarrow$ ngược pha

Khi a_1 cực tiểu thì v_2 cực đại $\rightarrow v_2 = 2\pi\sqrt{2} \text{ cm/s} \simeq B$

Câu 138: Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A' của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là



A. -15cm.

B. 15cm.

C. 10cm

D. -10cm.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy đồ thị của chúng ngược pha nhau $\Rightarrow$ Thấu kính hội tụ, vật cho ảnh ngược chiều.

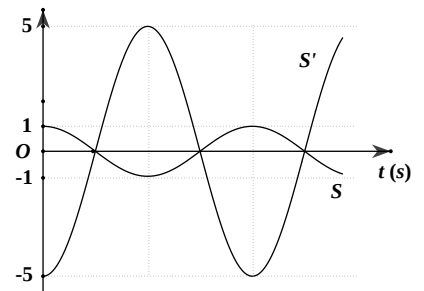
Chiều cao của vật A = 4 cm ứng với AB

Chiều cao của ảnh A' = 2 cm ứng với A'B' = 2 cm

$$\Rightarrow k = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{1}{2} = -\frac{d'}{d} \Rightarrow d' = \frac{1}{2}d = 15 \text{ cm}$$

$$\text{Vậy tiêu cự của thấu kính } f = \frac{d \cdot d'}{d + d'} = \frac{30 \cdot 15}{30 + 15} = 10 \text{ cm} \simeq C$$

Câu 139: (Liễu Sơn L2 – Vĩnh Phúc - 19) Cho một điểm sáng S dao động điều hòa theo phương vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 5 cm thì ảnh của nó là S' qua thấu kính cũng dao động điều hòa vuông góc theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính. Đồ thị theo thời gian của S và S' như hình vẽ. Khoảng cách lớn nhất giữa S và S' gần nhất với giá trị nào dưới đây?



A. 37,1 cm.

B. 36,5 cm.

C. 34,8 cm.

D. 35,9 cm.

Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta thấy, ảnh cao gấp 5 lần vật và ngược chiều vật (S và S' dao động nghịch pha)

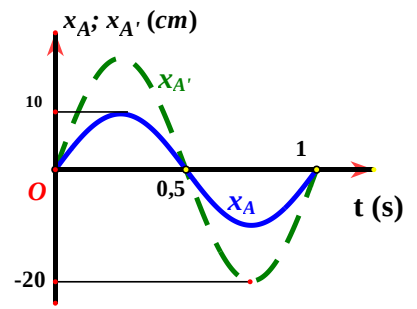
$$\begin{cases} d' = 5d \\ \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} \Leftrightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{5d} \Rightarrow d = 6 \text{ cm} \Rightarrow d' = 30 \text{ cm} \end{cases}$$

▪ Khoảng cách giữa hai vị trí của S và S' là: $L = d + d' = 36 \text{ cm}$.

▪ Khoảng cách lớn nhất giữa S và S' theo phương dao động: $(\Delta x)_{\max} = A_S + A_{S'} = 6 \text{ cm}$

$$\text{▪ Vậy } (SS')_{\max} = \sqrt{L^2 + (\Delta x)_{\max}^2} = 36,497 \text{ cm} \blacktriangleright B.$$

Câu 140: Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A là x và ảnh A' là x' của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động là $5\sqrt{5}$ cm có giá trị gần bằng giá trị nào sau đây nhất?



- A. 504,6 s B. 506,8 s C. 506,4 s D. 504,4 s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta được: ảnh nhỏ hơn vật và cùng tính chất với vật $\rightarrow$ TKHT; $k=2$

Áp dụng $k(f-d)=f$ hay $2(f-d)=f \rightarrow f=20 \text{ cm} \rightarrow d' = \frac{df}{d-f} = -20 \text{ cm}$

$\rightarrow$ Khoảng cách vật và ảnh: $\Delta d = |d + d'| = 10 \text{ cm}$

Từ đồ thị ta cũng viết được:
$$\begin{cases} x_A = 10 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \\ x_{A'} = 20 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

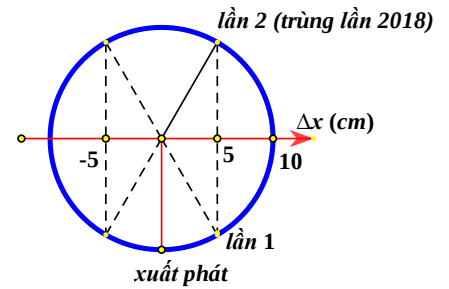
Phương trình khoảng cách ảnh và vật trên phương Ox: $\Delta x = x_A - x_{A'}$
 $= 10 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$

$\rightarrow$ Khoảng cách trực tiếp giữa vật và ảnh $X = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta d^2}$ hay $X^2 = \Delta x^2 + 100$

Khi $X = 5\sqrt{5} \text{ cm} \rightarrow |\Delta x| = 5 \text{ cm}$

Thời gian qua lần thứ 2018 thỏa $t = 504T + t_2$ (thời gian lần thứ 2 tính từ lúc $t=0$)

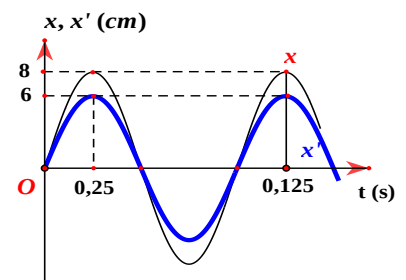
Hay $t = 504T + \frac{T}{4} + \frac{T}{6} = 504,42 \text{ s} \rightarrow$ D



Câu 141: Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A là x và ảnh A' là x' của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là

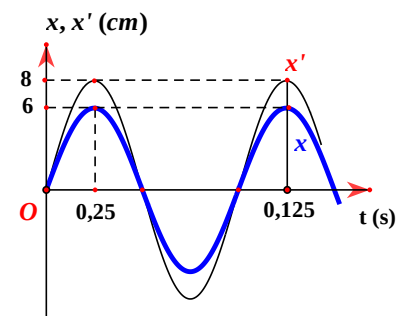
- A. 10 cm. B. -10 cm.
 C. -90 cm D. 90cm.

$\rightarrow$ C



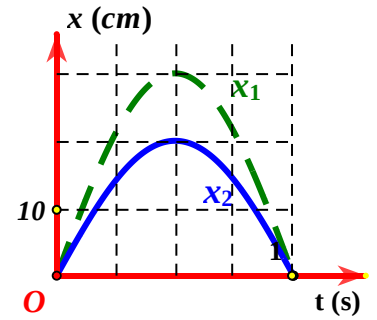
Câu 142: Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A là x và ảnh A' là x' của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là

- A. 120 cm. B. -120 cm.
 C. -90 cm D. 90cm.



☞ A

Câu 143: Hai thấu kính hội tụ L_1 và L_2 cùng trục chính và có tiêu cự là $f_1 = 30\text{cm}$ và $f_2 = 20\text{cm}$. Quang tâm O_1 và O_2 của hai thấu kính cách nhau 40cm . Vật A nằm trong khoảng O_1O_2 qua L_1 và L_2 cho ảnh A_1 và A_2 . Cho A dao động điều hòa theo phương vuông góc với trục chính và có vị trí cân bằng nằm trên trục chính. Khi đó ảnh A_1, A_2 cũng dao động theo phương vuông góc với trục chính là có đồ thị li độ x (trục Ox theo phương vuông góc trục chính) theo thời gian như hình. Diện tích tạo bởi tam giác A_1, A, A_2 lớn nhất gần bằng?



- A. 1709 cm^2 B. 1029 cm^2 C. 1500 cm^2 D. 1050 cm^2

Hướng giải:

Từ đồ thị ta được hai ảnh A_1 và A_2 cùng tính chất.

* Trường hợp 1: A_1 và A_2 là ảnh thật $\rightarrow x > 20\text{ cm}$ và $(a - x) > 30\text{ cm} \rightarrow x < 0 \rightarrow$ loại

* Trường hợp 2: A_1 và A_2 là ảnh ảo $\rightarrow A_1 = 1,5A_2 \rightarrow k_1 = 1,5k_2 \rightarrow \frac{f_1}{f_1 - (a - x)} = 1,5 \cdot \frac{f_2}{f_2 - x}$

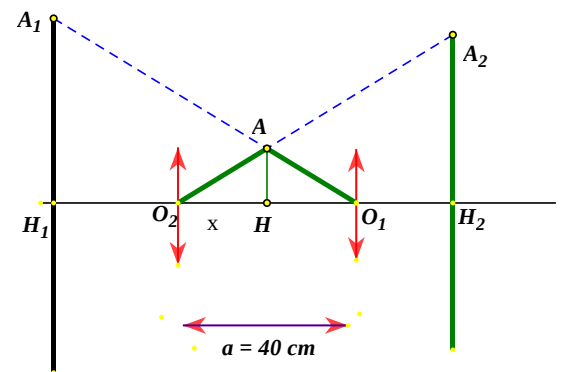
Giải ra được $x = 15\text{ cm}$

$$\rightarrow k_1 = \frac{A_1}{A} = \frac{f_1}{f_1 - (a - x)} = 6 \rightarrow A = 5\text{ cm}$$

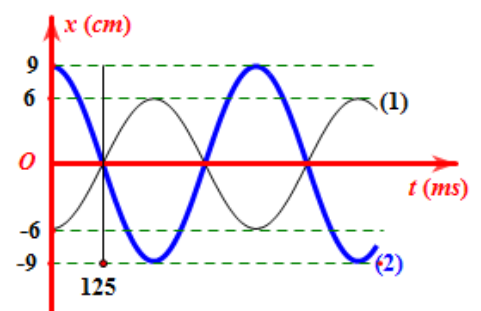
$$\rightarrow H_1O_1 = \frac{(a - x)f_1}{(a - x) - f_1} = -150\text{ cm}; H_2O_2 = \frac{x \cdot f_2}{x - f_2} = -60\text{ cm}$$

Khi $S_{A_1AA_2}^{\max}$ thì vật và ảnh cùng đến biên

$$\rightarrow S_{A_1AA_2} = S_{A_1H_1H_2A_2} - (S_{A_1H_1HA} + S_{A_2H_2HA}) = 1500\text{ cm}^2 \Rightarrow \text{C}$$



Câu 144: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, được kích thích dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song và song song với trục Ox, vị trí cân bằng của các con lắc nằm trên đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với Ox. Đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ của các con lắc như hình vẽ (con lắc 1 là đường 1 và con lắc 2 là đường 2). Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy $\pi^2 = 10$. Khi hai vật dao động cách nhau 3 cm theo phương Ox thì thế năng của con lắc thứ nhất là $0,00144\text{ J}$. Tính khối lượng vật nặng của mỗi con lắc



- A. $0,1\text{ kg}$ B. $0,15\text{ kg}$ C. $0,2\text{ kg}$ D. $0,125\text{ kg}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\frac{T}{4} = 0,125\text{ s} \Rightarrow T = 0,5\text{ s} \Rightarrow \omega = 4\pi\text{ rad/s}$

Ta viết được phương trình của hai dao động $x_1 = 6\cos(4\pi t + \pi)\text{ cm} = -6\cos 4\pi t\text{ cm}$ và $x_2 = 9\cos(4\pi t)\text{ cm}$

Khoảng cách $d = x_2 - x_1 = 15\cos 4\pi t\text{ cm}$

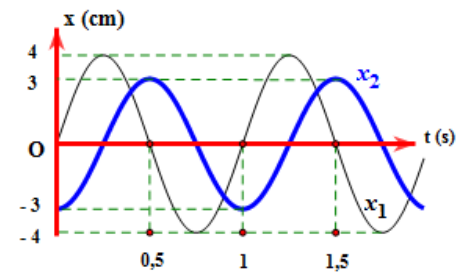
Khi $d = 3\text{ cm} = 15\cos 4\pi t \Rightarrow \cos 4\pi t = 0,2 \Rightarrow |x_1| = 1,2\text{ cm}$

$$\text{Mà } W_{t1} = \frac{1}{2} m \omega^2 x_1^2 \text{ hay } 0,00144 = \frac{1}{2} \cdot m (4\pi)^2 (0,012)^2$$

$$\Rightarrow m = \frac{1}{8} \text{ kg} = 0,125 \text{ kg} \Rightarrow D$$

Câu 145: Hai vật tham gia hai dao động điều hoà cùng phương, cùng vị trí cân bằng với li độ x_1 và x_2 có đồ thị như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai vật vào thời điểm $t = 1,125\text{s}$ là:

- A. 4,48 cm. B. 5 cm.
C. 4,95 cm. D. 3,32 cm.



Hướng giải:

Nhìn vào đồ thị ta thấy, 2 vật dao động cùng chu kỳ $T = 1 \text{ s}$ và chúng vuông pha nhau

$$A_1 = 4 \text{ cm}; \text{ tại } t = 0 \text{ thì vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên } \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow x_1 = 4\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

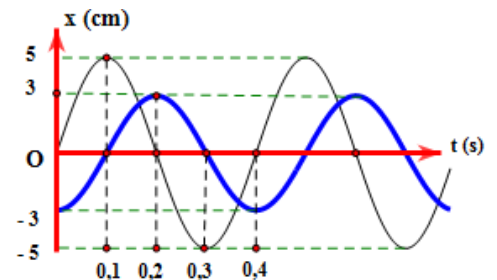
$$A_2 = 3 \text{ cm}; \text{ tại } t = 0 \text{ thì vật tại biên âm} \Rightarrow \varphi_2 = \pi \Rightarrow x_2 = 3\cos(2\pi t + \pi) \text{ cm}$$

$$\text{Khoảng cách } d = |x_1 - x_2| = 5|\cos(2\pi t - 0,927)| \text{ cm}$$

$$\text{Tại } t = 1,125 \text{ s thì } d \approx 4,95 \text{ cm} \Rightarrow C$$

Câu 146: Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên 2 đường thẳng song song với nhau và cùng song song với trục tọa độ Ox . Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox . Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của hai chất điểm được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên lúc hai chất điểm cách xa nhau nhất gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,0756 s. B. 0,0656 s.
C. 0,0856 s. D. 0,0556 s.



Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 0,4 \text{ s} \Rightarrow \omega = 5\pi \text{ rad/s}$$

Đồ thị tương tự câu 57

Giả sử x_1 là đường nét mảnh, x_2 là đường nét đậm

$$\text{Ta có } x_1 = 5\cos(5\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm và } x_2 = 3\cos(5\pi t + \pi) \text{ cm}$$

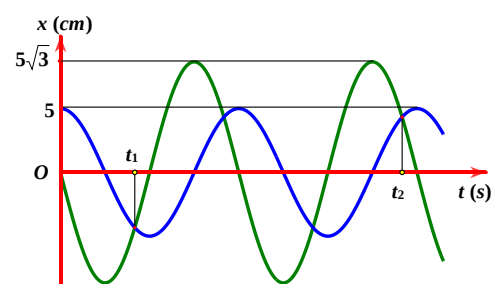
$$\text{Khoảng cách } d = |x_1 - x_2| = \sqrt{34}|\cos(5\pi t - 1,03)| \text{ cm}$$

$$d_{\max} \text{ khi } |\cos(5\pi t - 1,03)| = \pm 1$$

$$\text{Bấm máy ta được } t = 0,06556 \text{ s } \{SOLVE \text{ for } x = 0,05\} \Rightarrow B$$

Câu 147: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau, cách nhau 5 cm và song song với trục Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox . Biết $t_2 - t_1 = 1,08 \text{ s}$. Kể từ lúc $t = 0$, hai chất điểm cách nhau $5\sqrt{3} \text{ cm}$ lần thứ 2018 là

- A. 363,06 s B. 363,09 s C. 362,73 s D. 362,7 s



Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được $t_2 - t_1 = 1,5T \Rightarrow T = 0,72 \text{ s}$

Tại $t = 0$, $x_1 = 5 \text{ cm} = A_1 \Rightarrow x_1 = 5\cos(\omega t) \text{ cm}$, trong khi đó $x_2 = 0$ và đang chuyển động theo chiều âm $\Rightarrow x_2 = 5\sqrt{3}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$

Vì 2 chất điểm dao động trên hai đường thẳng song song (hình vẽ)

$$\Rightarrow \text{Khoảng cách giữa hai chất điểm } d = \sqrt{5^2 + (x_2 - x_1)^2} = 5\sqrt{3}$$

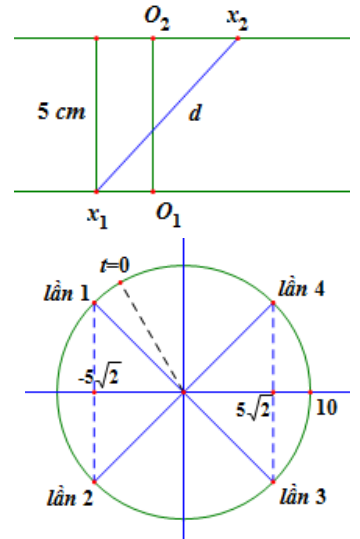
$$\Rightarrow (x_2 - x_1)^2 = 50 \Rightarrow |x_2 - x_1| = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\text{Với } x_2 - x_1 = 10\cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$$

$$\Rightarrow |10\cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})| = 5\sqrt{2} \rightarrow \text{các vị trí trên vòng tròn (trong 1T)}$$

$$2018 = \text{lần thứ } 2 + \frac{2016}{4}$$

$$\text{Thời gian tương ứng } t = \frac{7T}{24} + 104T = 363,09 \text{ s} \Rightarrow \text{B}$$



Câu 148: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau, cách nhau 5 cm và song song với trục Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Nếu $t_2 - t_1 = 1,5 \text{ s}$ thì kể từ lúc $t = 0$, thời điểm hai chất điểm cách nhau một khoảng 10 cm lần thứ 2016 là

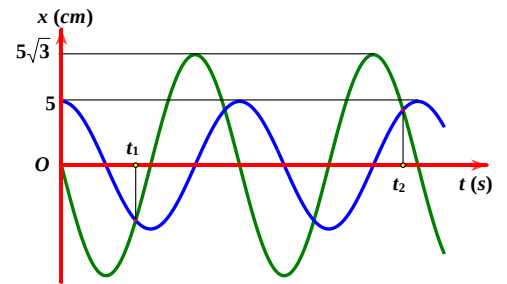
A. $\frac{6047}{3} \text{ s}$

B. $\frac{3023}{3} \text{ s}$

C. 503,75 s

D. 1511,5 s

☞ C



Câu 149: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau, cách nhau $5\sqrt{3} \text{ cm}$ và song song với trục Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Nếu $t_2 - t_1 = 3 \text{ s}$ thì kể từ lúc $t = 0$ (tính cả lúc $t = 0$), thời điểm hai chất điểm cách nhau một khoảng 10 cm lần thứ 2016 là

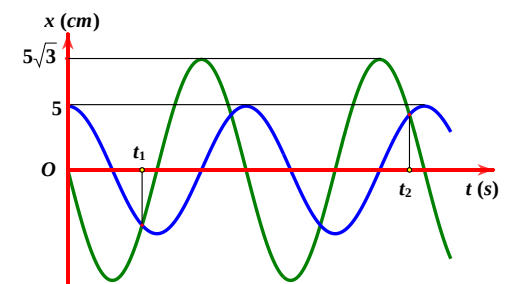
A. $\frac{6047}{6} \text{ s}$

B. $\frac{3023}{3} \text{ s}$

C. $\frac{12095}{12} \text{ s}$

D. $\frac{2015}{2} \text{ s}$

☞ B



Câu 150: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau, cách nhau $5\sqrt{3} \text{ cm}$ và song song với trục Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Nếu $t_2 - t_1 = 3 \text{ s}$ thì kể từ lúc $t = 0$ (không tính lúc $t = 0$), thời điểm hai chất điểm cách nhau một khoảng 10 cm lần thứ 2016 là

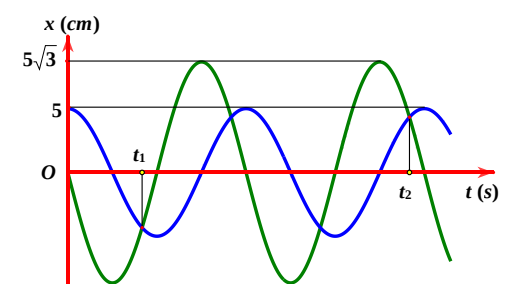
A. $\frac{6046}{3} \text{ s}$

B. $\frac{12094}{3} \text{ s}$

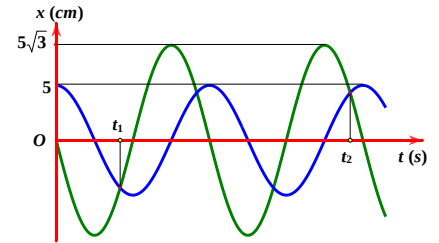
C. $\frac{12095}{12} \text{ s}$

D. 1008 s

☞ D



Câu 151: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song kề nhau, cách nhau 5 cm và song song với trục Ox có độ lệch li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Nếu $t_2 - t_1 = 3$ s thì kể từ lúc $t = 0$, thời điểm hai chất điểm cách nhau một khoảng $5\sqrt{3}$ cm lần thứ 2016 là



A. $\frac{6047}{6}$ s

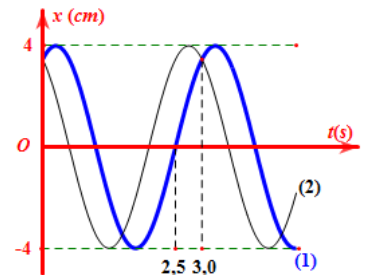
B. $\frac{3022}{3}$ s

C. $\frac{12091}{12}$ s

D. 1008 s

☞ C

Câu 152: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian li độ của hai chất điểm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động



A. 8 cm

B. $4\sqrt{2}$ cm

C. 4 cm

D. $2\sqrt{3}$ cm

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 3$ s

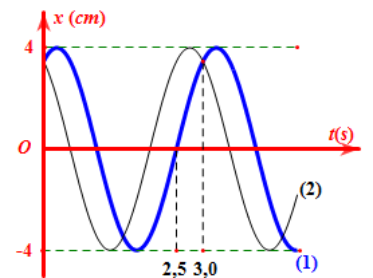
Khoảng thời gian từ 2,5 s đến 3 s là $\Delta t = 0,5$ s $= \frac{T}{6} \Rightarrow$ Tọa độ khi gặp nhau ở thời điểm $t = 3$ s là $0,5A\sqrt{3}$,

lúc này đồ thị (1) đi theo chiều dương, đồ thị (2) đi theo chiều âm

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{6}) \\ x_2 = 4\cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) \end{cases} \rightarrow \text{Khoảng cách giữa hai chất điểm } d = x_1 - x_2 = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

Vậy $d_{\max} = 4$ cm ☞ C

Câu 153: Hai chất điểm dao động điều hòa có li độ x_1 và x_2 phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn như đồ thị bên. Thời điểm lần thứ 69, hai vật cách nhau 2 cm là



A. 51,25 s.

B. 103,25 s.

C. 102,25 s.

D. 54,25 s.

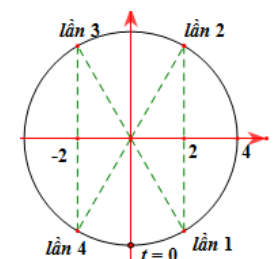
Hướng giải:

Từ kết quả câu trên ta có $d = 4\cos(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2})$ cm

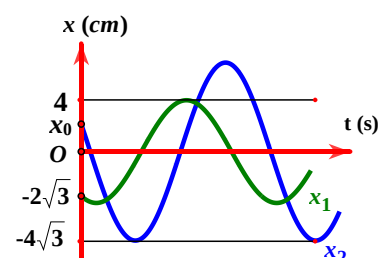
Trong 1T có 4 lần 2 vật cách nhau 2 cm (trên VTLG)

Ta có 69 lần = 1 lần + 68 lần

Thời gian tương ứng $t = \frac{T}{12} + 17T = 51,25$ s ☞ A



Câu 154: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ, với x_0 (vị trí ban đầu của dao động 2) thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp lớn nhất khi x_0 nhận giá trị là?



A. $4\sqrt{3}$ cm

B. 2 cm

C. - 6 cm

D. - 4 cm

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_1 = 4$ cm; $A_2 = 4\sqrt{3}$ cm

Tại $t = 0$, $x_1 = -2\sqrt{3}$ cm và đang chuyển động theo chiều âm $\rightarrow \varphi_2 = \frac{5\pi}{6}$

$A_{\max}$ khi x_1 cùng pha $x_2 \rightarrow \varphi_2 = \varphi_1 = \frac{5\pi}{6}$

Vậy $x_0 = A_2 \cos \frac{5\pi}{6} = -6$ cm $\Rightarrow$ C

Cách khác:

Để $A_{\max}$ thì x_1 cùng pha $x_2 \rightarrow \frac{x_{01}}{A_1} = \frac{x_{02}}{A_2} \rightarrow x_{02} = x_0 = \frac{x_{01}}{A_1} \cdot A_2 = \frac{-2\sqrt{3}}{4} \cdot 4\sqrt{3} = -6$ cm

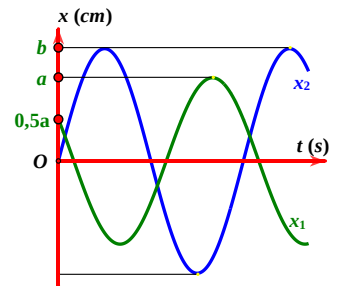
Câu 155: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian được mô tả như hình vẽ. Biết biên độ của dao động tổng hợp $A = 5$ cm. Biên độ b của dao động thành phần x_2 có giá trị cực đại khi a bằng

A. 5 cm.

B. $5\sqrt{2}$ cm.

C. $\frac{5}{\sqrt{2}}$ cm.

D. $5\sqrt{3}$ cm.



Hướng giải:

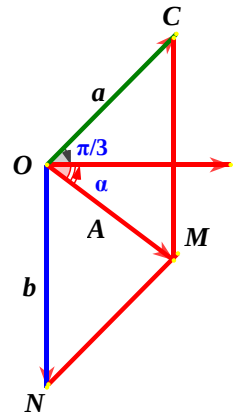
Từ đồ thị ta viết được phương trình: $\begin{cases} x_1 = a \cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \\ x_2 = b \cos(\omega t) \end{cases}$

Từ 2 phương trình ta vẽ được giản đồ vectơ như hình bên

Áp dụng định lý hàm số sin cho $\triangle OMC$: $\frac{a}{\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)} = \frac{b}{\sin(\frac{\pi}{3}+\alpha)} = \frac{A}{\sin \frac{\pi}{6}}$ (*)

$\rightarrow b = \frac{A}{\sin \frac{\pi}{6}} \cdot \sin(\frac{\pi}{3} + \alpha) \rightarrow b_{\max}$ khi $\sin(\frac{\pi}{3} + \alpha) = 1 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$

(*) $\rightarrow a = \frac{A}{\sin \frac{\pi}{6}} \cdot \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 5\sqrt{3}$ cm $\Rightarrow$ D



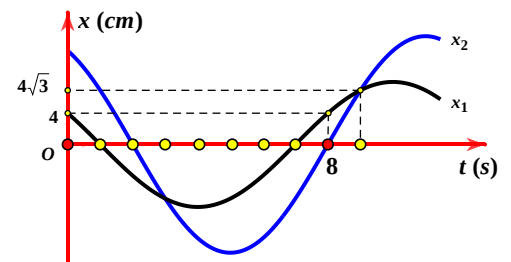
Câu 156: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với đồ thị hai dao động thành phần như hình vẽ. Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào sau đây?

A. 8,47 cm/s

B. 10,96 cm/s

C. 11,08 cm/s

D. 9,61 m/s



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy mỗi khoảng trên trục t ứng với 1 s $\rightarrow T = 12$ s

Đường x_1 cắt trục hoành sớm hơn đường x_2 cắt trục hoành 1 khoảng, tương ứng $1 \text{ s} = \frac{T}{12} \sim \frac{2\pi}{12} \Rightarrow x_1$ sớm pha hơn x_2 là $\frac{\pi}{6}$

Xét x_1 : $t_1 = \frac{T}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{4}{A_1} = 1 \Rightarrow A_1 = 8$ cm

Xét x_2 : (tại thời điểm 8 s đến 10 s): $t_2 = \frac{T}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{8}{A_2} = 2$

$$\Rightarrow A_2 = 8\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\text{Biên độ tổng hợp } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \frac{\pi}{6}} = 8\sqrt{7} \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } v_{\max} = A \cdot \omega = 11,08 \text{ cm/s} \Rightarrow C$$

Câu 157: (Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc – L1 – 19) Một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hòa trên trục Ox, đồ thị động năng và thế năng của vật theo thời gian như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là

- A. 1 cm. B. 2 cm.
C. 4 cm. D. 8 cm.

Hướng giải:

▪ Xét đồ thị thế năng:

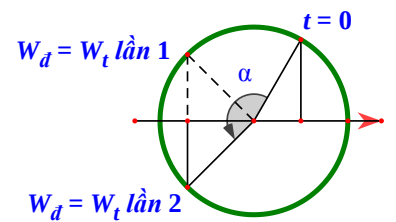
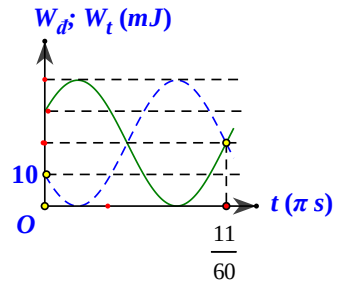
+ Tại $t = 0$ thì $W_t = \frac{1}{4}W \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2}$ và vật đang tiến về vị trí cân bằng vì thế năng giảm.

+ Tại $t = \frac{11\pi}{60}$ s thì $W_t = W_d$ lần 2 $\Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$ và vật lại tiến về vị trí cân bằng vì thế năng đang giảm.

▪ Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác như hình bên

$$\Delta t = t_{\frac{A}{2} \rightarrow 0} + t_{0 \rightarrow -A} + t_{-A \rightarrow -\frac{A\sqrt{2}}{2}} = \frac{11T}{24} = \frac{11\pi}{60} \Rightarrow T = 0,4\pi s \Rightarrow \omega = 5 \text{ rad/s.}$$

$$\text{Cơ năng } W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \Rightarrow A = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2W}{m}} = 0,08 \text{ m} \Rightarrow D.$$



Câu 158: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật có khối lượng 300g đang dao động điều hòa theo phương ngang. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của động năng và thế năng của con lắc được cho như hình vẽ. Biên độ dao động của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 6 cm B. 12 cm
C. 3 cm D. 8 cm

Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta được $W = W_{\max} = 2,0,75 = 1,5 \text{ mJ.}$

▪ Tại $t = 0$ thì $W_d = 1,125 \text{ mJ} \Rightarrow W_t = 0,375 \text{ mJ.}$

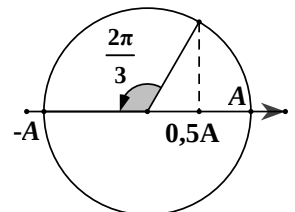
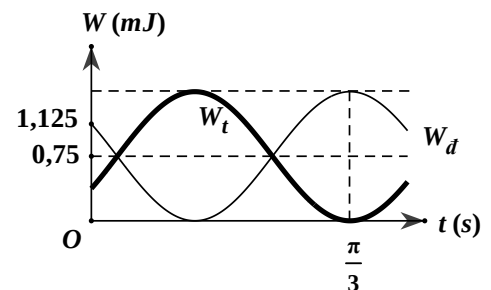
$$\text{Tỉ số } \frac{W_t}{W} = \frac{x^2}{A^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2}.$$

▪ Thời điểm $t = \frac{\pi}{3}$ (s) thì $W_{\max}$

▪ Từ đồ thị ta thấy, từ thời điểm $t = 0$ đến $t = \frac{\pi}{3}$ s vật đi từ vị trí có $x = \pm \frac{A}{2}$ tới vị trí thế năng bằng 0 ($x = 0$) rồi tăng tới thế năng cực đại $x = \pm A \rightarrow$ Biểu diễn trên VTLG

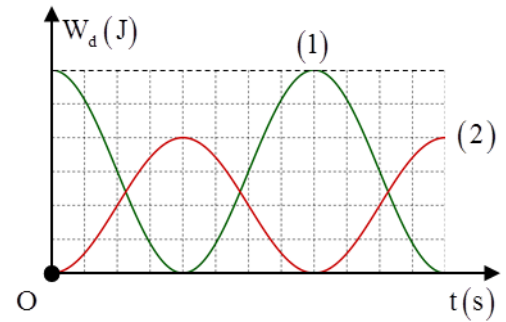
$$\Rightarrow \Delta t = t_{0,5A \rightarrow 0} + t_{0 \rightarrow -A} = \frac{T}{3} = \frac{\pi}{3} s \Rightarrow T = \pi \text{ (s).}$$

$$\text{Mà } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k = 1,2 \text{ N/m}$$



• Cơ năng $W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow A = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm} \blacktriangleright A.$

Câu 159: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc (1) là đường liền nét và con lắc (2) là đường nét đứt. Vào thời điểm thế năng hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (1) và động năng con lắc (2) là



A. $\frac{81}{25}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{9}{4}$

D. $\frac{9}{5}$

Hướng giải:

+ Từ đồ thị ta thấy rằng hai dao động này vuông pha nhau (động năng của vật 1 cực đại – đang ở vị trí cân bằng, thì động năng của vật 2 cực tiểu – đang ở biên) và $W_1 = 1,5W_2$

+ Ta biểu diễn động năng và thế năng của các vật về cơ năng

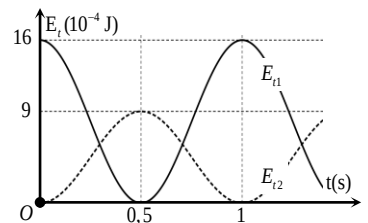
$$\begin{cases} W_t = W \cos^2 \varphi \\ W_d = W \sin^2 \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} W_{t1} = W_1 \cos^2 \varphi_1 \\ W_{d1} = W_1 \sin^2 \varphi_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} W_1 \cos^2 \varphi_1 = W_2 \cos^2 \varphi_2 \quad (1) \\ \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{W_1 \sin^2 \varphi_1}{W_2 \sin^2 \varphi_2} \rightarrow \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{W_1 (1 - \cos^2 \varphi_1)}{W_2 (1 - \cos^2 \varphi_2)} \quad (2) \end{cases}$$

+ Kết hợp với $W_1 = 1,5W_2$ và hai dao động này vuông pha thì (1) trở thành

$$1,5 \cos^2 \varphi_1 = \cos^2 \varphi_2 \xrightarrow{\cos^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_2 = 1} 2,5 \cos^2 \varphi_1 = 1 \Rightarrow \cos^2 \varphi_1 = 0,4$$

Thay kết quả trên vào (2) ta thu được tỉ số $\frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{1,5(1 - \cos^2 \varphi_1)}{1 - 1,5 \cos^2 \varphi_1} = \frac{9}{4} \Rightarrow C$

Câu 160: (SGD Bình Thuận - 19) Một vật có khối lượng $m=200\text{g}$, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị thế năng của vật khi dao động theo từng dao động thành phần x_1 và x_2 được biểu diễn như hình dưới đây. Lấy $\pi^2=10$. Tốc độ cực đại của vật là



A. $3\pi \text{ cm/s}$.

B. $\pi \text{ cm/s}$.

C. $5\pi \text{ cm/s}$.

D. $4\pi \text{ cm/s}$.

Hướng giải:

• Từ đồ thị ta xác định được $T_{W_t} = 1 \text{ s} \Rightarrow$ Chu kì dao động $T = 2T_{W_t} = 2\text{s}$

$$\Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}; E_1 = 16 \cdot 10^{-4} \text{ J}; E_2 = 9 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

• Mà $E_1 = \frac{1}{2}m\omega^2 A_1^2 \Rightarrow A_1 = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}.$

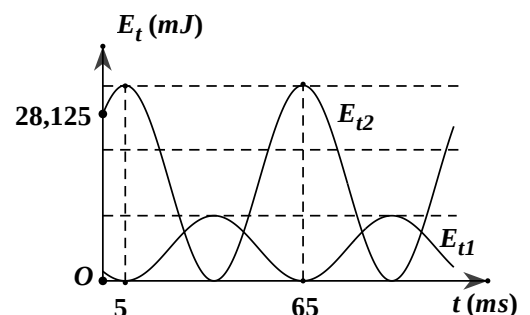
• Và $E_2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2 \Rightarrow A_2 = 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}.$

• Tại $t = 0$ thì $E_{t1 \text{ max}} \Rightarrow$ Vật tại biên; trong khi đó $E_{t2} = 0 \Rightarrow$ Vật tại vị trí cân bằng

$$\Rightarrow 2 \text{ dao động vuông pha} \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 5 \text{ cm}.$$

Vậy $v_{\text{max}} = A \cdot \omega = 5\pi \text{ cm/s} \blacktriangleright C.$

Câu 161: (Ng Viết Xuân L3 – Vĩnh Phúc- 19) Một vật có khối lượng m thực hiện dao động điều hòa 1, có đồ thị thế năng E_{t1} . Cũng vật m thực hiện dao động điều hòa 2, có đồ thị thế năng E_{t2} . Khi



vật m thực hiện đồng thời hai dao động trên thì cơ năng của vật có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?

- A.** 37,5 mJ **B.** 75mJ
C. 50 mJ **D.** 150 mJ

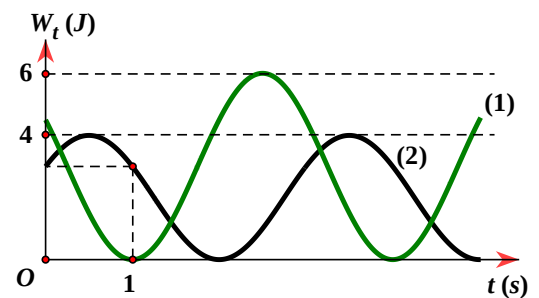
Hướng giải:

- Từ đồ thị ta thấy $E_2 = 3E_1 \Rightarrow A_2 = \sqrt{3}A_1$.
- Hai dao động này vuông pha nên dao động tổng hợp có biên độ $A = 2A_1 \Rightarrow E = \frac{4E_2}{3}$.
- Chu kỳ dao động: $T = 2.(65-5) = 120 \text{ ms}$
- Xét dao động (1), tại thời điểm ban đầu có thế năng 28,125mJ và sau đó $5 \text{ ms} = \frac{T}{24}$ vật đi đến vị trí thế

năng cực đại (biên)

- Ta có: $\frac{E_{t20}}{E_2} = \frac{x_0^2}{A_2^2} = (\cos 15)^\circ \Rightarrow E_2 = \frac{E_{t20}}{(\cos 15)^\circ} = 40,2 \text{ mJ} \blacktriangleright \text{A.}$

Câu 162: (Lý Thái Tổ - Bắc Ninh L1 - 19) Hai vật nhỏ có cùng khối lượng $m = 100 \text{ g}$ dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm $t = 0$, tỉ số li độ của hai vật là $\frac{x_1}{x_2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm $t = 3,69 \text{ s}$ gần giá trị nào sau đây nhất?



- A.** 4 m **B.** 6 m **C.** 7 m **D.** 5 m

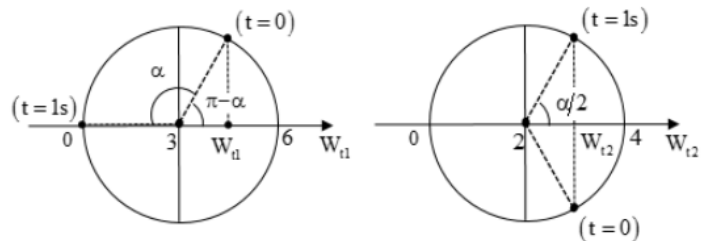
Hướng giải:

- Gọi phương trình dao động của 2 vật lần lượt là:

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} W_{t1} = 3 \cos(2\omega t + 2\varphi_1) + 3 \\ W_{t2} = 2 \cos(2\omega t + 2\varphi_2) + 2 \end{cases} (*)$$

- Từ $t = 0$ đến $t = 1 \text{ s}$, hai vật đều quay được cùng góc α như trên đường tròn:



$$\Rightarrow \begin{cases} W_{t1} = 3 \cdot \cos(\pi - \alpha) \\ W_{t2} = 2 \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{cases} (1)$$

- Vì $\omega_1 = \omega_2$, $m_1 = m_2 = m \Rightarrow k_1 = k_2 = k$ và $\frac{x_1}{x_2} = \frac{\sqrt{6}}{2} \Rightarrow \frac{W_{t1}}{W_{t2}} = \frac{6}{4} (2)$

- Từ (1) và (2), suy ra: $\alpha = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ thay vào (1) $\Rightarrow \begin{cases} W_{t1} = \frac{3}{2} \\ W_{t2} = 1 \end{cases}$ thay vào (*) với $t = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\varphi_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{6} \\ 2\varphi_2 = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi_2 = -\frac{\pi}{6} \end{cases} (3)$$

- Từ $t = 0$ đến $t = 1 \text{ s} \Rightarrow$ góc quét $\omega_{\text{thế năng}} = \frac{\alpha}{1} = \frac{2\pi}{3}$

$$\Rightarrow \omega_x = \frac{\omega_{thế năng}}{2} = \frac{\pi}{3} \text{ (rad/s)} \Rightarrow k = \omega_x^2 \cdot m = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \cdot 0,1 = \frac{1}{9} \left(\frac{N}{m}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_1 = \sqrt{\frac{2W_{t1max}}{k}} = 6\sqrt{3} \text{ m} \\ A_2 = \sqrt{\frac{2W_{t2max}}{k}} = 6\sqrt{2} \text{ m} \end{cases} \quad (4)$$

▪ Từ (3) và (4), suy ra: $\begin{cases} x_1 = 6\sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m} \\ x_2 = 6\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ m} \end{cases}$

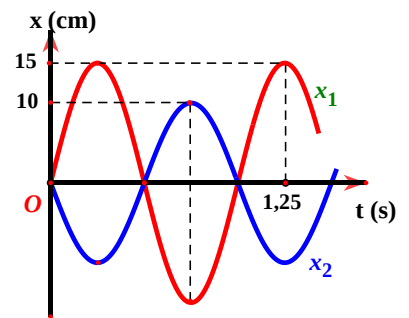
▪ Khoảng cách giữa hai vật: $d = x_1 - x_2 = 6\sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - 6\sqrt{2} \cos\left(\frac{-\pi}{6}\right) = 9,58 \angle 1,4$

Hay $d = 9,58 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + 1,4\right) \text{ m} \xrightarrow{t=3,69 \text{ s}} d \approx 5,02 \text{ m} \blacktriangleright \text{D.}$

Câu 163: Hai lò xo giống nhau đều có khối lượng vật nhỏ là m. Lấy mốc thế năng tại vị trí cân bằng và $\pi^2 = 10$. x_1 và x_2 lần lượt là đồ thị li độ theo thời gian của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai (hình vẽ). Khi thế năng của con lắc thứ nhất là $\frac{9}{400}$ J thì hai quả nặng của con lắc cách nhau 5 cm.

Khối lượng m là

- A. 1,25 kg B. 1 kg
C. 1,75 kg D. 2,25 kg



Hướng giải:

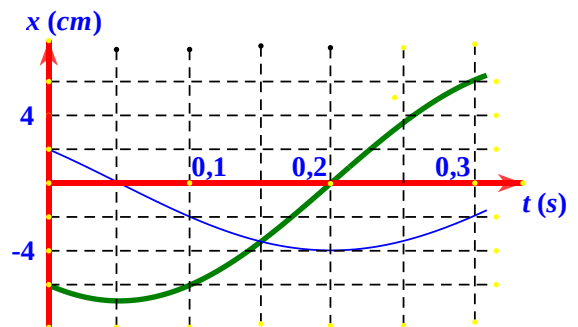
Từ đồ thị $\rightarrow$ 2 dao động ngược pha $\rightarrow \frac{x_1}{A_1} = -\frac{x_2}{A_2} \rightarrow \frac{W_{t1}}{W_{t2}} = \frac{x_1^2}{x_2^2} = \frac{A_1^2}{A_2^2} = \frac{9}{4} \rightarrow x_2 = -\frac{2}{3}x_1$ (luôn trái dấu vì ngược pha); và $t = 1,25 \text{ s} = \frac{5T}{4} \rightarrow T = 1 \text{ s} \rightarrow f = 1 \text{ Hz}$

Khi $W_{t1} = \frac{9}{400}$ J thì $d = x_1 - x_2 = x_1 + \frac{2}{3}x_1 = 5 \text{ cm} \rightarrow x_1 = 3 \text{ cm}$

$\rightarrow$ Mà $W_{t1} = \frac{1}{2}m(2\pi f)^2 x_1^2$ hay $\frac{9}{400} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2\pi \cdot 1)^2 \cdot 0,03^2 \rightarrow m = 1,25 \text{ kg} \Rightarrow \text{A}$

Câu 164: (SGD Ninh Bình L1 - 19) Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,2s đầu kể từ $t = 0$, tốc độ trung bình của vật bằng

- A. 20 cm/s B. $40\sqrt{3}$ cm/s
C. $20\sqrt{3}$ cm/s D. 40 cm/s



Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta xác định được (mỗi ô trên Ox = 0,05 s): $\Delta t = \frac{T}{4} = 0,15 \text{ s} \Rightarrow T = 0,6 \text{ s}$

▪ Dao động thứ nhất có biên độ 4 cm, tại $t = 0$ li độ $x_1 = 2 \text{ cm}$ và đang giảm

$\Rightarrow$ Phương trình dao động là: $x_1 = 4 \cos\left(\frac{10\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm.}$

▪ Dao động thứ 2, tại $t = 0$ có li độ $x = -6 \text{ cm}$ và tại $t = 0,2 \text{ s}$ là lần đầu vật qua vị trí cân bằng nên ta có:

$$\Rightarrow \frac{10\pi \cdot 0,2}{3} + \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{-7\pi}{6} \text{ rad hay } \varphi = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow A_2 \cdot \cos \varphi = -6 \Rightarrow A_2 = \frac{-6}{\cos \varphi} = \frac{-6}{\cos \frac{5\pi}{6}} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

▪ Vậy dao động thứ 2 có phương trình dao động là: $x_2 = 4\sqrt{3} \cos \left(\frac{10\pi t}{3} + \frac{5\pi}{6} \right) \text{ cm}$

▪ Phương trình dao động tổng hợp : $x = x_1 + x_2 = 8\cos \left(\frac{10\pi}{3} t + \frac{2\pi}{3} \right) \text{ cm}$

▪ Vì $\Delta t = 0,2 \text{ s} < \frac{T}{2}$ nên ta xét tại $\begin{cases} t = 0 \Rightarrow x_1 = 4 \text{ cm} \\ t = 2 \text{ s} \Rightarrow x_2 = -4 \text{ cm} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Trong khoảng $\Delta t = 0,2 \text{ s}$ thì quãng đường $S = |x_1| + |x_2| = 8 \text{ cm}$

$$\Rightarrow v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{8}{0,2} = 40 \text{ cm/s} \blacktriangleright \text{D.}$$

* Hai đường khác tần số

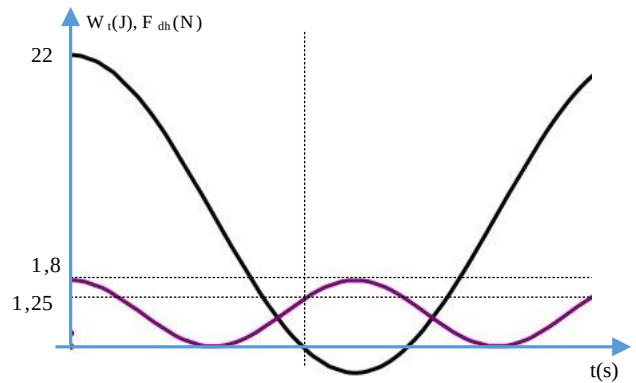
Câu 165: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, đồ thị biểu diễn thế năng con lắc lò xo và lực đàn hồi theo li độ x . Biên độ, độ biến dạng tại vị trí cân bằng và độ cứng của lò xo có giá trị lần lượt là

A. 0,3 m; 40 N/m; 0,25 m

B. 0,25 m; 40 N/m; 0,3 m

C. 3 cm; 400 N/m; 2,5 cm

D. 2,5 cm; 400 N/m; 3 cm



Hướng giải:

▪ Dễ dàng nhận ra được, đường có biên độ 1,8 chính là đường biểu diễn thế năng (luôn dương).

▪ Từ đồ thị ta được $\begin{cases} W = \frac{1}{2}k \cdot A^2 = 1,8 \quad (1) \\ F_{dhmax} = k(A + \Delta l_0) = 22 \quad (2) \end{cases}$

▪ Mặt khác, từ đồ thị ta lại có $\begin{cases} 1,25 = \frac{1}{2}k \cdot x^2 \\ F_{dh} = k(\Delta l_0 + x) = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\Delta l_0 \Rightarrow 1,25 = \frac{1}{2}k \cdot \Delta l_0^2 \quad (3)$

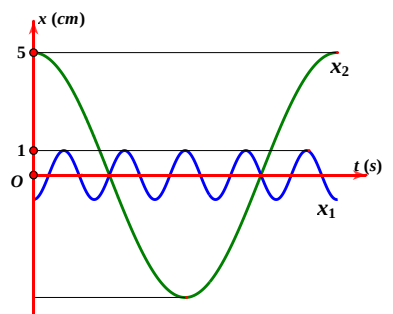
▪ Từ (1) và (3) $\Rightarrow A = 1,2\Delta l_0$ thay vào (2) $\Rightarrow k \cdot \Delta l_0 = 10$ thay lại vào (3) $\Rightarrow \Delta l_0 = 0,25 \text{ m}$

▪ Từ đó tính được $A = 0,3 \text{ m}$ và $k = 40 \text{ N/m} \blacktriangleright \text{A.}$

Câu 166: Hai chất điểm $m_1 = 50 \text{ gam}$ và $m_2 = 100 \text{ g}$ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó trên hai đường thẳng song song đặt cạnh nhau, có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Tỷ số cơ năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m_1 so với chất điểm m_2 bằng

A. 2. **B.** 1

C. $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{1}{2}$.



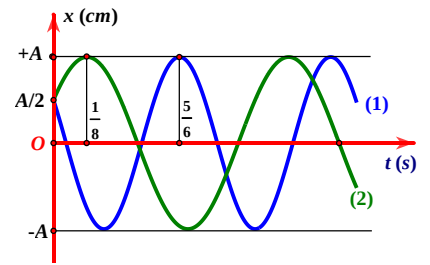
Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $A_2 = 5A_1$; $2,5T_1 = 0,5T_2 \rightarrow \omega_1 = 5\omega_2$

$$\text{Tỷ số } \frac{W_1}{W_2} = \frac{\frac{1}{2}m_1\omega_1^2A_1^2}{\frac{1}{2}m_2\omega_2^2A_2^2} = \frac{50 \cdot (5\omega_2)^2 \cdot 1^2}{100 \cdot \omega_2^2 \cdot 5^2} = \frac{1}{2} \blacktriangleright \text{D}$$

Câu 167: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều có đồ thị được biểu diễn như hình vẽ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là

- A. 4 s. B. 3 s.
C. 2 s. D. 1 s.



Hướng giải:

Từ đồ thị thấy hai dao động có cùng biên độ, cùng xuất phát tại vị trí $x = \frac{A}{2}$ nhưng vật 1 chuyển động theo chiều âm, còn vật 2 chuyển động theo chiều dương

Ta viết được phương trình
$$\begin{cases} x_1 = A \cos(\omega_1 t + \frac{\pi}{3}) \\ x_2 = A \cos(\omega_2 t - \frac{\pi}{3}) \end{cases}$$

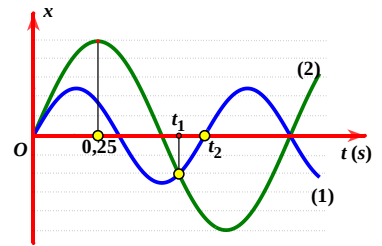
Tại $t = \frac{1}{8}$ s thì vật 2 đến biên dương lần đầu tiên $\rightarrow t = \frac{T_2}{6} = \frac{1}{8} \rightarrow T_2 = 0,75$ s

Tại $t = \frac{5}{6}$ s thì vật 1 đến biên dương lần đầu tiên $\rightarrow t = \frac{5T_1}{6} = \frac{5}{6} \rightarrow T_1 = 1$ s

$\rightarrow$ Thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ là $\Delta t = \text{BSCNN}(0,75; 1) = 3$ s $\Rightarrow$ B

Câu 168: Hai dao động điều hòa theo phương Ox có đồ thị li độ - thời gian được cho như hình vẽ. Hiệu số $t_2 - t_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 4 s B. 0,2 s
C. 3,75 s D. 0,1 s



Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được chu kỳ của dao động (2): $T_2 = 4 \cdot 0,25 = 1$ s

Mà $T_2 = 1,5T_1 \rightarrow T_1 = \frac{2}{3}$ s

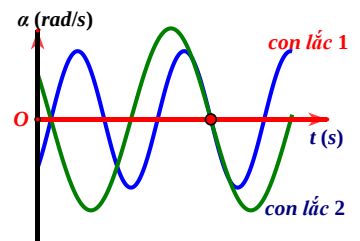
Tại thời điểm t_2 thì dao động (1) qua vị trí cân bằng $\rightarrow t_2 = T_1 = \frac{2}{3}$ s

Tại thời điểm t_1 thì dao động (2) qua li độ - 2 cm $\rightarrow t_1 = \frac{T_2}{2} + \frac{T_2}{2\pi} \arcsin\left|\frac{x_2}{A_2}\right| \approx 0,565$ s

Vậy $t_2 - t_1 \approx 0,1$ s $\Rightarrow$ D

Câu 169: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ góc của hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi. Tỉ số chiều dài của con lắc 2 và chiều dài của con lắc 1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 2,75 B. 2,2
C. 2,5 D. 2,15



Hướng giải:

Từ đồ thị suy ra $T_2 = 1,5T_1 \Rightarrow \sqrt{l_2} = 1,5\sqrt{l_1} \rightarrow l_2 = 2,25l_1 \Rightarrow$ B

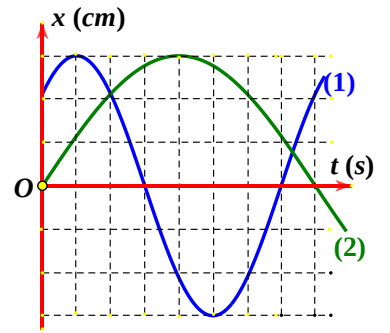
Câu 170: Hai chất điểm (1) và (2) có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ hai kể từ lúc $t = 0$, tỉ số động năng của hai chất điểm $\frac{W_{d2}}{W_{d1}}$ bằng

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

Hướng giải:

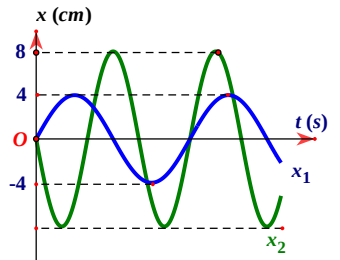
Từ đồ thị ta thấy $A_1 = A_2$; $T_2 = 2T_1 \rightarrow f_1 = 2f_2$

$$\rightarrow \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{\frac{1}{2}m\omega_1^2 A_1^2 - \frac{1}{2}m\omega_1^2 x_1^2}{\frac{1}{2}m\omega_2^2 A_2^2 - \frac{1}{2}m\omega_2^2 x_2^2} \xrightarrow{m_1=m_2; x_1=x_2; A_1=A_2} \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{\omega_1^2 A_1^2 - \omega_1^2 x_1^2}{\omega_2^2 A_2^2 - \omega_2^2 x_2^2} = \frac{\omega_1^2}{\omega_2^2} = 4$$



Câu 171: Hai vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Kể từ lúc $t = 0$ đến thời điểm 2 vật cùng trở lại trạng thái ban đầu lần đầu tiên thì tỉ lệ quãng đường đi được $\frac{S_2}{S_1}$ của hai vật bằng

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 6



Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $A_1 = 2A_2 = 8 \text{ cm}$; $T_1 = 1,5T_2$

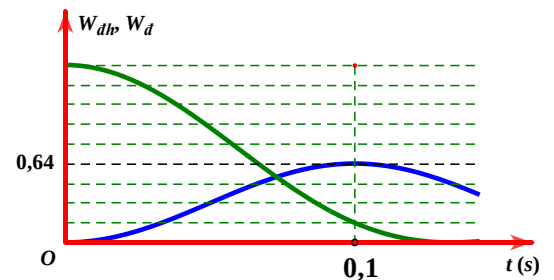
$\rightarrow$ Chu kì để hai vật cùng trở lại trạng thái ban đầu $T = 2T_1 = 3T_2$

$\rightarrow$ 2 vật cùng trở lại trạng thái ban đầu lần đầu tiên khi vật 1 thực hiện 2 dao động, vật 2 thực hiện 3 dao động

$$\rightarrow \frac{S_2}{S_1} = \frac{3 \cdot 4A_1}{2 \cdot 4A_2} = \frac{3A_1}{2A_2} = 3 \Rightarrow B$$

Câu 172: Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Đồ thị động năng, thế năng đàn hồi của lò xo theo thời gian được cho như hình vẽ. Xác định khối lượng của vật nặng. Lấy $\pi^2 = 10$

- A. 1 kg B. 0,8 kg
C. 0,25 kg D. 0,5 kg



Hướng giải:

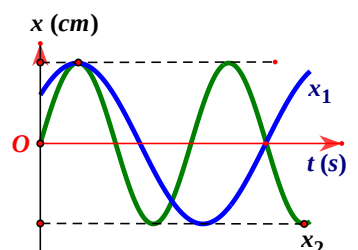
Từ đồ thị tính được $T = 0,4 \text{ s} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}} \rightarrow \Delta l_0 = 4 \text{ cm}$

$$\frac{W_{dhmax}}{W_{dmax}} = \frac{9}{4} \text{ hay } \frac{(A+\Delta l_0)^2}{A^2} = \frac{9}{4} \rightarrow A = 2\Delta l_0 = 8 \text{ cm}$$

Mà $W_{dmax} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ thay số và giải ra được $m = 0,8 \text{ kg} \Rightarrow B$

Câu 173: Hai vật cùng khối lượng dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song nhau và có vị trí cân bằng thuộc đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tại thời điểm hai vật gặp nhau lần thứ hai kể từ $t = 0$, tỉ số động năng và của chất điểm (1) và (2) là

- A. $\frac{9}{25}$ B. $\frac{16}{25}$
C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

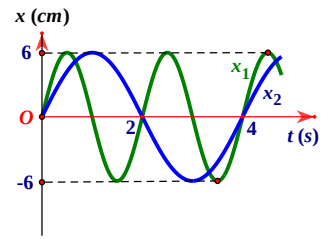


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\frac{3}{4}T_1 = \frac{5}{4}T_2 \Rightarrow 3\omega_2 = 5\omega_1; A_1 = A_2$

$$\rightarrow \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{\frac{1}{2}m\omega_1^2 A_1^2 - \frac{1}{2}m\omega_1^2 x_1^2}{\frac{1}{2}m\omega_2^2 A_2^2 - \frac{1}{2}m\omega_2^2 x_2^2} \xrightarrow{m_1=m_2; x_1=x_2; A_1=A_2} \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{\omega_1^2 A_1^2 - \omega_1^2 x_1^2}{\omega_2^2 A_2^2 - \omega_2^2 x_2^2} = \frac{\omega_1^2}{\omega_2^2} = \frac{9}{25} \Rightarrow A$$

Câu 174: Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa $x_1(t)$ và $x_2(t)$ tương ứng với đường cong như hình vẽ. Lệch pha dao động $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ của chúng ở thời điểm $t = 2$ s là :



- A. 0
B. π rad
C. $-\frac{\pi}{2}$ rad
D. $\frac{\pi}{2}$ rad

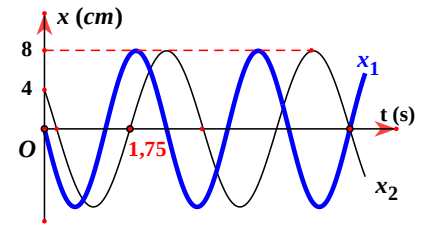
Hướng giải:

Chu kỳ $T_1 = 2$ s $\rightarrow \omega_1 = \pi$ rad/s; $T_2 = 4$ s $\rightarrow \omega_2 = 0,5\pi$ rad/s

Pha dao động: $\begin{cases} x_1: \pi t - \frac{\pi}{2} \\ x_2: \frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{2} \end{cases} \rightarrow \text{Khi } t = 2 \text{ s thì : } \begin{cases} x_1: \pi \cdot 2 - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \\ x_2: \frac{\pi}{2} \cdot 2 - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi \text{ rad/s} \Rightarrow B$

{Tại $t = 2$ s thì 2 dao động đều qua vị trí cân bằng nhưng ngược chiều nhau $\rightarrow$ ngược pha $\rightarrow \pi$ }

Câu 175: Hai chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có cùng vị trí cân bằng trên Ox. Đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm được biểu diễn như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật 1 là



- A. 3,5 s
B. 3 s
C. 1,5 s
D. 2,5 s

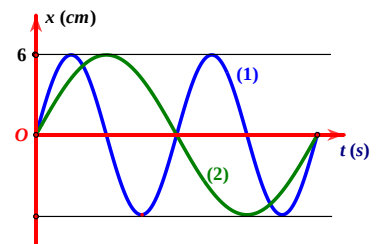
Hướng giải:

Chu kỳ của vật 2 được tính: $\Delta t = t_{A \rightarrow -A \rightarrow 0} = \frac{T_2}{12} + \frac{T_2}{2} = 1,75$ s $\rightarrow T_2 = 3$ s

Khi 2 vật cùng qua vị trí cân bằng thì $t_2 = 1,75$ s + $1,5T_2 = 6,25$ s

Khi đó vật 1 mất khoảng thời gian $t_1 = 2,5T_1 = 6,25 \rightarrow T_1 = 2,5$ s $\Rightarrow D$

Câu 176: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và của chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π (cm/s). Không kể thời điểm $t = 0$, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là:



- A. 4,0 s.
B. 3,25 s.
C. 3,5 s.
D. 3,75 s.

Hướng giải:

Ta có $v_{2\max} = A\omega_2 = 4\pi \rightarrow \omega_2 = \frac{2\pi}{3}$ rad/s $\rightarrow T_2 = 3$ s $\rightarrow T_1 = 1,5$ s

Từ đồ thị ta thấy thời điểm chất điểm gặp nhau lần thứ 4 (2 vật đều qua vị trí cân bằng trùng với thời điểm xuất phát) $\rightarrow$ lần 5 gặp nhau ứng với $\Delta t = T_2 + t'$

Phương trình của hai dao động $\begin{cases} x_1 = 6 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) \\ x_2 = 6 \cos\left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$

Hai chất điểm cùng li độ khi $x_1 = x_2 \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$

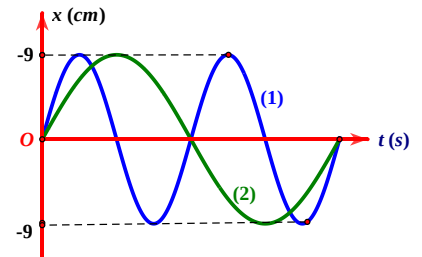
Hai dao động gặp nhau lần đầu khi chúng đối pha nhau (cùng vị trí nhưng ngược chiều chuyển động)

$$\Rightarrow \left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) = -\left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow 2\pi t = \pi \Rightarrow t = 0,5 \text{ s}$$

Vậy thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là 3,5 s $\Rightarrow D$

Câu 177: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, gia tốc cực đại của chất điểm 1 là $16\pi^2 \text{ cm/s}^2$. Không kể thời điểm $t = 0$, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là

- A. 4 s B. 3,25 s
C. 3,75 s D. 3,5 s



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_1 = A_2 = A = 9 \text{ cm}$ và $T_2 = 2T_1 \Rightarrow \omega_1 = 2\omega_2$

$$a_{1\max} = \omega_1^2 A = 16\pi^2 \Rightarrow \omega_1 = \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_2 = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

Hay $T_1 = 1,5 \text{ s}$ và $T_2 = 3 \text{ s}$

Từ đồ thị ta thấy vị trí hai chất điểm gặp nhau lần 1 và lần 5 ứng với chu kỳ $T_2 = 3 \text{ s}$

Ta tính khoảng thời gian từ lúc hai vật xuất phát đến thời điểm gặp nhau lần đầu

Tại $t = 0$, cả hai chất điểm đều xuất phát từ vị trí cân bằng

$$\Rightarrow x_1 = 9\cos\left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm và } x_2 = 9\cos\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$$

$$\text{Hai chất điểm cùng li độ khi } x_1 = x_2 \Rightarrow \cos\left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Hai dao động gặp nhau lần đầu khi chúng đối pha nhau (cùng vị trí nhưng ngược chiều chuyển động)

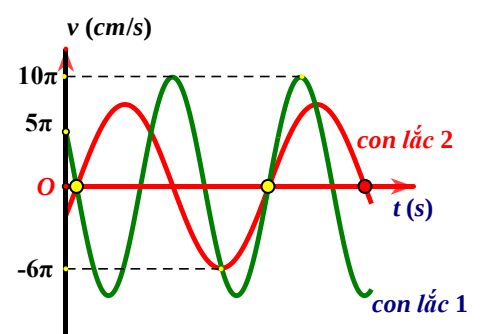
$$\Rightarrow \left(\frac{4\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) = -\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Hay } 2\pi t = \pi \Rightarrow t = 0,5 \text{ s}$$

Vậy thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là 3,5 s $\Rightarrow D$

Câu 178: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết biên độ của con lắc thứ 2 là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc $t = 0$ đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:

- A. 15 cm/s B. 13,33 cm/s
C. 17,56 cm/s D. 20 cm/s



Hướng giải:

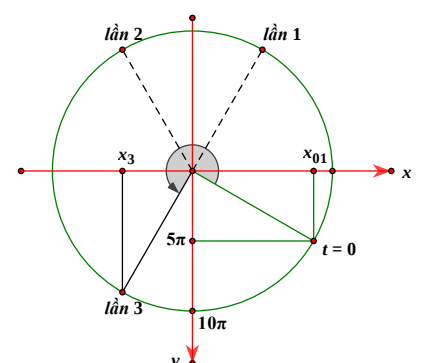
Từ đồ thị ta thấy $1,5T_1 = T_2 \Rightarrow \omega_1 = 1,5\omega_2$

$$\text{Mà } \frac{v_{1\max}}{v_{2\max}} = \frac{A_1\omega_1}{A_2\omega_2} = \frac{A_1 \cdot 1,5\omega_2}{9 \cdot \omega_2} = \frac{10\pi}{6\pi} \Rightarrow A_1 = 10 \text{ cm}$$

$$\text{Tại } t = 0 \text{ thì } v_{01} = 5\pi = \frac{v_{1\max}}{2} \rightarrow \text{li độ } x_{01} = \frac{A_1\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Khi } W_d = W_t \text{ thì } v = \frac{v_{1\max}\sqrt{3}}{2} \text{ và } x = \pm \frac{A_1}{2} \rightarrow \text{được biểu diễn trên vòng}$$

tròn



Lần 3 để $W_d = 3W_t \rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2}$

$\rightarrow$ quãng đường tương ứng $S = \left(A_1 - \frac{A_1\sqrt{3}}{2}\right) + 2A_1 + \frac{A_1}{2} = 35 - 5\sqrt{3}$ cm

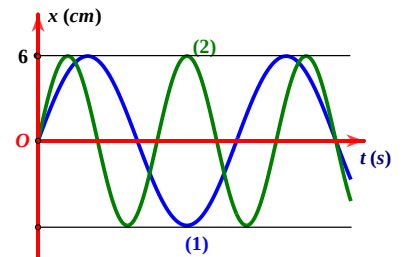
Chu kì của vật 1: $T_1 = \frac{A_1 \cdot 2\pi}{v_{1max}} = \frac{10 \cdot 2\pi}{10\pi} = 2$ s

Tương ứng với góc quét $\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2}$ là $t = \frac{3T_1}{4} = 1,5$ s

Vậy tốc độ trung bình $\bar{v} = \frac{S}{t} = \frac{35-5\sqrt{3}}{1,5} = 17,56$ cm/s $\Rightarrow$ C

Câu 179: Hình vẽ là đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường nét đậm) và chất điểm 2 (đường nét mảnh). Tốc độ cực đại của chất điểm 1 là 3π cm/s. Không kể thời điểm $t = 0$, thời điểm hai chất điểm cùng li độ lần thứ 2018 là

- A. 2421,25 s
- B. 2418,75 s
- C. 2421,75 s
- D. 2420,25 s



Hướng giải:

Tần số góc của chất điểm 1: $\omega_1 = \frac{v_{1max}}{A} = \frac{3\pi}{6} \Rightarrow T_1 = 4$ s

Cứ mỗi khoảng thời gian lặp $T = 2,5T_2 = 1,5T_1 = 6$ s gặp nhau 5 lần

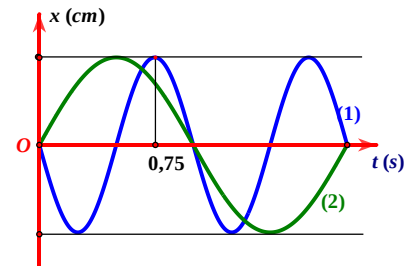
Mà $2018 = 5 \cdot 403 + 3 \Rightarrow t_{2018} = 403 \cdot T + t_3 = 403 \cdot 6 + 3,75 = 2421,75$ s $\Rightarrow$ C

{2 chất điểm gặp nhau $\rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{2})$

$t = \frac{3}{4} + \frac{3}{2}k \rightarrow$ gặp nhau lần 3 khi $k = 2$ }

Câu 180: Hai chất điểm dao động điều hoà có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ. Hỏi thời điểm hai chất điểm gặp nhau lần thứ 2018 là?

- A. 1513,5 s
- B. 1008,67 s
- C. 3027 s
- D. 2018 s



Hướng giải:

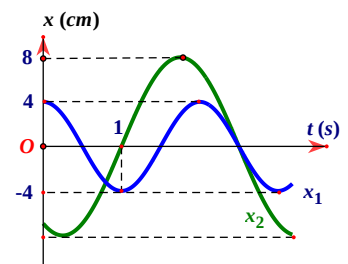
Từ đồ thị ta tính được $\frac{3}{4}T_1 = 0,75$ s $\rightarrow T_1 = 1$ s và $T_2 = 2T_1 = 2$ s

Hai chất điểm gặp nhau lần thứ 2018 ứng với vật 2 thực hiện được 2018 chu kì $\rightarrow t = 2 \cdot 2018 = 4036$ s

$\Rightarrow$ B

Câu 181: Hai chất điểm dao động điều hoà có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ. Tại thời điểm $t = 0$, chất điểm (1) ở vị trí biên. Khoảng cách giữa hai chất điểm ở thời điểm $t = 6,9$ s xấp xỉ bằng

- A. 2,14 cm
- B. 9,7 cm
- C. 6,23 cm
- D. 4,39 cm



Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $T_1 = 2$ s; $\frac{3}{4}T_1 = \frac{T_2}{2} \Rightarrow T_2 = 3$ s

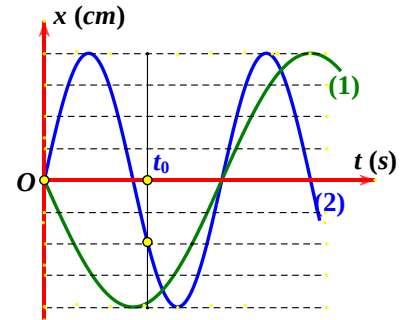
Chọn gốc thời gian lúc $t = 1$ s

$$\begin{cases} x_1 = 4 \cos(\pi \cdot 1 + \varphi_1) = -4 \\ x_2 = 8 \cos\left(\frac{2\pi}{3} \cdot 1 + \varphi_2\right) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 4 \cos(\pi t) \text{ cm} \\ x_2 = 8 \cos\left(\frac{2\pi}{3} t + \frac{5\pi}{6}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

Khi $t = 6,9$ s thì $d = |x_1 - x_2| = 2,14$ cm $\Rightarrow$ A

Câu 182: Hai vật nhỏ (1) và (2) dao động điều hòa cùng gốc tọa độ có khối lượng lần lượt là m và $2m$. Đồ thị biểu diễn li độ hai chất điểm theo thời gian như hình vẽ bên. Tại thời điểm t_0 , tỉ số động năng $\frac{W_{d1}}{W_{d2}}$ của vật (1) với vật (2) là

- A. $\frac{3}{8}$ B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_1 = A_2 = A$; $T_1 = 2T_2 \rightarrow \omega_2 = 2\omega_1$

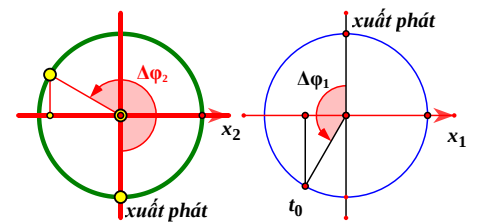
$$\text{Phương trình dao động} \begin{cases} x_1 = A \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) \\ x_2 = A \cos(2\omega_1 t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

Đến thời điểm t_0 , $x_1 = -\frac{A}{2}$ ($v_1 = \frac{\omega_1 A \sqrt{3}}{2}$) $\rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi_1 = \frac{2\pi}{3}$

Vì $\omega_2 = 2\omega_1 \rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi_2 = 2\Delta\varphi_1 = \frac{4\pi}{3} \rightarrow$ được xác định trên VTLG

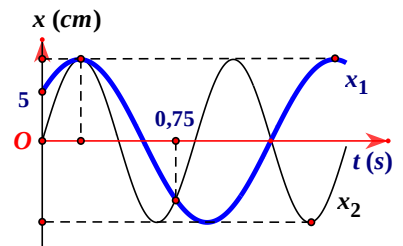
Khi đó $x_2 = \frac{A\sqrt{3}}{2}$ ($v_2 = -\frac{A\omega_2}{2}$)

$$\text{Vậy } \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{m_1 v_1^2}{m_2 v_2^2} = \frac{m \left(\frac{\omega_1 A \sqrt{3}}{2}\right)^2}{2m \left(\frac{\omega_2 A}{2}\right)^2} = \frac{3}{8} \Rightarrow \text{A}$$



Câu 183: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ. Tại $t = 0$, chất điểm (1) xuất phát tại vị trí có li độ 5 cm và chất điểm (2) xuất phát tại vị trí cân bằng. Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình bên. Tốc độ cực đại của chất điểm (1) gần giá trị nào nhất?

- A. 18 cm/s B. 27 cm/s
C. 44 cm/s D. 35 cm/s



Hướng giải:

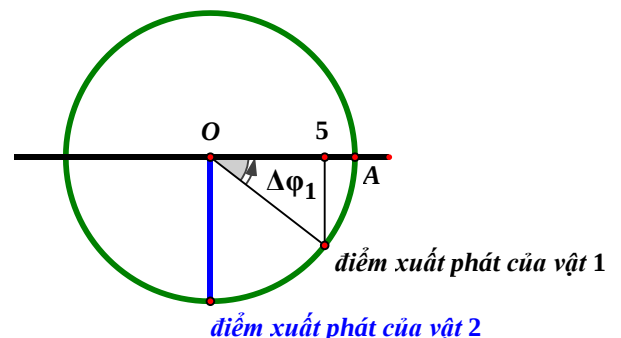
Từ đồ thị ta được $\frac{3}{4}T_1 = \frac{5}{4}T_2 \rightarrow 3T_1 = 5T_2 \rightarrow \omega_2 = \frac{5}{3}\omega_1$

Khi 2 vật gặp nhau tại biên lần đầu tiên thì góc quét

tương ứng $\Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{2} = \frac{5}{3}\Delta\varphi_1 \Rightarrow \Delta\varphi_1 = \frac{3\pi}{10}$

$\rightarrow$ Biên độ $A = \frac{5}{\cos\Delta\varphi_1} \approx 8,5$ cm

$$\text{Phương trình dao động:} \begin{cases} x_1 = A \cos\left(\omega_1 t - \frac{3\pi}{10}\right) \\ x_2 = A \cos\left(\omega_2 t - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$



Tại $t = 0,75 \text{ s}$ thì $x_1 = x_2 \rightarrow \cos(\omega_1 t - \frac{3\pi}{10}) = \cos(\omega_2 t - \frac{\pi}{2})$

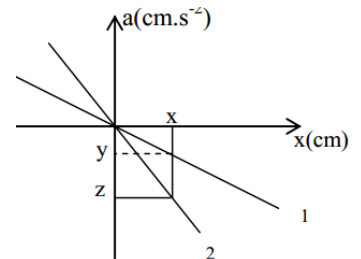
$\rightarrow \omega_1 t - \frac{3\pi}{10} = -(\omega_2 t - \frac{\pi}{2}) \text{ \{có pha đối nhau\}}$

Giải ra được $\omega_1 = 4 \text{ rad/s}$

Vậy $v_{1\max} = \omega_1 \cdot A = 34 \text{ cm/s} \Rightarrow \text{D}$

Dạng 4: Đồ thị có dạng 2 đường không điều hòa

Câu 184: Hai con lắc dao động trên hai quỹ đạo song song sát nhau với cùng biên độ và cùng vị trí cân bằng, đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ có hình dạng như hình. Tìm thương số tốc độ cực đại của hai con lắc $\frac{v_{1\max}}{v_{2\max}}$ là



A. $\frac{y}{x}$ **B.** $\frac{y^2}{x^2}$

C. $\sqrt{\frac{y}{z}}$ **D.** $\frac{y}{z}$

Hướng giải:

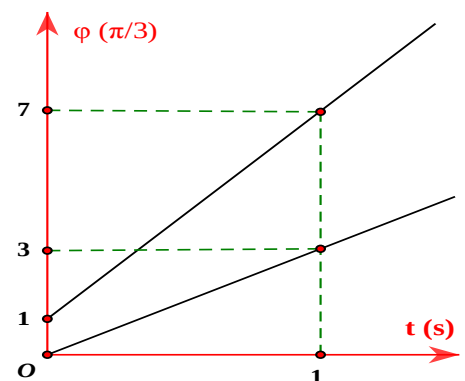
Ta có gia tốc $a = -\omega^2 x = -\tan \alpha \cdot x$

Với dao động 1: $\tan \alpha_1 = \omega_1^2 = \frac{y}{x} \Rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{y}{x}}$

Với dao động 2: $\tan \alpha_2 = \omega_2^2 = \frac{z}{x} \Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{z}{x}}$

Vậy $\frac{v_{1\max}}{v_{2\max}} = \frac{A_1 \omega_1}{A_2 \omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{\frac{y}{z}} \Rightarrow \text{C}$

Câu 185: Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của pha dao động hai chất điểm. Từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 2018 \text{ s}$ khoảng thời gian mà li độ của hai dao động cùng dấu là



A. 1009,5 s **B.** 1005,7 s

C. 1009 s **D.** 1006,8 s

Hướng giải

Gọi dao động 1 có đồ thị tương ứng là đường nằm dưới, và đường nằm trên là của dao động 2

Tại $t = 0$ thì $\begin{cases} \omega_1 t + \varphi_1 = 0 \\ \omega_2 t + \varphi_2 = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = 0 \\ \varphi_2 = \frac{\pi}{3} \end{cases}$

Tại $t = 1 \text{ s}$ thì $\begin{cases} \omega_1 t + \varphi_1 = \pi \\ \omega_2 t + \varphi_2 = \frac{7\pi}{3} \end{cases}$ hay $\begin{cases} \omega_1 + 0 = \pi \\ \omega_2 + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \pi \\ \omega_2 = 2\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_1 = 2 \text{ s} \\ T_2 = 1 \text{ s} \end{cases}$

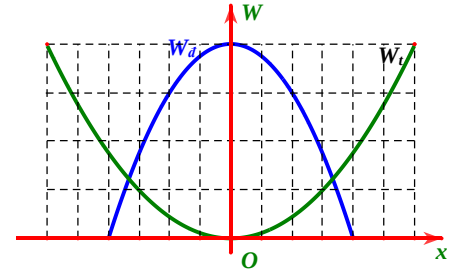
Từ chu kì và pha ban đầu ta viết được phương trình $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos \pi t \\ x_2 = A_2 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \end{cases}$

Từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 2 \text{ s}$, khoảng thời gian mà li độ dao động cùng dấu là 1 s

$\Rightarrow$ từ lúc $t = 0$ đến $t = 2018 = 1009 \cdot 2 \text{ s}$, khoảng thời gian mà li độ của chúng cùng dấu là 1009 s $\Rightarrow \text{C}$

Câu 186: Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là m_1, m_2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Đồ thị biểu diễn động năng của m_1 và thế năng của m_2 theo li độ như hình vẽ. Tỉ số $\frac{m_1}{m_2}$ là

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{9}{4}$
C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{3}{2}$



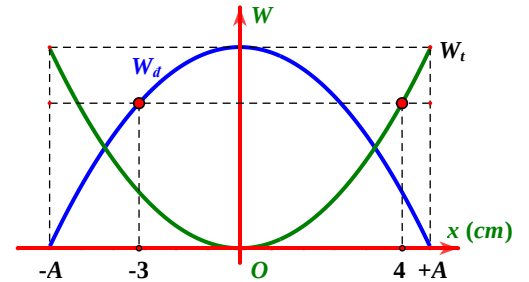
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $W_{dmax} = W_{tmax} \rightarrow W_1 = W_2$ và $\frac{x_{2max}}{x_{1max}} = \frac{6}{4} = \frac{A_2}{A_1}$

$$\text{Ta có } \frac{W_1}{W_2} = \frac{\frac{1}{2}m_1\omega_1^2A_1^2}{\frac{1}{2}m_2\omega_2^2A_2^2} = 1 \xrightarrow{\omega_1 = \omega_2, \frac{A_2}{A_1} = \frac{3}{2}} \frac{m_1}{m_2} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{9}{4} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 187: Động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào li độ theo đồ thị như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là:

- A. 6 cm. B. 7 cm.
C. 5 cm. D. 6,5 cm



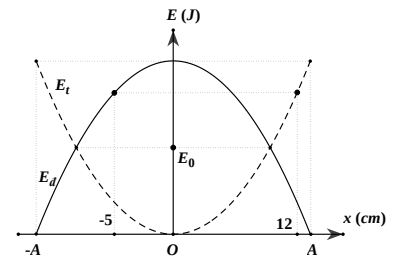
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $W_d \text{ tại } x_1 = -3 \text{ cm} = W_t \text{ tại } x_2 = 4 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}kx_2^2 \rightarrow A^2 = x_2^2 + x_1^2 \rightarrow A = 5 \text{ cm} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 188: (Vật lý BeeClass) Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ đang dao động điều hòa. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng (E_t) và động năng (E_d) vào li độ (x). Giá trị của E_0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,5 J. B. 0,4 J. C. 0,3 J. D. 0,6 J.



Hướng giải:

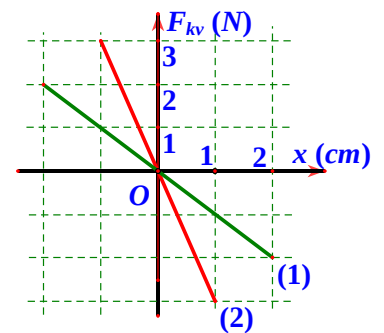
• Từ đồ thị ta thấy $E_d \text{ tại } x = -5 = E_t \text{ tại } x_2 = 12 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}kx_2^2 \rightarrow A^2 = x_2^2 + x_1^2 \rightarrow A = 13 \text{ cm}$$

• Tại E_0 thì $E_t = E_d = \frac{E}{2} = \frac{1}{4}kA^2 = 0,4225 \text{ J} \Rightarrow \text{B}$.

Câu 189: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về F_{kv} và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t , hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc 2, tại thời điểm t_1 ngay sau đó, khoảng cách của hai vật theo phương Ox là lớn nhất. Động năng của con lắc 2 tại thời điểm t_1 là

- A. 15 mJ. B. 10 mJ. C. 3,75 mJ. D. 11,25 mJ.



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_1 = 2 \text{ cm}$; $F_{1\max} = k_1 \cdot A_1 = 2 \text{ N} \Rightarrow k_1 = 100 \text{ N/m}$

và $A_2 = 1 \text{ cm}$; $F_{2\max} = k_2 \cdot A_2 = 3 \text{ N} \Rightarrow k_2 = 300 \text{ N/m}$

Chọn gốc thời gian tại thời điểm t

$\Rightarrow$ Tại thời điểm này: $x_1 = x_2 = A_2 = 1 \text{ cm}$ (giả sử tại vị trí t trên hình vẽ)

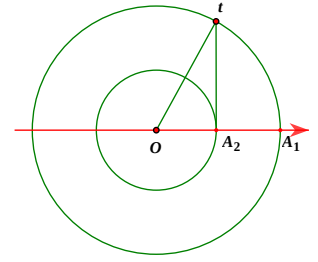
$\Rightarrow$ Phương trình dao động tương ứng là $x_1 = 2\cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$ và $x_2 = \cos(\omega t)$

Khoảng cách của 2 dao động $d = x_1 - x_2 = \sqrt{3}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$

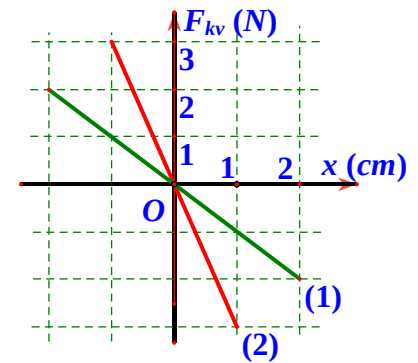
Tại t_1 thì $d_{\max} = \sqrt{3}\cos(\omega t_1 + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{3} \Rightarrow \omega t_1 + \frac{\pi}{2} = 2\pi \Rightarrow \omega t_1 = \frac{3\pi}{2}$

Khi đó li độ của con lắc 2 là $x_2 = \cos(\omega t_1) = 0 \rightarrow$ vật qua vị trí cân bằng

Vậy $W_{d2} = W_{2\max} = \frac{1}{2}k_2 A_2^2 = 0,015 \text{ J} = 15 \text{ mJ} \Rightarrow A$



Câu 190: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về F_{kv} và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t , hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc 2, tại thời điểm t_1 sau đó, khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương Ox là lớn nhất. Tỉ số giữa thế năng của con lắc 1 và động năng của con lắc 2 tại thời điểm t_1 là



A. 1.

B. 2.

C. $\frac{1}{2}$

D. 3.

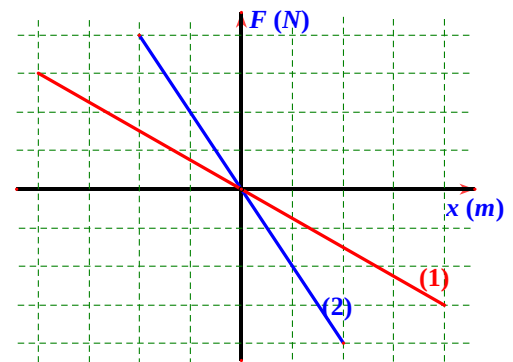
Hướng giải

Từ kết quả câu trên ta tính được $x_1 = 2\cos(\omega t_1 + \frac{\pi}{3}) \text{ cm} = \sqrt{3} \text{ cm}$

$\Rightarrow W_{t1} = \frac{1}{2}k_1 x_1^2 = 0,015 \text{ J}$

Vậy $\frac{W_{t1}}{W_{d2}} = 1$

Câu 191: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa cùng phương, vị trí cân bằng của hai con lắc nằm trên một đường thẳng vuông góc với phương dao động của hai con lắc. Đồ thị lực phục hồi F phụ thuộc vào li độ x của hai con lắc được biểu diễn như hình bên. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu cơ năng của con lắc (1) là W_1 thì cơ năng của con lắc (2) là



A. $\frac{3}{2}W_1$

B. $2W_1$.

C. $\frac{2}{3}W_1$

D. W_1 .

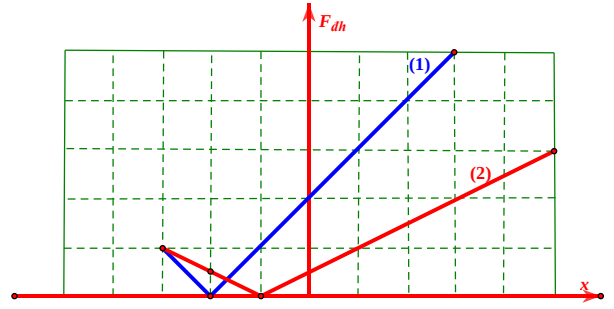
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_1 = 2A_2$; $\frac{F_{2\max}}{F_{1\max}} = \frac{4}{3} = \frac{k_2 A_2}{k_1 A_1}$

Ta có $\frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}k_2A_2^2}{\frac{1}{2}k_1A_1^2} = \frac{(k_2A_2).A_2}{(k_1A_1).A_1} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow C$

Câu 192: Hai con lắc lò xo thẳng đứng. Chiều dương từ trên xuống. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng nên mỗi con lắc có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Cơ năng của con lắc (1) và (2) lần lượt là W_1 và W_2 . Tỉ số $\frac{W_1}{W_2}$ là

- A. 0,18 B. 0,36
C. 0,54 D. 0,72



Hướng giải:

{Chuẩn hóa: Chọn mỗi ô là 1 đơn vị}

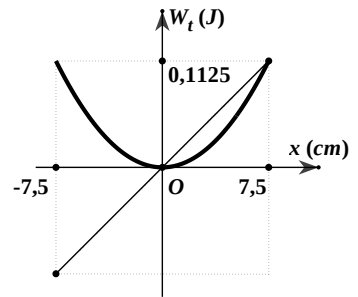
Từ đồ thị ta thấy $A_2 = 5$; $A_1 = 3$; khi lực đàn hồi bằng không thì $\Delta\ell_1 = 2$; $\Delta\ell_2 = 1$

và $\frac{F_{dh1 \max}}{F_{dh2 \max}} = \frac{5}{3} = \frac{k_1(\Delta\ell_1 + A_1)}{k_2(\Delta\ell_2 + A_2)} \xrightarrow{A_2=5; A_1=3; \Delta\ell_1=2; \Delta\ell_2=1} k_1 = 2k_2$

Vậy $\frac{W_1}{W_2} = \frac{k_1A_1^2}{k_2A_2^2} = 0,72 \Rightarrow D$

Câu 193: Một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của con lắc. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng của con lắc theo li độ x . Chu kì dao động điều hòa của vật gần bằng

- A. 2,6 s. B. 0,385 s.
C. 2,3 s. D. 0,432 s.



Hướng giải:

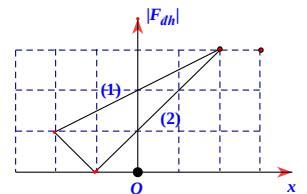
- Thế năng hấp dẫn $W_{hd} = mg.x \rightarrow$ Đường thẳng qua gốc tọa độ
- Khi $x = 7,5 \text{ cm} = A$ thì $W_{hd} = W_{dh} = 0,1125 \text{ J}$

Hay $mg.A = \frac{1}{2}kA^2 = 0,1125 \Rightarrow \begin{cases} k = 40 \text{ N/m} \\ m = 0,15 \text{ kg} \end{cases}$

Vậy $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0,385 \text{ s} \Rightarrow B.$

Câu 194: (Ngô Gia Tự LI – Bắc Ninh – 19) Hai con lắc lò xo treo thang đứng với lò xo có độ cứng k_1, k_2 được treo các vật nặng tương ứng là m_1, m_2 . Kích thích cho hai con lắc dao động cùng biên độ, ta thu được đồ thị độ lớn lực đàn hồi theo li độ của hai con lắc như hình bên. Tỉ số độ cứng của hai lò xo $\frac{k_1}{k_2}$ là:

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$



Hướng giải:

• Ta có $|F_{dh}| = k|x + \Delta\ell_0| \rightarrow$ Đồ thị độ lớn lực đàn hồi theo li độ là một đường thẳng khi $A \leq \Delta\ell_0$ và là một đoạn gấp khúc khi $A \geq \Delta\ell_0$

- Dựa vào đồ thị ta có:

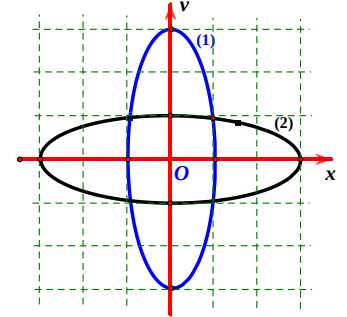
+ Với con lắc (1) $\frac{F_{dmax}}{F_{dmin}} = \frac{k_1(\Delta\ell_{01}+A)}{k_1(\Delta\ell_{01}-A)} = \frac{\Delta\ell_{01}+A}{\Delta\ell_{01}-A} = 3 \Rightarrow \Delta\ell_{01}=2A$ (1)

+ Với con lắc (2) $\frac{F_{dmax}}{F_{d(bienam)}} = \frac{k_2(\Delta\ell_{02}+A)}{k_2(A-\Delta\ell_{02})} = \frac{\Delta\ell_{02}+A}{A-\Delta\ell_{02}} = 3 \Rightarrow \Delta\ell_0 = \frac{A}{2}$ (2)

▪ Từ (1) và (2) $\Delta\ell_{01} = 4\Delta\ell_{02}$

▪ Ta lại có, ở vị trí cân bằng $\frac{F_{dh1}}{F_{dh2}} = \frac{k_1\Delta\ell_{01}}{k_2\Delta\ell_{02}} \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{F_{dh1}}{F_{dh2}} \cdot \frac{\Delta\ell_{02}}{\Delta\ell_{01}} = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Câu 195: Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại tác dụng lên hai vật trong quá trình dao động là bằng nhau. Tỉ số giữa khối lượng của vật 2 với khối lượng của vật 1 là



A. $\frac{1}{27}$

B. 3

C. 27

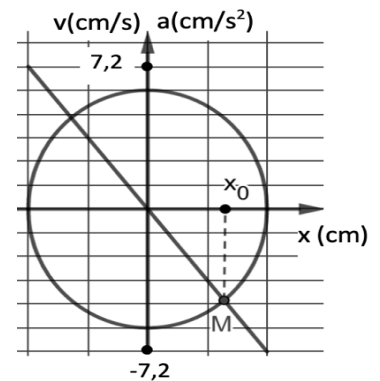
D. $\frac{1}{3}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $A_2 = 3A_1$; $v_{1max} = 3v_{2max} \rightarrow A_1\omega_1 = 3A_2\omega_2 \Rightarrow \omega_1 = 9\omega_2$

Theo đề ta có $\frac{F_{2max}}{F_{1max}} = 1 = \frac{m_2\omega_2^2 A_2}{m_1\omega_1^2 A_1} \Rightarrow \frac{m_2\omega_2^2 3A_1}{m_1 \cdot 81\omega_2^2 \cdot A_1} = 1 \Rightarrow m_2 = 27m_1 \Rightarrow C$.

Câu 196: (Thanh Chương 1 – Nghệ An) Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng. Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v (cm/s) và gia tốc a (cm/s²) của dao động theo li độ x (cm), điểm M là giao điểm của hai đồ thị ứng với chất điểm có li độ x₀. Giá trị x₀ gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 3,8 cm.

B. 3,2 cm.

C. 2,2 cm.

D. 4,2 cm.

Hướng giải:

▪ Dễ dàng nhận ra được, đường thẳng là đồ thị của a (vì $a = -\omega^2 x$)

▪ Khi $x = A = 2$ ô thì $a_{max} = 7,2 \text{ cm/s}^2$.

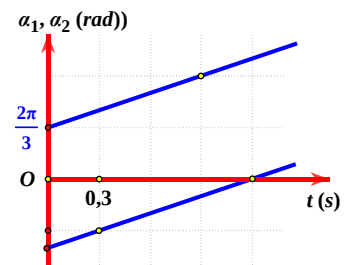
▪ Từ đồ thị ta cũng nhận ra được $v_{max} = 6$ ô = 6 cm/s

$\Rightarrow$ Tần số góc $\omega = \frac{a_{max}}{v_{max}} = 1,2 \text{ rad/s}$ và $A = \frac{v_{max}}{\omega} = \frac{6}{1,2} = 5 \text{ cm}$.

▪ Tại giao điểm thì $a = v \Rightarrow -\omega^2 x = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \Rightarrow x = \frac{A}{\sqrt{1+\omega^2}} = 3,2 \text{ cm} \Rightarrow B$.

Cách khác: Tại vị trí x₀ thì $a \approx -4,8 \text{ cm/s}^2 = -\omega^2 x_0 \Rightarrow x_0 \approx 3,3 \text{ cm} \Rightarrow B$.

Câu 197: (MH 19) Hai điểm sáng dao động điều hòa với cùng biên độ trên một đường thẳng, quanh vị trí cân bằng O. Các pha của hai dao động ở thời điểm t là α_1 và α_2 . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của α_1 và của α_2 theo thời gian t. Tính từ t = 0 thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu là



A. 0,15 s.

B. 0,3 s.

C. 0,2 s.

D. 0,25 s.

Hướng giải:

▪ Pha dao động có dạng $\alpha = \omega t + \varphi$

▪ Xét đường nằm trên: $\begin{cases} t = 0; \alpha = \frac{2\pi}{3} \\ t = 0,9; \alpha = \frac{4\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{20\pi}{27}t + \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x_1 = A\cos(\frac{20\pi}{27}t + \frac{2\pi}{3})$

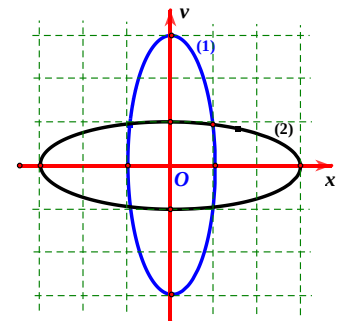
▪ Xét đường nằm dưới: $\begin{cases} t = 0,3; \alpha = -\frac{2\pi}{3} \\ t = 1,2; \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = \frac{20\pi}{27}t + \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x_2 = A\cos(\frac{20\pi}{27}t - \frac{8\pi}{9})$

{Vì hai đường thẳng song song nhau nên chúng có cùng $\omega \Rightarrow x_2$ chỉ cần xác định φ_2 }

▪ Hai điểm sáng gặp nhau $\Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \frac{20\pi}{27}t + \frac{2\pi}{3} = -\frac{20\pi}{27}t + \frac{8\pi}{9} + 2k\pi$

$\Rightarrow \frac{40\pi}{27}t = \frac{2\pi}{9} + 2k\pi \xrightarrow{t_{min}} t = 0,15 \text{ s} \blacktriangleright \text{A.}$

Câu 198: Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại tác dụng lên vật 1 gấp 3 lần lực kéo về cực đại tác dụng lên vật 2. Tỉ số giữa khối lượng của vật 2 với khối lượng của vật 1 là



A. $\frac{1}{27}$

B. 9

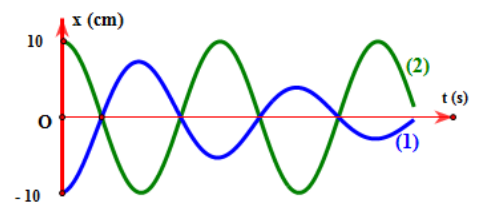
C. 27

D. $\frac{1}{9}$

{trùng tự câu trên $\Rightarrow$ B}

Dạng 5: Các dạng khác

Câu 199: Hai chất điểm dao động có li độ phụ thuộc theo thời gian được biểu diễn tương ứng bởi hai đồ thị (1) và (2) như hình vẽ. Nhận xét nào dưới đây đúng khi nói về dao động của hai chất điểm?



A. Hai chất điểm đều thực hiện dao động điều hòa với cùng chu kỳ.

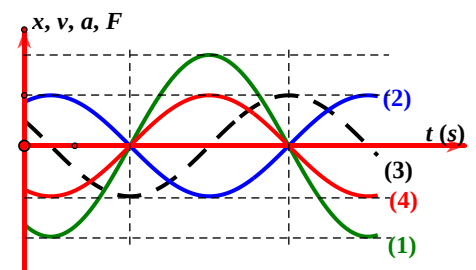
B. Đồ thị (1) biểu diễn chất điểm dao động tắt dần cùng chu kỳ với chất điểm còn lại.

C. Hai chất điểm đều thực hiện dao động điều hòa và cùng pha ban đầu.

D. Đồ thị (1) biểu diễn chất điểm dao động cưỡng bức với tần số ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động của chất điểm còn lại.

$\Rightarrow$ B

Câu 200: Trong dao động điều hòa đồ thị biểu diễn x, v, a, F_{hp} có đồ thị (như hình) nhưng chưa biết thứ tự. Hãy chỉ tên các đồ thị có thể theo thứ tự x, v, a, F



A. (1), (2), (3), (4)

B. (1), (4), (2), (3)

C. (4), (2), (3), (1)

D. (2), (3), (4), (1)

Hướng giải:

Ta có $F = ma = -kx$

$\Rightarrow a, F$ cùng pha nhưng đồng ngược pha với x

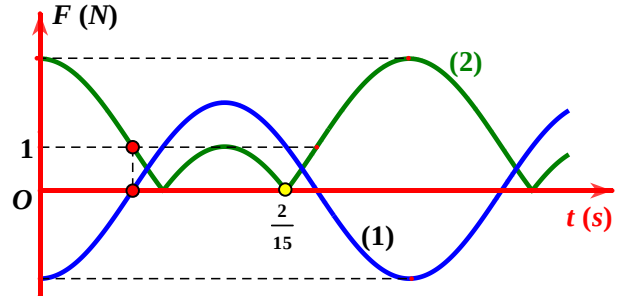
Trên hình vẽ ta thấy (1) và (4) cùng pha $\rightarrow a$ và F ;

(2) ngược pha với (1) và (4) $\Rightarrow$ (2) là đồ thị mô tả $x \Leftrightarrow D$

$\{v$ vuông góc với $x, a, F\}$

Câu 201: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A . Đồ thị (1) biểu diễn lực hồi phục phụ thuộc vào thời gian. Đồ thị (2) biểu diễn độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào thời gian. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và $\pi^2 = 10$. Độ ứng của lò xo là

- A. 100 N/m B. 400 N/m
C. 200 N/m D. 300 N/m



Hướng giải:

Tại $t = 0$ vật xuất phát tại biên dương

Tại thời điểm t_1 :

$$\begin{cases} F_{dh} = k|\Delta l_0 + x| = 1 \\ F_{hp} = -kx = 0 \end{cases}$$

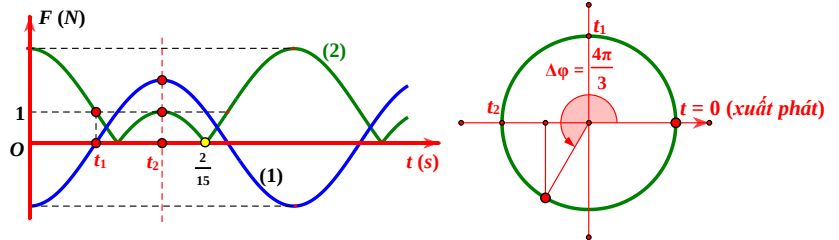
$$\rightarrow k \cdot \Delta l_0 = 1 (*)$$

Tại thời điểm t_2 : $\begin{cases} F_{dh} = k|\Delta l_0 + x| = 1 \\ F_{hp} = -kx = k \cdot A \end{cases} \xrightarrow{\text{kết hợp với } (*)} A = 2\Delta l_0$

Đến thời điểm $t = \frac{2}{15} \text{ s}$ thì $x = |\Delta l_0| = -\frac{A}{2} \rightarrow$ biểu diễn trên VTLG

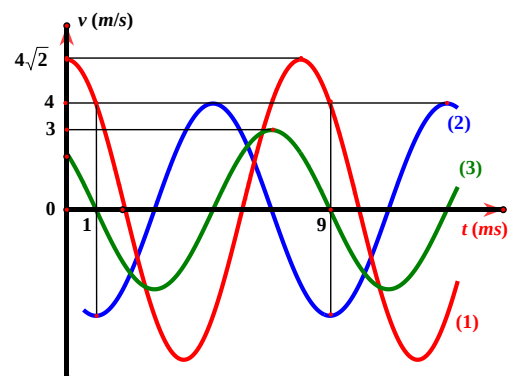
$$\rightarrow \frac{2T}{3} = \frac{2}{15} \text{ s} \rightarrow T = \frac{1}{5} \text{ s} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}} \rightarrow \Delta l_0 = 0,01 \text{ m} = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Mà } k \cdot \Delta l_0 = 1 \rightarrow k = 100 \text{ N/m} \Leftrightarrow A$$



Câu 202: Ba chất điểm cùng dao động điều hòa dọc theo trục Ox , xung quanh vị trí cân bằng O , cùng tần số (các chất điểm không va chạm nhau trong quá trình dao động). Đồ thị vận tốc của các chất điểm phụ thuộc thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Tổng li độ của các chất điểm ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:

- A. $\frac{2,5}{\pi} \text{ cm}$ B. $\frac{28}{\pi} \text{ cm}$
C. $\frac{2,8}{\pi} \text{ cm}$ D. $\frac{25}{\pi} \text{ cm}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $T = 8 \text{ ms} \rightarrow \omega = 250\pi \text{ rad/s}$

Chọn gốc thời gian ($t = 0$) lúc $t = 1 \text{ ms}$

$$\rightarrow \text{Phương trình vận tốc của chúng} \begin{cases} v_1 = 4\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ m/s} \\ v_2 = 4 \cos(\omega t + \pi) \text{ m/s} \\ v_3 = 3 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m/s} \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{Phương trình li độ tương ứng} \xrightarrow{\omega=250\pi} \begin{cases} x_1 = \frac{8\sqrt{2}}{5\pi} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ cm} \\ x_2 = \frac{8}{5\pi} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \\ x_3 = \frac{6}{5\pi} \cos(\omega t) \text{ cm} \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{Tổng li độ của chúng } x = x_1 + x_2 + x_3 = 0,89\cos(\omega t) \text{ cm}$$

$$\rightarrow x_{\max} = 0,89 \text{ cm} \Rightarrow \text{C}$$

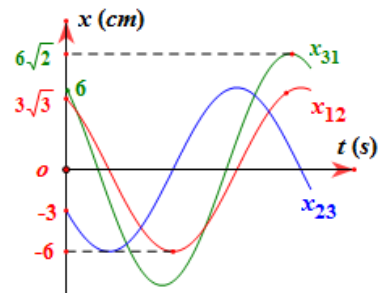
Câu 203: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x_1 ; x_2 và x_3 . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của $x_{12} = x_1 + x_2$, $x_{23} = x_2 + x_3$, $x_{31} = x_3 + x_1$. Khi x_1 đạt cực tiểu thì li độ của x_3 có giá trị bằng

A. 0 cm

B. 3 cm

C. $3\sqrt{2}$ cm

D. $3\sqrt{6}$ cm



Hướng giải:

$$\text{Phương trình tương ứng: } \begin{cases} x_{12} = 6 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm} \\ x_{23} = 6 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm} \\ x_{31} = 6\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình của dao động 1: } x_1 = \frac{x_{12} - x_{23} + x_{31}}{2} = 3\sqrt{6}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{12}\right) \text{ cm}$$

$$\text{Phương trình của dao động 3: } x_3 = \frac{x_{23} + x_{31} - x_{12}}{2} = 3\sqrt{2}\cos\left(\omega t - \frac{7\pi}{12}\right) \text{ cm}$$

Khi x_1 cực tiểu thì x_3 cực đại (vì chúng vuông pha) $\Rightarrow \text{C}$

2. Chương 2: Sóng cơ

Dạng 1: Sự truyền sóng cơ

Câu 1: Sóng cơ học truyền qua môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì

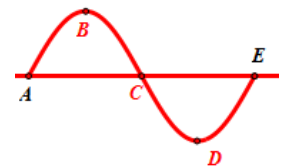
A. chu kỳ dao động tại A khác chu kỳ dao động tại B

B. dao động tại A trễ pha hơn dao động tại B

C. biên độ tại A lớn hơn biên độ tại B

D. tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tốc độ truyền sóng tại B

$\Rightarrow \text{C}$



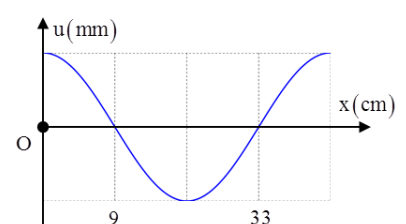
Câu 2: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t , hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng

A. 48 cm.

B. 18 cm.

C. 36 cm.

D. 24 cm.

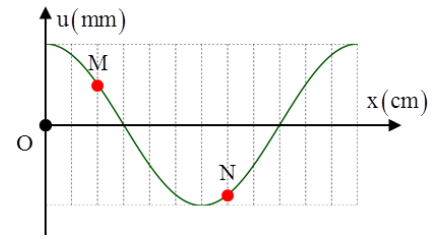


Hướng giải:

Để dàng nhận thấy khoảng cách giữa hai lần sóng qua vị trí cân bằng: $\Delta x = 33 - 9 = 24 \text{ cm} = \frac{\lambda}{2}$

$$\Rightarrow \lambda = 48 \text{ cm} \Rightarrow \text{A}$$

Câu 3: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau pha một góc là



A. $\frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{\pi}{3}$

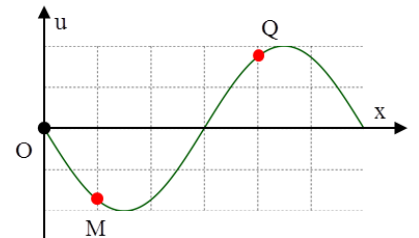
Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda \sim 12 \text{ ô}$

Khoảng cách từ M đến N trên Ox $\sim 5 \text{ ô}$

$$\Rightarrow \text{Độ lệch pha } \Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 5}{12} = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 4: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t_0 , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau



A. $\frac{\pi}{3}$

B. π

C. 2π

D. $\frac{\pi}{4}$

Hướng giải:

$$\text{Trên Ox, } 6 \text{ ô} \sim \lambda; MQ \sim 3 \text{ ô} \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi MQ}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 3}{6} = \pi \Rightarrow \text{B}$$

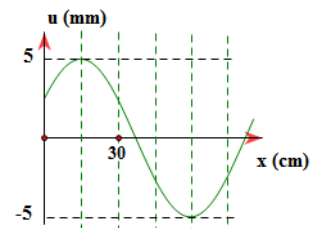
Câu 5: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox như hình vẽ. Bước sóng là

A. 120 cm

B. 60 cm

C. 30 cm

D. 90 cm

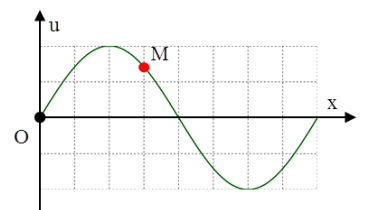


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy mỗi khoảng trên Ox ứng với 15 cm

$$\text{Biên dương và biên âm cách nhau } 3 \text{ ô} \sim 45 \text{ cm} = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 90 \text{ cm} \Rightarrow \text{D}$$

Câu 6: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t_0 , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau



A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

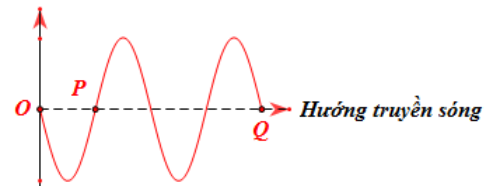
D. $\frac{2\pi}{3}$

Hướng giải:

$$\text{Độ lệch pha } \Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot (3\text{ô})}{(8\text{ô})} = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 7: Hình bên biểu diễn một sóng ngang đang truyền về phía phải. P và Q là 2 phần tử thuộc môi trường sóng truyền qua. P và Q chuyển động như thế nào ngay tại thời điểm đó?

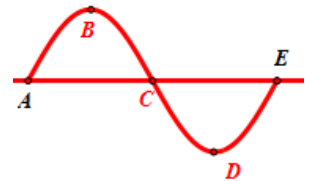
- A. Cả hai chuyển động về phía phải
- B. P chuyển động xuống còn Q thì lên
- C. P chuyển động lên còn Q thì xuống
- D. Cả hai đang dừng lại



Hướng giải:

Điểm Q thuộc sườn trước nên đi lên, điểm P thuộc sườn sau nên đi xuống ⇨ B

Câu 8: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 45 cm và điểm C đang đi từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng



- A. Từ E đến A, $v = 6 \text{ m/s}$
- B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$
- C. Từ A đến E, $v = 6 \text{ m/s}$
- D. Từ A đến E, $v = 6 \text{ m/s}$

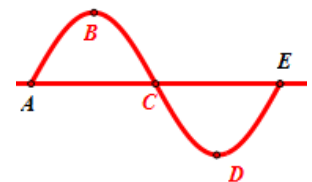
Hướng giải:

Từ hình ta có $AD = \frac{3\lambda}{4} = 45 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$

Tốc độ $v = \lambda f = 6 \text{ m/s}$

Xét đỉnh B, các phần tử tại C đi xuống $\rightarrow$ cả đoạn BD đi xuống, do đó AB đi lên $\rightarrow$ sóng truyền từ E đến A ⇨ A

Câu 9: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là 60 cm và điểm E đang đi từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng



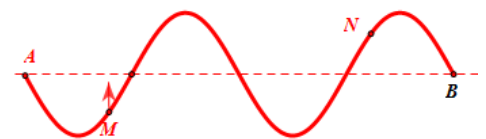
- A. Từ E đến A, $v = 12 \text{ m/s}$
- B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$
- C. Từ A đến E, $v = 6 \text{ m/s}$
- D. Từ A đến E, $v = 12 \text{ m/s}$

Hướng giải:

Từ hình vẽ ta có $AC = \frac{\lambda}{2} = 60 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 120 \text{ cm} \rightarrow v = \lambda f = 12 \text{ m/s}$

Điểm E đi lên $\rightarrow$ điểm C đi xuống $\rightarrow$ sườn sau của đỉnh B sóng đi xuống $\rightarrow$ truyền từ E đến A ⇨ A

Câu 10: Một sóng truyền theo phương ngang AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được biểu diễn như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này $\frac{T}{2}$ (T là chu kỳ dao động sóng) thì điểm N đang

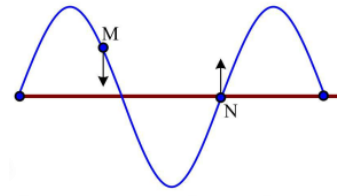


- A. đi xuống
- B. lên
- C. nằm yên
- D. có tốc độ cực đại

Hướng giải:

Khi M đi lên thì N cũng lên $\rightarrow$ sau $\frac{T}{2}$ thì N đi xuống ⇨ A

Câu 11: Trên mặt thoáng một chất lỏng có một nguồn phát sóng. Tại thời điểm t , hai điểm M, N trên cùng phương truyền sóng có trạng thái dao động như hình vẽ. Gọi P là trung điểm của MN . Chiều truyền sóng và trạng thái dao động của P tại thời điểm t là:



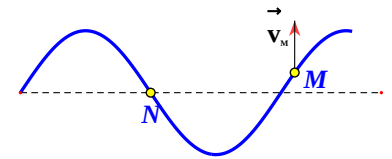
- A. Chiều từ M đến N và P đi lên
- B. Chiều từ M đến N và P đi xuống
- C. Chiều từ N đến M và P đi lên
- D. Chiều từ N đến M và P đi xuống

Hướng giải:

M là trung điểm của MN , từ đồ thị ta suy ra được M đi xuống thì P cũng đi xuống

N lên, M xuống $\rightarrow$ sóng truyền từ N đến M $\Rightarrow$ D

Câu 12: Tại thời điểm t nào đó sóng trên sợi dây có dạng như hình vẽ. Tại thời điểm này phần tử M đang đi lên. Chiều truyền sóng và vị trí của phần tử N sau đó một phần tư chu kỳ là



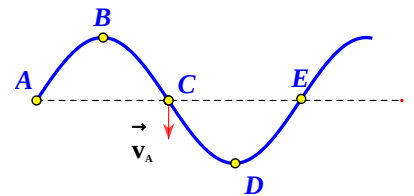
- A. Sóng truyền từ M đến N và N ở biên trên.
- B. Sóng truyền từ N đến M và N ở biên trên.
- C. Sóng truyền từ M đến N và N ở biên dưới.
- D. Sóng truyền từ N đến M và N ở biên dưới

Hướng giải:

Khi M lên thì N đi xuống (sóng truyền từ M đến N)

Sau $\frac{T}{4} \rightarrow N$ đến biên dưới $\Rightarrow$ D

Câu 13: Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số $f = 10\text{Hz}$, tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng của nó đi xuống. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là:



- A. Từ E đến A với vận tốc 4m/s
- B. Từ A đến E với vận tốc 4m/s
- C. Từ E đến A với vận tốc 3m/s
- D. Từ A đến E với vận tốc 3m/s

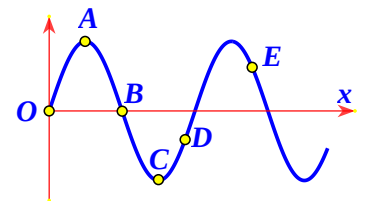
Hướng giải:

Bên phải đỉnh sóng đỉnh B , sóng tại C đi xuống $\rightarrow$ Sóng tại E đi lên $\rightarrow$ sóng truyền từ E đến A

Khoảng cách $AD = \frac{3\lambda}{4} = 30\text{ cm} \rightarrow \lambda = 40\text{ cm}$

$\rightarrow v = \lambda f = 400\text{ cm/s} = 4\text{ m/s} \Rightarrow$ A

Câu 14: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ. Sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là:



- A. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên.
- B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên.
- C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên.
- D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.

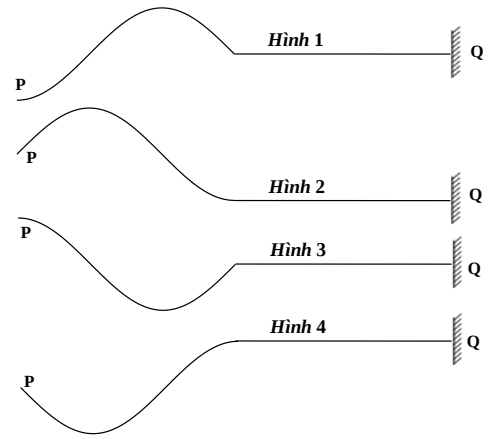
Hướng giải:

Vì A là điểm cao nhất $\rightarrow$ chỉ đi xuống $\rightarrow$ loại đáp án A và D

Do sóng truyền từ O đến A nên bên phải đỉnh A, phần tử sóng sóng đi lên $\rightarrow$ B, C đi lên $\curvearrowright$ C

Câu 15: Một sợi dây PQ đàn hồi, dài, được căng ngang. Đầu Q gắn vào tường, còn đầu P gắn vào một cần rung có tần số thấp. Tại thời điểm $t = 0$, bắt đầu cho cần rung dao động. Khi đó, đầu P bắt đầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu hướng xuống dưới. Chu kì dao động của P là T. Hình vẽ nào trong các hình bên biểu diễn hình dạng sợi dây tại thời điểm $t = \frac{3T}{4}$?

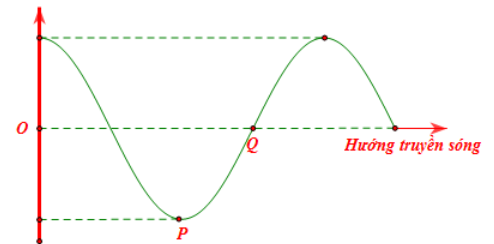
- A. Hình 1. B. Hình 3.
C. Hình 2. D. Hình 4



Hướng giải:

- Chọn trục Ox hướng thẳng đứng lên trên. Gốc O tại vị trí cân bằng (vị trí P bắt đầu dao động).
- Khi $t = 0$ thì P bắt đầu dao động tại vị trí cân bằng hướng xuống dưới. Vậy sau $t = \frac{3T}{4}$ thì P đã đi đến vị trí biên dương $\Rightarrow$ Hình 3 $\blacktriangleright$ B.

Câu 16: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, theo chiều từ trái sang phải. Tại thời điểm t điểm Q có li độ bằng không, còn điểm P có li độ âm và có giá trị cực đại (hình vẽ). Vào thời điểm $t + \frac{T}{4}$ vị trí và hướng chuyển động của P và Q sẽ như thế nào?



- A. Điểm Q vị trí cân bằng đi xuống và điểm P đứng yên
B. Điểm Q vị trí cân bằng đi xuống và điểm P có li độ cực đại dương
C. Điểm Q có li độ cực đại dương và điểm P ở vị trí cân bằng đi lên
D. Điểm Q có li độ cực đại âm và điểm P ở vị trí cân bằng đi xuống

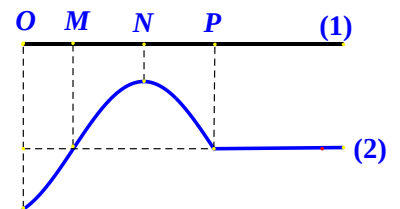
Hướng giải:

Tại thời điểm t: P đi lên (tại biên âm), Q đi xuống và P và Q vuông pha

Sau $\frac{T}{4} \rightarrow$ P đến vị trí cân bằng đi lên, Q đến biên âm $\curvearrowright$ D

Câu 17: Trong khoảng không vũ trụ, một sợi dây mảnh mềm, căng thẳng. Tại thời điểm $t = 0$, đầu O bắt đầu dao động đi lên (tần số dao động f) (đường 1). Đến thời điểm $t = \frac{2}{3f}$ hình dạng sợi dây có dạng đường 2 và lúc này khoảng cách giữa O và N đúng bằng $2MP$. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng là

- A. 2,75 B. 1,51 C. 0,93 D. 3,06

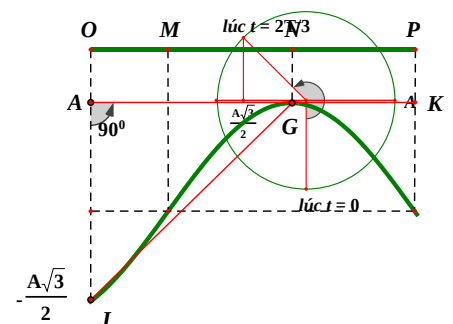


Hướng giải:

$$\text{Ta có } \frac{\omega A}{v} = \frac{2\pi A}{T \cdot v} = 2\pi \cdot \frac{A}{\lambda}$$

$$\text{Khi } t = \frac{2}{3f} = \frac{2T}{3} \text{ ứng với quãng đường } \frac{2\lambda}{3} = OP$$

$$\rightarrow OM = OP - MP = \frac{2\lambda}{3} - \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{6} \text{ và } ON = OM + MN = \frac{5\lambda}{12}$$



Ban đầu O đi lên (tiến về biên), sau $t = \frac{2T}{3} \rightarrow$ Vị trí trên VTLG

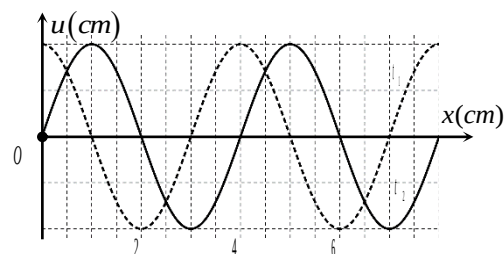
Kết hợp với giả thuyết ta vẽ lại hình ảnh truyền sóng như bên

Xét ΔAGJ : $AJ^2 = JG^2 - AG^2$

$$\text{Hay } \left(A + \frac{A\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \lambda^2 - \left(\frac{5}{12}\lambda\right)^2 \rightarrow \frac{A}{\lambda} = \frac{\sqrt{1 - \frac{25}{144}}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,487$$

Vậy $\frac{\omega A}{v} = 2\pi \cdot \frac{A}{\lambda} = 2\pi \cdot 0,487 = 3,06 \varphi$ D

Câu 18: Cho sóng cơ lan truyền theo chiều dương của trục Ox trên một sợi dây đàn hồi, người ta quan sát thấy tại hai thời điểm t_1 và $t_2 = t_1 + 1$ s hình ảnh của sợi dây có dạng như hình vẽ. Vận tốc truyền sóng trên dây **có thể** là



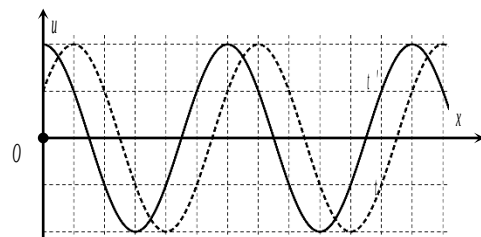
- A.** 1 cm/s **B.** 2 cm/s
C. 3 cm/s **D.** 4 cm/s

Hướng giải:

- Từ đồ thị ta xác định được bước sóng: $\lambda = 4$ cm.
- Trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1 = 1$ s sóng truyền đi được quãng đường $2 \hat{\omega} \sim 1$ cm.

$\Rightarrow$ Vận tốc $v = \frac{s}{\Delta t} = 1$ cm/s $\blacktriangleright$ A.

Câu 19: Một sóng cơ lan truyền theo chiều dương của trục Ox trên một sợi dây đàn hồi với chu kỳ T. Tại thời điểm t và $t' = t + \Delta t$ hình ảnh sợi dây có dạng như hình vẽ. Δt có thể là



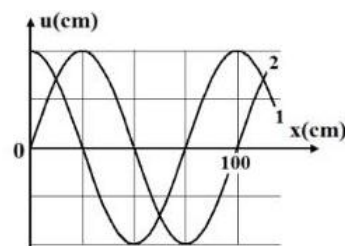
- A.** $\frac{5T}{6}$ **B.** $\frac{T}{2}$
C. $\frac{T}{3}$ **D.** $\frac{T}{4}$

Hướng giải:

- Từ đồ thị ta xác định được bước sóng: $\lambda = 6 \hat{\omega} \sim$ ứng với T.
- Trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1 = 1$ s sóng truyền đi được quãng đường $5 \hat{\omega}$.

$\Rightarrow \Delta t = \frac{5T}{6} \blacktriangleright$ C.

Câu 20: Một sóng cơ truyền theo chiều dương của trục Ox dọc theo sợi dây đàn hồi rất dài với chu kỳ T. Hình vẽ là hình ảnh đoạn dây ở thời điểm t_1 (đường 1) và thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{T}{4}$. Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 sóng truyền được quãng đường là



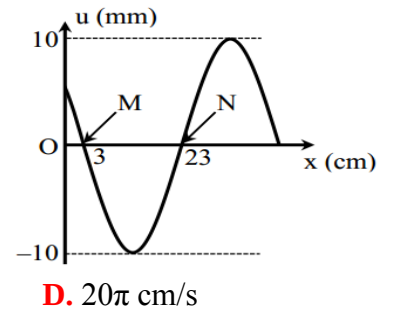
- A.** 15 cm **B.** 75 cm
C. 25 cm **D.** 50 cm

Hướng giải:

Từ đồ thị ta được $\lambda = 100$ cm = 4 $\hat{\omega}$

Từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 sóng truyền được 1 $\hat{\omega} = 25$ cm $\blacktriangleright$ C

Câu 21: Một sóng ngang lan truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ truyền sóng $v = 2,0 \text{ m/s}$. Xét hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng (sóng truyền từ M đến N). Tại thời điểm $t = t_0$, hình ảnh sóng được mô tả như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời điểm $t = t_0$ là



- A.** $-10\pi \text{ cm/s}$ **B.** $10\pi \text{ cm/s}$ **C.** $-20\pi \text{ cm/s}$ **D.** $20\pi \text{ cm/s}$

Hướng giải:

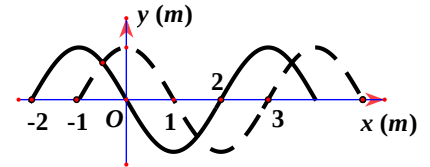
Bước sóng: $\lambda = 2MN = 40 \text{ cm}$

Sóng truyền từ M đến N $\rightarrow$ điểm N đi xuống $\rightarrow v < 0$ (*)

Bước sóng $\lambda = 2MN = 40 \text{ cm} \rightarrow T = \frac{\lambda}{v} = 0,2 \text{ s}$

Mà tại N là vị trí cân bằng $\rightarrow v_N = A \cdot \frac{2\pi}{T} = 10 \cdot \frac{2\pi}{0,2} = 100\pi \text{ cm/s} = 10\pi \text{ m/s}$, kếp hợp (*) $\Rightarrow$ A

Câu 22: Một sóng cơ học tại thời điểm $t = 0$ có đồ thị là đường liền nét. Sau thời gian t , nó có đồ thị là đường đứt nét. Cho biết vận tốc truyền sóng là 4 m/s , sóng truyền từ phải qua trái. Giá trị của t là



- A.** $0,25 \text{ s}$. **B.** $1,25 \text{ s}$.
C. $0,75 \text{ s}$. **D.** $2,5 \text{ s}$.

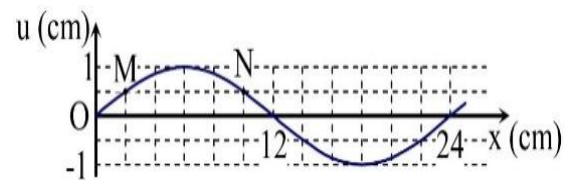
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\lambda = 4 \text{ m}$

$\rightarrow$ Chu kì $T = \frac{\lambda}{v} = 1 \text{ s}$

Từ $t = 0$ đến thời điểm t sóng truyền được quãng đường $s = \frac{\lambda}{4}$ tương ứng $t = \frac{T}{4} = 0,25 \text{ s} \Rightarrow$ A

Câu 23: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A.** $8,5 \text{ cm}$. **B.** $8,2 \text{ cm}$. **C.** $8,35 \text{ cm}$. **D.** $8,05 \text{ cm}$.

Hướng giải:

Bước sóng $\lambda = 12 \cdot 2 = 24 \text{ cm}$

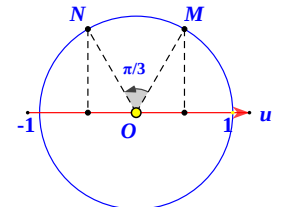
Độ lệch pha giữa M và N: $\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot 4}{24} = \frac{\pi}{3}$

Trên phương dao động Ou: $MN_{\max} = 1 \text{ cm}$

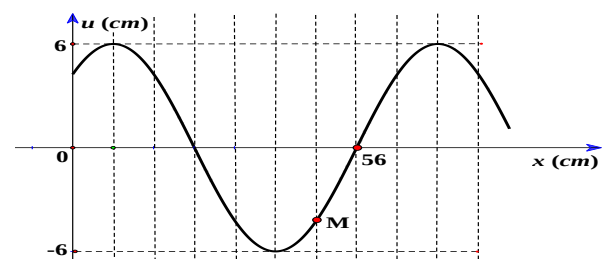
Trên phương Ox: $MN = \frac{4 \cdot 6}{12 \cdot 6} = \frac{\lambda}{3} = 8 \text{ cm}$

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa MN trong quá trình truyền sóng

$d = \sqrt{MN_{Ou}^2 + MN_{Ox}^2} = \sqrt{1^2 + 8^2} = 8,06 \text{ cm} \Rightarrow$ D



Câu 24: Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ bên mô tả hình



dạng của sợi dây tại thời điểm t_1 . Cho tốc độ truyền sóng trên dây bằng 64 cm/s. Vận tốc của điểm M tại thời điểm $t_2 = t_1 + 1,5$ s gần giá trị nào nhất sau đây?

- A.** 26,65 cm/s. **B.** - 26,65 cm/s.
C. 32,64 cm/s. **D.** - 32,64 cm/s.

Hướng giải:

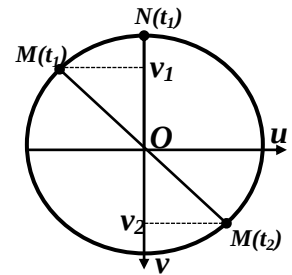
$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow \lambda = 8 \cdot 8 = 64 \text{ cm} \rightarrow T = \frac{\lambda}{v} = 1 \text{ s}$$

Gọi N phần tử sóng trên đồ thị tại điểm cắt thứ 2 của đồ thị và trục Ox.

$$M \text{ sớm pha hơn N một góc } \Delta\varphi = \frac{2\pi(x_N - x_M)}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 8}{64} = \frac{\pi}{4}$$

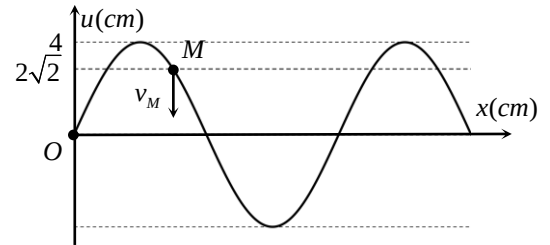
$$\text{Mà } t_2 - t_1 = 1,5 \text{ s} = T + \frac{T}{2} \rightarrow \text{Hai thời điểm ngược pha}$$

$$\rightarrow v_M(t_2) = -v_M(t_1) = \frac{A \cdot \omega}{\sqrt{2}} = \frac{6,2\pi}{\sqrt{2}} \approx 26,65 \text{ cm/s} \rightarrow \text{A}$$



Câu 25: (Chuyên Vinh L2 - 19) Một sóng cơ truyền trên sợi dây dài theo trục Ox. Tại một thời điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ, phần tử tại M đang đi xuống với tốc độ $20\pi\sqrt{2}$ cm. Biết rằng khoảng cách từ vị trí cân bằng của phần tử tại M đến vị trí cân bằng của phần tử tại O là 9 cm. Chiều và tốc độ truyền của sóng là

- A.** từ phải sang trái, với tốc độ 1,2 m/s
B. từ trái sang phải, với tốc độ 1,2 m/s
C. từ phải sang trái, với tốc độ 0,6 m/s
D. từ trái sang phải, với tốc độ 0,6 m/s



Hướng giải:

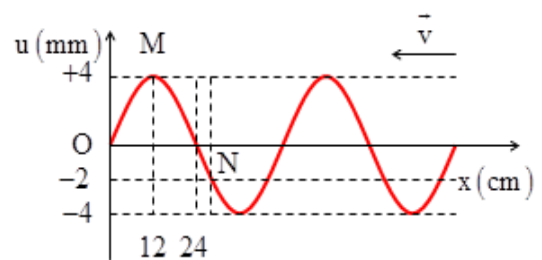
$$\text{Ta có } u_M = \frac{\sqrt{2}}{2}A \rightarrow OM = \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{8} = 9 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 24 \text{ cm.}$$

$$\text{Tốc độ của điểm M khi đó } v_M = \frac{\sqrt{2}}{2}v_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2}4\omega = 20\pi\sqrt{2} \rightarrow \omega = 10\pi \text{ rad/s} \rightarrow T = 0,2 \text{ s.}$$

$$\Rightarrow \text{Vận tốc truyền sóng } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{24}{0,2} = 120 \text{ cm/s} \rightarrow \text{A.}$$

Câu 26: Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi theo ngược chiều dương trục Ox. Tại một thời điểm nào đó thì hình dạng sợi dây được cho như hình vẽ. Các điểm O, M, N nằm trên dây. Chọn đáp án đúng

- A.** ON = 30cm, N đang đi lên
B. ON = 28cm, N đang đi lên
C. ON = 30cm, N đang đi xuống
D. ON = 28cm, N đang đi xuống



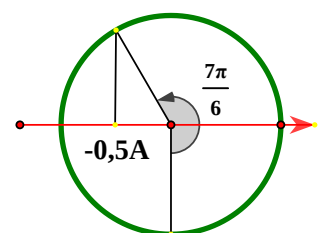
Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị ta tính được } \lambda = 48 \text{ cm}$$

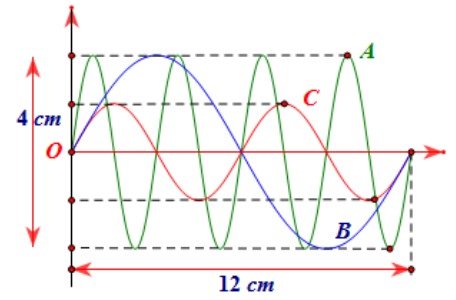
$$\text{Tại O có } u = 0, \text{ tại N có } u = -0,5A \rightarrow \text{hình vẽ}$$

$$\text{Góc quét } \Delta\varphi = \frac{7\pi}{6} = \frac{2\pi \cdot ON}{\lambda} \rightarrow ON = \frac{\Delta\varphi \cdot \lambda}{2\pi} = \frac{\frac{7\pi}{6} \cdot 48}{2\pi} = 28 \text{ cm}$$

$$N \text{ nằm ở sườn sau của sóng} \rightarrow N \text{ đi xuống} \rightarrow \text{D}$$



Câu 27: Ba sóng A, B và C truyền được 12 m trong 2s qua cùng một môi trường thể hiện như trên đồ thị. Chu kỳ của sóng A, sóng B, sóng C lần lượt là T_A , T_B , và T_C . Chọn phương án sai.



A. $T_A + T_B = 2T_C$

B. $T_A = 0,5 \text{ s}$

C. $T_C = 1 \text{ s}$

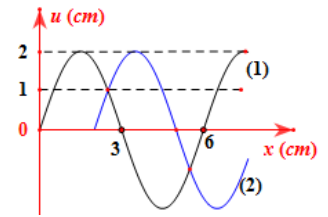
D. $T_B = 2 \text{ s}$

Hướng giải:

Trong thời gian 2 s sóng A truyền được 4 bước $\rightarrow 4T_A = 2 \text{ s} \rightarrow T_A = 0,5 \text{ s}$

Từ đồ thị $\rightarrow T_B = 4T_A = 2 \text{ s}$ và $T_C = 2T_A = 1 \text{ s} \rightarrow A$

Câu 28: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng $u = a \cos(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi x}{\lambda})$. Trên hình vẽ, đường 1 là hình dạng sóng ở thời điểm t và đường 2 là hình dạng sóng ở thời điểm trước đó $\frac{1}{12} \text{ s}$. Phương trình sóng là:



A. $u = 2 \cos(10\pi t - \frac{2\pi x}{3}) \text{ cm}$

B. $u = 2 \cos(8\pi t - \frac{\pi x}{3}) \text{ cm}$

C. $u = 2 \cos(10\pi t + \frac{\pi x}{3}) \text{ cm}$

D. $u = 2 \cos(10\pi t + 2\pi) \text{ cm}$

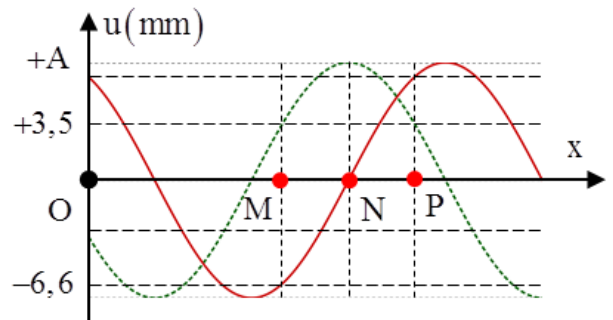
Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 6 \text{ cm}$

Trong khoảng thời gian $\frac{1}{12} \text{ s}$ phần tử của môi trường đi từ li độ: $\frac{A}{2} \rightarrow A \rightarrow \frac{A}{2} \Rightarrow \frac{1}{12} = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} \Rightarrow T = 0,25 \text{ s}$

$\rightarrow$ Phương trình sóng viết lại $u = 2 \cos(\frac{2\pi}{0,25}t - \frac{2\pi x}{6}) = 2 \cos(8\pi t - \frac{\pi x}{3}) \text{ cm} \rightarrow B$

Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi có ba điểm M, N và P, N là trung điểm của đoạn MP. Trên dây có một sóng lan truyền từ M đến P với chu kỳ T ($T > 0,5$). Hình vẽ bên mô tả dạng sợi dây tại thời điểm t_1 (đường nét đứt) và $t_2 = t_1 + 0,5 \text{ s}$ (đường nét liền); M, N và P là vị trí cân bằng của chúng trên dây. Lấy $2\sqrt{11} = 6,6$ và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm $t_0 = t_1 - \frac{1}{9} \text{ s}$, vận tốc dao động của phần tử dây tại N là



A. 3,53 cm/s

B. 4,98 cm/s

C. -4,98 cm/s

D. 0,8 cm/s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy hai thời điểm t_1 và t_2 vuông pha nhau $\rightarrow \Delta t = 0,5 = (2k + 1)\frac{T}{4} \Rightarrow \omega = (2k + 1)\pi \text{ rad/s}$

Vì hai thời điểm vuông pha nên tại M ta có biên độ sóng: $A = \sqrt{u_{M1}^2 + u_{M2}^2} = 7,5 \text{ mm}$

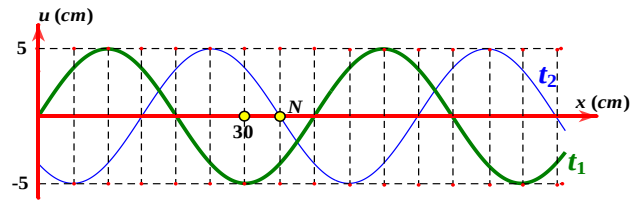
Tại thời điểm t_1 N qua vị trí cân bằng theo chiều âm do đó tốc độ của N: $v_{N1} = \omega A = 7,5\pi(2k + 1) \text{ mm/s}$

Vận tốc của N tại thời điểm t_0 : $v_{N0} = -v_{N1} \cos \omega t = -v_{N1} \cos((2k + 1)\pi \cdot \frac{1}{9}) \text{ mm/s}$

Với $k = 1 \rightarrow v_{N0} = -3,53 \text{ cm/s} \rightarrow D$

Câu 30: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại hai thời điểm t_1 và $t_2 = t_1 + 0,3$ s. Tại thời điểm t_2 , vận tốc của điểm N trên dây là

- A. $-39,3$ cm/s B. $65,4$ cm/s
C. $-65,4$ cm/s D. $39,3$ cm/s



Hướng giải:

Từ hình vẽ ta thấy: biên độ $A = 5$ cm. Bước sóng $\lambda = 8 \text{ ô} = 40$ cm

Trong thời gian $0,3$ s sóng truyền được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường $s = 15$ cm

$$\rightarrow \text{Tốc độ truyền sóng } v = \frac{s}{t} = \frac{15}{0,3} = 50 \text{ cm/s}$$

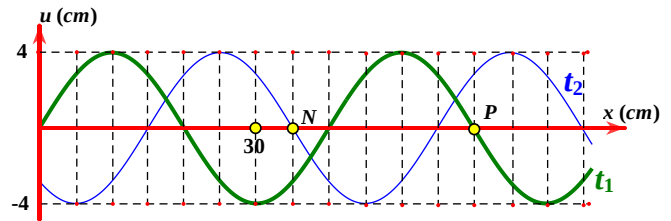
$$\rightarrow \text{Chu kỳ } T = \frac{\lambda}{v} = \frac{40}{50} = 0,8 \text{ s.}$$

Tại thời điểm t_2 , điểm N qua vị trí cân bằng và ở sườn trước nên nó đang đi lên với vận tốc cực đại

$$\rightarrow v_{\max} = A \cdot \omega = A \cdot \frac{2\pi}{T} = 39,3 \text{ cm/s} \Rightarrow \text{D}$$

Câu 31: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng sợi dây tại hai thời điểm t_1 và $t_2 = t_1 + 0,1$ s. Tại thời điểm t_2 , hãy tính vận tốc của M có tọa độ $x_M = 30$ cm và của điểm P có tọa độ $x_P = 60$ cm? Chọn đáp án đúng?

- A. $v_P = 15\pi\sqrt{2}$ cm/s B. $v_M = -15\pi\sqrt{2}$ cm/s C. $v_P = -7,5\pi\sqrt{2}$ cm/s D. $v_M = 15\pi\sqrt{2}$ cm/s



Hướng giải:

Từ hình vẽ ta thấy: biên độ $A = 4$ cm. Bước sóng $\lambda = 8 \text{ ô} = 40$ cm

Trong thời gian $0,1$ s sóng truyền được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường $s = 15$ cm

$$\rightarrow \text{Tốc độ truyền sóng } v = \frac{s}{t} = \frac{15}{0,1} = 150 \text{ cm/s}$$

$$\rightarrow \text{Chu kỳ } T = \frac{\lambda}{v} = \frac{40}{150} = \frac{4}{15} \text{ s} \rightarrow \omega = 7,5\pi \text{ rad/s}$$

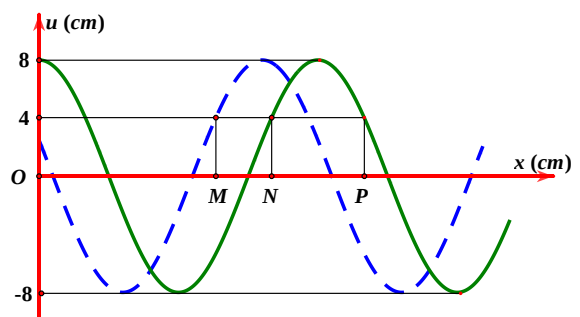
Chọn gốc thời gian lúc $t_1 \rightarrow$ phương trình sóng có dạng $u = 4\cos(7,5\pi t - \frac{2\pi x}{40})$

$$\rightarrow \text{Vận tốc } v = 30\pi\cos(7,5\pi t - \frac{2\pi x}{40} + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{Tại } t_2 = t_1 + 0,1 \rightarrow v_M = 66,6 \text{ cm/s và } v_P = -66,6 \text{ cm/s} \Rightarrow \text{A}$$

Câu 32: Sóng cơ truyền trên trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với chu kỳ $T = 3$ s. Hình vẽ là hình ảnh sợi dây ở thời điểm nhiệt độ (đường nét đứt) và thời điểm $t_1 = t_0 + 0,75$ s (đường nét liền). Biết $MP = 7$ cm. Gọi δ là tỉ số tốc độ dao động của một phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị δ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 4 B. 5



C. 3

D. 2

Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị: } MP = MN + NP = v \cdot \Delta t + \frac{\lambda}{3} = v \cdot \Delta t + \frac{v \cdot T}{3}$$

$$\text{Hay } 7 = v \cdot 0,75 + v \cdot \frac{3}{3} \rightarrow v = 4 \text{ cm/s}$$

$$\text{Vậy } \delta = \frac{\omega A}{v} = \frac{\frac{2\pi}{T} \cdot A}{v} = \frac{4\pi}{3} \approx 4,19 \text{ } \circ \text{ A}$$

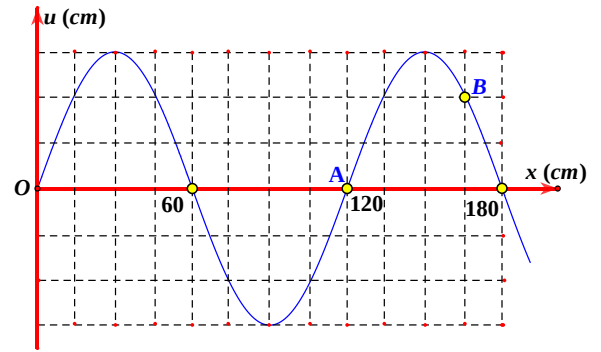
Câu 33: Sóng cơ (ngang) lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài theo chiều dương của trục Ox với chu kỳ T. Gọi A và B là hai điểm trên dây. Trên hình vẽ là hình ảnh sợi dây tại thời điểm t_1 . Thời điểm gần nhất điểm A và B cách nhau 45 cm là $t_2 = t_1 + \Delta t$. Nếu trong một chu kỳ khoảng thời gian điểm A và B có li độ trái dấu nhau là 0,3 s thì Δt là

A. 0,175 s

B. 0,025 s

C. 0,075 s

D. 0,15 s

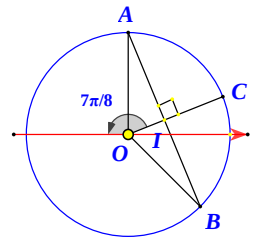
**Hướng giải:**

Từ đồ thị ta có $\lambda = 8 \text{ } \circ = 120 \text{ cm}$; dao động tại B trễ pha hơn dao động tại A là: $\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 3}{8} = \frac{3\pi}{4}$

$$\text{Thời gian 2 li độ trái dấu: } \Delta t' = \frac{2 \cdot \Delta \varphi}{\omega} = \frac{2 \cdot \frac{3\pi}{4}}{\frac{2\pi}{T}} \cdot T = 0,3 \Rightarrow T = 0,4 \text{ s}$$

Trên phương Ox: $AB = 45 \text{ cm} \rightarrow$ Để A và B cách nhau 45 cm thì chúng phải cùng li độ.

Lần đầu tiên chúng cùng li độ thì $\overrightarrow{OC}$ phải quay một góc $\Delta \varphi = \frac{7}{16} \cdot 2\pi$ tương ứng với thời gian $\Delta t = \frac{7}{16} T = 0,175 \text{ s } \circ \text{ A}$



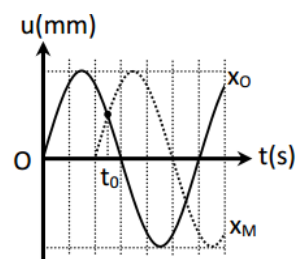
Câu 34: Một sợi dây đàn hồi rất dài được căng ngang. Tại thời điểm $t = 0$, đầu O của sợi dây được kích thích dao động điều hoà với biên độ a (mm). M là một điểm trên sợi dây và cách O là 10 cm. Đồ thị li độ x_O và x_M theo thời gian được cho ở hình bên. Biết $t_0 = 0,25 \text{ s}$. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây là

A. 100 cm/s

B. 25 cm/s

C. 50 cm/s

D. 75 cm/s

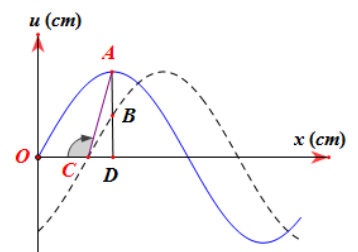
**Hướng giải:**

$$\text{Chu kỳ } T = 6 \text{ } \circ = 0,6 \text{ s}$$

$$\text{Sóng truyền từ O đến M mất } 2 \text{ } \circ = \frac{T}{3} = 0,2 \text{ s}$$

$$\text{Vận tốc truyền sóng } v = \frac{OM}{t} = \frac{10}{0,2} = 50 \text{ cm/s } \circ \text{ C}$$

Câu 35: Sóng cơ lan truyền trên mặt nước theo chiều dương của trục Ox với bước sóng λ , tốc độ truyền sóng là v và biên độ a gần với trục như hình vẽ. Tại



thời điểm t_1 sóng có dạng nét liền và tại thời điểm t_2 sóng có dạng nét đứt. Biết $AB = BD$ và vận tốc dao động của điểm C là $v_C = -0,5\pi v$. Tính góc OCA

- A. $106,1^\circ$ B. $107,3^\circ$
C. $108,4^\circ$ D. $109,9^\circ$

Hướng giải:

Vì $AB = BD$ nên thời gian dao động từ đến B là $t_2 - t_1 = \frac{T}{6}$ tương ứng với truyền từ O đến C với quãng đường $OC = \frac{\lambda}{6} \Rightarrow CD = \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{12}$

Vì C đang ở vị trí cân bằng nên nó có tốc độ cực đại $v_{\max} = \omega a = \frac{2\pi a}{T} = 0,5\pi v$

$$\Rightarrow AD = a = v \cdot \frac{T}{4} = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \begin{cases} AC = \sqrt{CD^2 + AD^2} = \sqrt{\left(\frac{\lambda}{12}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{12} \lambda \\ AO = \sqrt{OD^2 + AD^2} = \sqrt{\left(\frac{\lambda}{4}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \widehat{OCA} = \frac{OC^2 + CA^2 - OZ^2}{2 \cdot OC \cdot CA} = \frac{\left(\frac{\lambda}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{10}}{12} \lambda\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \lambda\right)^2}{2 \cdot \frac{\lambda}{6} \cdot \frac{\sqrt{10}}{12} \lambda} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\Rightarrow \widehat{OCA} = 108,4^\circ \sphericalangle C$$

Câu 36: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f . Tại thời điểm t_1 và thời điểm $t_2 = \frac{1}{9}$ s, hình ảnh sợi dây có dạng như hình vẽ. Biết $f < 2$ Hz. Tại thời điểm $t_3 = t_2 + \frac{9}{8}$ s, tốc độ của phần tử sóng ở M gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 56 cm/s B. 64 cm/s
C. 40 cm/s D. 48 cm/s

Hướng giải:

Kể từ thời điểm t_1 đến t_2 thì sóng truyền được quãng $S = OK = \frac{\lambda}{6} + k\lambda$ (với k nguyên và chọn gốc thời gian $t_1 = 0$)

$$\text{Mà } S = v \cdot t_2 \rightarrow \frac{\lambda}{6} + k\lambda = \lambda \cdot f \cdot t_2$$

$$\rightarrow f = \frac{\frac{1}{6} + k}{\frac{1}{9}} < 2 \rightarrow \text{Chọn } k = 0 \rightarrow f = 1,5 \text{ Hz}$$

Khi sóng truyền từ O đến K thì góc quét tương ứng là $\Delta\phi = 2\pi \cdot 1,5 \cdot \frac{1}{9} =$

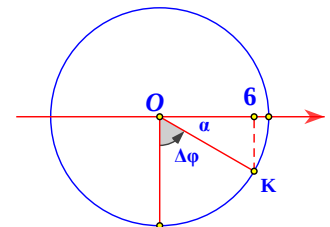
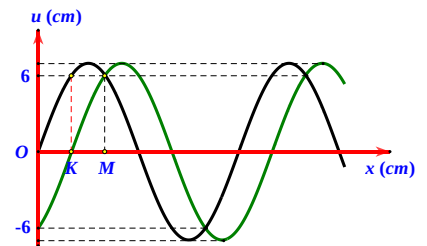
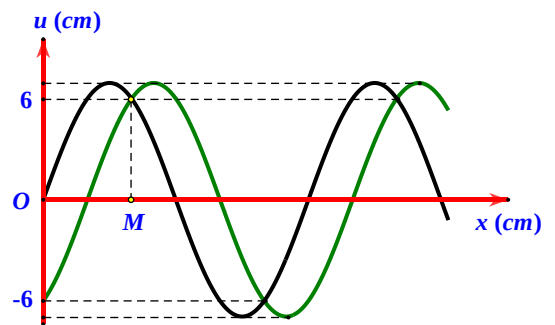
$$\frac{\pi}{3}$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \rightarrow \text{Biên độ sóng } A = \frac{x}{\cos \alpha} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\text{Phương trình sóng tại O có dạng } u = 4\sqrt{3} \cos(3\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$$

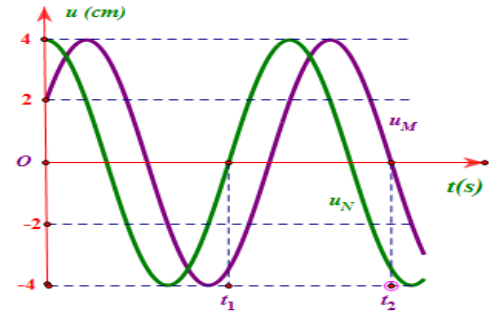
$$\rightarrow \text{Sóng tại M có phương trình } u_M = 4\sqrt{3} \cos(3\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi \cdot OM}{\lambda}) \text{ cm}$$

$$\text{Hay } u_M = 4\sqrt{3} \cos(3\pi t - \frac{7\pi}{6}) \text{ cm}$$



Vậy tại $t_3 = t_2 + \frac{9}{8} = \frac{89}{72}$ thì $v_M = u'_M = -64,5 \text{ cm/s} \Rightarrow B$

Câu 37: Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s . Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x . Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết $t_1 = 0,05 \text{ s}$. Tại thời điểm t_2 khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. $\sqrt{22} \text{ cm}$ B. $\sqrt{21} \text{ cm}$
C. $\sqrt{23} \text{ cm}$ D. $\sqrt{24} \text{ cm}$

Hướng giải:

Tại $t_1 = 0,05 \text{ s}$ thì u_N qua vị trí cân bằng lần 2: $t_1 = t_{A \rightarrow -A \rightarrow A} = \frac{3}{4}T = 0,05 \text{ s} \rightarrow T = \frac{1}{15} \text{ s}$

Phương trình của 2 sóng có dạng:
$$\begin{cases} u_N = 4 \cos(\omega t) \text{ cm} \\ u_M = 4 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm} \end{cases}$$

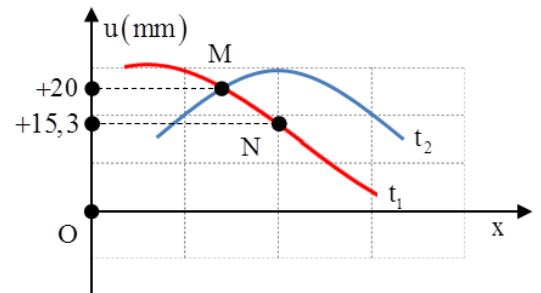
Trên phương truyền sóng MN cách nhau một khoảng $MN_x = \frac{\lambda \Delta \varphi}{2\pi} = \frac{\lambda}{6} = \frac{v \cdot T}{6} = \frac{10}{3} \text{ cm}$

Khoảng cách MN tại t_2 bằng với khoảng cách MN tại t_1 : $u_N = 0, u_M = -2\sqrt{3} \text{ cm}$

Vậy trên phương truyền sóng $MN_x = \frac{10}{3} \text{ cm}$; trên phương dao động $MN_u = 2\sqrt{3} \text{ cm}$

$\rightarrow$ khoảng cách $MN = \sqrt{MN_x^2 + MN_u^2} = 4,8 \text{ cm} \Rightarrow C$

Câu 38: (SGD Vinh Phúc - 19) Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của đoạn dây tại hai thời điểm t_1 và t_2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ox biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết $t_2 - t_1 = 0,05 \text{ s}$, nhỏ hơn một chu kỳ sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng



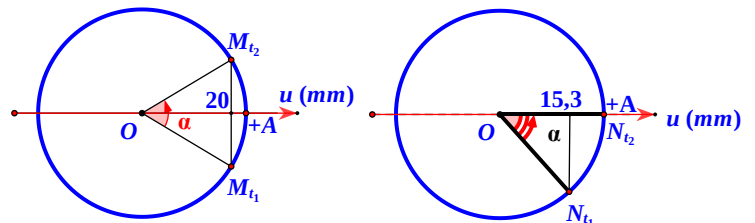
- A. $3,4 \text{ m/s}$ B. $4,5 \text{ m/s}$
C. 34 cm/s D. $42,5 \text{ cm/s}$

Hướng giải

▪ Tại t_1 : $\begin{cases} u_M = 20 \text{ mm}; \text{ đi lên} \\ u_N = 15,3 \text{ mm}; \text{ đi lên} \end{cases}$

▪ Tại t_2 : $\begin{cases} u_M = 20 \text{ mm}; \text{ đi xuống} \\ u_N = +A; \text{ đi xuống} \end{cases}$

▪ Biểu diễn dao động tương ứng trên đường tròn, tại hai thời điểm, ta thấy



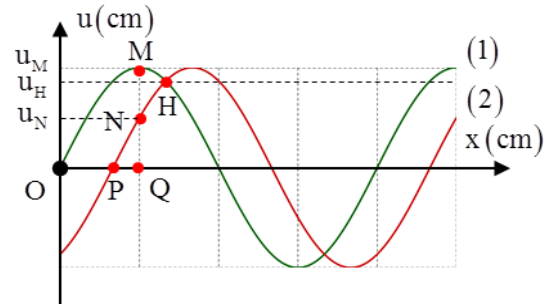
$$\begin{cases} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{20}{A} \\ \cos \alpha = \frac{15,3}{A} \end{cases} \Rightarrow 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = \frac{15,3}{A}$$

Hay $2 \cdot \left(\frac{20}{A}\right)^2 - 1 = \frac{15,3}{A} \Rightarrow A = 21,6 \text{ mm}$ và $\alpha = 0,784 \text{ rad}$

Mà $\alpha = \omega(t_2 - t_1) \rightarrow \omega = 15,67 \text{ rad/s}$

Vậy $v_{\max} = A \cdot \omega \approx 340 \text{ mm/s} \rightarrow \text{C}$

Câu 39: Một nguồn phát sóng cơ hình sin đặt tại O, truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang rất dài OA với bước sóng 48 cm. Tại thời điểm t_1 và t_2 hình dạng của một đoạn dây tương ứng như đường 1 và đường 2 của hình vẽ, trục Ox trùng với vị trí cân bằng của sợi dây, chiều dương trùng với chiều truyền sóng. Trong đó M là điểm cao nhất, u_M, u_N, u_H lần lượt là li độ của các điểm M, N, H. Biết $u_M^2 = u_N^2 + u_H^2$ và biên độ sóng không đổi. Khoảng cách từ P đến Q bằng



- A. 2 cm. B. 12 cm. C. 6 cm. D. 4 cm.

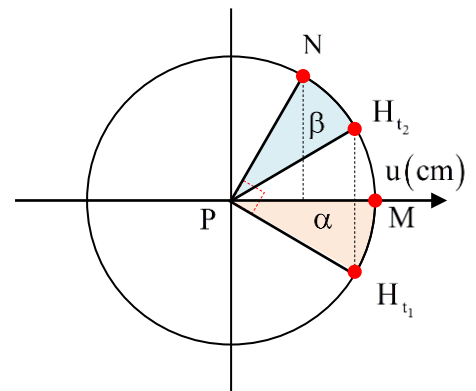
Hướng giải:

+ Tại thời điểm t_1 , điểm H có li độ u_H và đang tăng, đến thời điểm t_2 , điểm H có li độ vẫn là u_H và đang giảm

+ Phương pháp đường tròn, ta thu được hình vẽ như sau

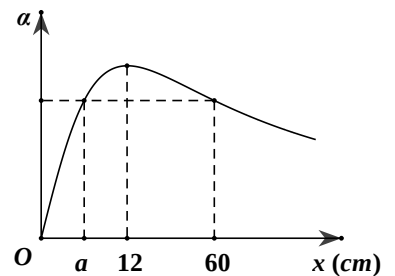
$$u_M^2 = u_N^2 + u_H^2 \rightarrow \widehat{NPH}_{t_1} = 90^\circ$$

+ Ta để ý rằng vị trí từ M đến H_{t_1} ứng với sự lệch pha nhau về mặt không gian (Δx), vị trí từ N đến H_{t_2} ứng với sự lệch pha nhau về mặt thời gian (Δt). Mặc khác M và N có cùng một vị trí trong không gian và $H_{t_1} \equiv H_{t_2} \rightarrow \alpha = \beta = 30^\circ$



Từ đó ta tính được $u_N = \frac{A}{2} \Rightarrow \Delta\varphi_{xPQ} = \frac{2\pi \cdot PQ}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \rightarrow PQ = \frac{\lambda}{12} = 4 \text{ cm} \rightarrow \text{D}$

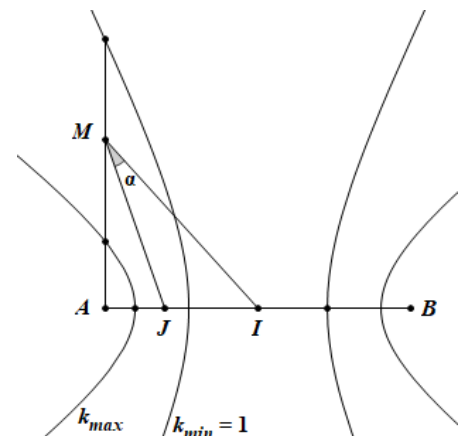
Câu 40: (Chuyên Hà Tĩnh - 19) Hai nguồn sóng đồng bộ A, B dao động trên mặt nước, I là trung điểm của AB, điểm J nằm trên đoạn AI và $IJ = 7 \text{ cm}$. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường vuông góc với AB và đi qua A, với $AM = x$. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của góc $\alpha = \widehat{IMJ}$ vào x. Khi $x = b \text{ (cm)}$ và $x = 60 \text{ cm}$ thì M tương ứng là điểm dao động cực đại gần và xa A nhất. Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?



- A. 3,8 B. 4,0 C. 3,9 D. 4,1

Hướng giải:

- Ta có $AM = x$ (M di động).
- Từ giả thuyết ta vẽ được hình bên.
- Ta xét góc α thông qua hàm $\tan \alpha$. Biết rằng $0 < \alpha < 90^\circ$
- Từ hình ta có $\tan \alpha = \tan(\widehat{AMI} - \widehat{AMJ}) = \frac{\tan(\widehat{AMI}) - \tan(\widehat{AMJ})}{1 + \tan(\widehat{AMI}) \cdot \tan(\widehat{AMJ})}$
- Hay $\tan \alpha = \frac{\frac{AI}{AM} \cdot \frac{AJ}{AM}}{1 + \frac{AI}{AM} \cdot \frac{AJ}{AM}} = \frac{\frac{AB}{2AM} \cdot \frac{AI-7}{AM}}{1 + \frac{AB}{2AM} \cdot \frac{AI-7}{AM}} = \frac{\frac{7}{x}}{1 + \frac{AB(AB-14)}{4x^2}} = \frac{28x}{4x^2 + AB(AB-14)}$
- Đặt $y = \frac{28x}{4x^2 + c}$ (*) {Với $c = AB(AB-14)$ }
- Từ đồ thị ta thấy $\alpha_{\max}$ khi $x = 12 \text{ cm} \Rightarrow (\tan \alpha)_{\max}$



▪ Đạo hàm (*) $\Rightarrow y'(x) = \frac{28c-28.4x^2}{(4x^2+c)^2}$

$\Rightarrow y'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 = c = AB.(AB - 14) \Rightarrow 4.12^2 = AB.(AB - 14) \Rightarrow AB = 25 \text{ cm}$

▪ Khi $x = a$ và $x = 60 \text{ cm}$ thì góc α bằng nhau. Nên $\tan \alpha$ tại hai vị trí x này cũng bằng nhau.

Kết hợp với (*) $\Rightarrow \frac{28.a}{4.a^2+25.11} = \frac{28.60}{4.60^2+25.11} \Rightarrow 14675a = 240a^2+16500 \Rightarrow \begin{cases} a = 60 \text{ cm} \\ a = 1,1458 \text{ cm} \end{cases}$

▪ Vì $AM = x = 60 \text{ cm}$ ứng với vị trí cực đại xa A nhất, khi đó M nằm trên hyperbol cực đại thứ nhất $k = 1$
 $\Rightarrow BM - AM = \lambda$

Hay $\sqrt{AB^2 + AM^2} - AM = \lambda \Leftrightarrow \sqrt{25^2 + 60^2} - 60 = \lambda = 5 \text{ cm}$

▪ Số điểm cực đại trên đoạn AB: $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \Rightarrow \frac{-25}{5} < k < \frac{25}{5} \Leftrightarrow -5 < k < 5$

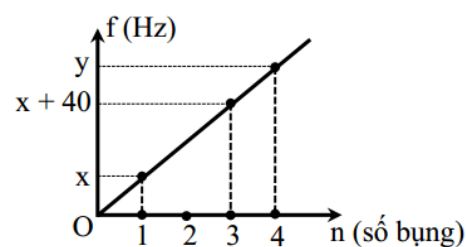
▪ Khi $AM = x = b$ thì M là điểm dao động cực đại gần A nhất vậy M nằm trên hyperbol cực đại thứ 4, $k = 4 \Rightarrow BM - AM = 4\lambda$

Hay $\sqrt{AB^2 + AM^2} - AM = 4\lambda \Leftrightarrow \sqrt{25^2 + b^2} - b = 4\lambda = 20 \text{ cm} \Rightarrow b = 5,625 \text{ cm}$

▪ Vậy $\frac{b}{a} = \frac{5,625}{1,1458} = 4,91$

Dạng 2: Sóng dừng

Câu 41: Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L và một đầu cố định, một đầu tự do. Kích thích sợi dây dao động bằng tần số f thì khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây hình thành các bó sóng. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tần số f và số bụng sóng trên dây như hình bên. Giá trị của y là



A. 40 Hz

B. 60 Hz

C. 70 Hz

D. 80 Hz

Hướng giải:

Điều kiện có sóng dừng $L = (2k + 1)\frac{\lambda}{4} = (2k + 1)\frac{v}{4f}$

+ Với $n = 1 \rightarrow k = 0 \rightarrow L = \frac{v}{4x} \quad (1)$

+ Với $n = 3 \rightarrow k = 2 \rightarrow L = \frac{5v}{4(x+40)} \quad (2)$

Giải (1) và (2) $\rightarrow x = 10 \text{ Hz} \rightarrow L = \frac{v}{40}$

+ Với $n = 4 \rightarrow k = 3 \rightarrow L = \frac{7v}{4y} \rightarrow y = \frac{7v}{4L} = 70 \text{ Hz} \Rightarrow \text{C}$

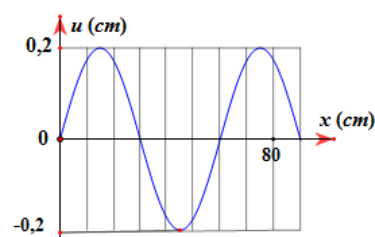
Câu 42: Một sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định. Ở thời điểm t, hình ảnh sợi dây (như hình vẽ). Biết tốc độ dao động của điểm bụng bằng $3\pi\%$ tốc độ truyền sóng. Biên độ dao động của điểm bụng là

A. 0,2 cm

B. 0,9 cm

C. 0,15 cm

D. 0,4 cm

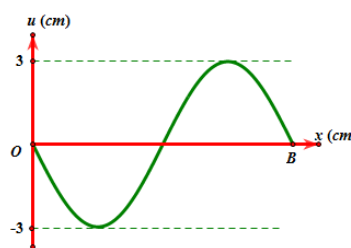


Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 60 \text{ cm}$

Theo đề ta có: $\frac{A_b \cdot 2\pi f}{\lambda f} = 3\pi\% \rightarrow A_b = 90\% = 0,9 \text{ cm} \Rightarrow B$

Câu 43: Trên một sợi dây đàn hồi OB với hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định ($2,4 \text{ Hz} < f < 2,6 \text{ Hz}$), sóng tới tại B có biên độ là 3 cm. Tại thời điểm t_1 và thời điểm $t_2 = t_1 + 6,9 \text{ s}$, hình ảnh sợi dây đều có dạng như hình vẽ. Số lần sợi dây đã duỗi thẳng từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 là



- A. 32 lần B. 33 lần
C. 34 lần D. 35 lần

Hướng giải:

Chọn gốc thời gian $t_1 = 0$

Vì tại hai thời điểm t_1 và t_2 hình ảnh dây trùng nhau $\rightarrow$ trạng thái lặp lại $\Rightarrow t_2 = nT = \frac{n}{f} = 6,9 \text{ s}$ (với n nguyên)

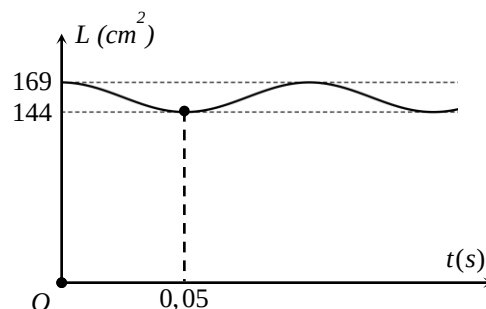
$$\rightarrow f = \frac{n}{6,9}$$

Kết hợp với dữ kiện của đề $\rightarrow 2,4 < \frac{n}{6,9} < 2,6 \rightarrow 16,56 < n < 17,94$

$\rightarrow$ Chọn $n = 17$.

Trong 1 chu kì có 2 lần dây duỗi thẳng $\rightarrow$ trong 17 chu kì có 34 lần duỗi thẳng dây $\Rightarrow C$

Câu 44: (Chuyên Vinh L2 - 19) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất. Gọi L là khoảng cách giữa A và B ở thời điểm t . Biết rằng giá trị của L^2 phụ thuộc vào thời gian được mô tả bởi đồ thị như hình bên. Điểm N trên dây có vị trí cân bằng là trung điểm của AB khi dây duỗi thẳng. Gia tốc dao động của N có giá trị lớn nhất bằng



- A. $5\pi^2 \text{ m/s}^2$. B. $2,5\pi^2 \text{ m/s}^2$.
C. $2,5\sqrt{2}\pi^2 \text{ m/s}^2$. D. $10\sqrt{2}\pi^2 \text{ m/s}^2$.

Hướng giải:

▪ Khoảng cách giữa hai phần tử sóng $L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta u^2} \rightarrow L^2 = \Delta x^2 + \Delta u^2$.

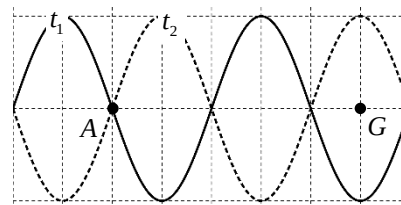
▪ Trong đó Δx là khoảng cách giữa A và B theo phương truyền sóng, Δu là khoảng cách giữa A và B theo phương dao động của các phần tử môi trường. Với A là một nút sóng $\rightarrow \Delta u^2 = u_B^2$.

▪ Từ đồ thị ta có $L^2 = 12^2 + 5^2 \cos^2(20\pi t) \text{ cm}^2 \rightarrow \begin{cases} \Delta x = 12 \text{ cm} \\ A_B = 5 \text{ cm} \end{cases}$.

▪ Với N là trung điểm của AB $\rightarrow A_N = \frac{\sqrt{2}}{2} A_B = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ cm} \rightarrow$ gia tốc dao động của điểm N có giá trị lớn nhất

$$\text{là } a_{N\max} = \omega^2 A_N = (10\pi)^2 \frac{5\sqrt{2}}{2} = 2,5\sqrt{2}\pi^2 \text{ m/s}^2 \Rightarrow C.$$

Câu 45: (SGD Tây Ninh - 19) Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Hình bên là ảnh của sợi dây tại hai thời điểm t_1 và t_2 . Với A



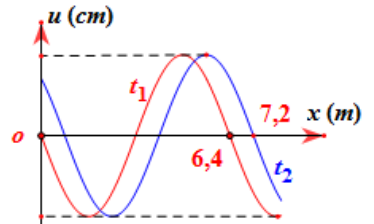
điểm nút, G là điểm bụng. Khoảng cách từ A đến vị trí cân bằng của G là 75 cm. Tần số sóng là 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu?

- A.** 60 m/s **B.** 24 m/s
C. 40 m/s **D.** 48 m/s

Hướng giải:

- Từ hình ta xác định được $AG = \frac{5\lambda}{4} = 75 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$.
- Vận tốc $v = \lambda f = 4800 \text{ cm/s} = 48 \text{ m/s} \rightarrow \text{D}$.

Câu 46: Cho một sợi dây cao su căng ngang. Làm cho đầu O của dây dao động theo phương thẳng đứng. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t_1 (đường qua O) và $t_2 = t_1 + 0,2 \text{ s}$ (đường không qua O). Tại thời điểm $t_3 = t_2 + \frac{2}{15} \text{ s}$ thì độ lớn li độ của phần tử M cách đầu dây một đoạn 2,4 m (tính theo phương truyền sóng) là $\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi δ là tỉ số của tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A.** 0,0025. **B.** 0,022. **C.** 0,012. **D.** 0,018.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\lambda = 6,4 \text{ m}$

Từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 sóng truyền được quãng đường $S = 7,2 - 6,4 = 0,8 \text{ m}$ theo phương Ox

$$\rightarrow \text{Vận tốc truyền sóng } v = \frac{S}{t} = \frac{0,8}{0,2} = 4 \text{ m/s}$$

$$\text{Trong 1 chu kì thì } \lambda \sim T \rightarrow \frac{0,8}{6,4} = \frac{0,2}{T} \rightarrow T = 1,6 \text{ s}$$

Chọn gốc thời gian tại thời điểm $t_1 \rightarrow$ Phương trình sóng có dạng $u = A \cos(\frac{5\pi}{4}t + \frac{\pi}{2})$

$\rightarrow$ Phương trình sóng tại M có dạng $u_M = A \cos(\frac{5\pi}{4}t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi x}{\lambda})$

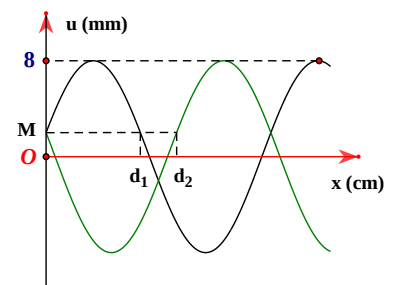
$$\text{Tại } t_3 = t_2 + \frac{2}{15} = \frac{1}{3} \text{ s thì } u_M = \sqrt{3} \text{ cm} \rightarrow \sqrt{3} = A \cos(\frac{5\pi}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi \cdot 2,4}{6,4}) = A \cos \frac{\pi}{6} \rightarrow A = 2 \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } \delta = \frac{A \cdot \frac{2\pi}{T}}{\frac{\lambda}{T}} = \frac{A \cdot 2\pi}{\lambda} = 0,019 \rightarrow \text{D}$$

Câu 47: Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở các thời điểm t_0 và t_1 .

Nếu $\frac{d_1}{d_2} = \frac{5}{7}$ thì tốc độ của điểm M ở thời điểm $t_2 = t_1 + 4,25 \text{ s}$ là

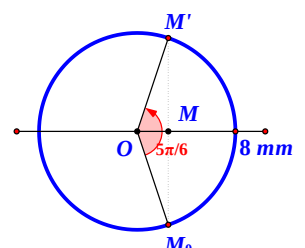
- A.** $\frac{4\pi}{3} \text{ mm/s}$ **B.** $\frac{2\pi}{3} \text{ mm/s}$
C. $\frac{4\pi}{\sqrt{3}} \text{ mm/s}$ **D.** $\frac{4\pi\sqrt{2}}{3} \text{ mm/s}$



Hướng giải

Từ đồ thị ta thấy $d_1 + d_2 = \lambda$; kết hợp với $\frac{d_1}{d_2} = \frac{5}{7} \rightarrow d_2 = \frac{7}{12}\lambda$ và $d_1 = \frac{5}{12}\lambda$ tương

$$\text{ứng } t = \frac{5T}{12} \rightarrow \Delta\phi = \frac{5\pi}{6}$$



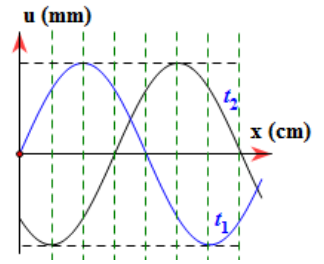
Biểu diễn li độ M trên vòng tròn lượng giác ta tính được pha ban đầu của M : $\varphi = -\frac{5\pi}{12}$

→ Phương trình sóng tại M : $u = 8\cos(\frac{\pi}{3}t - \frac{5\pi}{12})$ mm

→ Tốc độ của M tại thời điểm $t_2 = t_1 + 4,25 = 6,75$ s: $v = u' \approx 4,2$ mm/s $\Rightarrow A$

Câu 48: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox . Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t_1 và $t_2 = t_1 + 0,3$ s. Chu kỳ sóng là

- A. 0,9 s B. 0,4 s
C. 0,6 s D. 0,8 s



Hướng giải:

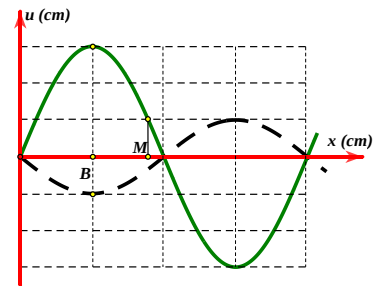
Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 8$ ô

Từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 sóng truyền được quãng được 3 ô, tương ứng $\frac{3T}{8} = 0,3$ s

→ $T = 0,8$ s $\Rightarrow D$

Câu 49: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng với bước sóng λ , đồ thị biểu diễn hình ảnh dây ứng với hai thời điểm t_1 (đứt) và t_2 (liền). Biết tại thời điểm t_1 phần tử B đang có li độ bằng biên độ của phần tử M , tìm khoảng cách MB gần đáp án.

- A. $0,19\lambda$ B. $0,20\lambda$
C. $0,192\lambda$ D. $0,21\lambda$



Hướng giải:

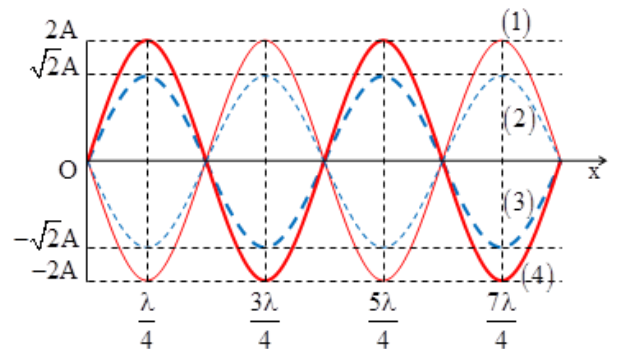
Biên độ sóng tại M : $A_M = A_b \cos\left|\frac{2\pi d}{\lambda}\right|$ hay $\cos\left|\frac{2\pi d}{\lambda}\right| = \frac{1}{3} \rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} \approx 1,231$

→ $d \approx 0,1959\lambda \Rightarrow C$

$\{d$ là khoảng cách từ B đến M trên $Ox\}$

Câu 50: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $u = 2A\sin(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2})$, trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ một đoạn x . Ở hình vẽ, đường mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t_1 là (1). Tại các thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{3T}{8}$; $t_3 = t_1 + \frac{7T}{8}$; $t_4 = t_1 + \frac{3T}{2}$ hình dạng sợi dây lần lượt là các đường:

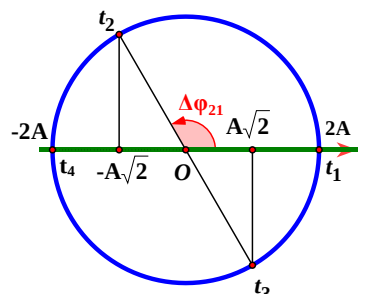
- A. (3), (2), (4) B. (3), (4), (2)
C. (2), (4), (3) D. (2), (3), (4)



Hướng giải:

Tại thời điểm t_1 , xét phần tử tại bụng sóng → $U_0 = 2A$ (dùng vòng tròn lượng giác)

Tại $t_2 = t_1 + \frac{3T}{8} \rightarrow \Delta\varphi_{21} = \omega \cdot \Delta t_{21} = \frac{3\pi}{4} \rightarrow u_2 = -\frac{U_0\sqrt{2}}{2} = -A\sqrt{2} \rightarrow$ đường (3)

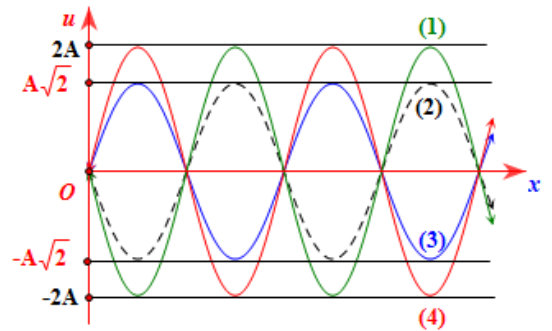


Tại $t_3 = t_1 + \frac{7T}{8} \rightarrow \Delta\varphi_{31} = \omega \cdot \Delta t_{31} = \frac{7\pi}{4} \rightarrow u_3 = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} = A\sqrt{2} \rightarrow$ đường (2)

Tại $t_4 = t_1 + \frac{3T}{2} \rightarrow \Delta\varphi_{21} = \omega \cdot \Delta t_{41} = 3\pi \rightarrow u_4 = -U_0 = 2A \rightarrow$ đường (4)

☞ A

Câu 51: Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $u = 2A\sin\frac{2\pi x}{\lambda}\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2})$, trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x . Ở hình vẽ, đường mô tả dạng sợi dây tại thời điểm t_1 là đường (1). Tại các thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{3T}{8}$; $t_3 = t_1 + \frac{7T}{8}$ và $t_4 = t_1 + \frac{T}{2}$. Hình dạng của sợi dây lần lượt là các đường?



A. (3); (4); (2)

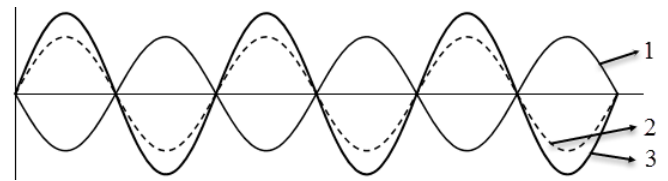
B. (3); (2); (4)

C. (2); (4); (3)

D. (2); (3); (4)

☞ B

Câu 52: Hình vẽ dưới đây biểu diễn hình dạng của một sợi dây đang có sóng dừng với tần số $f = 20$ Hz. Biết các đường 3, 2, 1 lần lượt là hình dạng sợi dây ở thời điểm t , $t + \Delta t$, $t + 3\Delta t$. Giá trị của Δt nhỏ nhất là



A. $\frac{1}{160}$ s

B. $\frac{1}{80}$ s

C. $\frac{1}{240}$ s

D. $\frac{1}{120}$ s

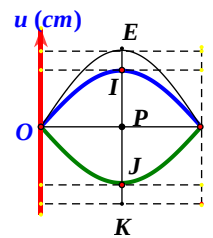
S

Hướng giải:

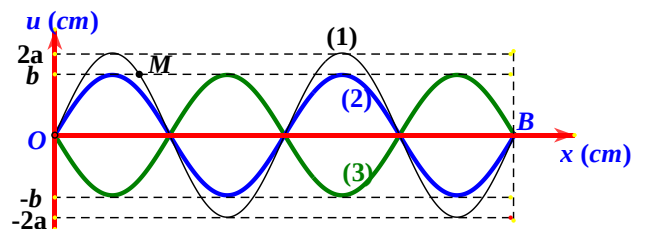
Theo bài ta có $t_{EI} = \Delta t$; $t_{IJ} = 2\Delta t = 2t_{IP}$

$$\rightarrow \frac{T}{4} = t_{EI} + t_{IP} = 2\Delta t$$

$$\rightarrow \Delta t = \frac{T}{8} = \frac{1}{8f} = \frac{1}{160} \text{ s} \quad \text{☞ A}$$



Câu 53: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB dài L mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ. Thời điểm ban đầu sóng có hình ảnh là đường số (1), sau thời gian nhỏ nhất là Δt và $3\Delta t$ kể từ $t = 0$ thì hình ảnh sóng lần lượt là đường số (2) và đường số (3). Tốc độ truyền sóng là v , biên độ sóng tới là a . Tốc độ dao động cực đại của điểm M là



A. $\frac{\pi a \cdot v}{L\sqrt{2}}$

B. $\frac{2\pi a \cdot v\sqrt{6}}{L}$

C. $\frac{2\sqrt{3}a \cdot v}{L}$

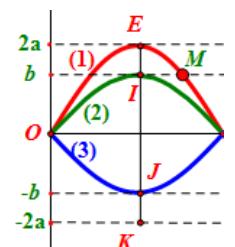
D. $\frac{\sqrt{2}\pi a \cdot v}{L}$

Hướng giải:

$$\text{Vì trên dây có 4 bụng sóng nên } L = \frac{4\lambda}{2} = 2\lambda = 2vT \Rightarrow T = \frac{L}{2v}$$

$$\text{Theo bài ta có } t_{EI} = \Delta t; t_{IJ} = 2\Delta t; t_{JK} = \Delta t \Rightarrow \frac{T}{2} = t_{EI} + t_{IJ} + t_{JK} = 4 \cdot \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{T}{8}. \text{ Vì } t_{EI} = \Delta t = \frac{T}{8} \Rightarrow IM = \frac{\lambda}{8}$$

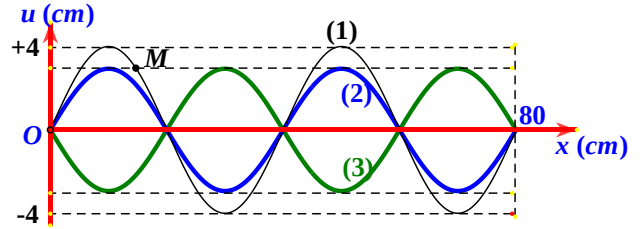


$$A_M = A_{\max} \cos \frac{2\pi \cdot MI}{\lambda} = 2a \cdot \cos \frac{2\pi \cdot \frac{\lambda}{8}}{\lambda} = a\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow v_{M\max} = \omega \cdot A_M = \omega a\sqrt{2} = \frac{2\pi}{T} a\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}\pi a \cdot v}{L} \Rightarrow D$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 128}

Câu 54: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc $t = 0$ hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất Δt và $3\Delta t$ kể từ lúc $t = 0$ thì hình ảnh của sợi dây lật lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là 4 cm. Sau thời gian $\frac{1}{30}$ s kể từ lúc $t = 0$, tốc độ dao động của điểm M là



- A. 10,9 m/s B. 6,3 m/s C. 4,4 m/s D. 7,7 m/s

Hướng giải:

Vì trên dây có 4 bụng sóng nên $L = 2\lambda = 80 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 40 \text{ cm}$

Chu kỳ sóng $T = \frac{\lambda}{v} = 0,02 \text{ s}$

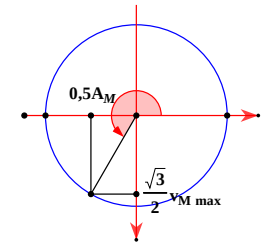
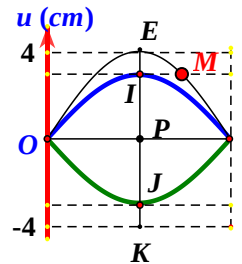
Theo bài ta có $t_{EI} = \Delta t$; $t_{IJ} = 2\Delta t$; $t_{JK} = \Delta t \Rightarrow \frac{T}{2} = t_{EI} + t_{IJ} + t_{JK} = 4 \cdot \Delta t$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{T}{8}$. Vì $t_{EI} = \Delta t = \frac{T}{8} \Rightarrow IM = \frac{\lambda}{8}$

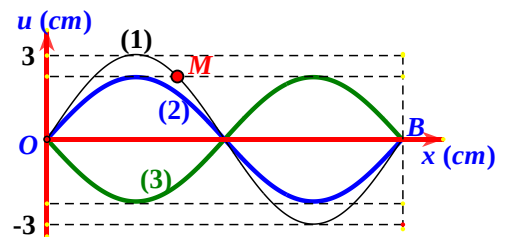
$$A_M = A_{\max} \cos \frac{2\pi \cdot MI}{\lambda} = 2a \cdot \cos \frac{2\pi \cdot \frac{\lambda}{8}}{\lambda} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

Tại $t = 0$, M tại biên; sau $t = \frac{1}{30} \text{ s} \rightarrow$ góc quét $\Delta\varphi = \omega \cdot t = \frac{10\pi}{3} = 3\pi + \frac{\pi}{3} \rightarrow$ biểu diễn trên vòng tròn ta xác định được khi đó $u_M = \frac{A_M}{2} = \sqrt{2} \text{ cm}$

$$\rightarrow v_M = \frac{\sqrt{3}v_{M\max}}{2} = 7,7 \text{ m/s} \Rightarrow D$$



Câu 55: Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L = OB = 1,2 \text{ m}$ với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t = 0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian Δt và $5\Delta t$ các điểm trên sợi dây chưa đổi chiều chuyển động và hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là



- A. 40,81 cm/s B. 81,62 cm/s C. 47,12 cm/s D. 66,64 cm/s

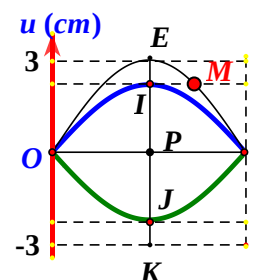
Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 1,2 \text{ m}$; $T = \frac{\lambda}{v} = 0,2 \text{ s}$

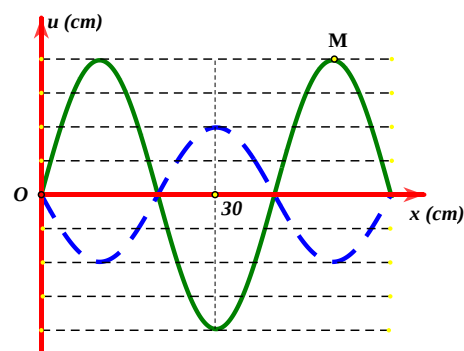
Theo bài ta có $t_{EI} = \Delta t$; $t_{IJ} = 4\Delta t$; $t_{JP} = 2\Delta t \Rightarrow \frac{T}{4} = t_{EI} + t_{JP} = 3 \cdot \Delta t$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{T}{12}$. Vì $t_{EI} = \Delta t = \frac{T}{12} \Rightarrow IM = \frac{\lambda}{12}$

$$A_M = A_{\max} \cos \frac{2\pi \cdot MI}{\lambda} = 3 \cdot \cos \frac{2\pi \cdot \frac{\lambda}{12}}{\lambda} = \frac{3\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}\pi \text{ cm/s} \Rightarrow B$$



Câu 56: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Ở thời điểm t_1 điểm M đang có tốc độ bằng 0, hình dạng sợi dây là đường nét liền như hình vẽ. Sau khoảng thời gian ngắn nhất $\frac{1}{6}$ s hình dạng sợi dây là đường nét đứt. Tốc độ truyền sóng trên dây là



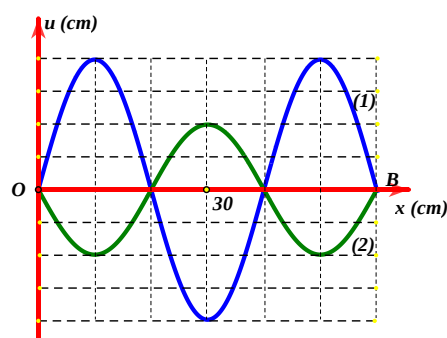
- A. 30 cm/s B. 40 cm/s
C. 80 cm/s D. 60 cm/s

Hướng giải:

Thời gian dao động của M từ trên (thời điểm t_1) xuống dưới (thời điểm t_2): $t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{1}{6} \Rightarrow T = 0,5$ s

→ Tốc độ truyền sóng $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{40}{0,5} = 80$ cm/s $\Rightarrow$ C

Câu 57: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Hình vẽ mô tả sợi dây tại thời điểm t_1 (đường 1) và thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{2}{3}$ s (đường 2). Biết rằng tại thời điểm t_1 , điểm M có tốc độ bằng không và hướng về vị trí cân bằng của nó. Tốc độ truyền sóng trên dây có thể là



- A. 35 cm/s B. 30 cm/s
C. 50 cm/s D. 40 cm/s

Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \lambda = 4 \cdot 10 = 40$ cm

Chọn gốc thời gian tại t_1

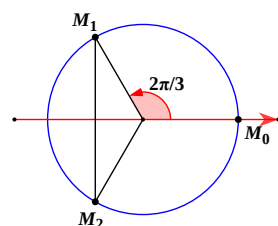
Xét tại t_1 M tại biên, tại t_2 M qua vị trí nửa biên âm

Trường hợp 1: M đến $M_1 \rightarrow t_2 = \frac{T}{3} + kT = \frac{2}{3}$ s $\rightarrow T = \frac{2}{3k+1} \rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{40(3k+1)}{2}$

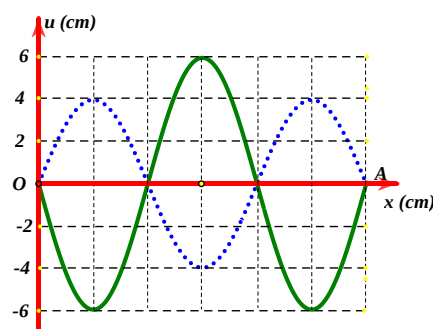
→ Với các giá trị k nguyên $\rightarrow$ không thỏa mãn

Trường hợp 2: M đến $M_2 \rightarrow t_2 = \frac{2T}{3} + kT = \frac{2}{3}$ s $\rightarrow T = \frac{2}{3k+2} \rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{40(3k+2)}{2}$

→ Với các giá trị k nguyên $\rightarrow k = 0 \rightarrow v = 40$ cm/s $\Rightarrow$ D



Câu 58: Cho một sợi dây có chiều dài $\ell = 0,45$ m đang có sóng dừng với hai đầu OA cố định như hình vẽ. Biết đường nét liền là hình ảnh sóng tại t_1 , đường nét đứt là hình ảnh sóng tại $t_2 = t_1 + \frac{T}{4}$. Khoảng cách xa nhất giữa hai bụng sóng liên tiếp trong quá trình dao động gần giá trị nào sau đây nhất?



- A. 20 cm B. 30 cm
C. 10 cm D. 40 cm

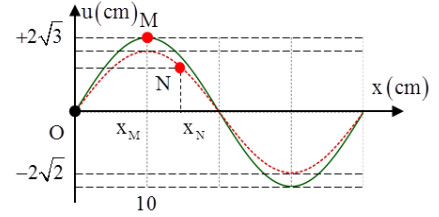
Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $\ell = \frac{3\lambda}{2} = 45$ cm $\rightarrow \lambda = 30$ cm

Xét biên độ của bụng tại hai thời điểm t_1 và t_2 . Vì hai thời điểm này vuông pha nên biên độ của bụng $A = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$ cm

Khoảng cách xa nhất giữa hai bụng sóng liên tiếp: $d = \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + (2A)^2} = 16,6$ cm $\Rightarrow A$

Câu 59: Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình bên biểu diễn hình dạng sợi dây tại hai thời điểm t_1 (nét liền) và t_2 (nét đứt). Ở thời điểm t_1 điểm bụng M đang chuyển động với tốc độ bằng tốc độ chuyển động của điểm N ở thời điểm t_2 . Tọa độ của điểm N tại thời điểm t_2 là



A. $u_N = \sqrt{6}$ cm, $x_N = 15$ cm

B. $u_N = 2$ cm, $x_N = 15$ cm

C. $u_N = \sqrt{6}$ cm, $x_N = \frac{40}{3}$ cm

D. $u_N = 2$ cm, $x_N = \frac{40}{3}$ cm

Hướng giải:

Tại thời điểm t_1 : $u_M = \frac{A\sqrt{3}}{2} \rightarrow v_M = \frac{\omega A_M}{2}$

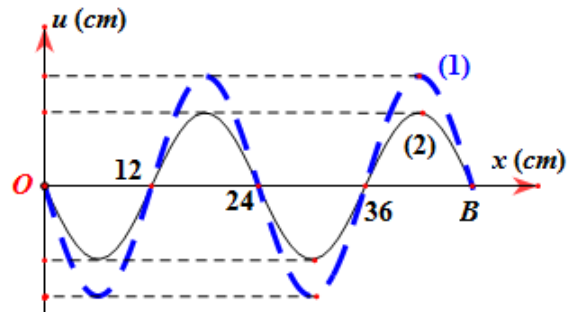
Tốc độ của N tại thời điểm t_2 : $v_N = \frac{\omega A_N \sqrt{2}}{2}$

Theo đề ta có $v_N = v_M \Rightarrow A_N = \frac{\sqrt{2}}{2} A_M$

Vậy điểm này cách nút $\frac{\lambda}{8} \rightarrow x_N = 15$ cm

Dựa vào hình vẽ $u_N = \frac{\sqrt{2}}{2} A_N = \frac{A_M}{2} = 2$ cm $\Rightarrow C$

Câu 60: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 8 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t_1 (đường 1), li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{3}{4f}$ (đường 2), vận tốc của phần tử dây ở P là



A. $20\sqrt{3}$ cm/s

B. 0 cm/s

C. - 60 cm/s

D. 60 cm/s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 24$ cm.

Điểm M, N và P cùng một bó sóng nên chúng dao động cùng pha nhau

Gọi A là biên độ tại bụng, điểm N là điểm bụng nên $A_N = A$

Điểm M cách điểm bụng gần nhất là 2 cm nên $A_M = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = A \cos \frac{2\pi \cdot 2}{24} = \frac{A\sqrt{3}}{2}$

Điểm P cách điểm bụng gần nhất là 4 cm nên $A_P = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = A \cos \frac{2\pi \cdot 4}{24} = \frac{A}{2}$

Vì $\Delta\varphi = \omega t = 2\pi f \cdot \frac{3}{4f} = 2\pi - \frac{\pi}{2}$ nên tại thời điểm t_1 điểm N có li độ $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ và đang đi lên

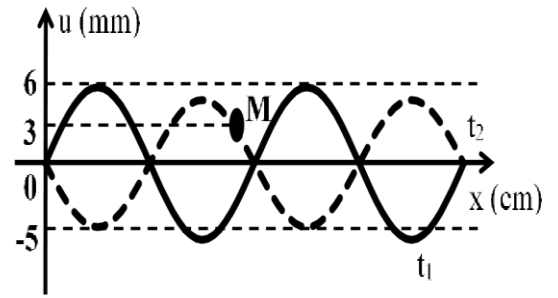
Chọn gốc thời gian là thời điểm $t_1 \Rightarrow \begin{cases} u_M = \frac{A\sqrt{3}}{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ u_P = -\frac{A}{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} v_M = -\frac{A\omega\sqrt{3}}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ v_P = \frac{\omega A}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \xrightarrow{t=0; |v_M|=60} \omega A = 80\sqrt{3}$

Với $t = \frac{3}{4f}$ và $\omega A = 80\sqrt{3} \rightarrow v = -60 \text{ cm/s} \Rightarrow C$

Câu 61: (SPHN L3 - 19) Trên sợi dây căng ngang dài 40 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Hình vẽ bên mô tả hình dạng sợi dây ở thời điểm t_1 và thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{1}{6f}$. Tỷ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ dao động cực đại của điểm M xấp xỉ bằng

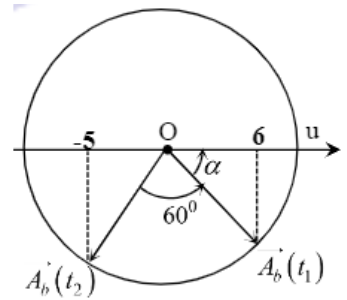
- A. 4,2 B. 6,9
C. 5,8 D. 4,8



Hướng giải:

• Theo bài ra ta có $\begin{cases} l = 4\frac{\lambda}{2} = 40 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 20 \text{ cm} \\ \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{1}{6f} = \frac{T}{6} \end{cases}$

• Biểu diễn vị trí của bụng tại hai thời điểm trên vòng tròn lượng giác như hình bên.



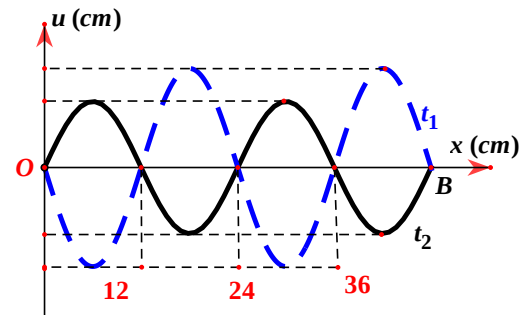
$\Rightarrow \begin{cases} 6 = A_b \cos \alpha \\ 5 = A_b \cos(120^\circ - \alpha) \end{cases} \Rightarrow A_b = 11 \text{ cm}$

• Vì M ở liền kề với bụng trước nó nên chúng dao động ngược pha.

$\Rightarrow \frac{u_M}{u_B} = -\frac{A_M}{A_b} \Rightarrow A_M = -A_b \frac{u_M}{u_B} = -11 \frac{3}{-5} = 6,6 \text{ mm}.$

Vậy $\delta = \frac{v}{v_{max}} = \frac{\lambda f}{A_b \cdot 2\pi f} = \frac{\lambda}{2\pi A_b} = \frac{200}{2\pi \cdot 7,2} \approx 4,8 \Rightarrow D.$

Câu 62: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t_1 (đường nét đứt) và $t_2 = t_1 + \frac{23}{18f}$ (đường liền nét). Tại thời điểm t_1 , li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t_2 , vận tốc của phần tử dây ở P là



- A. 53 cm/s B. 60 cm/s C. - 53 cm/s D. -60 cm/s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta tính được $\lambda = 24 \text{ cm}.$

Điểm M và N cùng một bó sóng nên dao động cùng pha nhau và ngược pha với điểm P.

Gọi A là biên độ tại bụng, điểm N là điểm bụng nên $A_N = A$

Điểm M cách điểm bụng gần nhất là 2 cm nên $A_M = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = A \cos \frac{2\pi \cdot 2}{24} = \frac{A\sqrt{3}}{2}$

Điểm P cách điểm bụng gần nhất là 4 cm nên $A_P = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = A \cos \frac{2\pi \cdot 4}{24} = \frac{A}{2}$

Vì $\Delta\varphi = \omega t = 2\pi f \cdot \frac{13}{28f} = 2\pi + \frac{5\pi}{9}$ nên tại thời điểm t_1 điểm N có li độ $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ và đang đi xuống

Chọn gốc thời gian là thời điểm $t_1 \Rightarrow u_N = A \cos(\omega t + \varphi) \xrightarrow{u_N = \frac{A\sqrt{3}}{2}; t_1 = 0; v < 0} u_N = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$

Mà M cùng pha với N $\Rightarrow u_M = \frac{A\sqrt{3}}{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) \rightarrow v_M = -\frac{A\omega\sqrt{3}}{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \xrightarrow{|v_M| = 60; t = t_1 = 0} \omega A = 80\sqrt{3} \text{ cm/s}$

Mặt khác P ngược pha với M nên $u_P = -\frac{A}{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$

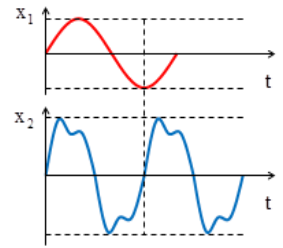
$\rightarrow v_P = \frac{A\omega}{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) = 40\sqrt{3} \sin(2\pi f \cdot \frac{23}{18f} + \frac{\pi}{6}) = 53 \text{ cm/s} \simeq A$

{Bí quyết luyện thi THPT QG – tập 4 – Chu Văn Biên – trang 127}

Dạng 2: Sóng âm

Câu 63: Đồ thị dao động âm hai dụng cụ phát ra biểu diễn như hình vẽ. Ta có kết luận

- A. âm 1 là nhạc âm, âm 2 là tạp âm
- B. hai âm có cùng âm sắc
- C. độ to của âm 2 lớn hơn âm 1
- D. độ cao của âm 2 lớn hơn âm 1



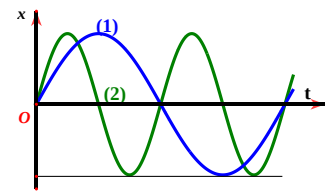
Hướng giải:

Cả hai đồ thị đều có tính chu kỳ $\rightarrow$ cả hai là nhạc âm, nhưng khác tần số $\rightarrow$ không cùng âm sắc

Từ đồ thị ta thấy $T_2 = \frac{3}{4}T_1 \rightarrow f_1 = \frac{4}{3}f_2 \rightarrow D$

Câu 64: Hai sóng âm (1) và (2) lan truyền trong cùng một môi trường truyền âm. Đồ thị dao động âm theo thời gian của hai sóng được cho như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. (1) là nhạc âm, (2) là tạp âm
- B. (2) là nhạc âm, (1) là tạp âm
- C. độ cao của âm (2) lớn hơn âm (1)
- D. độ cao của âm (1) lớn hơn âm (2)



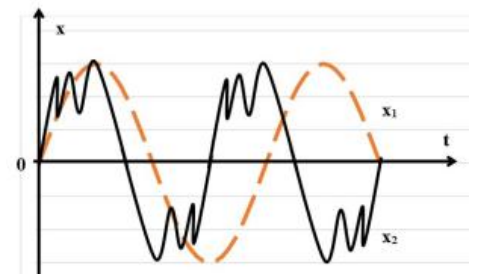
Hướng giải:

Hai đồ thị đều có tần số không đổi xác định $\rightarrow$ chúng là nhạc âm

Từ đồ thị ta thấy $T_1 = 2T_2 \rightarrow f_2 = 2f_1 \rightarrow f_2 > f_1 \rightarrow C$

Câu 65: (SPHN L4 - 19) Đồ thị dao động âm do hai dụng cụ phát ra biểu diễn như hình vẽ bên. Âm 1 (đồ thị x_1 , nét đứt), âm 2 (đồ thị x_2 , nét liền). Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Hai âm có cùng âm sắc.
- B. Âm 1 là nhạc âm, âm 2 là tạp âm.
- C. Âm 2 cao hơn âm 1.
- D. Hai âm có cùng tần số.

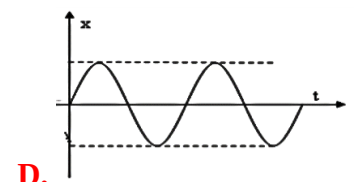
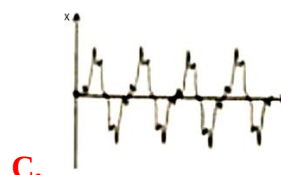
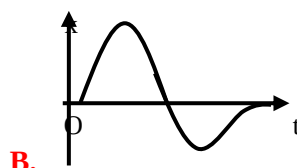
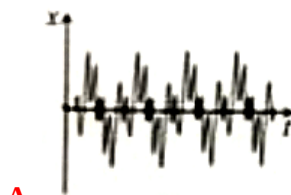


Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta thấy hai âm đều có tính chu kỳ, với $1,5T_1 = 2T_2$

$\Rightarrow 2f_1 = 1,5f_2 \Rightarrow f_1 < f_2 \rightarrow C$.

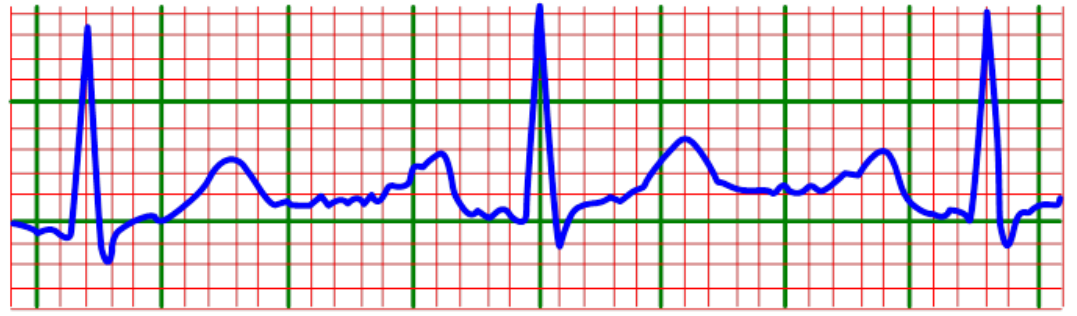
Câu 66: (SGD Tiền Giang - 19) Trong thí nghiệm khảo sát đồ thị dao động của âm, đồ thị nào sau đây mô tả sự phụ thuộc của li độ x theo thời gian t của một âm do âm thoa phát ra?



Hướng giải:

▪ Âm thoa là dụng cụ phát ra âm có 1 tần số xác định $\rightarrow D$.

Câu 67: Điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Điện tâm đồ được sử dụng trong y học để phát hiện các bệnh về



tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, ... Một bệnh nhân có điện tâm đồ như hình bên. Biết bề rộng của mỗi ô theo phương ngang là 0,035 s. Số lần tim đập trung bình trong 1 phút (nhịp tim) **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 75.

B. 90.

C. 95.

D. 100.

Hướng giải:

- Nhận xét, đồ thị cho có tính tuần hoàn, 2 đỉnh cao nhất liên tiếp là 1 chu kì (sau mỗi khoảng thời gian là chu kì T thì tim đập 1 lần và lặp đi lặp lại).
- 2 đỉnh cao nhất cách nhau 18 ô ngang, mà mỗi ô ngang có bề rộng 0,035 s $\Rightarrow T = 0,035 \times 18 = 0,63$ s.
- Trong 1 phút, trung bình tim đập: $N = \frac{t}{T} = \frac{60}{0,63} = 95,23$ (nhịp) gần giá trị 95 nhất $\blacktriangleright$ C.

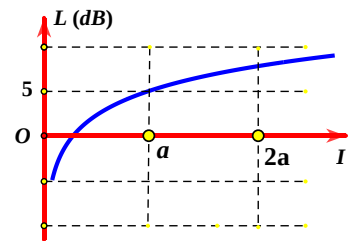
Câu 68: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,31a.

B. 0,35a.

C. 0,37a.

D. 0,33a.

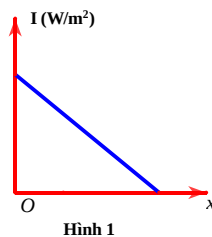


Hướng giải:

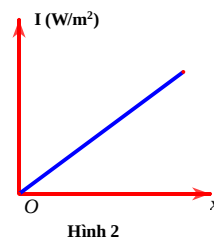
Tại giao điểm $I = a$ thì $L = 5$ dB

$$\text{Ta có } \frac{I}{I_0} = 10^{\frac{L}{10}} \rightarrow I_0 = \frac{I}{10^{\frac{L}{10}}} = 0,316a \approx A$$

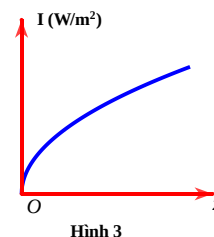
Câu 69: Trên trục Ox, đặt một nguồn âm đẳng hướng tại O có công suất không đổi và phát âm đẳng hướng. Hình nào sau đây mô tả đúng sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x



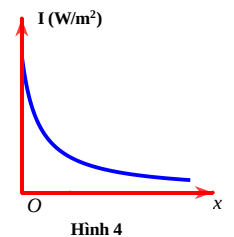
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 2

B. Hình 3

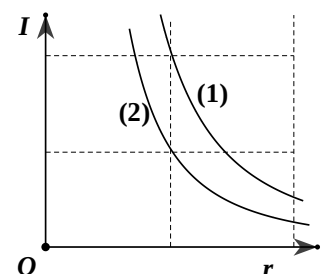
C. Hình 1

D. Hình 4

Hướng giải:

$$\text{Ta có } I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{P}{4\pi x^2} \rightarrow I \sim \frac{1}{x^2} \rightarrow \text{Hình 4} \approx D$$

Câu 70: (Chuyên Bạc Liêu L1 - 19) Hai nguồn âm điểm phát sóng âm phân bố đều theo mọi hướng, bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc cường độ âm I theo khoảng cách đến nguồn r (nguồn 1



là đường 1, nguồn 2 là đường 2). Tỉ số công suất nguồn 1 và công suất nguồn 2 là:

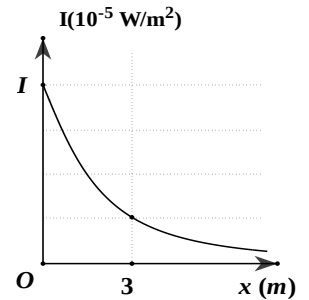
- A. 0,25 B. 2
C. 4 D. 0,5

Hướng giải:

Tại cùng một vị trí r thì $I_1 = 2I_2 \rightarrow P_1 = 2P_2 \Rightarrow B$

Câu 71: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x . Nếu tại cường độ âm tại O là I , cường độ âm tại điểm P có tọa độ $x_P = 5\text{ m}$ là I_P . Tỉ số $\frac{I_P}{I}$ gần nhất với giá trị nào dưới đây

- A. 0,36. B. 0,20.
C. 0,25 D. 0,14



Hướng giải:

▪ Gọi S là vị trí đặt nguồn âm, cách O 1 khoảng x , khoảng $OI = d$ và $r = SI = \sqrt{d^2 + x^2}$ (như hình vẽ).

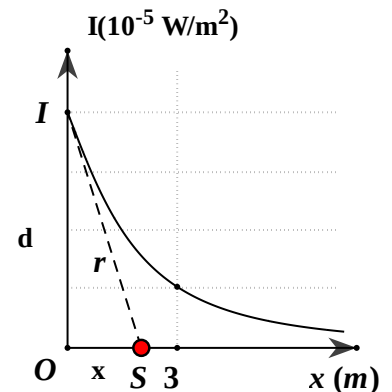
▪ Công suất của nguồn âm: $P = I.S = I.4\pi r^2 = I.4\pi(x + d)^2$

▪ Từ đồ thị: $\begin{cases} x = 0 \rightarrow I = \frac{P}{4\pi d^2} & (1) \\ x = 3\text{ m} \rightarrow \frac{I}{4} = \frac{P}{4\pi(d+3)^2} & (2) \end{cases}$

▪ Giải hệ trên ta được $d = 3\text{ m}$

▪ Cường độ âm tại $x_P = 5\text{ m}$: $I_P = \frac{P}{4\pi(x_P+d)^2} \quad (3)$

▪ Lấy $\frac{(3)}{(1)} \Rightarrow \frac{I_P}{I} = \frac{d^2}{(x_P+d)^2} = \frac{9}{64} = 0,14 \Rightarrow D.$



Câu 72: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x . Cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12}\text{ W/m}^2$. M là điểm trên trục Ox có tọa độ $x = 4\text{ m}$. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 24,4dB. B. 24dB. C. 23,5 dB. D. 23dB.

Hướng giải:

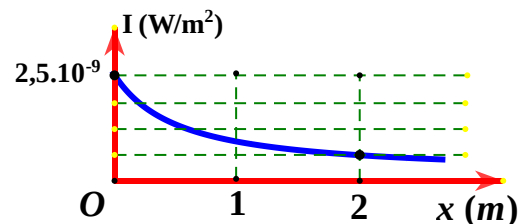
Công suất của nguồn âm: $P = I.S = I.4\pi r^2 = I.4\pi(x + d)^2$

Từ đồ thị: $\begin{cases} x = 0 \rightarrow I_1 = 2,5.10^{-9} \frac{W}{m^2} \rightarrow 2,5.10^{-9} = \frac{P}{4\pi d^2} & (1) \\ x = 2\text{ m} \rightarrow I_2 = \frac{2,5}{4} . 10^{-9} \frac{W}{m^2} \rightarrow 6,25.10^{-10} = \frac{P}{4\pi(d+2)^2} & (2) \end{cases}$

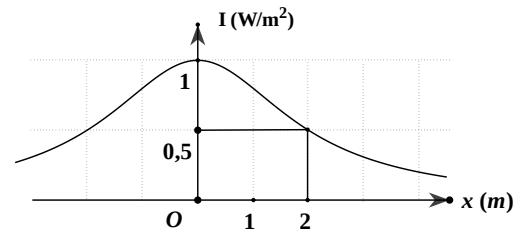
Giải hệ trên ta được $d = 2\text{ m}$

Cường độ âm tại $x = 4\text{ m}$: $I_3 = \frac{P}{4\pi(x+d)^2} = \frac{P}{4\pi(4+2)^2} = \frac{1}{9} . \frac{P}{4\pi.2^2} = \frac{I_1}{9} = \frac{5.10^{-9}}{18}\text{ W/m}^2$

$\rightarrow$ Mức cường độ âm tại M : $L_3 = 10\log\frac{I_3}{I_0} = 24,44\text{ dB} \Rightarrow A$



Câu 73: (Thầy Hà Văn Thịnh) Một thiết bị phát âm có công suất P di chuyển dọc theo trục Ox , một thiết bị thu âm đặt trên trục Oy , khảo sát cường độ âm theo tọa độ x của máy phát được đồ thị (như hình). Khi thiết bị phát chuyển động qua vị trí M có $x = 1$ m thì mức cường độ âm thu được bằng bao nhiêu? Cho $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, $\pi^2 = 10$.



A. 120 dB

B. 119 dB

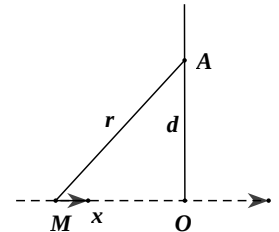
C. 126 dB

D. 110 dB

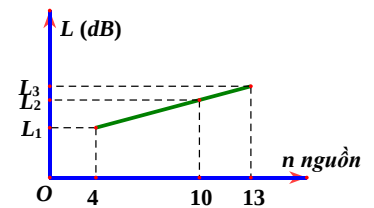
Hướng giải:

- Công suất của nguồn âm $P = I.S = I.4\pi r^2 = I.4\pi(x+d)^2$
- $I_{\max}$ khi M di chuyển qua gốc tọa độ $\Rightarrow P = I.4\pi d^2 = 4\pi d^2 I$ (1)
- Khi $x = 2$ m thì $P = 0,5.4\pi(2+d)^2$ (2)
- Từ (1) và (2) $\Rightarrow d = 2 + 2\sqrt{2}$ m.
- Khi $x = 1$ m thì $P = I.4\pi(2 + 2\sqrt{2} + 1)^2$ (3)
- Giải (1) và (3) $\Rightarrow I = 2\sqrt{2} - 2 \text{ W/m}^2$

Vậy $L_M = 10\log\frac{I}{I_0} \approx 119,18 \text{ dB} \rightarrow B$



Câu 74: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm có n nguồn điểm phát âm có công suất không đổi P được đặt tại A (n thay đổi được). Tại B có một máy đo mức cường độ âm có khoảng cách tới A không đổi. Đồ thị biểu diễn mức cường độ âm tại B theo n như hình vẽ. Biết $L_1 + L_3 = 69 \text{ dB}$. Giá trị L_2 gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 36 dB

B. 30 dB

C. 32 dB

D. 34 dB

Hướng giải:

$$\text{Với } n = 4 \text{ thì } L_1 = \log\frac{I_1}{I_0} = \log\frac{4P}{4\pi r^2 \cdot I_0}$$

$$\text{Với } n = 10 \text{ thì } L_2 = \log\frac{10P}{4\pi r^2 \cdot I_0}$$

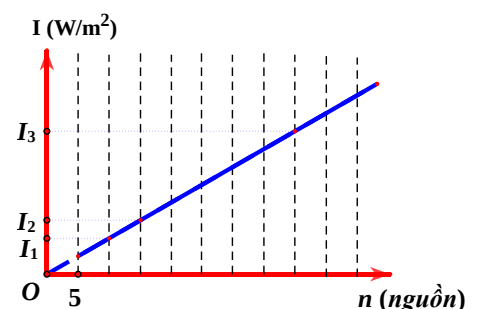
$$\text{Với } n = 13 \text{ thì } L_3 = \log\frac{13P}{4\pi r^2 \cdot I_0}$$

$$\text{Theo đề ta có } L_1 + L_3 = \log\frac{4P}{4\pi r^2 \cdot I_0} + \log\frac{13P}{4\pi r^2 \cdot I_0} = \log\left\{4.13 \left(\frac{P}{4\pi r^2 \cdot I_0}\right)^2\right\} = 6,9$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P}{4\pi r^2 \cdot I_0}\right)^2 = \frac{10^{6,9}}{4.13} \Rightarrow \frac{P}{4\pi r^2 \cdot I_0} \approx 390,8 \text{ thay vào } L_2$$

$$\rightarrow L_2 = \log\frac{10P}{4\pi r^2 \cdot I_0} = 3,59 \text{ B} \approx 36 \text{ dB} \rightarrow A.$$

Câu 75: Một số nguồn âm giống nhau đặt tại một chỗ khi đó đồ thị cường độ âm thay đổi theo số nguồn (như hình). Biết $I_3 - I_1 = 7,5$. Tìm I_2 .



A. 3,75 W/m^2

B. 2,75 W/m^2

C. 4,75 W/m^2

D. 5,75 W/m²

Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow \begin{cases} n = 10 \rightarrow I_1 \\ n = 15 \rightarrow I_2 \\ n = 40 \rightarrow I_3 \end{cases}$$

$$\text{Với } n \text{ nguồn âm thì } I = \frac{nP}{4\pi r^2} \rightarrow \begin{cases} \frac{I_3}{I_1} = \frac{n_3}{n_1} = 4 \\ \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{3}{2} \end{cases} \xrightarrow{I_3 - I_1 = 7,5} \begin{cases} I_1 = 2,5 \text{ W/m}^2 \\ I_2 = 3,75 \text{ W/m}^2 \end{cases} \Rightarrow \text{A}$$

3. Chương 3: Điện xoay chiều

Dạng 1: Đồ thị có dạng là 1 đường không điều hòa

Câu 1: Hình vẽ nào dưới đây

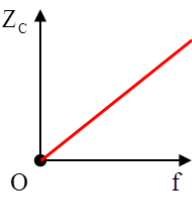
biểu diễn sự phụ thuộc dung kháng theo tần số f ?

A. Hình 4.

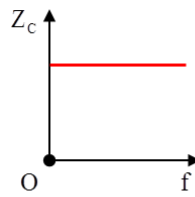
B. Hình 1.

C. Hình 3.

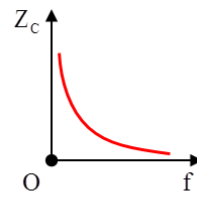
D. Hình 2.



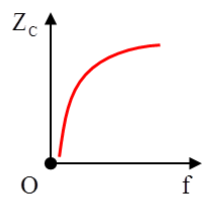
Hình 1



Hình 2



Hình 3

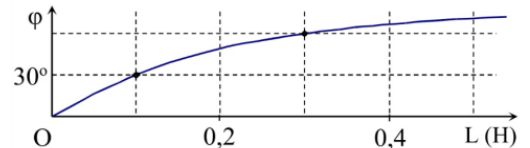


Hình 4

Hướng giải:

$$\text{Vì } Z_C = \frac{1}{C \cdot 2\pi f} \rightarrow \text{Dạng } y = \frac{1}{x} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc $\omega = 173,2 \text{ rad/s}$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L . Giá trị của R là



A. 31,4 Ω

B. 15,7 Ω .

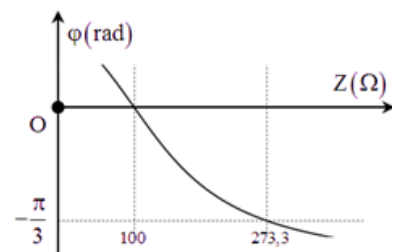
C. 30 Ω

D. 15 Ω .

Hướng giải:

$$\text{Với } \varphi = 30^\circ \rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} \rightarrow R = \frac{L\omega}{\tan 30^\circ} = 30 \Omega$$

Câu 3: (SGD Bình Dương L1 - 19) Đặt điện áp xoay chiều V (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo dung kháng Z_C của tụ điện khi C thay đổi. Giá trị của R bằng



A. 100 Ω

B. 141,2 Ω

C. 173,3 Ω

D. 86,6 Ω

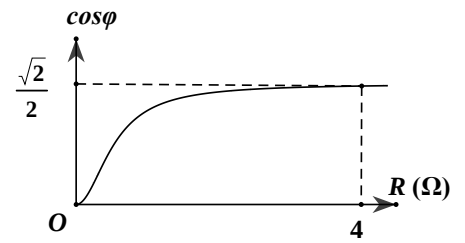
Hướng giải:

$$\text{Với } \varphi = 0 \rightarrow Z_L = Z_C = 100 \Omega$$

$$\text{Với } \varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ thì } Z_C = 273,3 \Omega; \text{ khi đó } \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow R = 100 \Omega \Rightarrow \text{A.}$$

Câu 4: (Chuyên Bạc Liêu LI -19) Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(2\pi ft)$ (U_0, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất theo R . Hệ số công suất của mạch khi $R = \frac{4\sqrt{3}}{3} \Omega$ là?

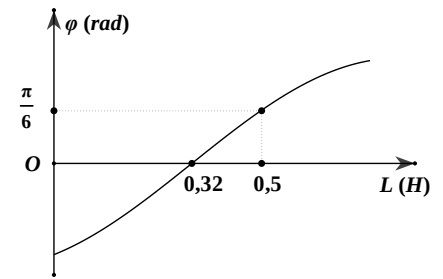


- A. 0,5 B. 0,87
C. 0,59 D. 0,71

Hướng giải:

- Hệ số công suất: $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$
- Với $R = 4 \Omega$ thì $\cos \varphi_{\max}$ khi đó $R = |Z_L - Z_C| = 4 \Omega$
- Khi $R = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ thì $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 4^2}} = \frac{1}{2} \rightarrow A.$

Câu 5: (SGD Tiền Giang - 19) Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ V (U_0 không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi φ là độ lệch pha giữa u và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc của φ theo L . Điều chỉnh để $L = L_0$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. L_0 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



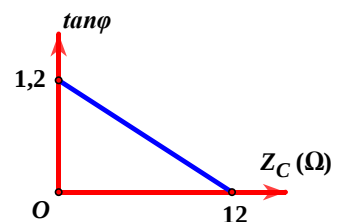
- A. 0,65 H B. 0,33 H C. 0,5 H D. 1 H

Hướng giải:

- Khi $L = L_0$ thì $U_{L\max}$, ta có: $Z_{L0} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$
 - Từ đồ thị ta có: Khi $L = 0,32$ H thì $\varphi = 0 \Rightarrow Z_C = Z_L = 0,32 \cdot 100\pi = 32\pi (\Omega).$
 - Khi $L = 0,5$ H thì $\varphi = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow R = (Z_L - Z_C)\sqrt{3} = (0,5 \cdot 100\pi - 32\pi)\sqrt{3}$
- $\Rightarrow R = 18\sqrt{3}\pi(\Omega)$

Vậy $Z_{L0} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = \frac{499\pi}{8} \Omega \Rightarrow L_0 = 0,62$ H $\rightarrow A.$

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R , một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i . Khi điều chỉnh C thì thấy sự phụ thuộc của $\tan \varphi$ theo Z_C được biểu diễn như đồ thị hình bên. Giá trị của R là



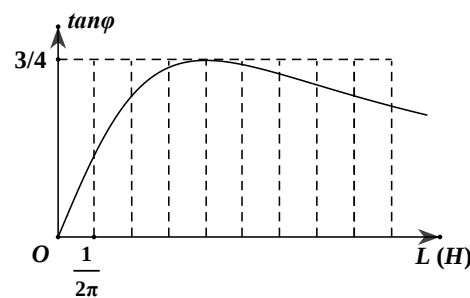
- A. 8 (Ω). B. 4 (Ω). C. 10 (Ω). D. 12 (Ω).

Hướng giải:

Ta có $\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \rightarrow \begin{cases} Z_C = 0 \rightarrow \tan \varphi = 1,2 = \frac{Z_L}{R} \\ Z_C = 12 \rightarrow \tan \varphi = 0 \rightarrow \text{cộng hưởng} \rightarrow Z_L = 12 \Omega \end{cases}$

$$\rightarrow R = \frac{Z_L}{1,2} = 10 \, \Omega \Rightarrow C$$

Câu 7: (Thầy Hà Văn Thạnh) Mạch điện xoay chiều AB gồm AM và MB ghép nối tiếp, AM có trở R, MB là cuộn dây có điện trở trong r và có độ tự cảm L thay đổi được. Mạch được mắc vào nguồn điện có điện áp hiệu dụng không đổi 200 V và tần số $f = 50\text{Hz}$. Khảo sát độ lệch pha φ giữa u_{MB} và u_{AB} thì thu được đồ thị như hình. Tìm công suất tiêu thụ của cuộn dây khi $L = \frac{1}{\pi}$ (H) gần đáp án nào



A. 94,2W

B. 23,6W

C. 70,6W

D. 120W

Hướng giải:

$$\text{Theo giả thuyết thì } \tan \varphi = \tan(\varphi_{MB} - \varphi_{AB}) = \frac{\tan \varphi_{MB} - \tan \varphi_{AB}}{1 + \tan \varphi_{MB} \cdot \tan \varphi_{AB}} = \frac{\frac{Z_L}{r} - \frac{Z_L}{R+r}}{1 + \frac{Z_L}{r} \cdot \frac{Z_L}{R+r}} = \frac{R \cdot Z_L}{r(r+R) + Z_L^2} =$$

$$\frac{R}{Z_L + \frac{r(R+r)}{Z_L}}$$

$$\text{• } (\tan \varphi)_{\max} \text{ khi } Z_L^2 = r(R+r) (*)$$

$$\text{• Từ đồ thị ta thấy khi } L = \frac{2}{\pi} \text{ H} \rightarrow Z_L = 200 \, \Omega \text{ thì } \tan \varphi_{\max} = \frac{3}{4}$$

$$(*) \quad 200 = r(R+r) \quad (1) \text{ và } \frac{3}{4} = \frac{R}{2Z_L} \quad (2)$$

$$\text{• Giải (1) và (2) ta được } R = 300 \, \Omega; r = 100 \, \Omega.$$

$$\text{• Khi } L = \frac{1}{\pi} \rightarrow Z_L = 100 \, \Omega \text{ thì } P = rI^2 = \frac{rU^2}{(R+r)^2 + Z_L^2} = 23,56 \text{ W} \blacktriangleright B.$$

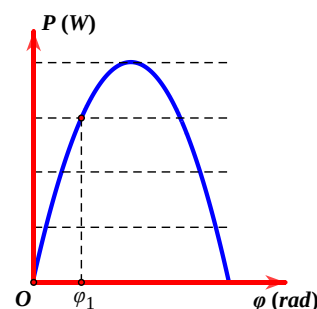
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L. Gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của φ_1 . Giá trị φ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,42 rad.

B. 0,48 rad.

C. 0,52 rad.

D. 0,32 rad.

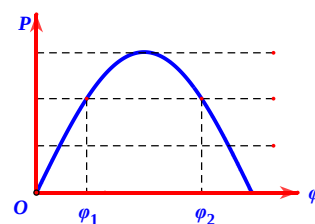


Hướng giải:

$$\text{Ta có } P = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_L^2} = \frac{U^2}{Z_L} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} \cdot \frac{Z_L}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{U^2}{2Z_L} \cdot \sin 2\varphi = P_{\max} \cdot \sin 2\varphi$$

$$\text{Tại } \varphi = \varphi_1 \text{ thì } P = \frac{3}{4} P_{\max} \rightarrow \sin 2\varphi = \frac{3}{4} \rightarrow \sin \varphi = 0,424 \text{ rad} \Rightarrow A$$

Câu 9: (Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp - 19) Một mạch điện gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Thay đổi giá trị của R người ta vẽ được đồ thị thể hiện mối liên hệ giữa công suất của mạch và độ lệch pha φ của điện áp hai đầu mạch so với dòng điện như hình vẽ. Hiệu số $\varphi_2 - \varphi_1$ có giá trị gần nhất với giá trị



A. 2,41 (rad)

B. 3,14 (rad)

C. 1,68 (rad)

D. 1,834 (rad)

Hướng giải:

▪ Công suất của đoạn mạch: $P = RI^2 = \frac{U^2 \cdot R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}}$

▪ $P_{\max} \Leftrightarrow R = R_0 = |Z_L - Z_C|$

▪ Từ đồ thị ta thấy với hai giá trị khác nhau của φ mà $P_1 = P_2 = \frac{2}{3}P_{\max}$. Thay vào ta tìm được các giá trị R theo R_0 và tìm độ lệch pha

▪ Thay vào ta được: $\frac{U^2 \cdot R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{U^2 \cdot R_0}{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow \frac{U^2 \cdot R}{R^2 + R_0^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{U^2 \cdot R_0}{2R_0^2} \Rightarrow R^2 - 3R_0 \cdot R + R_0^2 = 0$

$\Delta = 9R_0^2 - 4R_0^2 = 5R_0^2 > 0$

▪ Vì phương trình có hai nghiệm phân biệt nên: $\begin{cases} R_1 = \frac{3R_0 + \sqrt{5}R_0}{2} \\ R_2 = \frac{3R_0 - \sqrt{5}R_0}{2} \end{cases}$

▪ Thay vào tính $\tan\varphi$ ứng với hai giá trị của R và xác định được: $\varphi_1 = 0,3648$; $\varphi_2 = 1,2059$

$\Rightarrow$ Vậy $\Delta\varphi = 0,841 \text{ rad} \blacktriangleright C$.

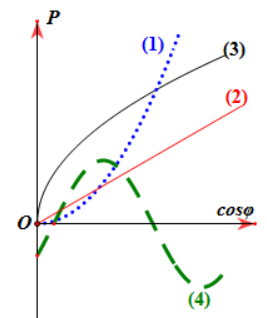
Câu 10: Đường biểu diễn nào là đồ thị của công suất phụ thuộc vào hệ số công suất của mạch điện xoay chiều (với U và R không đổi) có tần số thay đổi

A. đường 1

B. đường 2

C. đường 3

D. đường 4



Hướng giải:

Ta có $P = \frac{U^2}{R} \cos^2\varphi \rightarrow$ dạng $y = ax^2 \curvearrowright A$

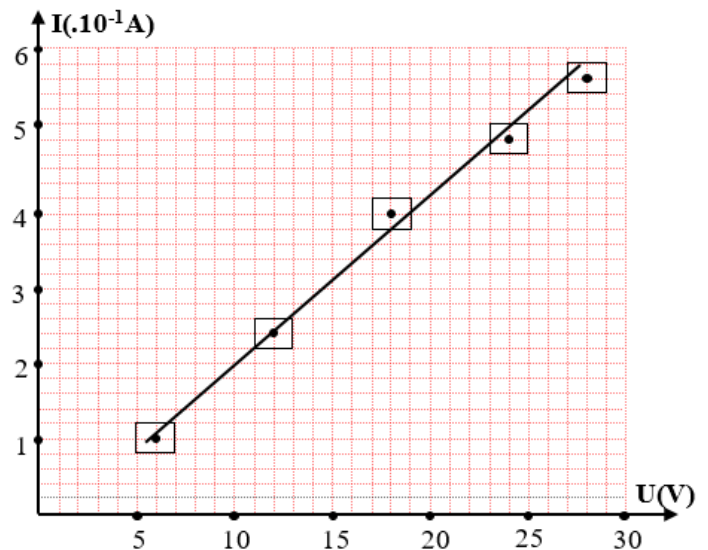
Câu 11: Một nhóm học sinh dùng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai bản của một tụ điện. Đường đặc tính V- A của tụ điện vẽ theo số liệu đo được như hình bên. Nếu nhóm học sinh này tính dung kháng của tụ điện ở điện áp 12 V thì giá trị tính được là

A. $Z_C = 45,0 \pm 7,5 (\Omega)$.

B. $Z_C = 50,0 \pm 8,3 (\Omega)$.

C. $Z_C = 5,0 \pm 0,83 (\Omega)$.

D. $Z_C = 4,5 \pm 0,83 (\Omega)$.

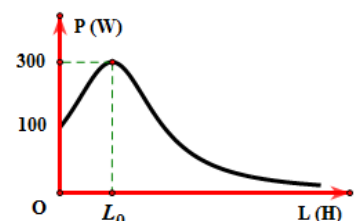


Hướng giải:

Trên đồ thị khi $U = 12 \text{ V}$ thì $I = 2,4 \cdot 10^{-1} \text{ A} = 0,24 \text{ A}$

$\rightarrow Z_C = \frac{U}{I} = 50 \Omega \curvearrowright B$

Câu 12: Đặt một điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết $R = 100 \Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay



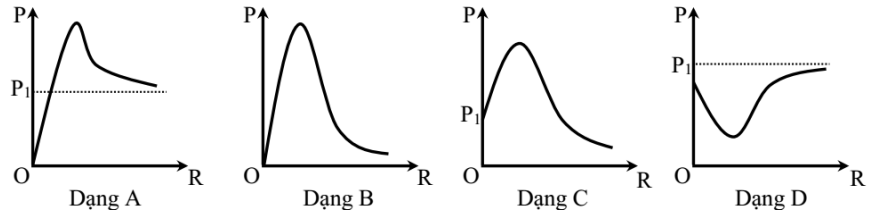
A. $100\ \Omega$ **B.** $100\sqrt{2}\ \Omega$
C. $200\ \Omega$. **D.** $150\ \Omega$.

$$\text{Công suất } P = R \frac{U^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = R \frac{U^2}{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \rightarrow \begin{cases} L = 0: P = R \frac{U^2}{R^2 + Z_C^2} = 100 = \frac{100 \cdot U^2}{100^2 + Z_C^2} \\ L = L_0: P_{\max} = 300 = \frac{U^2}{R} \rightarrow U^2 = 30000 \end{cases}$$

The graph shows the power $P(W)$ as a function of resistance $R(\Omega)$. The curve starts at the origin O , reaches a maximum value of $P_{\max} = 130$ W at $R = 60 \Omega$, and then decreases. A dashed line indicates that at $R = 40 \Omega$, the power is also 130 W.

▪ Lấy $\frac{(3)}{(1)} \Rightarrow \frac{P}{160} = \frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + 9Z_L^2} \xrightarrow{R=2Z_L} P = 61,5 \text{ W} \blacktriangleright D.$

Câu 15: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Đồ thị sự phụ



thuộc của công suất tiêu thụ P trong mạch phụ thuộc vào biến trở R có dạng nào dưới đây?

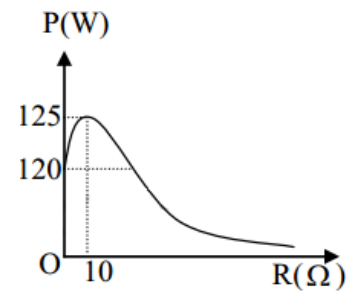
- A. Dạng C B. Dạng D C. Dạng B D. Dạng A

Hướng giải:

$$\text{Công suất } P = R \frac{U^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow \begin{cases} R = 0 \rightarrow P = 0 \\ Z_L = Z_C \rightarrow P_{\max} \text{ (dạng B)} \\ R \rightarrow \infty \text{ thì } P \rightarrow 0 \end{cases}$$

Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với biến trở R . Hiệu điện thế có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Đồ thị công suất toàn mạch phụ thuộc vào R như hình. Cuộn dây có tổng trở là:

- A. 30Ω B. 40Ω
C. 50Ω D. $\frac{160}{3}\Omega$



Hướng giải:

$$\text{Khi } R = 0 \text{ thì } P = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_L^2} = 120 \text{ W (1)}$$

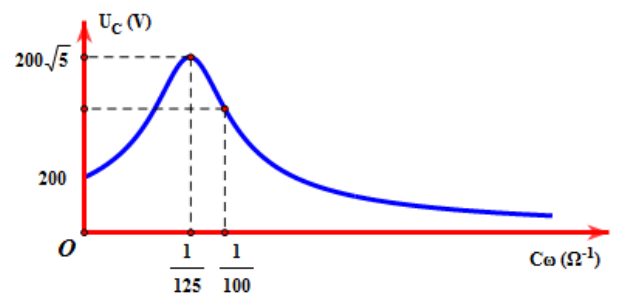
$$\text{Khi } R = 10 \Omega \text{ thì } R + r = Z_L \text{ và } P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_L} = 125 \text{ W (2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \rightarrow \frac{r^2 + Z_L^2}{2Z_L r} = \frac{25}{24} \text{ hay } \frac{r}{2Z_L} + \frac{Z_L}{2r} = \frac{25}{24}$$

$$\Rightarrow x + \frac{1}{x} = \frac{25}{12} \rightarrow x = \frac{r}{Z_L} = \frac{4}{3}$$

Từ đó giải ra được $r = 30 \Omega$, $Z_L = 40 \Omega \rightarrow Z = 50 \Omega \Rightarrow V$

Câu 17: Một mạch điện gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V), với U không đổi. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng U_C theo C cho bởi hình bên. Công suất tiêu thụ của mạch khi $C\omega = \frac{1}{100} \Omega^{-1}$ là



- A. 3200 W. B. 1600 W.
C. 800 W. D. 400 W.

Hướng giải:

$$\text{Từ } U_C = I \cdot Z_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_C} = 0 \Rightarrow U_C = U \\ \frac{1}{Z_C} = \frac{Z_L}{R^2 + Z_L^2} \Rightarrow U_L = U \\ U_{C\max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} \end{cases}$$

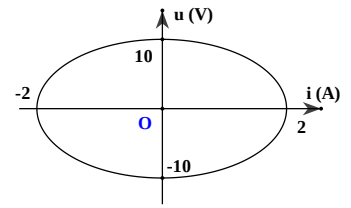
Với $U = 200 \text{ V}$; $U_{C\max} = 200\sqrt{5} \text{ V}$ và $\frac{1}{Z_C} = \frac{1}{125}$ thay vào hệ trên và giải ra được $R = 50 \Omega$ và $Z_L = 100 \Omega$

* Khi $Z_C = 100 = Z_L \Rightarrow P = I^2 R = \frac{U^2}{R} = 800 \text{ W} \Rightarrow C$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 409}

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời. Tổng trở của mạch là:

- A. 2Ω B. 50Ω
C. 10Ω D. 5Ω

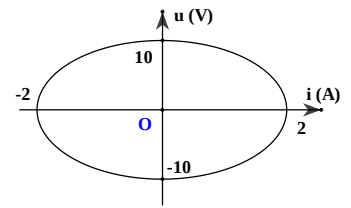


Hướng giải

Từ đồ thị $\rightarrow I_0 = 2 \text{ A}$; $U_0 = 10 \text{ V} \rightarrow Z = \frac{U_0}{I_0} = 5 \Omega = L.2\pi f$

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{10}{\pi} \text{ mH}$. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc điện áp tức thời theo cường độ dòng điện tức thời. Tần số f là:

- A. 500 Hz B. 250 Hz
C. 50 Hz D. 200 Hz



Hướng giải:

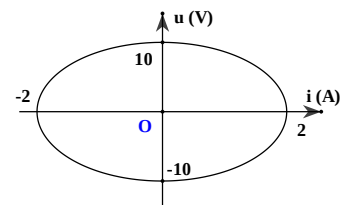
Từ đồ thị $\rightarrow I_0 = 2 \text{ A}$; $U_0 = 10 \text{ V}$

Mà $Z_L = \frac{U_0}{I_0} = 5 \Omega = L.2\pi f$

$\rightarrow f = 250 \text{ Hz} \Rightarrow B$

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 100 Hz vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc điện áp tức thời theo cường độ dòng điện tức thời. Giá trị của C bằng

- A. $C = \frac{0,2}{\pi} \text{ mF}$ B. $C = \frac{2}{\pi} \text{ mF}$
C. $C = \frac{0,1}{\pi} \text{ mF}$ D. $C = \frac{1}{\pi} \text{ mF}$

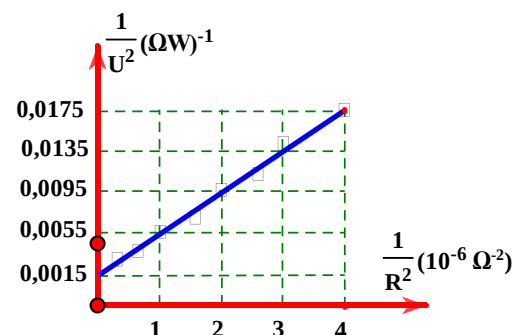


Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow I_0 = 2 \text{ A}$; $U_0 = 10 \text{ V}$

Mà $Z_C = \frac{U_0}{I_0} = 5 \Omega = \frac{1}{C.2\pi f} \rightarrow C = \frac{10^{-3}}{\pi} \text{ F} \Rightarrow D$

Câu 21: Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 không đổi, $\omega = 3,14 \text{ rad/s}$) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R . Biết $\frac{1}{U^2} = \frac{2}{U_0^2} + \frac{2}{U_0^2 \omega^2 C^2} \cdot \frac{1}{R^2}$; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng độ hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là



A. $1,95 \cdot 10^{-3} \text{ F}$

B. $5,2 \cdot 10 \text{ F}$

C. $5,2 \cdot 10^{-3} \text{ F}$

D. $1,96 \cdot 10^{-4} \text{ F}$

Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị ta có } \begin{cases} 0,0055 = \frac{2}{U_0^2} \left(1 + \frac{1}{314^2 C^2} \right) & (1) \\ 0,0095 = \frac{2}{U_0^2} \left(1 + \frac{2}{314^2 C^2} \right) & (2) \end{cases}$$

$$\text{Đặt } X = \frac{1}{314^2 C^2} \rightarrow \frac{(2)}{(1)} = \frac{19}{11} = \frac{1+2X}{1+X} \rightarrow X = \frac{1}{314^2 C^2} = \frac{8}{3} \cdot 10^3 \Omega$$

$$\rightarrow C = \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot \frac{1}{314} \cdot 10^{-3} = 1,95 \cdot 10^{-6} \text{ F} \Rightarrow \text{D}$$

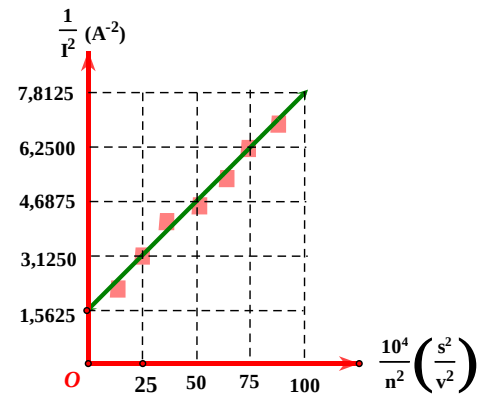
Câu 22: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r = 10\pi \Omega$ và độ tự cảm L . Biết roto của máy phát có một cặp cực, stato của máy phát có 20 vòng dây và điện trở thuần của cuộn dây không đáng kể. Kết quả thực nghiệm thu được đồ thị trên hình vẽ. Giá trị của L là

A. 0,25 H

B. 0,3 H

C. 0,2 H

D. 0,35 H



Hướng giải:

$$\text{Vì } r \approx 0 \rightarrow E_0 = U_0 = 2\pi n \cdot N\Phi_0 = 40\pi n \cdot \Phi_0; Z_L = 2\pi L \cdot n$$

$$\text{Ta có } I^2 = \frac{U^2}{r^2 + Z_L^2} \rightarrow \frac{1}{I^2} = \frac{r^2}{U^2} + \frac{Z_L^2}{U^2} = \frac{(10\pi)^2}{(20\sqrt{2}\pi n\Phi_0)^2} + \frac{(2\pi nL)^2}{(20\sqrt{2}\pi n\Phi_0)^2}$$

$$\text{Hay } \frac{1}{I^2} = \frac{r^2}{U^2} + \frac{Z_L^2}{U^2} = \frac{1}{8\Phi_0^2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{L^2}{(10\sqrt{2}\Phi_0)^2}$$

Nhìn đồ thị có dạng $\frac{1}{I^2} = A \cdot \frac{1}{n^2} + B \rightarrow$ Chọn hai giá trị tọa độ chính xác nhất, tương ứng (0,0025; 3,125) và (0,0075; 6,25)

$$\rightarrow A = 625; B = \frac{25}{16} = \frac{L^2}{(10\sqrt{2}\Phi_0)^2}$$

$$\rightarrow \frac{B}{A} = \frac{1}{400} = \frac{8L^2}{(10\sqrt{2})^2} \rightarrow L = 0,25 \text{ H} \Rightarrow \text{A}$$

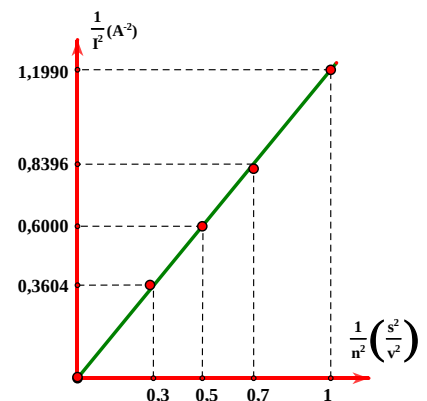
Câu 23: Máy phát khung quay có điện trở không đáng kể, biết khung có 1000 vòng, quay quanh trục đặt vuông góc với đường sức trong từ trường đều, có cảm ứng từ $B = 1,2 \text{ T}$ và diện tích khung (10 cm x 10 cm). Khung được mắc vào mạng điện R, L . Cường độ dòng điện hiệu dụng phụ thuộc vào tốc độ quay của khung như đồ thị. Xác định R và L gần bằng

A. $R = 54,35 \Omega; L = 0,628 \text{ H}$

B. $R = 53,35 \Omega; L = 0,268 \text{ H}$

C. $R = 53,35 \Omega; L = 0,628 \text{ H}$

D. $R = 58,35 \Omega; L = 0,268 \text{ H}$



Hướng giải:

Vì $r \approx 0 \rightarrow E_0 = U_0 = 2\pi n \cdot NBS = 24\pi \cdot n$; $Z_L = 2\pi L \cdot n$

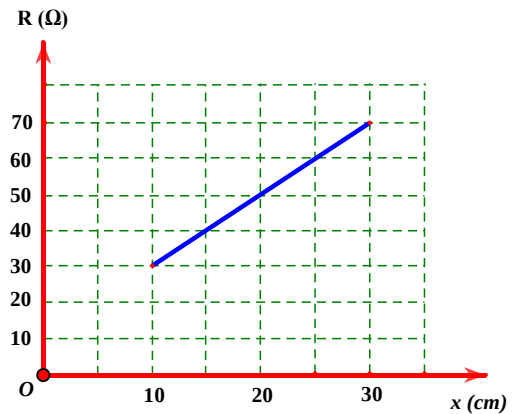
Ta có $I^2 = \frac{(12\sqrt{2}\pi)^2}{\frac{R^2}{n^2} + 4\pi^2 L^2} \rightarrow \frac{1}{I^2} = \frac{R^2}{(12\sqrt{2}\pi)^2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{4\pi^2 L^2}{(12\sqrt{2}\pi)^2}$

Nhìn đồ thị có dạng $\frac{1}{I^2} = A \cdot \frac{1}{n^2} + B \rightarrow$ Chọn hai giá trị tọa độ chính xác nhất, tương ứng (0,5; 0,6) và (1; 1,199)

$\rightarrow A = \frac{599}{500}; B = \frac{1}{1000}$

$\rightarrow \frac{R^2}{(12\sqrt{2}\pi)^2} = \frac{599}{500} \rightarrow R = 58,35 \Omega$ và $\frac{4\pi^2 L^2}{(12\sqrt{2}\pi)^2} = \frac{1}{1000} \rightarrow L = 0,268 \text{ H} \approx D$

Câu 24: Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch gồm: biến trở R , cuộn cảm thuần và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết biến trở R thay đổi theo giá trị phần chiều dài x ($10 \text{ cm} \leq x \leq 30 \text{ cm}$) của nó có dòng điện chạy qua theo đồ thị như hình vẽ. Trong quá trình thay đổi biến trở, người ta thấy rằng tại $x = 13 \text{ cm}$ hoặc $x = 27 \text{ cm}$ thì mạch tiêu thụ cùng một giá trị công suất. Giá trị công suất tiêu thụ cực tiểu của mạch điện nói trên gần nhất là:



- A. 420 W B. 450 W
C. 470 W D. 490 W

Hướng giải:

Xét $R = a \cdot x + b \rightarrow \begin{cases} x = 10; R = 30 \\ x = 30; R = 70 \end{cases} \rightarrow R = 2x + 10$

Khi $x = 13 \text{ cm}$ thì $R = 36 \Omega$; $x = 27 \text{ cm}$ thì $R = 64 \Omega$ thì P như nhau

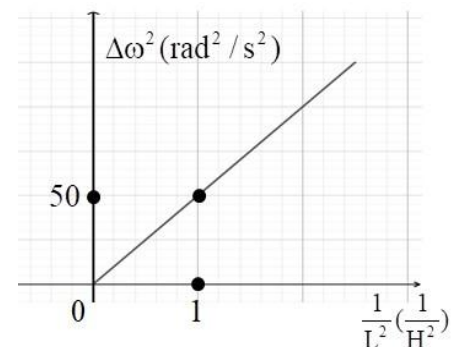
$\rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = 484 \text{ W}$; khi đó $R_1 \cdot R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = 2304 \Omega^2$

Tại 2 nút: $x = 10 \text{ cm}$ thì $R = 30 \Omega \rightarrow P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{220^2 \cdot 30}{30^2 + 2304} = 453,2 \text{ W}$

Khi $x = 30 \text{ cm}$ thì $R = 70 \Omega \rightarrow 470 \text{ W}$

Vậy $P_{\min} = 453,2 \text{ W} \approx B$

Câu 25: (Chuyên Phan Bội Châu L4 – Nghệ An - 19) Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. Đặt $\Delta\omega^2 = \omega_1^2 - \omega_2^2$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\Delta\omega^2$ theo $\frac{1}{L^2}$ (L là độ tự cảm của cuộn dây) như hình vẽ trên. Giá trị của điện trở là



- A. 100 Ω . B. 50 Ω . C. $5\sqrt{2} \Omega$. D. 10 Ω .

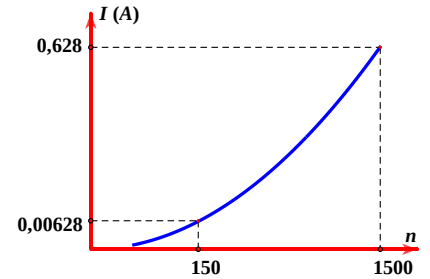
Hướng giải:

▪ Với $\omega = \omega_1$ thì $U_{R\max} \Rightarrow$ Cộng hưởng $\Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1)$

• Với $\omega = \omega_2$ thì $U_{C\max} \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}}$ (2)

• Từ (1) và (2) $\Rightarrow \Delta\omega^2 = \frac{R^2}{2L^2} \xrightarrow{\frac{1}{L^2}=1; \Delta\omega^2=50} R = 10 \Omega \blacktriangleright D.$

Câu 26: Rô to của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cực từ và quay với tốc độ n vòng/phút. Hai cực phần ứng của máy mắc với một tụ điện có điện dung $C = 10 \mu F$. Điện trở trong của máy không đáng kể. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện hiệu dụng I qua tụ theo tốc độ quay của rô to khi tốc độ quay của rô to biến thiên liên tục từ $n_1 = 150$ vòng/phút đến $n_2 = 1500$ vòng/phút. Biết rằng với tốc độ quay 1500 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát tương ứng là E . Giá trị E là



- A. 400 V. B. 100 V. C. 200 V. D. 300 V.

Hướng giải:

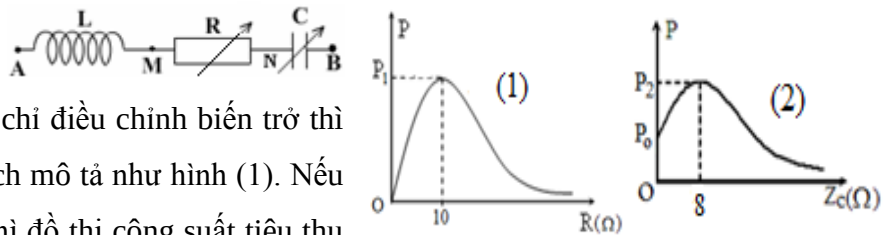
Khi $n = 1500$ vòng/phút $\rightarrow f = \frac{np}{60} = 50$ Hz

Dung kháng $Z_C = \frac{1}{C\omega} = 318,3 \Omega$

$E = U = I \cdot Z_C \approx 200 \text{ V} \Rightarrow C$

Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch

A, B như hình vẽ một điện áp $u = 8\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) (ω không đổi). Nếu chỉ điều chỉnh biến trở thì đồ thị công suất tiêu thụ trên đoạn mạch mô tả như hình (1). Nếu chỉ điều chỉnh điện dung của tụ điện thì đồ thị công suất tiêu thụ trên đoạn mạch mô tả như hình (2). Biết $P_1 = P_0$. Giá trị lớn nhất của P_2 là



- A. 12 W. B. 16 W. C. 20 W. D. 4 W.

Hướng giải:

Khi $R = 10 \Omega$ thì $P_1 = P_{R\max} = \frac{U^2}{2R} = 3,2 \text{ W}$

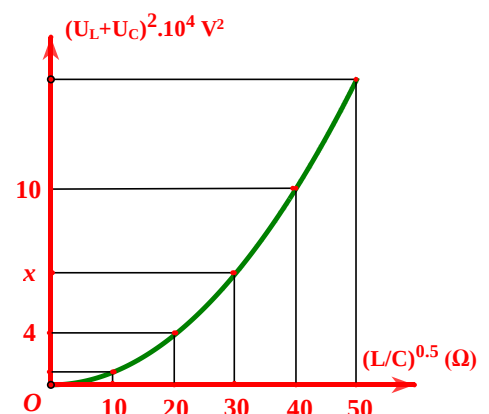
Khi $Z_C = 0$ thì $P_0 = R \frac{U^2}{R^2 + Z_L^2} = \frac{64R}{R^2 + Z_L^2} = 3,2 \text{ W (*)}$

Khi $Z_C = 8 \Omega$ thì $P_2 = P_{\max} = \frac{U^2}{R}$ và mạch có cộng hưởng $\rightarrow Z_L = 8 \Omega$ thay vào (*) $\rightarrow R = 16 \Omega$

Vậy $P_2 = \frac{U^2}{R} = 4 \text{ W} \Rightarrow D$

Câu 28: Một học sinh làm thí nghiệm để đo điện trở thuần R . Học sinh này mắc nối tiếp R với cuộn cảm thuần L và tụ điện C thành mạch điện AB, trong đó điện dung C có thay đổi được. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (với U_0 và ω không đổi). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ.

Biết $\left(\frac{U_R}{U_0}\right)^2 = \frac{U_R^2 + U_L U_C}{(U_L + U_C)^2}$, trong đó U_R , U_L và U_C lần lượt là điện áp



hiệu dụng trên điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Giá trị của điện trở thuần R là:

A. 50 Ω .

B. 20 Ω .

C. 40 Ω .

D. 30 Ω .

Hướng giải:

$$\text{Từ } \left(\frac{U_R}{U_0}\right)^2 = \frac{U_R^2 + U_L U_C}{(U_L + U_C)^2} \rightarrow \left(\frac{R}{U_0}\right)^2 = \frac{R^2 + \frac{L}{C}}{(U_L + U_C)^2} \rightarrow \begin{cases} \left(\frac{R}{U_0}\right)^2 = \frac{R^2 + 400}{4 \cdot 10^4} \\ \left(\frac{R}{U_0}\right)^2 = \frac{R^2 + 1600}{10 \cdot 10^4} \end{cases} \rightarrow R = 20 \Omega \Rightarrow B$$

Câu 29: Một học sinh làm thí nghiệm với đoạn mạch AB chỉ chứa các phần tử RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và điện dung C của tụ có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ V (U_0 và ω không đổi). Kết quả thí nghiệm biểu diễn như hình vẽ. Biết $\left(\frac{U_R}{U_0}\right)^2 = \frac{U_R^2 + U_L U_C}{(U_L + U_C)^2}$, trong đó U_R , U_L và U_C lần lượt là điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Giá trị của R và x lần lượt là:

A. 20 Ω và $6,5 \cdot 10^4 \text{ V}^2$

B. 40 Ω và $3,125 \cdot 10^4 \text{ V}^2$

C. 30 Ω và $4,5 \cdot 10^4 \text{ V}^2$

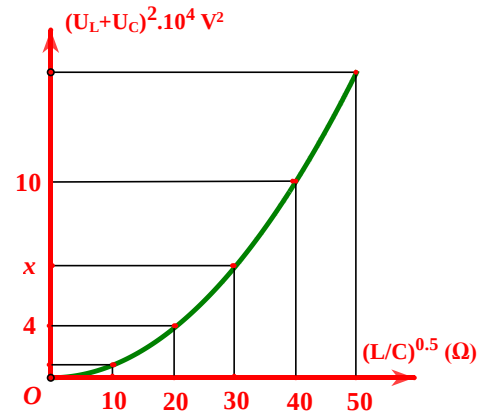
D. 50 Ω và $2,125 \cdot 10^4 \text{ V}^2$

Hướng giải:

$$(U_L + U_C)^2 = \left(\frac{U_R}{U_0}\right)^2 (U_R^2 + U_L U_C) = U_0^2 \left(1 + \frac{1}{R^2} \left(\sqrt{\frac{L}{C}}\right)^2\right)$$

$$\rightarrow \begin{cases} 4 \cdot 10^4 = U_0^2 \left(1 + \frac{1}{R^2} \cdot 20^2\right) \\ 10 \cdot 10^4 = U_0^2 \left(1 + \frac{1}{R^2} \cdot 40^2\right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R^2 = 400 \\ U_0^2 = 20000 \end{cases} \rightarrow x = 20000 \left(1 + \frac{1}{400} \cdot 30^2\right) = 65000 \Rightarrow A$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPT QG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 419} R (Ω)



Câu 30: Để xác định giá trị của điện trở thuần R, điện dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một cuộn dây thuần cảm, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi. Mỗi giá trị của ω , đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình vẽ bên. Từ đường xu hướng ta có thể tính được các giá trị R, L và C. Các giá trị đó gần với những giá trị nào sau đây nhất

A. R = 9 Ω ; L = 0,25 H; C = 9 μF

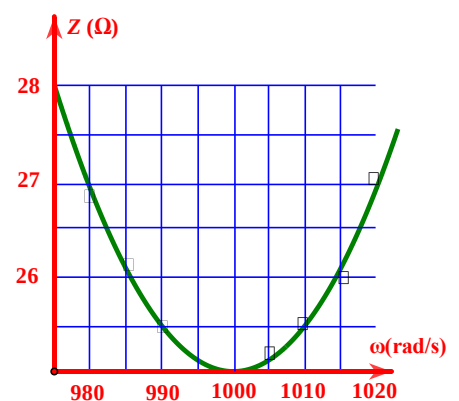
B. R = 25 Ω ; L = 0,25 H; C = 4 μF

C. R = 9 Ω ; L = 0,9 H; C = 2,5 μF

D. R = 25 Ω ; L = 0,4 H; C = 2,5 μF

Hướng giải:

$$\text{Từ } Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \Rightarrow Z_{\min} = R \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

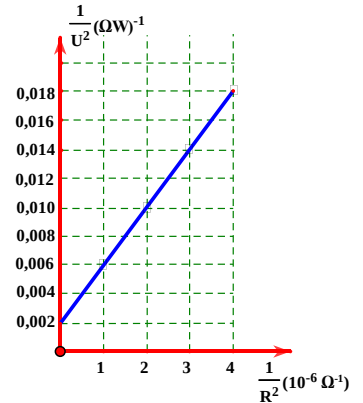


$$\text{Từ đồ thị } Z_{\min} = R = 25 \, \Omega; \begin{cases} 25 = \sqrt{25^2 + \left(1000L - \frac{1}{1000C}\right)^2} \\ 25,5 = \sqrt{25^2 + \left(990L - \frac{1}{990C}\right)^2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} L = 0,25 \, (H) \\ C = 4 \cdot 10^{-6} \, (F) \end{cases} \Rightarrow B$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPT QG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 420}

Câu 31: Một học sinh xác định độ tự cảm của cuộn cảm thuần bằng cách đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t)$ V (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần nối tiếp với biến trở R . Dùng đồng hồ đa năng hiện số đo điện áp hiệu dụng trên R thu được kết quả thực nghiệm như hình vẽ. Độ tự cảm của cuộn cảm là

- A. 0,45 H B. 0,32 H
C. 0,45 mH D. 0,32 mH



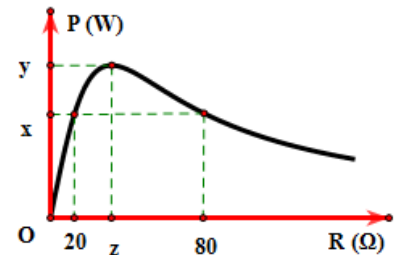
Hướng giải:

$$\text{Từ } U^2 = U_R^2 = U_{AB}^2 \frac{R^2}{R^2 + Z_L^2} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{0,006} = U_{AB}^2 \frac{\frac{1}{10^{-6}}}{\frac{1}{10^{-6}} + Z_L^2} \\ \frac{1}{0,010} = U_{AB}^2 \frac{\frac{1}{2 \cdot 10^{-6}}}{\frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} + Z_L^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 1000\sqrt{2} \, \Omega \\ L = \frac{Z_L}{\omega} = 0,45 \, H \end{cases} \Rightarrow A$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPT QG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 420}

Câu 32: Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ V vào hai đầu đoạn mạch gồm: biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ. Giá trị x, y, z lần lượt là:

- A. 400, 500, 40 B. 400, 400, 50
C. 500, 40, 50 D. 50, 400, 400



Hướng giải:

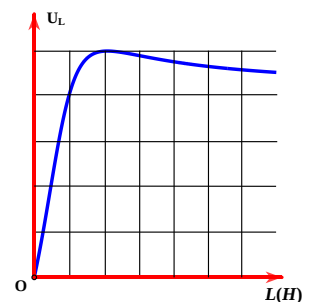
Khi $R = R_1 = 20 \, \Omega$ hoặc $R = R_2 = 80 \, \Omega$ thì công suất P như nhau

$$\rightarrow P = x = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = 400 \, W; \text{ Khi đó } R_1 \cdot R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = 1600 \, \Omega^2$$

$$\text{Khi } R = z \text{ thì } P_{\max} \rightarrow z = \sqrt{R_1 R_2} = 40 \, \Omega \text{ và } P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} = \frac{U^2}{2\sqrt{R_1 R_2}} = 500 \, W = y \Rightarrow A$$

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 160 V và tần số không đổi vào mạch điện AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình vẽ là đồ thị của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị của L . Điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 219 V B. 196 V
C. 231 V D. 225 V



Hướng giải:

$$\bullet \text{ Ta có } U_L = I \cdot Z_L = \frac{U}{\sqrt{\frac{R^2}{Z_L^2} + \left(1 - \frac{Z_C}{Z_L}\right)^2}}$$

▪ Khi $L \rightarrow \infty$ thì $Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow U_L = U = 160 \text{ V} = 4 \hat{u}$

$\rightarrow U_{L\max} = 5 \hat{u} = 200 \text{ V} \blacktriangleright \text{B.}$

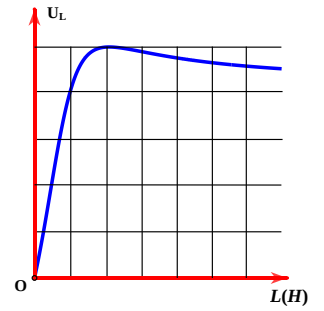
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào mạch điện AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình vẽ là đồ thị của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị của L . Hệ số công suất trên đoạn mạch chứa RC gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,95

B. 0,68

C. 0,76

D. 0,81



Hướng giải:

$$\text{Ta có } U_L = I \cdot Z_L = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \cdot \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} \Rightarrow \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2}{Z_{L\max}}$$

$$\text{Khi } L \rightarrow \infty \text{ thì } Z_{L2} \rightarrow \infty \Rightarrow U_{L\max} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} = \frac{5}{4} \rightarrow \frac{1}{\cos \varphi_{RC}} = \frac{5}{4} \rightarrow \cos \varphi_{RC} = 0,8 \Rightarrow \text{D}$$

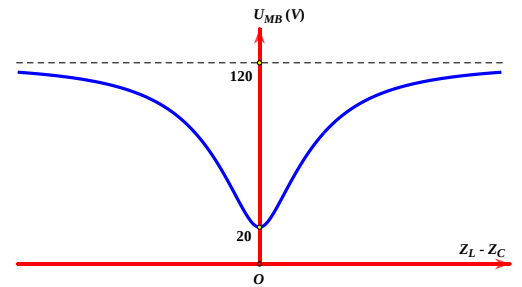
Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r , tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. M là điểm giữa R và cuộn dây. Đồ thị U_{MB} phụ thuộc vào $Z_L - Z_C$ như đồ thị ở hình vẽ bên. Tính điện trở thuần của cuộn dây:

A. 10Ω

B. 15Ω

C. 20Ω

D. 5Ω



Hướng giải:

$$\text{Ta có } U_{MB} = \frac{U \cdot \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}}$$

Trên đồ thị ta thấy $U = 120 \text{ V}$

$$\text{Khi } Z_L - Z_C = Z_{LC} = 0 \text{ thì } U_{MB} = 20 \text{ V} = \frac{U \cdot r}{R+r} \xrightarrow{U=120; R=50} r = 10 \Omega \Rightarrow \text{A}$$

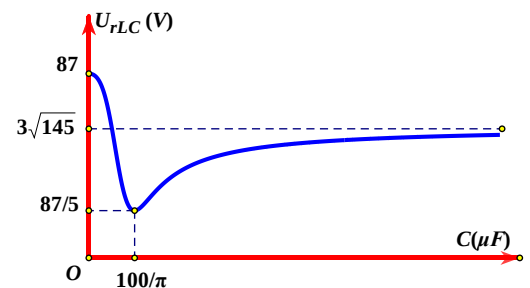
Câu 36: Cho mạch điện gồm R, L, C theo thứ tự nối tiếp, cuộn dây có điện trở r . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số $f = 50 \text{ Hz}$. Cho điện dung C thay đổi người ta thu được đồ thị liên hệ giữa điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện U_{rLC} với điện dung C của tụ điện như hình vẽ dưới. Điện trở r có giá trị bằng

A. 120Ω

B. 90Ω

C. 50Ω

D. 30Ω

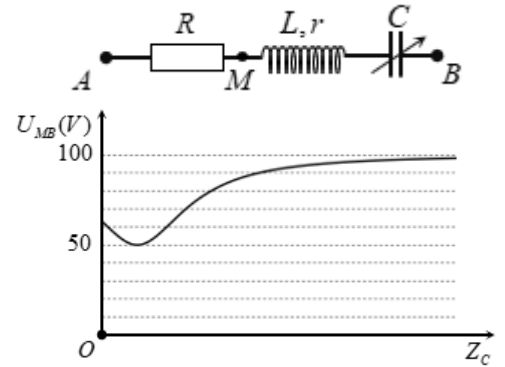


Hướng giải:

$$\text{Ta có: } U_{rLC} = I \cdot Z_{rLC} = \frac{U}{Z} \cdot Z_{rLC} = \frac{U \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

- Khi $C \rightarrow 0$ thì $\lim_{C \rightarrow 0} U_{rLC} = U = 87 \text{ V}$.
- Khi $C = \frac{100}{\pi} (\mu F) \Rightarrow Z_C = 100 \Omega$ thì U_{rLC} cực tiểu $\Rightarrow Z_L = Z_C = 100 \Omega$
- Khi đó $U_{rLC} = \frac{U \cdot r}{R+r}$ hay $\frac{87}{5} = \frac{87 \cdot r}{R+r} \Rightarrow R = 4r$
- Khi $C \rightarrow \infty$ thì $Z_C \rightarrow 0 \Rightarrow U_{rLC} = \frac{U \sqrt{r^2 + Z_L^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}} \Leftrightarrow 3\sqrt{145} = \frac{\frac{87}{5} \sqrt{r^2 + 100^2}}{\sqrt{(4r+r)^2 + 100^2}} \Leftrightarrow r = 50 \Omega \blacktriangleright C$.

Câu 37: (SD Bình Phước - 19) Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó cuộn dây có r là điện trở và L hệ số tự cảm; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB phụ thuộc vào dung kháng Z_C của tụ điện như đồ thị hình bên. Tỉ số $\frac{R}{r}$ bằng

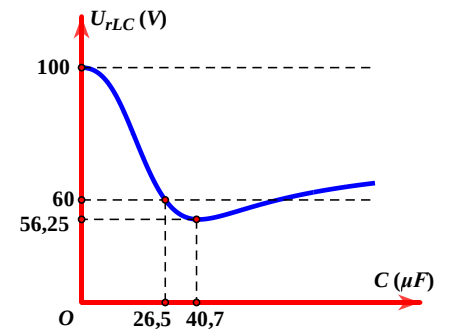


- A. 3. B. 2.
C. 4. D. 1.

Hướng giải:

- Ta có $U_{MB} = \frac{U \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{R^2 + 2Rr}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}}$
- Tại $Z_C = Z_L$ thì U_{MBmin} , khi $Z_L \rightarrow \infty$ thì $U_{MB} = U = 100 \text{ V}$.
- Khi đó $50 = \frac{100}{\sqrt{1 + \frac{R^2 + 2Rr}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}} \Leftrightarrow \left(\frac{R}{r}\right)^2 + \left(\frac{R}{r}\right) - 3 = 0 \rightarrow \frac{R}{r} = 1 \blacktriangleright D$.

Câu 38: Đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R , cuộn dây có điện trở r và tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Đồ thị hình bên mô tả mối quan hệ của điện áp hiệu dụng U_{rLC} giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện theo điện dung. Điện trở r có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 61 Ω B. 81 Ω
C. 71 Ω D. 91 Ω

Hướng giải:

- + Ta có: $U_{rLC} = \frac{U \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}}$
- + Tại $C = 0$ thì $Z_C = \infty \rightarrow U_{rLC} = U = 100 \text{ V}$
- + Tại $C = 40,7 \mu F \rightarrow Z_C = 78,2 \Omega \rightarrow U_{rLCmin}$ khi $Z_{LCmin} = 0$
- $\Rightarrow$ Mạch có cộng hưởng: $Z_L = Z_C = 78,2 \Omega$ và $U_{rLCmin} = \frac{100 \cdot r}{R+r} = 56,25 \text{ V} = U_r$

$$\text{Khi đó } \frac{R}{r} = \frac{U_R}{U_r} = \frac{U - U_r}{U_r} = \frac{7}{9}$$

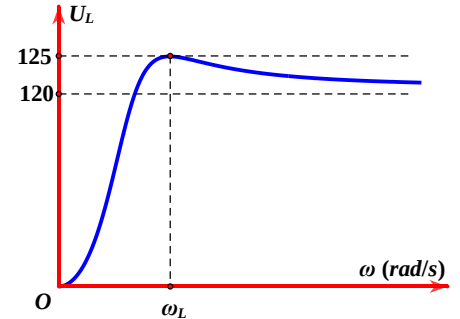
$$+ \text{ Tại } C = 26,5 \mu\text{F} \text{ thì } Z_C = 120 \Omega; \rightarrow Z_{LC} = 42 \Omega$$

$$\Rightarrow U_{RLC} = \frac{100\sqrt{r^2 + 42^2}}{\sqrt{(9+r)^2 + 42^2}} = 60 \text{ (2)} \Rightarrow r = 90,5 \Omega \text{ } \Rightarrow \text{D}$$

(Nick : Hà Văn Thịnh)

Câu 39: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t)$ V, với U_0 không đổi và ω thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm vào tần số góc ω được cho như hình vẽ. Biết rằng khi $\omega = 100\pi$ rad/s thì mạch xảy ra cộng hưởng. Giá trị của ω_L là:

- A. 190π rad/s. B. 90π rad/s.
C. 200π rad/s. D. 100π rad/s



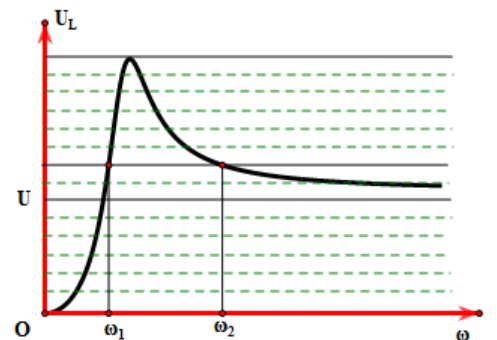
Hướng giải:

Từ đồ thị ta được $U = 100$ V và $U_L^{max} = 120$ V

$$\text{Áp dụng công thức } \frac{U_L^{max}}{U} = \frac{1}{\sqrt{1-n^2}} = 1,25 \rightarrow n = 3,6$$

$$\text{Kết hợp } \begin{cases} \omega_L \cdot \omega_C = \omega_R^2 \\ n = \frac{\omega_L}{\omega_C} \end{cases} \rightarrow \omega_L = \sqrt{n} \omega_R \approx 190\pi \text{ rad/s } \Rightarrow \text{A}$$

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω . Lần lượt cho $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì công suất tiêu thụ lần lượt là P_1 và P_2 . Nếu $P_1 + P_2 = 178$ W thì công suất cực đại mà mạch tiêu thụ gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 222 W B. 248 W C. 288 W D. 296 W

Hướng giải:

Cách 1:

$$\text{Theo đồ thị ta thấy } \frac{U_L^{max}}{U_{L1}} = \frac{U_L^{max}}{U_{L2}} = \frac{7}{4}; \text{ mà } U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow{\frac{U_L^{max}}{U} = \frac{14}{6}} n = \frac{7\sqrt{10}}{20}$$

$$\rightarrow \cos^2 \varphi_L = \frac{2}{1+n} = 0,95$$

$$\text{Ta có } U_L = L\omega \frac{U}{R} \cos \varphi \rightarrow \frac{1}{\omega^2} = \left(\frac{U}{U_L} \cdot \frac{L}{R} \cdot \cos \varphi \right)^2 \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_1^2} = \left(\frac{U}{U_{L1}} \cdot \frac{L}{R} \cdot \cos \varphi_1 \right)^2 \\ \frac{1}{\omega_2^2} = \left(\frac{U}{U_{L2}} \cdot \frac{L}{R} \cdot \cos \varphi_2 \right)^2 \\ \frac{1}{\omega_L^2} = \left(\frac{U}{U_L^{max}} \cdot \frac{L}{R} \cdot \cos \varphi_L \right)^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Với } \frac{2}{\omega_L^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \xrightarrow{(1)} \cos^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_2 = 2 \left(\frac{U_L}{U_L^{max}} \right)^2 \cos^2 \varphi_L = 2 \left(\frac{4}{7} \right)^2 \cdot 0,95 = 0,62$$

Theo đề thì $P_1 + P_2 = 178 \Leftrightarrow P_{CH}\cos^2\varphi_1 + P_{CH}\cos^2\varphi_2 = 178$

$$\rightarrow P_{CH} = \frac{P_1 + P_2}{\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2} = \frac{178}{0,62} \approx 287,1 \text{ W} \Rightarrow C$$

Cách 2:

Theo đồ thị ta thấy $\frac{U_L^{max}}{U_{L1}} = \frac{U_L^{max}}{U_{L2}} = \frac{7}{4}$ mà $U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow{\frac{U_L^{max}}{U} = \frac{14}{6}} n = \frac{7\sqrt{10}}{20}$

$$\rightarrow \cos^2\varphi_L = \frac{2}{1+n} = 0,95$$

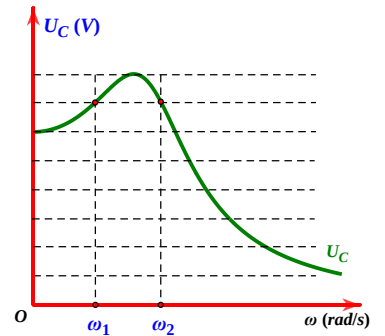
$$\text{Ta có } P_1 = \frac{U^2}{R}\cos^2\varphi_1 \text{ và } P_2 = \frac{U^2}{R}\cos^2\varphi_2$$

$$\rightarrow P_1 + P_2 = \frac{U^2}{R}(\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2) = P_{\max}(\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2)$$

$$\rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{R} = \frac{P_1 + P_2}{(\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2)} = \frac{P_1 + P_2}{2\left(\frac{U_L}{U_L^{max}}\right)^2 \cos^2\varphi_L} \approx 287 \text{ W}$$

(Nick: Đoàn Văn Lượng)

Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ là 100 W. Lần lượt cho $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì công suất mạch tiêu thụ lần lượt là P_1 và P_2 . Tổng $P_1 + P_2$ gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 122 W

B. 128 W

C. 112 W

D. 96 W

Hướng giải:

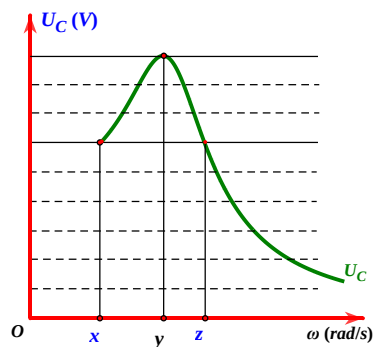
Theo đồ thị ta thấy $\frac{U_C^{max}}{U_{C1}} = \frac{U_C^{max}}{U_{C2}} = \frac{8}{7}$ mà $U_C^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \xrightarrow{\frac{U_C^{max}}{U} = \frac{8}{6}} n = \frac{4}{\sqrt{7}}$

$$\rightarrow \cos^2\varphi_C = \frac{2}{1+n} = 0,796$$

$$\text{Ta có } P_1 = \frac{U^2}{R}\cos^2\varphi_1 \text{ và } P_2 = \frac{U^2}{R}\cos^2\varphi_2$$

$$\rightarrow P_1 + P_2 = \frac{U^2}{R}(\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2) = P_{\max}\left(2\left(\frac{U_C}{U_C^{max}}\right)^2 \cos^2\varphi_C\right) = 121,88 \text{ W} \Rightarrow A$$

Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Lần lượt cho $\omega = x$, $\omega = y$ và $\omega = z$ thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P_x , P_y , P_z . Nếu $P_y = 150 \text{ W}$ thì $(P_x + P_z)$ gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 158 W

B. 163 W

C. 125 W

D. 135 W

Hướng giải:

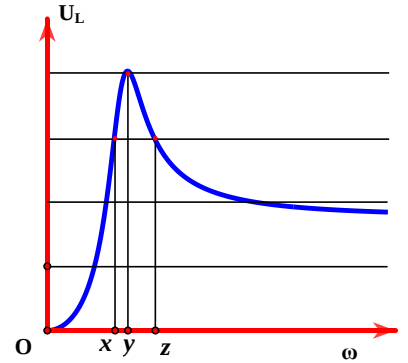
Ta có: $P_y = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_y \rightarrow \cos^2 \varphi_y = \frac{P_y \cdot R}{U^2}$

Mà $P_x = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_x$ và $P_z = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_z$

$\rightarrow P_x + P_z = \frac{U^2}{R} (\cos^2 \varphi_x + \cos^2 \varphi_z) = \frac{U^2}{R} \left(2 \left(\frac{U_C}{U_C^{max}} \right)^2 \cos^2 \varphi_C \right) = \frac{U^2}{R} \left(2 \left(\frac{U_C}{U_C^{max}} \right)^2 \cdot \frac{P_y \cdot R}{U^2} \right)$

Hay $P_x + P_z = 2 \cdot \left(\frac{U_C}{U_C^{max}} \right)^2 \cdot P_y = 2 \cdot \left(\frac{6}{9} \right)^2 \cdot 150 = 133,3 \text{ W} \Rightarrow D$

Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω . Lần lượt cho $\omega = x$, $\omega = y$ và $\omega = z$ thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P_1 , P_2 , P_3 . Nếu $(P_1 + P_3) = 180 \text{ W}$ thì P_2 gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 158 W

B. 163 W

C. 125 W

D. 135 W

Hướng giải:

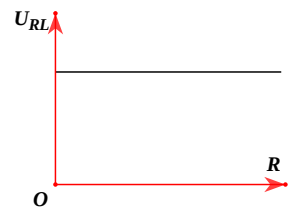
Theo đồ thị ta thấy $\frac{U_L^{max}}{U_x} = \frac{U_L^{max}}{U_z} = \frac{4}{3}$ mà $P_y = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_y \rightarrow \cos^2 \varphi_y = \frac{P_y \cdot R}{U^2}$

Ta có $P_1 = P_x = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_x$ và $P_3 = P_z = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi_z$

$\rightarrow P_x + P_z = \frac{U^2}{R} (\cos^2 \varphi_x + \cos^2 \varphi_z) = \frac{U^2}{R} \left(2 \left(\frac{U_L}{U_L^{max}} \right)^2 \cos^2 \varphi_y \right) = \frac{U^2}{R} \left(2 \left(\frac{U_C}{U_C^{max}} \right)^2 \cdot \frac{P_y \cdot R}{U^2} \right)$

Hay $P_x + P_z = 2 \cdot \left(\frac{U_L}{U_L^{max}} \right)^2 \cdot P_y \rightarrow P_y = \frac{P_x + P_z}{2 \cdot \left(\frac{U_L}{U_L^{max}} \right)^2} = \frac{180}{2 \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^2} = 160 \text{ W} \Rightarrow B$

Câu 44: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t)$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm: biến trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL theo R . Hãy chọn phương án đúng.



A. $Z_C = Z_L$

B. $Z_C = 2Z_L$

C. $Z_C > 2Z_L$

D. $Z_C < 2Z_L$

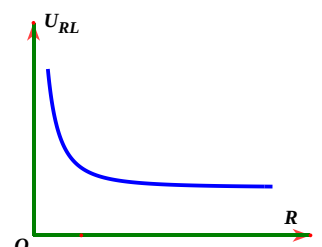
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy U_{RL} là hằng số, tức không phụ thuộc R .

Mà $U_{RL} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}{R^2 + Z_L^2}}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_C^2 - 2Z_L Z_C}{R^2 + Z_L^2}}}$

$\rightarrow U_{RL}$ không phụ thuộc R khi $Z_C^2 - 2Z_L Z_C = 0 \rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow B$

Câu 45: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t)$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm: biến trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ



điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL theo R. Hãy chọn phương án đúng.

- A. $Z_C = 3Z_L$ B. $Z_C = 2Z_L$
C. $Z_C = 2,5Z_L$ D. $Z_C = 1,5Z_L$

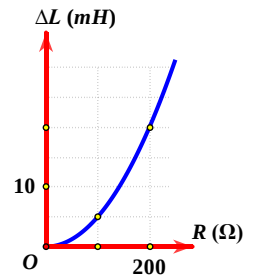
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy khi $R \rightarrow \infty$ thì $U_{RL} \rightarrow U$

$$\text{Mà } U_{RL} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \Rightarrow \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\Rightarrow Z_L = \pm (Z_L - Z_C) \rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow B$$

Câu 46: (MH 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của R, khi $L = L_1$ thì trong đoạn mạch có cộng hưởng, khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\Delta L = L_2 - L_1$ theo R. Giá trị của C là

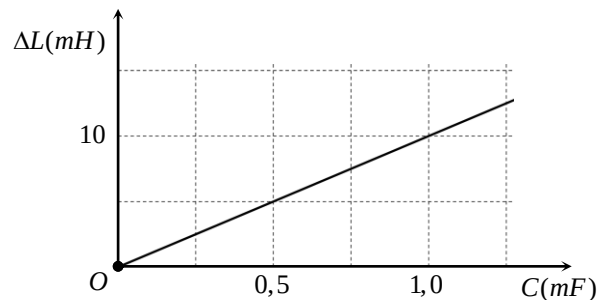


- A. 0,4 μF . B. 0,8 μF . C. 0,5 μF . D. 0,2 μF .

Hướng giải:

- Khi $L = L_1 \rightarrow$ mạch có cộng hưởng $\Rightarrow Z_{L1} = Z_C \Rightarrow L_1 = \frac{Z_C}{\omega}$.
- Khi $L = L_2 \rightarrow$ mạch có $U_{L\max} \Rightarrow Z_{L2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} \Rightarrow L_2 = \frac{R^2 + Z_C^2}{\omega Z_C}$
- Xét $\Delta L = L_2 - L_1 = \frac{R^2 + Z_C^2}{\omega Z_C} - \frac{Z_C}{\omega} = \frac{R^2}{\omega Z_C} = R^2 C$
- Với $R = 100 \Omega$ thì $\Delta L = 100^2 \cdot C = 5 \text{ mH} \Rightarrow C = 5 \cdot 10^{-7} \text{ F} = 0,5 \mu F \rightarrow C$.

Câu 47: (SGD Bình Phước - 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của C, khi điều chỉnh $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu R đạt giá trị cực đại, khi điều chỉnh $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\Delta L = L_2 - L_1$ theo C. Giá trị của R là

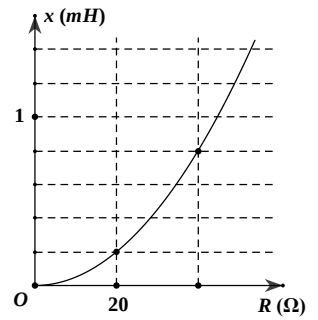


- A. 75 Ω . B. 125 Ω . C. 50 Ω . D. 100 Ω .

Hướng giải:

- Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại: $Z_L = Z_{L1} = Z_C$
 - Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại: $Z_L = Z_{L2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = \frac{R^2}{Z_C} + Z_C$
- $$\Rightarrow Z_{L2} - Z_{L1} = \frac{R^2}{Z_C} \text{ hay } \Delta L = RC.$$
- Từ đồ thị, ta có khi $C = 0,5 \text{ mF}$ thì $\Delta L = 5 \text{ mH} \rightarrow R = \frac{\Delta L}{C} = 100 \Omega \rightarrow D$.

Câu 48: (Chuyên Lương Văn Tụy L1 – Ninh Bình 19) Đặt một điện áp $u = U_0 \cos(\omega t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C và dây thuần cảm hệ số tự cảm L mắc theo đúng thứ tự trên. Trong đó tụ điện C không thay đổi, R và L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị R , gọi L_1, L_2 lần lượt là giá trị L để $u_{RC} = U_0 \sin \omega t$ (V) và để trong mạch có cộng hưởng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $x = L_1 - L_2$ theo R . Giá trị của điện dung C gần đúng với giá trị nào sau đây.



- A. 540 nF B. 490 nF C. 450 nF D. 590 nF

Hướng giải:

▪ Khi $L = L_1$ thì u_{RC} vuông pha với u nên: $\frac{Z_{L1} - Z_C}{R} \cdot \frac{-Z_C}{R} = -1 \Rightarrow R^2 = Z_C(Z_{L1} - Z_C) \Rightarrow Z_{L1} = \frac{R^2}{Z_C} + Z_C$ (1)

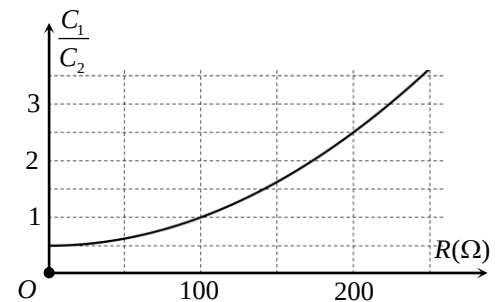
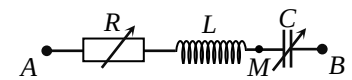
▪ Khi $L = L_2$ thì mạch có cộng hưởng nên $Z_{L2} = Z_C$ (2)

▪ Lấy (1) – (2) $\Rightarrow Z_{L1} - Z_{L2} = \omega(L_1 - L_2) = \frac{R^2}{Z_C} \Rightarrow L_1 - L_2 = \frac{R^2}{\omega Z_C} = R^2 C$

Hay $x = R^2 C$.

▪ Khi $R = 20 \Omega$ thì $x = 0,2 \text{ mH} \Rightarrow 0,2 \cdot 10^{-3} = 20^2 \cdot C \Rightarrow C = 5 \cdot 10^{-7} \text{ F} = 500 \text{ nF} \rightarrow \text{B.}$

Câu 49: (Chuyên Phan Bội Châu L1 - 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R , khi $C = C_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số $\frac{C_1}{C_2}$ theo R . Giá trị của cảm kháng Z_L là



- A. 100 Ω B. 200 Ω
C. 150 Ω D. 50 Ω

Hướng giải:

▪ Khi $Z_C = Z_{C1}$ thì U_{AM} không phụ thuộc vào giá trị của R

▪ Xét $U_{AM} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_C^2 - 2Z_L Z_C}{R^2 + Z_L^2}}} \Rightarrow$ Để U_{AM} không phụ thuộc vào R thì $Z_C^2 - 2Z_L Z_C = 0$.

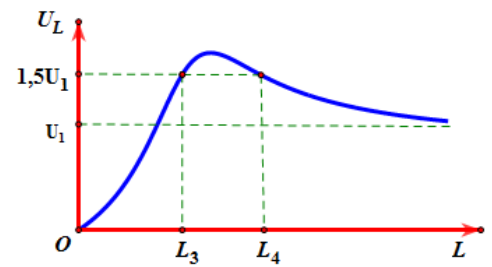
$\rightarrow Z_{C1} = 2Z_L$.

▪ Khi $Z_C = Z_{C2}$ thì U_{MB} cực đại $\rightarrow Z_{C2} = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L}$

▪ Lập tỉ số $\frac{C_1}{C_2} = \frac{Z_{C2}}{Z_{C1}} = \frac{R^2 + Z_L^2}{2Z_L^2}$

▪ Từ đồ thị, ta thấy tại $\frac{C_1}{C_2} = 1$ thì $R = 100 \Omega \rightarrow Z_L = 100 \Omega \rightarrow \text{A.}$

Câu 50: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị như nhau. Biết $L_1 + L_2 = 0,8$ H. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng U_L vào L như hình vẽ. Tổng giá trị $L_3 + L_4$ gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 1,57 H

B. 0,98 H

C. 1,45H

D. 0,64 H

Hướng giải:

Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì U_C như nhau $\Rightarrow 2Z_C = Z_{L1} + Z_{L2}$ (*)

Từ đồ thị ta thấy $U_1 = U$ (điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch)

$$\text{Khi } L = L_3 \text{ thì } 1,5.U = \frac{U \cdot Z_{L3}}{\sqrt{R^2 + (Z_{L3} - Z_C)^2}} \rightarrow \frac{9}{4}R^2 + \frac{9}{4}(Z_{L3} - Z_C)^2 = Z_{L3}^2 \quad (1)$$

$$\text{Khi } L = L_4 \text{ thì } 1,5.U = \frac{U \cdot Z_{L4}}{\sqrt{R^2 + (Z_{L4} - Z_C)^2}} \rightarrow \frac{9}{4}R^2 + \frac{9}{4}(Z_{L4} - Z_C)^2 = Z_{L4}^2 \quad (2)$$

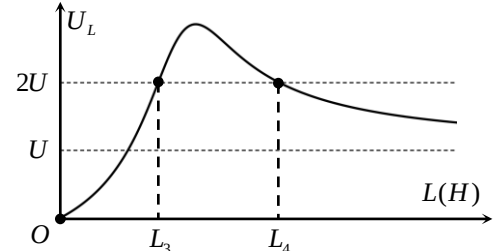
$$\text{Kết hợp (1) và (2) ta được } \frac{9}{4}(Z_{L3} - Z_{L4})(Z_{L3} + Z_{L4} - 2Z_C) = (Z_{L3} - Z_{L4})(Z_{L3} + Z_{L4})$$

$$\rightarrow \frac{5}{4}(Z_{L3} + Z_{L4}) - \frac{9}{4} \cdot 2Z_C = 0 \text{ kết hợp với (*)}$$

$$\rightarrow \frac{5}{4}(Z_{L3} + Z_{L4}) = \frac{9}{4}(Z_{L1} + Z_{L2})$$

$$\rightarrow L_3 + L_4 = \frac{9}{5}(L_1 + L_2) = 1,44 \text{ H} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 51: (SGD Vĩnh Phúc - 19) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có thể thay đổi được. Khi $L = L_1$ hoặc $L = L_2 \neq L_1$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đều bằng nhau. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng trên cuộn dây theo độ tự cảm L như hình vẽ. Biết $L_1 + L_2 = 0,98$ H. Giá trị $L_3 + L_4$ gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 1,31 H.

B. 1,16 H.

C. 0,52 H.

D. 0,74 H.

Hướng giải:

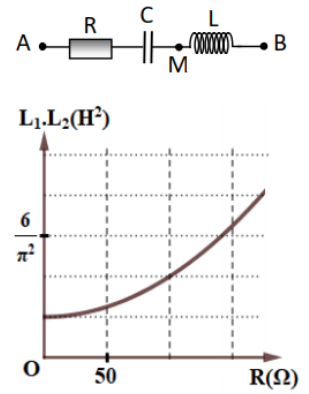
$$\text{• Khi } L = L_1 \text{ hoặc } L = L_2 \text{ thì } I_1 = I_2 \Rightarrow Z_1 = Z_2 \Rightarrow Z_C = \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{2} \quad (1)$$

$$\text{• Xét } U_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \frac{1}{Z_L} + 1 - \left(\frac{U}{U_L}\right)^2 = 0.$$

$$\Rightarrow \text{Với hai giá trị của } Z_L \text{ cho cùng } U_L \text{ ta luôn có: } \begin{cases} \frac{1}{Z_{L3}} + \frac{1}{Z_{L4}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L3}} \frac{1}{Z_{L4}} = \frac{1 - \left(\frac{U}{U_L}\right)^2}{R^2 + Z_C^2} \end{cases} \rightarrow Z_{L3} + Z_{L4} = \frac{2Z_C}{1 - \left(\frac{U}{U_L}\right)^2} \quad (2)$$

$$\text{• Thay (1) vào (2) } \Rightarrow Z_{L3} + Z_{L4} = \frac{2\left(\frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{2}\right)}{1 - \left(\frac{U}{U_L}\right)^2} \Leftrightarrow L_3 + L_4 = \frac{L_1 + L_2}{1 - \left(\frac{U}{U_L}\right)^2} = \frac{0,98}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1,31 \rightarrow \text{A.}$$

Câu 52: (SGD Bắc Ninh 19) Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được như hình vẽ. Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM không phụ thuộc vào R. Ứng với mỗi giá trị của R, khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $L_1 L_2$ theo R. Để công suất tiêu thụ của mạch ứng với mỗi R đạt cực đại thì giá trị của L là

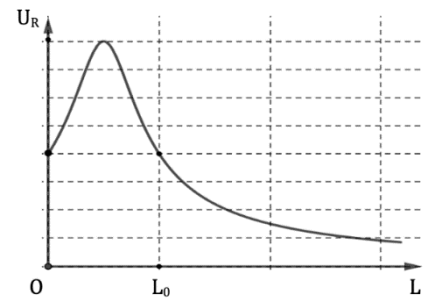


- A. $\frac{2}{\pi}$ (H) B. $\frac{3}{\pi}$ (H)
C. $\frac{4}{\pi}$ (H) D. $\frac{1}{\pi}$ (H)

Hướng giải:

- Khi $L = L_1$; thì $U_{AM} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_{L1} - Z_C)^2}} \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_{L1}^2 - 2Z_{L1}Z_C}{R^2 + Z_C^2}}}$
- Để $U_{AM} \notin R$ thì $Z_{L1}^2 - 2Z_{L1}Z_C = 0 \Rightarrow Z_{L1} = 2Z_C$ (1)
- Khi $L = L_2$ mà $U_{L \max}$ nên $Z_{L2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$ (2)
- Từ (1) và (2) $\Rightarrow L_1.L_2 = \frac{2}{\omega} \cdot \frac{R^2 + Z_C^2}{\omega}$ (3)
- Từ đồ thị ta thấy, khi $R = 100 \Omega$ thì $L_1.L_2 = \frac{4}{\pi^2}$ thay vào (3) $\Rightarrow Z_C = 100 \Omega$.
- Để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì $Z_L = Z_C = 100\Omega \Rightarrow L = \frac{1}{\pi}$ (H) ► D.

Câu 53: (Thanh Chương 1 – Nghệ An) Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t)$ V (U_0 không đổi, t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R = 20\sqrt{3} \Omega$, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là U_R theo độ tự cảm L. Giá trị L_0 bằng



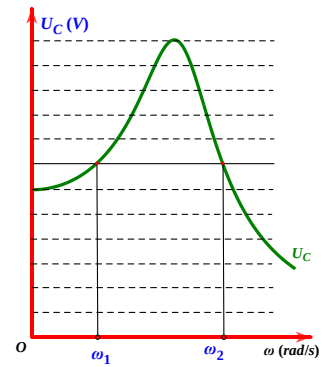
- A. $\frac{1}{5\pi}$ H. B. $\frac{3}{5\pi}$ H.
C. $\frac{1}{2\pi}$ H. D. $\frac{6}{5\pi}$ H.

Hướng giải:

- Xét $U_R = \frac{U.R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$
- Khi $L = 0$ thì $U_R = \frac{U.R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = \frac{1}{2}U_{R\max} = \frac{1}{2}U \Rightarrow Z_C = \sqrt{3}R = 60 \Omega$
- Khi $L = L_0$ thì $U_R = \frac{U.R}{\sqrt{R^2 + (Z_{L0} - Z_C)^2}} = \frac{1}{2}U \xrightarrow{R=20\sqrt{3}; Z_C=60} Z_{L0} = 120 \Omega \Rightarrow L_0 = \frac{6}{5\pi}$ H ► D

Câu 54: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Giá trị $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 3,033 B. 3,025
C. 3,038 D. 3,042



Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị ta thấy } k = \frac{U_{C1}}{U} = \frac{U_{C2}}{U} = \frac{7}{6}$$

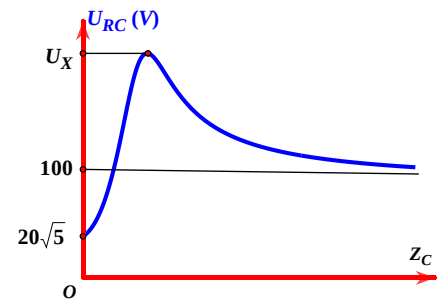
$$\text{Mà } k_0 = \frac{U_{Cmax}}{U} = 2$$

$$\text{Áp dụng công thức } \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} + \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 = 4 \cdot \frac{1-k_0^{-2}}{1-k^{-2}}$$

$$\text{Giải ra được } \frac{\omega_2}{\omega_1} = 3,033 \Rightarrow \text{A}$$

Câu 55: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên RC theo Z_C . Giá trị U_x gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 245 V B. 210 V
C. 200 V D. 240 V



Hướng giải:

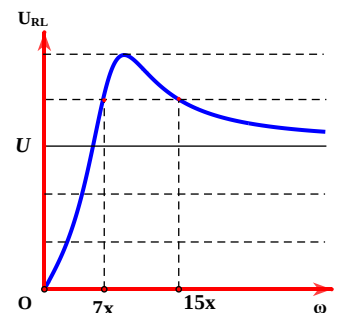
$$\text{Ta có } U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \begin{cases} Z_C = 0 \text{ thì } U_{RC} = \frac{U \cdot R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = 20\sqrt{5} \\ Z_C \rightarrow \infty \text{ thì } U_{RC} = U = 100 \text{ V} \end{cases} \rightarrow Z_L = 2R$$

$$\text{Để } U_{RCmax} \text{ thì } Z_C = \frac{Z_L + \sqrt{4R^2 + Z_L^2}}{2} = \frac{2R + \sqrt{4R^2 + 4R^2}}{2} = R(1 + \sqrt{2})$$

$$\text{Vậy } U_{RCmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} = \dots = 241,4 \text{ V} \Rightarrow \text{đáp án D}$$

Câu 56: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên RL theo giá trị tần số góc ω . Giá trị $\frac{R^2 C}{L}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,625 B. 1,312
C. 1,326 D. 0,615



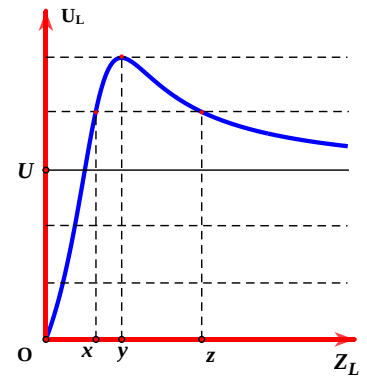
Hướng giải:

$$\text{Áp dụng công thức } U_{RLmax} = \frac{U}{\sqrt{1-p^2}} \xrightarrow{U_{RLmax}=\frac{5}{3}U} p = \frac{5}{4}$$

$$\text{Mà } \frac{R^2 C}{L} = 2(p^2 - p) = \frac{5}{8} = 0,625 \text{ A}$$

Câu 57: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị cảm kháng Z_L . Lần lượt cho $Z_L = x$ và $Z_L = z$ thì hệ số công suất của mạch AB lần lượt là k_1 và k_2 . Tổng $(k_1 + k_2)$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,15 B. 0,99
C. 1,25 D. 1,35



Hướng giải:

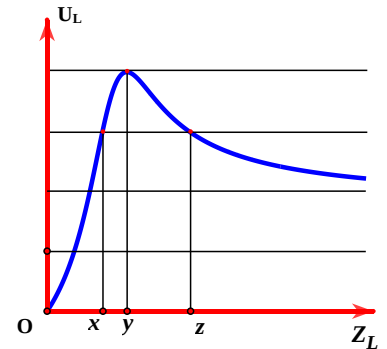
Với 2 giá trị của Z_L mà U_L cho hai giá trị thì $\frac{U_L}{U_{Lmax}} = \sin\varphi_0 = \frac{3}{5} \rightarrow \varphi_0 = 0,6435 \text{ rad}$

$$\text{Từ đồ thị ta có } U_x = U_z = \frac{4}{3}U \rightarrow k = \frac{4}{3}$$

Tương ứng với hai hệ số công suất k_1 và k_2 ; khi đó $k_1 + k_2 = k \cdot \sin 2\varphi_0 = 1,28 \text{ A}$

Câu 58: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị cảm kháng Z_L . Lần lượt cho $Z_L = x$ và $Z_L = y$ và $Z_L = z$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng lần lượt là I_1, I_2, I_3 . Nếu $(I_1 + I_3) = 1,5 \text{ A}$ thì I_2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,05 B. 0,99
C. 1,25 D. 1,35



Hướng giải:

Với 2 giá trị của ω mà U_L cho cùng giá trị thì $\frac{U_L}{U_{Lmax}} = \sin\varphi_0 = \frac{3}{4}$

$$\text{Từ đồ thị ta có } U_x = U_z = \frac{3}{2}U \rightarrow k = \frac{3}{2}$$

Tương ứng với hai hệ số công suất $k_1 = \cos\varphi_1$ và $k_3 = \cos\varphi_3$; khi đó $k_1 + k_3 = k \cdot \sin 2\varphi_0 = 1,488$

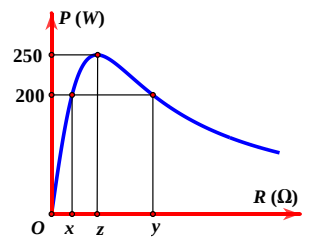
$$\text{Theo giả thuyết } I_1 + I_3 = \frac{U}{R}(\cos\varphi_1 + \cos\varphi_3) = 1,5 \text{ A} \rightarrow \frac{U}{R} = 1$$

$$\text{Mặt khác } \frac{U}{U_{Lmax}} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} \rightarrow n = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Hệ số công suất ứng với } U_{Lmax}: \cos\varphi = \sqrt{\frac{2}{1+n}} = 0,963$$

$$\text{Vậy ứng với } Z_L = y \text{ thì } I_2 = \frac{U}{R} \cdot \cos\varphi = 0,963 \text{ A}$$

Câu 59: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ V vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ. Xác định y, biết $z = \sqrt{100x - x^2}$



- A. 20 B. 50
C. 80 D. 100

Hướng giải:

Với hai giá trị x, y của R thì mạch cho cùng giá trị công suất $\rightarrow P = \frac{U^2}{x+y} = 200$ (*)

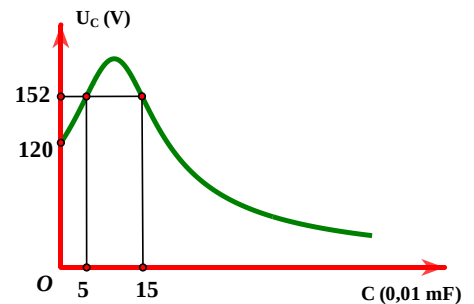
Khi $P_{\max}$ thì $P = \frac{U^2}{2z} = \frac{U^2}{2\sqrt{x \cdot y}} = 250$

Hay $z = \sqrt{xy} = \sqrt{100x - x^2} \rightarrow y = 100 - x$ (vì trên đồ thị $y > x$) thay vào (*) $\rightarrow U = 100\sqrt{2}$ V

Khi đó $\frac{(100\sqrt{2})^2}{2\sqrt{x \cdot (100-x)}} = 250 \rightarrow$ Giải ra được $x = 20$

Vậy $y = 100 - x = 80 \Rightarrow$ C.

Câu 60: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\cos 100\pi t$ V (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc C của điện áp hiệu dụng trên tụ. Lấy $48\sqrt{10} = 152$. Giá trị của R là



- A. 120 Ω B. 60 Ω
C. 50 Ω D. 100 Ω

Hướng giải:

Ta có $U_C = I \cdot Z_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

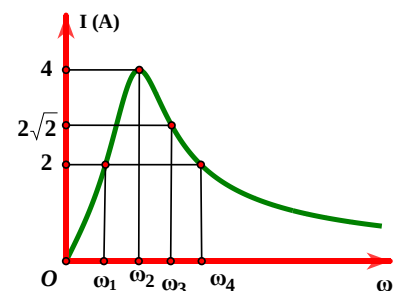
+ $C = 0 \Rightarrow Z_C = \infty \Rightarrow U_C = 120$ V = U

+ $C = 0,05$ mF $\Rightarrow Z_C = 63 \Omega \Leftrightarrow R^2 + (Z_L - 63)^2 = 25000$ (1)

+ $C = 0,15$ mF $\Rightarrow Z_C = 21 \Omega \Leftrightarrow R^2 + (Z_L - 21)^2 = \frac{25000}{3}$ (1) (2)

Giải (1) và (2) $\Rightarrow R = 45 \Omega \Rightarrow$ C

Câu 61: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$ V (U không đổi, ω thay đổi được). Đồ thị biểu diễn cường độ hiệu dụng trong mạch phụ thuộc vào tần số góc như hình vẽ. Khi cho ω lần lượt nhận các giá trị $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ và ω_4 thì dòng điện tức thời lần lượt là i_1, i_2, i_3 và i_4 . Biểu thức nào sau đây đúng?



- A. $i_1 = 2\sqrt{2}\cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$ A
B. $i_2 = 4\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ A
C. $i_1 = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{12})$ A

D. $i_1 = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ A

Hướng giải:

+ Khi $\omega = \omega_1$ thì $Z_L < Z_C$ và $\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{I}{I_{max}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} \rightarrow i_1 = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ A

+ Khi $\omega = \omega_2$ thì $Z_L = Z_C$ và $\varphi = 0 \rightarrow i_2 = 4\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$ A

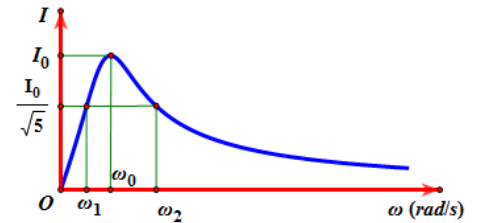
+ Khi $\omega = \omega_3$ thì $Z_L > Z_C$ và $\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{I}{I_{max}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \rightarrow i_1 = 4\cos(\omega t - \frac{\pi}{12})$ A

+ Khi $\omega = \omega_1$ thì $Z_L > Z_C$ và $\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{I}{I_{max}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = +\frac{\pi}{3} \rightarrow i_1 = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$ A $\Rightarrow$ D

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 405}

Câu 62: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U_0\cos\omega t$ V, ω có thể thay đổi. Đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện hiệu dụng vào ω như hình vẽ. Trong đó $\omega_2 - \omega_1 = \frac{400}{\pi}$ rad/s, $L = \frac{3\pi}{4}$ H. Điện trở R có giá trị là



A. 150 Ω

B. 160 Ω

C. $75\sqrt{2}$ Ω

D. 100 Ω

Hướng giải:

Với ω_1 và ω_2 thì $I_1 = I_2 = \frac{I_{max}}{\sqrt{5}} = \frac{U}{\sqrt{5R}}$

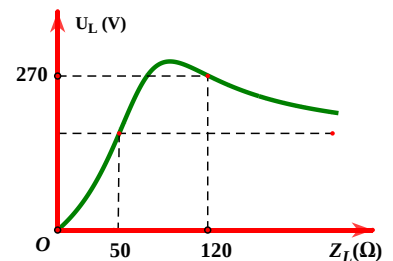
$\Rightarrow \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2}} = \frac{U}{\sqrt{5R}} \Rightarrow 5R^2 = R^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2$

$\rightarrow 2R = |Z_{L1} - Z_{C1}|$ hay $2R = \left| L\omega_1 - \frac{1}{\omega_1 C} \right|$ (1)

Mặt khác $I_1 = I_2 \Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_2 L = \frac{1}{\omega_1 C}$ (2)

Thay (2) vào (1) $\Rightarrow R = \frac{L|\omega_1 - \omega_2|}{2} = \frac{3\pi \cdot 400}{4 \cdot \pi} = 150 \Omega \Rightarrow$ A

Câu 63: Cho đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos\omega t$ V (với ω không thay đổi). Cho L biến thiên, đồ thị biểu diễn hiệu điện thế hiệu dụng trên L phụ thuộc vào Z_L như hình vẽ. Giá trị hiệu dụng trên L đạt cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 280 V

B. 360 V

C. 320 V

D. 240 V

Hướng giải:

Ta có $U_L = I \cdot Z_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow Z_L^2 \left(1 - \frac{U^2}{U_L^2} \right) - 2Z_L Z_C + (R^2 + Z_C^2) = 0$

* Khi Z_L tiến đến ∞ thì $U_L = U$

* Khi $U_L = U$ thì $Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{2Z_C} = 50 \Omega \Rightarrow R^2 + Z_C^2 = 100Z_C$ (*)

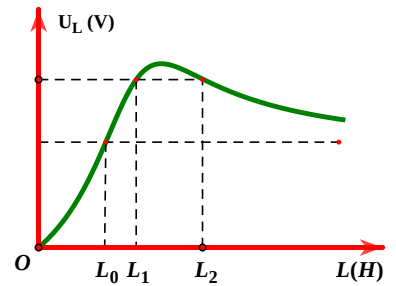
* Khi $U_L = 270$ V và $Z_L = 120 \Omega$ thì $120^2 \left(1 - \frac{200^2}{270^2} \right) - 2Z_C \cdot 120 + 100Z_C = 0$

$$\rightarrow Z_C = \frac{3760}{81} \approx 46,42 \, \Omega \text{ thay vào (*)} \Rightarrow R = 49,87 \, \Omega$$

$$\text{Giá trị } U_{L\max} = U \cdot \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} = 273,23 \, \text{V} \approx \text{A}$$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 406}

Câu 64: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(100t)$ V (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần $R = 60 \, \Omega$ và tụ điện có điện dung C . Đồ thị biểu diễn hiệu điện thế hiệu dụng trên L phụ thuộc vào L như hình vẽ với $L_1 - L_0 = 0,45 \, \text{H}$, $L_2 - L_0 = 0,8 \, \text{H}$, $U = 200 \, \text{V}$. Điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại là



- A. $200\sqrt{2} \, \text{V}$ B. $400 \, \text{V}$
C. $400\sqrt{2} \, \text{V}$ D. $300\sqrt{2} \, \text{V}$

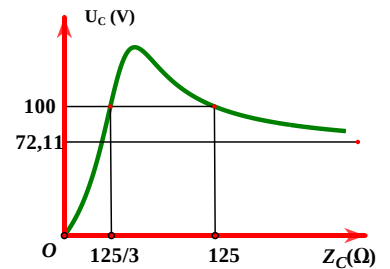
Hướng giải:

$$\text{Ta có } U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} \Rightarrow \begin{cases} Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow U_L = U \\ \frac{1}{Z_L} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \Rightarrow U_L = U \\ \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ U_{L\max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2} \end{cases}$$

$$\frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \frac{1}{100L_0} = \frac{1}{100(L_0 + 0,45)} + \frac{1}{100(L_0 + 0,8)} \Rightarrow \begin{cases} 100L_0 = 60 \\ Z_C = 60 \\ U_{L\max} = 200\sqrt{2} \end{cases} \approx \text{A}$$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 406}

Câu 65: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được) một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U và ω không đổi). Cho C biến thiên, đồ thị biểu diễn hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ phụ thuộc vào Z_C như hình vẽ. Coi $72,11 = 20\sqrt{13}$. Điện trở của mạch là



- A. $30 \, \Omega$ B. $20 \, \Omega$
C. $40 \, \Omega$ D. $60 \, \Omega$

Hướng giải:

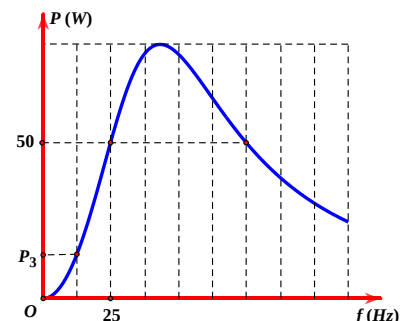
Từ đồ thị suy ra $U = 20\sqrt{13} \, \text{V}$

$$\text{Ta có } U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \left(1 - \frac{U^2}{U_C^2}\right) Z_C^2 - 2Z_L Z_C + (R^2 + Z_L^2) = 0$$

$$\xrightarrow{1 - \frac{U^2}{U_C^2} = 0,48} \begin{cases} Z_{C1} + Z_{C2} = \frac{2Z_L}{0,48} \\ Z_{C1} \cdot Z_{C2} = \frac{R^2 + Z_L^2}{0,48} \end{cases} \Rightarrow Z_L = 40 \, \Omega \Rightarrow R = 30 \, \Omega \approx \text{A}$$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 406}

Câu 66: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần L và tụ điện



C. Khi $f = 25 \text{ Hz}$ thì u sớm pha hơn u_C là 60° . Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc f của công suất mạch tiêu thụ. Giá trị P_3 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 6,5 W B. 10 W
C. 9,2 W D. 18 W

Hướng giải:

Khi $f = f_1 = 25 \text{ Hz}$ thì $\varphi_u = \varphi_{u_C} + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} \rightarrow$ chính là lệch pha giữa u và i

$$\rightarrow \tan \varphi_1 = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow Z_{L1} - Z_{C1} = -\frac{\sqrt{3}}{3}R \quad (1)$$

Khi $f = f_2 = 3f_1 = 75 \text{ Hz}$ thì $P_1 = P_2 \rightarrow \cos^2 \varphi_1 = \cos^2 \varphi_2 \rightarrow (Z_{L1} - Z_{C1})^2 = (Z_{L2} - Z_{C2})^2$

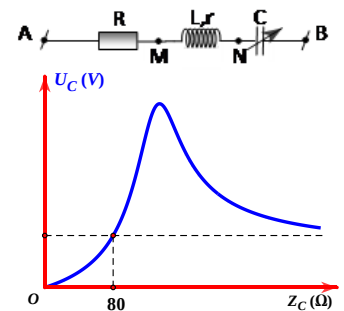
Hay $(Z_{L1} - Z_{C1})^2 = (3Z_{L1} - \frac{Z_{C1}}{3})^2 \rightarrow Z_{L1} = \frac{Z_{C1}}{3}$ thay vào (1) $\rightarrow Z_{C1} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$ và $Z_{L1} = \frac{\sqrt{3}}{6}R$

Khi $f = f_3 = 12,5 \text{ Hz} = \frac{f_1}{2} \rightarrow Z_{L3} = \frac{\sqrt{3}}{12}R; Z_{C3} = \sqrt{3}R$

$$\text{Ta có } \frac{P_1}{P_3} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_3} = \frac{R^2 + (Z_{L3} - Z_{C3})^2}{R^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2} = \frac{169}{64} \rightarrow P_3 = \frac{64}{169}P_1 = 18,9 \text{ W} \Rightarrow D$$

Câu 67: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $r = 20 \Omega$. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2}\cos\omega t \text{ V}$. Cho C biến thiên, đồ thị biểu diễn hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ phụ thuộc vào Z_C như trong hình vẽ và khi $Z_C = 80 \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên R là 135 W . Giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ bằng

- A. 240 V B. $120\sqrt{3} \text{ V}$
C. $120\sqrt{2} \text{ V}$ D. 120 V



Hướng giải:

Ta có $Z_C^2 = Z^2 = (R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2 \quad (1)$ và $P = \frac{U^2 R}{Z^2} \quad (2)$

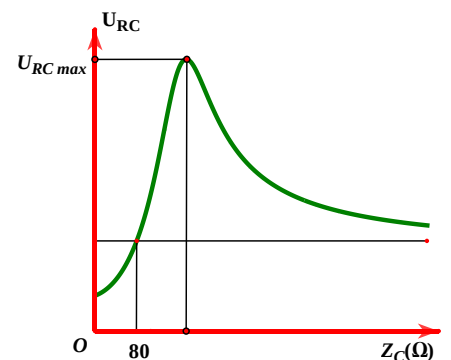
Kết hợp (1), (2) với dữ kiện của đề và giải ra được $R = 60 \Omega$ và $Z_L = 80 \Omega$

$$U_{C\max} = U \sqrt{\frac{(R+r)^2 + Z_L^2}{R+r}} = 120\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow A$$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 407}

Câu 68: Cho đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2}\cos\omega t \text{ V}$. Cho C biến thiên, đồ thị biểu diễn hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn RC phụ thuộc vào Z_C như trong hình vẽ và khi $Z_C = 80 \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên R là $86,4 \text{ W}$. Giá trị $U_{RC\max}$ bằng

- A. 283 V B. 360 V
C. 342 V D. 240 V



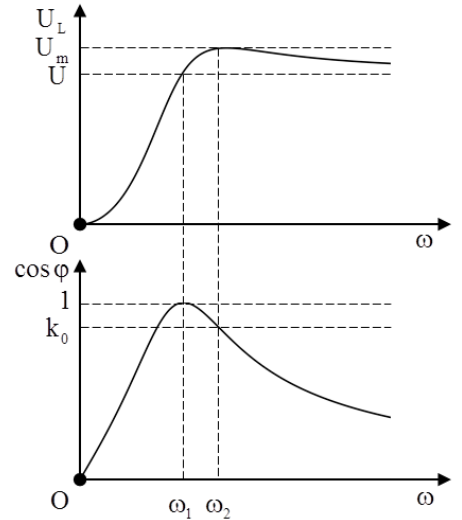
Hướng giải:

$$\begin{cases} Z_{RC}^2 = Z^2 \Rightarrow R^2 + Z_C^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \\ P = \frac{U^2 R}{Z^2} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 2Z_C = 160 \Omega \\ R = 60 \Omega \\ R = \frac{320}{3} \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_{RCmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} = \frac{U \cdot Z_C}{R} \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 180 \Omega \\ U_{RCmax} = 360V \end{cases} \Rightarrow B$$

{Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên – trang 408}

Câu 69: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (trong đó U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu mạch điện gồm các linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Đồ thị điện áp hiệu dụng trên cuộn dây và hệ số công suất toàn mạch phụ thuộc ω như hình vẽ. Giá trị của k_0 là



A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

Hướng giải:

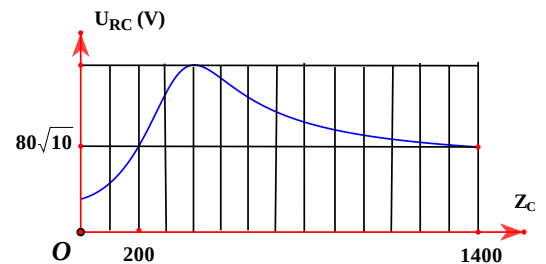
Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_L = U$ và $\cos\phi = 1 \rightarrow$ mạch đang cộng hưởng: $U_L = U_C = U$

$$\rightarrow Z_{1L} = Z_{1C} = R \rightarrow Z_{1L} \cdot Z_{1C} = R^2 \rightarrow R^2 = \frac{L}{C}$$

$$\text{Áp dụng } \frac{1}{n} = 1 - \frac{CR^2}{2L} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow n = 2$$

$$\text{Vậy khi } U_{Lmax} \text{ thì } \cos\phi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow B$$

Câu 70: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Đồ thị phụ thuộc Z_C của điện áp hiệu dụng trên đoạn RC như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 250 V

B. 280 V

C. 200 W

D. 350 W

Hướng giải:

$$\text{Sử dụng công thức } \frac{\sqrt{R^2 + Z_{C1}^2}}{\sqrt{R^2 + Z_{C2}^2}} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{Cmax} - Z_{C1}}{Z_{C2} - Z_{Cmax}} \Rightarrow \frac{\sqrt{R^2 + 200^2}}{\sqrt{R^2 + 1400^2}} = \frac{400 - 200}{1400 - 400} \Rightarrow R = 200 \Omega$$

$$\text{Mà } U_{RCmax} \Leftrightarrow 1 = \tan\phi \cdot \tan\phi_{RC} = \frac{Z_L - 400}{200} \cdot \frac{-400}{200} \Rightarrow Z_L = 300 \Omega$$

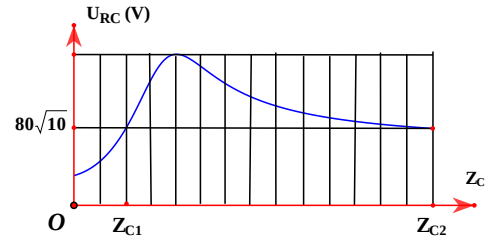
$$\Rightarrow U_{Cmax} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} = U \sqrt{3,25}$$

$$\text{Mặt khác } U_{RC1} = U_{RC2} = \frac{U}{\sqrt{1 - Z_L \cdot \frac{2}{Z_{C1} + Z_{C2}}}} = U \sqrt{1,6} \Rightarrow \frac{U_{Cmax}}{U_{R1}} = \frac{\sqrt{3,25}}{\sqrt{1,6}}$$

$$\Rightarrow U_{C_{\max}} = 360,555 \text{ V} \Rightarrow \text{D}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang - 365}

Câu 71: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Khi $Z_C = Z_{C1}$ hoặc $Z_C = Z_{C2}$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC có cùng một giá trị $80\sqrt{10}$ V như hình vẽ nhưng công suất tiêu thụ lần lượt là P_1 và P_2 . Tỉ số P_1/P_2 gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 15 B. 4
C. 20 D. 0,05

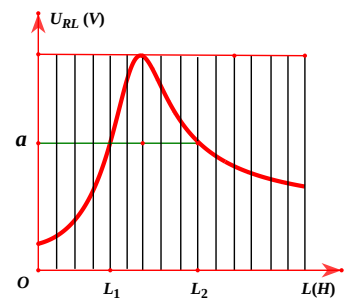
Hướng giải:

Khi C thay đổi, với $Z_C = Z_{C_{\max}}$ thì $U_{RC_{\max}}$ (hoặc $U_{C_{\max}}$), với $L = L_1$ hoặc $L = L_2$ mà $U_{RC1} = U_{RC2}$ (hoặc $U_{C1} = U_{C2}$) thì $\frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{C_{\max}} - Z_{C1}}{Z_{C2} - Z_{C_{\max}}}$

$$\text{Từ đồ thị ta thấy } \frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{C_{\max}} - Z_{C1}}{Z_{C2} - Z_{C_{\max}}} = \frac{2}{10} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = 5^2 = 25 \Rightarrow \text{C}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang - 369}

Câu 72: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở $R = 50 \Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_1$ hoặc $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL có cùng một giá trị a V như hình vẽ. Nếu khi $L = L_1$ thì cường độ hiệu dụng trong mạch là $1,5$ A thì khi $L = L_2$ mạch AB tiêu thụ công suất gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 65 W B. 45W C. 100 W D. 125 W

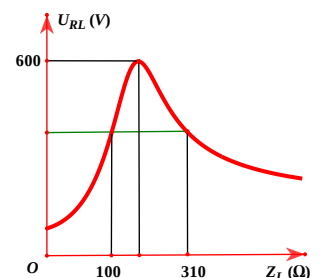
Hướng giải:

Khi L thay đổi, với $L = L_{\max}$ thì $U_{RL_{\max}}$ (hoặc $U_{L_{\max}}$), với $L = L_1$ hoặc $L = L_2$ mà $U_{RL1} = U_{RL2}$ (hoặc $U_{L1} = U_{L2}$) thì $\frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{L1} - Z_{L_{\max}}}{Z_{L_{\max}} - Z_{L2}}$

$$\text{Từ đồ thị: } \frac{I_2}{I_1} = \frac{L_1 - L_{1\max}}{L_{\max} - L_2} = \frac{2}{3} \Rightarrow I_2 = 1 \text{ A} \Rightarrow P_2 = RI_2^2 = 50 \text{ W} \Rightarrow \text{B}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang - 369}

Câu 73: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung kháng Z_C . Đồ thị phụ thuộc Z_L của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL như hình vẽ. Lần lượt cho $Z_L = 100 \Omega$ và $Z_L = 310 \Omega$ thì công suất mà mạch tiêu thụ lần lượt là P và $0,16P$. Khi $Z_L = 200$ thì công suất mà mạch tiêu thụ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 250 W B. 580 W C. 700 W D. 350 W

Hướng giải:

Sử dụng công thức $\frac{\sqrt{R^2 + Z_{L1}^2}}{\sqrt{R^2 + Z_{L2}^2}} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{Lmax} - Z_{L1}}{Z_{L2} - Z_{Lmax}} = \sqrt{\frac{P_2}{P_1}} \Rightarrow \frac{\sqrt{R^2 + 100^2}}{\sqrt{R^2 + 310^2}} = \frac{Z_{Lmax} - 100}{310 - Z_{Lmax}} = 0,4$

$\Rightarrow R = 80 \Omega$ và $Z_{Lmax} = 160 \Omega$

Áp dụng công thức: $U_{RLmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_{Lmax}}}} = \frac{U \cdot Z_{Lmax}}{R}$

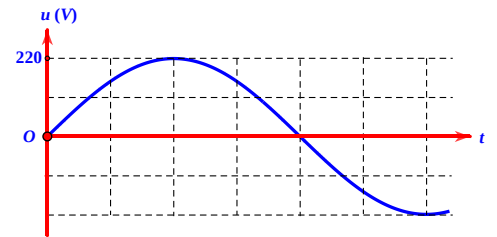
$\Rightarrow 600 = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{160}}} = \frac{U \cdot 160}{80} \Rightarrow Z_C = 120 \Omega$ và $U = 300$

Khi $Z_L = 20 \Omega$ thì $P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{300^2 \cdot 80}{80^2 + (200 - 120)^2} = 562,5 \text{ W} \Rightarrow B$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang - 370}

Dạng 2: Đồ thị có dạng là 1 đường điều hòa

Câu 74: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t . Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng

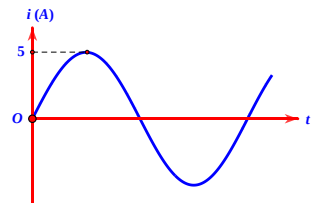


- A. $110\sqrt{2} \text{ V}$ B. $220\sqrt{2} \text{ V}$
C. 220 V D. 220 V

Hướng giải:

Biên độ $U_0 = 220 \text{ V} \rightarrow U = 110\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow A$

Câu 75: Đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện chạy qua mạch như hình vẽ. Cường độ hiệu dụng là:

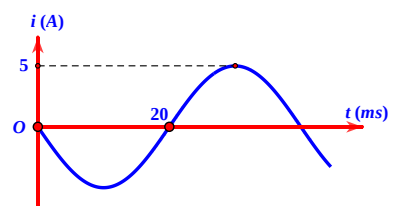


- A. 3 A B. $3,5 \text{ A}$
C. 5 A D. $2,5\sqrt{2} \text{ A}$

Hướng giải:

$I_0 = 5 \text{ A} \rightarrow I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 2,5\sqrt{2} \text{ A} \Rightarrow D$

Câu 76: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ i của một dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch theo thời gian. Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều:



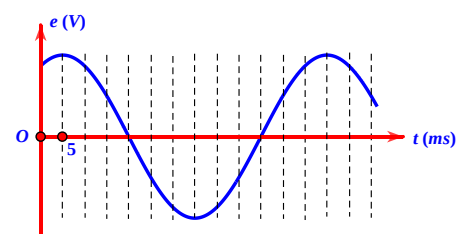
- A. 3000 lần B. 50 lần
C. 25 lần D. 1500 lần

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 2 \cdot 20 = 40 \text{ ms} \rightarrow f = \frac{1}{T} = 25 \text{ Hz}$

Số lần dòng điện đổi chiều trong 1 phút: $60 \cdot 2f = 3000 \text{ lần} \Rightarrow A$

Câu 77: Máy phát điện xoay chiều một pha, nam châm có 10 cặp cực quay với tốc độ n (vòng/phút) tạo ra suất điện động có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Tính n



- A. 50 B. 100
C. 150 D. 200

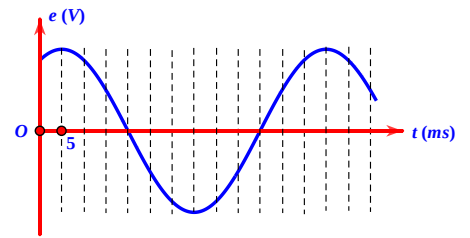
Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 12 \text{ ô} = 60 \text{ ms} \rightarrow f = \frac{50}{3} \text{ Hz}$$

$$\text{Mà } f = \frac{np}{60} \rightarrow n = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 100 \text{ vòng/phút} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 78: Máy phát điện xoay chiều một pha, nam châm có p cặp cực quay với tốc độ 100 (vòng/phút) tạo ra suất điện động có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Tính p

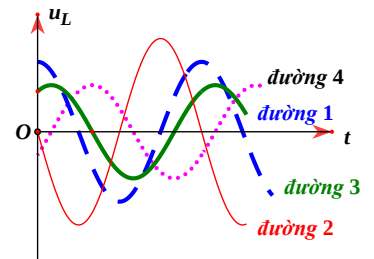
- A. 5 B. 10
C. 15 D. 12



⇒ B

Câu 79: Cho dòng điện xoay chiều $i = 2\cos(100\pi t)$ A chạy qua cuộn thuần cảm L. Đồ thị biểu diễn của hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thuần cảm có thể là

- A. đường 1 B. đường 2
C. đường 3 D. đường 4

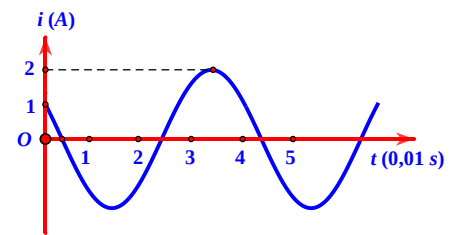


Hướng giải:

$$\text{Ta có } \varphi_i = 0 \rightarrow \varphi_{uL} = \varphi_i + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 80: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện xoay chiều. Biểu thức của dòng điện là:

- A. $i = 2\cos(50\pi t + \pi)$ A
B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ A
C. $i = 2\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ A
D. $i = 2\cos(50\pi t)$ A



Hướng giải:

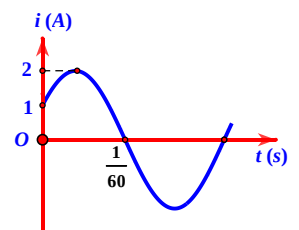
$$\text{Biên độ } I_0 = 2 \text{ A}$$

$$\text{Tại } t = 0 \text{ thì } i = 1 = \frac{I_0}{2} \text{ và đang giảm} \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 81: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện xoay chiều.

Biểu thức của dòng điện là:

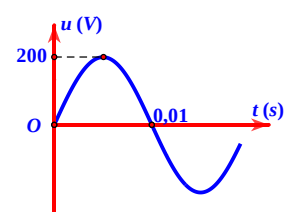
- A. $i = 2\cos(50\pi t + \pi)$ A
B. $i = 2\cos(50\pi t - \frac{\pi}{3})$ A
C. $i = 2\cos(50\pi t + \frac{\pi}{3})$ A
D. $i = 2\cos(50\pi t)$ A



Hướng giải:

$$\text{Tại } t = 0 \text{ thì } i = \frac{I_0}{2} \text{ và đang tăng} \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 82: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều. Biểu thức điện áp là



A. $u = 200\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$

B. $u = 200\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ V}$

C. $u = 100\cos(50\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ V}$

D. $u = 200\cos(50\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Tại $t = 0$ thì $u = 0$ và đang tăng $\rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{B}$

Câu 83: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện xoay chiều. Biểu thức của dòng điện là:

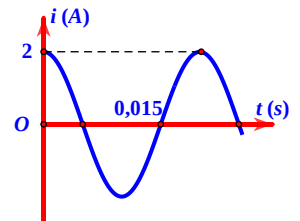
A. $i = 2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$

B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$

C. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ A}$

D. $i = 2\cos(100\pi t) \text{ A}$

$\Rightarrow \text{D}$ {vì các đáp án có chung ω }



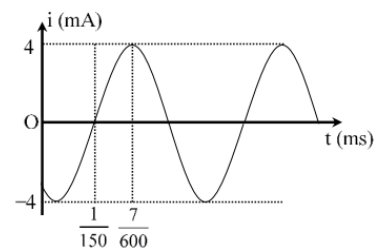
Câu 84: Trong một mạch điện đang có dòng điện xoay chiều chạy qua. Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Phương trình dòng điện chạy qua mạch là

A. $i = 4\cos(100\pi t + 5\pi/6) \text{ mA}$

B. $i = 4\cos(50\pi t + 5\pi/6) \text{ mA}$

C. $i = 4\cos(100\pi t - \pi/6) \text{ mA}$

D. $i = 4\cos(50\pi t - \pi/6) \text{ mA}$



Hướng giải:

Chu kỳ $T = 4\left(\frac{7}{600} - \frac{1}{150}\right) = 0,02 \text{ ms} \Rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s} \rightarrow \text{loại B và D}$

Tại $t = 0$ đồ thị đi theo chiều âm $\rightarrow \varphi > 0 \Rightarrow \text{A}$

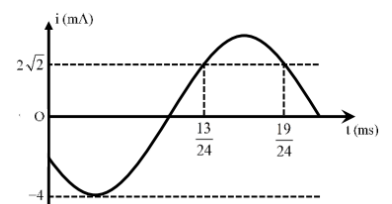
Câu 85: Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện chạy qua mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Phương trình của dòng điện là

A. $i = 4\cos(100\pi t + 5\pi/6) \text{ mA}$

B. $i = 4\cos(100\pi t + \pi/6) \text{ mA}$

C. $i = 4\cos(2000\pi t - \pi/6) \text{ mA}$

D. $i = 4\cos(2000\pi t + 2\pi/3) \text{ mA}$

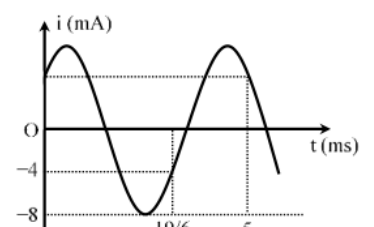


Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \Delta t = \frac{19}{24} - \frac{13}{24} = t_{2\sqrt{2} \rightarrow 4 \rightarrow 2\sqrt{2}} = \frac{T}{4} \rightarrow T = 1 \text{ ms} \rightarrow \omega = 2000\pi \text{ rad/s}$

Tại $t = 0$ đồ thị theo chiều âm $\rightarrow \varphi > 0 \Rightarrow \text{D}$

Câu 86: Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện chạy qua mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Tần số dao động của mạch điện là



- A. 125 Hz
- B. 250 Hz
- C. 500 Hz
- D. 1000 Hz

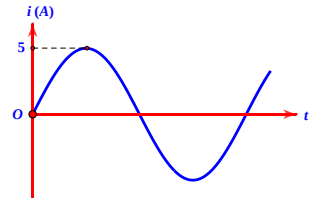
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\frac{19}{6} \text{ ms} < T < 5 \text{ ms}$

$$\Rightarrow 200 \text{ Hz} < f < 315,8 \text{ Hz} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 87: Đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện qua điện trở $R = 10 \Omega$ như hình vẽ. Công suất tỏa nhiệt trên R là

- A. 120 W
- B. 125 W
- C. 250 W
- D. 225 W

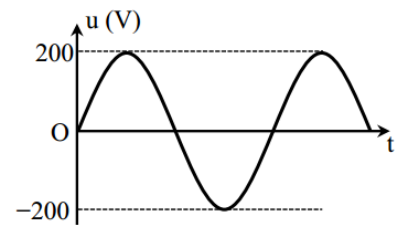


Hướng giải:

$$\text{Công suất } P = RI^2 = 10 \cdot (2,5\sqrt{2})^2 = 125 \text{ W} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 88: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$. Điện áp hai đầu mạch điện phụ thuộc vào thời gian biểu diễn như hình vẽ bên. Điện trở R có giá trị là

- A. 100 Ω
- B. 50 Ω
- C. 150 Ω
- D. 200 Ω



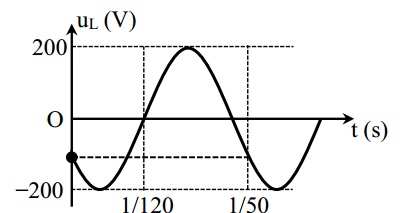
Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow u = 200\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \rightarrow$ cùng pha với i

$$\rightarrow R = \frac{U}{I} = 100 \Omega \Rightarrow \text{A}$$

Câu 89: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Độ tự cảm cuộn cảm là $L = \frac{1}{\pi} \text{ H}$. Điện áp hai đầu cuộn cảm phụ thuộc vào thời gian biểu diễn như hình vẽ bên. Phương trình dòng điện chạy qua mạch là

- A. $i = 2\cos(100\pi t + 2\pi/3) \text{ A}$
- B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6) \text{ A}$
- C. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/6) \text{ A}$
- D. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + 2\pi/3) \text{ A}$



Hướng giải:

Từ các đáp án $\rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

$$\text{Cảm kháng } Z_L = L\omega = 100 \Omega$$

Từ đồ thị $\rightarrow U_{0L} = 200 \text{ V} \rightarrow I_0 = \frac{U_0}{Z_L} = 2 \text{ A}$

$$\text{Phương trình } u_L \text{ có dạng: } u_L = 200\cos(100\pi t + \varphi) \xrightarrow{t=\frac{1}{120}\text{s}; u_L=0} \cos(100\pi \cdot \frac{1}{120} + \varphi) = 0$$

$$\rightarrow \varphi = -\frac{4\pi}{3}$$

$$\text{Mà } \varphi_i = \varphi_u - \frac{\pi}{2} = -\frac{11\pi}{6} \sim \text{hay } \varphi_i = \frac{\pi}{6} \text{ } \Rightarrow \text{C}$$

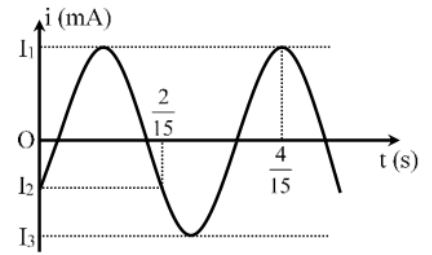
Câu 90: Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện chạy qua mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Biết rằng $6I_1 + I_2 + 3I_3 = 5 \text{ mA}$. Phương trình của dòng điện là

A. $i = 4\cos(10\pi t + 5\pi/6) \text{ mA}$

B. $i = 4\cos(10\pi t + \pi/6) \text{ mA}$

C. $i = 2\cos(20\pi t - \pi/6) \text{ mA}$

D. $i = 2\cos(20\pi t - 2\pi/3) \text{ mA}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy tại $t = 0$ thì cường độ dòng điện tăng $\rightarrow \varphi < 0 \rightarrow$ loại đáp án A và B

$$\rightarrow I_0 = 2 \text{ mA}$$

Từ đồ thị ta thấy $I_1 = -I_3 = I_0$

$$\Rightarrow 6I_1 + I_2 - 3I_1 = 5 \text{ mA hay } 3I_1 + I_2 = 5 \text{ mA} \rightarrow I_2 = -1 \text{ mA}$$

{Tại $t = 0$ thì $i = -\frac{I_0}{2}$ và đang tăng}

$$\Rightarrow \varphi = -\frac{2\pi}{3} \Rightarrow \text{D}$$

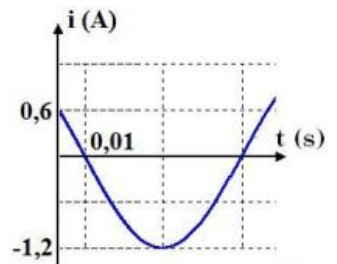
Câu 91: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chỉ có tụ điện có dung kháng $Z_C = 50 \Omega$ ở hình bên. Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu tụ

A. $u = 60\cos(\frac{50\pi t}{3} - \frac{\pi}{6}) \text{ A}$

B. $u = 60\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ A}$

C. $u = 60\cos(\frac{50\pi t}{3} + \frac{\pi}{6}) \text{ A}$

D. $u = 30\cos(\frac{50\pi t}{3} + \frac{\pi}{3}) \text{ A}$



Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \varphi_i = \frac{\pi}{3} \rightarrow \varphi_u = \varphi_i - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$

Và $t = t_{0.6 \rightarrow 0} = t_{A \rightarrow 0} = \frac{T}{12} = 0.01 \rightarrow T = 0.12 \text{ s} \rightarrow \omega = \frac{50\pi}{3} \text{ rad/s} \Rightarrow \text{A}$

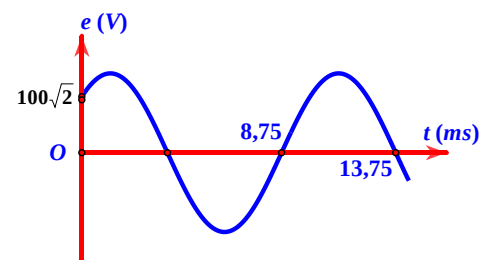
Câu 92: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra phụ thuộc thời gian theo đồ thị sau đây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là $\frac{5}{\pi} \text{ mWb}$. Số vòng dây trong mỗi cuộn của phần ứng là

A. 71 vòng

B. 200 vòng

C. 100 vòng

D. 50 vòng



Hướng giải:

Chu kỳ $T = 2(13.75 - 8.75) = 10 \text{ ms} \rightarrow \omega = 200\pi \text{ rad/s}$

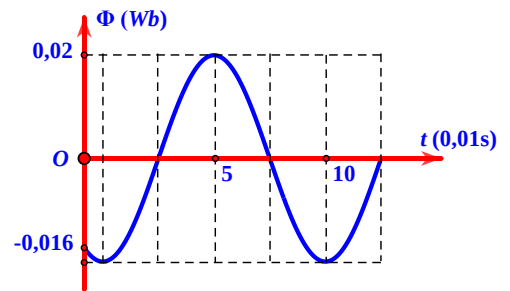
Tại $t = 0$ đến $t = 8,75 \text{ s} = \frac{7T}{8}$ thì $e = 0$ và đang tăng $\rightarrow$ lúc $t = 0$, $e = \frac{E_0\sqrt{2}}{2} = 100\sqrt{2} \rightarrow E_0 = 200 \text{ V}$

$$\text{Mà } E_0 = N \cdot \omega \cdot \Phi_0 \rightarrow N = \frac{E_0}{\omega \Phi_0} = \frac{200}{200\pi \cdot \frac{5}{\pi} \cdot 10^{-3}} = 200 \text{ vòng}$$

$$\rightarrow \text{Số vòng mỗi cuộn } N_1 = \frac{N}{4} = 50 \text{ vòng} \Rightarrow \text{D}$$

Câu 93: Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của từ thông qua một vòng dây dẫn. Nếu cuộn dây có 200 vòng dây dẫn thì suất điện động hiệu dụng được sinh ra bởi cuộn dây:

- A. 80 V B. 80π V
C. 8π V D. 20π V



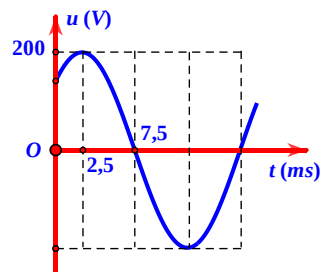
Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 2(10 - 5) \cdot 0,01 = 0,1 \text{ s} \rightarrow \omega = 20\pi \text{ rad/s}$$

$$\Phi_0 = 0,02 \text{ Wb} \rightarrow E_0 = N \cdot \omega \cdot \Phi_0 = 80\pi \text{ V} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 94: Điện áp xoay chiều chạy qua một đoạn mạch RC nối tiếp biến đổi điều hòa theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Với $R = 100 \Omega$, $C = \frac{10^{-4}}{\pi} \text{ F}$. Xác định biểu thức của dòng điện.

- A. $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ A}$
B. $i = 2\sqrt{2}\cos(50\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ A}$
C. $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t) \text{ A}$
D. $i = 4\cos(50\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$



Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 4(7,5 - 2,5) \cdot 10^{-3} = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

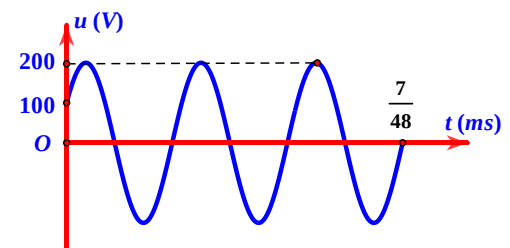
$$\text{Tại } t = 2,5 \text{ ms} = \frac{T}{8} \text{ thì } u \text{ tại biên dương} \rightarrow \text{tại } t = 0, u = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4}$$

$$\rightarrow u = 200\cos(100\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ V}$$

$$\rightarrow i = \frac{u}{Z} = \frac{200 \angle -\frac{\pi}{4}}{100 - 100i} = \sqrt{2}\cos 100\pi t \Rightarrow \text{C}$$

Câu 95: Điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u vào thời gian t như hình vẽ. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là $i = 2\cos(\omega t - \frac{\pi}{6}) \text{ (A)}$. Giá trị của R và C là

- A. $50\sqrt{3} \Omega$; $\frac{1}{2\pi} \text{ mF}$ B. $50\sqrt{3} \Omega$; $\frac{1}{2,5\pi} \text{ mF}$
C. 50Ω ; $\frac{1}{2\pi} \text{ mF}$ D. 50Ω ; $\frac{1}{2,5\pi} \text{ mF}$



Hướng giải:

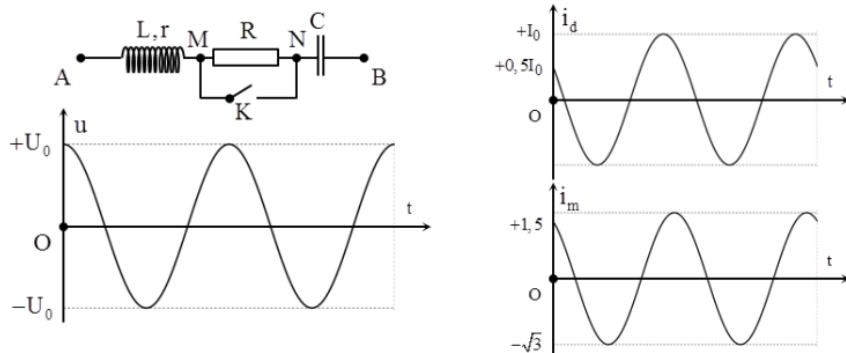
$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow \text{Phương trình } u \text{ có dạng } u = 200\cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) \text{ V và } t = \frac{7}{48} \text{ s} = \frac{11T}{12} + 2T \rightarrow T = 0,05 \text{ s}$$

$$\rightarrow \omega = 40\pi \text{ rad/s}$$

Ta có $Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{U}{I} = 100 \, \Omega$ (*) và $\tan \varphi = \tan(-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) = -\frac{Z_C}{R} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow Z_C = \frac{\sqrt{3}}{3}R$ thay vào (*) và giải ra được $R = 50\sqrt{3} \, \Omega$ và $Z_C = 50 \, \Omega \rightarrow C = \frac{1}{Z_C \omega} = \frac{1}{2\pi} \text{ mF} \Rightarrow A$

Câu 96: (BeeClass) Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ.

Trong đó điện áp cực đại U_0 và chu kỳ dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của I_0 là



- A. 3 A
- B. $1,5\sqrt{3}$ A
- C. $3\sqrt{3}$ A
- D. $2\sqrt{3}$ A

Hướng giải:

- Từ đồ thị ta xác định được $\varphi_u = 0$; $\varphi_{id} = \frac{\pi}{3}$; $\varphi_{im} = \frac{\pi}{6}$.

$$\Rightarrow \tan \varphi_m = \frac{Z_L - Z_C}{R + r} = \tan(-\frac{\pi}{6}) \Rightarrow Z_C - Z_L = \frac{\sqrt{3}}{3}(R + r) \quad (1)$$

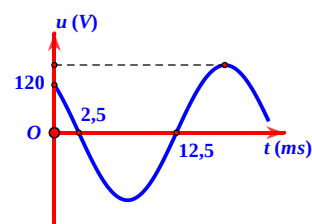
$$\text{Và } \tan \varphi_d = \frac{Z_L - Z_C}{r} = \tan(-\frac{\pi}{3}) \Rightarrow Z_C - Z_L = \sqrt{3}r \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) $\Rightarrow R = 2r$ (3)

- Chuẩn hóa: Cho $r = 1 \Rightarrow R = 2$; $Z_C - Z_L = \sqrt{3}$

$$\text{▪ Xét } \frac{I_{od}}{I_{om}} = \frac{Z_m}{Z_d} = \frac{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{\sqrt{(3)^2 + (\sqrt{3})^2}}{\sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2}} = \sqrt{3} \Rightarrow I_{od} = 3 \text{ A} \blacktriangleright A.$$

Câu 97: Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều cho như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện $C = \frac{1}{2\pi} \text{ mF}$ mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:



- A. 720 W
- B. 180 W
- C. 360 W
- D. 560 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 2(12,5 - 2,5) = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} = 20 \, \Omega$$

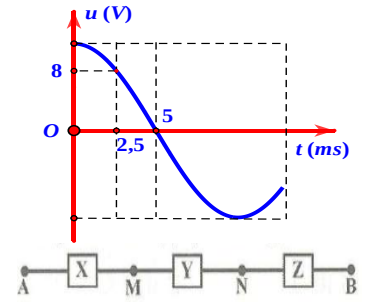
$$\text{Mà } U_L = U_C = \frac{1}{2}U_R \rightarrow \text{Mạch cộng hưởng} \rightarrow U_{0R} = U_0$$

$$\rightarrow Z_L = Z_C = \frac{1}{2}R \rightarrow R = 2Z_C = 40 \, \Omega$$

$$\text{Ta có } t = 2,5 \text{ s} = \frac{T}{8} \rightarrow \text{Giá trị ban đầu của } u \text{ là } u = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} = 120 \text{ V} \rightarrow U_0 = 120\sqrt{2} \text{ V}$$

→ Công suất lúc này $P = \frac{U^2}{R} = 360 \text{ W} \Rightarrow C$

Câu 98: Cho mạch điện như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết $U_{AM} = U_{MN} = 5 \text{ V}$, $U_{NB} = 4 \text{ V}$ và $U_{MB} = 3 \text{ V}$. Mỗi hộp chỉ chứa một loại linh kiện trong số các linh kiện sau: điện trở thuần (R), tụ điện (C), cuộn cảm thuần (L) hoặc cuộn dây không thuần cảm (r; L). Tính U_{AN}



A. $4\sqrt{3} \text{ V}$

B. 6 V

C. $4\sqrt{5} \text{ V}$

D. $6\sqrt{5} \text{ V}$

Hướng giải:

Tại $t = \frac{T}{8}$ thì $u = 8 \text{ V} = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \rightarrow U_0 = 8\sqrt{2} \text{ V} \rightarrow U = 8 \text{ V}$

Ta có $U_{MN} + U_{NB} = 9 \text{ V} > U_{MB} = 3 \text{ V} \rightarrow$ MN và NB chứa C hoặc chứa L hoặc (r, L)

Nếu Y, Z chứa L, C thì $U_{MB} = |U_{MN} - U_{NB}| = 1 \text{ V} \neq 3 \text{ V} \rightarrow$ Y, Z không đồng thời chứa L và C, lại càng không thể chứa R $\rightarrow$ Y, Z chứa (r, L) và C

+ Nếu Y chứa (r, L), Z chứa C thì $\begin{cases} U_r^2 + U_L^2 = U_{MN}^2 & (1) \\ U_r^2 + (U_L - U_{NB})^2 = U_{MB}^2 & (2) \end{cases}$

Lấy (1) - (2) $\rightarrow 2U_L U_{NB} - U_{NB}^2 = U_{MN}^2 - U_{MB}^2$ Hay $2U_L \cdot 4 - 4^2 = 5^2 - 3^2$

$\rightarrow U_L = 4 \text{ V}$ thay vào (1) $\rightarrow U_r = 3 \text{ V}$

{+ Nếu Y chứa C, Z chứa (r, L) ...}

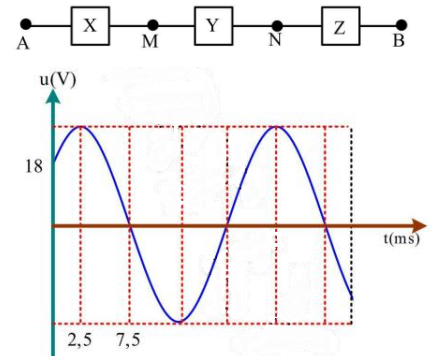
Khi đó X chứa R hoặc X chứa L

+ Nếu X chứa cuộn thuần cảm L thì $U_{AB}^2 = U_r^2 + (2U_L - U_C)^2$ hay $8^2 = 3^2 + (2 \cdot 4 - 4)^2$ vô lí

$\rightarrow$ X chứa R; khi đó $U_{AB}^2 = (U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2$ hay $8^2 = (5 + 3)^2 + (4 - 4)^2$ thỏa mãn

Vậy $U_{AN} = \sqrt{(U_R + U_r)^2 + U_L^2} = 4\sqrt{5} \text{ V} \Rightarrow C$

Câu 99: Cho mạch như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết $U_{AM} = U_{MN} = 13 \text{ V}$; $U_{NB} = 12 \text{ V}$; $U_{MB} = 5 \text{ V}$. Mỗi hộp chỉ chứa một loại linh kiện trong số các linh kiện sau: điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L hoặc cuộn dây không thuần cảm (r, L). Độ lệch pha của U_{AN} so với U_{AB} là α . Tính $\tan \alpha$



A. 1,5

B. $\frac{2}{3}$

C. 0,5

D. 0,8

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 4(7,5 - 2,5) = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi \text{ rad/s}$

Tại $t = t_{18 \rightarrow U_0} = 2,5 \text{ ms} = \frac{T}{8} \rightarrow 18 = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \rightarrow U_0 = 18\sqrt{2} \text{ V}$

Ta có $U_{MN} + U_{NB} = 25 \text{ V} > U_{MB} = 5 \text{ V} \rightarrow$ MN và NB chứa C hoặc chứa L hoặc (r, L)

Nếu Y, Z chứa L, C thì $U_{MB} = |U_{MN} - U_{NB}| = 1 \text{ V} \neq 5 \text{ V} \rightarrow$ Y, Z không đồng thời chứa L và C, lại càng không thể chứa R $\rightarrow$ Y, Z chứa (r, L) và C

+ Nếu Y chứa (r, L), Z chứa C thì $\begin{cases} U_r^2 + U_L^2 = U_{MN}^2 & (1) \\ U_r^2 + (U_L - U_{NB})^2 = U_{MB}^2 & (2) \end{cases}$

Lấy (1) – (2) $\rightarrow 2U_L U_{NB} - U_{NB}^2 = U_{MN}^2 - U_{MB}^2$ Hay $2U_L \cdot 12 - 12^2 = 13^2 - 5^2$

$\rightarrow U_L = 12 \text{ V}$ thay vào (1) $\rightarrow U_r = 5 \text{ V}$

{ + Nếu Y chứa C, Z chứa (r, L) ... }

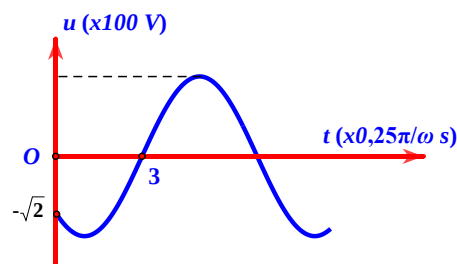
Khi đó X chứa R hoặc X chứa L

+ Nếu X chứa cuộn thuần cảm L thì $U_{AB}^2 = U_r^2 + (2U_L - U_C)^2$ hay $18^2 = 5^2 + (2 \cdot 12 - 5)^2$ vô lí

$\rightarrow$ X chứa R; khi đó $U_{AB}^2 = (U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2$ hay $18^2 = (13 + 5)^2 + (12 - 12)^2$ thỏa mãn

Vì $U_L = U_C$ nên mạch đang cộng hưởng $\rightarrow$ Độ lệch pha của U_{AN} so với U_{AB} cũng chính là độ lệch pha giữa u_{AN} so với $i \rightarrow \tan \alpha = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \Rightarrow B$

Câu 100: Đặt điện áp xoay chiều (có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C. Biết $R = \omega L \sqrt{3}$, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là U_1 và nếu nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R vẫn là U_1 . Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 200 V thì tại thời điểm $t + \frac{\pi}{6\omega}$ điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần là



A. $50\sqrt{3} \text{ V}$

B. $50\sqrt{5} \text{ V}$

C. 50 V

D. $25\sqrt{3} \text{ V}$

Hướng giải:

Trên đồ thị ta thấy khi $t = 3 \cdot \frac{0,25\pi}{\omega} = \frac{3T}{8}$ thì $u = 0$ lần đầu tiên $\rightarrow$ Tại $t = 0$ thì $-100\sqrt{2} = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \rightarrow U_0 = 200 \text{ V}$

Khi tụ chưa nối tắt và khi nối tắt ta có $U_R = U_1 = \frac{U}{Z_1} \cdot R = \frac{U}{Z_2} \cdot R$

$\rightarrow Z_1 = Z_2$ hay $R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_L^2 \rightarrow Z_C = 2Z_L$

Độ lệch pha giữa U và U_R : $\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{\frac{R}{\sqrt{3}} - 2 \cdot \frac{R}{\sqrt{3}}}{R} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$

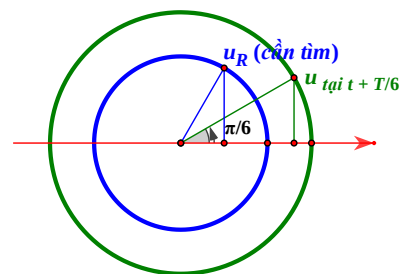
(u trễ pha hơn u_R)

$\rightarrow$ Khi đó $U_{01} = U_{0R} = \frac{U_0 \cdot R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_0 = 100\sqrt{3} \text{ V}$

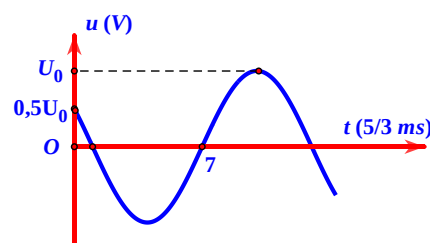
Tại thời điểm t thì $u = U_0 = 200 \text{ V} \rightarrow$ tại $t + \frac{\pi}{6\omega} = t + \frac{T}{12} \rightarrow$ góc quét $\Delta \varphi = \frac{\pi}{6}$

Mà u_R sớm pha hơn u góc $\frac{\pi}{6} \rightarrow$ được xác định trên vòng tròn lượng giác như hình vẽ.

$\rightarrow u_R = U_{0R} \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 50\sqrt{3} \text{ V} \Rightarrow A$



Câu 101: Đặt điện áp xoay chiều (có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ) vào mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được, điện trở R thay đổi được, điện dung của tụ $C = \frac{0,25}{\pi} \text{ mF}$. Có định $L = \frac{0,5}{\pi} \text{ H}$, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là U_1 . Có



định $R = 30 \Omega$, thay đổi L thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại là U_2 . Hãy tính tỉ số $\frac{U_1}{U_2}$

A. 1,5

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $t = 7,5 \text{ ms} = t_{0,5U_0 \rightarrow -U_0 \rightarrow 0} = \frac{7T}{12} \rightarrow T = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi \text{ rad/s}$

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} = 40 \Omega.$$

Với $L = \frac{0,5}{\pi} \text{ H}$ thì $Z_L = 50 \Omega$ và R thay đổi thì $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow U_{L\max} = U_1$ khi $R = |Z_L - Z_C| = 10 \Omega \rightarrow$

$$U_1 = \frac{5U}{\sqrt{2}}$$

Khi $R = 30 \Omega$ và thay đổi $L \rightarrow$ Để $U_{L\max}$ thì $U_{L\max} = U_2 = \frac{U}{R} \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{5}{3}U$

Vậy $\frac{U_1}{U_2} = 2,12 \Rightarrow B$

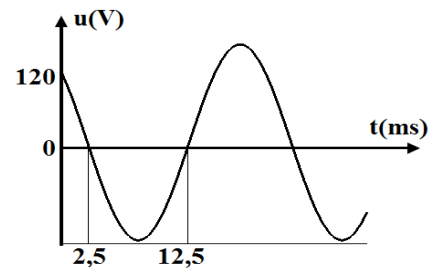
Câu 102: Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều cho hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L , điện trở thuần R , tụ điện $C = \frac{1}{2\pi} \text{ mF}$ mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là

A. 250W

B. 360 W.

C. 200W

D. 150W.



Hướng giải:

Chu kì $T = 2(12,5 - 2,5) = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Theo đề thì $U_L = U_C = 0,5U_R \rightarrow$ Mạch đang cộng hưởng

$\rightarrow R = 2Z_C = 40 \Omega$

Từ đồ thị $\rightarrow t = t_{120 \rightarrow 0} = 2,5 \text{ ms} = \frac{T}{8} \rightarrow 120 = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \rightarrow U_0 = 120\sqrt{2} \text{ V}$

Vì mạch cộng hưởng nên $P = \frac{U^2}{R} = \frac{120^2}{40} = 360 \text{ W} \Rightarrow B$

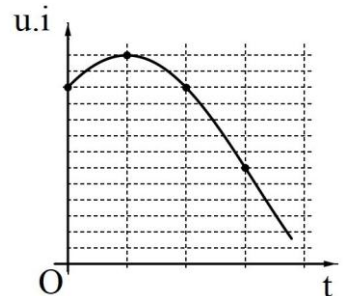
Câu 103: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i . Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $u \cdot i$ theo thời gian t . Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,625.

B. 0,866.

C. 0,500.

D. 0,707.

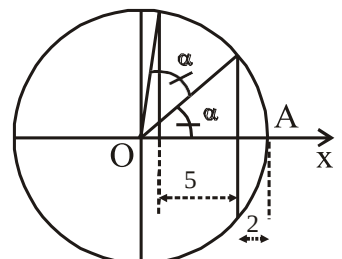


Hướng giải: (Nick: tranthuynga)

Nếu chọn $u = U_0 I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ thì $i = I_0 \cos \omega t$ với φ là độ lệch pha của u đối với i . Công suất tức thời:

$$p = u \cdot i = U_0 I_0 \cos(\omega t + \varphi) \cos \omega t = \frac{U_0 I_0}{2} [\cos(2\omega t - \varphi) + \cos \varphi]$$

$$p = \frac{U_0 I_0}{2} \cos(2\omega t - \varphi) + \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi$$



Như thế p có dạng hình sin, dao động hai bên vị trí cân bằng ứng $p_0 = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi =$ hằng số không ảnh hưởng đến sự biến thiên. Còn biên độ dao động là $A = \frac{U_0 I_0}{2}$

Để dễ nhìn, ta khảo sát dao động điều hòa $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, thời gian 1 ô ứng góc quay α .

Ta có: $\cos \alpha = \frac{A-2}{A}$

$\cos 2\alpha = \frac{A-5-2}{A} = \frac{A-7}{A}$

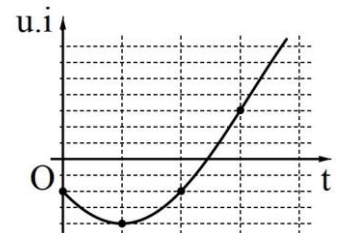
Mà $\cos 2\alpha = 2(\cos \alpha)^2 - 1$

$\Rightarrow \frac{A-7}{A} = 2\left(\frac{A-2}{A}\right)^2 - 1 \Rightarrow A = 8 \hat{=} \Rightarrow \frac{U_0 I_0}{2} = 8 \hat{=}$

$\frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = (13 - 8) = 5 \hat{=} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{5}{8} = 0,625 \hookrightarrow A$

Câu 104: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i . Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $u.i$ theo thời gian t . Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. 0,80. B. 0,50.
C. 0,67. D. 0,75.

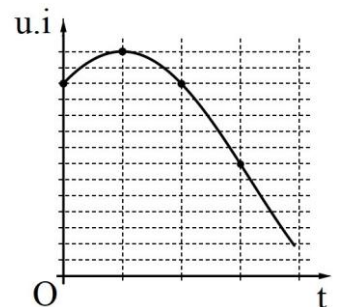


Hướng giải:

Tương tự câu trên ta được: $\frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = (8 - 4) = 4 \hat{=} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{4}{8} = 0,5 \hookrightarrow B$

Câu 105: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i . Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $u.i$ theo thời gian t . Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. 0,75. B. 0,68.
C. 0,71. D. 0,53.

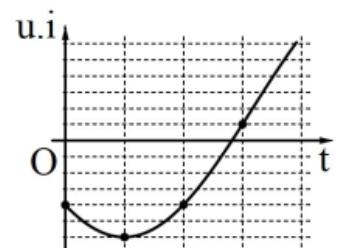


Hướng giải:

$\frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = (14 - 8) = 6 \hat{=} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{6}{8} = 0,75 \hookrightarrow A$

Câu 106: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i . Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $u.i$ theo thời gian t . Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. 0,71. B. 0,50.
C. 0,25. D. 0,20.



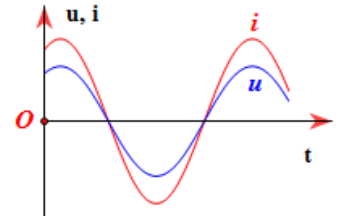
Hướng giải:

$\frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = (8 - 6) = 2 \hat{=} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{2}{8} = 0,25 \hookrightarrow A$

Dạng 3: Đồ thị có dạng 2 đường điều hòa

Câu 107: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch X và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Đoạn mạch X chứa

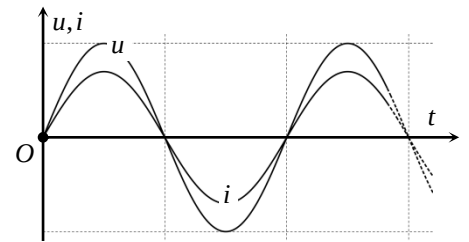
- A. điện trở thuần R. B. tụ điện C.
C. cuộn cảm thuần L. D. cuộn dây không thuần cảm.



Hướng giải:

Từ đồ thị nhận thấy được u và i cùng pha $\rightarrow$ mạch chỉ có R $\Rightarrow$ A

Câu 108: (Chuyên Lam Sơn – L1 – Thanh Hóa 19) Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có tần số ổn định f. Đồ thị sự phụ thuộc điện áp hai đầu mạch và dòng điện vào thời gian có dạng như hình vẽ. Điều nào dưới đây **không** chính xác ?

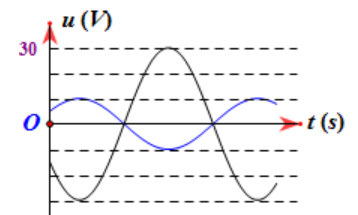


- A. Dao động trong mạch là dao động cưỡng bức.
B. Mạch thể hiện tính chất cảm kháng lớn hơn dung kháng.
C. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
D. Dòng điện và điện áp cùng pha với nhau.

Hướng giải:

Hai đồ thị trên “song song” $\Rightarrow$ cùng pha $\Rightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow$ B sai.

Câu 109: Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ V vào hai đầu đoạn mạch (chỉ chứa các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện) gồm đoạn AM nối tiếp đoạn MB. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM và đoạn MB. Tính U_0 .

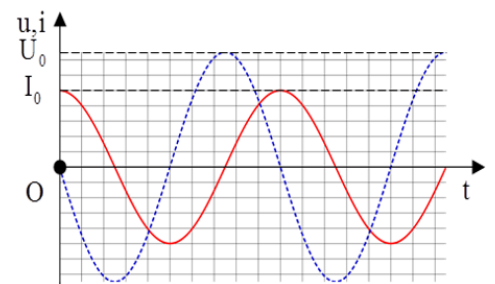


- A. 40 V B. 20 V
C. 10 V D. 60 V

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy hai điện áp ngược pha nhau $\rightarrow U_0 = |U_{0AM} - U_{0MB}| = 20$ V

Câu 110: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên theo thời gian của điện áp hai đầu mạch và dòng điện trong mạch. Đoạn mạch này chứa phần tử nào

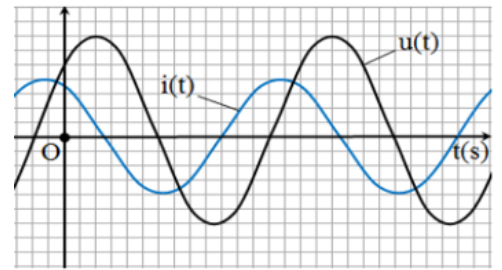


- A. cuộn dây thuần cảm
B. điện trở thuần
C. tụ điện
D. cuộn dây không thuần cảm

Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được u sớm pha hơn i góc $\frac{\pi}{2} \rightarrow$ mạch chỉ có L $\Rightarrow$ A

Câu 111: Đặt điện áp xoay chiều hình sin là $u(t)$ với tần số góc ω không đổi vào đoạn mạch AB đã được xác định gồm một cuộn dây có độ tự cảm L được mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C . Đồ thị mô tả điện áp $u(t)$ đặt vào hai đầu đoạn mạch AB và cường độ dòng điện $i(t)$ qua đoạn mạch đó được ghi lại như hình bên. Kết quả từ đồ thị chứng tỏ



A. $\omega < \frac{1}{\sqrt{LC}}$

B. $\omega > \frac{1}{\sqrt{LC}}$

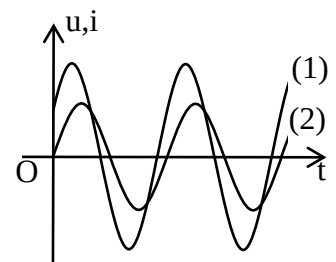
C. $\frac{1}{\sqrt{LC}} < \omega < \sqrt{LC}$

D. $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy i sớm pha hơn $u \rightarrow Z_L < Z_C$ hay $\omega < \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow A$

Câu 112: Trong đồ thị ở hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn hiệu điện thế ở hai đầu một hộp kín X chứa hai phần tử trong số các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X đó. Hộp X chứa



A. tụ điện và cuộn dây thuần cảm với $Z_C < Z_L$.

B. điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.

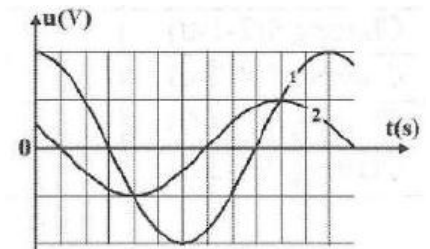
C. tụ điện và cuộn dây thuần cảm với $Z_C > Z_L$.

D. điện trở thuần và tụ điện.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy đường (1) chậm trực t trước $\rightarrow$ hiệu điện thế sớm pha hơn dòng điện $\rightarrow$ Mạch có tính cảm kháng $\Rightarrow B$

Câu 113: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM nối tiếp đoạn MB. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM (đường 1) và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB (đường 2) như hình vẽ. So với điện áp AM thì điện áp MB



A. sớm pha hơn $\frac{\pi}{6}$

B. sớm pha hơn $\frac{\pi}{3}$

C. trễ pha hơn $\frac{\pi}{3}$

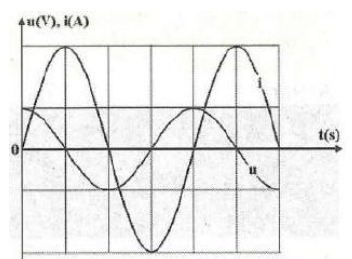
D. trễ pha hơn $\frac{\pi}{6}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $T = 12 \text{ ô} \sim 2\pi$

Đồ thị của u_{MB} cắt trục hoành trước đồ thị của u_{AM} $2 \text{ ô} \sim \frac{\pi}{3} \rightarrow u_{MB}$ sớm hơn u_{AM} góc $\frac{\pi}{3} \Rightarrow C$

Câu 114: Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong ba phần tử điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của điện áp giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó. Đoạn mạch này chứa



A. tụ điện

B. điện trở thuần

C. cuộn cảm thuần

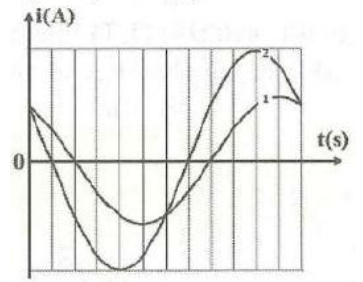
D. cuộn cảm có điện trở

Hướng giải:

Từ đồ thị ta xác định được $\varphi_i = 0$; $\varphi_u = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2} \rightarrow u$ trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với $i \rightarrow \text{A}$

Câu 115: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai dòng điện xoay chiều 1 và 2. So với dòng điện 1 thì dòng điện 2

- A. sớm pha hơn $\frac{\pi}{12}$ B. sớm pha hơn $\frac{\pi}{6}$
C. trễ pha hơn $\frac{\pi}{6}$ D. trễ pha hơn $\frac{\pi}{12}$



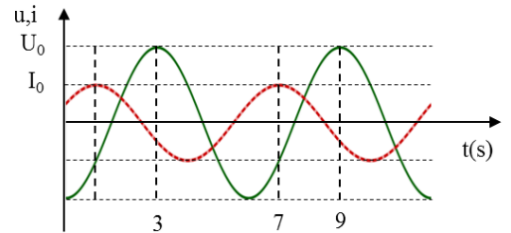
Hướng giải:

Chu kỳ $T = 12 \text{ ms} \sim 2\pi$

i_2 cắt trục hoành sớm hơn i_1 $1 \text{ ms} \sim \frac{\pi}{6} \rightarrow \text{B}$

Câu 116: Biết hiệu điện thế u và cường độ dòng điện i của một đoạn mạch RLC nối tiếp có đồ thị như hình vẽ. Độ lệch pha giữa u và i là

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{3\pi}{4}$
C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$



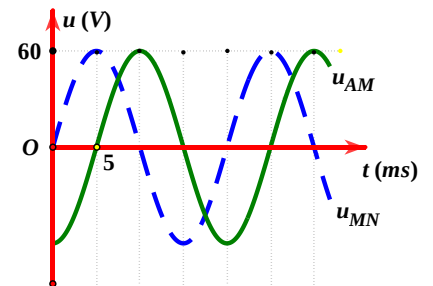
Hướng giải:

Tại $t = 7 \text{ s}$ thì $u = -\frac{U_0}{2}$ và đang tăng $\rightarrow \varphi_u = \frac{2\pi}{3}$, trong khi đó $i = I_0 \rightarrow \varphi_i = 0$

$\Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \text{C}$

Câu 117: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(2\pi ft + \pi)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp AB gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R , đoạn MN chứa cuộn dây, đoạn NB chứa tụ điện. Biết đồ thị biểu diễn điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MN như hình vẽ. Kết luận nào sau đây sai?

- A. Dung kháng trên đoạn NB bằng R
B. Mạch AB xảy ra cộng hưởng
C. Tần số của nguồn điện $f = 50 \text{ Hz}$
D. Điện trở của cuộn dây đúng bằng R



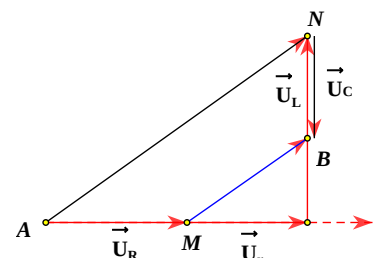
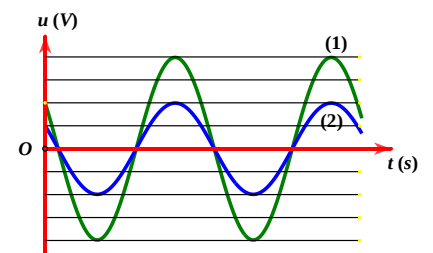
Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \begin{cases} u_{AM} = 60 \cos(2\pi ft + \pi) \text{ V} \\ u_{MN} = 60 \cos(2\pi ft + 1,5\pi) \text{ V} \end{cases} \Rightarrow u_{MN}$ sớm pha hơn u_{AM} là $0,5\pi$ nên cuộn dây thuần cảm

$\rightarrow \text{D}$

Câu 118: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở R , đoạn MN chứa cuộn dây có điện trở r có cảm kháng Z_L và đoạn NB chứa tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp trên các đoạn AN (đường 1), MB (đường 2). Hệ thức nào sau đây đúng?

- A. $R = 2r$ B. $r = 2R$
C. $Z_L = 3Z_C$ D. $Z_L = 2Z_C$



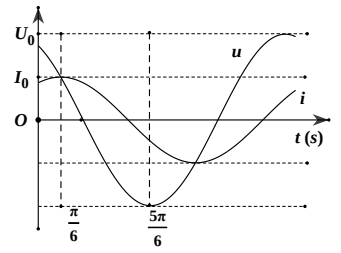
Hướng giải:

Từ đồ thị ta biết được u_{AN} cùng pha với u_{MB} và $U_{AN} = 2U_{MB} \rightarrow Z_{AN} = 2Z_{MB}$

Từ đó ta vẽ được giản đồ vectơ như hình vẽ

$\rightarrow MB$ là đường trung bình của tam giác $\rightarrow R = r, Z_L = 2Z_C \Rightarrow D$.

Câu 119: (Chuyên Bạc Liêu L1 - 19) Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm mạch điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U_0 và tần số góc ω luôn không đổi. Đồ thị của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian trên một hệ trục như hình vẽ. Tỉ số $\frac{R}{\omega L}$ nhận giá trị nào dưới đây?



A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

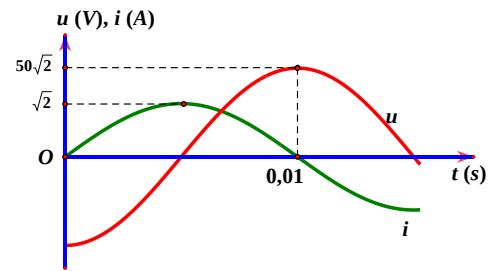
C. 0,5

D. $\sqrt{2}$

Hướng giải:

- Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6\omega}$ thì pha của dòng điện $\varphi_i = 0$
- Tại thời điểm $t' = \frac{5\pi}{6\omega}$ s thì pha của điện áp $\varphi_u = \pi$
- Độ lệch pha giữa u và i là: $\Delta\varphi = \pi - \omega\Delta t = \pi - \omega \cdot \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$
- Vậy $\frac{R}{\omega L} = \frac{R}{Z_L} = \frac{1}{\tan \Delta\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Câu 120: Đồ thị biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều AB như hình vẽ. Tổng trở và công suất tiêu thụ của mạch có giá trị



A. $Z = 100 \Omega, P = 50 \text{ W}$. B. $Z = 50 \Omega, P = 100 \text{ W}$.

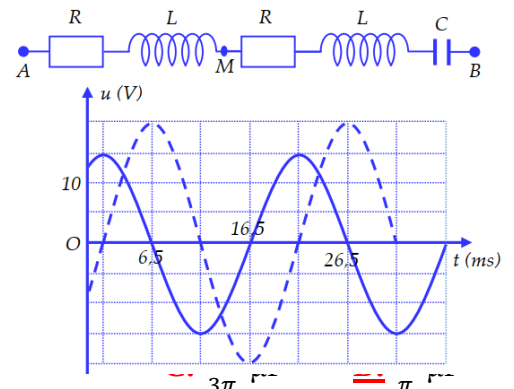
C. $Z = 50 \Omega, P = 0 \text{ W}$. D. $Z = 50 \Omega, P = 50 \text{ W}$

Hướng giải:

Khi $u_{\max}$ thì $i = 0 \rightarrow$ vuông pha $\rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \rightarrow P = 0 \Rightarrow C$

{Từ đồ thị ta được $U_0 = 50\sqrt{2} \text{ V}; I_0 = \sqrt{2} \text{ A} \rightarrow Z = \frac{U_0}{I_0} = 50 \Omega$ }

Câu 121: (Lương Thế Vinh - HN - L3 - 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên gồm hai điện trở có $R = 100 \Omega$ giống nhau, hai cuộn thuần cảm giống nhau và tụ điện có điện dung C . Sử dụng một dao động kí số, ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB như hình bên. Giá trị của C là



A. $\frac{100}{\pi} \mu\text{F}$

B. $\frac{75}{\pi} \mu\text{F}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy pha của đường nét đứt trễ pha hơn đường nét liền

$\rightarrow u_{MB}$ là đường nét đứt và u_{AM} là đường nét liền.

Xét đồ thị u_{AM}

+ Từ đồ thị ta có: $\frac{T}{2} = 16,5 - 6,5 = 10 \text{ ms} \Rightarrow T = 20 \text{ ms} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{20 \cdot 10^{-3}} = 100\pi \text{ (rad/s)}$

▪ Tại $t = 6,5\text{ms}$ ta có: $\begin{cases} u_{MB} = U_{0MB} = 20V \\ u_{AM} = 0 \end{cases} \Rightarrow u_{AM} \perp u_{MB}$

▪ Lại có $\begin{cases} U_{0MB} = 20V \\ U_{0AM} = 15V \\ \vec{u} = \vec{u}_{AM} + \vec{u}_{MB} \end{cases}$

▪ Ta có giản đồ vecto như hình bên.

▪ Từ giản đồ ta có:

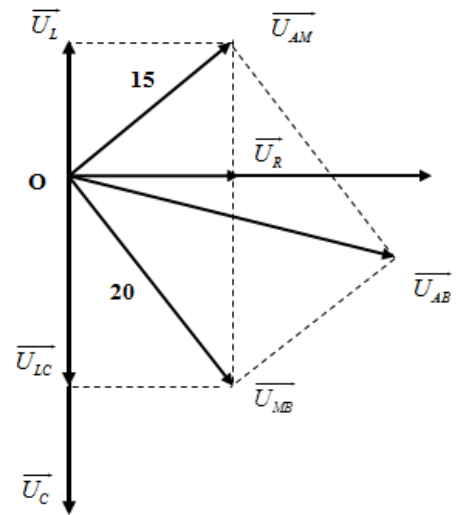
$$U_{0C} = U_{0AB} = \sqrt{U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25V$$

▪ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có :

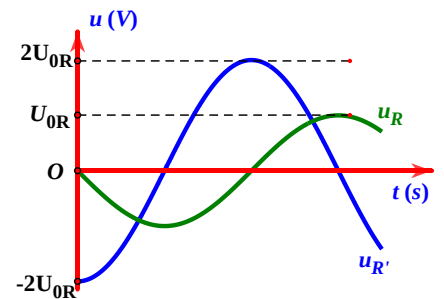
$$+ \frac{1}{U_{0R}^2} = \frac{1}{U_{0AM}^2} + \frac{1}{U_{0MB}^2} \Rightarrow U_{0R} = 12V$$

$$+ I_0 = \frac{U_{0R}}{R} = \frac{12}{100} A \Rightarrow Z_C = \frac{U_{0C}}{I_0} = \frac{25}{\frac{12}{100}} = \frac{625}{3} \Omega$$

$$+ C = \frac{1}{\omega \cdot Z_C} = \frac{48}{\pi} \mu F$$



Câu 122: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn điện áp hai đầu điện trở lúc đầu là u_R , sau khi nối tắt tụ C là u_R' như hình vẽ. Hệ số công suất của mạch sau khi nối tắt tụ C là bao nhiêu?



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

D. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy u_R và u_R' vuông pha nhau, hay i_R vuông pha i_R'

$$\text{Gọi } n = \frac{U_{R'}}{U_R} = 2$$

$$\{ \text{Khi tụ chưa nối tắt thì } \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \}$$

$$\text{Khi tụ nối tắt thì } \cos \varphi' = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow C$$

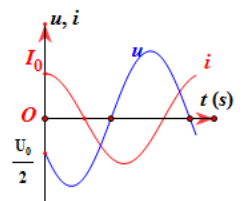
Câu 123: Đặt một điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết $R = 100 \Omega$. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa u và i có dạng như hình bên. Tổng trở của mạch có giá trị

A. 100Ω

B. $100\sqrt{2} \Omega$

C. 200Ω .

D. 50Ω .



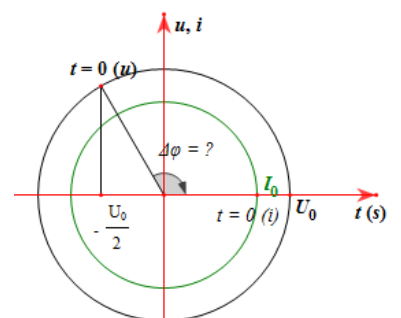
Hướng giải:

Tại $t = 0$ thì $i = I_0 \Rightarrow \varphi_i = 0$

Trong khi đó tại $t = 0$ thì $u = -0,5U_0$ và đang giảm $\Rightarrow \varphi_u = \frac{2\pi}{3}$

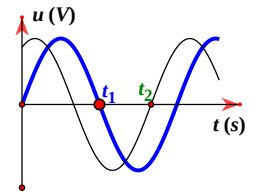
$\Rightarrow$ Góc được biểu diễn trên VTLG

$$\Rightarrow \Delta \varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{2\pi}{3}$$



$$\text{Mà } Z = \frac{R}{\cos\varphi} = 200 \, \Omega$$

Câu 124: Đoạn mạch xoay chiều (chỉ chứa các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện) tần số 50 Hz gồm đoạn AM nối tiếp đoạn MB. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM và đoạn MB. Biết $t_2 - t_1 = \frac{1}{150}$



s. Hai điện áp này lệch nhau một góc

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

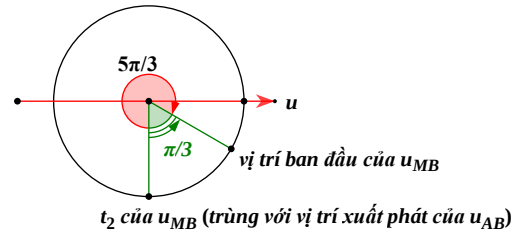
D. $\frac{\pi}{2}$

Hướng giải:

$$\text{Theo giả thuyết } t_2 - t_1 = \frac{1}{150} \rightarrow t_2 = t_1 + \frac{1}{150} = \frac{T}{2} + \frac{1}{150} = \frac{1}{60} \text{ s} \rightarrow$$

$$\text{Góc quét } \Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t = \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác} \rightarrow \Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{B}$$



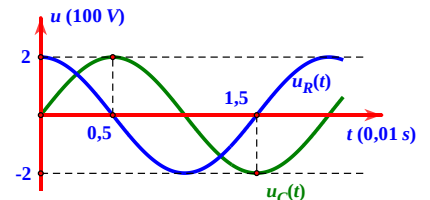
Câu 125: Cho đồ thị điện áp của u_R và u_C của đoạn mạch điện gồm R nối tiếp với tụ C. $R = 50 \, \Omega$; $C = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi}$ F. Biểu thức của dòng điện là

A. $i = 4\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$

B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ A}$

C. $i = 4\cos(100\pi t) \text{ A}$

D. $i = 4\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ A}$



Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow u_R = 200\cos 100\pi t \text{ V} \rightarrow i = \frac{u_R}{R} = 4\cos 100\pi t \text{ A} \Rightarrow \text{C}$$

{Dữ kiện ảo nhiều}

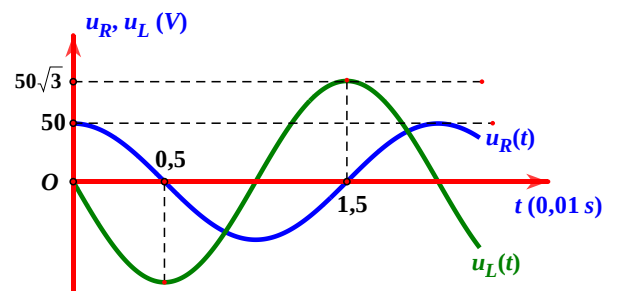
Câu 126: Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử RL nối tiếp (cuộn dây cảm thuần L), điện áp hai đầu đoạn mạch R và hai đầu cuộn dây L biến đổi điều hòa theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình bên. Biểu thức điện áp hai đầu RL là

A. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$

B. $u = 100\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$

C. $u = 100\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$

D. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$

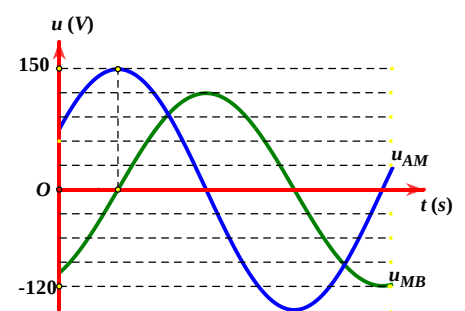


Hướng giải:

$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow \begin{cases} u_R = 50 \cos(100\pi t) \text{ V} \\ u_L = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V} \end{cases} \rightarrow u = u_R + u_L =$$

$$100\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 127: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần



và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời $u_{MB} = -60 \text{ V}$ và đang tăng thì tỉ số $\frac{u_{AB}}{U_0}$ gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 0,65.

B. 0,35.

C. 0,25.

D. 0,45

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy u_{AM} vuông pha với u_{MB}

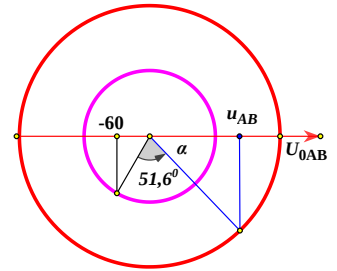
$$\text{Phương trình của hai hiệu điện thế} \begin{cases} u_{AM} = 150 \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) \\ u_{MB} = 120 \cos(\omega t - \frac{5\pi}{6}) \end{cases}$$

$$\rightarrow u_{AB} = 30\sqrt{41} \cos(\omega t - 1,72) \text{ V}$$

Độ lệch pha giữa u_{AB} và u_{MB} : $\Delta\varphi = \varphi_{AB} - \varphi_{MB} \approx 0,9 \text{ rad} \approx 51,6^\circ$ (u_{AB} sớm pha hơn)

Khi $u_{AM} = -60 \text{ V}$ và đang tăng thì u_{AB} được xác định như hình vẽ

$$\rightarrow \text{Từ hình ta có } \frac{u_{AB}}{U_0} = \cos\alpha = \cos(180^\circ - 60^\circ - 51,6^\circ) = 0,37 \approx \text{B}$$



Câu 128: (Chu Văn An L2 – Hà Nội - 19) Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời $u_{AM} = -75\sqrt{3} \text{ V}$ và đang giảm thì tỉ số $\frac{u_{AB}}{U_0}$ gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 0,65.

B. - 0,48.

C. - 0,36.

D. 0,32.

Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta thấy $U_{0AM} = 150 \text{ V}$, $U_{0MB} = 120 \text{ V}$.

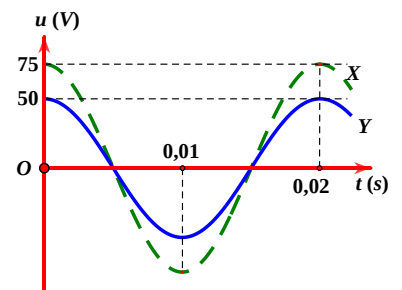
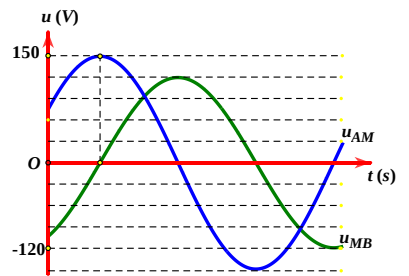
▪ Khi $u_{MB\max}$ thì $u_{AM}=0$, như vậy u_{MB} trễ pha hơn u_{AM} góc $\frac{\pi}{2} \rightarrow U_{0AB} = \sqrt{U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2} = 192 \text{ V}$.

▪ Mà u_{MB} và u_{AM} vuông pha $\Rightarrow \left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \rightarrow u_{MB} = 60 \text{ V}$.

▪ Mà $u_{AB} = u_{AM} + u_{MB} = -75\sqrt{3} + 60 \text{ V}$

$$\Rightarrow \frac{u_{AB}}{U_0} = \frac{-75\sqrt{3}+60}{192} = -0,36 \rightarrow \text{C.}$$

Câu 129: Một đoạn mạch X gồm các phần tử điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc nối tiếp đoạn mạch X với đoạn mạch Y gồm các điện trở thuần $R_0 = 30 \Omega$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L_0 = \frac{0,4}{\pi} \text{ H}$ mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa X và Y một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ không đổi thì đồ thị điện áp tức thời của đoạn mạch X và đoạn mạch Y như hình vẽ. Nếu thay đoạn mạch Y bằng đoạn mạch Z gồm cuộn dây không thuần cảm có $r = 20\sqrt{3} \Omega$ nối tiếp với tụ điện thì hệ số công suất của đoạn mạch Z là 0,5 (biết hộp Z có tính dung



kháng). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 90 W.

B. 100 W.

C. 120 W.

D. 110 W.

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Ta có $Z_{L0} = 40 \Omega$; $R_0 = 30 \Omega \rightarrow Z_0 = Z_Y = 50 \Omega$

$$\text{Từ đồ thị ta thấy } u_X \text{ cùng pha } u_Y \rightarrow \begin{cases} U_0 = U_{0X} + U_{0Y} = 125 \text{ V} \\ I_0 = \frac{U_{0Y}}{Z_Y} = 1 \text{ A} \\ \frac{Z_{LX} - Z_{CX}}{R_X} = \frac{Z_{L0}}{R_0} = \frac{4}{3} \end{cases} \rightarrow Z_{LX} - Z_{CX} = \frac{4}{3}R_X$$

$$\text{Mặt khác } Z_X = \frac{U_{0X}}{I_0} = 75 = \sqrt{R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{CX})^2}$$

$$\text{Hay } 75 = \sqrt{R_X^2 + \left(\frac{4}{3}R_X\right)^2} \rightarrow R_X = 125 \Omega; \rightarrow Z_{LX} - Z_{CX} = \frac{500}{3} \Omega$$

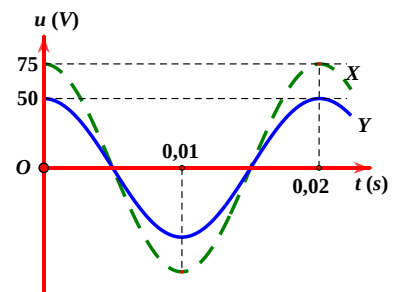
$$\text{Với mạch Z: } \cos\varphi_Z = \frac{R_Z}{\sqrt{R_Z^2 + (Z_{LZ} - Z_{CZ})^2}} = 0,5 \text{ (với } Z_{CZ} > Z_{LZ})$$

$$\text{Hay } \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{(20\sqrt{3})^2 + (Z_{LZ} - Z_{CZ})^2}} = 1 \rightarrow Z_{CZ} - Z_{LZ} = 60 \Omega$$

$$\text{Khi X và Z nối tiếp thì hệ số công suất của mạch: } \cos\varphi = \frac{R_X + R_Z}{\sqrt{(R_X + R_Z)^2 + (Z_{LX} - Z_{CX} + Z_{LY} - Z_{CY})^2}} \approx 0,9$$

$$\text{Vậy công suất lúc này } P = \frac{U^2}{R_X + R_Z} \cdot \cos^2\varphi = \frac{(100\sqrt{2})^2}{125 + 20\sqrt{3}} \cdot 0,9^2 = 101,48 \text{ W} \rightarrow \text{B}$$

Câu 130: Một đoạn mạch X gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Mắc nối tiếp đoạn mạch X với đoạn mạch Y gồm điện trở thuần $R_0 = 30 \Omega$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L_0 = \frac{0,4}{\pi} \text{ H}$. Mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa X và Y một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ thì đồ thị điện áp tức thời của đoạn mạch X và đoạn mạch Y như trên hình vẽ. Nếu mắc cả đoạn mạch X và Y với đoạn mạch T gồm điện trở thuần $R_1 = 80 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C_1 = \frac{10^{-4}}{\pi} \text{ F}$ rồi mắc vào điện áp xoay chiều như trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch xấp xỉ là



A. 125 W

B. 37,5 W

C. 50 W

D. 75 W

Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow U_0 = U_{0X} + U_{0Y} = 125 \text{ V}$ {Vì đồ thị chúng cùng pha}

Chu kỳ $T = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

$$Z_Y = \sqrt{R_0^2 + Z_{L0}^2} = 50 \Omega$$

$$\text{Vì } u_X \text{ cùng pha với } u_Y \rightarrow \frac{Z_{LX} - Z_{CX}}{R_X} = \frac{Z_{LY}}{R_Y} = \frac{4}{3} \Rightarrow Z_{LX} = \frac{4}{3}R_X (*)$$

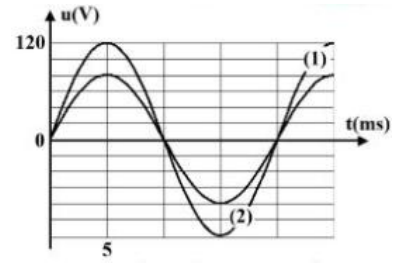
$$\text{Mà } I_X = I_Y = \frac{U_Y}{Z_Y} = \frac{U_X}{Z_X} \rightarrow Z_X = 75 \Omega = \sqrt{R_X^2 + Z_{LX}^2} \text{ kết hợp với } (*)$$

$$\rightarrow R_X = 45 \Omega \text{ và } Z_{LX} = 60 \Omega$$

Khi X, Y, T nối tiếp ($R_T = 80 \Omega$, $Z_{CT} = 100 \Omega$)

$$\text{Thì } P = \frac{U^2 (R_X + R_Y + R_T)}{(R_X + R_Y + R_T)^2 + (Z_{LX} + Z_{LY} + Z_{CT})^2} = \frac{\left(\frac{125}{\sqrt{2}}\right)^2 (45 + 30 + 80)}{(45 + 30 + 80)^2 + (60 + 40 + 100)^2} = 50,4 \text{ W} \rightarrow \text{C}$$

Câu 131: Hộp kín X chỉ chứa các phần tử cơ bản mắc nối tiếp như: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện; hộp kín Y là cuộn dây có điện trở $30\ \Omega$, có độ tự cảm $\frac{0,4}{\pi}$ H; hộp kín Z gồm cuộn dây có điện trở $20\sqrt{3}\ \Omega$ nối tiếp với tụ điện. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch X nối tiếp với Y thì đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp trên X và trên Y lần lượt là đường (1) và đường (2) như hình vẽ. Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu đoạn mạch X nối tiếp với Z thì điện áp trên Z trễ pha hơn dòng điện là $\pi/3$; lúc này, công suất tiêu thụ toàn mạch gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 245 W B. 289 W C. 120 W D. 150 W

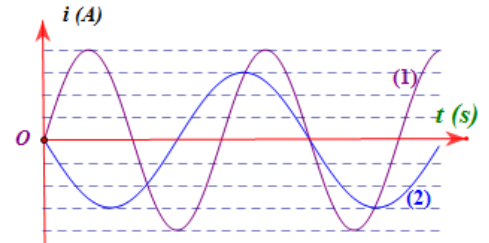
Hướng giải:

$$* \text{ Từ đồ thị } \rightarrow \begin{cases} U_0 = U_{0X} + U_{0Y} \\ Z_{LX} - Z_{CX} = 1,5Z_{LY} = 60 \\ R_x = 1,5R_y = 45 \end{cases} \xrightarrow{Z_{LZ} - Z_{CZ} = R_Z \cdot \tan(-\frac{\pi}{3}) = -60} \text{ Mạch XZ cộng hưởng}$$

$$\rightarrow P = \frac{U^2}{R_x + r} = 251\text{ W} \Rightarrow A$$

Câu 132: Đặt các điện áp $u_1 = U_{01} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ và $u_2 = U_{02} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ vào hai đầu cuộn cảm thuần giống hệt nhau thì cường độ dòng điện phụ thuộc thời gian như hình vẽ lần lượt là đường 1 và đường 2.

Tỉ số $\frac{U_{01}}{U_{02}}$ là



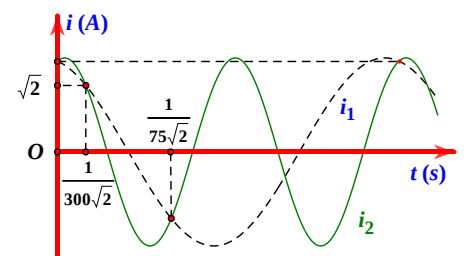
- A. 2 B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{8}{9}$ D. $\frac{9}{8}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\frac{I_{01}}{I_{02}} = \frac{4}{3}$ và $T_2 = 1,5T_1 \rightarrow \omega_1 = 1,5\omega_2$

$$\text{Ta có } \frac{U_{01}}{U_{02}} = \frac{I_{01} \cdot Z_{L1}}{I_{02} \cdot Z_{L2}} = \frac{I_{01} \cdot L \cdot \omega_1}{I_{02} \cdot L \cdot \omega_2} = \frac{4}{3} \cdot 1,5 = 2 \Rightarrow A$$

Câu 133: Mạch điện R, L, C mắc vào mạng điện có điện áp hiệu dụng không đổi, nhưng tần số có thể thay đổi được. Khi $f = f_1$ và $f = f_2$ thì cường độ dòng i_1 và i_2 có đồ thị như hình. Khi $f = f_0$ thì cường độ hiệu dụng cực đại, khi đó cường độ dòng điện tức thì đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu?



- A. 2 A B. 2,07 A
C. 2,8 A D. 4,2 A

Hướng giải:

Từ đồ thị ta được $T_1 = 2T_2 \rightarrow \omega_2 = 2\omega_1$ và $I_1 = I_2$

$$\rightarrow \begin{cases} i_1 = I_{01} \cos(\omega_1 t + \varphi) \\ i_2 = I_{01} \cos(2\omega_1 t - \varphi) \end{cases}$$

Khi hai đồ thị cắt nhau thỏa $\cos(2\omega_1 t - \varphi) = \cos(\omega_1 t + \varphi)$

Tại thời điểm $t_1 = \frac{1}{300\sqrt{2}}$ s thì hai đồ thị cắt nhau lần 1 (cùng chiều)

$$\rightarrow 2\omega_1 t - \varphi = \omega_1 t + \varphi \rightarrow \omega_1 t = 2\varphi \quad (1)$$

Tại thời điểm $t_2 = \frac{1}{75\sqrt{2}}$ s thì hai đồ thị cắt nhau lần 2 (ngược chiều)

$$\rightarrow 2\omega_1 t - \varphi = -\omega_1 t - \varphi + 2\pi \rightarrow 3\omega_1 t_2 = 2\pi \quad (2)$$

Giải (1) và (2) ta được $\varphi = \frac{\pi}{12}$ và $\omega_1 = 50\pi$ rad/s thay vào i_1 tại thời điểm $t_1 \rightarrow I_{01} = 2$ A

$$\text{Mặt khác } \varphi_{11} = \varphi = \frac{\pi}{12} \text{ và } \varphi_{12} = -\frac{\pi}{12} \rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$\rightarrow |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{\pi}{12}$$

$$\text{Mà } \cos \frac{\pi}{12} = \frac{R}{Z_1} \rightarrow Z_1 = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{12}} = \frac{U_0}{I_{01}}$$

$$\text{Khi } f = f_3 \text{ để } I_{\max} \rightarrow \text{Mạch có cộng hưởng} \rightarrow I_{\max} = \frac{U_0}{R} = \frac{I_0}{\cos \frac{\pi}{12}} = 2,07 \text{ A} \quad \text{B}$$

Câu 134: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một hộp X, $R = 25\Omega$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có $f = 50$ Hz. Đồ thị u_R và u_{AB} phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Công suất tiêu thụ mạch X là

- A. 100 W B. 150 W
C. 200 W D. 246 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} \text{ s}$$

$$\text{Chọn gốc thời gian là lúc } t_0 (t_0 = 0) \rightarrow \varphi_{AB} = -\frac{\pi}{4}$$

Với u_R từ lúc t_0 đến lúc $t_0 + \frac{1}{300}$ s $= t_0 + \frac{T}{6} \sim \frac{\pi}{3}$ được xác định như hình vẽ.

Từ đó ta tính được độ lệch pha giữa u_R và u_{AB} : $\Delta\varphi = \frac{\pi}{6}$ (cũng chính là độ lệch pha giữa u_{AB} và i)

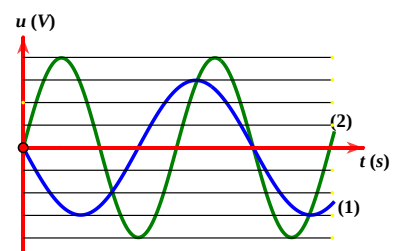
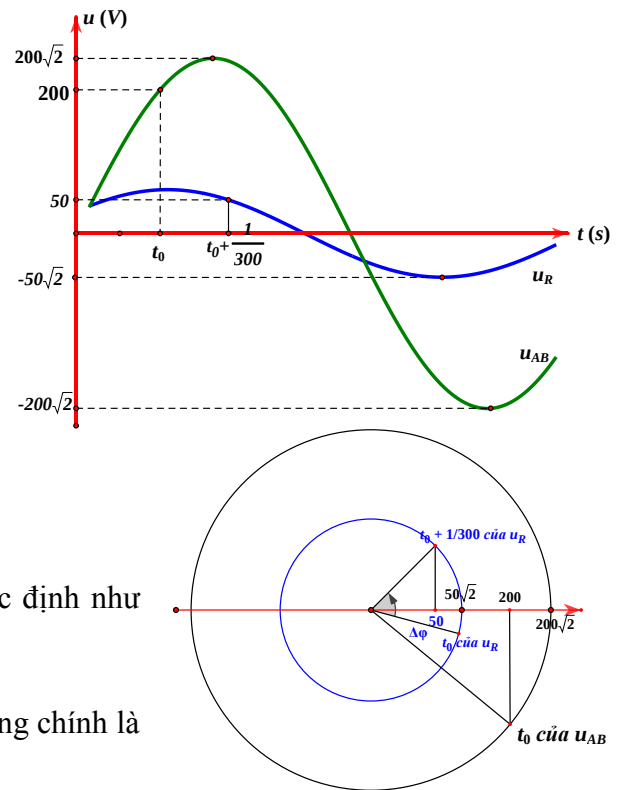
$$\text{Vậy công suất của mạch X: } P_X = P - P_R = U \cdot I \cos \Delta\varphi - RI^2 = 200 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6} - 25 \cdot (2\sqrt{3})^2 = 300 \text{ W}$$

Câu 135: Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp nguồn 1 và điện áp nguồn 2. Đoạn mạch nối tiếp AB gồm tụ điện có điện dung $\frac{0,5}{\pi}$ mF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{0,3}{\pi}$ H. Nếu nối AB với nguồn 1 thì tổng trở của mạch AB là 10Ω và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Sau đó nối AB với nguồn 2, tại thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 40 V thì cường độ dòng điện trong mạch là

- A. - 4 A B. 4 A C. -5 A D. 5 A

Hướng giải:

$$\text{* Khi nối với nguồn 1: } 10 \Omega = \frac{1}{C\omega_1} - L\omega_1 \text{ (vì } i \text{ sớm pha hơn } u)$$



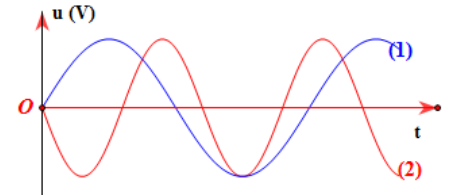
$$\rightarrow 10 = \frac{1}{\frac{0,5}{\pi} \cdot 10^{-3} \cdot \omega_1} - \frac{0,3}{\pi} \omega_1 \rightarrow \omega_1 = \frac{200\pi}{3} \text{ rad/s}$$

Từ đồ thị ta tính được $T_1 = 1,5T_2 \rightarrow \omega_2 = 1,5\omega_1 = 100\pi \text{ rad/s}$ và $T_2 = 0,02 \text{ s}$

$$\rightarrow \text{Tổng trở } Z_2 = \left| \frac{1}{C\omega_2} - L\omega_2 \right| = 10 \Omega$$

Xét nguồn 2: tại thời điểm t : $u = 40 \text{ V} \rightarrow \frac{u}{U_0} = -\frac{i}{I_0} = -\frac{iZ}{U_0} \rightarrow i = -\frac{u}{Z} = -4 \text{ A}$ (Vì mạch có LC u và i ngược pha) $\Rightarrow A$

Câu 136: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều 1 và 2. Lần lượt đặt các điện áp này vào đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì dung kháng lần lượt là Z_{C1} và Z_{C2} . Tỉ số $\frac{Z_{C1}}{Z_{C2}}$ bằng



A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{2}$

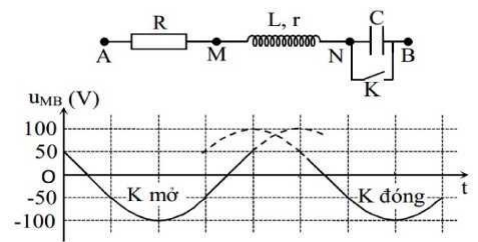
D. $\frac{2}{3}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $T_1 = 1,5T_2 \rightarrow \omega_1 = 1,5\omega_2$

$$\text{Ta có } \frac{Z_{C1}}{Z_{C2}} = \frac{C_2\omega_2}{C_1\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3} \Rightarrow D$$

Câu 137: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u_{MB} giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở $R = 2r$. Giá trị của U là



A. 193,2 V.

B. 187,1 V.

C. 136,6 V.

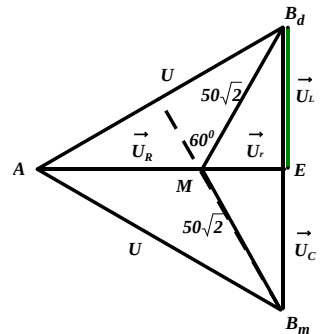
D. 122,5 V.

Hướng giải:

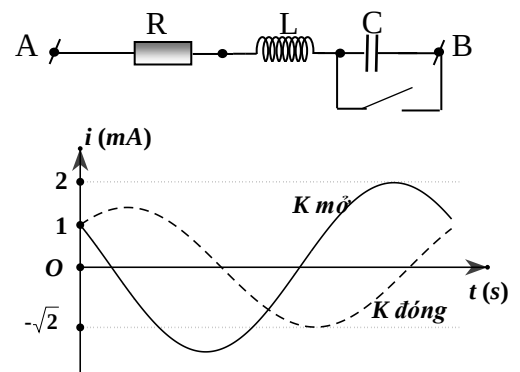
Từ đồ thị u_{MB} khi K đóng sớm pha hơn u_{MB} khi K mở là 60° , nhưng giá trị hiệu dụng trong hai trường hợp đều là $50\sqrt{2} \text{ V}$

$$\text{Suy ra } B_dME = 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} U_L = 25\sqrt{6} \text{ V} \\ U_r = 25\sqrt{2} \text{ V} \rightarrow U_R = 50\sqrt{2} \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow U = \sqrt{U_L^2 + (U_R + U_r)^2} = 50\sqrt{6} = 122,47 \text{ V} \Rightarrow D$$



Câu 138: (SPHN L2 - 19) Đặt điện áp $u = 200\cos(\omega t + \varphi) \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch khi K đóng (đường nét đứt) và khi K mở (đường nét liền). Điện trở R của mạch có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây?



A. 65 Ω

B. 45 Ω

C. 95 Ω

D. 125 Ω

Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta viết được phương trình của i :

▪ Khi k đóng: $i_d = \sqrt{2} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) A \Rightarrow Z_d = \frac{200}{\sqrt{2}} = 100\sqrt{2} \Omega$.

▪ Khi k mở: $i_m = 2 \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) A \Rightarrow Z_m = \frac{200}{2} = 100 \Omega$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_L = \sqrt{(100\sqrt{2})^2 - R^2} \\ |Z_L - Z_C| = \sqrt{100^2 - R^2} \end{cases} (*)$$

▪ Góc giữa i_d và i_m là $\frac{7\pi}{12}$

▪ Ta có: $\tan(i_d - i_m) = \frac{\frac{Z_L - Z_L - Z_C}{R}}{1 + \frac{Z_L \cdot Z_L - Z_C}{R}} = \tan \frac{7\pi}{12}$; kết hợp với (*)

$\Rightarrow$ Giải ra được $R = 100\Omega \blacktriangleright C$.

Câu 139: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AN và điện áp hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Tìm số chỉ của vôn kế lí tưởng

A. 240 V

B. 300 V

C. 150 V

D. 200 V

Hướng giải:

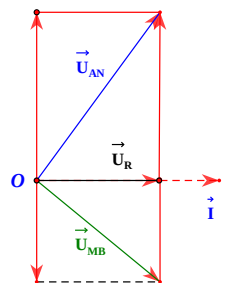
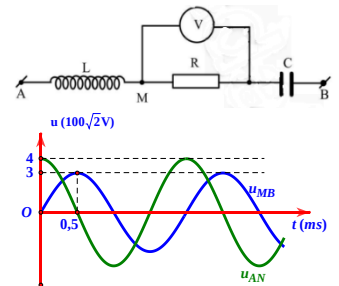
Từ đồ thị ta được $U_{AN} = 400 \text{ V}$; $U_{MB} = 300 \text{ V}$, $T = 2 \text{ ms}$ và u_{AN} vuông pha với u_{MB}

Kết hợp với dữ kiện của đề ta vẽ được giản đồ vector sau

$$\frac{1}{U_R^2} = \frac{1}{U_{AN}^2} + \frac{1}{U_{MB}^2}$$

Giải ra được $U_R = 240 \text{ V}$ chính là số chỉ của vôn kế

$\Rightarrow A$



Câu 140: Trên đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự

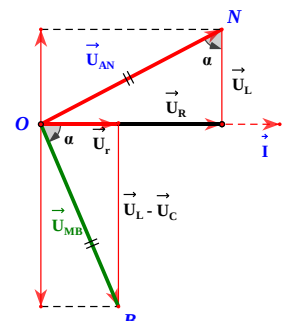
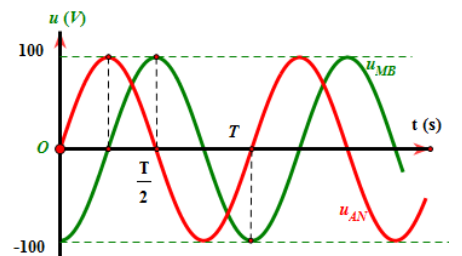
A, M, N, B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây không thuần cảm có điện trở, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì ta thu được đồ thị biểu diễn sự biến thiên theo thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AN, MB là u_{AN} và u_{MB} như hình vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá trị bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D.



$$\frac{\sqrt{5}}{3}$$

Hướng giải:

Từ đồ thị và giả thuyết ta vẽ được giản đồ như hình bên.

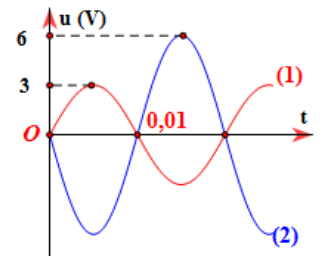
Ta có: $\widehat{NOB} = 90^\circ$

$$\rightarrow \sin \alpha = \frac{U_R + U_r}{U_{AN}} = \frac{U_L - U_C}{U_{MB}} \rightarrow U_R + U_r = U_L - U_C$$

$$\text{Hệ số công suất của mạch: } \cos \varphi = \frac{U_R + U_r}{\sqrt{(U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2}} = \frac{U_R + U_r}{\sqrt{(U_R + U_r)^2 + (U_R + U_r)^2}}$$

$$\rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow C$$

Câu 141: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp (chỉ chứa các phần tử nối tiếp như điện trở, tụ điện và cuộn cảm thuần) gồm hai đoạn AM và MB. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp trên đoạn AM (đường 1) và điện áp trên đoạn MB (đường 2). Gọi I và P là cường độ hiệu dụng qua mạch và công suất mạch tiêu thụ. Hãy chọn phương án đúng



A. $f = 100 \text{ Hz}$

B. $U = 9 \text{ V}$

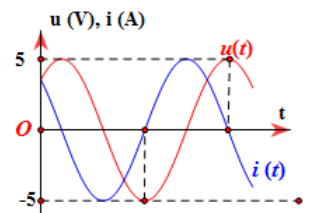
C. $P = 0$

D. $I = 0$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy u_{AM} và u_{MB} ngược pha $\rightarrow$ Mạch chứa L và C $\rightarrow P = 0 \Rightarrow C$

Câu 142: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy trong mạch. Hệ số công suất của mạch AB là



A. 1

B. 0

C. 0,5

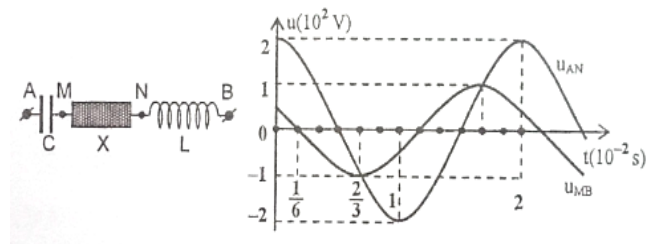
D. 0,71

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy: khi $u_{\max}$ thì $i = 0 \rightarrow u$ và i vuông pha

$\rightarrow$ Hệ số công suất $\cos \varphi = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow B$

Câu 143: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng Z_C , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và $3Z_L = 4Z_C$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là



A. 173 V.

B. 99,5 V.

C. 86 V.

D. 102 V.

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 4\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \cdot 10^{-2} = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$\text{Biểu thức } u_{AN} = 200 \cos 100\pi t \text{ V}$$

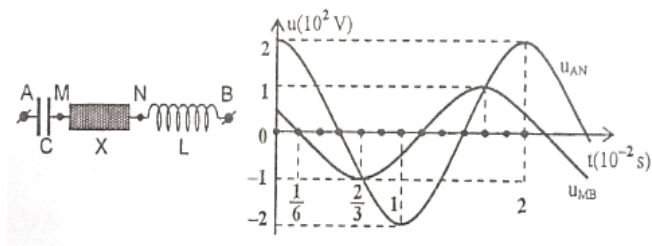
$$\text{Vì } u_{MB} \text{ sớm pha hơn } u_{AN} \text{ là } 2\frac{T}{12} = \frac{T}{6} \text{ tương ứng về pha là } \frac{\pi}{3} \text{ nên } u_{MB} = 100 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$$

$$\text{Vì } 3u_L + 4u_C = 0 \text{ hay } 3(u_{MB} - u_X) + 4(u_{AN} - u_X) = 0 \rightarrow 3u_{MB} + 4u_{AN} = 7u_X$$

$$\rightarrow u_X = \frac{3u_{MB} + 4u_{AN}}{7} = 140,698 \angle 0,267$$

$$\text{Vậy } U_X = \frac{140,698}{\sqrt{2}} \approx 99,5 \text{ V} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 144: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng Z_C , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và $3Z_L = 2Z_C$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là



A. 173 V.

B. 122 V.

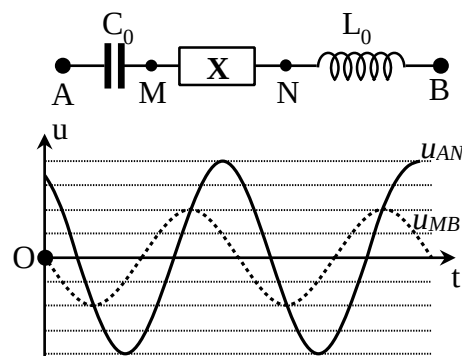
C. 86 V.

D. 102 V.

Hướng giải:

{trương tự bài trên, giải ra được $U_X = 86,023 \text{ V} \Rightarrow \text{C}$ }

Câu 145: (SPHN L1 - 19) Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp u_{AN} (đường nét liền) và u_{MB} (đường nét đứt). Biết $3Z_{L0} = 2Z_{C0}$ và hộp X gồm hai trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nhận xét đúng về hộp X là



A. X gồm R và C, hệ số công suất là 0,69

B. X gồm R và C, hệ số công suất là 0,82

C. X gồm R và L, hệ số công suất là 0,82

D. X gồm R và L, hệ số công suất 0,69

Hướng giải:

• Vì u_{AN} và u_{MB} lệch pha khác $\frac{\pi}{2}$ nên hộp X phải chứa R

• Từ giả thuyết ta có $Z_{C0} = 1,5Z_{L0} \Rightarrow U_{C0} = 1,5U_{L0}$

• Từ đồ thị ta được $U_{AN} = 2U_{MB} \Rightarrow Z_{AN} = 2Z_{MB}$

• Khi u_{MB} cực đại thì u_{AN} đạt 1 nửa giá trị cực đại nên u_{MB} sớm pha so với u_{AN} góc

$\frac{\pi}{3} \Rightarrow X$ chứa C.

• $\vec{U}_{MB} = \vec{U}_X + \vec{U}_{L0}$; $\vec{U}_{AN} = \vec{U}_X + \vec{U}_{C0}$; vẽ giản đồ véc tơ ta thấy

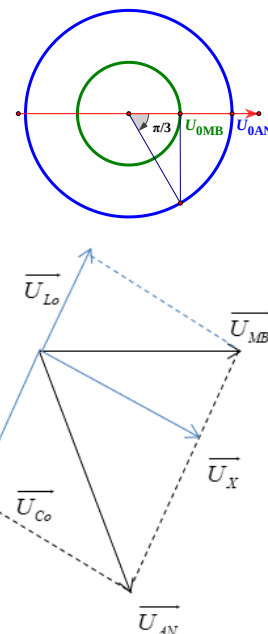
$$U_{L0} + U_{C0} = \sqrt{U_{AN}^2 + U_{MB}^2 - 2 \cdot U_{AN} \cdot U_{MB} \cos \frac{\pi}{3}}; U_{AN} = 2U_{MB},$$

• Chuẩn hóa: Cho $U_{MB} = 1$ thì $U_{AN} = 2 \Rightarrow U_{L0} + U_{C0} = \sqrt{3}$ thỏa mãn pitago .

$$\Rightarrow U_{AN}^2 = U_{MB}^2 + (U_{L0} + U_{C0})^2 \rightarrow \vec{U}_{L0} \perp \vec{U}_{MB} \rightarrow i \text{ cùng pha với } u_{MB}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} U_{L0} + U_{C0} = \sqrt{3} \\ 3U_{L0} = 2U_{C0} \end{cases} \rightarrow U_{L0} = 0,4\sqrt{3}$$

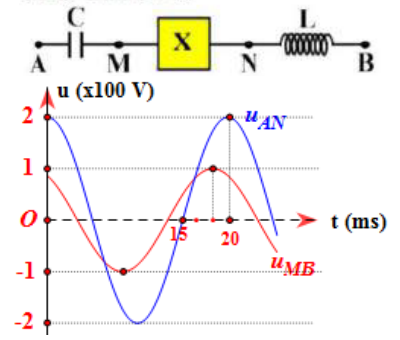
$$\rightarrow \tan \varphi_X = \frac{U_{L0}}{U_{MB}} \rightarrow \cos \varphi_X = 0,82199 \Rightarrow \text{B.}$$



(Nick: Phạm Vũ Hoàng)

Câu 146: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp như hình vẽ. Biết tụ có dung kháng Z_C , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và $3Z_C = 2Z_L$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 150 V B. 80 V
C. 220 V D. 100 V



Hướng giải:

Chu kỳ $T = 4(20 - 15) = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

u_{MB} sớm pha hơn u_{AN} là $1 \cdot \frac{T}{12} = \frac{T}{12}$ tương ứng góc lệch pha là $\frac{\pi}{6}$

$\rightarrow$ Phương trình của hai hiệu điện thế: $\begin{cases} u_{AN} = 200\cos 100\pi t \text{ (V)} \\ u_{MB} = 100\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (V)} \end{cases}$

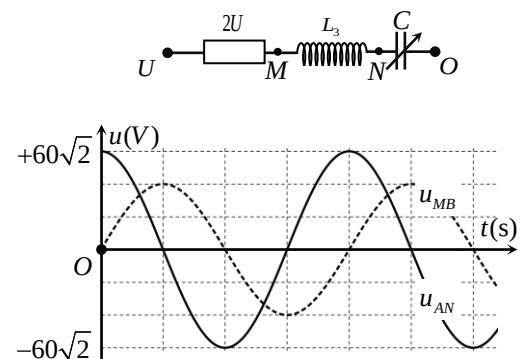
Vì $3u_L + 2u_C = 0$ hay $3(u_{MB} - u_X) + 2(u_{AN} - u_X) = 0 \rightarrow 3u_{MB} + 2u_{AN} = 5u_X$

$\rightarrow u_X = \frac{3u_{MB} + 2u_{AN}}{5} = 135,3\angle 0,22$

Vậy $U_X = \frac{135,3}{\sqrt{2}} \approx 95,5 \text{ V} \Rightarrow D$

Câu 147: (Chuyên Phan Bội Châu L1 - 19) Đặt một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ (U và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MN. Sự phụ thuộc của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB theo thời gian được cho như đồ thị hình vẽ. Giá trị của U gần nhất với đáp án nào sau đây?

- A. 20 V B. 29 V
C. 115 V D. 58 V



Hướng giải:

• Theo giả thuyết $P_{AM} = P_{MN} \rightarrow R=r$.

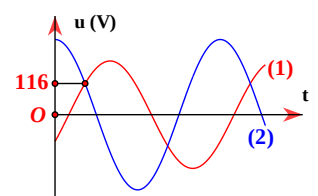
• Từ đồ thị ta có $\begin{cases} U_{AN} = 60 \text{ V} \\ U_{MB} = 40 \text{ V} \end{cases}$ và u_{AN} vuông pha với u_{MB} .

$\rightarrow \cos^2 \varphi_{AN} + \cos^2 \varphi_{MB} = 1 \leftrightarrow \left(\frac{U_R + U_r}{60}\right)^2 + \left(\frac{U_r}{40}\right)^2 = 1 \rightarrow U_R = U_r = 24 \text{ V}.$

• $U_C = \sqrt{40^2 - 24^2} = 32 \text{ V}, U_L = \sqrt{60^2 - (24 + 24)^2} = 36 \text{ V}$

• Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch $U = \sqrt{(U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2} = 6,5 \text{ V} \Rightarrow D.$

Câu 148: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm hai hộp kín X và Y (các hộp kín chỉ chứa các phần tử RLC nối tiếp). Điện áp tức thời phụ thuộc thời gian của X và Y lần lượt là đường (1) và đường (2). Biết đường (1) trễ pha hơn đường (2)



là $\frac{2\pi}{3}$ và điện áp hiệu dụng trên Y gấp 1,4 lần điện áp hiệu dụng trên X. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB.

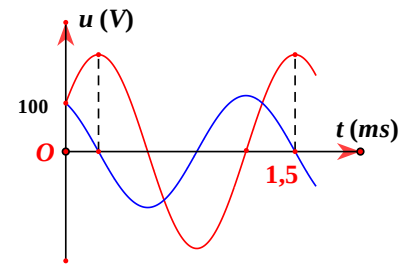
- A. 417 V B. 176 V
C. 250 V D. 295 V

Hướng giải:

$$\text{Từ } |x_0| = \frac{A_1 A_2 \sin \alpha}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 \cos \alpha}} \Rightarrow 116 = \frac{U_{01} \cdot 1,4 U_{01} \cdot \sin \frac{2\pi}{3}}{\sqrt{U_{01}^2 + 1,4^2 U_{01}^2 - 2U_{01} \cdot 1,4 U_{01} \cos \frac{2\pi}{3}}} \Rightarrow U_{01} = 199,776 \text{ V}$$

$$\text{Mà } U_0 = \sqrt{U_{01}^2 + 1,4^2 U_{01}^2 + 2U_{01} \cdot 1,4 U_{01} \cos \frac{2\pi}{3}} = 249,52 \text{ V}$$

Câu 149: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_u)$ V (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R và đoạn MB chứa hộp kín X (hộp kín X chỉ chứa các phần tử cơ bản nối tiếp như điện trở, cuộn cảm, tụ điện). Đồ thị phụ thuộc thời gian của u_{AM} và u_{MB} khi $\omega = \omega_1$. Khi $\omega = \omega_2$ điện áp hiệu dụng trên AM là $100\sqrt{3}$ V và độ lệch pha của u và i tăng gấp đôi so với khi $\omega = \omega_1$. Điện áp hiệu dụng trên MB khi $\omega = \omega_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 40 V B. 75 V C. 110 V D. 200 V

Hướng giải:

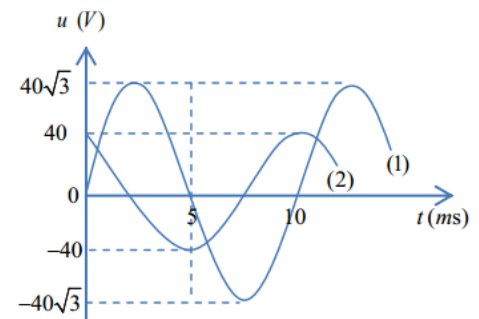
$$\text{Khi } \omega = \omega_1 \text{ thì } u_{AM} \text{ vuông pha với } u_{MB}: \begin{cases} \frac{100^2}{U_R^2} + \frac{100^2}{U_X^2} = 2 \Rightarrow 5000U^2 = U_R^2 U_X^2 \\ \cos^2 \varphi = \frac{U_R^2}{U^2}; U_R^2 + U_X^2 = U^2 \end{cases}$$

$$\text{Khi } \omega = \omega_2: \cos \varphi' = \cos 2\varphi = \frac{U_R'}{U} \Leftrightarrow 2\cos^2 \varphi - 1 = \frac{100\sqrt{3}}{U} \Rightarrow 2\frac{U_R^2}{U^2} - 1 = \frac{100\sqrt{3}}{U}$$

$$\Rightarrow U_R^2 = 0,5U^2 + 50\sqrt{3}U \Rightarrow U_X^2 = 0,5U^2 - 50\sqrt{3}U \Rightarrow U_R^2 U_X^2 = U^2(0,25U^2 - 7500)$$

$$\text{Hay } 5000U^2 = U^2(0,25U^2 - 7500) \Rightarrow U = 100\sqrt{5}V \Rightarrow U_X = 75,0672 \text{ V}$$

Câu 150: Một mạch điện xoay chiều gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều thì đồ thị điện áp hai đầu hộp X là (1) và hai đầu hộp Y là (2) như hình vẽ. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là



- A. $u = 80\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ (V).
B. $u = 80\cos(200\pi t - \frac{\pi}{3})$ (V).
C. $u = 80\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (V).
D. $u = 80\sqrt{2}\cos(200\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V).

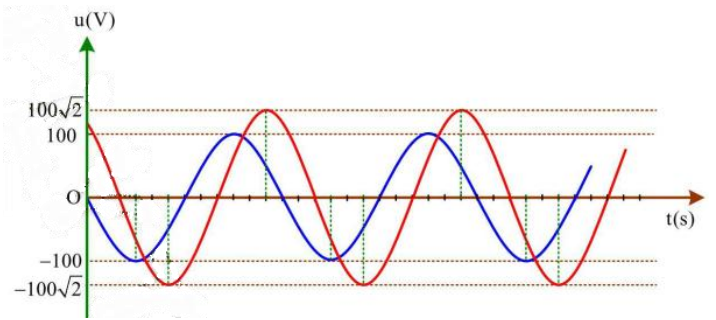
Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 10 \text{ ms} \rightarrow \omega = 200\pi \text{ rad/s}$$

Dễ dàng viết được phương trình của hai hiệu điện thế $u_X = 40\cos(200\pi t)$ V và $u_Y = 40\sqrt{3}\cos(200\pi t - \frac{\pi}{2})$ V

$$\rightarrow u = u_X + u_Y \xrightarrow{\text{Casio}} u = 80\cos(200\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 151: Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn MB. Đoạn AM có một điện trở thuần 50Ω và đoạn MB có một cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào mạch AB một điện áp xoay chiều thì điện áp tức thời của hai đoạn AM và MB biến thiên như đồ thị hình bên. Cảm kháng của cuộn dây là:



- A. $12,5\sqrt{6} \Omega$ B. $12,5\sqrt{2} \Omega$
C. $12,5\sqrt{3} \Omega$ D. $25\sqrt{6} \Omega$

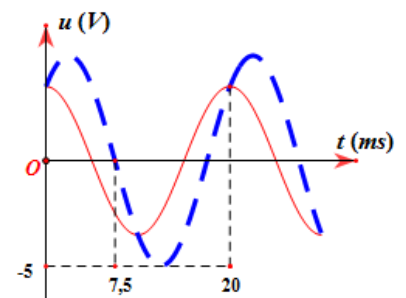
Hướng giải:

Chu kỳ là 12 ô và u_{MB} sớm pha hơn u_{AM} là $2 \text{ ô} = \frac{T}{6} \sim \frac{T}{3} \Rightarrow \varphi_{RL} = \frac{\pi}{3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_{RL} = \frac{Z_L}{r} = \tan \frac{\pi}{3} \\ \frac{100}{100\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{r^2 + Z_L^2}}{R} \end{cases} \Rightarrow Z_L = 12,5\sqrt{6} \Omega \text{ } \circlearrowright \text{ A}$$

{Bí quyết luyện thi THPT Quốc Gia tập 4 – Chu Văn Biên – trang 399}

Câu 152: Mạch RLC nối tiếp, R là một biến trở, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Cố định tần số $f = f_1$ rồi sau đó thay đổi biến trở R thì thấy khi $R = R_1$ thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và điện áp tức thời hai đầu mạch điện và điện áp hai đầu tụ C biến thiên như đồ thị hình bên. Cố định $R = R_1$ và thay đổi tần số đến giá trị $f = f_2$ thì thấy trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Tìm f_2



- A. $\frac{50\sqrt{6}}{3} \text{ Hz}$ B. 120 Hz C. $50\sqrt{2} \text{ Hz}$ D. 50 Hz

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s} \Rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

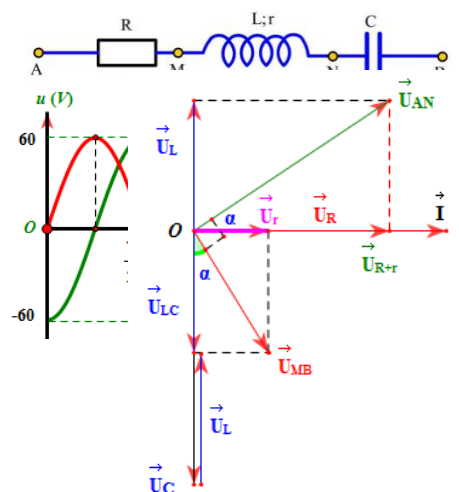
Vì u_C trễ pha so với u nên đường nét đứt của u_C , nét liền của u

Từ đồ thị ta viết được phương trình $\begin{cases} u = 2,5 \cos 100\pi t \text{ V} \\ u_C = 5 \cos \left(100\pi t - \frac{\pi}{4} \right) \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{100\pi C} = 2R_1 \\ 100\pi L = R_1 \end{cases}$

$$\rightarrow f_2 = \sqrt{\frac{1}{4\pi^2 LC}} = \sqrt{5000} = 50\sqrt{2} \text{ Hz } \circlearrowright \text{ C}$$

{Bí quyết luyện thi THPT Quốc Gia tập 4 – Chu Văn Biên – trang 399}

Câu 153: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\frac{2\pi}{T}t)$ V vào hai đầu đoạn mạch AM như hình vẽ. Biết $R = r$. Đồ thị biểu diễn u_{AN} và u_{MB} như hình vẽ bên. Giá trị của hệ số công suất $\cos \varphi_d$ của đoạn mạch MN và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB bằng:



- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}; 24\sqrt{5} \text{ V}$ B. $\frac{2}{\sqrt{5}}; 24\sqrt{10} \text{ V}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}; 120 \text{ V}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}; 60\sqrt{2} \text{ V}$

Hướng giải:

$$\text{Vẽ giản đồ vector: } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{U_r}{U_{MB}}}{\frac{U_r + U_R}{U_{AN}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_L = U_{AN} \sin \alpha = \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \\ U_{Rr} = U_{AN} \cos \alpha = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \\ U_{LC} = U_{MB} \cos \alpha = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi_{MN} = \frac{U_r}{\sqrt{U_r^2 + U_L^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ U = \sqrt{U_{Rr}^2 + U_{LC}^2} = \frac{120}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow A$$

{Bí quyết luyện thi THPT Quốc Gia tập 4 – Chu Văn Biên – trang 400}

Câu 154: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$ V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết $R = 2r$. Đồ thị biểu diễn điện áp u_{AN} và u_{MB} như hình vẽ bên cạnh. Giá trị U_0 bằng

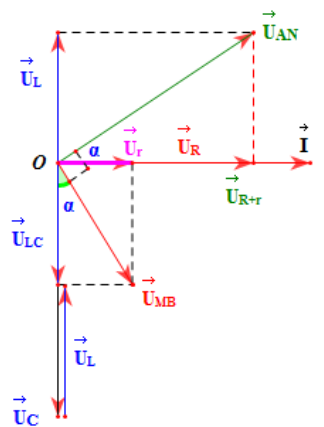
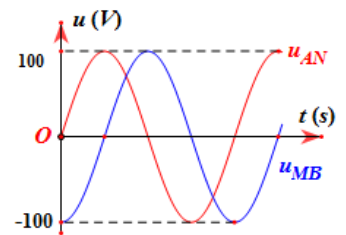
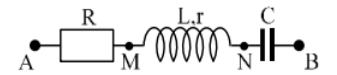
- A. $50\sqrt{6}$ V B. $24\sqrt{10}$ V
C. $10\sqrt{22}$ V D. $60\sqrt{5}$ V

Hướng giải:

$$\text{Vẽ giản đồ vector: } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{U_r}{U_{MB}}}{\frac{U_r + U_R}{U_{AN}}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{0Rr} = U_{0AN} \cos \alpha = \frac{100.3}{\sqrt{10}} \\ U_{0LC} = U_{0MB} \cos \alpha = \frac{100.3}{\sqrt{10}} \end{cases} \Rightarrow U = \sqrt{U_{Rr}^2 + U_{LC}^2} = 60\sqrt{5} \text{ V} \Rightarrow D$$

{Bí quyết luyện thi THPT Quốc Gia tập 4 – Chu Văn Biên – trang 400}



Câu 155: Một đoạn mạch điện AB gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên, M là điểm nối giữa cuộn cảm L và điện trở R, N là điểm nối giữa R và tụ điện C. Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của các điện áp tức thời u_{AN} , u_{MB} như hình vẽ. Biên độ của cường độ dòng điện là 4A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần nhất với giá trị nào sau đây?

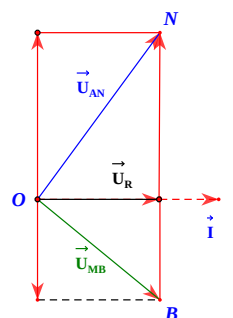
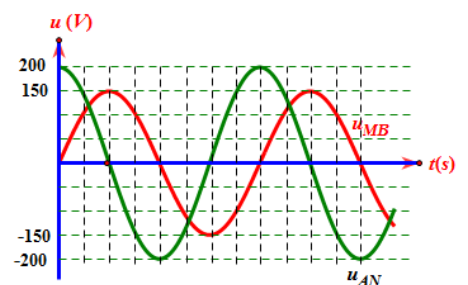
- A. 350 W B. 100 W
C. 470 W D. 250 W

Hướng giải:

Theo giả thuyết ta vẽ được giản đồ vector như hình bên, với $\widehat{NOB} = 90^\circ$

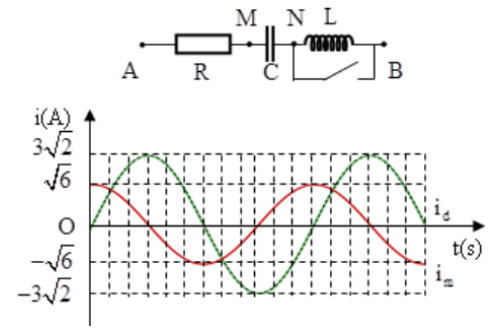
$$\rightarrow \frac{1}{U_{0R}^2} = \frac{1}{U_{0AN}^2} + \frac{1}{U_{0MB}^2} \rightarrow U_{0R} = 120 \text{ V}$$

$$\text{Vậy } P = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = \frac{U_0 I_0}{2} \cdot \frac{U_{0R}}{U_0} = 240 \text{ W} \Rightarrow D$$



Câu 156: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu AB là $u = 100\sqrt{6}\cos(\omega t + \varphi)$. Khi K mở hoặc đóng thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là i_d và i_m được biểu diễn như hình bên. Điện trở của các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R là

- A. $100\sqrt{3} \Omega$ B. $50\sqrt{3} \Omega$
C. 100Ω D. 50Ω



Hướng giải:

$$\text{Ta có } Z_d = \frac{U}{I_d} = \frac{100\sqrt{3}}{3} \Omega$$

$$\text{Và } Z_m = \frac{U}{I_m} = 100 \Omega$$

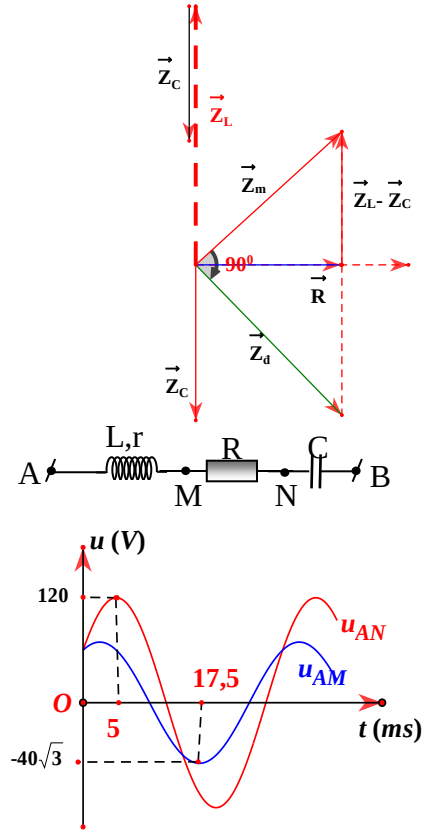
Từ đồ thị $\rightarrow$ 2 dòng điện vuông pha $\rightarrow$ ta vẽ được giản đồ như hình vẽ

$$\Rightarrow \frac{1}{R^2} = \frac{1}{Z_d^2} + \frac{1}{Z_m^2} \rightarrow \frac{1}{R^2} = \frac{1}{2500}$$

$$\Rightarrow R = 50 \Omega \Rightarrow D$$

Câu 157: Đặt điện áp $u = 120\cos(\omega t + \varphi_u)$ (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm có điện trở khác 0, đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa tụ điện. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM và trên đoạn AN như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên điện áp tức thời trên NB đạt giá trị 60 V là

- A. $\frac{1}{75} \text{ s}$ B. $\frac{3}{200} \text{ s}$
C. $\frac{1}{150} \text{ s}$ D. $\frac{1}{100} \text{ s}$



Hướng giải:

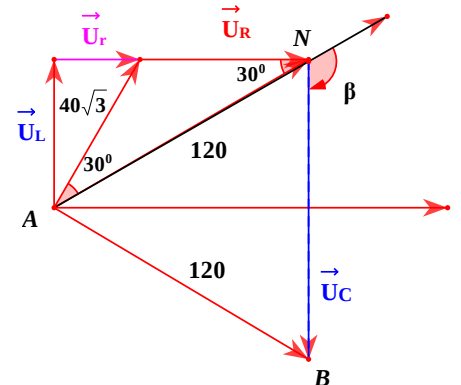
Từ đồ thị ta viết được phương trình $u_{AN} = 120\cos(200\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$;

$$u_{AM} = 40\sqrt{3}\cos(200\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ V}$$

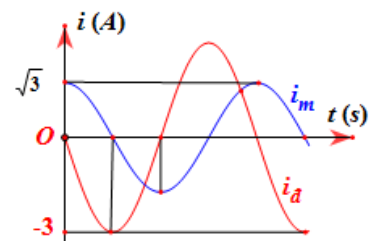
Vẽ giản đồ, vì ΔAMN cân tại M và có góc ở đáy là $30^\circ \Rightarrow \Delta ANB$ là tam giác đều $\rightarrow U_{0NB} = 120 \text{ V}$ và u_{NB} trễ pha hơn u_{AN} là $\frac{2\pi}{3} \Rightarrow u_{NB} = 120\cos(\omega t - \pi) \text{ V}$

$\rightarrow$ Thời điểm đầu tiên điện áp tức thời trên NB đạt giá trị 60 V là

$$\omega t - \pi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow t = \frac{T}{3} = 0,01 \text{ s} \Rightarrow D$$



Câu 158: Điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \varphi) \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp tụ điện có điện dung C và đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khóa K có điện trở vô cùng nhỏ mắc vào hai đầu cuộn cảm L. Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch



theo thời gian tương ứng là i_m và i_d được biểu diễn như hình bên. Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 87 Ω

B. 41 Ω

C. 100 Ω

D. 71 Ω

Hướng giải:

Từ đồ thị nhận thấy i_d sớm hơn i_m là $\frac{\pi}{2}$ và tổng trở khi mở và đóng k:

$$\rightarrow \begin{cases} Z_m = \frac{U_0}{I_{om}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \Omega \\ Z_d = \frac{U_0}{I_{od}} = \frac{100\sqrt{2}}{3} \Omega \end{cases} (*)$$

+ Cách 1: Vì dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau nên:

$$\cos^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_2 = 1 \Leftrightarrow \frac{R^2}{Z_m^2} + \frac{R^2}{Z_d^2} = 1; \text{ kết hợp với } (*) \rightarrow R = 40,8 \Omega \simeq B$$

+ Cách 2: Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABM: $\frac{1}{R^2} = \frac{1}{Z_m^2} + \frac{1}{Z_d^2}$ kết

hợp với (*) $\rightarrow R = 40,8 \Omega$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 400}

Câu 159: Điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2}\cos(100\pi t + \varphi)$ V vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp tụ điện có điện dung C và đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khóa K có điện trở vô cùng nhỏ mắc vào hai đầu cuộn cảm. Khi khóa k mở hoặc đóng thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo tương ứng là i_m và i_d được biểu diễn như hình bên. Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 87 Ω

B. 38 Ω

C. 100 Ω

D. 29 Ω

Hướng giải:

Từ đồ thị nhận thấy i_d sớm hơn i_m là $\frac{7\pi}{12}$ và tổng trở khi mở và đóng k:

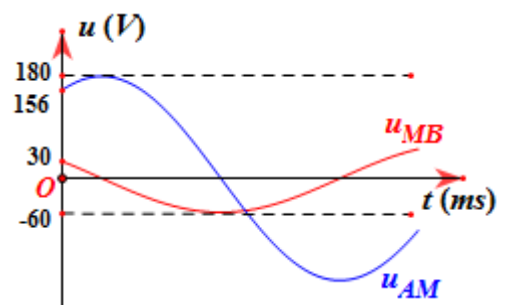
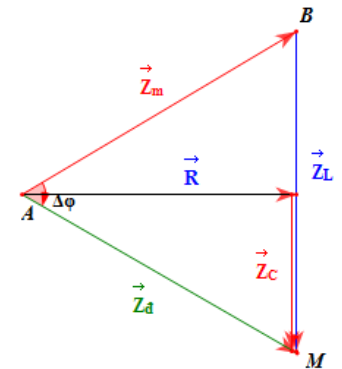
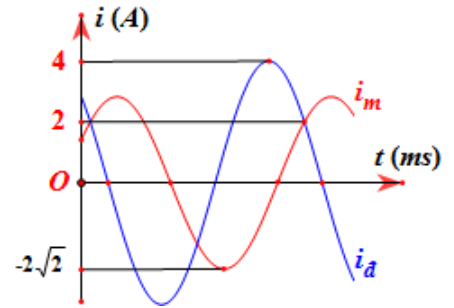
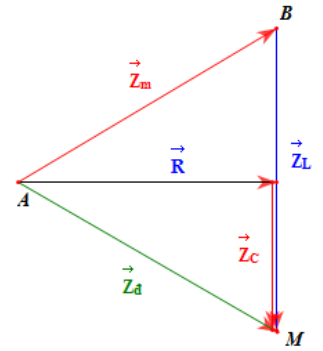
$$\rightarrow \begin{cases} Z_m = \frac{U_0}{I_{om}} = \frac{100\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 60 \Omega \\ Z_d = \frac{U_0}{I_{od}} = \frac{100\sqrt{2}}{4} = 30\sqrt{2} \Omega \end{cases} (*)$$

Xét $\triangle ABM$: $S_{\triangle} = \frac{1}{2}Z_d \cdot Z_m \cdot \sin \Delta \varphi = \frac{1}{2}R \cdot MB$

$$\Rightarrow R = \frac{Z_m Z_d \sin \Delta \varphi}{\sqrt{Z_m^2 + Z_d^2 - 2Z_m Z_d \cos \Delta \varphi}} = 30 \Omega \simeq B$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 402}

Câu 160: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần $R = 90 \Omega$ nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = \frac{1}{9\pi}$ mF, đoạn mạch MB gồm hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử mắc nối tiếp (điện trở thuần R_0 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L_0 , tụ điện có điện dung C_0). Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì ta thu được đồ thị sự phụ thuộc của u_{AM} và u_{MB} thời gian như hình vẽ (chú ý $90\sqrt{3} \approx 156$). Giá trị



của các phần tử có trong hộp X là:

A. $R_0 = 30 \Omega$; $L_0 = 95,5 \text{ mH}$

B. $R_0 = 60 \Omega$; $C_0 = 61,3 \mu\text{F}$

C. $R_0 = 60 \Omega$; $L_0 = 165 \text{ mH}$

D. $R_0 = 60 \Omega$; $C_0 = 106 \mu\text{F}$

Hướng giải:

Dung kháng $Z_C = 90 \Omega = R \Rightarrow \varphi_{RC} = -\frac{\pi}{4}$

Từ đồ thị nhận thấy $U_{0AM} = 3U_{0MB} = 180 \text{ V}$ và u_{MB} sớm pha hơn u_{AM} là $\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_X = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow$ Mạch X chứa R_0L_0 sao cho $R_0 = Z_{L0} = \frac{R}{3} = 30 \Omega \Rightarrow L_0 = 95,5 \text{ mF} \Rightarrow \text{A}$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 398}

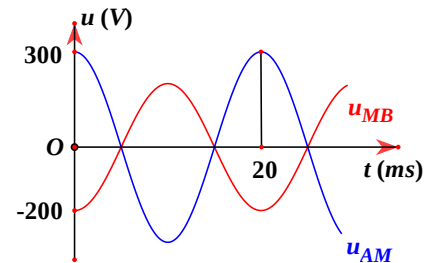
Câu 161: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa hộp kín X nối tiếp đoạn MB chứa hộp kín Y. Các hộp kín chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 2A, điện áp tức thời trên AM và trên MB phụ thuộc thời gian biểu diễn như hình vẽ. Giá trị của X và Y lần lượt là

A. $C = \frac{100\sqrt{2}}{\pi} \mu\text{F}$ và $R = 300 \Omega$

B. $L = \frac{0,75\sqrt{2}}{\pi} \text{ H}$ và $R = 200 \Omega$

C. $C = \frac{100\sqrt{2}}{\pi} \mu\text{F}$ và $L = \frac{0,75\sqrt{2}}{\pi} \text{ H}$

D. $L = \frac{0,75\sqrt{2}}{\pi} \text{ H}$ và $C = \frac{100\sqrt{2}}{\pi} \mu\text{F}$



Hướng giải:

Chu kỳ $T = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Vì u_{AM} sớm hơn u_{MB} là $\pi \rightarrow$ X chứa L và Y chứa C {không cần thiết phải giải} $\Rightarrow \text{D}$

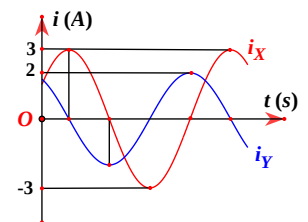
Câu 162: Đặt hai điện áp giống hệt nhau $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch X và hai đầu đoạn mạch Y với X, Y là các đoạn mạch chứa RLC mắc nối tiếp. Đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện tức thời trên đoạn X và trên đoạn Y có dạng như hình vẽ. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp X và Y thì cường độ hiệu dụng qua mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,7 A

B. 1,4 A

C. 0,9 A

D. 1,2 A



Hướng giải:

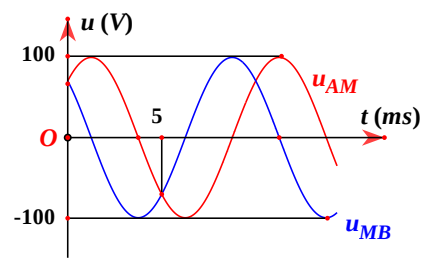
Biểu thức của dòng điện:
$$\begin{cases} i_X = 3 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ A} \\ i_Y = 2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_X = \frac{2}{3} Z_Y \\ \varphi_X = \frac{\pi}{3} \\ \varphi_Y = -\frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$\xrightarrow{\text{Chuẩn hóa } Z_Y=3; Z_X=2} \begin{cases} R_X = Z_X \cos \varphi_X = 1; Z_{LCX} = Z_X \sin \varphi_X = \sqrt{3} \\ R_Y = Z_Y \cos \varphi_Y = 1,5\sqrt{3}; Z_{LCY} = Z_Y \sin \varphi_Y = -1,5 \end{cases}$

$\Rightarrow Z_{XY} = \sqrt{(R_X + R_Y)^2 + (Z_{LCX} + Z_{LCY})^2} = \sqrt{13}$

$\Rightarrow \frac{I_{XY}}{I_X} = \frac{Z_X}{Z_{XY}} = \frac{2}{\sqrt{13}} \Rightarrow I_{XY} = \frac{6}{\sqrt{26}} = 1,2 \text{ A} \Rightarrow \text{D}$

Câu 163: Mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa tụ điện có điện dung $C = \frac{0,04}{\pi}$ mF nối tiếp với điện trở R. Đoạn MB chứa cuộn dây có điện trở. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM và MB có dạng như hình vẽ. Nếu tại $t = 0$, dòng điện tức thời cực đại thì công suất tiêu thụ trên mạch AB là



A. 20 W

B. 100 W

C. 40 W

D. 50 W

Hướng giải:

Chu kỳ: $\frac{T}{2} = 5 \text{ ms} \Rightarrow T = 10 \text{ ms} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 200 \text{ rad/s}$

$$\text{Phương trình: } \begin{cases} i = I_0 \cos 200\pi t \text{ A} \\ u_{AM} = 100 \cos \left(200\pi t - \frac{\pi}{4} \right) \text{ V} \\ u_{MB} = 100 \cos \left(200\pi t + \frac{\pi}{4} \right) \text{ V} \end{cases} \Rightarrow u_{AB} = u_{AM} + u_{MB} = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t \text{ V}$$

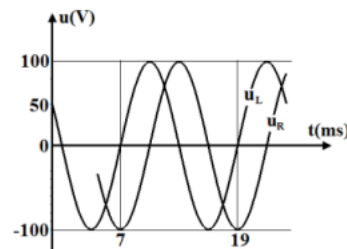
Vì u_{AM} và u_{MB} cùng giá trị hiệu dụng và cùng lệch pha so với dòng điện là $\frac{\pi}{4}$

$$\rightarrow r = R = Z_L = Z_C = \frac{1}{C\omega} = 125 \Omega$$

Mặt khác i và u cùng pha $\rightarrow$ mạch có cộng hưởng: $P = \frac{U^2}{r+R} = \frac{100^2}{125+125} = 40 \text{ W} \Rightarrow C$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 404}

Câu 164: Cho đồ thị điện áp u_R và u_L của đoạn mạch điện gồm điện trở $R = 50 \Omega$ nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Biểu thức của dòng điện là:



A. $i = 2 \cos \left(\frac{500\pi}{3} t - \frac{\pi}{6} \right) \text{ A}$

B. $i = 2\sqrt{2} \cos \left(50\pi t - \frac{\pi}{4} \right) \text{ A}$

C. $i = 4 \cos \left(100\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ A}$

D. $i = 4\sqrt{2} \cos \left(\frac{500\pi}{3} t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ A}$

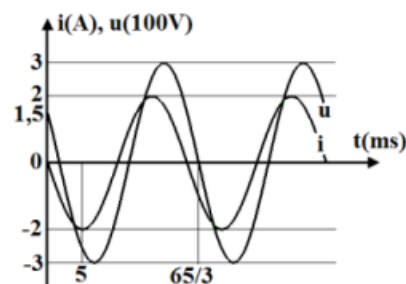
Hướng giải:

Chu kỳ $T = 19 - 7 = 12 \text{ ms} \Rightarrow \omega = \frac{500\pi}{3} \text{ rad/s}$

Từ đồ thị $\rightarrow u_L = 100 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right) \text{ V}$ và $u_R = 100 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) \text{ V}$

$$\rightarrow i = \frac{u_R}{R} = 2 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) \text{ V} \Rightarrow A$$

Câu 165: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch điện gồm R, L hoặc R, C nối tiếp thì biểu thức dòng điện và điện áp được mô tả bởi đồ thị như hình vẽ. Hỏi mạch đó chứa phần tử nào?



A. $R = 75\sqrt{3} \Omega, L = \frac{0,75}{\pi} \text{ H}$

B. $R = 75\sqrt{3} \Omega, C = \frac{2}{15\pi} \text{ mF}$

C. $R = 75 \Omega, L = \frac{0,75\sqrt{3}}{\pi} \text{ H}$

D. $R = 75\sqrt{3} \Omega$, $C = \frac{2}{15\sqrt{3}\pi} \text{ mF}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy i sớm pha hơn u (đồ thị i cắt trục hoành trước đồ thị u)

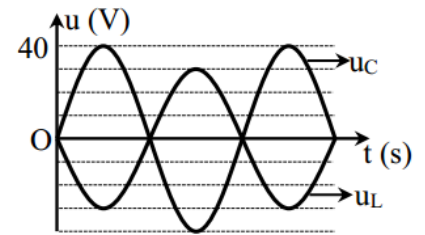
$\Rightarrow$ Mạch có $RC \curvearrowright B$

Chu kỳ $T = 4.5 = 20 \text{ ms} \Rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Tổng trở $Z = \frac{U_0}{I_0} = \frac{300}{2} = 150 \Omega$

Thử hai đáp án B và C ta được đáp án B thỏa mãn $Z = 150 \Omega \curvearrowright B$

Câu 166: Đặt điện áp xoay chiều $u = 10\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ V}$ vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn điện áp tức thời hai đầu cuộn dây thuần cảm và hai đầu tụ điện như hình vẽ. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở tại thời điểm $t = \frac{3}{200} \text{ s}$ là



A. 15 V

B. $5\sqrt{3} \text{ V}$

C. -15 V

D. $-5\sqrt{3} \text{ V}$

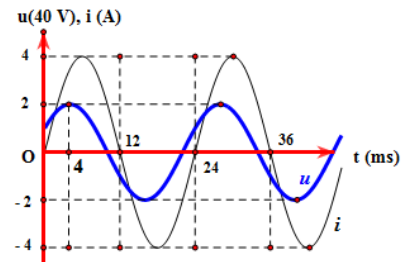
Hướng giải:

Từ đồ thị ta viết được phương trình của hai hiệu điện thế:
$$\begin{cases} u_L = 30 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \\ u_C = 40 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{cases}$$

Mà $u = u_R + u_L + u_C \rightarrow u_R = u - u_L - u_C = 10\sqrt{3}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$

Vậy khi $t = \frac{3}{200} \text{ s}$ thì $u_R = 10\sqrt{3}\cos(100\pi \cdot \frac{3}{200} + \frac{\pi}{3}) \text{ V} = 15 \text{ V} \curvearrowright A$

Câu 167: Đặt điện áp u vào hai đầu đoạn mạch RKC không phân nhánh tạo ra trong mạch một dòng điện cường độ i . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thời gian của u và i như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị gần nhất là



A. 156 W

B. 148 W

C. 140 W

D. 128 W

Hướng giải:

Chu kỳ $T = 24 \text{ ms}$, $U_0 = 160 \text{ V}$; $I_0 = 2 \text{ A}$

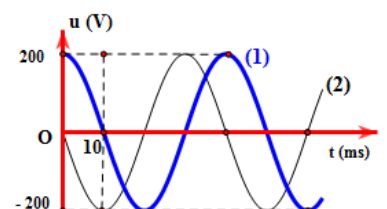
Tại $t = 0$ thì $u = 0$ và đang tăng $\rightarrow \varphi_u = -\frac{\pi}{2}$

Tại $t = 4 \text{ ms} = \frac{T}{6}$ thì $i = I_0 \rightarrow$ tại $t = 0$ thì $i = \frac{I_0}{2} \rightarrow \varphi_i = -\frac{\pi}{3}$

$\Rightarrow \varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{6}$

Vậy $P = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \varphi = 80\sqrt{3} \text{ W} \approx 138,6 \text{ W} \curvearrowright C$

Câu 168: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM chứa tụ điện $C = \frac{0,2}{\pi} \text{ mF}$ nối tiếp điện trở R , đoạn MB là cuộn dây không thuần cảm. Khi $t = 0$ dòng điện trong mạch có giá trị $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ và



đang giảm (I_0 là biên độ dòng điện trong mạch). Đồ thị điện áp tức thời u_{AM} và u_{MB} phụ thuộc thời gian t lần lượt là đường 1 và 2. Tính công suất tiêu thụ trong mạch

A. 200 W

B. 100 W

C. 400 W

D. 50 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } \frac{T}{4} = 10 \text{ ms} \Rightarrow T = 40 \text{ ms} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 50 \text{ rad/s}$$

$$\text{Phương trình: } \begin{cases} i = I_0 \cos(50\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ A} \\ u_{AM} = 200 \cos 50\pi t \text{ V} \\ u_{MB} = 200 \cos(50\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{AB} = u_{AM} + u_{MB} = 200\sqrt{2} \cos(5\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$$

Vì u_{AM} và u_{MB} cùng giá trị hiệu dụng và cùng lệch pha so với dòng điện là $\frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow u_{AB} \text{ cùng pha với } i \rightarrow \text{Từ giản đồ vectơ, } U_C = 100\sqrt{2} \sin 45^\circ = 100 \text{ V}$$

$$\text{Mà } I = U_C \cdot C \omega = 100\sqrt{2} \cdot 50\pi \cdot \frac{0,2 \cdot 10^{-3}}{\pi} = 1 \text{ A} \Rightarrow P = UI \cos \varphi = 200 \text{ W} \Rightarrow \text{A}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 404}

Câu 169: Mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn mạch MB.

Đoạn AM chứa tụ điện có điện dung $C = \frac{0,04}{\pi} \text{ mF}$ nối tiếp với điện trở R. Đoạn MB chứa cuộn dây có điện trở. Trên hình vẽ đường 1 và đường 2 lần lượt là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM và MB. Nếu tại thời điểm $t=0$, dòng điện tức thời cực đại thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là

A. 20 W

B. 100 W

C. 40 W

D. 50 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } T = 2,5 \text{ ms} = 10 \text{ ms} \Rightarrow \omega = 200\pi \text{ rad/s; } Z_C = 125 \Omega$$

$$\text{Tại } t=0 \text{ thì } i = I_0 \rightarrow i = I_0 \cos(200\pi t) \text{ A}$$

Từ đồ thị ta được u_{AM} vuông pha với $u_{MB} \rightarrow$ vòng tròn lượng giác

$$\rightarrow \begin{cases} u_{AM} = 100 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4}) \text{ V} \\ u_{MB} = 100 \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \text{ V} \end{cases} \rightarrow u = 100\sqrt{2} \cos \omega t \text{ V}$$

$$\Rightarrow \varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0 \rightarrow \text{Mạch đang cộng hưởng}$$

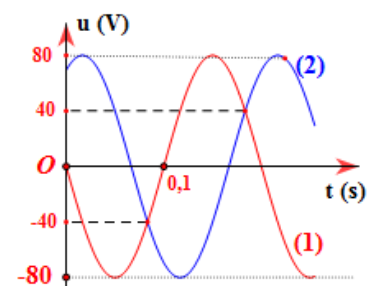
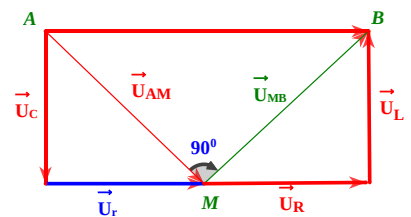
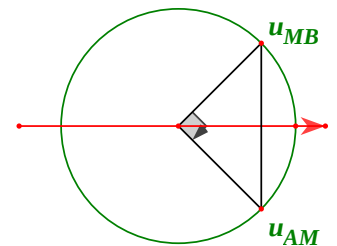
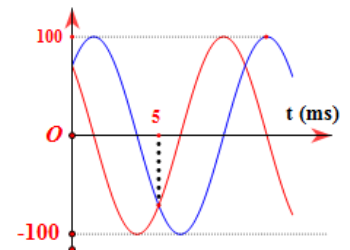
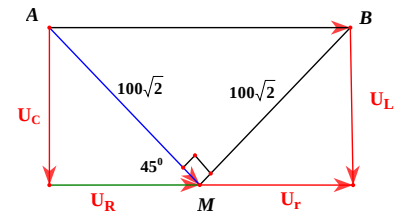
Từ các dữ kiện trên ta vẽ được giản đồ vectơ như hình bên

$$\rightarrow R = r = Z_C = 125 \Omega$$

$$\text{Vậy } P_{\max} = \frac{U^2}{R+r} = 40 \text{ W} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 170: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch nối tiếp AMB, đồ thị phụ thuộc điện áp trên các đoạn AM (đường 1) và MB (đường 2) vào thời gian được biểu diễn như trên hình vẽ. Biểu thức điện áp trên đoạn AB là

$$\text{A. } u = 80 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$$



B. $u = 80\sqrt{2}\cos(10\pi t + \frac{\pi}{8}) \text{ V}$

C. $u = 80\sqrt{2}\cos(5\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$

D. $u = 80\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ V}$

Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow T = 2.0,1 = 0,2 \text{ s} \rightarrow \omega = 10\pi \text{ rad/s} \rightarrow$ loại đáp án C

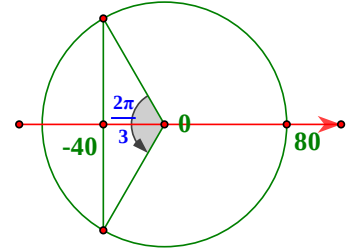
$u_1 = u_{AM} = 80\cos(20\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$

Tại vị trí giao nhau của 2 đồ thị $\rightarrow$ VTLG

$\rightarrow u_1$ sớm pha hơn u_2 góc $\frac{2\pi}{3}$

$\Rightarrow u_2 = 80\cos(20\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}) = 80\cos(20\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ V}$

Vậy $u = u_1 + u_2 = 80\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ V} \Rightarrow$ D



Câu 171: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB mắc nối tiếp RLC.

Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AB (đường 1) và điện áp trên R (đường 2). So với dòng điện trong mạch thì điện áp hai đầu đoạn mạch AB

A. Sớm hơn $\frac{\pi}{3}$

B. trễ hơn $\frac{\pi}{3}$

C. sớm hơn $\frac{\pi}{6}$

D. trễ hơn $\frac{\pi}{3}$

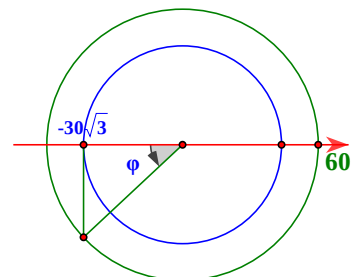
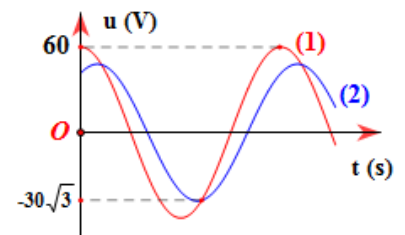
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy đường (1) cắt trục hoành trước đường (2) $\rightarrow$ (1) sớm pha hơn (2)

Tại điểm cắt nhau của hai đồ thị ta có được VTLG

Ta có $\cos\varphi = \frac{30\sqrt{3}}{60} = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} \Rightarrow$ C



Câu 172: Một cuộn cảm thuần L khi mắc vào nguồn 1 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3 A. Nếu mắc L vào nguồn 2 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu? Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp nguồn 1 và nguồn 2

A. $1,6\sqrt{2} \text{ A}$

B. 1,6 A

C. $\sqrt{2} \text{ A}$

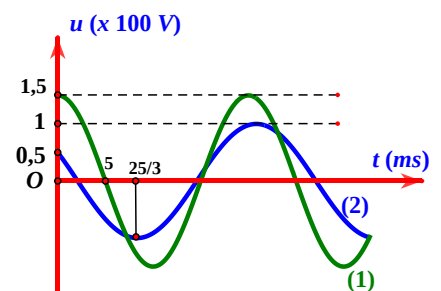
D. 2,5 A

Hướng giải:

Chu kỳ $T_1 = 4.5 = 20 \text{ ms} \rightarrow \omega_1 = 100\pi \text{ rad/s};$

Tại $t = \frac{25}{3} \text{ s} = t_{0,5 \rightarrow -1} = t_{0,5 U_{02} \rightarrow -U_{02}} = \frac{T_2}{3} \rightarrow T_2 = 25 \text{ ms} \rightarrow \omega_2 = 80\pi \text{ rad/s}$

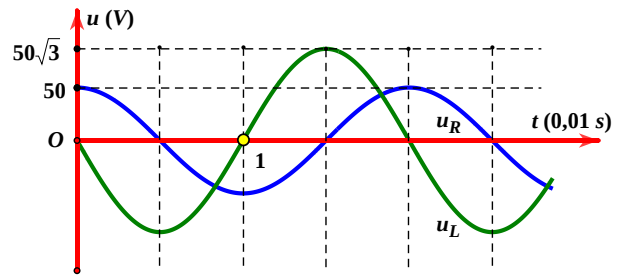
Khi L mắc vào nguồn 1: $Z_{L1} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{\frac{150}{\sqrt{2}}}{3} = 25\sqrt{2} \Omega \rightarrow L = \frac{Z_{L1}}{\omega_1} = \frac{\sqrt{2}}{4\pi} \text{ H}$



Khi L mắc vào nguồn 2: $I_2 = \frac{U_2}{Z_{L2}} = \frac{\frac{100}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{4\pi} 80\pi} = 2,5 \text{ A} \Rightarrow \text{D}$

Câu 173: Đoạn mạch xoay chiều gồm 2 phần tử RL nối tiếp (cuộn dây cảm thuần L), điện áp hai đầu đoạn mạch R và hai đầu đoạn mạch cuộn dây L biến đổi điều hòa theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là:

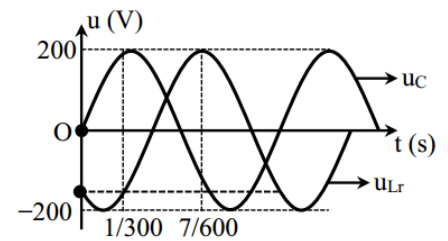
- A. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$
 B. $u = 100\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$
 C. $u = 100\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$
 D. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$



Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \begin{cases} u_R = 50 \cos(\omega t) \text{ V} \\ u_L = 50\sqrt{3} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ V} \end{cases} \rightarrow u = u_R + u_L = 100\cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ V} \Rightarrow \text{C}$

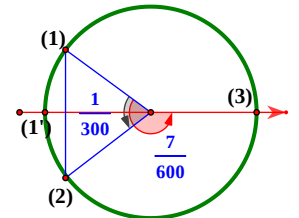
Câu 174: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Đồ thị điện áp của cuộn dây và tụ điện phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ bên. Điện áp tức thời hai đầu mạch điện tại thời điểm $t = \frac{7}{150} \text{ s}$ có giá trị xấp xỉ bằng



- A. 173 V
 B. 134 V
 C. 152 V
 D. 169 V

Hướng giải:

Xét đồ thị u_{rL} , tại $t = 0 \rightarrow$ vị trí (1), đến $t = \frac{1}{300}$ đến vị trí (2) và $t = \frac{7}{600}$ đến vị trí (3) trên VLTG

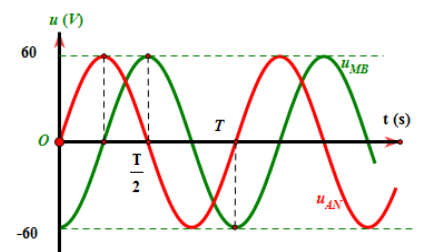


$\rightarrow$ thời gian đi từ (1) đến (1') là $\Delta t = \frac{1}{600}$
 $\rightarrow$ Thời gian đi từ (1') đến (3) là $\Delta t' = \frac{7}{600} - \frac{1}{600} = \frac{1}{100} = \frac{T}{2}$
 $\rightarrow T = 0,02 \text{ s} \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$
 Ta cũng xác định được $\Delta t = \frac{1}{600} = \frac{T}{12} \rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{6}$

Phương trình $\begin{cases} u_{rL} = 200 \cos(100\pi t + \frac{5\pi}{6}) \text{ V} \\ u_C = 200 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ V} \end{cases} \rightarrow u = u_{rL} + u_C = 200\cos(100\pi t - \frac{5\pi}{6}) \text{ V}$

$\rightarrow$ Tại $t = \frac{7}{150} \text{ s}$ thì $u = 200\cos(100\pi \cdot \frac{7}{150} - \frac{5\pi}{6}) \text{ V} = 173 \text{ V} \Rightarrow \text{A}$

Câu 175: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi) \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết $R = r$. Đồ thị biểu diễn điện áp u_{AN} và u_{MB} như hình vẽ bên cạnh. Giá trị U_0 bằng



- A. $48\sqrt{5} \text{ V}$

B. $24\sqrt{10}$ V

C. 120 V

D. $60\sqrt{2}$ V

Hướng giải:

Ta có $R = r \rightarrow U_R = U_r$

Từ đồ thị ta biết được $U_{0MB} = U_{0AM} = 60$ V và u_{MB} vuông pha với u_{AN}

Từ các dữ kiện trên ta vẽ được giản đồ như hình bên:

Từ hình ta được $\sin \alpha = \frac{U_L}{60} = \frac{U_r}{60} \rightarrow U_L = U_r$

Mà $U_{0AN}^2 = (U_{0R} + U_{0r})^2 + U_L^2$ hay $U_{0AN}^2 = (U_{0r} + U_{0r})^2 + U_{0r}^2$

$\rightarrow U_{0r} = 12\sqrt{5}$ V = $U_{0R} = U_{0L}$

Mặt khác $U_{0MB}^2 = U_{0r}^2 + (U_{0L} - U_{0C})^2 \xrightarrow{U_{0MB}=60; U_{0r}=U_{0L}=12\sqrt{5}}$

$\rightarrow U_{0C} = 36\sqrt{5}$ V

Vậy $U_0 = \sqrt{(U_{0R} + U_{0r})^2 + (U_{0L} - U_{0C})^2} = 24\sqrt{10}$ V

{Có thể tính thêm hệ số công suất trên cuộn dây, trên cả mạch và công suất tiêu thụ trên mạch}

Câu 176: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ.

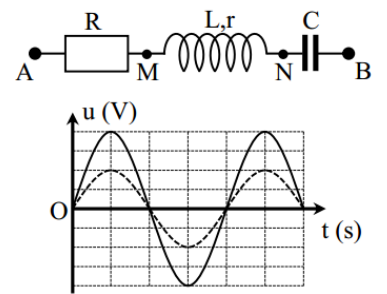
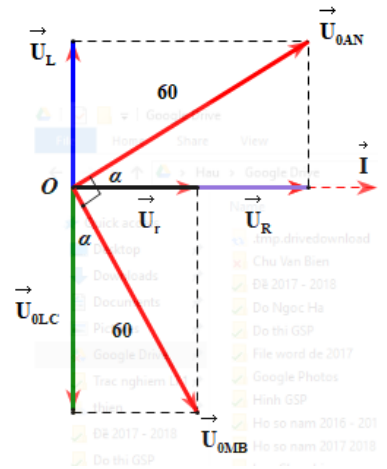
Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB phụ thuộc vào thời gian như đồ thị hình vẽ. Lần lượt mắc ampe kế vào hai đầu đoạn mạch NB và AN thì số chỉ ampe kế có giá trị là x và y. Nếu mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch AB thì số chỉ ampe kế có giá trị là

A. $\frac{xy}{\sqrt{y^2 - 3x^2}}$

B. $\frac{2xy}{\sqrt{3y^2 - x^2}}$

C. $\frac{2xy}{\sqrt{y^2 - 4x^2}}$

D. $\frac{xy}{\sqrt{3x^2 - 2y^2}}$



Hướng giải:

Từ đồ thị ta được u_{AN} cùng pha với u_{MB}

$\rightarrow U_{AN} = 2U_{MB}$, ta vẽ được giản đồ vector như hình bên

Từ đó ta xác định được $R = r$; $Z_C = 0,5Z_L$

Khi ampe kế mắc vào NB $\rightarrow$ tụ bị nối tắt

$\rightarrow x = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}} = \frac{U}{\sqrt{4R^2 + Z_L^2}} \rightarrow 4R^2 + Z_L^2 = \frac{U^2}{x^2}$

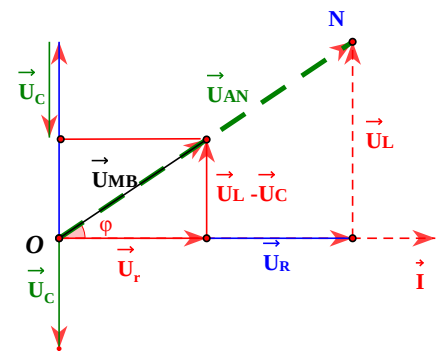
Hay $4R^2 + 4Z_C^2 = \frac{U^2}{x^2}$ (1)

Khi ampe kế mắc vào AN thì R và (r, L) bị nối tắt

$\rightarrow y = \frac{U}{Z_C} \rightarrow Z_C^2 = \frac{U^2}{y^2}$ (2)

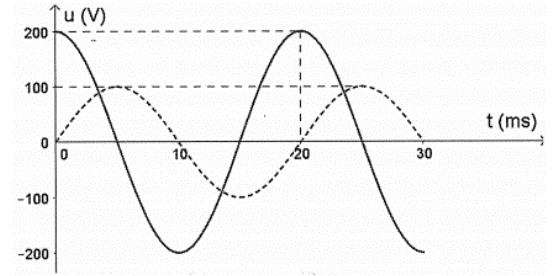
Từ (1) và (2) $\rightarrow 4R^2 = \frac{U^2}{x^2} - \frac{4U^2}{y^2}$ (3)

Khi ampe kế mắc nối tiếp vào mạch thì $I = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{4R^2 + Z_C^2}}$; kết hợp (2) và (3)



$$\rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{\frac{U^2}{x^2} - \frac{4U^2}{y^2} + \frac{U^2}{y^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{4}{y^2} + \frac{1}{y^2}}} = \frac{xy}{\sqrt{y^2 - 3x^2}} \text{ A}$$

Câu 177: Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đoạn mạch trên được mắc vào một điện áp xoay chiều. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch L và X là u_{LX} . Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X và C là u_{XC} . Đồ thị biểu diễn u_{LX} và u_{XC} được cho như hình vẽ. Biết $Z_L = Z_C$. Đường biểu diễn u_{LX} là đường nét liền. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp kín X có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 75

B. 64

C. 90

D. 54

Hướng giải:

$\{u_{LX} \text{ sớm pha hơn } u_{CX} \rightarrow \text{đường chạm trục hoành trước là } u_{LX}\}$

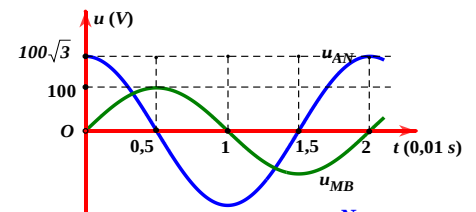
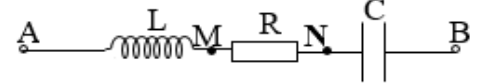
$$\text{Từ đồ thị} \rightarrow \begin{cases} u_{LX} = 200 \cos(\omega t) \text{ V} \\ u_{CX} = 100 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{cases}$$

Ta có $u_{LX} + u_{CX} = (u_L + u_X) + (u_C + u_X) = 2u_X$ (Vì $Z_L = Z_C$ nên $u_L = -u_C$)

$$\rightarrow u_X = 50\sqrt{5} \cos(\omega t + \omega) \text{ V}$$

$$\text{Vậy } U_X = \frac{50\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = 25\sqrt{10} \text{ V} \approx 79 \text{ V} \text{ } \Rightarrow \text{A}$$

Câu 178: Cho mạch điện như hình vẽ: Cuộn cảm thuần có L nối tiếp với $R = 50\sqrt{3} \Omega$ và tụ C. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu MB được biểu diễn như hình vẽ. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Xác định L và C:



A. $\frac{3}{\pi} \text{ H}; \frac{10^{-3}}{5\pi} \text{ F}$

B. $\frac{3}{2\pi} \text{ H}; \frac{10^{-4}}{5\pi} \text{ F}$

C. $\frac{3}{2\pi} \text{ H}; \frac{10^{-3}}{5\pi} \text{ F}$

D. $\frac{3}{2\pi} \text{ H}; \frac{10^{-3}}{2\pi} \text{ F}$

Hướng giải:

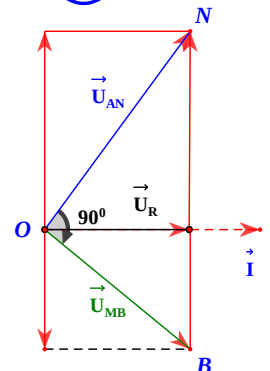
Từ đồ thị thấy u_{AN} vuông pha với $u_{MB} \rightarrow$ Ta vẽ được giản đồ như hình bên

$$\text{Xét } \triangle NOB \text{ vuông tại O ta được: } \frac{1}{U_{OR}^2} = \frac{1}{U_{0AN}^2} + \frac{1}{U_{0MB}^2}$$

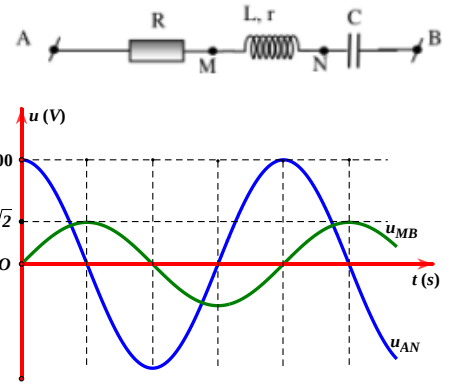
$$\rightarrow U_{OR} = 50\sqrt{3} \text{ V}$$

$$\text{Từ đó tính được } U_{OL} = \sqrt{U_{0AN}^2 - U_{OR}^2} = 150 \text{ V và } U_{OC} = \sqrt{U_{0MB}^2 - U_{OR}^2} = 50 \text{ V}$$

$$\text{Mà } I_0 = \frac{U_{OR}}{R} = \frac{U_{OL}}{Z_L} = \frac{U_{OC}}{Z_C} \rightarrow \begin{cases} Z_L = 150 \Omega \\ Z_C = 50 \Omega \end{cases} \rightarrow \begin{cases} L = \frac{3}{2\pi} \text{ H} \\ C = \frac{10^{-3}}{5\pi} \text{ F} \end{cases} \Rightarrow \text{C}$$



Câu 179: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết $R = 80 \Omega$, $r = 20 \Omega$. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (u_{AN}) và giữa hai điểm M, B (u_{MB}) theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ sau. Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 200 V. B. 250V.
C. 180 V. D. 220 V.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta viết được phương trình
$$\begin{cases} u_{AN} = 300 \cos(100\pi t) \text{ V} \\ u_{MB} = 60\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{cases}$$

→ hai điện áp vuông pha

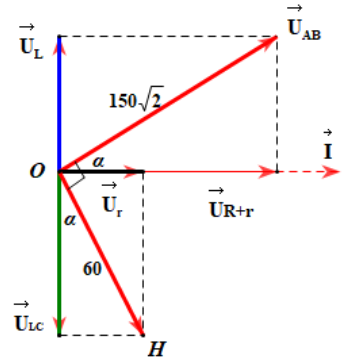
Ta có $\frac{U_R}{U_r} = \frac{R}{r} = \frac{80}{20} = 4 \rightarrow U_R = 4U_r \rightarrow U_R + U_r = 5U_r$

Theo giả thuyết ta vẽ được giản đồ vectơ như hình bên.

Từ hình ta có: $\cos \alpha = \frac{U_{LC}}{60} = \frac{5U_r}{150\sqrt{2}} \rightarrow U_{LC} = \sqrt{2}U_r$

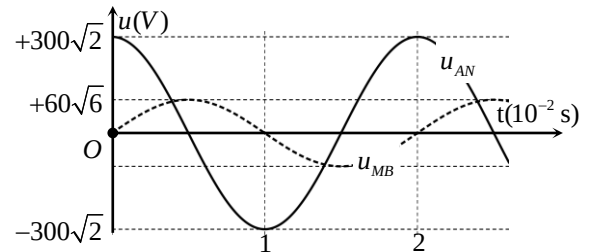
Mà $U_{MB} = \sqrt{U_r^2 + U_{LC}^2} \rightarrow 60 = \sqrt{U_r^2 + (\sqrt{2}U_r)^2} \rightarrow U_r = 20\sqrt{3} \text{ V} \rightarrow U_{LC} = 20\sqrt{6} \text{ V}$

Vậy $U = \sqrt{(U_R + U_r)^2 + U_{LC}^2} = \sqrt{(5U_r)^2 + U_{LC}^2} = \dots = 180 \text{ V} \Rightarrow \text{C}$



Câu 180: (SGD Bình Thuận - 19) Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở $R=80 \Omega$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r = 20 \Omega$ và tụ điện C mắc nối tiếp.

Gọi M là điểm nối giữa điện trở R với cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U thì điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (kí hiệu u_{AN}) và điện áp tức thời giữa hai điểm M, B (kí hiệu u_{MB}) có đồ thị như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị xấp xỉ bằng



- A. $150\sqrt{2}$ V. B. 225 V. C. 285 V. D. 275 V.

Hướng giải:

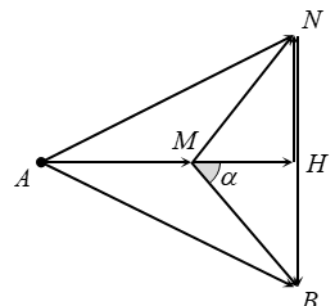
Từ đồ thị, ta có $\begin{cases} U_{AN} = 300 \text{ V} \\ U_{MB} = 60\sqrt{3} \text{ V} \end{cases}$ và u_{AN} vuông pha với u_{MB} .

$$\Rightarrow \cos^2 \varphi_{AN} + \cos^2 \varphi_{MB} = 1 \leftrightarrow \left(\frac{U_{Rr}}{U_{AN}}\right)^2 + \left(\frac{U_r}{U_{MB}}\right)^2 = 1 \leftrightarrow I^2 \left(\frac{20+80}{300}\right)^2 + I^2 \left(\frac{20}{60\sqrt{3}}\right)^2 = 1 \rightarrow I = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ A.}$$

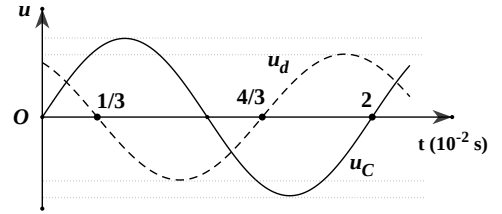
Kết hợp với giản đồ vectơ, với $\begin{cases} r = 20 \Omega \\ R = 80 \Omega \end{cases} \rightarrow \begin{cases} U_{MH} = 30\sqrt{3} \text{ V} \\ U_{AM} = 120\sqrt{3} \text{ V} \end{cases}$

$\Rightarrow \alpha = 60^\circ \rightarrow \widehat{AMB} = 120^\circ$.

Vậy $U_{AB} = \sqrt{U_{AM}^2 + U_{MB}^2 - 2U_{AM}U_{MB}\cos 120^\circ} = 60\sqrt{21} \approx 275 \text{ V} \rightarrow \text{D.}$



Câu 181: (ĐH Vinh L3 - 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 200\text{V}$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và hai bản tụ biến đổi theo thời gian có đồ thị như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho tổng điện áp hiệu dụng của cuộn dây và tụ điện có giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng



A. $300\sqrt{2}\text{V}$

B. 300V

C. $200\sqrt{3}\text{V}$

D. 400V

Hướng giải:

• Từ đồ thị ta thấy: $\frac{T}{2} = \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}\right) \cdot 10^{-2}$

$\Rightarrow T = 2 \cdot 10^{-3}\text{ s} \Rightarrow \omega = 100\pi (\text{rad/s})$

• Phương trình của hai điện áp $\begin{cases} u_C = U_{0C} \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \\ u_d = U_{0d} \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ V} \end{cases}$

$\rightarrow u_d$ sớm pha hơn u_C một góc $\frac{2\pi}{3} \rightarrow u_d$ sớm pha hơn u_r góc $\frac{\pi}{6}$

• Ta có giản đồ vecto:

• Áp dụng định lí hàm số sin trong tam giác ta có:

$$\frac{U_d}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = \frac{U_C}{\sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)} = \frac{U}{\sin\frac{\pi}{3}} \Rightarrow \frac{U_d + U_C}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)} = \frac{U}{\sin\frac{\pi}{3}}$$

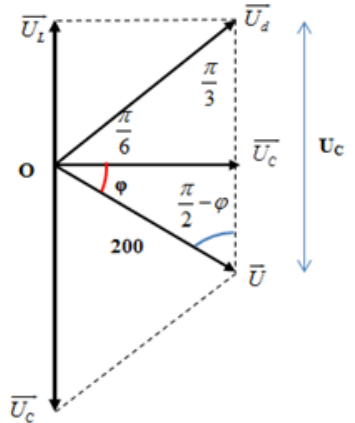
$$\Rightarrow U_d + U_C = \frac{U}{\sin\frac{\pi}{3}} \cdot \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)\right]$$

$$\Rightarrow (U_d + U_C)_{\max} \Leftrightarrow \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)\right]_{\max}$$

$$\cdot \text{Xét: } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 2 \cdot \sin\frac{\pi}{3} \cdot \cos\frac{2\varphi - \frac{\pi}{3}}{2}$$

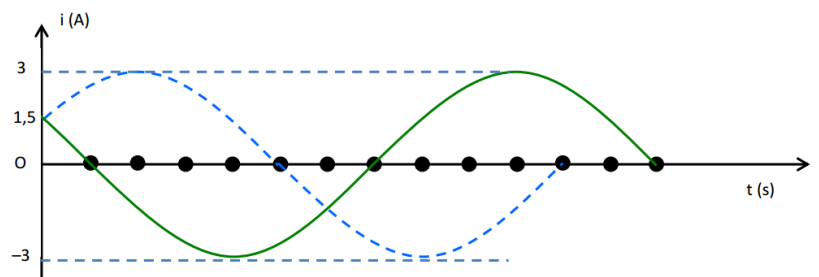
$$\Rightarrow \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)\right]_{\max} \Leftrightarrow \cos\frac{2\varphi - \frac{\pi}{3}}{2} = 1$$

$$\cdot \text{Khi đó } (U_d + U_C)_{\max} = \frac{U}{\sin\frac{\pi}{3}} \cdot 2 \cdot \sin\frac{\pi}{3} = 2U = 400\text{ V} \blacktriangleright \text{D.}$$



Câu 182: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện

C . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều: $u = 150\cos 100\pi t$ (V) Ban đầu đồ thị cường độ dòng điện là đường nét đứt trên hình vẽ. Sau đó nối tắt tụ điện thì đồ thị cường độ dòng điện là đường nét liền trên hình vẽ. Giá trị của R trong mạch là



A. 25Ω

B. 60Ω

C. $60\sqrt{2}\Omega$

D. $25\sqrt{3}\Omega$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy cường độ dòng điện trước và sau khi nối tắt tụ đều như nhau: $i_t = i_s$

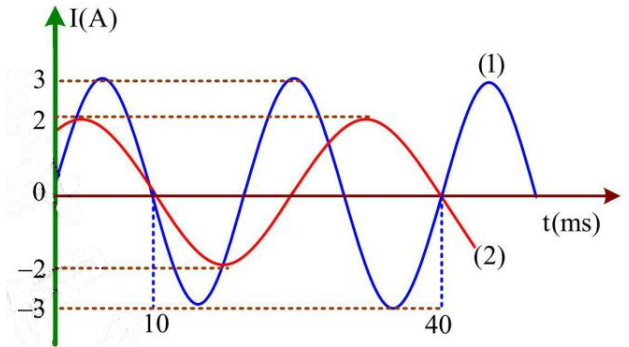
$$\rightarrow Z_t = Z_s \rightarrow R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = R^2 + Z_L^2 \rightarrow Z_C = 2Z_L$$

Phương trình của dòng điện tương ứng:
$$\begin{cases} i_t = 3 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) A \\ i_s = 3 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) A \end{cases}$$

Ta có $\tan \varphi_s = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \rightarrow Z_L = \sqrt{3}R (*)$

Mặt khác $Z_s = \frac{U_0}{I_{0s}} = 50 \Omega = \sqrt{R^2 + Z_L^2}$; kết hợp với (*) $\rightarrow R = 25 \Omega \Rightarrow A$

Câu 183: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_u)$ V (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của các dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp $\omega = \omega_1$ (đường 1) và $\omega = \omega_2$ (đường 2). Khi $\omega = \omega_1$ mạch AB tiêu thụ công suất 783 W. Khi thay đổi ω để điện áp hiệu dụng trên L cực đại thì mạch tiêu thụ một công suất là:



A. 780 W **B.** 700 W

C. 728 W **D.** 788 W

Hướng giải:

Chu kỳ $T_1 = 0,02$ s; $T_2 = 0,03$ s

Biểu thức
$$\begin{cases} i_1 = 3 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) A \\ i_2 = 2 \cos\left(\frac{200\pi t}{3} - \frac{\pi}{6}\right) A \end{cases}$$

Từ $I = \frac{U}{R} \cos \varphi \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{\cos \varphi_1}{\cos(\varphi_1 - \frac{\pi}{3})}$

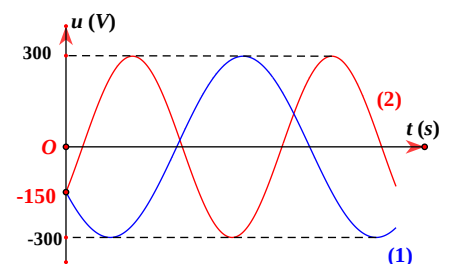
$$\Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{-2}{3\sqrt{3}} = \frac{\frac{2}{3}Z_{L1} - \frac{3}{2}Z_{C1}}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{Z_{C1}}{R} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow \frac{Z_{L1}}{R} \frac{Z_{C1}}{R} = \frac{L}{R^2 C} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = \frac{13}{16} \Rightarrow n = \frac{16}{13} \Rightarrow \cos^2 \varphi_3 = \frac{2}{n+1} = \frac{26}{29}$$

$$\Rightarrow \frac{P_3}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_3}{\cos^2 \varphi_1} = \frac{728}{783} \Rightarrow P_3 = 728 \text{ W} \Rightarrow C$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 356}

Câu 184: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$ (U_0 không đổi và lớn hơn 199 V, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1 = 60\pi$ rad/s thì đồ thị điện áp trên L phụ thuộc thời gian là đường 1. Khi $\omega = \omega_2 = 80\pi$ rad/s thì đồ thị điện áp trên C phụ thuộc thời gian là đường 2. Hãy biết biểu thức điện áp trên R khi $\omega = \omega_3 = 10\pi(\sqrt{3} + \sqrt{51})$ rad/s



A. $u_R = 100\sqrt{2}\cos(\omega_3 t - \frac{\pi}{4})$ V

B. $u_R = 100\sqrt{2}\cos(\omega_3 t + \frac{\pi}{4})$ V

C. $u_R = 100\sqrt{2}\cos(\omega_3 t - \frac{\pi}{3})$ V

D. $u_R = 100\sqrt{2}\cos(\omega_3 t + \frac{\pi}{3})$ V

Hướng giải:

Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_C = kU$ và khi $\omega = \omega_2$ thì $U_L = kU$, có thể xảy ra một trong hai trường hợp khả năng:

+ Khả năng 1: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1 - k^{-2}} \Rightarrow \frac{60\pi}{80\pi} = \sqrt{1 - k^{-2}} \Rightarrow k = \frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{300}{U_0} \Rightarrow U_0 = 198,43 \text{ V} < 199 \text{ V} \rightarrow \text{loại}$

+ Khả năng 2: $\omega_1\omega_2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow \omega_1\omega_2 LC = 1$

Biểu thức:
$$\begin{cases} u_{L1} = 300 \cos\left(\omega_1 t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ V} \Rightarrow i_1 = \frac{300}{\omega_1 L} \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ A} \\ u_{C2} = 300 \cos\left(\omega_2 t - \frac{2\pi}{3}\right) \Rightarrow i_2 = 300\omega_2 C \cos\left(\omega_2 t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ A} \end{cases}$$

Từ $I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos\varphi \Rightarrow \frac{I_{01}}{I_{02}} = \frac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1} \Rightarrow 1 = \omega_1\omega_2 LC = \frac{\cos(\varphi_1 + \frac{\pi}{3})}{\cos\varphi_1} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -\frac{\pi}{6} \\ \varphi_1 = \frac{\pi}{6} \end{cases}$

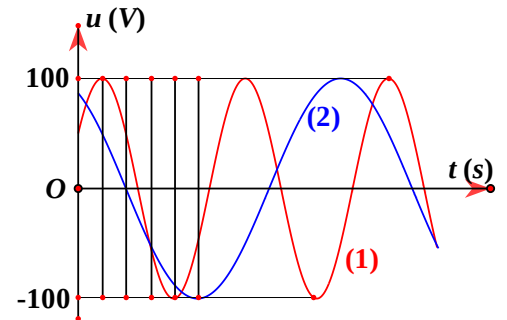
Từ $\tan\varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} - \frac{Z_{C1}}{R} = \tan\varphi_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{4}{3} \frac{Z_{L1}}{R} - \frac{3}{4} \frac{Z_{C1}}{R} = \tan\varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} = \sqrt{3} \\ \frac{Z_{C1}}{R} = \frac{4}{\sqrt{3}} \end{cases}$

Khi $\omega = \omega_1 = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{51}}{6}$ thì $\begin{cases} Z_{L3} = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} R \\ Z_{C3} = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} R \end{cases}$

$\Rightarrow u_{R3} = i_3 R = \frac{u}{Z_3} \cdot R = \frac{i_1 \cdot Z_1 R}{Z_3} \xrightarrow{\text{Casio hóa}} u_{R3} = 100\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{4} \text{ A}$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 358}

Câu 185: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$ V (U_0 không đổi và lớn hơn 87 V, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Khi $\omega = \omega_1 = 50\pi$ rad/s thì đồ thị điện áp trên L phụ thuộc thời gian là đường 1. Khi $\omega = \omega_2 = 100\pi$ rad/s thì đồ thị điện áp trên C phụ thuộc thời gian là đường 2. Hãy biết biểu thức điện áp trên R khi $\omega = \omega_3 = 150\pi$ rad/s.



A. $u_R = 100\sqrt{2} \cos(\omega_3 t - \frac{\pi}{4}) \text{ V}$

B. $u_R = 100\sqrt{2} \cos(\omega_3 t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$

C. $u_R = 56 \cos(\omega_3 t - 3) \text{ V}$

D. $u_R = 56 \cos(\omega_3 t + 3) \text{ V}$

Hướng giải:

Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_C = kU$ và khi $\omega = \omega_2$ thì $U_L = kU$, có thể xảy ra một trong hai trường hợp khả năng:

+ Khả năng 1: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1 - k^{-2}} \Rightarrow \frac{50\pi}{100\pi} = \sqrt{1 - k^{-2}} \Rightarrow k = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{100}{U_0} \Rightarrow U_0 = 86,6 \text{ V} < 87 \text{ V} \rightarrow \text{loại}$

+ Khả năng 2: $\omega_1\omega_2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow \omega_1\omega_2 LC = 1$

Biểu thức:
$$\begin{cases} u_{L1} = 100 \cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ V} \Rightarrow i_1 = \frac{100}{\omega_1 L} \cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ A} \\ u_{C2} = 100 \cos\left(\omega_2 t - \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow i_2 = 100\omega_2 C \cos\left(\omega_2 t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ A} \end{cases}$$

Từ $I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos\varphi \Rightarrow \frac{I_{01}}{I_{02}} = \frac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1} \Rightarrow 1 = \omega_1\omega_2 LC = \frac{\cos(\varphi_1 + \frac{\pi}{2})}{\cos\varphi_1} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -\frac{\pi}{4} \\ \varphi_1 = \frac{\pi}{4} \end{cases}$

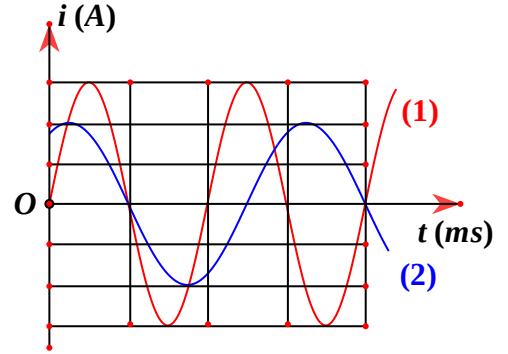
$$\text{Từ } \tan\varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} - \frac{Z_{C1}}{R} = \tan\varphi_1 = -1 \\ 2\frac{Z_{L1}}{R} - \frac{1}{2}\frac{Z_{C1}}{R} = \tan\varphi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} = 1 \\ \frac{Z_{C1}}{R} = 2 \end{cases}$$

$$\text{Khi } \omega = 3\omega_1 \text{ thì } \begin{cases} Z_{L3} = 3R \\ Z_{C3} = \frac{2}{3}R \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{R3} = i_3 R = \frac{u}{Z_3} \cdot R = \frac{i_1 \cdot Z_{L1} R}{Z_3} \xrightarrow{\text{Casio hóa}} u_{R3} = 56\sqrt{2} \angle -2,9985^\circ \text{ C}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 359}

Câu 186: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_u)$ V (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp $\omega = \omega_1$ (đường 1) và $\omega = \omega_2$ (đường 2). Khi $\omega = \omega_1$ mạch AB tiêu thụ công suất 540 W. Khi $\omega = \omega_3 = \omega_1/2$ thì mạch tiêu thụ công suất gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 150 W B. 450 W
C. 95 W D. 80 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ: } T_2 = 1,5T_1 \rightarrow \omega_1 = 1,5\omega_2 \rightarrow \begin{cases} i_1 = I_{01} \cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right) A \\ i_1 = I_2 \cos\left(\omega_2 t - \frac{\pi}{2}\right) A \end{cases}$$

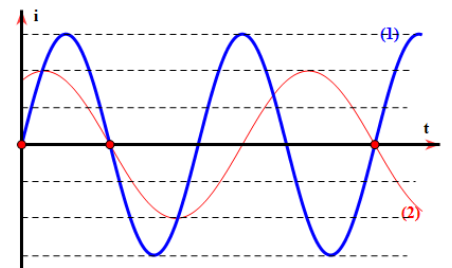
$$\text{Mà } I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos\varphi \Rightarrow \frac{I_{02}}{I_{01}} = \frac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{\cos(\varphi_1 - \frac{\pi}{3})}{\cos\varphi_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tan\varphi_1 = \frac{\frac{2}{3} - \cos\frac{\pi}{3}}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9} = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} \\ \tan\varphi_2 = \frac{-2\sqrt{3}}{3} = \frac{\frac{2}{3}Z_{L1} - \frac{3}{2}Z_{C1}}{R} \end{cases} \xrightarrow{\text{cho } R=1} \begin{cases} Z_{L1} = \sqrt{3} \\ Z_{C1} = \frac{8\sqrt{3}}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{L1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ Z_{C1} = \frac{16\sqrt{3}}{9} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{P_3}{P_1} = \frac{R^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2}{R^2 + (Z_{L2} - Z_{C3})^2} \Rightarrow P_3 = 94,945 \text{ W} \approx \text{C}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 360}

Câu 187: Đặt điện áp $u = U_0\cos(\omega t + \varphi)$ (ω thay đổi) vào đoạn mạch R , L , C nối tiếp. Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì dòng điện tức thời biểu diễn như đồ thị. Khi $\omega = \omega_1$ thì công suất toàn mạch $P_{\text{mạch}} = 560\text{W}$. Khi $\omega = \omega_3$ thì $U_{L\text{max}}$. Khi đó P_3 có giá trị gần nhất là:



- A. 550 W B. 480 W
C. 500 W D. 520 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ: } T_2 = 1,5T_1 \rightarrow \omega_1 = 1,5\omega_2 \rightarrow \begin{cases} i_1 = I_{01} \cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right) A \\ i_1 = I_2 \cos\left(\omega_2 t - \frac{\pi}{2}\right) A \end{cases}$$

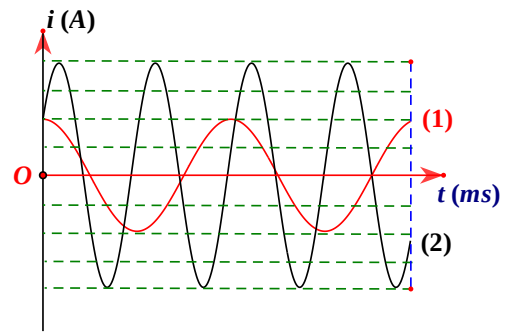
$$\text{Mà } I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \Rightarrow \frac{I_{02}}{I_{01}} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{\cos(\varphi_1 - \frac{\pi}{3})}{\cos \varphi_1} \rightarrow \cos \varphi_1 = 0,98$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{-2}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{2}{3}Z_{L1} - \frac{3}{2}Z_{C1}}{R} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{Z_{L1}}{R} = \frac{3}{\sqrt{3}} \\ \frac{Z_{C1}}{R} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{L1}}{R} \cdot \frac{Z_{C1}}{R} = \frac{L}{R^2 C} = \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{1}{n} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = \frac{13}{16} \Rightarrow n = \frac{16}{13} \rightarrow \cos^2 \varphi_3 = \frac{2}{n+1} = \frac{26}{29}$$

$$\Rightarrow \frac{P_3}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_3}{\cos^2 \varphi_1} = \frac{\frac{26}{29}}{0,98^2} \rightarrow P_3 = 522,7 \text{ W} \Rightarrow \text{D}$$

Câu 188: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_u)$ V (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp $\omega = \omega_1$ (đường 1) và $\omega = \omega_2$ (đường 2). Khi $\omega = \omega_1$ mạch AB tiêu thụ công suất 150 W. Khi $\omega = \omega_3$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, lúc này mạch tiêu thụ một công suất gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 150 W

B. 450 W

C. 295 W

D. 300 W

Hướng giải:

$$\text{Chu kỳ } \begin{cases} T_1 = 41T \\ T_2 = 21T \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = 21\omega \\ \omega_2 = 41\omega \end{cases} \rightarrow \text{Biểu thức } \begin{cases} i_1 = 2 \cos(21\omega t) \text{ A} \\ i_2 = 4 \cos\left(41\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ A} \end{cases}$$

$$\text{Từ } I = \frac{U}{Z} \cos \varphi \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{\cos \varphi_1}{\cos \varphi_2} = \frac{\cos \varphi_1}{\cos(\varphi_1 + \frac{\pi}{3})}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_1 = -\sqrt{3} = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} \\ \tan \varphi_2 = 0 = \frac{\frac{41}{21}Z_{L1} - \frac{21}{41}Z_{C1}}{R} \end{cases} \xrightarrow{\text{Cho } R=1} \begin{cases} Z_{L1} = 0,616 \\ Z_{C1} = 2,348 \end{cases} \Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_{L1}Z_{C1}} = 0,3457$$

$$\Rightarrow n^{-1} = 0,6543$$

$$\text{Khi } U_{C\max} \text{ chuẩn hóa } \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \\ R = \sqrt{2n-1} \end{cases} \Rightarrow \cos^2 \varphi_3 = \frac{R^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{2}{n+1} = 0,791$$

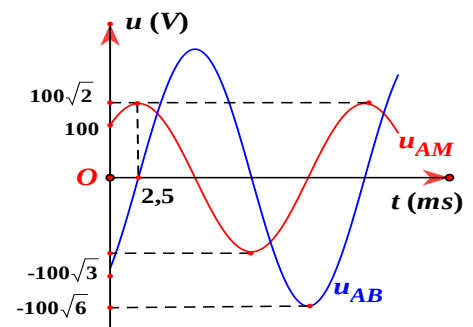
$$\Rightarrow \frac{P_3}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_3}{\cos^2 \varphi_1} = 3,16 \Rightarrow P_3 = 474,6 \text{ W} \Rightarrow \text{B}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 361}

Câu 189: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên AB và trên AM. Nếu cường độ hiệu dụng qua mạch là 1 A thì L bằng

A. $\frac{0,5}{\pi}$ H

B. $\frac{1,5}{\pi}$ H



C. $\frac{1}{\pi}$ H

D. $\frac{0,5\sqrt{3}}{\pi}$ H

Hướng giải:

Chu kỳ: $\frac{T}{8} = 2,5 \text{ ms} \Rightarrow T = 0,02 \text{ s} \Rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad/s}$

Vẽ giản đồ vectơ

Từ giản đồ ta có $\tan \alpha = \frac{AB}{AM} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow U_L = AM \cdot \cos \alpha = 50 \text{ V}$

$\Rightarrow Z_L = \frac{U_L}{I} = 50 \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{0,5}{\pi} \text{ H} \Rightarrow A$

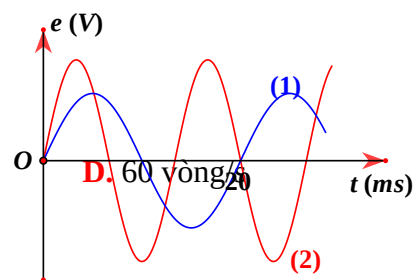
{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 398}

Câu 190: Một máy phát điện xoay chiều một pha, roto là nam châm có một cặp cực. Một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện nối vào hai cực của máy phát trên. Khi roto quay đều với tốc độ n_1 (vòng/s) và n_2 (vòng/s) thì đồ thị phụ thuộc thời gian của suất điện động của máy lần lượt là đường 1 và đường 2 như hình vẽ. Biết cường độ hiệu dụng chạy qua mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Muốn cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại thì roto quay với tốc độ gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 50 vòng/s

B. 80 vòng/s

C. 70 vòng/s



Hướng giải:

* Tính $\frac{1}{f_1} = 1,5 \frac{1}{f_2} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow f_1 = 50 \text{ Hz}$ và $f_2 = 75 \text{ Hz}$

* Từ $I = \frac{E}{Z} = \frac{\omega \frac{N\Phi_0}{\sqrt{2}}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{\frac{N\Phi_0}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{1}{C^2 \cdot \omega^4} - \left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) \frac{1}{\omega^2} + L^2}}$

$\Rightarrow \frac{1}{f_0^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_2^2} \right) \Rightarrow f_0 = 58,83 \text{ Hz} \Rightarrow D$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 386}

Câu 191: (TVVL1 - 19) Mạch điện nối tiếp AB (như hình vẽ) với với $0 < R_1 \leq r$. Mắc AB vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi $U=120\text{V}$ nhưng tần số f có thể thay đổi được, ban đầu giữ cho tần số $f = f_1$ người ta đo được công suất tiêu thụ trên đoạn NB là P_1 và cường độ dòng điện $i_1(t)$, lúc này nếu nối tắt cuộn dây với tụ điện thì công suất tiêu thụ trên NB lại tăng lên 4 lần.

- Khi $f = f_2$ thì cường độ dòng điện là $i_2(t)$.

Đồ thị $i_1(t)$ và $i_2(t)$ được cho (như hình).

- Khi $f=f_C$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt cực đại. Tổng giá trị điện áp hiệu dụng $U_{AN} + U_{NB}$ khi đó gần giá trị nào nhất?

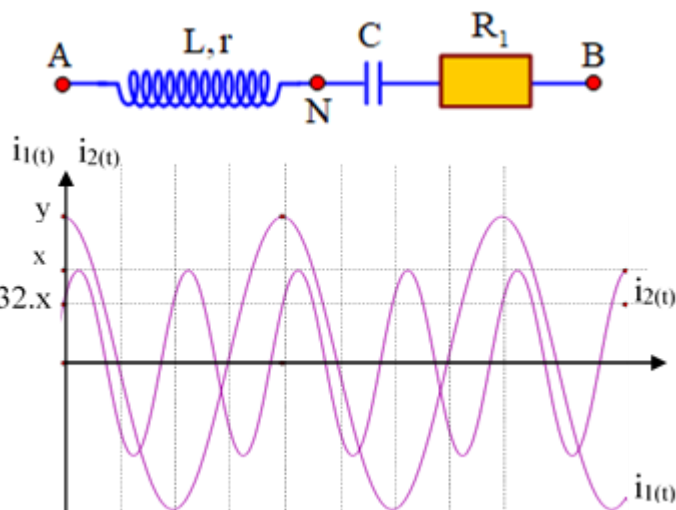
A. 197(V)

B. 195(V)

C. 180(V)

D. 150(V)

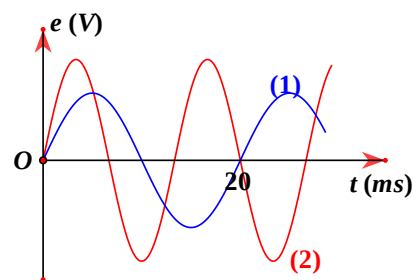
Hướng giải:



Hình 2

- Khi nối tắt cuộn dây, nối tắt tụ $\rightarrow P_{NB}' = \frac{U^2}{R_1}$
- Khi không nối tắt $\rightarrow P_{NB} = \frac{U^2}{\frac{(r+R_1)^2 + (Z_L - Z_C)^2}{R_1}}$
- Giả thiết $P_{NB}' = 4P_{NB} \rightarrow \frac{(r+R_1)^2 + (Z_L - Z_C)^2}{R_1} = 4R_1 \rightarrow (r+R_1-2R_1)(r+R_1+2R_1) + (Z_L - Z_C)^2 = 0$
 $\Rightarrow (r-R_1)(R_1+3R_1) + (Z_L - Z_C)^2 = 0 \rightarrow (Z_L - Z_C)^2 = (r + 3R_1)(R_1 - r).$
- Để tồn tại nghiệm $R_1 \geq r$ kết hợp ĐK $R_1 \leq r \rightarrow R_1 = r$ và $Z_{L1} = Z_{C1} \rightarrow I_1$ lớn nhất.
- Khi $f = f_2$ nhìn đồ thị có $T_1 = 2T_2 \rightarrow f_2 = 2f_1 \rightarrow Z_{L2} = 2Z_{L1}$ và $Z_{C2} = Z_{C1}/2 = 0,5.Z_{L1}.$
- Xét $t = 0 \rightarrow \varphi_{i2} = -\arccos(0,632) = -0,887$ và $\varphi_{i1} = 0 \rightarrow \varphi_2 = 0,887(\text{rad})$
- $\tan\varphi_2 = \frac{Z_{L2} - Z_{C2}}{R_{td}} \rightarrow Z_{L1} = Z_{C1} = 0,82(R_{td}) \rightarrow \frac{(R_{td})^2 C}{2L} = 0,75 \quad (1)$
- Khi $f = f_C$ thì $U_{C\max} \rightarrow U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \left(1 - \frac{(R_{td})^2 C}{2L}\right)^2}} = 32\sqrt{15} \text{ (V)}.$
- Mặt khác $U_{C\max}^2 = U_L^2 + U^2 \rightarrow U_L = 8\sqrt{15} \text{ (V)} \rightarrow U_R = U_{R1} = 12\sqrt{10} \text{ (V)}$
- $U_{AN} + U_{NB} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} + \sqrt{U_{R1}^2 + U_C^2} \approx 179 \text{ (V)} \blacktriangleright C.$

Câu 192: Một máy phát điện xoay chiều một pha, roto là nam châm có một cặp cực. Một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm và tụ điện nối vào hai cực của máy phát trên. Khi roto quay đều với tốc độ n_1 (vòng/s) và n_2 (vòng/s) thì đồ thị phụ thuộc thời gian của suất điện động của máy lần lượt là đường 1 và đường 2 như hình vẽ. Biết cường độ hiệu dụng chạy qua mạch trong hai trường hợp bằng nhau và bằng $I_\infty\sqrt{2}$ (với I_∞ là cường độ hiệu dụng chạy qua mạch khi tốc độ quay của roto rất lớn). Muốn điện áp hiệu dụng trên tụ điện cực đại thì roto quay với tốc độ gần với giá trị nào nhất sau đây?



- A.** 52 vòng/s **B.** 85 vòng/s **C.** 76 vòng/s **D.** 49 vòng/s

Hướng giải:

* Tính $\frac{1}{f_1} = 1,5 \frac{1}{f_2} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow f_1 = 50 \text{ Hz}$ và $f_2 = 75 \text{ Hz}$

* Từ $I = \frac{E}{Z} = \frac{\omega \frac{N\Phi_0}{\sqrt{2}}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{I_\infty}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2 \omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = \sqrt{2} I_\infty$

$\Rightarrow 0,5L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) LC \omega^2 + 1 = 0 \Rightarrow \omega_1^1 \cdot \omega_2^2 = 2\omega_0^4 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{\omega_1 \omega_2}{\sqrt{2}}}$

$\Rightarrow f_0 = \sqrt{\frac{f_1 f_2}{\sqrt{2}}} = 51,5 \text{ Hz} \approx A$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 387}

Dạng 4: Đồ thị có dạng 2 đường không điều hòa

4.1 Đồ thị công suất

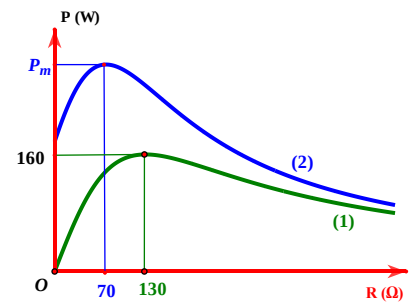
Câu 193: Cho đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở r có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U và ω không đổi). Cho R biến thiên, đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ trên R (đường 1) và công suất tiêu thụ trên toàn mạch (đường 2) như hình vẽ. Giá trị P_m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 230 W

B. 22 W

C. 300 W

D. 245 W



Hướng giải:

$$\text{Ta có } \begin{cases} R_2 = Z_{LC} - r = 70 \\ R_1 = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2} = 130 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 50 \Omega \\ Z_{LC} = 120 \Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_{Rmax} = \frac{U^2}{2(R_1+r)} \\ P_m = \frac{U^2}{2(R_2+r)} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_m}{P_{Rmax}} = \frac{R_1+r}{R_2+r} \Rightarrow P_m = 240 \text{ W} \quad \Rightarrow \text{D}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 409}

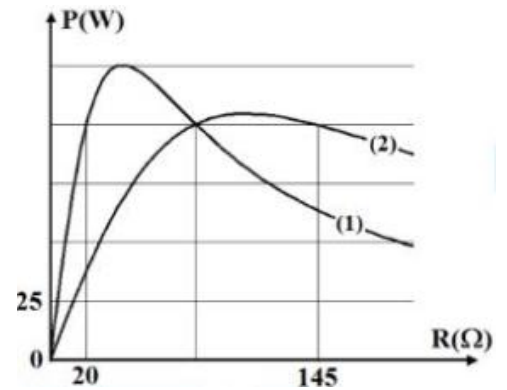
Câu 194: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C hai điện áp xoay chiều: $u_1 = U_{10}\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ V và $u_2 = U_{20}\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ V người ta nhận được đồ thị công suất mạch tiêu thụ theo R như hình vẽ (lần lượt là đường 1 và đường 2). Gọi x là công suất mạch tiêu thụ cực đại khi đặt điện áp u_2 . Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 112 W

B. 106 W

C. 101 W

D. 108 W



Hướng giải:

$$\text{Ta có } P = \frac{U^2}{R_1+R_2} \Rightarrow R^2 - \frac{U^2}{P}R + Z_{LC}^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} P_{max} = \frac{U^2}{2R_0} = \frac{U^2}{2Z_L Z_C} = \frac{U^2}{2\sqrt{R_1 R_2}} \\ R_1 R_2 = Z_{LC}^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases}$$

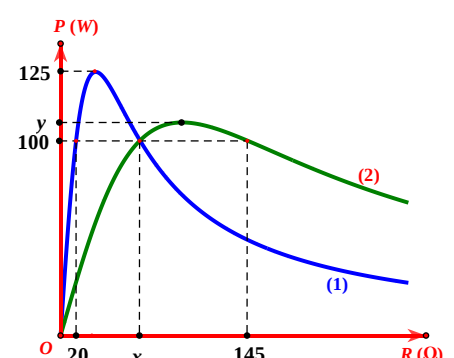
$$\text{Với đường 1: } \begin{cases} 125 = \frac{U_1^2}{2\sqrt{20y}} \\ 20 + y = \frac{U_1^2}{100} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 5 < 20 \\ y = 80 \end{cases}$$

$$\text{Với đường 2: } \begin{cases} x = P_{2max} = \frac{U_2^2}{2\sqrt{80 \cdot 145}} \\ 80 + 145 = \frac{U_2^2}{100} \end{cases} \Rightarrow x = 104,45 \Rightarrow \text{B}$$

Câu 195: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) các điện áp xoay chiều: $u_1 = U_1\sqrt{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ V và $u_2 = U_2\sqrt{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ V thì đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u_1 và đường 2 là của u_2). Giá trị của y là

A. 108

B. 104



Hướng giải:

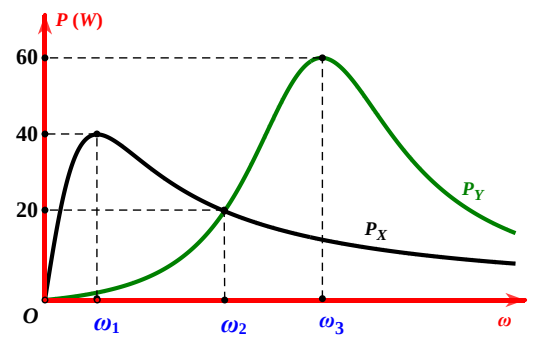
Công suất biến thiên theo R:

$$+ \text{ Với 2 giá trị của R mà công suất như nhau } \rightarrow P = \frac{U^2}{R_1 + R_2} \rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2\sqrt{R_1 R_2}}$$

$$\text{Với } u_1: \begin{cases} 100 = \frac{U_1^2}{20+x} \\ 125 = \frac{U_1^2}{2\sqrt{20 \cdot x}} \end{cases} \rightarrow x = 5 \, \Omega \text{ (loại) hoặc } x = 80 \, \Omega$$

$$\text{Với } u_2: \begin{cases} 100 = \frac{U_2^2}{80+125} \\ y = \frac{U_2^2}{2\sqrt{80 \cdot 125}} \end{cases} \rightarrow y = 102,5 \, \text{W} \Rightarrow \text{B}$$

Câu 196: Lần lượt đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch X và vào hai đầu đoạn mạch Y; với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ P_X và P_Y lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với ω và của Y với ω . Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của hai cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (có cảm kháng Z_{L1} và Z_{L2}) là $Z_L = Z_{L1} + Z_{L2}$ và dung kháng của hai tụ điện mắc nối tiếp (có dung kháng Z_{C1} và Z_{C2}) là $Z_C = Z_{C1} + Z_{C2}$. Khi $\omega = \omega_2$, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 14 W

B. 10 W

C. 22 W

D. 18 W

Hướng giải:

$$\omega \text{ thay đổi để } P_{\max} \rightarrow \text{Cộng hưởng: } P_{\max} = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Từ đồ thị ta có } \begin{cases} P_{1\max} = \frac{U^2}{R_X} \\ P_{2\max} = \frac{U^2}{R_Y} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_X = \frac{U^2}{40} \\ R_Y = \frac{U^2}{60} \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác ta có } P = \frac{U^2}{R} \cdot \cos^2 \varphi \rightarrow \begin{cases} P_{2X} = \frac{U^2 \cos^2 \varphi_X}{R_X} = 20 \\ P_{2Y} = \frac{U^2 \cos^2 \varphi_Y}{R_Y} = 20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cos^2 \varphi_X = \frac{1}{2} \\ \cos^2 \varphi_Y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{R_X^2}{R_X^2 + (Z_{LX2} - Z_{CX2})^2} = \frac{1}{2} \\ \frac{R_Y^2}{R_Y^2 + (Z_{LY2} - Z_{CY2})^2} = \frac{1}{3} \end{cases} \quad (1)$$

Theo đồ thị ta thấy khi $\omega = \omega_1$ thì $Z_{LX1} = Z_{CX1}$, khi tăng lên ω_2 thì $Z_{LX2} - Z_{CX2} > 0$

Trong khi đó trên mạch Y thì ω_3 giảm về ω_2 nên $Z_{LY2} - Z_{CY2} < 0$

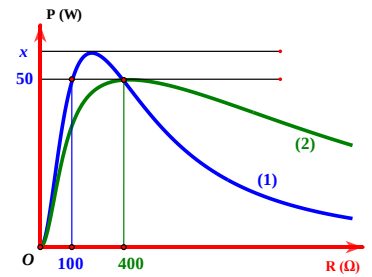
$$\text{Từ (1)} \Rightarrow \begin{cases} Z_{LX2} - Z_{CX2} = R_X = \frac{U^2}{40} \\ Z_{LY2} - Z_{CY2} = -R_Y\sqrt{2} = -\frac{U^2\sqrt{2}}{60} \end{cases}$$

$$\text{Khi X và Y nối tiếp thì } P_{AB} = \frac{U^2(R_X + R_Y)}{(R_X + R_Y)^2 + [(Z_{LX2} + Z_{LY2})^2 - (Z_{CX2} + Z_{CY2})^2]} = \frac{U^2(R_X + R_Y)}{(R_X + R_Y)^2 + [(Z_{LX2} + Z_{CX2})^2 - (Z_{LY2} + Z_{CY2})^2]}$$

Thay các giá trị $R_X = \frac{U^2}{40}$; $R_Y = \frac{U^2}{60}$; $Z_{LX2} - Z_{CX2} = \frac{U^2}{40}$; $Z_{LY2} - Z_{CY2} = -\frac{U^2\sqrt{2}}{60}$ và giải ra được $P = 23,97 \text{ W}$

⇒ C

Câu 197: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều $u_1 = U_0\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ và $u_2 = U_0\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ thì đồ thị công suất của mạch theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u_1 và đường 2 là của u_2). Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?



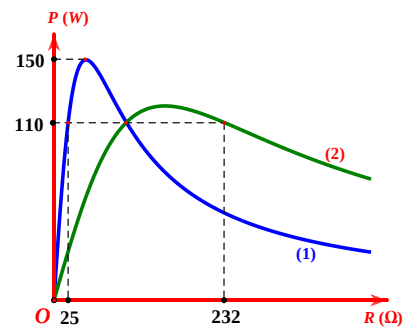
- A. 60W. B. 80W.
C. 90W. D. 100W.

Hướng giải:

$$\text{Với điện áp } u_1: \begin{cases} P = \frac{U_1^2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 50 = \frac{U_1^2}{100 + 400} \Rightarrow U_1^2 = 25000 \\ P_{\max} = \frac{U_1^2}{2\sqrt{R_1 R_2}} \Rightarrow x = P_{\max} = \frac{25000}{2\sqrt{100 \cdot 400}} = 62,5 \text{ W} \end{cases} \Rightarrow \text{A}$$

{Sách bí quyết luyện thi tập 4 – Chu Văn Biên – trang 410}

Câu 198: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều $u_1 = U_0\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ và $u_2 = U_0\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ thì đồ thị công suất của mạch theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u_1 và đường 2 là của u_2). Công suất mạch tiêu thụ cực đại khi điện áp u_2 gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 100 W. B. 105 W.
C. 110 W. D. 110 W.

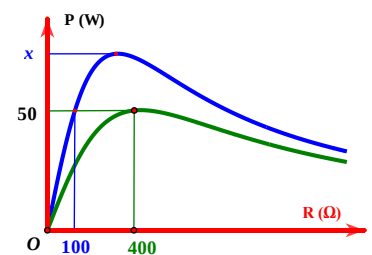
Hướng giải:

$$\text{Với điện áp } u_1: \begin{cases} P = \frac{U_1^2}{R_1 + R_2} \\ P_{\max} = \frac{U_1^2}{2\sqrt{R_1 R_2}} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_{\max}}{P} = \frac{R_1 + R_2}{2\sqrt{R_1 R_2}} \Rightarrow \frac{150}{110} = \frac{25 + R_2}{2\sqrt{25 R_2}} \Rightarrow R_2 = 131,19 \Omega$$

$$\text{Với điện áp } u_2: \frac{R_1 + R_2}{2\sqrt{R_1 R_2}} \Rightarrow \frac{P_{\max}}{110} = \frac{131,19 + 232}{2\sqrt{131,19 \cdot 232}} \Rightarrow P_{\max} = 114,5 \text{ W} \Rightarrow \text{D}$$

{Sách bí quyết luyện thi tập 4 – Chu Văn Biên – trang 410}

Câu 199: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều $u_1 = U_0\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ và $u_2 = U_0\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$. Thay đổi giá trị R người ta nhận được đồ thị công suất của mạch theo R như hình vẽ. Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 67 W. B. 90 W.
C. 76 W. D. 84 W.

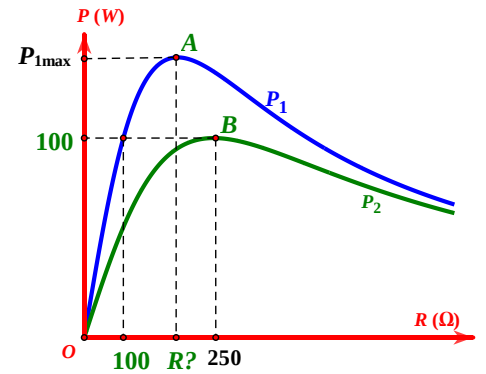
Hướng giải:

$$\begin{cases} P_{2max} = \frac{U^2}{2.400} = 50 \Rightarrow U^2 = 40000 \\ P_1 = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC1}^2} \xrightarrow{R=100; P_1=50} 50 = \frac{40000.100}{100^2 + Z_{LC1}^2} \Rightarrow Z_{LC1} = 100\sqrt{7} \text{ } \varnothing \text{ C} \\ x = P_{1max} = \frac{U^2}{2Z_{LC1}} = \frac{40000}{2.100\sqrt{7}} = 75,59 \end{cases}$$

{Sách bí quyết luyện thi tập 4 – Chu Văn Biên – trang 411}

Câu 200: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều $u_1 = U\sqrt{2}\cos(\omega_1 t + \pi)$ và $u_2 = U\sqrt{2}\cos(\omega_2 t - \pi/2)$, người ta thu được đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình dưới. Biết A và B là hai đỉnh của đồ thị. Giá trị của R và P_{1max} gần nhất là:

- A. 100 Ω ; 160 W B. 200 Ω ; 250 W
C. 100 Ω ; 100 W D. 200 Ω ; 125 W



Hướng giải:

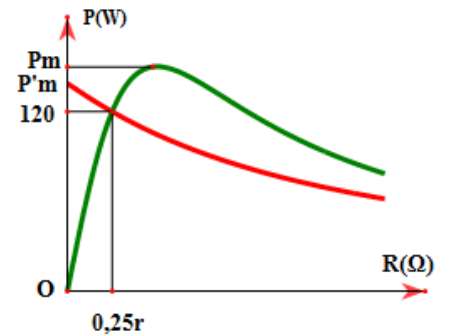
Từ đồ thị ta được $P_{2max} = \frac{U^2}{2R}$ hay $100 = \frac{U^2}{2.250} \rightarrow U = 100\sqrt{5}$ V

Khi $P_1 = 100$ W $= \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow 100 = \frac{(100\sqrt{5})^2.100}{100^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow |Z_L - Z_C| = 200 \Omega$

Vậy P_{1max} khi $R = |Z_L - Z_C|$ và $P_{1max} = \frac{U^2}{2R} = \frac{(100\sqrt{5})^2}{2.200} = 125$ W $\varnothing$ D

Câu 201: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ vào hai đầu A, B. Hình vẽ là công suất tiêu thụ trên AB theo R trong 2 trường hợp: mạch AB lúc đầu và sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Giá trị $P_m + P'$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 300 W B. 350 W
C. 250 W D. 100 W



Hướng giải:

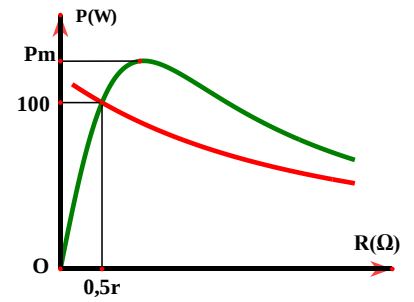
+ Công suất mạch lúc đầu: $\begin{cases} P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ P_{max} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \end{cases}$

+ Công suất mạch mắc thêm r: $\begin{cases} P' = \frac{U^2 (R+r)}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ P'_{max} = \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases}$

+ Tại điểm cắt $R = 0,25r$ thì $\begin{cases} 120 = \frac{U^2.0,25}{(0,25r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ 120 = \frac{U^2.1,25r}{(1,25r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} r = \frac{U^2}{180} \\ |Z_L - Z_C| = \sqrt{5} \frac{U^2}{720} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P = \frac{U^2}{2\sqrt{5} \frac{U^2}{720}} = 161 \text{ W} \\ P'_{max} = \frac{U^2 \frac{U^2}{180}}{\frac{U^4}{180^2} + 5 \frac{U^4}{720^2}} = 137 \text{ W} \end{cases} \Rightarrow P_m + P'_m = 298 \text{ W } \varnothing \text{ A}$

Câu 202: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần $L = \frac{1}{\pi}$ H và tụ có điện dung $C = \frac{1}{7,2\pi}$ mF mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 120\pi t$ V vào hai đầu A, B. Hình vẽ là đồ thị quan hệ giữa công suất tiêu thụ trên AB với điện trở R trong 2 trường hợp: mạch điện AB lúc đầu (đường đi qua O) và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R (đường không đi qua O). Giá trị P_m là:



A. $\frac{200}{\sqrt{3}}$

B. $200\sqrt{3}$

C. $\frac{150}{\sqrt{3}}$

D. $100\sqrt{3}$

Hướng giải:

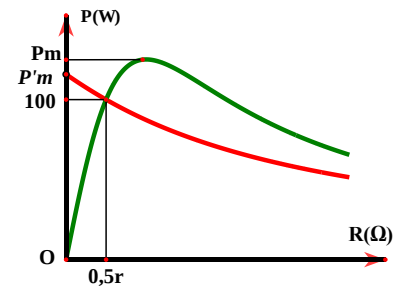
Cảm kháng $Z_L = L\omega = 120 \Omega$; dung kháng $Z_C = \frac{1}{C\omega} = 60 \Omega$

+ Mạch chưa có r: $P = \frac{RU^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \xrightarrow{\text{Khi } R=0,5r} 100 = \frac{0,5rU^2}{0,25r^2 + 60^2} \quad (1)$

+ Mạch mắc thêm r: $P' = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \xrightarrow{\text{Khi } R=0,5r} 100 = \frac{1,5rU^2}{2,25r^2 + 60^2} \quad (2)$

Từ (1) và (2) $\rightarrow r = 40\sqrt{3} \Omega$ và $U = 115,4 \text{ V} = \frac{200}{\sqrt{3}} \text{ V}$

Câu 203: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 120\pi t$ V vào hai đầu A, B. Hình vẽ là công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong 2 trường hợp: Mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp R. Giá trị $P_m - P'_m$ gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 1 W

B. 1,6 W

C. 0,5 W

D. 2 W

Hướng giải:

+ Mạch chưa có r: $P = \frac{RU^2}{R^2 + Z_{LC}^2}$

+ Mạch có thêm r: $P' = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}$

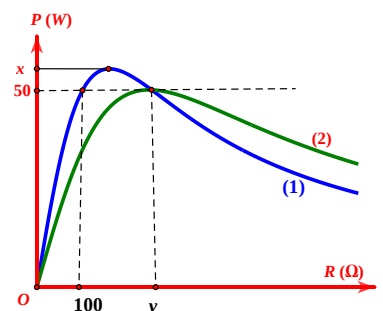
Khi $R = 0,5r$ thì $P = P' = 100 \rightarrow \frac{0,5rU^2}{0,25r^2 + Z_{LC}^2} = \frac{1,5rU^2}{2,25r^2 + Z_{LC}^2} \rightarrow Z_{LC} = \sqrt{0,75} r$ và $U^2 = 200r$

Tại P'_m ($R = 0$) $\rightarrow P'_m = \frac{rU^2}{r^2 + Z_{LC}^2} = 104 \text{ W}$

Tại P_m thì $P_{m \max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} = 108,3 \text{ W}$

Vậy $P_m - P'_m = 4,3 \text{ W} \approx 4 \text{ W}$

Câu 204: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) các điện áp xoay chiều: $u_1 = 3\cos(\omega_1 t + \pi)$ V và $u_2 =$



$2a\sqrt{3}\cos(\omega_2 t - \frac{\pi}{2})$ V thì đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u_1 và đường 2 là của u_2). Giá trị của x là

- A. $37,5\sqrt{2}$ B. $80\sqrt{2}$
C. 80 D. 55

Hướng giải

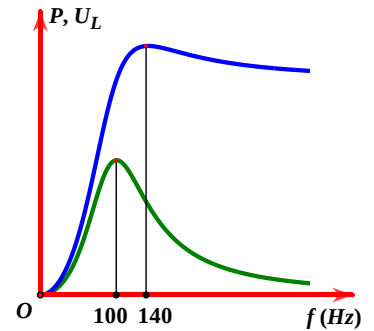
Từ đồ thị ta thấy $x = P_{1\max} = \frac{U_1^2}{2\sqrt{100 \cdot y}}$

Khi $P_{2\max} = 50 = \frac{U_2^2}{2y} = P_1 = \frac{U_1^2}{100+y}$ hay $\frac{12a^2}{2y} = \frac{9a^2}{100+y} \rightarrow y = 200$ và $U_1^2 = 15000$

Vậy $x = \frac{U_1^2}{2\sqrt{100 \cdot y}} = 53 \text{ V} \Rightarrow A$

Câu 205: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và công suất tiêu thụ của mạch AB theo giá trị tần số f. Tần số mà mạch cộng hưởng là:

- A. 100 Hz B. 140 Hz
C. 130 Hz D. 20 Hz



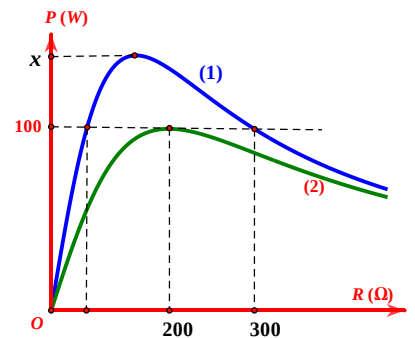
Hướng giải:

Ta có $P = \frac{RU^2}{R^2 + (L \cdot 2\pi f - \frac{1}{C2\pi f})^2} \rightarrow \begin{cases} f = 0 \rightarrow P = 0 \\ f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \rightarrow P_{\max} \rightarrow \text{đường nằm dưới biểu diễn P theo f} \\ f \rightarrow \infty \text{ thì } P \rightarrow 0 \end{cases}$

Từ đồ thị ta thấy $P_{\max}$ khi $f = 100 \text{ Hz} \Rightarrow A$

Câu 206: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ V vào hai đầu đoạn mạch gồm X và Y. Mỗi mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ (công suất đoạn mạch X là đường 1 và của đoạn mạch Y là đường 2). Giá trị x là:

- A. $180\sqrt{3}$ B. $\frac{200}{\sqrt{3}}$
C. $200\sqrt{3}$ D. $\frac{180}{\sqrt{3}}$



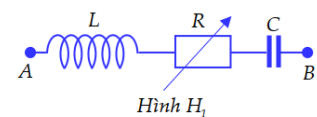
Hướng giải:

Từ đồ thị ta có $P_{2\max} = \frac{U^2}{2R}$ hay $100 = \frac{U^2}{2 \cdot 200} \rightarrow U = 200 \text{ V}$

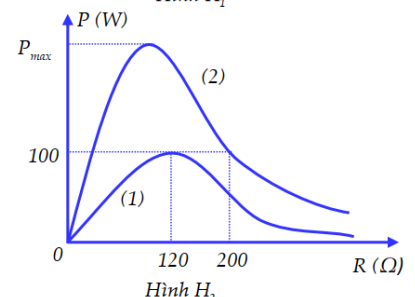
Mặt khác từ đường 1 ta có $P = 100 = \frac{U^2}{R_1 + 300} \rightarrow R_1 = 100 \Omega$

Vậy $x = P_{1\max} = \frac{U^2}{2\sqrt{R_1 \cdot 300}} = 115,47 \Rightarrow B$

Câu 207: (SGD Phú Thọ - 19) Cho đoạn mạch AB như hình H_1 với L là cuộn cảm thuần, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay



Hình H_1



Hình H_2

chiều có biểu thức $u = U\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (V), U không đổi nhưng f thay đổi được. Hình H₂ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của mạch theo R là đường (1) khi $f = f_1$ và là đường (2) khi $f = f_2$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Giá trị của $P_{\max}$ gần nhất với giá trị nào sau đây ?

- A. 280 W B. 140 W
C. 134 W D. 260 W

Hướng giải:

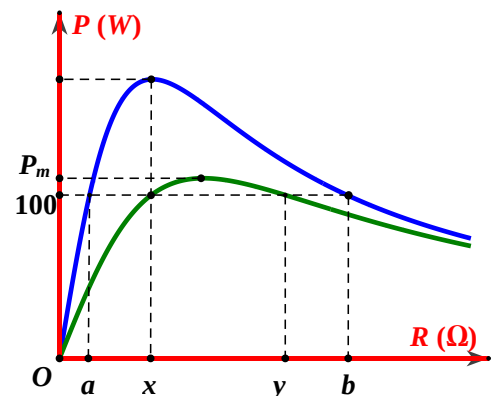
▪ Khi $f = f_1$ thì $P_{1\max} = \frac{U^2}{2R_1}$ hay $100 = \frac{U^2}{2 \cdot 120} \Rightarrow U = 40\sqrt{15}$ V

▪ Với $R = R_2 = 200 \Omega$ thì $P = 100$ W; mà $P_2 = \frac{R_2 U^2}{R_2^2 + (Z_{L2} - Z_{C2})^2} \Rightarrow |Z_{L2} - Z_{C2}| = 40\sqrt{5} \Omega$.

Vậy $P_{2\max} = \frac{U^2}{2R_0} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} = 60\sqrt{5} \approx 134$ W ► C.

Câu 208: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ V vào hai đầu đoạn mạch gồm X và Y. Mỗi mạch đều chứa các phần tử: biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C , người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ (công suất đoạn mạch X đường cao hơn và mạch Y đường thấp hơn). Biết rằng $x + y = 400$ và $ab = 10000$. Xác định gần nhất giá trị P_m :

- A. 100 B. 110
C. 120 D. 130



Hướng giải:

Với 2 giá trị x, y mà P_Y cùng giá trị $P_Y = 100 = \frac{U^2}{x+y}$ (1)

Với 2 giá trị a, b mà P_X cùng giá trị $P_X = 100 = \frac{U^2}{a+b}$ (2)

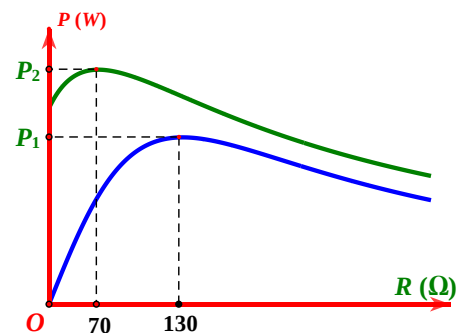
Từ (1) và (2) $\rightarrow a + b = x + y = 400 \rightarrow U = 200$ V

Mặt khác $P_{X\max} = \frac{U^2}{2x} = \frac{U^2}{2\sqrt{a \cdot b}} \rightarrow x = \sqrt{a \cdot b} = 100$, từ đó tính được $y = 300$

Vậy $P_m = \frac{U^2}{2\sqrt{xy}} = \frac{200^2}{2\sqrt{100 \cdot 300}} = 115,47$ W ◊ C

Câu 209: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt trên biến trở và công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch vào giá trị của biến trở như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

- A. Cuộn dây trong mạch không có điện trở thuần
B. Cuộn dây trong mạch có điện trở thuần bằng 30 Ω
C. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi $R = 70 \Omega$
D. Tỉ số công suất $\frac{P_2}{P_1} = 1,5$



Hướng giải:

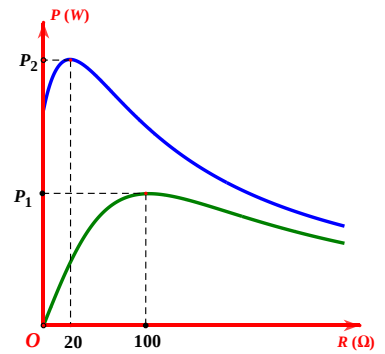
Từ đồ thị $\rightarrow P_1 = P_{R\max}$ và $P_2 = P_{m\max}$

Khi P_{max} : $P_2 = \frac{U^2}{2(R+r)} = \frac{U^2}{2(70+r)}$ và $R + r = Z_{LC}$ hay $70 + r = Z_{LC}$ (1)

Khi $P_{R\text{max}}$: $P_1 = \frac{U^2}{2(130+r)}$ và $R = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}$ hay $130^2 = r^2 + Z_{LC}^2$ (2)

Giải (1) và (2) ta được $r = 50 \Omega \rightarrow \frac{P_2}{P_1} = 1,5 \Rightarrow D$

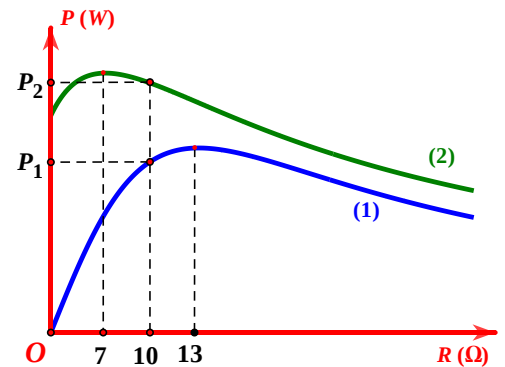
Câu 210: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt trên biến trở (P_1) và công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch (P_2) vào giá trị của biến trở như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây đúng?



- A. Cuộn dây trong mạch không có điện trở thuần
- B. Cuộn dây trong mạch có điện trở thuần bằng 50Ω
- C. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi $R = 20 \Omega$
- D. Tỉ số công suất $\frac{P_2}{P_1} = 2$.

$\Rightarrow$ tương tự câu trên ta được đáp án D

Câu 211: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R , cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện C mắc nối tiếp. Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ thuộc vào biến trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biến trở R là đường số (2) ở phía trên. So sánh P_1 và P_2 , ta có:



- A. $P_2 = 1,2P_1$.
- B. $P_2 = 1,5P_1$.
- C. $P_2 = 2P_1$.
- D. $P_2 = 1,8P_1$.

Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow P_1 = P_{R\text{max}}$ và $P_2 = P_{\text{max}}$

Khi $P_{2\text{max}}$ thì $R + r = Z_{LC}$ hay $7 + r = Z_{LC}$ (1)

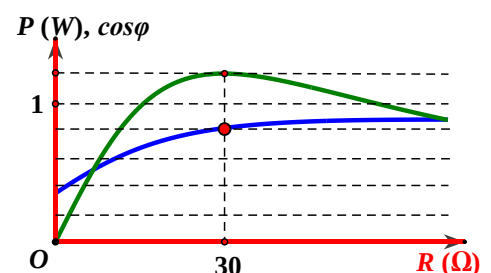
Khi $P_{R\text{max}}$ thì $R = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}$ hay $13^2 = r^2 + Z_{LC}^2$ (2)

Giải (1) và (2) ta được $r = 5 \Omega$ và $Z_{LC} = 12 \Omega$

Với $R = 10 \Omega$ thì $P_2 = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}$ (3) và $P_1 = \frac{RU^2}{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}$ (4)

$\rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{R+r}{R} = \frac{10+5}{10} = 1,5 \Rightarrow B$

Câu 212: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P trên biến trở và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị R của biến trở. Điện trở của cuộn dây có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. $10,1 \Omega$.
- B. $9,1 \Omega$.
- C. $7,9 \Omega$.
- D. $11,2 \Omega$.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy đường không qua gốc tọa độ là đường biểu diễn $\cos\varphi$ (vì giá trị lớn nhất là 1)

Khi $R = 0$ thì $\cos\varphi \neq 0 \rightarrow$ cuộn dây có điện trở r

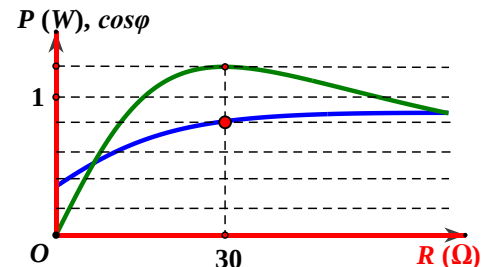
Khi $R = 30$ thì $\cos\varphi = 0,8$ và $P_{R\max} = 1,2 \text{ W}$

R thay đổi để $P_{R\max}$ khi $R = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}$ hay $30 = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2}$ (1)

Mặt khác: $\tan\varphi = \frac{Z_{LC}}{R+r}$ hay $\frac{3}{4} = \frac{Z_{LC}}{30+r}$ (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được $r = 8,4 \Omega \Rightarrow C$

Câu 213: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P và hệ số công suất $\cos\varphi$ theo giá trị R của biến trở. Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 11,2 V.

B. 8,5 V.

C. 9,4 V.

D. 10,1 V.

Hướng giải:

R thay đổi để $P_{\max} \rightarrow \begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{2(R+r)} \\ R = \sqrt{r^2 + Z_{LC}^2} \end{cases}$ thay số và biến đổi ta được $\begin{cases} U = \sqrt{2,4(30+r)} \\ r^2 + Z_{LC}^2 = 30^2 \end{cases}$

Hệ số công suất $\cos\varphi = \frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_{LC}^2}} = \frac{R+r}{\sqrt{R^2 + 2Rr + r^2 + Z_{LC}^2}}$ hay $0,8 = \frac{30+r}{\sqrt{30^2 + 2 \cdot 30r + 30^2}} \rightarrow r = 8,4 \Omega$

$\rightarrow U = \sqrt{2,4(30+r)} = 9,6 \text{ V} \Rightarrow C$

Câu 214: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R , cuộn dây không thuần cảm

với độ tự cảm $L = \frac{0,6}{\pi} \text{ H}$ và tụ có điện dung $C = \frac{10^{-3}}{3\pi} \text{ F}$ mắc nối tiếp. Đặt

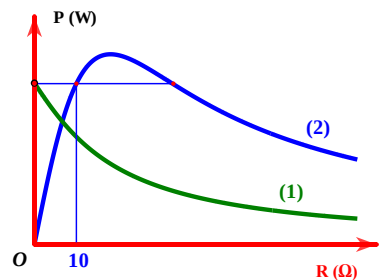
điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (U không thay đổi) vào hai đầu A, B.

Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu

thụ trên mạch với giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thu

được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị

R . Điện trở thuần của cuộn dây là:



A. 90 Ω

B. 30 Ω

C. 10 Ω

D. 50 Ω

Hướng giải:

$\begin{cases} P_{R\max} = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_{LC}^2} \Leftrightarrow R = 0 \\ P = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_{LC}^2} \xrightarrow{R=10} \frac{10}{10^2 + 30^2} = \frac{r}{r^2 + 30^2} \Rightarrow \begin{cases} r = 10 \Omega \\ R = 90 \Omega \end{cases} \end{cases}$

$\Rightarrow A$ {điều kiện $r > |Z_L - Z_C|$ }

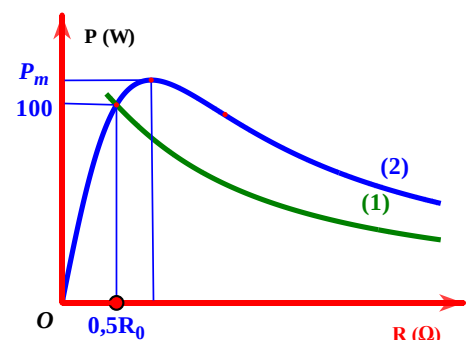
{Sách Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên - trang

411}

Câu 215: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R , cuộn dây thuần cảm

với độ tự cảm L và tụ có điện dung mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay

chiều $u = U\sqrt{2}\cos 120\pi t$ (U không thay đổi) vào hai đầu A, B. Thay



đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch với giá trị R trong hai trường hợp: đường (1) là lúc đầu và đường (2) là lúc sau khi mắc nối tiếp thêm điện trở R_0 chèn giữa mạch. Giá trị $P_{\max}$ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 110 W

B. 350 W

C. 80 W

D. 170 W

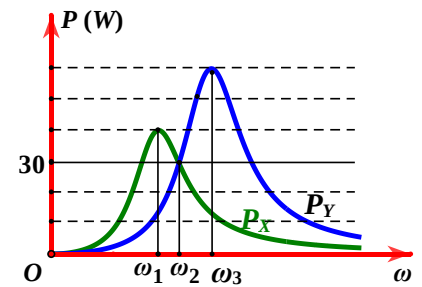
Hướng giải:

$$\begin{cases} P_{R_0 R} = \frac{U^2(R_0+R)}{(R_0+R)^2+Z_{LC}^2} \\ P = \frac{U^2 R}{R^2+Z_{LC}^2} \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \end{cases} \xrightarrow{R=0,5R_0} 100 = \frac{U^2 \cdot 0,5R_0}{0,25R_0^2+Z_{LC}^2} = \frac{U^2(R_0+0,5R_0)}{(R_0+0,5R_0)^2+Z_{LC}^2}$$

$$\Rightarrow R_0 = \frac{2Z_{LC}}{\sqrt{3}} \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} = \frac{200}{\sqrt{3}} = 115,47 \text{ W} \approx \text{A}$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên - trang 412}

Câu 216: Lần lượt đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu của đoạn mạch X và vào hai đầu của đoạn mạch Y; với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, P_X và P_Y lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với ω và của Y với ω . Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Khi $\omega = \omega_2$, công suất tiêu thụ có đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 24 W

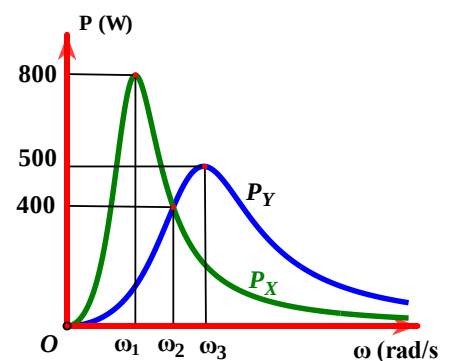
B. 10 W

C. 22 W

D. 18 W

Hướng giải:

Câu 217: Lần lượt đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch X và vào hai đầu đoạn mạch Y; với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, P_X và P_Y lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với ω và của Y với ω . Sau đó, trong mỗi đoạn X, Y giảm điện dung mỗi tụ 4 lần rồi mắc nối tiếp chúng lại thành đoạn mạch AB. Đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB. Biết cảm kháng của hai cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (có cảm kháng Z_{L1} và Z_{L2}) là $Z_L = Z_{L1} + Z_{L2}$ và dung kháng của hai tụ mắc nối tiếp (có dung kháng Z_{C1} và Z_{C2}) là $Z_C = Z_{C1} + Z_{C2}$. Khi $\omega = 2\omega_2$, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là



A. 540 W

B. 306 W

C. 301 W

D. 188 W

Hướng giải:

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch

$$P_X = \frac{U^2}{R_X} \cos^2 \varphi_X \Rightarrow \begin{cases} \text{Khi } \omega = \omega_1 \Rightarrow P_{X\max} = \frac{U^2}{R_X} \text{ (mạch X cộng hưởng)} \\ \text{Khi } \omega = \omega_2 > \omega_1 \Rightarrow P_X = \frac{1}{2} P_{X\max} \\ \Rightarrow \cos^2 \varphi_X = \frac{1}{2} = \frac{R_X^2}{R_X^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2} \Rightarrow Z_{L1} - Z_{C1} = R_X \end{cases}$$

$$P_Y = \frac{U^2}{R_Y} \cos^2 \varphi_Y \Rightarrow \begin{cases} \text{Khi } \omega = \omega_3 \Rightarrow P_{Ymax} = \frac{U^2}{R_Y} \text{ (mạch Y cộng hưởng)} \\ \text{Khi } \omega = \omega_2 < \omega_3 \Rightarrow P_Y = \frac{4}{5} P_{Ymax} \\ \Rightarrow \cos^2 \varphi_Y = \frac{4}{5} = \frac{R_Y^2}{R_Y^2 + (Z_{L2} - Z_{C2})^2} \Rightarrow Z_{L2} - Z_{C2} = -0,5 R_Y \end{cases}$$

Khi X nối tiếp Y và $\omega = 2\omega_2$ thì công suất tiêu thụ:

$$P = \frac{U^2 (R_X + R_Y)}{(R_X + R_Y)^2 + (2Z_{L1} + 2Z_{L2} - 2Z_{C1} - 2Z_{C2})^2} = \frac{U^2 (R_X + R_Y)}{(R_X + R_Y)^2 + (R_X - 0,5 R_Y)^2}$$

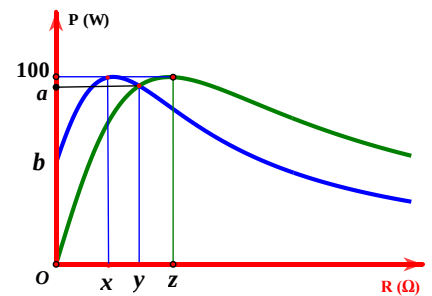
$$\frac{800}{500} = \frac{P_{Xmax}}{P_{Ymax}} = \frac{R_Y}{R_X} \Rightarrow R_Y = 1,6 R_X$$

$$\rightarrow P = \frac{U^2 (1,6 R_X + R_X)}{(1,6 R_X + R_X)^2 + (2 R_X - 1,6 R_X)^2}$$

$$\Rightarrow P = \frac{U^2}{R_X} \cdot \frac{2,6}{2,6^2 + (2 - 1,6)^2} = 800 \cdot \frac{2,6}{2,6^2 + (2 - 1,6)^2} \approx 301 \text{ W} \text{ } \varnothing \text{ C}$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên - trang 412}

Câu 218: Đặt điện áp xoay chiều $u = 200 \cos(\omega t + \varphi)$ V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R (R thay đổi từ 0 đến rất lớn), tụ điện có điện dung C, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần R_0 . Đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ phụ thuộc R trong hai trường hợp lúc đầu và lúc sau khi nối tắt R_0 . Nếu $z - x = 50$ thì tỉ số $\frac{a}{b}$ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 1 B. 1,8
C. 1,3 D. 2,3

Hướng giải:

$$\text{Từ } \begin{cases} 100 = P_{max1} = \frac{U^2}{2(x+R_0)} = \frac{100^2 \cdot 2}{2(x+R_0)} \Leftrightarrow x + R_0 = |Z_L - Z_C| \\ 100 = P_{max2} = \frac{U^2}{2z} = \frac{100^2 \cdot 2}{2z} \Leftrightarrow z = |Z_L - Z_C| \end{cases} \Rightarrow z = x + R_0 = |Z_L - Z_C| = 100 \Omega$$

$$\text{Mà } z - x = 50 \Omega \Rightarrow R_0 = x = 50 \Omega$$

$$+ \text{ Tại điểm cắt b: } P = \frac{U^2 (R + R_0)}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \xrightarrow{R=0} b = \frac{100^2 \cdot 2(0+50)}{(0+50)^2 + 100^2} = 80 \text{ W}$$

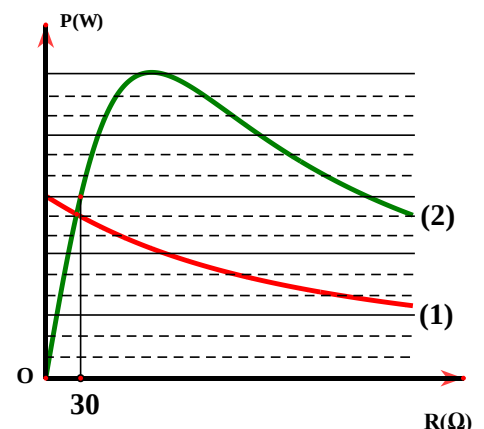
$$+ \text{ Tại điểm hai đồ thị cắt nhau: } \frac{U^2 (R + R_0)}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Leftrightarrow \frac{y+50}{(y+50)^2 + 100^2} = \frac{y}{y^2 + 100^2}$$

$$\Rightarrow y = 78,0766 \Rightarrow a = \frac{100^2 \cdot 2 \cdot 78,0766}{78,0766^2 + 100^2} = 97 \text{ W} \Rightarrow \frac{a}{b} = 1,2 \text{ } \varnothing \text{ C}$$

{Sách Bí quyết luyện thi THPTQG tập 4 – Chu Văn Biên - trang 414}

Câu 219: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (với U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: biến trở R, cuộn dây có điện trở r có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Biết $LC\omega^2 = 2$. Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ ROP biểu diễn sự phụ thuộc P vào R trong trường hợp lúc đầu với đường (1) và trong trường hợp nối tắt cuộn dây ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r là:

- A. 270 Ω B. 60 Ω



C. 180 Ω

D. 90 Ω

Hướng giải:

Theo giả thuyết $LC\omega^2 = 2 \rightarrow Z_L = 2Z_C$

$$\text{Đường (2): } P_2 = \frac{RU^2}{R^2 + Z_C^2} \rightarrow P_{2\max} = \frac{U^2}{2R_0} = \frac{U^2}{2Z_C}$$

$$\text{Khi } R = 30 \Omega \text{ thì } P_2 = \frac{30U^2}{30^2 + Z_C^2}$$

$$\rightarrow \frac{P_{2\max}}{P_2} = \frac{30^2 + Z_C^2}{30 \cdot 2Z_C} = \frac{5}{3} \rightarrow Z_C = 10 \Omega \text{ (loại vì } Z_C = R_0 > 30 \Omega) \text{ hoặc } Z_C = 90 \Omega$$

$$\text{Đường (1): } P_1 = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{(R+r)U^2}{(R+r)^2 + Z_C^2} \xrightarrow{R=0} P_1 = \frac{rU^2}{r^2 + 90^2}$$

$$\rightarrow \frac{P_{2\max}}{P_1} = \frac{r^2 + 90^2}{2 \cdot 90 \cdot r} = \frac{5}{3} \rightarrow R = 30 \Omega \text{ hoặc } r = 270 \Omega \text{ } \Rightarrow \text{A}$$

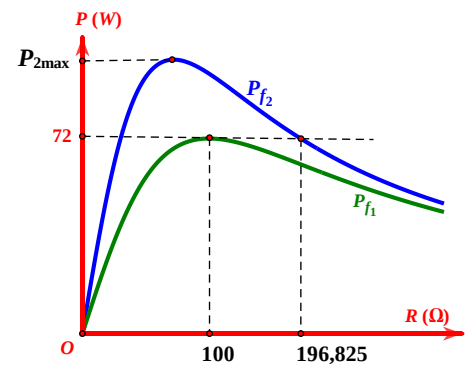
Câu 220: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$ V (với U_0 không đổi và f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R thay đổi được, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp (cảm kháng luôn khác dung kháng). Khi $f = f_1$ điều chỉnh điện trở R thì công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi theo R và khi $f = f_2$ ($f_1 \neq f_2$) điều chỉnh điện trở R thì công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi theo R . Đường biểu diễn tương ứng là P_{f1} và P_{f2} như hình vẽ. Công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất khi $f = f_2$ nhận giá trị nào sau đây

A. 288(W)

B. 200(W)

C. 576(W)

D. 250(W)



Hướng giải:

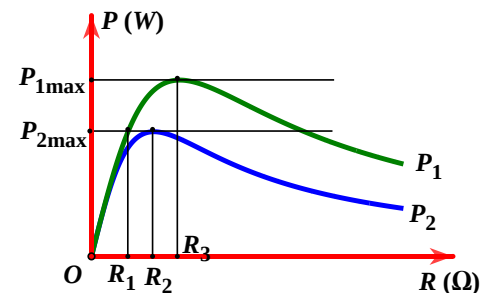
Câu 221: Lần lượt đặt hai điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) mắc nối tiếp: $u_1 = U_{01} \cos(\omega_1 t + \phi_1)$ V và $u_2 = U_{02} \cos(\omega_2 t + \phi_2)$ V, người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch P_1 , P_2 theo biến trở R như hình bên. Biết $R_1 + R_3 = 2R_2$ và $\frac{P_{1\max}}{P_{2\max}} = \frac{3}{2}$. Tỉ số $\frac{U_2}{U_1}$ gần giá trị nào sau đây nhất?

A. 0,96

B. 0,64

C. 0,46

D. 0,69



Hướng giải:

$$\text{Ta có } P_{1\max} = \frac{U_1^2}{2R_3} (1); P_{2\max} = \frac{U_2^2}{2R_2} \rightarrow \frac{P_{1\max}}{P_{2\max}} = \frac{U_1^2}{R_3} \cdot \frac{R_2}{U_2^2} = \frac{3}{2} (*)$$

$$+ \text{ Xét đồ thị } P_1: \text{ Ta có } P_1 = \frac{RU_1^2}{R^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2} = \frac{RU_1^2}{R^2 + R_3^2}$$

$$\text{Khi } R = R_1 \text{ thì } P_1 = P_{2\max} \rightarrow P_{2\max} = \frac{R_1 U_1^2}{R_1^2 + R_3^2} (2)$$

$$\text{Lấy } \frac{(1)}{(2)} \rightarrow \frac{P_{1\max}}{P_{2\max}} = \frac{R_1^2 + R_3^2}{R_1 \cdot 2R_3} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{R_1}{2R_3} + \frac{R_3}{2R_1} = \frac{3}{2} \text{ hay } \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_3}{R_1} = 3 \rightarrow R_3 = 2,62R_1$$

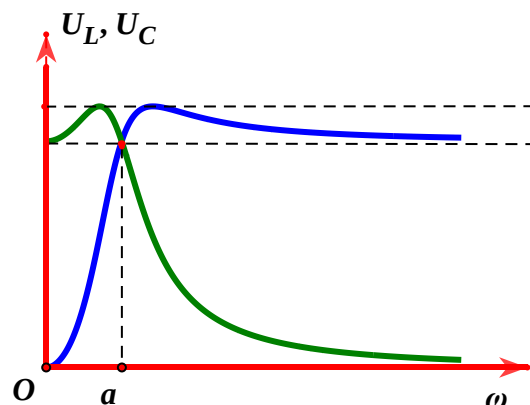
$$\text{Kết hợp với } R_1 + R_3 = 2R_2 \rightarrow R_2 = 1,81R_1$$

$$\text{Thay vào (*)} \rightarrow \frac{U_1^2}{2,62R_1} \cdot \frac{1,81R_1}{U_2^2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 0,679 \Rightarrow D$$

4.2 Đồ thị hiệu điện thế

Câu 222: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t)$ V, với U_0 không đổi và ω thay đổi được. Đồ thị biên biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên tụ điện, cuộn cảm thuần theo ω được cho như hình vẽ. Tại $\omega = a$ rad/s. Kết luận nào sau đây là sai?

- A. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở là cực đại.
- B. Dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại.
- C. Điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện.
- D. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu mạch cực đại.

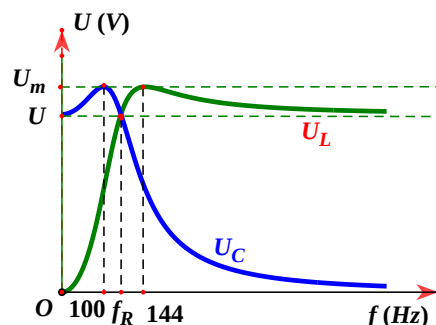


Hướng giải:

Tại điểm giao của hai đồ thị thì $U_L = U_C \rightarrow$ Mạch đang cộng hưởng $\Rightarrow$ Đáp án sai là D

Câu 223: Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (U_0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L , điện trở R và tụ điện C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và trên C theo giá trị f . Tần số cộng hưởng của mạch là

- A. 120 Hz
- B. 100 Hz
- C. 144 Hz
- D. 122 Hz



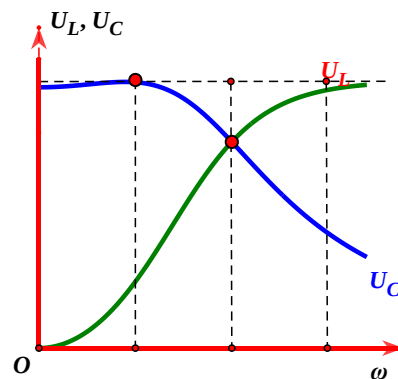
Hướng giải:

Ứng với $f_C = 100$ Hz thì $U_{C\max}$ và $f_L = 144$ Hz thì $U_{L\max}$

Khi đó $f_{ch} = f_R = \sqrt{f_C \cdot f_L} = 120$ Hz cũng chính là tần số để $U_{R\max} \Rightarrow A$

Câu 224: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t)$ V, với U không đổi và ω thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm vào ω như hình vẽ. Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng cực đại trên đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gần nhất giá trị nào sau đây?

- A. 1,2.
- B. 1,02.
- C. 1,03.
- D. 1,4

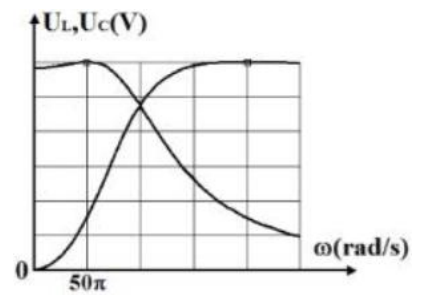


Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\omega_R = 2\omega_C$

Áp dụng công thức $U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} \rightarrow \frac{U_L^{max}}{U} = \frac{1}{\sqrt{1-n^2}} = 1,03 \Rightarrow C$

Câu 225: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ V (U_0 không đổi, nhưng ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây thuần có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và điện trở thuần $R = 173 \Omega$. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc tần số góc của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm và điện áp hiệu dụng trên tụ. Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. $\frac{2}{\pi}$ H B. $\frac{1}{\pi}$ H
C. $\frac{1}{2\pi}$ H D. $\frac{3}{2\pi}$ H

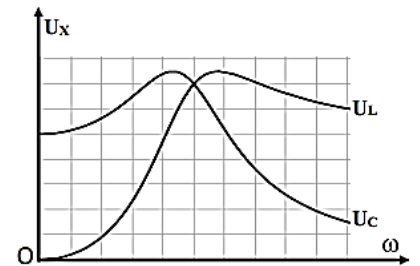
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\omega_L = 4\omega_C \rightarrow n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = 4$ và $\omega_R = 100\pi \text{ rad/s} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Mà $n^{-1} = 1 - \frac{CR^2}{2L} = 1 - \frac{LCR^2}{2L^2} = 1 - \frac{R^2}{2L\omega^2}$

$\rightarrow L = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \text{ H} \approx \frac{1,4}{\pi} \Rightarrow D$

Câu 226: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm và điện áp hiệu dụng trên tụ điện. Khi $\omega = \omega_C$ thì điện áp hai đầu tụ đạt cực đại là $U_m = kU$. Giá trị của k gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 1,5 B. 1,6
C. 1,7 D. 1,4

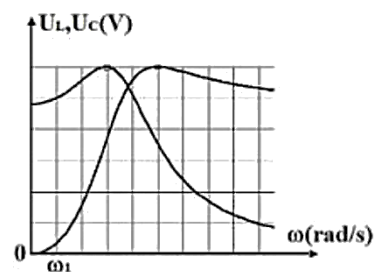
Hướng giải:

Khi $\omega = 0$ thì $U_C = U \sim 5$ ô trên U_X

Khi $\omega = \omega_C$ thì $U_{Cmax} \sim 7,5$ ô trên U_X

$\rightarrow k = \frac{U_m}{U} = 1,5 \Rightarrow A$

Câu 227: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t)$ V (U_0 không đổi nhưng ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và điện trở R . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc tần số góc ω của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm và điện áp hiệu dụng trên tụ. Biết $\frac{R}{L} = 86\pi \text{ rad/s}$, giá trị của ω_1 gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. $10\pi \text{ rad/s}$ B. $25\pi \text{ rad/s}$ C. $30\pi \text{ rad/s}$ D. $20\pi \text{ rad/s}$

Hướng giải:

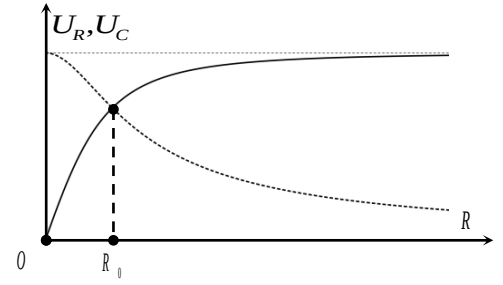
Từ đồ thị ta thấy $\begin{cases} \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = 5\omega_1 \\ \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} = 3\omega_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = \frac{5}{3} \\ \frac{1}{LC} = \omega_0^2 = 15\omega_1^2 \end{cases}$

Kết hợp với $\frac{1}{n} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{R^2 LC}{2L^2}$ hay $\frac{3}{5} = 1 - \frac{1}{2} \cdot (86\pi)^2 \cdot \frac{1}{15\omega_1^2}$

→ $\omega_1 \approx 80 \text{ rad/s} \Rightarrow B$

Câu 228: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RC (C không đổi R là một biến trở) một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t \text{ V}$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên điện trở được cho như hình vẽ. Hệ số công suất của mạch khi $R = R_0$ là?

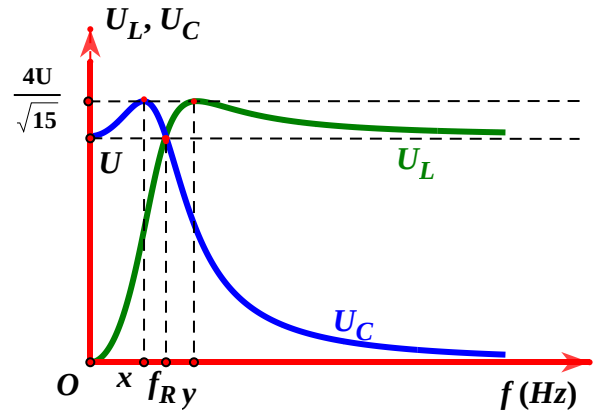
- A. 1. B. 0,5.
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.



Hướng giải:

- Theo giả thuyết thì mạch có R và C.
- Khi $R = R_0$ thì $U_R = U_C \rightarrow$ Chuẩn hóa, cho $U_R = U_C = 1 \Rightarrow U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2} = \sqrt{2}$
 $\Rightarrow \cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow D.$

Câu 229: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số f. Biết $y - x = 75 \text{ (Hz)}$. Giá trị f_R để điện áp hiệu dụng trên R cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây? ($U_m = \frac{4}{\sqrt{15}}U$)



- A. 40 Hz B. 50 Hz C. 60 Hz D. 30 Hz

Hướng giải:

Trên đồ thị suy ra $f_C = x$; $f_L = y$

Ta có: $f_C \cdot f_L = f_R^2 \rightarrow x \cdot y = f_R^2$ mà $y - x = 75 \rightarrow x(x + 75) = f_R^2 (*)$

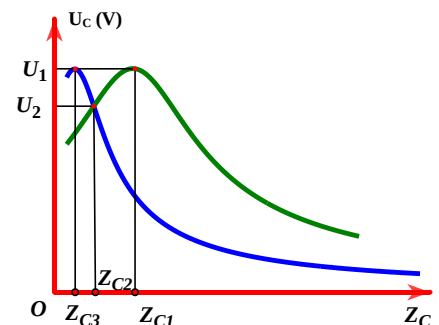
Theo giả thuyết $U_m = \frac{4U}{\sqrt{15}} (1)$

Áp dụng công thức $U_{C_{\max}} = U_{L_{\max}} = U_m = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} (2)$

Từ (1) và (2) $\rightarrow \frac{16}{15} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \rightarrow n = 4$

Với $x = f_C = \frac{f_R}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}f_R$ thay vào (*) $\rightarrow \frac{f_R}{2} \left(\frac{f_R}{2} + 75 \right) = f_R^2 \rightarrow f_R = 50 \text{ Hz} \Rightarrow B$

Câu 230: Đoạn mạch X nối tiếp gồm điện trở $R = 40 \Omega$, cuộn dây có độ tự cảm L_X , có điện trở $r = 10 \Omega$ và tụ điện có điện dung C_X thay đổi được. Đoạn mạch Y nối tiếp gồm điện trở R_Y , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L_Y và tụ điện có điện dung C_Y thay đổi được. Lần lượt đặt điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch X và Y. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc dung kháng của điện áp hiệu dụng trên các tụ. Biết $C_3 = 1,25C_1$, $2Z_{C2} - Z_{C3} = 125 \Omega$, $U_1 > 150 \text{ V}$.



Giá trị $U_1 - U_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,36 V

B. 4,56 V

C. 5,32 V

D. 6,23 V

Hướng giải:

$$\text{Từ } U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} \xrightarrow{U_{CX_{\max}} = U_{CY_{\max}}} \begin{cases} \frac{Z_{LX}}{Z_{C1}} = \frac{Z_{LY}}{Z_{C3}} \\ \frac{Z_{LX}}{R_X} = \frac{Z_{LY}}{R_Y} = a \end{cases}$$

$$\text{Với } Z_{C1} = 0,8Z_{C3}; R_X = 50 \Omega \rightarrow Z_{LX} = 50a; Z_{LY} = 40a \text{ và } Z_{C3} = \frac{R_Y^2 + Z_{LY}^2}{Z_{LY}} = 40\left(a + \frac{1}{a}\right)$$

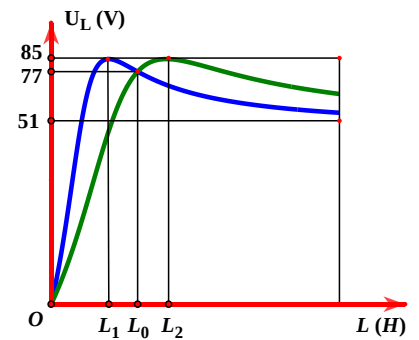
$$* \text{ Tại vị trí hai đồ thị cắt nhau: } R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{C2})^2 = R_Y^2 + (Z_{LY} - Z_C)^2 \Rightarrow Z_{C2} = 45\left(a + \frac{1}{a}\right)$$

$$\text{Mà } 2Z_{C2} - Z_{C3} = 125 \Rightarrow 2.45\left(a + \frac{1}{a}\right) - 40\left(a + \frac{1}{a}\right) = 125 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ a = 0,5 \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_{C2} = 112,5 \Omega \\ Z_{LX} = 100 \Omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = 100\sqrt{1 + 2^2} \\ U_2 = \frac{100.112,5}{\sqrt{50^2 + (100 - 112,5)^2}} \end{cases} \Rightarrow U_1 - U_2 = 5,32 \text{ V} \Rightarrow \text{C}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 415}

Câu 231: Lần lượt đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch X và hai đầu đoạn mạch Y. Đoạn mạch X chứa các phần tử: điện trở thuần R_X , tụ điện có điện dung C_X và cuộn dây có độ tự cảm L_X thay đổi được. Đoạn mạch Y chứa các phần tử: điện trở thuần R_Y , tụ điện có điện dung C_Y và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L_Y thay đổi được. Hình vẽ biểu diễn sự phụ thuộc điện áp hiệu dụng trên L_X theo L_X và trên L_Y theo L_Y . Sau đó đặt điện áp nói trên vào hai đầu đoạn mạch AB chứa X nối tiếp Y. Cố định $L_X = L_1$, thay đổi L_Y để điện áp hiệu dụng trên L_Y cực đại. Giá trị cực đại đó gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 60 V

B. 70 V

C. 80 V

D. 90 V

Hướng giải:

Từ đồ thị tính ra $U = 51$ V

$$\text{Sử dụng kết quả: } U_{L_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} \text{ và } Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$$

$$\text{Tại } L_1: \begin{cases} 85 = 51 \frac{\sqrt{R_X^2 + Z_{CX}^2}}{R_X} \Rightarrow Z_{CX} = \frac{4}{3} R_X \\ Z_{L1} = \frac{R_X^2 + Z_{CX}^2}{Z_{CX}} = \frac{25}{12} R_X \end{cases}$$

$$\text{Tại } L_2: \begin{cases} 85 = 51 \frac{\sqrt{R_Y^2 + Z_{CY}^2}}{R_Y} \Rightarrow Z_{CY} = \frac{4}{3} R_Y \xrightarrow{Z_{L2} > Z_{L1}} R_Y > R_X \\ Z_{L2} = \frac{R_Y^2 + Z_{CY}^2}{Z_{CY}} = \frac{25}{12} R_Y \end{cases}$$

$$\text{Tại } L_0: U_{L0} = \frac{U \cdot Z_{L0}}{\sqrt{R^2 + (Z_{L0} - Z_C)^2}} \Leftrightarrow 77 = \frac{51 \cdot Z_{L0}}{\sqrt{R^2 + \left(Z_{L0} - \frac{4}{3}R\right)^2}} \Rightarrow \begin{cases} R_X = \frac{24}{77} Z_{L0} \\ R_Y = \frac{1248}{1925} Z_{L0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_Y = 2,08R_X; Z_{CY} = \frac{208}{7} R_X$$

* Khi X nối tiếp với Y:

$$R = R_X + R_Y = 3,08R_X; Z_C = Z_{CX} + Z_{CY} = \frac{308}{75}R_X; Z_L = Z_{LY} + \frac{25}{12}R_X$$

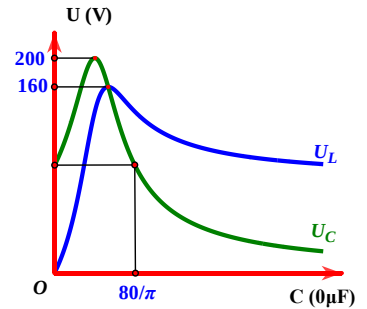
$$\text{Từ } U_{LY} = \frac{U \cdot Z_{LY}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{51 \cdot Z_{LY}}{\sqrt{3,08^2 R^2 + (Z_{LY} - \frac{607}{300}R_X)^2}} \xrightarrow{Z_{LY} = xR_X}$$

$$\rightarrow U_{LY} = \frac{51}{\sqrt{3,08^2 + (x - \frac{607}{300})^2}} = \frac{51}{\sqrt{122,58 \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{607}{150} \cdot \frac{1}{x} + 1}} \leq 61,02 \text{ V}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 416}

Câu 232: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đồ thị phụ thuộc C của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C như hình vẽ. Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ là

- A. 80 W B. 100 W
C. 120 W D. 60 W



Hướng giải:

$$+ \text{Từ } U_L = I \cdot Z_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \begin{cases} C = 0 \rightarrow Z_C = \infty \rightarrow U_L = 0 \\ Z_C = Z_L \rightarrow U_{Lmax} = U \cdot \frac{Z_L}{R} \\ C = \infty \rightarrow Z_C = 0 \rightarrow U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} \end{cases}$$

$$+ \text{Từ } U_C = I \cdot Z_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \begin{cases} C = 0 \rightarrow Z_C = \infty \rightarrow U_C = U \cdot \frac{\infty}{\infty} = U \\ Z_{Cmax} = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L} \rightarrow U_{Cmax} = U \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{Z_L}{R}\right)^2} \\ C = \infty \rightarrow Z_C = 0 \rightarrow U_C = 0 \end{cases}$$

$$\text{Mà } U_{Cmax} = 200; U_{Lmax} = 160 \rightarrow \frac{Z_L}{R} = \frac{4}{3} \Rightarrow U = 120 \text{ V}$$

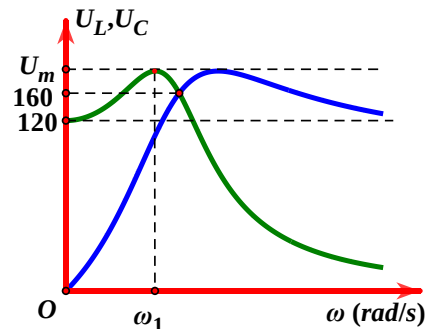
$$\text{Khi } C = \frac{80}{\pi} \mu\text{F} \rightarrow Z_C = 125 \Omega \text{ thì } U_C = U \text{ hay } Z_C = Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\text{Với } Z_C = 125 \Omega \text{ và } Z_L = \frac{4}{3}R \rightarrow R = 120 \Omega \Rightarrow P_{max} = \frac{U^2}{R} = 120 \text{ W} \Rightarrow C$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 417}

Câu 233: Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện C và hai đầu cuộn thuần cảm L được biểu diễn như hình vẽ. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_{Cmax} = U_m$. Giá trị U_m gần giá trị nào nhất sau đây

- A. 172V B. 174V
C. 176V D. 178V



Hướng giải:

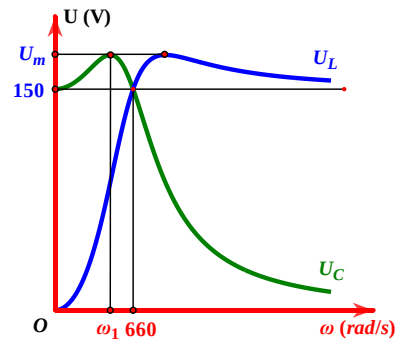
Từ đồ thị ta được $U = 120 \text{ V}$

Tại điểm giao của hai đồ thị: $U_L = U_C = 160 \text{ V} \rightarrow$ cộng hưởng, khi đó $U_R = U = 120 \text{ V}$

Áp dụng công thức $\frac{1}{n^2} = 1 - \frac{CR^2}{2L} = 1 - \frac{U_R^2}{2U_L U_C} = 1 - \frac{120^2}{2.160^2} = \frac{23}{32}$

Tiếp tục áp dụng công thức $U_L^{max} = U_C^{max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} = 172,6 \text{ V} \approx \text{A}$

Câu 234: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn thuần cảm và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lần lượt là U_C , U_L phụ thuộc vào ω , chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ, tương ứng với các đường U_C , U_L . Khi $\omega = \omega_1$ thì U_C đạt cực đại U_m . Các giá trị U_m và ω_1 lần lượt là



A. $150\sqrt{2} \text{ V}; 330\sqrt{3} \text{ rad/s}$

B. $100\sqrt{3} \text{ V}; 330\sqrt{3} \text{ rad/s}$

C. $100\sqrt{3} \text{ V}; 330\sqrt{2} \text{ rad/s}$

D. $150\sqrt{2} \text{ V}; 330\sqrt{2} \text{ rad/s}$

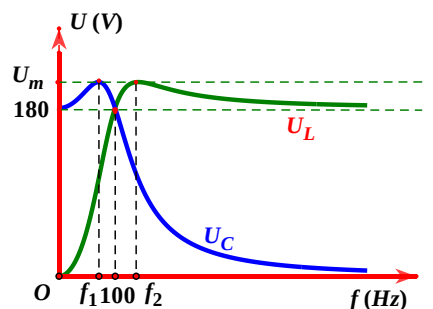
Hướng giải:

Tại điểm cắt hai đồ thị $U_L = U_C = U_R = U = 150 \text{ V} \rightarrow R = Z_L = Z_C$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = \frac{1}{2} \Rightarrow n = 2 \rightarrow \begin{cases} U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} = 100\sqrt{3} \text{ V} \\ \omega_C = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} = 330\sqrt{2} \text{ rad/s} \end{cases} \approx C$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 417}

Câu 235: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là U_C , U_L phụ thuộc vào f , chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với các đường U_C , U_L . Khi $f = f_1$ thì U_C đạt cực đại U_m . Các giá trị U_m và f_1 lần lượt là



A. $120\sqrt{3} \text{ V}; 50\sqrt{3} \text{ Hz}$

B. $120\sqrt{3} \text{ V}; 50 \text{ Hz}$

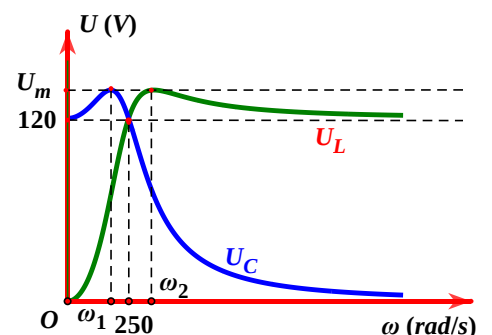
C. $120\sqrt{3} \text{ V}; 50\sqrt{2} \text{ Hz}$

D. $180\sqrt{2} \text{ V}; 25\sqrt{2} \text{ Hz}$

Hướng giải:

{tương tự câu trên ta được đáp án C}

Câu 236: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là U_C , U_L phụ thuộc vào ω , chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ, tương ứng với các đường U_C , U_L . Khi $\omega = \omega_1$ thì U_C đạt cực đại U_m và khi $\omega = \omega_2$ thì U_L đạt cực đại U_m . Hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega = \omega_2$ gần giá trị nào nhất sau đây:



A. 0,70

B. 0,86

C. 0,82

D. 0,5

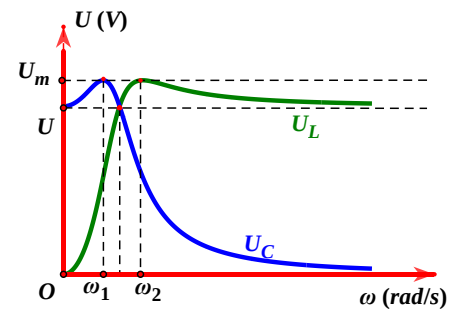
Hướng giải:

Tại điểm cắt của hai đồ thị $U_L = U_C = U_R = U = 120 \text{ V} \rightarrow R = Z_L = Z_C$

Áp dụng công thức: $1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = \frac{1}{2} \Rightarrow n = 2$

Hệ số công suất $\cos\varphi = \sqrt{\frac{2}{1+n}} = 0,816 \approx C$

Câu 237: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Biết $\omega_2 - \omega_1 = 140 \text{ (rad/s)}$. Giá trị ω để điện áp hiệu dụng trên R cực đại **gần nhất** với giá trị nào sau đây?



- A. 170 rad/s B. 160 rad/s C. 180 rad/s D. 200 rad/s

Hướng giải:

Tại điểm cắt của hai đồ thị $U_L = U_C = U_R = U$

Áp dụng công thức: $1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = \frac{1}{2} \Rightarrow n = 2$

Mà $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\omega_L}{\omega_C} = n = 2 \quad (1)$

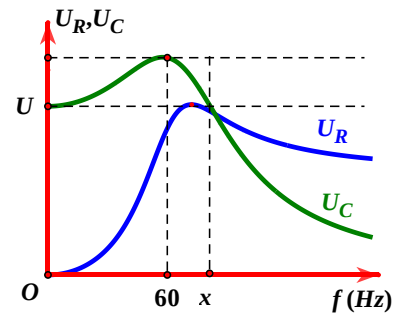
Theo đề ta có $\omega_L = \omega_C + 140 \quad (2)$

Giải (1) và (2) ta được $\omega_C = 140 \text{ rad/s}$

Vậy $\omega_R = \sqrt{n} \cdot \omega_C \approx 200 \text{ rad/s} \approx D$

Câu 238: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với $CR^2 < 2L$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu điện trở và điện áp hai đầu tụ phụ thuộc vào tần số. Giá trị của x gần bằng

- A. 85 Hz. B. 75 Hz
C. 80 Hz. D. 90 Hz



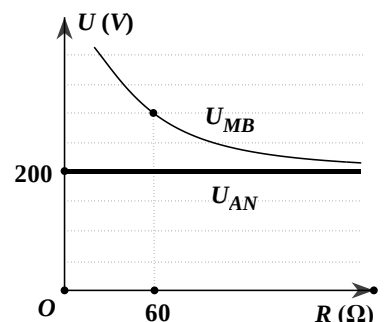
Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $f = 60 \text{ Hz}$ thì U_C^{max} .

Khi $f = f_2 = x$ thì $U_C = U$

Do đó $f_2 = f_C\sqrt{2} \approx 85 \text{ Hz} \approx A$

Câu 239: (SGD Hưng Yên 19) Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm giữa L và R , N là điểm giữa R và C . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các điện áp hiệu dụng u_{AN} và u_{MB} theo giá trị của biến trở R được cho như hình vẽ sau.



Khi giá trị của R bằng 60Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 75V

B. 260V

C. 130V

D. 150V

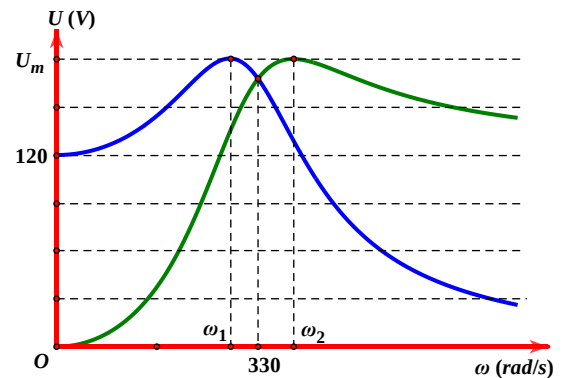
Hướng giải:

▪ Ta có: $U_{AN} = I \cdot Z_{AN} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_C \cdot (Z_C - 2Z_L)}{R^2 + Z_L^2}}}$

▪ Mà U_{AN} = hằng số nên ta dễ thấy $Z_C = 2Z_L \Rightarrow U_C = 2U_L$

▪ Ta có: $\begin{cases} U_{AN}^2 = U_R^2 + U_L^2 = 200^2 \\ U_{MB}^2 = U_R^2 + U_C^2 = 300^2 \Leftrightarrow U_R^2 + 4U_L^2 = 300^2 \end{cases} \Rightarrow U_R = 152,75V \blacktriangleright D.$

Câu 240: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là U_C , U_L phụ thuộc vào ω , chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ, tương ứng với các đường U_C , U_L . Khi $\omega = \omega_1$ thì U_C đạt cực đại U_m , Khi $\omega = \omega_2$ thì U_L đạt cực đại U_m . Giá trị của ω_1 và ω_2 gần giá trị nào nhất sau đây:



A. 285 rad/s; 380 rad/s

B. 175 rad/s; 370 rad/s

C. 230 rad/s; 460 rad/s

D. 270 rad/s; 400 rad/s

Hướng giải:

Từ đồ thị ta được $U = 120 \text{ V}$ và $U_m = 180 \text{ V}$

Tại giao điểm của 2 đồ thị: $U_L = U_C \rightarrow \omega_{CH} = \omega_R = 330 \text{ rad/s}$

Áp dụng công thức $U_C^{max} = U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}$ hay $180 = \frac{120}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} \rightarrow n = \frac{3}{\sqrt{5}}$

Vậy $\omega_1 = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \approx 285 \text{ rad/s}$ và $\omega_2 = \sqrt{n} \cdot \omega_R \approx 382 \text{ rad/s} \Rightarrow A$

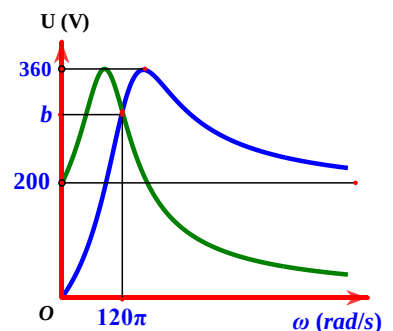
Câu 241: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t \text{ V}$ (U không đổi còn ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên tụ và điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm như hình vẽ. Giá trị b gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 330 V

B. 345 V

C. 310 V

D. 325 V



Hướng giải:

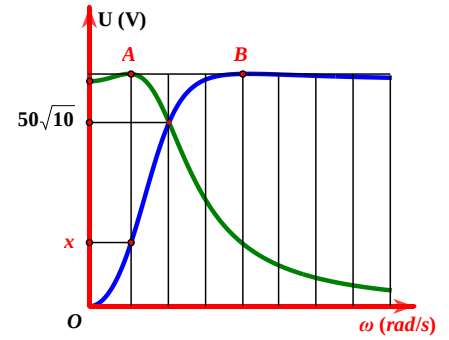
Áp dụng công thức: $U_{Lmax} = U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - n^{-2}}} \xrightarrow{U_{Lmax}=U_{Cmax}=360; U=200} n = \frac{9\sqrt{14}}{28}$

$\Rightarrow \frac{2\sqrt{14}}{9} = n^{-1} = 1 - \frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{R^2}{2Z_L Z_C} = 1 - \frac{U_R^2}{2U_L U_C} \xrightarrow{U_L=U_C=b; U_R=U=200} b = 344,5 \Rightarrow B$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 418}

Câu 242: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V (U không đổi còn ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên tụ và điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm như hình vẽ (A, B là các đỉnh của đồ thị). Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 55 V B. 51 V
C. 48 V D. 60 V



Hướng giải:

{Đường qua gốc tọa độ của U_L }

$$\text{Từ } U_L = I \cdot Z_L = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 1}}; U_C = I \cdot Z_C = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 1}}$$

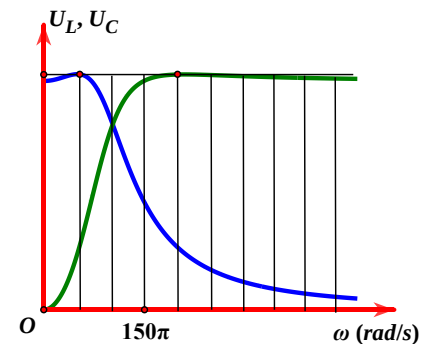
Từ đồ thị: $n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = 4$ và tại điểm cắt nhau $\omega = \omega_0$ nên $U_{L0} = U_{C0} = 50\sqrt{10}$ tại vị trí $\omega = 0,5\omega_0$ thì

$$\frac{x}{U_{L0}} = \frac{\sqrt{1^4 - 2 \cdot 4^{-1} + 1}}{\sqrt{0,5^4 - 2 \cdot 4^{-1} \cdot 0,5^2 + 1}} \Rightarrow x = 50 \text{ V} \Rightarrow \text{B}$$

{Bí quyết luyện thi THPT QG 2107 Tập 4 – Chu Văn Biên – trang 418}

Câu 243: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Khi $\omega = 250\pi$ rad/s thì hệ số công suất của đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,625 B. 0,509
C. 0,504 D. 0,615



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $\omega_C = 50\pi$ rad/s; $\omega_L = 200\pi$ rad/s; $\omega_R = 100\pi$ rad/s

Ta có $n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = 4$

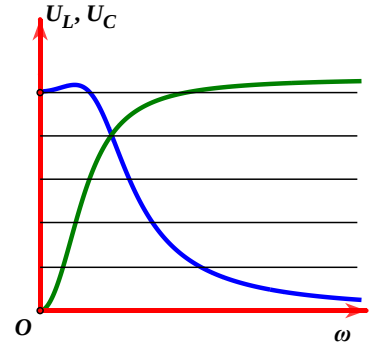
$$\text{Khi } U_{C\max}: \rightarrow \text{Chuẩn hóa số liệu ta được } \begin{cases} R = \sqrt{2n-2} = \sqrt{6} \\ Z_L = 1 \\ Z_C = n = 4 \end{cases}$$

Khi $\omega = \omega' = 250\pi$ rad/s $= 5\omega_C \rightarrow Z_L' = 5Z_L; Z_C' = \frac{1}{5}Z_C$

$$\rightarrow \text{Chuẩn hóa số liệu ta được } \begin{cases} R = \sqrt{2n-2} = \sqrt{6} \\ Z_L' = 5 \\ Z_C = \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$\rightarrow \cos\varphi' = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L' - Z_C')^2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6^2 + \left(5 - \frac{4}{5}\right)^2}} \approx 0,504 \Rightarrow \text{C}$$

Câu 244: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Khi điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL cực đại thì hệ số công suất của mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 0,948 B. 0,945
C. 0,875 D. 0,879

Hướng giải:

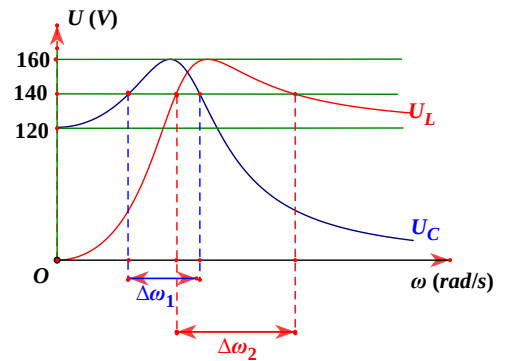
Từ đồ thị ta được $U_L = U_C = \frac{4}{5}U$

$$\text{Ta xét } p^2 - p = \frac{CR^2}{2L} = \frac{U^2}{2U_L U_C} = \frac{U^2}{2 \cdot \frac{4U}{5} \cdot \frac{4U}{5}} = \frac{25}{32}$$

Giải ra được $p \approx 1,516$

Khi $U_{RL}^{max} \rightarrow$ Chuẩn hóa số liệu ta được $\cos\varphi = \sqrt{\frac{2p^2}{2p^2 + p - 1}} = 0,948 \Rightarrow A$

Câu 245: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C . Tỉ số $\frac{\Delta\omega_1}{\Delta\omega_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 0,519 B. 0,513
C. 0,517 D. 0,515

Hướng giải:

Khi $\omega = 0$ thì $U = 120$ V

Gọi ω_1' và ω_1 lần lượt là giá trị của tần số góc để U_C có cùng giá trị

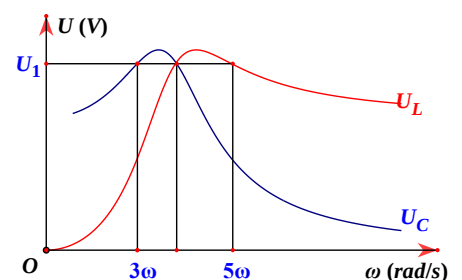
Gọi ω_2' và ω_2 lần lượt là giá trị của tần số góc để U_L có cùng giá trị

$$\text{Gọi } k = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{140}{120} > 1$$

$$\text{Áp dụng công thức } \sqrt{1 - k^{-2}} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1'}{\omega_2'} = \frac{\omega_1 - \omega_1'}{\omega_2 - \omega_2'} = \frac{\Delta\omega_1}{\Delta\omega_2} = \frac{\sqrt{13}}{7} = 0,515 \Rightarrow D$$

{Sách bí quyết luyện thi tập 4 – Chu Văn Biên – trang 253, 259}

Câu 246: Đặt điện áp $u = 150\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C . Giá trị của U_1 gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 270 V B. 180 V
C. 200 V D. 250 V

Hướng giải:

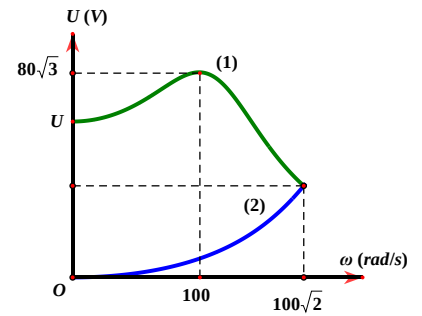
Áp dụng công thức $\frac{\omega'_1}{\omega'_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1 - k^{-2}}$ và $\omega'_1 \omega_2 = \omega_1 \omega'_2 = \frac{1}{LC}$

$$\frac{\omega_1 = \omega'_2 = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}}{\omega'_1 = 3\omega; \omega_2 = 5\omega} \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega_R = \sqrt{15}\omega \\ k = 0,5\sqrt{10} \Rightarrow U_1 = kU = 75\sqrt{10} V \end{cases} \Rightarrow D$$

{Sách bí quyết luyện thi tập 4 – Chu Văn Biên – trang 253, 260}

Câu 247: Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc các điện áp hiệu dụng U_L , U_C của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến $100\sqrt{2}$ rad/s) và vẽ được đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của U_C vào ω , đồ thị (2) biểu thị sự phụ thuộc của U_L vào ω . Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch trong thí nghiệm có giá trị gần nhất với giá trị:

- A. 240 V B. 120 V
C. 160 V D. 200 V



Hướng giải:

Tại điểm giao của hai đồ thị thì $U_L = U_C \rightarrow$ (cộng hưởng) $\omega_R = 100\sqrt{2}$ rad/s

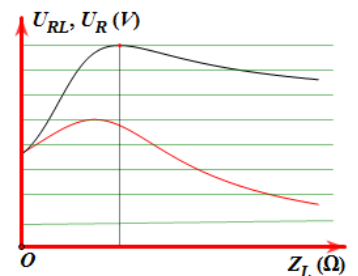
Khi $\omega = \omega_C = 100$ rad/s thì U_{Cmax}

$$\text{Ta có } \omega_C = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \rightarrow 100 = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \rightarrow n = 2$$

Áp dụng công thức $U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \rightarrow$ Giải ra được $U = 120 V \Rightarrow B$

Câu 248: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và điện áp hiệu dụng trên R theo Z_L . Giá trị $\frac{Z_C}{R}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 2,5 B. 1,1
C. 0,98 D. 0,36



Hướng giải:

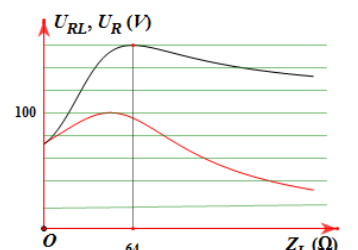
Ta có $U_R = \frac{U.R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow U_{Rmax}$ khi $Z_L = Z_C$ và $U_{Rmax} = U = 5 \hat{U}$

$$\text{Khi } Z_L = 0 \text{ thì } U_R = \frac{U.R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} \approx \frac{3,5}{5}U \rightarrow \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = \frac{3,5}{5}$$

$$\rightarrow 25R^2 = 12,25R^2 + 12,25Z_C^2$$

$$\rightarrow \frac{Z_C}{R} = \sqrt{\frac{12,75}{12,25}} = 1,02 \Rightarrow C$$

Câu 249: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là



đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và điện áp hiệu dụng trên R theo Z_L . Nếu nối tắt cuộn cảm thì cường độ dòng điện qua mạch gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,8 A B. 3,1 A
C. 2,8 A D. 2,1 A

Hướng giải:

Tương tự câu trên, từ đồ thị ta có được $U_{R\max} = U = 100 \text{ V}$

Khi $Z_L = 64 \Omega$ thì $U_{RL\max} = \frac{8}{5} \cdot U_{R\max} = 160 \text{ V}$

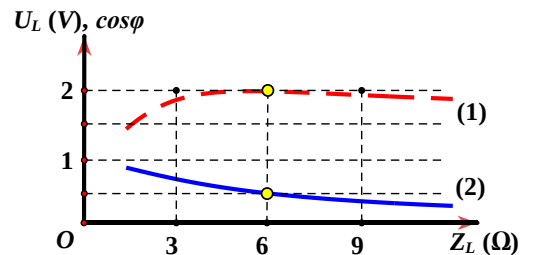
Mà $U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}}$ hay $160 = \frac{120}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{64}}} \rightarrow Z_C = 39 \Omega$

Từ kết quả câu trên ta có $R = \frac{Z_C}{1,02} = 38 \Omega$

Vậy khi cuộn cảm nối tắt thì $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = 2,55 \text{ A} \approx \text{A}$

Câu 250: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (\text{V})$ vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U_L và hệ số công suất của mạch $\cos \varphi$ theo cảm kháng Z_L của cuộn dây. Khi $Z_L = 3 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,87 V B. 0,71 V
C. 1,0 V D. 0,50 V



Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $U_{L\max}$ khi $Z_L = 6 \Omega = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$ (1)

Khi đó $\cos \varphi = \frac{1}{2} = \frac{R}{Z}$ (2)

Giải (1) và (2) ta được $R = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Omega$ và $Z_C = 1,5 \Omega$

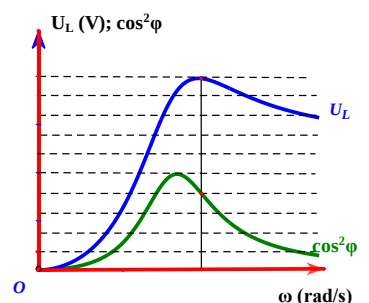
$\Rightarrow I = \frac{U_L}{Z_L} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ A} \Rightarrow U_R = I \cdot R = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ V}; U_C = I \cdot Z_C = 0,5 \text{ V}$

$\Rightarrow U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{3} \text{ V}$

Khi $Z_L = 3 \Omega$ thì $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (3 - 1,5)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ A}$

Vậy $U_C = I \cdot Z_C = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1,5 = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87 \text{ V} \approx \text{A}$

Câu 251: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất $\cos^2 \varphi$ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω . Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 0,5 V

B. 1,6 V

C. 1,3 V

D. 11,2 V

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $U_{L\max} = 2 \text{ V}$

Khi $U_{L\max}$ thì hệ số công suất: $\cos^2\varphi = \frac{2}{1+n}$ hay $0,8 = \frac{2}{1+n} \rightarrow n = 1,5$

Mà $U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}}$ hay $2 = \frac{U}{\sqrt{1-1,5^2}} \rightarrow U = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ V} \approx 1,5 \text{ V} \Rightarrow \text{B}$

Câu 252: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở $R = 1,5 \Omega$, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất $\cos^2\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω . Khi điện áp hiệu dụng trên L cực đại thì mạch tiêu thụ công suất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,5 W

B. 1,6 W

C. 1,3 W

D. 9,2 W

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy $U_{L\max} = 2 \text{ V}$

Khi $U_{L\max}$ thì hệ số công suất: $\cos^2\varphi = \frac{2}{1+n}$ hay $0,8 = \frac{2}{1+n} \rightarrow n = 1,5$

Mà $U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}}$ hay $2 = \frac{U}{\sqrt{1-1,5^2}} \rightarrow U = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ V}$

Vậy công suất ứng với $U_{L\max}$: $P = \frac{U^2}{R} \cos^2\varphi = 1,19 \text{ W} \Rightarrow \text{C}$

Câu 253: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở $R = 1,5 \Omega$, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất $\cos^2\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω . Khi điện áp $u = 2U\sqrt{2}\cos 100\pi t \text{ V}$ thì mạch tiêu thụ công suất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,2 W

B. 5,2 W

C. 1,3 W

D. 5,3 W

Hướng giải:

Với $\omega = 144\pi \text{ rad/s}$

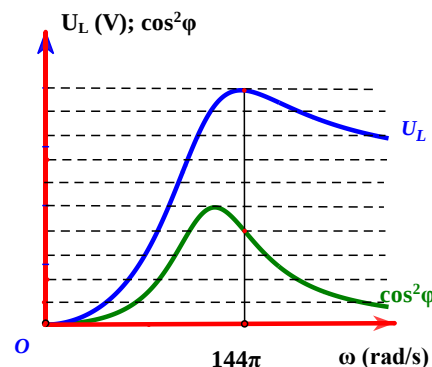
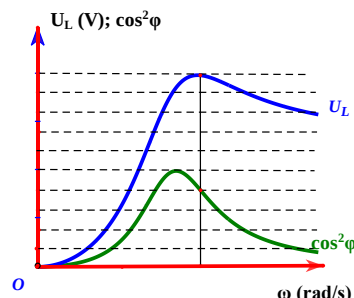
Từ đồ thị ta thấy $U_{L\max} = 2 \text{ V}$

Khi $U_{L\max}$ thì hệ số công suất: $\cos^2\varphi = \frac{2}{1+n} \rightarrow 0,8 = \frac{2}{1+n} \rightarrow n = 1,5$

Mà $U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}}$ hay $2 = \frac{U}{\sqrt{1-1,5^2}} \rightarrow U = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ V}$

Với $n^{-1} = 1 - \frac{CR^2}{2L}$ hay $\frac{1}{1,5} = 1 - \frac{2,25C}{2L} \rightarrow C = \frac{8}{27}L \text{ (1)}$

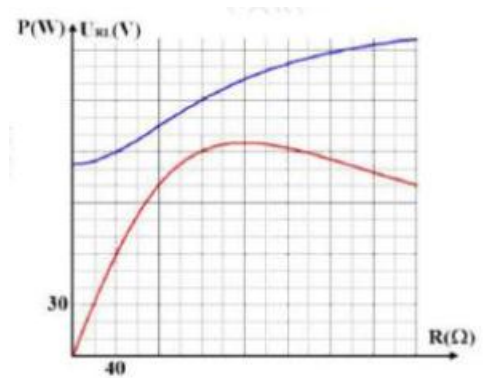
Mặt khác $\cos^2\varphi = \frac{R^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow 0,8 = \frac{2,25}{2,25 + \left(144\pi L - \frac{1}{144\pi C}\right)^2} \text{ (2)}$



Giải hệ (1) và (2) $\rightarrow L = 4,97 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ và $C = 1,47 \cdot 10^{-3} \text{ F}$

$$\text{Với } \omega = 100\pi \text{ rad/s và } U' = 2U = \frac{4\sqrt{5}}{3} \rightarrow P = \frac{RU^2}{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = \frac{1,5 \cdot \left(\frac{4\sqrt{5}}{3}\right)^2}{1,5^2 + \left(4,97 \cdot 10^{-3} \cdot 100\pi - \frac{1}{1,47 \cdot 10^{-3} \cdot 100\pi}\right)^2} = 5,11 \text{ W} \quad \text{B}$$

Câu 254: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P trên biến trở R và điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL theo giá trị R. Dung kháng của tụ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 150 Ω B. 180 Ω
C. 279 Ω D. 245 Ω

Hướng giải:

Dễ dàng xác định được đường nằm trên biểu diễn U_{RL} và đường nằm dưới biểu diễn P

$$\text{Ta có } P = \frac{RU^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow \begin{cases} R = 160\Omega \rightarrow P_{max} = \frac{U^2}{2R} \text{ hay } 125 = \frac{U^2}{2 \cdot 160} \rightarrow U = 200 \text{ V} \\ R = 20\Omega \rightarrow P = 30 = \frac{30 \cdot 200^2}{30^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow (Z_L - Z_C)^2 = 39100 \Omega^2 (*) \end{cases}$$

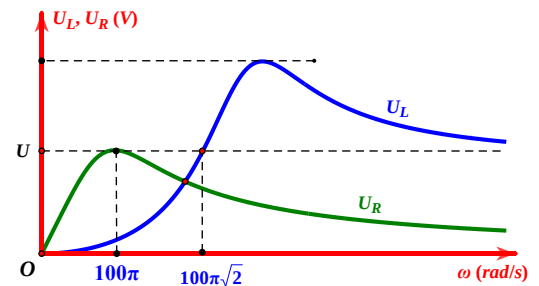
$$\text{Ta lại có } U_{RL} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \rightarrow \text{Khi } R = 40 \Omega \text{ thì } U_{RL} = 120 \text{ V} = \frac{125 \cdot \sqrt{40^2 + Z_L^2}}{\sqrt{40^2 + (Z_L - Z_C)^2}}; \text{ kết hợp với } (*)$$

$$\Rightarrow 120 = \frac{125 \cdot \sqrt{40^2 + Z_L^2}}{\sqrt{40^2 + 39100}} \rightarrow Z_L \approx 59 \Omega \text{ thay vào } (*) \rightarrow Z_C = 256,7 \Omega \quad \text{D}$$

Câu 255: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\pi\omega t \text{ V}$ (Trong đó U không đổi và ω thay đổi được) vào đoạn mạch bao gồm 3 phần tử mắc nối tiếp. Điện trở thuần $R = 5\sqrt{2} \Omega$, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần L. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U_L và U_R

được mô tả như hình bên. Giá trị của L và C là

- A. $L = \frac{0,1}{\sqrt{2}\pi} \text{ H}; C = \frac{\sqrt{2} \cdot 10^{-3}}{\pi} \text{ F}$
B. $L = \frac{0,1}{\sqrt{3}\pi} \text{ H}; C = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-3}}{\pi} \text{ F}$
C. $L = \frac{0,1\sqrt{5}}{\pi} \text{ H}; C = \frac{10^{-3}}{\sqrt{5}\pi} \text{ F}$
D. $L = \frac{0,1}{\pi} \text{ H}; C = \frac{10^{-3}}{\pi} \text{ F}$



Hướng giải:

$$\text{Xét } U_L \text{ ứng với 2 giá trị của } \omega \text{ mà } U_L \text{ như nhau, ta có } \frac{2}{\omega_L^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \text{ hay } \frac{2}{\omega_L^2} = \frac{1}{(100\pi\sqrt{2})^2} + \frac{1}{\omega_2^2}$$

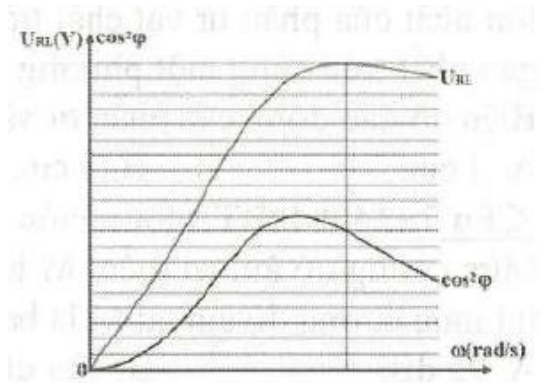
$$\rightarrow \omega_L = 200\pi \text{ rad/s (giá trị cho } U_{Lmax})$$

$$\text{Với } U_R, \text{ khi } \omega = \omega_R = 100\pi \text{ rad/s thì } U_{Rmax} = U \rightarrow \text{ cộng hưởng}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \omega_L = \sqrt{n} \cdot \omega_R \\ \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} 200\pi = \sqrt{n} \cdot 100\pi \rightarrow n = 4 \\ LC = \frac{1}{(100\pi)^2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{n} = 0,25 = 1 - \frac{CR^2}{2L} \\ LC = \frac{1}{(100\pi)^2} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{R=5\sqrt{2}} L = \frac{0,1}{\sqrt{3}\pi} \text{ H và } C = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-3}}{\pi} \text{ F} \Rightarrow B$$

Câu 256: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (sao cho $R^2C < 4L$). Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và bình phương hệ số công suất $\cos^2\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị tần số góc ω . Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 1,9 V B. 1,5 V
C. 1,3 V D. 1,2 V

Hướng giải:

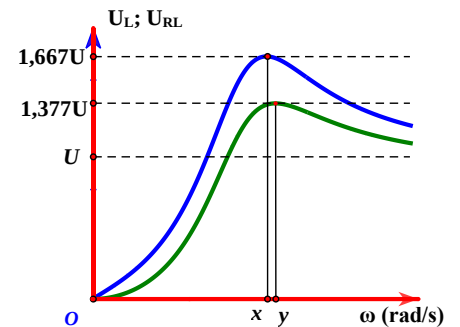
Theo giả thuyết thì $R^2C < 4L$ hay $\frac{CR^2}{2L} = p^2 - p < 2$

Từ đồ thị ta thấy $U_{RL} = 2 \text{ V}$ khi $\cos^2\varphi = 0,9$

Áp dụng công thức $\cos^2\varphi = \frac{2p^2}{2p^2+p-1} = 0,9 \rightarrow \begin{cases} p = 3 \text{ (loại)} \\ p = 1,5 \end{cases}$

$$U_{RL}^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{1}{p^2}}} \rightarrow U = U_{RL}^{max} \sqrt{1-\frac{1}{p^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{3} \approx 1,49 \text{ V} \Rightarrow B$$

Câu 257: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω . Biết $y^2 - x^2 = 99 \text{ (rad}^2/\text{s}^2)$. Giá trị ω để điện áp hiệu dụng trên R cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 30 rad/s B. 21 rad/s C. 25 rad/s D. 19 rad/s

Hướng giải:

$$\text{Vì } U_{RL} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} > U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường nằm trên biểu diễn } U_{RL}$$

$$\rightarrow U_{RL}^{max} = 1,667U; U_L^{max} = 1,277U$$

$$\text{Áp dụng công thức } U_{RL}^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{1}{p^2}}} \rightarrow 1,667U = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{1}{p^2}}} \rightarrow \begin{cases} p = 1,25 \\ p = -1,25 \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\text{Mà } U_R^{max} \text{ khi mạch cộng hưởng} \rightarrow \omega_R = \frac{\omega_{RL}}{\sqrt{p}} = \frac{x}{\sqrt{1,25}} \quad (1)$$

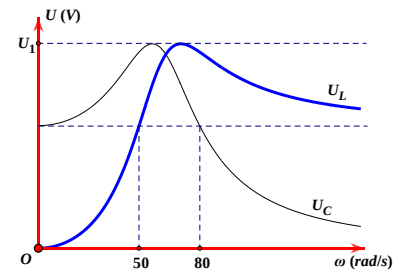
$$\text{Mặt khác } U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \text{ hay } \sqrt{1-\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{1,377} \rightarrow n \approx 1,4546$$

$$\text{Mà } \omega_L = \sqrt{n}\omega_R \rightarrow \omega_R = \frac{\omega_L}{\sqrt{n}} = \frac{y}{1,2} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \rightarrow \frac{y}{1,2} = \frac{x}{\sqrt{1,25}}; \text{ kết hợp với giả thuyết } y^2 - x^2 = 99$$

$$\rightarrow y = 25,5 \text{ rad/s} \rightarrow \omega_{CH} = \frac{y}{1,2} = 21,27 \text{ rad/s} \Rightarrow B$$

Câu 258: (SPHN L3 - 19) Đặt điện áp xoay chiều $u = 60\sqrt{2} \cos(\omega t) (V)$, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U_C và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây U_L theo tần số góc. Giá trị của U_1 là:



- A. 60 V. B. 80 V.
C. 90 V. D. 100 V.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy :

- Có 2 giá trị của ω để U_C bằng nhau là $\begin{cases} \omega_1 = 0 \\ \omega_2 = 80 \text{ rad/s} \end{cases}$

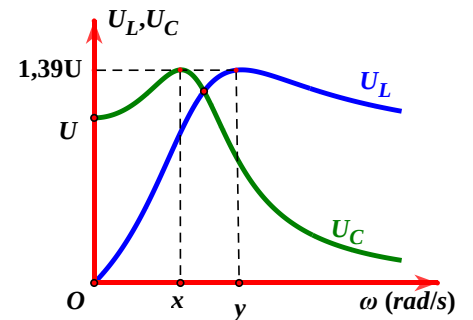
$$\Rightarrow \text{Giá trị } \omega_C \text{ để } U_{C\max} \text{ là: } \omega_C^2 = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2) = \frac{1}{2}(0^2 + 80^2) \Rightarrow \omega_C = 40\sqrt{2} \text{ (rad/s)}$$

- Có 2 giá trị của ω để U_L bằng nhau là $\begin{cases} \omega_1 = 50 \text{ rad/s} \\ \omega_2 = \infty \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{Giá trị } \omega_L \text{ để } U_{L\max} \text{ là: } \frac{2}{\omega_L^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = \frac{1}{50^2} + \frac{1}{\infty^2} \Rightarrow \omega_L = 50\sqrt{2} \text{ rad/s}$$

- Mặt khác áp dụng công thức : $U_{L\max} = U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_L}{\omega_C}\right)^{-2}}} = \frac{60}{\sqrt{1 - \left(\frac{50\sqrt{2}}{40\sqrt{2}}\right)^{-2}}} = 100 \text{ V} \Rightarrow D.$

Câu 259: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Biết $y - x = 44 \text{ (rad/s)}$. Giá trị ω để điện áp hiệu dụng trên R cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 130 rad/s B. 121 rad/s C. 125 rad/s D. 119 rad/s

Hướng giải:

$$\text{Áp dụng } U_L^{\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} \rightarrow n = 1,44$$

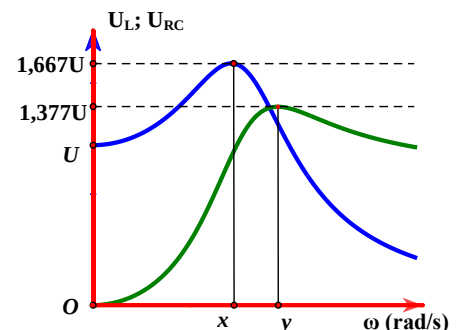
$$\text{Mà } \omega_L = \sqrt{n}\omega_R \text{ hay } y = 1,2\omega_R \text{ (1) và } \omega_C = \frac{\omega_R}{\sqrt{n}} \text{ hay } x = \frac{\omega_R}{1,2} \text{ (2)}$$

$$\text{Từ (1) và (2) } \rightarrow \frac{y}{1,2} = 1,2x; \text{ kết hợp với giả thuyết } y - x = 44$$

$$\rightarrow x = 100 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega_R = 120 \text{ rad/s} \Rightarrow B$$

Câu 260: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu



dụng trên đoạn RC và điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω . Tính tỉ số $\frac{y}{x}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,34

B. 1,25

C. 1,44

D. 1,38

Hướng giải:

$$\text{Vì } U_{RC} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} > U_L = \frac{U Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường nằm trên biểu diễn } U_{RC}$$

$$\text{Áp dụng } U_{RC}^{max} = 1,667U; U_C^{max} = 1,277U$$

$$\text{Áp dụng công thức } U_{RC}^{max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{p^2}}} \rightarrow 1,667U = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{p^2}}} \rightarrow \begin{cases} p = 1,25 \\ p = -1,25 \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\text{Mà } U_R^{max} \text{ khi mạch cộng hưởng} \rightarrow \omega_R = \omega_{RC} \sqrt{p} = \sqrt{1,25}x \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } U_L^{max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} \text{ hay } \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{1,377} \rightarrow n \approx 1,4546$$

$$\text{Mà } \omega_L = \sqrt{n}\omega_R \rightarrow \omega_R = \frac{\omega_L}{\sqrt{n}} = \frac{y}{1,2} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \rightarrow \frac{y}{1,2} = \sqrt{1,25}x$$

$$\rightarrow \frac{y}{x} = 1,2\sqrt{1,25} = 1,34 \approx A$$

Câu 261: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có cảm kháng Z_C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC theo Z_C . Giá trị Z_L gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 48 Ω

B. 61 Ω

C. 44 Ω

D. 32 Ω

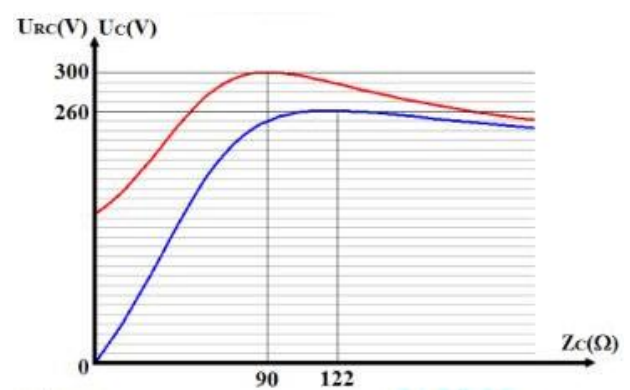
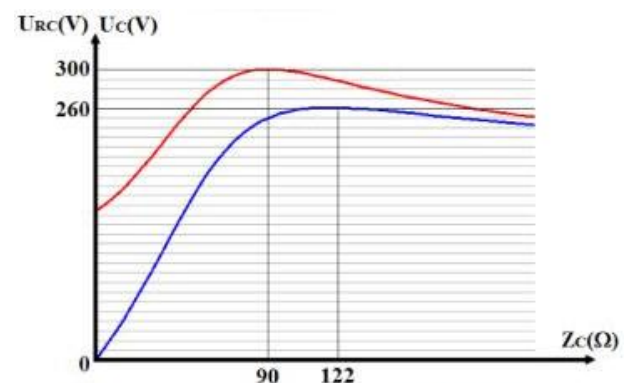
Hướng giải:

$$\text{Áp dụng công thức (Khi C thay đổi): } \begin{cases} U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C1}}}} = \frac{U \sqrt{Z_L Z_{C1}}}{R} \\ U_{RCmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}} \end{cases} \rightarrow \frac{U_{Cmax}}{U_{RCmax}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C1}}}}$$

$$\Rightarrow \frac{260}{300} = \frac{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{90}}}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{122}}} \Rightarrow Z_L = 50 \Omega$$

$$\text{Với } R = \sqrt{Z_L Z_{C1} - Z_{L2}} = 60 \Omega \approx B$$

Câu 262: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp



theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC theo Z_C . Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 195 V B. 218 V
C. 168 V D. 250 V

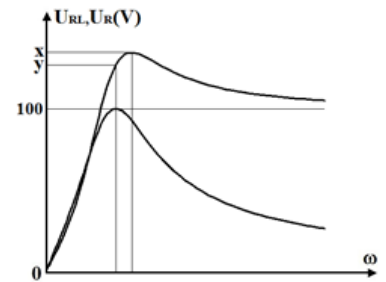
Hướng giải:

$$\text{Áp dụng công thức (Khi C thay đổi): } \begin{cases} U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C1}}}} = \frac{U\sqrt{Z_L Z_{C1}}}{R} \\ U_{RCmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}} (*) \end{cases} \rightarrow \frac{U_{Cmax}}{U_{RCmax}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C1}}}}$$

$$\Rightarrow \frac{260}{300} = \frac{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{90}}}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{122}}} \Rightarrow Z_L = 50 \Omega$$

$$\text{Từ (*)} \rightarrow U = U_{RC}^{max} \cdot \sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}} = 300 \sqrt{1 - \frac{50}{90}} = 200 \text{ V} \rightarrow \text{B}$$

Câu 263: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch điện trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên RL và điện áp hiệu dụng trên R theo giá trị tần số góc ω . Nếu $x = 1,038y$ thì y gần nhất với giá trị nào sau đây?



- A. 140 V B. 141 V C. 145 V D. 138 V

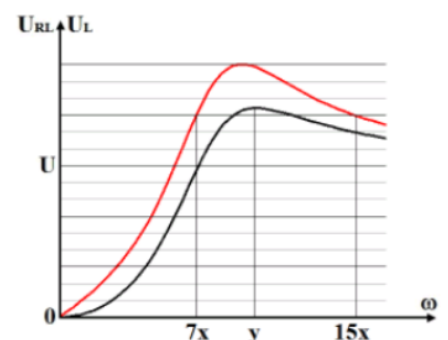
Hướng giải:

- Ta có $\begin{cases} x = U_{RLmax} \\ y = (U_{RL})_{max} = \frac{U}{R} \cdot \sqrt{R^2 + Z_L^2} \end{cases}$
- Mặt khác khi $U_{RLmax} = p = \frac{\omega_{RL}}{\omega_{RC}} = \frac{\omega_{RL}^2}{\omega_R^2}$.
- Khi $\omega = \omega_{RL}$; ta chuẩn hóa $R = p\sqrt{2p-2}$ và $Z_L = p$.
- Khi $\omega = \omega_R = \frac{\omega_{RL}}{\sqrt{p}}$ thì $\begin{cases} R = \sqrt{p}\sqrt{2p-2} \\ Z_L = \sqrt{p} \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{\sqrt{p}\sqrt{2p-2}}{\sqrt{1-p^{-2}}\sqrt{(\sqrt{p}\sqrt{2p-2})^2 + p}} = 1,038$.

$$\Rightarrow y = (U_{RL})_{\omega = \omega_R} = 141 \text{ V} \rightarrow \text{B}$$

(Nick: Đoàn Văn Lượng)

Câu 264: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên RL và điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω . Khi $\omega = y$ hệ số công suất của đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 0,9625

B. 0,8312

C. 0,8265

D. 0,9025

☞ D

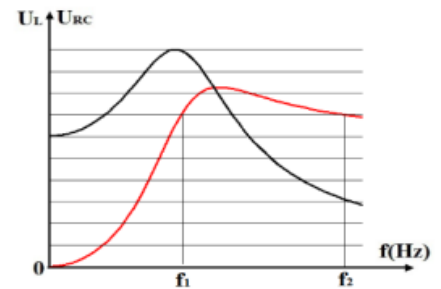
Câu 265: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RC theo giá trị tần số góc ω . Nếu tần số cộng hưởng của mạch là 180 Hz thì giá trị f_1 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 335 Hz

B. 168 Hz

C. 212 Hz

D. 150 Hz



☞ B

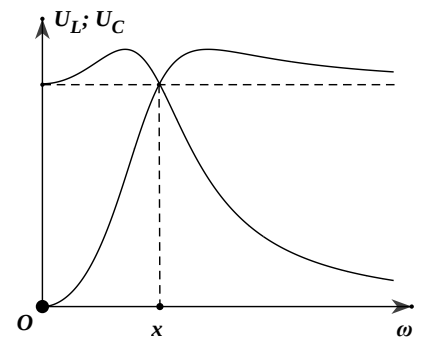
Câu 266: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω . Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL cực đại khi $\omega = 100\pi$ rad/s thì giá trị $\frac{x}{2\pi}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35 Hz

B. 43 Hz

C. 58 Hz

D. 71 Hz



☞ B

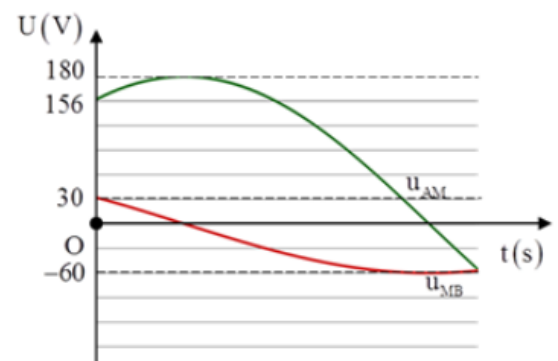
Câu 267: Đặt điện áp xoay chiều AB gồm: đoạn mạch AM chứa điện trở thuần $R = 90 \Omega$ và tụ điện $C = 35,4 \mu\text{F}$, đoạn mạch MB gồm hộp X chứa 2 trong 3 phần tử mắc nối tiếp (điện trở thuần R_0 ; cuộn cảm thuần có độ tự cảm L_0 , tụ điện có điện dung C_0). Khi đặt vào hai đầu AB một điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz thì ta được đồ thị sự phụ thuộc của u_{AM} và u_{MB} thời gian như hình vẽ (chú ý $90\sqrt{3} = 156$). Giá trị của các phần tử chứa trong hộp X là

A. $R_0 = 60 \Omega$, $L_0 = 165 \text{ mH}$

B. $R_0 = 30 \Omega$, $L_0 = 95,5 \text{ mH}$

C. $R_0 = 30 \Omega$, $C_0 = 106 \mu\text{F}$

D. $R_0 = 60 \Omega$, $C_0 = 61,3 \mu\text{F}$



Hướng giải:

▪ Dung kháng: $Z_C = 90 \Omega$; $R = 90 \Omega \Rightarrow \Delta\varphi_1 = -\frac{\pi}{4}$.

▪ Từ đồ thị ta viết được phương trình của hai điện áp:

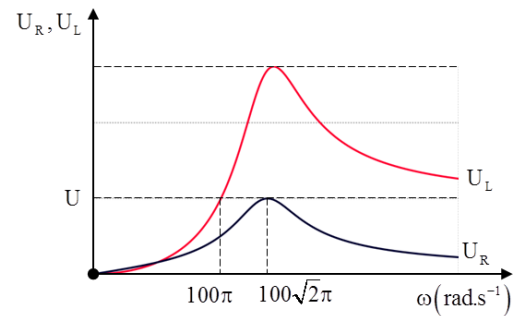
$$u_{AM} = 180\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ V}; u_{MB} = 60\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}.$$

$\Rightarrow u_{MB}$ vuông pha với $u_{AM} \Rightarrow$ Đoạn MB chứa R_0 và $Z_{L0} \Rightarrow \Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{Z_L}{R} = 1$ hay $Z_L = R$ (*)

▪ Mặt khác: $I = \frac{U_{AM}}{Z_{AM}} = \frac{U_{MB}}{Z_{MB}} \Rightarrow Z_{MB} = 30\sqrt{2} \Omega$; kết hợp với (*)

Giải ra được $R_0 = 30 \Omega$ và $L_0 = 95,5 \text{ mF}$ ► B.

Câu 268: Đoạn mạch điện ghép nối tiếp gồm: điện trở thuần $R = 5\sqrt{2} \Omega$, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U và tần số góc ω thay đổi được. Khảo sát sự biến thiên của hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở U_R và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U_L và tần số góc ω ta vẽ được đồ thị $U_R = f_R(\omega)$ và $U_L = f_L(\omega)$ như hình vẽ bên. Với $\omega_1 = 100\pi \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 100\sqrt{2}\pi \text{ rad/s}$. Giá trị của L và C là



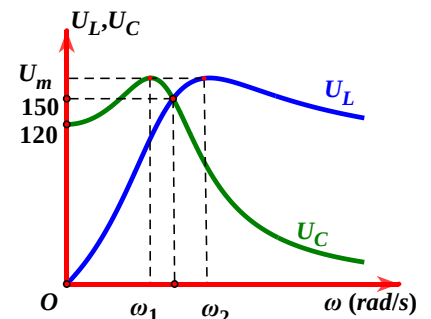
A. $L = \frac{0,1}{\sqrt{2}\pi} \text{ H}; C = \frac{\sqrt{2}.10^{-3}}{\pi} \text{ F}$

B. $L = \frac{0,1}{\sqrt{3}\pi} \text{ H}; C = \frac{\sqrt{3}.10^{-3}}{\pi} \text{ F}$

C. $L = \frac{\sqrt{5}}{10\pi} \text{ H}; C = \frac{10^{-3}}{\sqrt{5}\pi} \text{ F}$

D. $L = \frac{1}{10\pi} \text{ H}; C = \frac{10^{-3}}{\pi} \text{ F}$

Câu 269: Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện C và hai đầu cuộn thuần cảm L được biểu diễn như hình vẽ. Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_{C\max} = U_m$, $\omega = \omega_2$ thì $U_{L\max} = U_m$. Giá trị U_m gần giá trị nào nhất sau đây



A. 170V

B. 174V

C. 164V

D. 155V

Hướng giải:

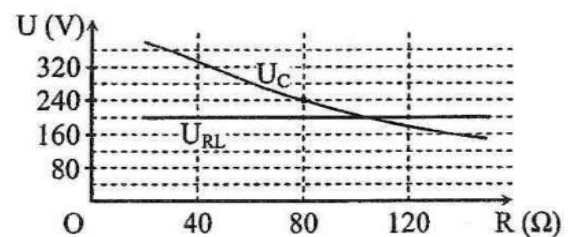
Từ đồ thị ta thấy $U = 120 \text{ V} = U_C = U_R$ khi $\omega = 0$

Tại điểm giao của đồ thị (cộng hưởng): $U_C = U_L = 150 \text{ V}$

$$\text{Áp dụng công thức } \frac{1}{n} = 1 - \frac{CR^2}{2L} = 1 - \frac{U_R^2}{2U_L U_C} = 1 - \frac{120^2}{2.150.150} = \frac{17}{25}$$

$$\text{Tiếp tục áp dụng công thức } U_m = U_{C\max} = U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^2}} = 163,66 \text{ V} \Rightarrow \text{C}$$

Câu 270: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Gọi U_{RL} là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L , U_C là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U_{RL} và U_C theo giá trị của biến trở R . Khi giá trị của R bằng 80Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là



A. 160 V.

B. 140 V.

C. 1,60 V.

D. 180 V.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy U_{RL} không thay đổi khi R biến thiên

$$\text{Mà } U_{RL} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_C^2 - 2Z_L Z_C}{R^2 + Z_L^2}}}; \text{ Vì } U_{RL} \text{ không đổi} \rightarrow Z_C^2 - 2Z_L Z_C = 0 \rightarrow Z_C = 2Z_L$$

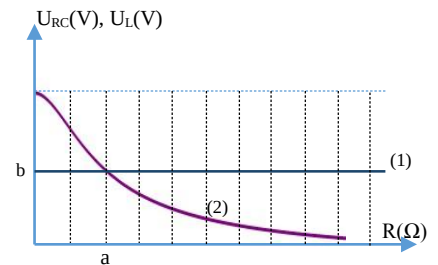
Khi đó $U_{RL} = U = 200 \text{ V}$

$$\text{Ta có } U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow 240 = \frac{200 \cdot 2 \cdot Z_L}{\sqrt{80^2 + Z_L^2}} \rightarrow Z_L = 60 \Omega \rightarrow Z_C = 120 \Omega$$

$$U_R = \frac{U \cdot R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{200 \cdot 80}{\sqrt{80^2 + (120^2 - 60^2)}} = 160 \text{ V} \Rightarrow A$$

Câu 271: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C. R là một biến trở, mạch được mắc vào mạng điện có điện áp hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được.

Lúc đầu: Giữ cố định $f = f_0$ thì khi thay đổi biến trở R để khảo sát điện áp hiệu dụng U_{RC} và U_L thì thu được đường (1), (2) có đồ thị như hình.



Lúc sau: Giữ cố định $R = a (\Omega)$, thì khi thay đổi tần số đến giá trị $f = f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi đó độ lệch pha giữa u_{RL} và u

- A.** 73° **B.** $70,7^\circ$ **C.** $60,78^\circ$ **D.** $50,78^\circ$

Hướng giải:

▪ Xét $U_{RC} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_L^2 - 2Z_L Z_C}{R^2 + Z_C^2}}}$; Vì U_{RC} không đổi $\rightarrow Z_L^2 - 2Z_L Z_C = 0 \rightarrow Z_L = 2Z_C$.

$\Rightarrow$ Với $f = f_0$ thì $Z_L = 2Z_C$ và $U_{RC} = b = U$.

▪ Mặt khác khi $R = a$ thì $U_{RC} = b = U_L = U$

Hay $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \Rightarrow \frac{2Z_C}{\sqrt{a^2 + Z_C^2}} = 1 \Rightarrow Z_C = \frac{a}{\sqrt{3}}$ và $Z_L = \frac{2a}{\sqrt{3}}$ và $\frac{L}{C} = \frac{2a^2}{3}$

▪ Lúc sau, giữ $R = a$ điều chỉnh đến $f = f_1$ thì $U_{Cmax} \Rightarrow Z_L^2 = \frac{L}{C} - \frac{R^2}{2} = \frac{a^2}{6} \Rightarrow Z_{L1} = \frac{a}{6}$; $Z_C = \frac{2\sqrt{6}a}{3}$

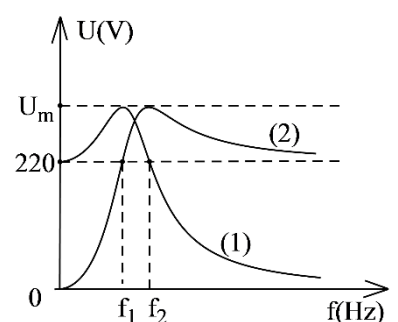
▪ Độ lệch pha của u_{RL} so với i : $\tan \varphi_{RL} = \frac{Z_L}{R} \Rightarrow \varphi_{RL} = 22,2^\circ$.

▪ Độ lệch pha của u so với i : $\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \Rightarrow \varphi = 50,77^\circ$

$\Rightarrow$ Độ lệch pha của u_{RL} so với u : $\Delta \varphi = \varphi_{RL} - \varphi = 72,97^\circ \rightarrow A$.

(Nick: Thầy Hà Văn Thạnh)

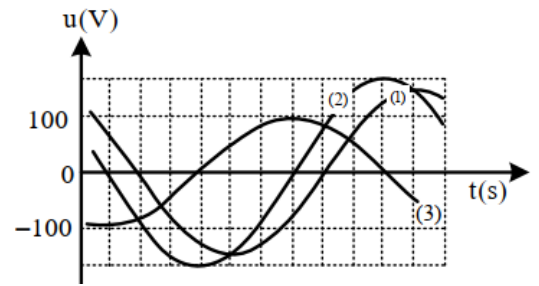
Câu 272: Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là U_C , U_L phụ thuộc vào f , chúng được biểu diễn bằng các đồ thị (1) và (2) như hình vẽ bên, tương ứng với các đường U_C , U_L . Biết $f_2 = \sqrt{3}f_1$. Khi $f = f_L$ thì U_L đạt cực đại là U_m . Giá trị của U_m là



- A.** $40\sqrt{23} \text{ V}$ **B.** $42\sqrt{35} \text{ V}$
C. $40\sqrt{33} \text{ V}$ **D.** $40\sqrt{33} \text{ V}$

Dạng 5: Đồ thị có dạng 3 đường và các dạng khác

Câu 273: (Vật lý BeeClass) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ V (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện có điện dung C , đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đồ thị phụ thuộc thời gian của iện áp tức thời trên đoạn AM (đường 1), trên đoạn AN (đường 2) và trên đoạn MB (đường 3) như hình vẽ. Tính giá trị của $\omega^2 LC$



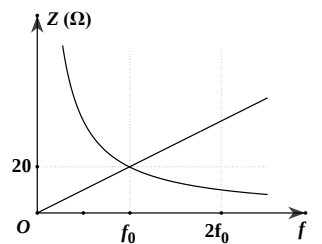
A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{2}{5}$.

Câu 274: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\cos(2\pi ft)$ (Với U_0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Biết rằng $R = 10 \Omega$, thay đổi tần số f ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dung kháng Z_C và cảm kháng Z_L của đoạn mạch vào f được cho như hình vẽ. Tổng trở của mạch khi $f = 2f_0$ là



A. 30Ω

B. $10\sqrt{10} \Omega$

C. 20Ω

D. 60Ω

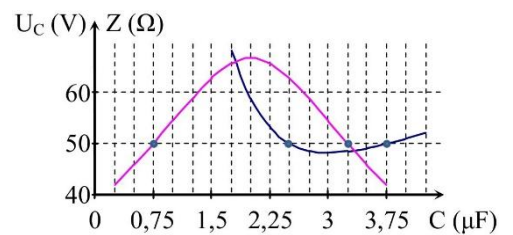
Hướng giải:

▪ Từ đồ thị ta nhận thấy được với $f = f_0$ thì $Z_{L0} = Z_{C0} = 20 \Omega$.

▪ Khi $f = 2f_0$ thì $Z_L = 2Z_{L0} = 40 \Omega$ và $Z_C = \frac{Z_{C0}}{2} = 10 \Omega$

$\Rightarrow$ Tổng trở $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 10\sqrt{10} \Omega \blacktriangleright$ B.

Câu 275: Cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó giá trị điện dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng U_C giữa hai bản tụ điện và tổng trở Z của đoạn mạch theo giá trị của điện dung C . Giá trị của U gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 40 V.

B. 35 V.

C. 50 V.

D. 45 V.

Hướng giải:

Chuẩn hóa

$C(\mu F)$	$C_1 = 0,75$	$C_2 = 2,5$	$C_3 = 3,25$	$C_4 = 3,75$
$Z_C (\Omega)$	1	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{13}$	$\frac{1}{5}$

Từ hình vẽ ta thấy đường biểu diễn điện áp U_C là đường có cực đại và đường còn lại là Z

Đường tổng trở

$$\begin{cases} Z_{C2} = \frac{3}{10} \\ Z_{C4} = \frac{1}{5} \\ Z_2 = Z_4 \end{cases} \rightarrow \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C2})^2} = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C4})^2} \rightarrow Z_L = \frac{Z_{C4} + Z_{C2}}{2} = \frac{1}{4}$$

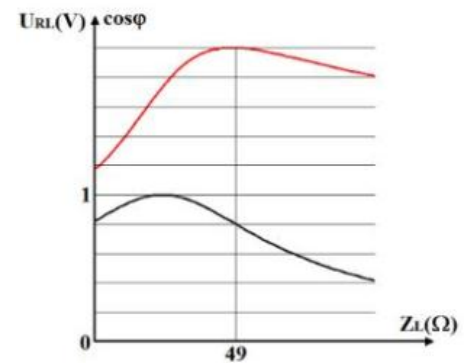
Đường U_C

$$\begin{cases} Z_{C1} = 1 \\ Z_{C3} = \frac{3}{13} \\ U_{C1} = U_{C3} \end{cases} \rightarrow \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C1})^2}} \cdot Z_{C1} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C3})^2}} \cdot Z_{C3} \rightarrow R = 0,235$$

$$\rightarrow U_{C1} = I \cdot Z_{C1} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C1})^2}} \cdot Z_{C1} \rightarrow U = 39,295 \text{ V} \approx A$$

Câu 276: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch AB theo Z_L . Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,4 V B. 4,3 V
C. 2,5 V D. 1,2 V



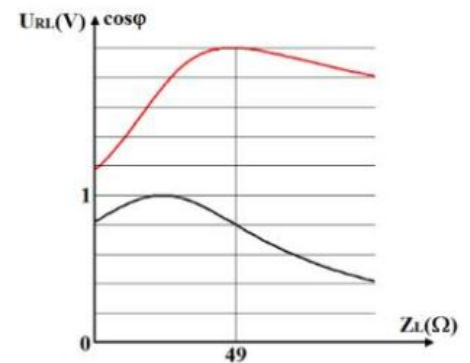
Hướng giải:

Từ đồ thị ta nhận thấy: đường nằm dưới có giá trị cực đại bằng 1 $\rightarrow \cos\varphi$ và Z_L biến thiên (thực tế là L biến thiên vì f không đổi)

$$\text{Công thức giải nhanh } U_{RL\max} = \frac{U}{\tan\varphi} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2\varphi} - 1}} \text{ thay số ta được } 2 = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{0,8^2} - 1}} \rightarrow U = 1,5 \text{ V} \approx A$$

Câu 277: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch AB theo Z_L . Giá trị R gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 50 Ω B. 26 Ω
C. 40 Ω D. 36 Ω



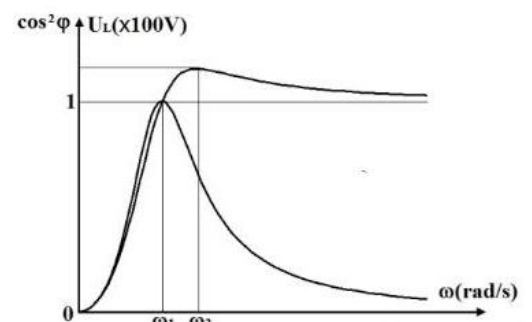
Hướng giải:

Từ kết quả câu trên ta được $U = 1,5 \text{ V}$

$$\text{Mặt khác } U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} \text{ hay } 2 = \frac{1,5}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{49}}} \rightarrow Z_C = 21,4375 \Omega$$

$$\text{Mà } \tan\varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \rightarrow R = \frac{Z_L - Z_C}{\tan\varphi} = 36,75 \Omega \approx D$$

Câu 278: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 100 \text{ V}$, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C . Hình vẽ bên là đồ thị



biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và bình phương hệ số công suất $\cos^2\varphi$ của đoạn mạch AB theo giá trị tần số góc ω . Khi $\omega = \omega_2$ thì hệ số công suất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,8 B. 0,83
C. 0,85 D. 0,82

Hướng giải:

Với hai giá trị của ω mà U_L như nhau thì $U_{L\max}$ khi $\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = \frac{2}{\omega_L^2}$

$$\text{Hay } \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = \frac{2}{\omega_L^2} \rightarrow \omega_L = \sqrt{2}\omega_1 \rightarrow n = 2$$

$$\text{Khi đó } \cos\varphi = \sqrt{\frac{2}{n+1}} = 0,82 \Rightarrow D$$

Câu 279: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch AB theo Z_C . Giá trị của U gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,88 V B. 1,1 V
C. 0,95 V D. 1,2 V

Hướng giải:

Theo công thức giải nhanh thì $U_{C\max} = \frac{U}{\sin|\varphi_0|}$ hay $U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-\cos^2\varphi_0}}$

$$\text{Thay số ta được } 1,2 = \frac{U}{\sqrt{1-0,6^2}} \rightarrow U = 0,96 \text{ V} \Rightarrow C$$

Câu 280: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch AB theo Z_C . Giá trị của Z_L gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 50 Ω B. 26 Ω
C. 44 Ω D. 32 Ω

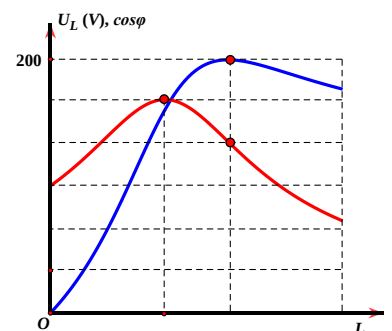
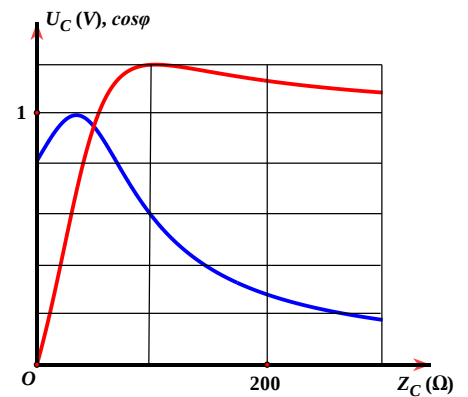
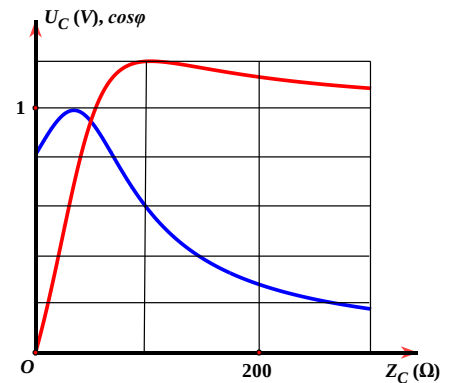
Hướng giải:

Khi C thay đổi để $U_{C\max}$ thì $U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_L^2}{Z_C^2}}}$; mặt khác $U_{C\max} = \frac{U}{\sin|\varphi|}$

$$\rightarrow \sqrt{1 - \frac{Z_L^2}{Z_C^2}} = -\sin\varphi \Leftrightarrow 1 - \frac{Z_L^2}{Z_C^2} = \sin^2\varphi \rightarrow Z_L = Z_C \cdot \cos^2\varphi = 100 \cdot (0,6)^2 = 36$$

$\Omega \Rightarrow D$

Câu 281: Đặt điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 , ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự



cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng U_L giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U_0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A.** 240 V. **B.** 165 V.
C. 220 V. **D.** 185 V.

Hướng giải:

Từ đồ thị ta thấy:

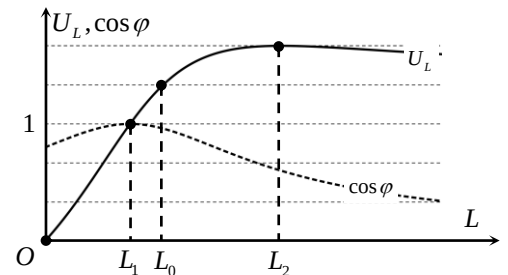
+ Khi $L = 0$ thì $\cos\varphi_0 = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = 0,6$ (1)

+ $U_{L\max} = \frac{U}{R} \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{U}{\cos\varphi_0} = 200$ V

$\rightarrow U = 200 \cdot 0,6 = 120$ V

$\rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 169,7$ V $\Rightarrow$ B

Câu 282: (SGD Nam Định - 19) Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự đó, các giá trị R và C cố định, cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu cuộn cảm U_L và hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch theo giá trị của hệ số tự cảm L. Tại thời điểm $L = L_0$, hệ số công suất hai đầu mạch chứa phần tử R, L là

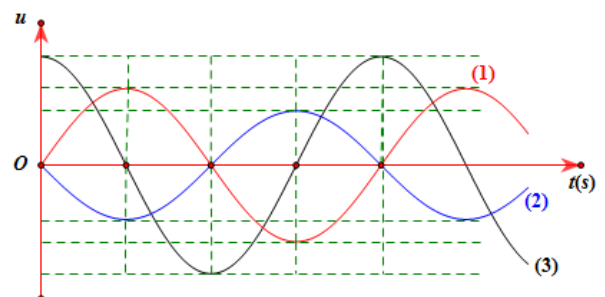


- A.** 0,96. **B.** 0,69. **C.** 0,75. **D.** 0,82.

Hướng giải:

- Khi $L = L_1$ thì $\cos\varphi = 1 \Rightarrow Z_C = Z_{L1}$
- Ta có $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow{L=L_1} U_L = \frac{U \cdot Z_C}{R} = \frac{3}{5} U_{L\max}$ (1)
- Khi $L = L_2$ thì $U_{L\max} = \frac{U}{R} \sqrt{R^2 + Z_C^2}$ (2)
- Giải (1) và (2) $\Rightarrow R = \frac{4}{3} Z_C \rightarrow$ Chuẩn hóa: chọn $Z_C = 3 \Rightarrow R = 4$
- Khi $L = L_0$ thì $U_L = \frac{U \cdot Z_{L0}}{\sqrt{R^2 + (Z_{L0} - Z_C)^2}} = \frac{4}{5} U_{L\max}$ (3)
- Giải (1); (3) và điều kiện chuẩn hóa ta được $Z_{L0} = \frac{25}{6}$
- Vậy $\cos\varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_{L0}^2}} = \frac{4}{\sqrt{4^2 + (\frac{25}{6})^2}} \approx 0,69 \blacktriangleright$ B.

Câu 283: Mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i = I_0 \cos\omega t$. Các đường biểu diễn hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu các phần tử R, L, C như hình vẽ. Các hiệu điện thế tức thời u_R , u_L , u_C theo thứ tự là



A. (1), (2), (3)

B. (3), (1), (2)

C. (2), (1), (3)

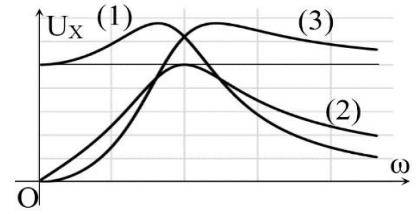
D. (3), (2), (1)

Hướng giải:

Từ đồ thị $\rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}; \varphi_2 = \frac{\pi}{2}; \varphi_3 = 0$

$\rightarrow u_R$ là đường (3), u_L là đường (2) và u_C là đường (1)

Câu 284: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, các đường (1), (2) và (3) là đồ thị của các điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở U_R , hai đầu tụ điện U_C và hai đầu cuộn cảm U_L theo tần số góc ω . Đường (1), (2) và (3) theo thứ tự tương ứng là



A. U_C , U_R và U_L .

B. U_L , U_R và U_C

C. U_R , U_L và U_C

D. U_C , U_L và U_R .

Hướng giải:

Khi ω biến thiên thì thứ tự xuất hiện cực đại của điện áp hiệu dụng trên các phần tử là U_C , U_R và U_L

$\rightarrow U_C$ (1); U_R (2) và U_L (3) $\Rightarrow A$

Câu 285: Mạch R , L , C nối tiếp có R thay đổi được, đồ thị biểu diễn U_R , U_C theo R như đồ thị. Khi $R = 10 \Omega$ thì $U_R = k_1x$; $U_L = k_2x$; $U_C = k_3x$. Tìm $k_1 + k_2 + k_3$?

A. 7

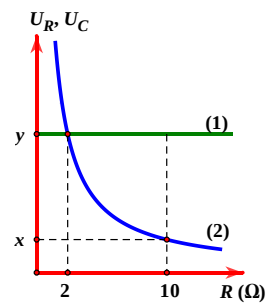
B. 5

C. 4

D. 9

Hướng giải:

Ta có $U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$; $U_R = \frac{U \cdot R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$;



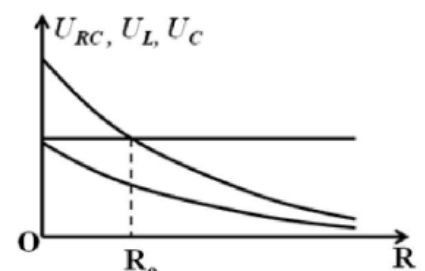
Từ đường (1) ta thấy đồ thị không phụ thuộc vào $R \rightarrow$ chính là đồ thị của $U_R = U$, khi đó mạch đang cộng hưởng $\rightarrow Z_L = Z_C \rightarrow U_L = U_C = y$; đồng thời khi đó $U_C = \frac{U \cdot Z_C}{R}$; $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{R} = \frac{U \cdot Z_C}{R} = U_C$

Khi $R = 2 \Omega$ thì $\begin{cases} U_R = U = y \\ U_C = U_L = y = \frac{U \cdot Z_C}{2} \rightarrow y = \frac{y \cdot Z_C}{2} \rightarrow Z_C = Z_L = 2 \Omega \end{cases}$

Khi $R = 10 \Omega$ thì $\begin{cases} U_R = U = y \\ U_C = x = \frac{U \cdot 2}{10} \rightarrow x = \frac{y \cdot 2}{10} \rightarrow y = 5x \text{ hay } U_R = 5x (k_1 = 5) \text{ và } U_L = U_C = \frac{5x \cdot 2}{10} = x (k_2 = \end{cases}$

$k_3 = 1) \Rightarrow k_1 + k_2 + k_3 = 7 \Rightarrow A$

Câu 286: (SPHN L4 - 19) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L , biến trở R và tụ điện C . Gọi U_{RC} là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm tụ C và biến trở R , U_C là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C , U_L là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U_{RC} , U_L và U_C theo giá trị của biến trở R . Khi $R = 2R_0$, thì hệ số công suất của đoạn mạch AB **xấp xỉ** là



A. 0,63.

B. 0,85.

C. 0,79.

D. 0,96.

Hướng giải:

• Ta có $U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$; $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$; $U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

• Khi $R = 0$ thì $U_C = \frac{U \cdot Z_C}{|Z_L - Z_C|}$; $U_L = \frac{U \cdot Z_L}{|Z_L - Z_C|}$; $U_{RC} = \frac{U \cdot Z_C}{|Z_L - Z_C|} = U_C \Rightarrow$ đồ thị là đường thẳng hoặc đường cong nằm dưới $\Rightarrow U_L$ là đường cong phía trên.

• Khi R tiến ra ∞ thì U_C tiến về 0 $\Rightarrow U_C$ là đường cong phía dưới.

• Xét $U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow$ đồ thị có dạng đường thẳng khi R thay đổi $\Rightarrow U_{RC}$ không phụ thuộc R .

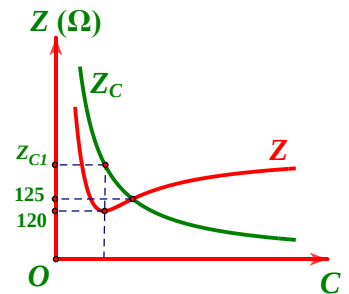
• Mà $U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_L^2 - 2Z_L Z_C}{R^2 + Z_C^2}}} \notin R$ khi $Z_L^2 - 2Z_L Z_C = 0 \Rightarrow Z_L = 2Z_C$.

• Chuẩn hóa: Chọn $Z_C = 1 \Rightarrow Z_L = 2$.

• Khi $R = R_0$ thì $U_L = U_{RC} \Rightarrow Z_L = \sqrt{R_0^2 + Z_C^2}$ hay $2 = \sqrt{R_0^2 + 1} \Rightarrow \sqrt{3}$

• Khi $R = 2R_0 = 2\sqrt{3}$ thì $\cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12+1}} \approx 0,96 \blacktriangleright D$.

Câu 287: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng Z_C của tụ điện và tổng trở Z của mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện $Z_C = Z_{C1}$ (xem hình vẽ) thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện bằng



A. 224,5 V.

B. 300,0 V.

C. 112,5 V.

D. 200,0 V.

Hướng giải:

Trên đồ thị cho ta:

Tại C_1 thì $Z_{\min} = R = 120\Omega$, Khi đó $Z_{C1} = Z_L$.

Tại C_2 (điểm giao của 2 đồ thị) theo đồ thị thì $Z = Z_{C2} = 125\Omega$; $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C2})^2}$ hay $125^2 = 120^2 + (Z_L - Z_{C2})^2$

Giải ra được $Z_L = 90\Omega$ (loại) hoặc $Z_L = 160\Omega = Z_{C1}$

Tại C_1 : $I_{\max} = \frac{U}{Z_{\min}} = \frac{U}{R} = 1,25\text{ A}$, khi đó $U_C = I \cdot Z_{C1} = 1,25 \cdot 160 = 200\text{ V} \Rightarrow D$

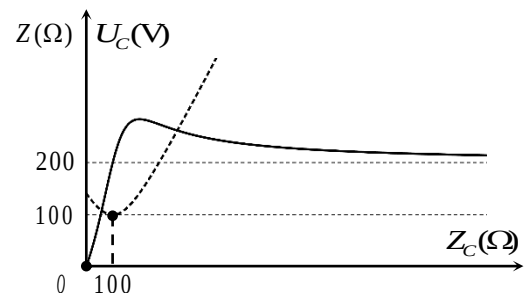
Câu 288: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ V, thay đổi C thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện C (nét liền) và tổng trở của mạch (nét đứt) có dạng như hình vẽ. Giá trị của $U_{C\max}$ gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 100 V.

B. 281 V.

C. 282 V.

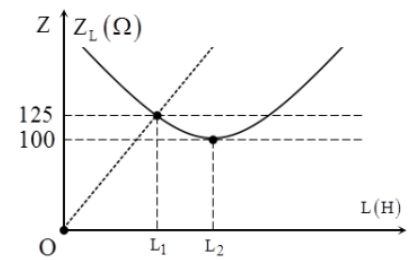
D. 283 V.



Hướng giải:

- Từ đồ thị ta thấy $Z_C = 100 \Omega$ tổng trở cực tiểu (mạch xảy ra cộng hưởng) $\begin{cases} Z = R = 100 \Omega \\ Z_C = Z_L = 100 \Omega \end{cases}$
- Mặc khác khi $Z_C \rightarrow \infty$ thì $U_C = U = 200V$.
- Từ hai kết quả trên ta tìm được $U_{Cmax} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{R} = 200\sqrt{2}V \blacktriangleright D$.

Câu 289: (Vật lý Beclax) Đặt một điện áp xoay chiều $u = 125\sqrt{2}\cos 100\pi t$ V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cảm kháng Z_L của cuộn cảm và tổng trở Z của mạch theo độ tự cảm L . Khi độ tự cảm của cuộn bằng L_1 thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

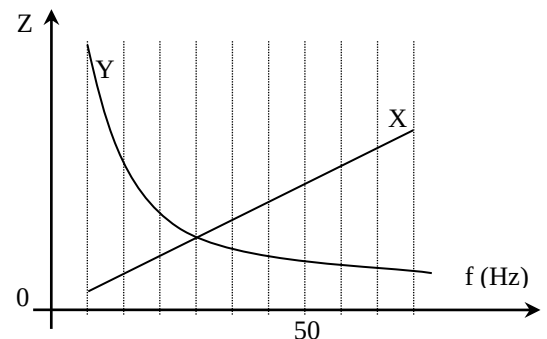


- A.** $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t - 0,64)$ A. **B.** $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t + 0,64)$ A.
C. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + 0,64)$ A. **D.** $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - 0,64)$ A.

Hướng giải:

- Dễ dàng nhận ra được đường qua gốc tọa độ là của Z_L
- Từ đồ thị ta thấy $L = L_2$ thì $Z_{min} = R = 100 \Omega$.
- Khi $L = L_1$ thì $Z_L = Z = 125 \Omega \Rightarrow Z_C = 50$ (loại) hoặc $Z_C = 200 \Omega$.
- Khi đó $I_0 = \sqrt{2}$ A và $\tan\varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -0,75 \Rightarrow \varphi = -0,64 \text{ rad} \Rightarrow i$ sớm pha hơn u 1 góc $0,64 \text{ rad} \blacktriangleright B$.

Câu 290: Mạch điện gồm điện trở thuần R nối tiếp với hộp đen X và hộp đen Y . Biết X, Y là hai hộp có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng $210V$. Khi thay đổi tần số dòng điện thì công suất tiêu thụ điện năng lớn nhất của mạch điện là 200 W và khi đó điện áp trên X là $60V$. Khi đưa tần số mạch điện tới giá trị là 50Hz thì công suất của mạch gần giá trị nào nhất?



- A.** $164,3 \text{ W}$ **B.** $173,3 \text{ W}$
C. $143,6 \text{ W}$ **D.** $179,4 \text{ W}$

Hướng giải:

Khi f thay đổi mà $P_{max} \rightarrow P_{max} = \frac{U^2}{R} \rightarrow R = 220,5 \Omega$; $U_X = 60V$

Từ đồ thị ta thấy X là đường thẳng $\rightarrow$ hàm bậc nhất theo $f \rightarrow X$ chứa L ; Y là 1 nhánh của hyperbol $\rightarrow Y$ chứa C .

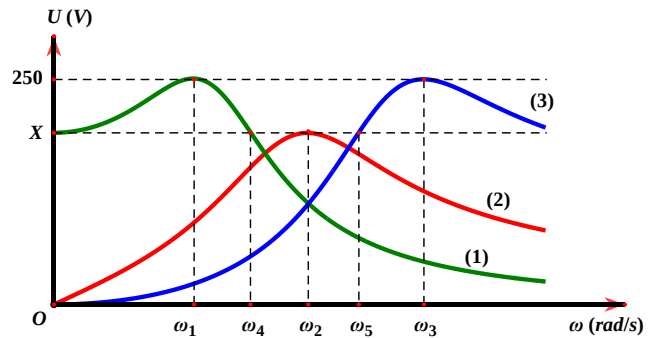
Theo đề thì khi $P_{max} \rightarrow$ Cộng hưởng $\rightarrow U_X = U_Y = 60 \text{ V}$; $U_R = U = 210 \text{ V}$

Tại đồ thị ta thấy khi X cắt $Y \rightarrow Z_X = Z_Y$ ứng với $f = \frac{50}{7} \cdot 4 = \frac{200}{7} \text{ Hz}$

Khi tần số là $f' = 50 \text{ Hz} = \frac{7}{4}f \rightarrow Z'_L = 110,25 \Omega$ và $Z'_C = 36 \Omega$

Khi đó $P' = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z'_L - Z'_C)^2} = 179,6 \text{ W} \approx D$

Câu 291: Một mạch xoay chiều có ba hộp kín mắc nối tiếp, mỗi hộp kín chỉ chứa một trong ba linh kiện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch trên một điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) có ω thay đổi, các vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Khi cho ω thay đổi, dựa vào số chỉ Vôn kế người ta vẽ được đồ thị điện áp giữa hai đầu các hộp kín như đồ thị hình vẽ. Biết $\omega_2 = 100\pi$ rad/s; $\omega_3 = 150\pi$ rad/s. Chọn đáp án sai.



- A. $X \approx 224$ V B. $\omega_1 = \frac{200\pi}{3}$ rad/s
C. $\omega_4 = \frac{100\sqrt{2}\pi}{3}$ rad/s D. $\omega_5 = 75\pi\sqrt{2}$ rad/s

Hướng giải:

Dễ dàng suy ra được: đường (1) $\rightarrow U_C$; đường (2) $\rightarrow U_R$ và đường (3) $\rightarrow U_L$

$\omega_2 = 100\pi$ rad/s $= \omega_R \rightarrow$ giá trị để $U_{R\max}$ ($U_L = U_C$)

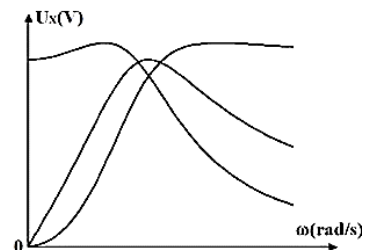
$\omega_3 = 150\pi$ rad/s $= \omega_L \rightarrow$ giá trị để $U_{L\max}$

Mà $\omega_1 \cdot \omega_3 = \omega_2^2 \rightarrow \omega_1 = \frac{200\pi}{3}$ rad/s

$\omega_4 = \omega_C \cdot \sqrt{2} = \frac{200\sqrt{2}\pi}{3}$ rad/s $\rightarrow$ C sai

$X = U \sqrt{1 - \frac{\omega_C^2}{\omega_L^2}} = \dots = 224$ V

Câu 292: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp sao cho $L = xR^2C$. Trên hình vẽ là đồ thị của các điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở U_R , hai đầu tụ điện U_C và hai đầu cuộn cảm U_L theo tần số góc ω . Giá trị của x có thể là



- A. 1,25 B. 0,49 C. 0,83 D. 0,35

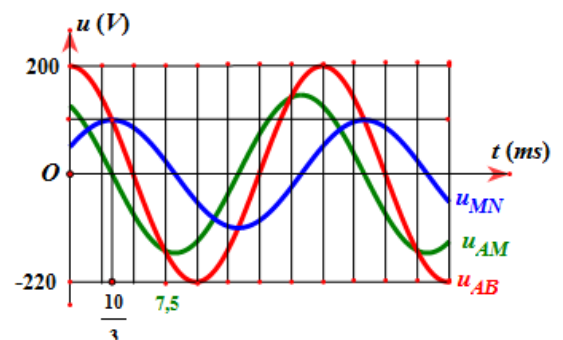
Hướng giải:

Vì đồ thị có cực đại nên $\frac{1}{n} = 1 - \frac{R^2C}{2L} > 0,5 \Rightarrow x = \frac{L}{R^2C} > 0,5$

Từ đồ thị ta biết được khi $Z_L = Z_C < R \Rightarrow x = \frac{L}{R^2C} = \frac{Z_L Z_C}{R^2} < 1$

$\Rightarrow$ C

Câu 293: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm các phần tử nối tiếp AB (chỉ chứa điện trở, cuộn cảm, tụ điện) gồm ba đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp nhau. Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian giữa hai đầu AB, AM, MN. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i = \sqrt{2}\cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$ A. Công suất tiêu thụ trên các đoạn mạch AM, MN lần lượt là P_1 và P_2 . Chọn phương án đúng



- A. $P_1 = 75,13$ W B. $P_2 = 20,47$ W

C. $P_1 + P_2 = 95,6 \text{ W}$

D. $P_1 - P_2 = 54,7 \text{ W}$

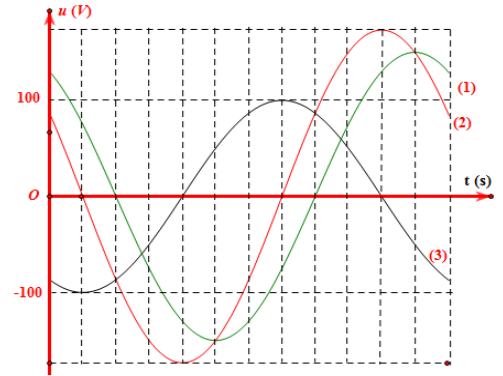
Hướng giải:

Từ đồ thị:

$$\begin{cases} u_{AM} = 200(\sqrt{3} - 1) \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ V} \\ u_{AB} = 200 \cos 100\pi t \text{ V} \\ u_{MN} = 100 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ V} \end{cases} \xrightarrow{P=UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)} \begin{cases} P_1 = 20,47 \text{ W} \\ P_2 = 75,13 \text{ W} \end{cases} \Rightarrow \text{C}$$

{Bí quyết luyện thi THPTQP tập 4 – Chu Văn Biên – trang 401}

Câu 294: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện có điện dung C , đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM (đường 1), trên đoạn AN (đường 2) và trên đoạn MB (đường 3) như hình vẽ. Giá trị của $\omega^2 LC$ là



A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

Hướng giải:

Từ đồ thị ta nhận thấy, 12 ô trên Ot là 1 chu kỳ

Xét đường (3), sau 1 ô $\sim \frac{T}{12}$ thì u đạt đến biên âm $\rightarrow u_{MB} = 100\cos(\omega t + \frac{5\pi}{6}) \text{ V}$

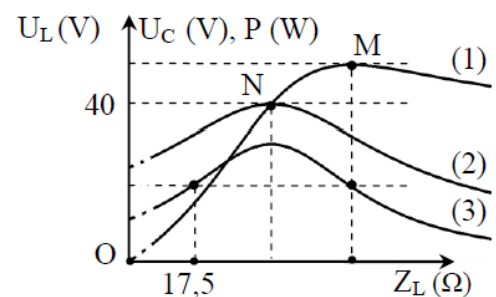
$$u_{AN} = 100\sqrt{3}\cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$$

$$u_C = u_{AM} = 150\cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) \text{ V}$$

$$\text{Từ } u_L = u_{MB} - u_{AN} + u_{AM} \xrightarrow{\text{Casio}} 50\cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$$

$$\Rightarrow \omega^2 LC = \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{U_{0L}}{U_{0C}} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{A}$$

Câu 295: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị $a (\Omega)$, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết $U = a \text{ (V)}$, L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch theo cảm kháng. Giá trị của a bằng



A. 50

B. 40

C. 60.

D. 30

Hướng giải:

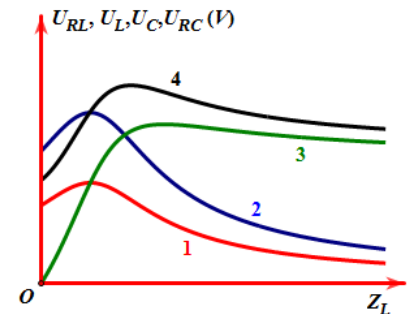
Ta có biểu thức các đại lượng:
$$\begin{cases} U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (2)} \\ U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (1)} \\ P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \rightarrow \text{đường (3)} \end{cases}$$

Xét đồ thị U_C ; ta có $U_C^{max} = \frac{U}{R} \sqrt{R^2 + Z_L^2} \rightarrow 40 = \frac{a}{a} \sqrt{a^2 + Z_L^2} \rightarrow \sqrt{a^2 + Z_L^2} = 40$

$\rightarrow a < 40 \rightarrow$ Chọn $a = 30 \Rightarrow D$

Câu 296: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L , trên C , trên đoạn chứa RL và trên đoạn chứa RC theo Z_L . Đường biểu diễn sự phụ thuộc điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL theo Z_L là

- A. 1 B. 2
C. 4 D. 3



Hướng giải:

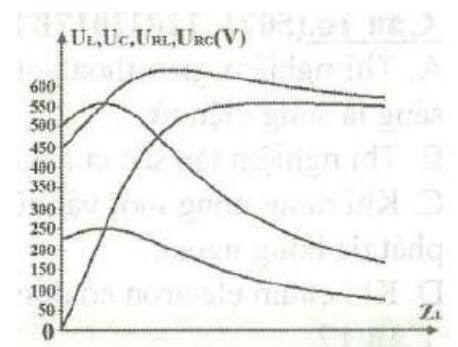
Ta có biểu thức các đại lượng:
$$\begin{cases} U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (1) hoặc (2)} \\ U_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (3)} \rightarrow \text{qua gốc tọa độ} \\ U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (1) hoặc (2)} \\ U_{RL} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \rightarrow \text{đường (4)}, \text{ Vì } L \rightarrow \infty \text{ thì } U_{RL} = U \end{cases} \Rightarrow C$$

{Khi $Z_L = 0$ thì $U_C = \frac{U \cdot Z_C}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}$ và $U_{RC} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = U \rightarrow U_C < U$ đồ thị là đường nằm dưới}

$\rightarrow (1) \rightarrow U_C$ và $(2) \rightarrow U_{RC}$

Câu 297: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L , có cảm kháng Z_L thay đổi được, điện trở R và tụ điện C . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L , trên C , trên đoạn chứa RL và trên đoạn chứa RC theo Z_L . Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

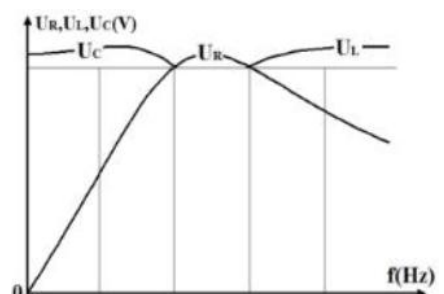
- A. 280 V B. 225 V
C. 500 V D. 450 V



Hướng giải:

Theo kết quả câu trên ta được $U = 500 \text{ V} \Rightarrow C$

Câu 298: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện và cuộn cảm thuần. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc f của điện áp hiệu



dụng trên R, L và trên C. Điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại 200 V. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A.** 195 V **B.** 180 V
C. 170 V **D.** 190 V

Hướng giải:

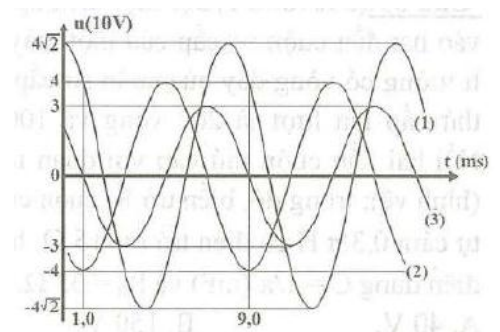
$$\text{Từ đồ thị ta} \rightarrow \begin{cases} U_C = U_R \Rightarrow Z_C = R \Rightarrow R = \frac{1}{C\omega_1} \Rightarrow 1,5 = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{R^2 C}{L} \\ U_L = U_R \Rightarrow Z_L = R \Rightarrow R = L\omega_2 \end{cases}$$

$$\text{Áp dụng công thức } \frac{R^2 C}{L} = 2(1 - n^{-1}) \Rightarrow n = 4$$

$$\text{Mà } U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} \text{ hay } 200 = \frac{U}{\sqrt{1-4^{-2}}} \rightarrow U = 50\sqrt{15} \approx 193,6 \text{ V} \Rightarrow \text{A}$$

Câu 299: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp AB gồm 3 phần tử 1, 2, 3. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên các phần tử trên được biểu diễn như hình vẽ. Hãy viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AB.

- A.** $u = 70\cos(250\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$
B. $u = 70\sqrt{2}\cos(250\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$
C. $u = 70\cos(250\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$
D. $u = 70\sqrt{2}\cos(250\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$



Hướng giải:

$$\text{Chọn gốc thời gian lúc } t = 1 \text{ ms} \rightarrow \begin{cases} u_1 = 40\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \text{ V} \\ u_2 = 40 \cos(\omega t + \pi) \text{ V} \\ u_3 = 30 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ V} \end{cases}$$

$$\rightarrow u = u_1 + u_2 + u_3 = 70\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ V} \Rightarrow \text{C}$$